Funkcionális anatómia I.

Szentágothai, János
Réthelyi, Miklós

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Funkcionális anatómia I.

írta Szentágothai, János és Réthelyi, Miklós

Publication date 2006-09-01
Szerzői jog © 2006-09-01 Miklós, Réthelyi

Kivonat

Ez a tankönyv kísérlet az orvostudományok alapját képező morfológiai ismeretanyagnak konzekvensen alkalmazott funkciós szemléletben való egybeolvasztására.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Tartalom

Előszó az első kiadáshoz viii
Előszó a nyolcadik kiadáshoz xii
1. Az ember saját testéről alkotott képzetei és történeti fejlődésük 1
2. 1. fejezet. Az emberi test méhen belüli fejlődésének alapvonalai 4
1. 1.1. BEVEZETÉS 4
2. 1.2. PROGENESIS (GAMETOGENESIS) 4
3. 1.3. OVULATIO, MEGTERMÉKENYÍTÉS, BARÁZDÁLÓDÁS (MORULA) 10
4. 1.4. BLASTOCYSTA, BEÁGYAZÓDÁS, AZ EMBRYOPAJZS KIALAKULÁSA, GASTRULATIO 12
5. 1.5. AZ EMBRYO MORFOGENEZISÉNEK MOLEKULÁRIS GENETIKAI SZABÁLYOZÁSA, A TEST TENGELYEI, IRÁNYOK 24
6. 1.6. 3–8. MÉHEN BELÜLI ÉLETHÉT: EMBRYONALIS ÉLETKOR 24
7. 1.7. MAGZATI ÉLETKOR: A HARMADIK HÓNAPTÓL A SZÜLETÉSIG 39
8. 1.8. MAGZATBURKOK, KÖLDÖKZSINÓR, MÉHLEPÉNY 40
9. 1.9. IKERTERHESSÉGEK, TORZOK 51
3. 2. fejezet. Alapszövetek 57
1. 2.1. AZ ALAPSZÖVETEK FOGALMA 57
2. 2.2. HÁMSZÖVETEK 59
2.1. Oldalsó, összefekvő sejtmembránok specializációi 59
2.2. A szabad felszíni, apicalis membrán specializációk 62
2.3. Basalis sejtmembrán specializációk 66
2.4. Fedőhámok 67
2.4.1. A fedőhámok alaki osztályozása 67
2.4.2. A hámrétegen átmenő anyagtranszport 71
2.4.3. A hámfelület lepusztulása és pótlódása 72
2.5. Mirigyhám 72
2.5.1. Az exocrin mirigyek fajtái. Endo- és exoepithelialis mirigyek 72
2.5.2. Secretiós mechanizmusok 74
2.5.3. A mirigyek váladékának jellege; kémiai osztályozás 74
2.5.4. Az endocrin mirigyek kialakulása és fő jellemzői 76
2.6. Festékes hám 76
2.7. Érzékhám 77
3. 2.3. KÖTŐSZÖVETEK 78
3.1. Kötőszöveti sejtek 78
3.2. Rezidens sejtek 78
3.3. Vándorló sejtek 87
3.4. Kötőszöveti rostok 87
3.4.1. A sejtek közti víztér 97
3.5. A kötőszövetek osztályozása 98
3.5.1. Éretlen, embryonalis típusú kötőszövet 98
3.5.2. Laza rostos kötőszövet 99
3.5.3. Tömött rostos kötőszövet 100
3.5.4. Elasticus kötőszövet 100
3.5.5. Reticularis kötőszövet 101
3.5.6. Sejtdús kötőszövet 101
3.5.7. Chordoid szövet 102
3.5.8. Zsírszövet 103
4. 2.4. VÉR ÉS VÉRKÉPZÉS 107
4.1. A vérszövet összetevői 107
4.1.1. Vérplasma 107
4.1.2. Vérsejtek 108
4.1.3. Vérlemezkék (thrombocyták) 114
4.2. A csontvelő (medulla ossium) 115
4.2.1. A vörös csontvelő szöveti szerkezete 115
4.2.2. A vérképzés (haemopoesis) 119
5. 2.5. TÁMASZTÓSZÖVETEK 123

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5.1. Porcos *(chondroid)* szövetek 124
5.1.1. Üvegporc (hyalinporc) 124
5.1.2. Rugalmas porc (elasticus rostos porc) 127
5.1.3. Rostos porc (kollagénrostos porc) 127
5.2. Csontszövet 127
5.2.1. Csontsejtek 128
5.2.2. Csontalapállomány 130
5.2.3. A csontállomány architektúrája 130
5.2.4. Csontképződés és csontnövekedés 133
6. 2.6. IZOMSZÖVETEK 140
6.1. Simaizomszövet 140
6.2. Harántcsíkos izomszövet 141
6.2.1. A myofibrillumok felépítése, contractiós mechanizmusa 143
6.2.2. Az izom contractiós mechanizmusa 145
6.3. A sarcolemma és a sarcotubularis rendszer 149
6.4. Szívizomszövet 151
6.5. Myoepithelium 153
6.6. Izomszövet-regeneratio 153
7. 2.7. IDEGSZÖVET 153
7.1. A velőcsőből kialakuló neuronok és támasztósejtek szerkezete 154
7.1.1. Idegsejtek (neuronok) 154
7.1.2. Ependymasejtek 160
7.1.3. Gliasejtek (gliaszövet) 161
7.2. A dúclécből és a placodlemezből kialakuló neuronok és támasztósejtek szerkezete 163
7.3. Idegsejtek (neuronok) 163
7.3.1. Satellitasejtek 164
7.3.2. Schwann-sejtek 164
7.4. Idegrosthüvelyek 165
7.5. A peripheriás idegszöveti szerkezete 171
7.6. Az idegrostok kapcsolatai más szövetekkel: receptorok 173
7.6.1. Érzéksejtek 173
7.6.2. Idegvégződéses receptorok 173
7.7. Az idegrostok kapcsolatai más szövetekkel: effectorok 179
7.8. Az idegsejtek kapcsolatai egymással: interneuronalis synapsisok 182
7.9. A neuronelmélet tételes megfogalmazása (neurondoctrina) 189
7.9.1. Az idegszövet sejt közti tere 190
7.10. Idegdegeneratio, idegregeneratio 190
4. 3. fejezet. Az emberről általában 193
1. 3.1. AZ EMBER HELYE A TERMÉSZETBEN 193
2. 3.2. AZ EMBERI ÉLET GÖRBÉJE 194
2.1. 3.3. NEMI KÜLÖNBSÉGEK 195
3. 3.4. EMBERFAJTÁK 196
4. 3.5. ALKATI KÜLÖNBSÉGEK 196
5. 3.6. AZ EMBERI TEST SZERKEZETI ELVEI 198
6. 3.7. AZ EMBERI TEST FELOSZTÁSA, LEÍRÁSÁNAK ELVEI ÉS ÁLTALÁNOS ESZKÖZEI 199
7. 3.8. TÁJÉKOZÓDÁS A TÖRZSÖN A CSONTVÁZ KITÜNTETETT PONTJAIRA ALAPOZOTT SÍKRENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL 200
5. 4. fejezet. A csontvázrendszer 204
1. 4.1. BIOLÓGIAI BEVEZETÉS 204
2. 4.2. A CSONTOKRÓL ÁLTALÁBAN 205
2.1. A csont mint szerv 206
2.2. Periosteum és endosteum 207
2.3. A csontok architektúrája 207
3. 4.3. A CSONTOK KÖZÖTTI ÖSSZEKÖTTETÉSEK (ÁLTALÁNOS ÍZÜLETTAN) .. 209
3.1. Folyamatos csontösszeköttetések (synarthroses) 210
3.2. Megszakított csontösszeköttetések (articulationes) 211
3.2.1. Az ízületek jellemző (obligát) alkotórészei 211
3.2.2. Az ízületek járulékos alkotórészei 212
3.2.3. Ízületi mechanika és az ízületek osztályozása 212

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3.2.4. Az ízületet helyben tartó tényezők 213
3.2.5. Az ízületek mozgásai 213
3.2.6. Ízületi gátlóberendezések 214
3.2.7. Az ízületek osztályozása ízfelszíneik alakja szerint 215
3.2.8. Az ízületek ér- és idegellátása 216
4. 4.4. A GERINC CSONTJAI ÉS ÍZÜLETEI 216
4.1. A gerinc összeköttetései 218
4.2. A gerinc fejlődése 220
4.3. A gerinc görbületei 220
4.4. A gerinc mozgásai 222
5. 4.5. A MELLKAS CSONTJAI ÉS ÍZÜLETEI 222
5.1. A bordák és a csigolyák összeköttetései és a légzési mozgások ízületi mechanizmusa 223
5.2. A mellkas egészben 224
6. 4.6. A FELSŐ VÉGTAG CSONTJAI ÉS ÍZÜLETEI 225
6.1. A vállöv csontjai és ízületei 226
6.2. A szabad felső végtag csontjai és ízületei 227
6.2.1. Karcsont (humerus) 227
6.2.2. Vállízület (articulatio humeri) 228
6.2.3. Alkarcsontok (ossa antebrachii) 229
6.2.4. Könyökízület (articulatio cubiti) 230
6.2.5. A kéz csontjai (ossa manus) 234
6.2.6. A kéz ízületei 235
6.2.7. Kéztő–kézközépcsont ízület(articulatio carpometacarpea) 236
6.3. A medenceöv csontjai és összeköttetései 237
6.4. A medence saját szalagai 239
6.4.1. A medence egészben 239
6.5. A szabad alsó végtag csontjai és ízületei 245
6.5.1. Combcsont (femur) 245
6.5.2. Csípőízület (articulatio coxae) 246
6.5.3. Térdkalács (patella) 248
6.5.4. Térdízület (articulatio genus) 249
6.5.5. A tibia és a fibula összeköttetései 252
6.5.6. A láb csontjai 253
6.5.7. A láb ízületei 254
6.5.8. A láb egészben 256
7. 4.8. A KOPONYA (CRANIUM) 257
7.1. Az agykoponya csontjai 259
7.1.1. Falcsont (os parietale) 259
7.1.2. Halántékcsont (os temporale) 260
7.1.3. Nyakszirtcsont (os occipitale) 263
7.1.4. Ékcsont (os sphenoidale) 264
7.1.5. Homlokcsont (os frontale) 266
7.2. Az arckoponya csontjai 267
7.2.1. Rostacsont (os ethmoidale) 267
7.2.2. Felső állcsont (maxilla) 268
7.2.3. Járomcsont (os zygomaticum) 270
7.2.4. Könnycsont (os lacrimale) 270
7.2.5. Orrcsont (os nasale) 271
7.2.6. Alsó orrkagyló (concha nasalis inferior) 271
7.2.7. Szájpadcsont (os palatinum) 271
7.2.8. Állkapocs (mandibula) 272
7.2.9. Nyelvcsont (os hyoideum) 272
7.3. A koponya egészben 272
7.3.1. Koponyatető (calvaria) 273
7.3.2. Koponyaalap (basis cranii) 273
7.3.3. Szemüreg (orbita) 276
7.3.4. Orrüreg (cavum nasi) 278
7.3.5. Szájüreg (cavum oris) 280
7.3.6. Fossa temporalis et infratemporalis 280

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7.3.7. Fossa pterygopalatina 280
7.3.8. Állkapocsízület (articulatio temporomandibularis) 281
7.3.9. A koponya fejlődése 283
7.3.10. A magzati koponya kutacsai (fonticuli) 286
6. 5. fejezet. Az izomrendszer 288
1. 5.1. BIOLÓGIAI BEVEZETŐ 288
2. 5.2. ÁLTALÁNOS IZOMTAN 288
2.1. Az izmokról általában 288
2.1.1. Perimysium és peritendineum 289
2.2. Izompólyák *(fasciae)* 291
2.3. Súrlódáscsökkentő berendezések 291
2.3.1. Izomtömlők (bursae synoviales) 291
2.3.2. Ínhüvely (vaginae tendinum) 291
2.4. Általános izommechanika 292
2.5. Izom és ideg 296
2.6. Az izom működési alkalmazkodása 297
3. 5.3. RÉSZLETES IZOMTAN 298
3.1. A törzs izmai 298
3.1.1. Felületes hátizomzat 298
3.1.2. Mély (axialis) izomzat 299
3.1.3. Légzőizmok 303
3.1.4. Hasizmok 307
3.2. A medencefenék izomzata 312
3.3. A felső végtag izmai 313
3.3.1. A vállízület mozgatását végző izmok 313
3.3.2. A könyökízület mozgatását végző izmok (karizmok) 317
3.4. A csukló- és kézízületeket mozgató izmok 317
3.4.1. Alkarizmok 317
3.4.2. A kéz izmai 323
3.5. Az alsó végtag izmai 328
3.5.1. A csípőízület mozgatását végző izmok 329
3.5.2. A térdízület mozgatását végző izmok 331
3.6. A bokaízületet és a láb ízületeit mozgató izmok 335
3.6.1. Lábszárizmok 335
3.6.2. Lábizmok 339
3.7. Nyakizmok 341
3.7.1. Felületes nyakizmok 341
3.7.2. Nyelvcsont feletti izmok (mm. suprahyoidei) 342
3.7.3. Nyelvcsont alatti izmok (mm. infrahyoidei) 343
3.7.4. Nyaki izomháromszögek 343
3.7.5. Mély nyakizmok 345
3.8. A fej izmai 348
3.8.1. Rágóizomzat 348
3.8.2. Mimikai arcizomzat 349
3.8.3. Az arc fasciái és zsírteste 352
4. 5.4. AZ IZOMRENDSZER FEJLŐDÉSE 352

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A táblázatok listája

2.1. Különbségek a spermatogenesis és az oogenesis között 8
4.1. 3/1. táblázat 197
5.1. Az orbita összeköttetései - 4/1. táblázat 277
5.2. Az orrüreg (cavum nasi) összeköttetései - 4/2. táblázat 279
5.3. A fossa pterygopalatina összeköttetései* - 4/3. táblázat 281
6.1. 5/1. Táblázat - Spinohumeralis izmok 298
6.2. 5/2. Táblázat - Thoracohumeralis izmok 313
6.3. 5/3. táblázat - Vállizmok 314
6.4. 5/4. Táblázat - Karizmok 315
6.5. 5/5. Táblázat - Alkarflexorok 318
6.6. 5/6. táblázat - Alkarextensorok 319
6.7. 5/7. táblázat - Belső csípőizmok 327
6.8. 5/8. táblázat - Külső csípőizmok 328
6.9. 5/9. Táblázat - A comb adductorai 330
6.10. 5/10. táblázat - A comb (térd) extensorai 332
6.11. 5/11. Táblázat - A comb (térd) flexorai 333
6.12. **5/1 2 . Táblázat** - Lábszárextensorok 335
6.13. 5/13. Táblázat - Lábszárflexorok 336
6.14. 5/14. táblázat - Peroneusok 337
6.15. 5/15. táblázat - Nyelvcsont alatti izmok 343
6.16. 5/16. táblázat - Musculi scaleni 345
6.17. 5/17. táblázat - Rágóizmok 348

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Előszó az első kiadáshoz

Ez a tankönyv kísérlet az orvostudományok alapját képező teljes normál morphologiai ismeretanyagnak (anatómia, tájanatómia, szövettan és fejlődéstan) konzekvensen alkalmazott funkciós szemléletben való egybeolvasztására. Nem öleli fel a cytologiát (sejttan), amely ma már teljesen önálló tudományág igényével jelentkezik; és az orvosi biológia tárgyában oktatására a feltételek biztosítottak.

A lexikális jellegű tananyag radikális csökkentése elsőrendű törekvésem volt ugyan, és ez a tankönyv szövegméret tekintetében lényeges redukciót jelent az anatómia–szövettan–fejlődéstan számára eddig rendelkezésre állt tankönyvek összességéhez képest, a functiós szemlélet mégis szükségszerűen növelte a könyv terjedelmét.

Kétségtelenül szaporodnak az ún. „fedések" nem csupán az élettannal, hanem a biokémiával és a biofizikával is. A modern functiós szemlélet magában hordja ezt az ellentmondást, és ez csak az ún. vertikálisan integrált[1]1 oktatásokban és tankönyvekben nyerheti feloldását. Nem szabad elhallgatnom azt sem, hogy a functiós szemlélet elősegíti ugyan a mélyebb megértést, de az egy tárgyon belül nyújtott információ mennyiségét nem csökkenti, hanem éppen növeli; csökkenti természetesen az egyidejűleg tanult tárgyak összes adatmennyiségét.

A lexikális jellegű tananyag csökkentése érdekében teljesen elhagytam mindazon anatómiai fogalmakat és nómenklatúrai kifejezéseket, amelyek az általános orvos számára nélkülözhetők. Ezzel a felsorolt latin anatómiai elnevezések számát a hivatalos nómenklatúrához viszonyítva mintegy 30%-kal csökkentettem. Említést sem nyernek például a másodlagos verőér- és idegágak.

Ennél radikálisabb anyagredukció, hogy olyan részeket, amelyek teljes elhagyásáért anatómiai tankönyvből a felelősséget nem vállalhattam, de amelyek részletes, adatszerű ismeretét vizsgákon nem szokták elvárni, *apró betűs nyomással elkülönítettem a vizsgákon tételesen megkövetelt anyagtól,*[2]*2 amelyet rendes nyomással hozunk.* Apró betűs nyomásra kerültek azok az olvasmányosabb részek, amelyek egy-kétszeri átolvasásra elég maradandó képet adnak az érdeklődő hallgatónak (általános bevezetők, tisztán functiós eszmefuttatások, vitatott vagy vitatható elméletek stb.). Ennél jelentősebb, hogy ugyancsak apró betűvel szedettem a koponyacsontok leírását, az izomzat részletes (táblázatos) leírásának nagy részét és a nagyobb törzsek kivételével a peripheriás erek és idegek elágazódását. Ezekből tételesen csak a főágak felsorolását és a táj anatómiai részben (9.) reájuk vonatkozó adatok ismeretét követeljük meg. Természetesen a testtájékokban való tájékozódáshoz szükséges ezen apró betűs részekkel a foglalkozás, de emlékezetből való reprodukciójukról minden vérbeli anatómus vizsgáztató szívesen le fog mondani.

Belső arányok tekintetében jelentősen eltértem a fejezetek klasszikus hagyományok szerinti méretezésétől.

A legnagyobb és egyben legigényesebb fejezet a zsigereket tárgyaló rész (7.). Itt nemhogy nem igyekeztem az anyag csökkentésére, de azt tekintélyes mértékben szaporítottam abból a megfontolásból, hogy az általános orvos mindennapi működéséhez a nómenklatúrában rögzített anatómiai fogalomkincs nem kielégítő.

Hasonlóan kiemelt helyet foglal el a szív; a vérképző szövetek és a nyirokrendszer ismertetése. Az idegrendszert tárgyaló rész (8.) méreteinél fogva figyelembe kell venni, hogy ez tartalmazza az érzékszervek és a bőr ismertetését is. Az itt, a könyv többi részeinél is konzekvensebben alkalmazott functiós és hangsúlyozottan fejlődéstani szemlélet kétségtelenül olyan külön igényt támaszt, amely egy statikusabb – bár kevésbé korszerű – leírással elkerülhető lett volna.

Jobb meggyőződésem ellenére alkalmazkodnom kell a nemzetközileg elfogadott ún. párizsi (1955) nómenklatúrához (PNA), bár az 1895-ös baseli nómenklatúra (BNA) kétségtelenül lényegesen jobb. Ezen, nemzetközi megállapodásról lévén szó, mi aligha változtathatunk.[3]3 Különösen bántó a kettős magánhangzók törlése, aminek következménye, hogy ugyanazt a szót más helyesírással kell írnunk, ha nómenklatúrai fogalom

[1]1 Ti. olyan oktatás, amelyben a szervek vagy szervrendszerek anatómiáját, biofizikáját, biokémiáját és élettanát egységes program keretében egységes tankönyv segítségével ismertetik.

[2]2 A különböző anatómiai intézetek és iskolák felfogása között természetesen vannak eltérések, hogy vizsgákon mit, és milyen súlypontozással követelnek meg. Az alkalmazott tipográfiai súlypontozás az én felfogásomat tükrözi, de nyilván nem okozhat nehézséget, hogy minden vezető oktató eltérő súlypontozását közli hallgatóival.

[3]3 Helyenként lapalji megjegyzésben rámutatok a PNA egy-egy különösen bántó és felesleges „újítására", de ahhoz, hogy nómenklatúrákkal és az őket összeállító nemzetközi bizottságokkal megfelelő hangnemben vitába szálljak, Jonathan Swift tiszteletes tollával és embergyűlöletével kellene bírnom. Minthogy – sajnos, illetve szerencsére – egyikkel sem rendelkezem, néhány epés megjegyzésre korlátozom véleményem kifejtését.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

része (pl. pre-), vagy ha nem nómenklatúrai szakkifejezésben fordul elő (prae-). Ezért az olvasó elnézését kell kérnem.

A tankönyv anyagát decimális rendszerrel osztottam fel. A hivatkozások sem oldalszámokra, hanem a decimális számokra vonatkoznak, amelyeket a felkeresés elősegítésére a margón tüntettünk fel.

A mikroszkópos és ultrastrukturális leíráshoz szükséges hosszmértékegységek tekintetében az elavult, de szövettani könyvekben még általános mm, µ, Å (angström) egységek helyett a m, mm (=10-3 m), µm (=10-6), nm (10-9 m=10 Å) ezres nagyságrendi egységeket használom; űr, és tömegmértékekben, bár ezek anatómiai leírásában ritkábban fordulnak elő, logikusan a l, ml, µl, nl és a g, mg, µg, ng egységek alkalmazása lenne helyén.

Az ábrák nem hivatottak pótolni az anatómiai atlaszokat, és nem adnak teljes képet az emberi szervezetben előforduló szövettani és fejlődéstani viszonyokról.[4]4 Zömük a viszonyokat nagymértékben leegyszerűsítő, sokszor durván sematizáló skicc, részben magyarázatként, részben útmutatásul az anatómiai térszemléletet és emlékezetet támogató saját rajzok készítésére. E rajzokat az anatómia klasszikus hagyományai nyomán és terveim szerint *Kálmánfi János,* a SOTE Anatómiai Intézetének grafikusa készítette, amiért itt neki köszönetet mondok.

A szövettani ábrázolások tekintetében – amelyből külön atlasz nem áll a hazai orvostanhallgatók rendelkezésére – nem alkalmazhattam konzekvensen ezt az elvet. Itt természetesen szükséges a lényegesebb szövetek és szervek fény- és elektron-mikroszkópi viszonyairól néhány reprezentatív kép bemutatása, ezeket – elsősorban a színes felvételeket – a hazai anatómiai intézetek képgyűjteményeiből vettem át, amiért ezen intézetek igazgatóinak: *Csillik Bertalan, Flerkó Béla, Krompecher István* és *Törő Imre* professzoroknak mondok köszönetet.

Látószerv speciálisan igényes histológiai illusztrációinak szíves átengedéséért *Radnót Magda* professzornak tartozom hálával.

Köszönettel tartozom *Szabó Dezső* tudományos főmunkatársnak néhány reprezentatív szépségű szövettani képe átengedéséért.

Az elektronmikroszkópos képeket kevés kivétellel a hazánkban eredményesen működő, ma már szerencsére szép számú elektronmikroszkópos laboratórium kutatóitól vettem át, akiknek itt kollektíve mondok köszönetet, nevük megemlítését az illető ábrák magyarázataira tartva fenn. Több elektronmikroszkópiai fénykép helyett a viszonyokat sémás ábrákon illusztrálom, részben annak érzékeltetésére is, hogy egyszerű, mindenki által készíthető vonalas rajzok mennyire alkalmasak az anatómia minden területén – makroszkópos, mikroszkópos és elektronmikroszkópos nagyságrendben egyaránt – a lényeg kiemelésére. Arról szeretném meggyőzni az olvasót, hogy anatómiai szituációról vagy szövettani metszetről készített egyszerű rajz a lényeges információk emlékezetben való rögzítésére többet ér a legjobb fényképnél vagy a leghűbb naturális ábrázolásnál.

Megtisztelő kötelezettségnek teszek eleget – és egyben nagy kiváltságban részesülök és részesítem az olvasót –, amikor a kötőszöveti és endothel sejtek szövettani ábrázolásához *Jancsó Miklós* professzor néhány eredeti ábráját veszem át. A nemrég munkaereje teljében elhunyt kiváló kutató mint pharmacologus különböző anyagoknak a sejtekbe való bekebelezésére (phagocytosis)[5]5 és bennük való tárolására vonatkozó zseniális vizsgálatai során szinte „mellékesen", alapvető szövettani észleléseket tett, amelyeket azóta az elektronmikroszkópia fejlődése mindenben igazolt. Szeretném, ha könyvem olvasói ezekben az esztétikai szempontból is páratlan ábrákban, amelyek készítményeit és fényképeit is saját kezűleg állította elő, megismernék népünk és korunk géniuszának e kivételes képviselőjét. A képek átengedéséért *dr. Jancsóné ár. Gábor Arankának* hálás köszönetemet fejezem ki.

Az anatómiai viszonyoknak röntgenképben való jelentkezéséről még elemi alapvonalaiban sem kívántam itt fogalmat nyújtani. Úgy vélem, erre inkább hivatott a radiológia. A könyvbe felvett néhány röntgenfelvétel – amelyekért ez úton mondok köszönetet *Zsebők Zoltán* professzornak – kivétel nélkül maguknak az anatómiai viszonyoknak világosabb értelmezését szolgálja.

A tetemen és tetemrészeken készített röntgen-angiographiák nem azonosak az élőben diagnosztikai eljárásként készített angiographiákkal; didaktikai értékük az érelágazódásokról adott rendkívül impresszionáló és a

[4]4 Ilyen teljes kép nyújtására a klasszikus típusú szövettani és fejlődéstani tankönyvek, mint Törő Imre Szövettan és Az ember fejlődése és szövettana c. tankönyvei hivatottak.
[5]5 E jelenséggel magával, minthogy szorosabban a cytologia tárgyához tartozik, tankönyvemben nem foglalkozom.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

boncolási élményt nagyban kiegészítő jellegükben van. E képek átengedéséért *Luzsa György* főorvosnak mondok köszönetet.

A szívbillentyűkről készített fényképfelvételekért *Lozsádi Károly* doktornak tartozom köszönettel.

A microcirculatiós anatómiai viszonyokról bemutatott korróziós praeparatumok nagyobbára a SOTE Anatómiai Intézetében készültek; készítőik nevét szintén az ábramagyarázatokban említem.

E könyv ábraanyaga tehát széles körű hazai kollektív munka eredménye. Értékei nem az én érdemem; hibáiért a felelősség engem terhel.

Tankönyvet lehet objektív szellemben írni, hűvös kívülállással mérlegelve minden tárgyalandó adat és ismeret relatív súlyát. Ez a könyv, be kell vallanom, teljes egészében szubjektív mű, saját élményem tükrözése. Meggyőződésem, hogy az anatómia megközelítésének kulcsa – amelynek meg nem találása az oka sok orvostanhallgató kétéves gyötrődésének és későbbi „rossz emlékeinek”[6]6 – egyszerűen az, hogy a száraz és tömegénél fogva terhes tényanyag mögött meg kell látni a csak funkcióiban érthető szerkezet csodálatos szépségét és harmóniáját. *Leonardo da Vinci* néhány ábrájának felhasználásával, aki korát 450 évvel megelőzve az emberi test felépítésének ezen lényegét meglátta, utalni szeretnék arra az álláspontra, amely felől ez az anyag tizedrész erőfeszítéssel és százszoros gyönyörűséget nyújtva megnyílik a szemlélő számára.

Nem szégyellem bevallani; hogy a helyesen felfogott anatómia számomra nem csupán minden orvosi gondolkozás és cselekvés elidegeníthetetlen alapja, hanem az anyag és a lét örök szépségének és harmóniájának egyik legmagasabb rendű megnyilvánulása.

Könyvemmel az emberi test szerkezeti felépítéséről való tudományos ismeretanyagon felül valamit át szeretnék adni a leendő orvosnak abból a mélységes elragadtatásból, amelyet ezek ismerete és megértése nekem mindig nyújtott, abból az univerzális *érzésből,* amelyet *József Attila* így önt szavakba Óda című versében:

Óh, hát miféle anyag vagyok én,

hogy pillantásod metsz és alakít?

Miféle lélek és miféle fény

s ámulatra méltó tünemény,

hogy bejárhatom semmiség ködén

termékeny tested lankás tájait?

S megnyílt értelembe az ige,

alászállhatok rejtelmeibe! ...

Vérköreid, miként a rózsabokrok,

reszketnek szüntelen.

Viszik az örök áramot, hogy

orcádon nyíljon ki a szerelem,

s méhednek áldott gyümölcse legyen.

Gyomrod érzékeny talaját

a sok gyökerecske át meg át

hímezi, finom fonalát

[6]6 Ezek azután az orvosi és az orvostudományi egyetemi közvéleményben az anatómia tárgya és oktatása körüli sokszor affektív színezetű értékítéletekben nyernek lecsapódást.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

csomóba szőve, bontja bogját –

hogy nedűid sejtje gyűjtse sok raját

a lombos tüdőd szép cserjéi saját

dicsőségüket susogják!

Az örök anyag boldogan halad

benned a belek alagútjain,

és gazdag életet nyer a salak

a buzgó vesék forró kútjain!

Hullámzó dombok emelkednek,

csillagképek rezgenek benned,

tavak mozdulnak, munkálnak gyárak,

sürög millió élő állat,

bogár,

hínár,

a kegyetlenség és a jóság;

nap süt, homályló északi fény borong –

tartalmaidban ott bolyong

az öntudatlan örökkévalóság.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Előszó a nyolcadik kiadáshoz

A több kiadást és utánnyomást megélt *Funkcionális anatómia,* Szentágothai János egyszemélyes remekműve, a szerző halála óta először jelenik meg a klasszikus formában és megújított tartalommal. A Medicina kiadó javaslatára az átdolgozást az ország négy orvosegyetemének anatómia tanszékvezetői végezték el. Elsősorban a fejlődéstan, a szövettan és a tájanatómia fejezet változott. A tankönyv olvasását megkönnyíti, hogy a kötetek végéről az ábrák a szöveg megfelelő helyeire kerültek.

A *Funkcionális anatómia* kiemelkedő értéke átfogó morfológiai tartalmában és arányaiban van. Akik hazánkban német vagy angol nyelven is oktatják az anatómiát, naponta szembesülnek a tankönyvek sokszor részletes, aprólékos leírásai és az oktatásra fordítható viszonylag rövid idő közötti ellentmondással. Szentágothai János – személyes hitvallása és több évtizedes oktatói tapasztalata alapján – olyan részletességgel írta meg az emberi test szerkezetét és fejlődését egységbe foglaló munkáját, hogy az alkalmas a preklinikai és klinikai tárgyak tanulásának előkészítésére. A magyar orvosképzés egyik nagy értéke az anatómia, a szövettan és a fejlődéstan tárgyak azonos szemléletben való oktatása, valamint az anatómia egységének megőrzése. Így a hallgatók már tanulmányaik elején egységes és teljes képet kapnak az emberi test tökéletes harmóniájáról.

A jelen kiadás szerzői, a szerkesztő és a kiadó egyaránt azon munkálkodott, hogy a fent leírt érték megőrzéséhez mind tartalmilag, mind formailag a legjobban használható forrást adják a hallgatók és az oktatók kezébe.

Budapest, 2001. október 10.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. fejezet - Az ember saját testéről alkotott képzetei és történeti fejlődésük

Az embernek már a történelem előtti időkben határozott képzetei voltak testének felépítéséről. A kőkorszakból származó emberábrázolások sokszor torzított, a nemi szerveket vagy a másodlagos nemi jelleget a szimbolikus absztrakcióig túlzó voltából biztosan következtethetünk arra, hogy ilyen irányú képzetek az ember gondolkodásának igen korán lényeges elemei lehettek. Biztos jelek vannak arra, hogy számos történelem előtti társadalomban végeztek orvosi beavatkozásokat (koponyalékelés, csonttörések beigazítása), habár ezek egy része inkább kultikus jellegű lehetett, semmint gyógyító célzatú. A napjainkig fennmaradt kőkorszaki vagy ehhez közel álló jellegű civilizációkban bonyolult anatómiai ismereteket feltételező műtéteket végeztek.

A reánk maradt történelmi kultúrákban az aránylag sokoldalú orvosi ismeretek ellenére rendszerbe foglalt anatómiai ismeret nem maradt, csupán más orvosi művekben elszórt megjegyzések találhatók. Adatok vannak arra, hogy a krotoni *Alkmaeon* (i. e. 500 körül) írt volna már anatómiai művet. Az élővilág jelenségeinek rendszerbe foglalásának első reánk maradt kísérlete *Arisztotelésztől* (i. e. 384–322) származik, aki az élőlények fejlődéséről (madártojás) is tett már megfigyeléseket.

Rendszeres, tehát a tudományosság igényével bíró, anatómiai ismeretekkel azonban csak a hellenisztikus kultúrában, elsősorban az alexandriai iskola idején (alapítva i. e. 320) szólhatunk. Az iskola kutatói rendszeresen végeztek boncolásokat emberen. *Hérophilosz* az agyvelőről és a környéki idegekről, az érzékszervekről, valamint az erekről bírt mélyreható anatómiai ismeretekkel. Kortársa, *Erazisztratosz* érző- és mozgatóidegeket különböztet meg, ismeri a szív billentyűit és a belek chylusereit. – Hosszabb szünet után anatómiai ismeretei és kutatásai alapján kiemelkedő *Cl. Galenus* (i. sz. 131–201) pergamoszi születésű római orvos.

Embert nem volt alkalma boncolni, így számos tévedése majmok boncolásából vont következtetéseire vezethető vissza. Jelentősek ismeretei az agyvelő, az agyidegek és a gerincvelői idegek köréből. Tőle származik a szív és a verőerek működéséről alkotott első tudományos – habár téves – elmélet, amely közel másfél ezer évig uralkodó maradt az orvostudományban. Tanait még a 17. század eleji orvostudomány is csalhatatlan dogmának tekintette.

A klasszikus ókori világ felbomlása ezeket a tudományos ismereteket csaknem a teljes feledésbe taszította, kizárólag az *arab kultúrkör* aránylag fejlett orvostudománya mentette át őket a késői európai középkor számára. A 13. és a 14. században elsősorban Olaszországban meginduló tudományos restauráció kezdeteihez a perzsa *Avicenna* (valójában Ibn Szina; 980–1037) művein keresztül jutottak vissza Európába a régi anatómiai ismeretek. Az anatómia művelése a 16. század elején már több olasz, francia és spanyol egyetemen virágzott. Döntő fordulatot jelent mégis *Andreas Vesalius* (1514–1564) brüsszeli születésű orvos Baselban 1543-ban kinyomtatott műve: *De humani corporis fabrica libri septem.* Ez a kiválóan illusztrált mű (fametszeteihez *St. Calcar, Tizian* tanítványa készítette a rajzokat) először ad reális, modern tudományos igényű képet az emberi test szinte valamennyi részének szerkezetéről.

E helyütt a további fejlődésnek csupán néhány kiemelkedő állomását jelezhetjük. Újabb, szinte Vesalius művéhez hasonló fordulat volt *William Harvey* (1578–1657) 1628-ban megjelent Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus című műve, melyben a vérkeringést – ahogyan azt ma is lényegében ismerjük – először leírja. – A mikroszkópos anatómia kezdetei *Marcello Malpighi* (1628–1694) működésére vezethetők vissza. A beteg életében észlelt tünetek és a boncoláskor tapasztalt elváltozások összefüggéseit először *Giovanni Ballista Morgagni* (1682–1771) padovai tanár tanulmányozza részletesen. 1761-ben megjelent műve: *De sedibus et causis morborum per anatomen delineata* címmel a kórbonctan kezdetét jelzi, de egyszersmind az ókornak és a középkornak a testnedvekre alapozott homályos betegségi képzetei helyett a szerveknek mint anatómiai, működési és a megbetegedésekben való részvétel tekintetében egységként való felismerésének állomása. Újabb lényeges előrelépés ebben az irányban *François Xavier Bichat* (1771–1802) munkássága, aki *Anatomie générale* c., 1801-ben megjelent művében a szerkezet, a működés és a patológiai reakció alapegységét egy nagyságrenddel tovább mozdítja. A „szövet” konkrét hisztológiai képzetét (amely csak az 1840–50-es években alakul ki) nem ismerve, de mintegy anticipálva, a szervnél kisebb, illetve egyben általánosabb egységek jelentőségét ismeri fel az életfolyamatokban. A sejtet mint az élőlényt felépítő alapegységet *Schleiden* (1838) a növényi, majd az állati szervezetben *Th. Schwann* ismerte fel, ehhez csatlakozott a sejt kóros reakciókban egységként való szereplése lehetőségének felismerése *R. Virchow* (1850) (celluláris patológia).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az anatómia fejlődését természetesen döntően befolyásolta az élőlények egységes származásának (filogénia) elmélete, melyet jelentős előzmények után *Ch. Darwin* 1859-ben megjelent *Origin of species* (A fajok eredete) című művében fejtett ki, egyszersmind helyes irányt mutatva a további kutatásnak és alapját adva az élővilág egységes szemléletének. E vezető elmélet után nyert csak igaz célt és értelmet az élőlények felépítését összehasonlítás alapján vizsgáló *összehasonlító (komparatív) anatómia.* – Az élőlények alakbeli és szerkezeti tulajdonságai megismerésének és megértésének másik alapvető gyökere az öröklés celluláris mechanizmusainak tisztázása. Ennek kezdetét jelentik *G.Mendel* 1863-ban közzétett első rendszeres kísérletei, és az általa megállapított alapvető törvények, amelyeknek sejten belüli strukturális alapjait napjainkig tartó és a biológiai kutatás legalapvetőbb ágazatait szinte első vonalban foglalkoztató további fejlődés tisztázza.

A modem szerkezeti kutatás a biológiai alapkutatás egész mai beállítottságának megfelelően két fő fronton folyik. Az egyik irány a legújabb technikai eszközök nyújtotta lehetőségek birtokában egyrészt a szubmikroszkópos nagyságrend felderítésében és eddigi határainak további kitolásában fáradozik. E vonatkozásban ma már sok helyen érintkezik a morfológia és a biokémia, amennyiben bizonyos nagyobb molekulák, sőt, ezek egyes részeinek a morfológiai elemekhez viszonyított helyzetét és elrendeződését kezdjük megismerni. Ennek megfelelően a morfológiai jelenségek leírásának helyét fokozatosan az alapjukat képező molekuláris szerkezetek megismerése váltja fel. A biokémiában épp napjainkban kibontakozó és a molekulák átadható töltéseire, tehát elektronokra alapozott új szemlélet ilyen módon a morfológia további fejlődését is közvetlenül érinti. – A másik alapvető kutatási irány *a szerkezet és az információ kapcsolata a biológiában.* Bármennyire szerteágazó és sokféle részletterület tartozik is a kutatás eme frontjához, mégis közös bennük a szerkezeti jelenségek információértéke az információ kezelésének és az életfolyamatok szabályozására való felhasználásának problematikája. Legyen az a chromosomák szerkezetének kutatása vagy a fejlődés során fellépő lokális sejtszaporodás, csoportos sejtmozgás vagy szöveti differenciálódás ok-okozati elemzése, vagy akár a humorális és a neurális szabályozás bármilyen strukturális vonatkozású problémája, a kérdésnek más felvetése és egyben további megmunkálása csak akkor lehet korszerű, előremutató és igazán eredménnyel biztató, ha az *információ és a szabályozás* modern elméleteivel és a belőlük leszűrt általános törvényszerűségekkel számol.

Az emberi test szerkezete azonban nem kizárólag orvosi vagy biológiai szempontból érdekli az embert. Történelem előtti kezdetektől fogva az emberi test ábrázolása a képzőművészeti alkotásvágy egyik fontos tárgya. Minthogy pedig a test idomait – habár kívülről nem látható módon – anatómiai tényezők, úm. csontok, izomzat, inak és pólyák, felületesebb erek, valamint a bőr alatti zsírpárna határozzák meg, az emberi vagy állati test művészi ábrázolásának, akár öntudatlan megfigyelés, akár tudatos elemzés alapján, anatómiai tények igen lényeges elemét képezik. A művészi ábrázolás célja sohasem a természet utánzása, hanem pl. a képzőművészet esetében elsősorban a természet valamilyen motívumán a művész és társadalma képzeteinek közlése, illetve rögzítése. Így értelmezendő pl. a prehisztorikus emberábrázolásban az ember egyes testrészeinek, elsősorban a nemiséggel kapcsolatos bélyegeknek eltúlzása és ezzel a termékenység (nő), illetve a teremtő erő (férfi) szimbolikus ábrázolása.

Valószínűleg kultikus gondolatok rejlenek a legtöbb ősi művészetben található betegségi, illetve betegábrázolásokban (pl. a közép- és dél-amerikai és afrikai művészetben), amelyek során sokszor minden orvosi leírásnál jobban fogják meg a betegség képét. Sokszor a beteg helyett egyedül a megbetegedett szerv ábrázolására szorítkoznak, ami az idők folyamán szimbolikusan módosulhat.

Ilyen pl. az ókori és a középkori művészetben az anyaméh plasztikus ábrázolása, mely eleinte elég jól visszaadta az emberi méh anatómiai alakját, idővel azonban módosulva, a varangy alakját veszi fel.

A klasszikus ókor képzőművészetében a ruhátlan emberi test kifejezetten naturális ábrázolása a görög szobrászat törekvése. Számos anatómiai tévedésükből tudjuk, hogy a görög szobrásznak nem lehettek valódi anatómiai ismeretei. A testarányokat sok tekintetben megváltoztatták egyrészt harmonikusabb összbenyomás keltésére (pl. a fej megkisebbítése, a lábon a 2. ujj leghosszabbra és a férfi nemi szervek „kisfiús" típusú ábrázolásával stb.), másrészt az elhelyezés és megvilágítás torzító hatásainak tudatos semlegesítésére ellentétes torzításokat alkalmaztak (pl. a „görög orr" a magasan elhelyezett szobor alulról való szemlélése folytán jelentkező perspektivikus torzulást csökkenti; az egyik végtag behajlított és a másik nyújtott helyzete esetén a szemlélő felől jelentkező rövidülést némileg javító torzítást alkalmaztak, a Milói Vénusz árnyékba eső testfele jóval szélesebb, mint a megvilágított stb.). Ezzel a természetben elő sem forduló ideális és harmonikus szépség összbenyomását érték el.

Tényleges anatómiai ismeretek tudatos alkalmazásával a reneszánsz nagy mestereinél találkozunk. Sőt, ezeknél anatómiai ismeretek szerzése és a funkciós viszonyok megértésére való törekvés lényegesen megelőzi az orvostudomány hasonló törekvéseit. *Leonardo da Vinci* nagyszámú anatómiai rajza nem csupán korukat

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

megelőző anatómiai részletismereteket tartalmaz, hanem az izmokat vagy egyes részeiknek hatókomponensekre való bontása és ezekkel való helyettesítése, csontszerkezetek statikus szerepe, a szív és a szem szerkezetére vonatkozó képzetek stb. kialakítása tekintetében a funkcionális anatómia sokkal későbbi fejlődését anticipálja. A képzőművészeti alkotást anatómiai ismeretekkel támogató „művészeti anatómia" ezekből a kezdetekből fejlődött ki. Érthető módon a művészeti anatómia klasszikus ismeretanyaga elsősorban azokra a szervekre és szervrendszerekre korlátozódik, amelyek vagy lényegükből eredően (csontvázrendszer, izomrendszer), vagy pedig felületi elhelyezkedés következtében (egyes erek, zsírpárna, pólyák) a test külső idomait determinálják.

A mai modern képzőművészeti törekvések, amelyeknek fontos motívumai a külső megjelenési forma mögött a konstrukciós elvek megláttatása, másrészt az egy nézetből való szemlélet helyett a tér dimenzióinak felbontása és egymás melletti síkszerű ábrázolása (pl. Picassónál), természetesen már nem nélkülözhetik a struktúra és a funkció egységeinek mélyrehatóbb és az alapelveket feltáró elemzését.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. fejezet - 1. fejezet. Az emberi test méhen belüli fejlődésének alapvonalai

1. 1.1. BEVEZETÉS

A fejlődéstani ismeretek szükségessége abból az alapvető igényből ered, hogy a természet jelenségeit csak fejlődésükben szemlélve lehet valóban megérteni. Az élővilág tudományos feltárásának ezért volt olyan döntő fordulata, amikor a 18. század vége felé kutatók és gondolkodók (Goethe) eszmevilágában az élőlények egységének – kezdetben persze naiv – képzetei megjelentek. Tudományos igényű elmélet alakjában ezek azonban csak jóval később, Darwin (1859) „A fajok eredete" című művében nyertek kifejezést. Az élővilág egységéről és a származási kontinuitásból kialakult mai képzeteinkkel a származástan foglalkozik.

Az ember magzati fejlődésének ismerete az anatómia elsajátításának fontos segédeszköze. A testet felépítő szöveti elemek valódi megértéséhez nélkülözhetetlen közös eredetüknek és fokozatos differenciálódás útján való szétválásuknak megértése. Az alapszövetek, valamint speciális működésű és szerkezetű származékaik megértéséhez nélkülözhetetlen a csíralemezek és származékaik differenciálódási mechanizmusának ismerete. Több szerv vagy szervrendszer bonyolult térbeli viszonyai merőben érthetetlenek, ha legalább hozzávetőlegesen nem nyerünk képet arról, hogy ezek mi módon jönnek létre egyszerűbb telepekből.

E kettős célkitűzés nagymértékben befolyásolja az itt nyújtott fejlődéstani leírást. Nem lehet feladatunk, hogy a fejlődési folyamatokat teljes objektivitással ismertessük, úgy, ahogy valóban lezajlanak. Kizárólag arra törekszünk ebben a tankönyvben, hogy a fejlődés során való kialakulásuk ismertetése elősegítse és elmélyítse a test fontosabb szerkezeti viszonyainak megértését. Sok esetben a ténylegesen lezajló fejlődési viszonyok bonyolultabbak (vagy néha éppenséggel egyszerűbbek) annál, semhogy e tekintetben segítséget jelentsenek az anatómiai viszonyok elsajátításához. Ilyen esetekben lényeges egyszerűsítésektől, illetve néha a valóságnak majdnem vulgárisnak mondható sematizálásától sem riadtunk vissza, a funkcionális struktúrákról lehetőleg egyszerű, lekerekített kép nyújtása érdekében.

A fejlődéstani ismeretek egy részének közvetlen orvosgyakorlati jelentősége is van. Súlyponti témaként külön ki kell emelnünk ezért ezeket a fejezeteket.

1. A magzatburkok kialakulásának és a méhlepény felépítésének ismerete a terhesség és a szülés normális és különösen kóros viszonyainak megértéséhez és a helyes orvosi észleléshez, mérlegeléshez és cselekvéshez nyújt elengedhetetlen alapokat.

2. Fejlődési rendellenességek gyakorisága indokolja az arc és a szájpad, a szív és a genitalis apparátus fejlődési viszonyainak kiemelt kezelését. Gyakoriságuk mellett e fejlődési rendellenességek megfelelő orvosi beavatkozás számára ma már jól hozzáférhetők, és hordozóik élet-, illetve életben maradási lehetőségei ezekkel jelentős mértékben megjavíthatók. Sok esetben döntő, hogy a fejlődési rendellenességek minél hamarább ismertessenek fel, és ezzel lehetővé váljék a műtéti megoldás legelőnyösebb időpontjának megválasztása.

3. A nem meghatározása és az úgynevezett intersex fejlődési zavarok néhány alapvető típusának és ezek sejttani okainak ismerete az előbbi (2) csoporton belül is kiemelt fontossággal bír, újabban azért is, mert általános orvosgyakorlati jelentőségén túl igazságügyi szempontból is mind nagyobb jelentőségűnek mutatkozik.

2. 1.2. PROGENESIS (GAMETOGENESIS)

Az élővilágban a szaporodás egyik formája az ivaros szaporodás. Ennek során a hím gaméta, a *spermatozoon,* egyesül a női gamétával, az *ovum*mal. Az ivarsejtek egyesülése a *megtermékenyítés,* melynek eredményeként egy új lény jön létre, a *zygota.*

A *progenesis* az ivarsejtek kialakulásának története.

Az ember szomatikus sejtjei 23 pár, azaz diploid számú chromosomát tartalmaznak. A chromosomapárok egyik tagja apai, a másik anyai eredetű. Az összetartozó chromosomapárokat homológ chromosomáknak nevezzük. A

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szomatikus (autosomalis) chromosomák száma 22 pár, 1 pár pedig a chromosomalis nemet meghatározó nemi (sexualis) chromosoma. Férfi sejtjeiben XY, nőében pedig XX jelű nemi chromosomapár található.

A sejtciklus G_1 fázisában a szomatikus sejtek chromosomáinak mindegyike egy-egy chromatidot tartalmaz, a sejt tehát összesen 2×23, azaz összesen 46 chromatidot. A 23+23 chromosoma által képviselt DNS mennyisége n + n, összesen 2n. Annak, hogy a megtermékenyítés során létrejövő zygota az emberre jellemző 46 chromosomával és 2n mennyiségű DNS-sel rendelkezzék, az a feltétele, hogy az ivarsejtek egyenként csak 23 darab (azaz haploid számú), egy-egy chromatidot tartalmazó (azaz n mennyiségű DNS-t) chromosomával rendelkezzenek. Ezt a feltételt az ivarsejtek fejlődése, a *gametogenesis* biztosítja.

Az n mennyiségű DNS-t tartalmazó és haploid számú chromosomával rendelkező ivarsejtek az érési (meiotikus, meiosis = csökkenés) sejtosztódások során alakulnak ki. Ezen történések lényege legkönnyebben úgy érthető meg, ha összehasonlítjuk a meiotikus sejtosztódás során lezajló chromosomalis események leglényegesebb momentumait a mitotikus sejtosztódás chromosomalis eseményeivel.

A mitotikus sejtosztódás chromosomalis eseményei. A sejtciklus interfázisának „S" (szintetikus) szakaszában minden egyes chromosoma kettős DNS-szála *(chromatid)* felhasad, és a hasadt DNS bázisláncai külön-külön kettős DNS-szálakká egészülnek ki. Ennek következményeként a premitotikus sejtek chromosomáiban megkettőződött DNS-tartalom van jelen. A chromosomák száma ugyan továbbra is 2×23, de mindegyik chromosoma két chromatidot tartalmaz, tehát a mitózist elkezdő sejt DNS-tartalma 2×2n, azaz 4n.

A mitózis alatt a kétchromatidos chromosomák felsorakoznak a sejt equatorában, majd a centromérnél kettéhasadnak, és a két leánysejtbe az egyes chromosomák 1-1 chromatidja vándorol. A mitózis következtében tehát helyreáll az emberi sejtre jellemző állapot, a 2×23 egychromatidás chromosoma, és az ezek által képviselt 2n mennyiségű DNS.

A meiotikus (érési) sejtosztódások chromosomalis eseményei. Az érési osztódások kizárólag a fejlődő ivarsejtek egyes formáinál fordulnak elő. A gonadokba (testis vagy ovarium) vándorló *ősivarsejtek*ből (primordialis ivarsejtek) *spermatogoniumok* (férfi), illetve *oogoniumok* (nő) differenciálódnak. Ezeket a szomatikus sejtekkel azonos számú, azaz 2×23 darab és 2n DNS-tartalmat képviselő, egychromatidás chromosoma jellemzi. Ezek az ivarsejtek fejlődésének ún. szaporodási szakaszában szabályos mitózisokkal újabb és újabb sejtgenerációkat hoznak létre.

A spermato-, illetve oogoniumok egy része a továbbiakban anyagfelhalmozás révén méretben megnövekedik, felkészül a két érési osztódásra.

Az első érési (meiotikus) osztódást megelőző sejtciklus „S"-fázisában az oogoniumok, illetve spermatogoniumok DNS-tartalma megkettőződik. Ennek eredményeként a meiotikus osztódásait elkezdő sejt 2×23 kétchromatidás chromosomával, azaz 4n mennyiségű DNS-sel rendelkezik.

Az első érési sejtosztódás profázisának késői szakaszában a homológ autosomalis chromosomapárok pontosan egymáshoz illeszkednek, és szorosan összetapadnak, ún. chromosomatetrádokat (2×2 chromatid) képeznek (az X és Y nemi chromosomák végükkel kapcsolódnak össze). Ez az esemény a *chromosomaconjugatio (pairing, crossing over).* Az ebben az érettségi állapotban lévő gametákat elsőrendű spermatocytáknak, illetve elsőrendű *oocyták*nak nevezzük. A chromosomaconjugatio alatt az anyai és apai eredetű chromosomák egyes génszakaszai kicserélődnek. A részleges géncsere az egyik tényező, mely biztosítja, hogy az utódokban a szülői tulajdonságok új kombinációban jelennek meg. (Alapvető különbség van az elsőrendű oocyták és elsőrendű spermatocyták chromosomaconjugatiót követő eseményeinek időbeni lezajlásában. Ennek részleteit a tüszőérés leírásakor adjuk meg.)

Az első érési osztódás későbbi fázisaiban a chromosomatetrádok a chromosomák eredeti összefekvési síkjának megfelelően szétválnak és a – most már genetikus információtartalmukban megváltozott – kétchromatidás chromosomák random módon (tehát nem külön az apai, illetve anyai eredetű chromosomák) a két leánysejt, a másodrendű oocyta, illetve másodrendű spermatocyta (praespermatida) sejtállományába kerülnek. Ez a random chromosomaeloszlás ugyancsak a szülői tulajdonságok új kombinációban való átörökítését eredményezi.

Az első érési osztódás telofázisát azonnal követi a második érési osztódás. Alapvetően fontos megérteni, hogy ezt nem előzi meg DNS-replikáció. A 2. érési osztódás során a 23 darab kétchromatidás chromosoma chromatidjai válnak szét. Ennek eredményeként a keletkező leánysejtek, az érett petesejt *(ovum),* illetve a *spermatida,* 23 darab egychromatidás chromosomával, azaz n mennyiségű DNS-sel rendelkezik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A két érési osztódás következtében tehát megvalósul a reprodukció chromosomalis feltétele: haploid számú chromosomával és n mennyiségű DNS-sel rendelkező ivarsejtek keletkeznek.

Oogenesis: az őspetesejtek fejlődése a méhen belüli életszakaszban. A női ősivarsejtek a méhen belüli élet 3. hete során jelennek meg a szikhólyag mesodermájában. A 4-5. hét folyamán ezek a sejtek az ovarium telepébe vándorolnak.

Az ősivarsejtek az ovarium telepében *oogoniumok*ká differenciálódnak. Mindegyiket lapos hám, a *tüszőhám (epithelium folliculi)* veszi körül (megoszlanak a vélemények abban a tekintetben, hogy a tüszőhám a petefészket borító coelomahámból, és/vagy a mesonephrosból származik-e). Az oogoniumok mitotikus osztódással sokasodnak *(szaporodási szak)*. Közülük sokan befejezik az osztódásokat, és anyagfelhalmozás révén növekedni kezdenek. Utoljára megkettőzik DNS-tartalmukat, majd elkezdik az első érési osztódást. Ez azonban a profázis késői szakaszában, a chromosomaconjugatio állapotában elakad. Ezeket a sejteket *elsőrendű oocyták*nak nevezzük.

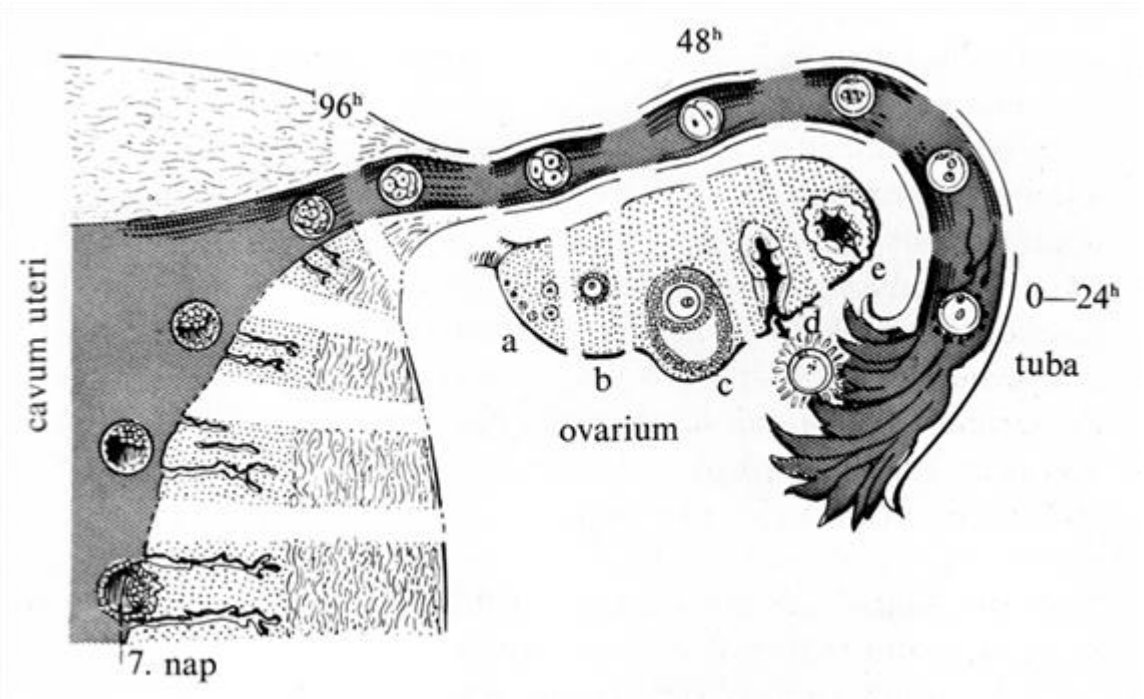
A magzati élet első felében az egy oogoniumból származó ivarsejteket csoportosan veheti körül a tüszőhám. Az 5. magzati hónap végére az oogoniumok és az elsőrendű oocyták együttes száma elérheti a 7 milliót. Ezt követően mind az oogoniumok, mind az elsőrendű oocyták többsége degenerálódik. A túlélő elsőrendű oocytákat az őket már egyedileg körülvevő tüszőhámmal együtt, *őstüszők*nek *(primordialis tüsző)* nevezzük. A születés táján mintegy 700 ezer–2 millió őstüsző van a két petefészekben, és valamennyi elsőrendű oocyta a chromosomaconjugatio állapotában van.

A petesejtek születés utáni fejlődése. Az őstüszők száma a pubertásig mintegy 400 000-re csökken. Ezekben az elsőrendű oocyták mindvégig a chromosomaconjugatio állapotában maradnak. Ebből az oocytakészletből mintegy 400 ér el teljes érettséget a nő nemi virágzása éveiben, és ezek közül is csak mintegy 10% kerülhet megtermékenyítésre. Kihordott terhesség ennél is jóval kevesebb esetben lehetséges.

Fontos megérteni, hogy minél későbbi ovarialis ciklus során jut el egy petesejt az ovulatióig, annál hosszabb ideig maradnak homológ chromosomái a conjugatio állapotában, és annál nagyobb az esély arra, hogy a meiotikus osztódások során a tetrádok chromosomái vagy a chromatidák nem tudnak tökéletesen szétválni. Ez az alapja annak, hogy 35 éven felüli nők terhességéből 10-szer gyakrabban születik 21-es trisomiás, más néven mongol idiotismusban szenvedő gyermek, illetve hogy általánosságban gyakori a nondysjunctiós chrornosomaaberratio, a mono-, illetve trisomia.

A pubertástól (menarche) a menopausáig az agyalapi mirigy mellső lebenyének folliculusstimuláló hormonja (FSH) hatására holdhónaponként 8–15 őstüsző indul fejlődésnek **(1/1. ábra).** Először az őstüsző egyrétegű laphámból álló tüszőhámja köbössé válik, és az elsőrendű oocyta tovább növekedik. Az oocyta sejthártyája a *membrana vitellina*, melyet kívül egy feltűnő vastagságú membrana basalis, a zona *pellucida* vesz körül. Az egyrétegű köbös tüszőhámmal körülvett tüsző az ún. növekedő tüsző.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



1/1. ábra. A tüszőérés, a tüszőrepedés, a megtermékenyítés és a barázdálódás főbb stádiumainak sémás ábrázolása a méhkürtben és a méhüregen belül, a jelenségek feltételezett időrendjének megadásával. Rövidítések: a–c: primordialis, elsődleges, másodlagos és harmadlagos tüszők, d: tüszőrepedés, e: corpus luteum (a megtermékenyült és barázdálódó petének az ábrán feltüntetett stádiumaihoz a tüszőrepedés után eltelt órák, illetve napok tartoznak)

Ezt követően a tüszőhám többrétegűvé válik, a kötőszöveti stroma sejtjei pedig a tüsző körül tömörülnek. Ekkor a tüszőt *elsődleges* (primaer) *tüsző*nek nevezzük. A tüszőhám sejtjeinek jelentős szaporodása és megkisebbedése következményeként a tüszőhámsejtek neve már *granulosasejt-réteg,* a tüszőt körülvevő tömörült kötőszövet neve pedig *theca folliculi.*

Hamarosan üreg jelenik meg a granulosasejtek között *(antrum folliculi),* melyben tüszőfolyadék *(liquor folliculi)* halmozódik fel. Az antrum a további fejlődés során hólyagszerű üreggé növekedik. A fejlődő oocyta egy a tüsző üregébe domborodó granulosasejt-halmaz *(cumulus oophorus)* közepében található. Az ovum sejthártyáját, a membrana vitellinát kívülről a zóna pellucida veszi körül, az ezzel közvetlenül érintkező, hengeres alakú granulosasejt-réteg a *corona radiata.* A tüsző körüli theca differenciálódik: a *theca interna* sejtjei epitheloiddá válnak, cytoplasmájukban vacuolumok jelennek meg. Ez a steroidogenetikus sejtek jellemvonásait magán viselő sejtréteg oestrogent termel. A *theca externa* továbbra is a kötőszöveti sejtek alaktani sajátosságait viseli magán, és összemosódik az ovarium stromájával. A cavummal rendelkező tüszőt *másodlagos* (secundaer, vesiculosus) tüszőnek nevezzük.

A teljesen kifejlődött tüsző a *harmadlagos* (tertier) vagy *Graaf-tüsző,* mely mintegy 15–20 mm átmérőjű, és a petefészek felszínét kidomborítja. Mielőtt az ovulatio bekövetkezne (a ciklus kb. 14. napján), az elsőrendű oocyta befejezi első érési osztódását. Az egyik leánysejt a másodrendű oocyta, ez kapja meg a rendelkezésre álló protoplasma túlnyomó tömegét. A másik leánysejt az *első sarki test (polocyta),* ez alig rendelkezik protoplasmával. Mindkét sejt a zona pellucidán belül található, és 23 darab kétchromatidás chromosomával rendelkezik.

A másodrendű oocyta DNS-replikáció nélkül azonnal elkezdi második érési osztódását. Amikor a chromosomák felsorakoznak a sejt equatora mentén, az agyalapi mirigyből hirtelen felszabaduló luteinizáló hormon (LH) hatására bekövetkezik a tüszőrepedés és az ovum kiszabadulása, az *ovulatio.* A kiszabaduló pete a zona pellucidát és a corona radiatát is magával viszi. Az emberi petesejt mérete a szabad szemmel való láthatóság határa közelében van, 120–130 μm. A ciklusonként fejlődésnek induló 8–15 oocytából általában csak egy érik be teljesen, a többinek a fejlődése elakad (kivéve a nem egypetéjű ikerterhességeket), *folliculus atresia* következik be. Az atretisáló tüszőkből *interstitialis mirigyek* alakulnak ki, melyek egy kevés androgén hormont termelnek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A másodrendű oocyta csak abban az esetben fejezi be a második érési osztódást, ha megtermékenyül. Amennyiben nem következik be megtermékenyülés, az oocyta a második érési osztódás befejezése nélkül elpusztul.

Spermatogenesis. A spermatozoon teljes fejlődési folyamatát *spermatogenesis*nek nevezzük. Ennek második, a spermatida – spermatozzon átalakulásra eső szakasza a *spermiogenesis* (korábbi szakkönyvekben spermiohistogenesis).

A hím ősivarsejtek a pubertás előtt a here coelomahám eredetű, tömör sejtkötegeiben találhatók. Röviddel a pubertás előtt e sejtkötegekben üregképződés indul el, melynek során kialakulnak a herecsatornácskák, a tubuli seminiferi contorti. Az ősivarsejtek ekkor *spermatogonium*okká differenciálódnak, a coelomahámból és/vagy a mesonephrosból származó sejtek pedig a *Sertoli-féle dajkasejtek*ké alakulnak.

A spermatogoniumok fejlődésének szaporodási szaka csak a pubertáskor kezdődik el, de az élet végéig folytatódik. A folyamatosan képződő spermatogoniumok egy része befejezi mitotikus osztódásait, utoljára megkettőzi DNS-tartalmát (2×23 kétchromatidás chromosoma), és miközben méretben növekszik, belép az első érési osztódás profázisába. A chromosoma conjugatio állapotában lévő hím ivarsejt alakot *elsőrendű spermatocyták*nak nevezzük. Az első érési osztódás chromosoma conjugatiós fázisa mintegy két hétig tart, a további fázisok már gyorsan lezajlanak. Eredményeként 2 darab *másodrendű spermatocyta (praespermatida)* alakul ki (23 darab kétchromatidás chromosoma). Ezek DNS-replicatio nélkül azonnal elkezdik második érési osztódásukat, melynek eredményeként, rövidebb mint egy nap alatt 2×2, azaz összesen 4 darab *spermatida* keletkezik (sejtenként 23 darab egychromatidás chromosomával, n mennyiségű DNS-t képviselve).

Spermiogenesis. A spermatida átlagos sejtméretű (7–8 μm), kerekded, önálló helyváltoztatásra képtelen sejt. A megtermékenyítésre alkalmas, önálló mozgásra képes spermatozoon ebből a sejtalakból a spermiogenesis kapcsán fejlődik ki. A spermiogenesis ideje alatt a spermatidák a Sertoli-féle dajkasejtek sejthártyáját maguk előtt tolva azokba „mélyen befúródnak”, azokkal szoros anyagcsere-kapcsolatot tartanak fenn. A spermiogenesis alatt a következő változásokon esik át a spermatida:

♦ a sejtmag anyaga rendkívüli mértékben kondenzálódik,

♦ a Golgi-állományból a spermatozoon fejében lévő sejtmagot mintegy kétharmad részben sapkaszerűen beborító acrosoma alakul ki,

♦ kialakul a spermatozoon végleges alakja, úgy mint a nyaka, az összekötő része (benne a spiralisan elhelyezkedő mitochondriumokkal) és a farok,

♦ a spermatida elveszti cytoplasmájának egy részét, ezáltal önálló anyagcsere-folyamatokra csak korlátozott mértékben képes, de igen gyorsan mozgó sejtté válik.

A spermatogenesis teljes időigénye mintegy két hónap.

A spermatozoonok a mellékhere csatornáiban tárolódnak és közben további érésen esnek át, mely elsősorban mozgékonyságuk biztosításához szükséges molekuláris változásokat eredményez. A mellékherében a spermatozoonok mozdulatlanok.

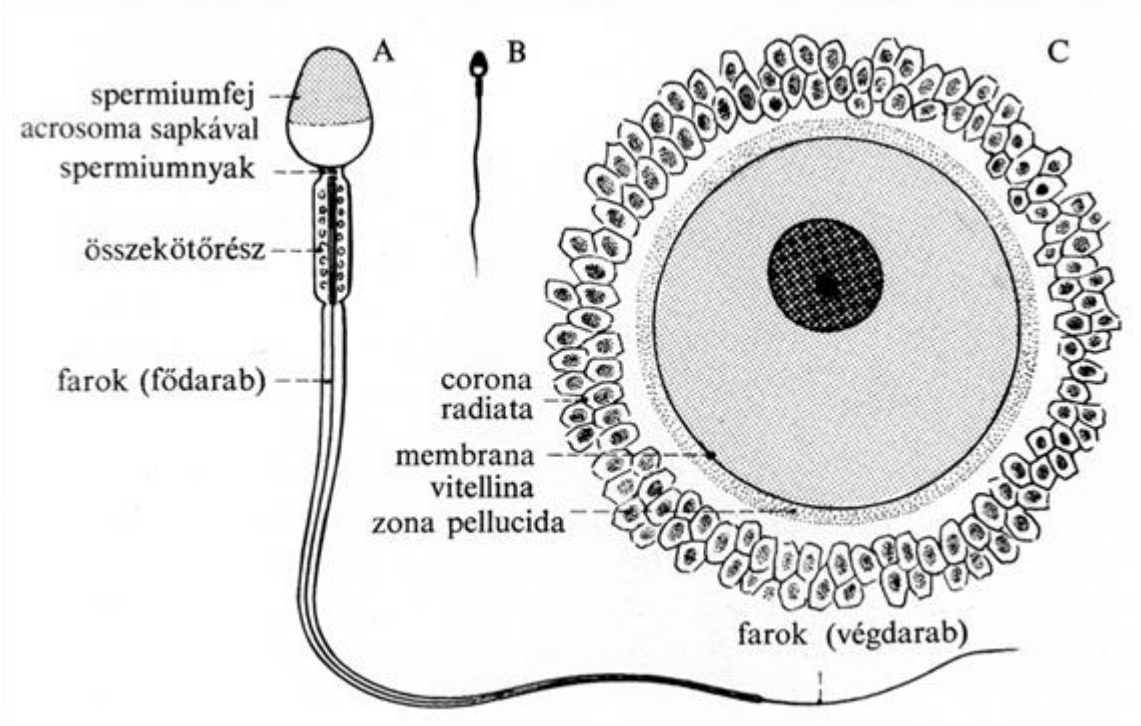
2.1. táblázat - Különbségek a spermatogenesis és az oogenesis között

	Spermatogoniumok	**Oogoniumok**
Szaporodás	a pubertáskor kezdődik el	az intrauterin életben befejeződik
Számarányok	egy spermatogoniumból négy spermatozoon lesz	egy oogoniumból egy érett petesejt és három polocyta lesz
Nemi chromosomák	a spermatozoonok fele X *(gynospermium)*, fele Y *(androspermium)* nemi chromosomával rendelkezik	petesejt mindig X nemi chromosomát hordoz

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Fejlődés	a második érési osztódást követő spermiogenesis eredményeként alakul ki	a második érési osztódással befejeződik az oogoniumok érése
Érési folyamat	a spermatogoniumok érése folyamatos	ciklikus

A spermatozoon morfológiája. A spermatozoonnak három fő része van: fej, nyak és farok **(1/2. ábra, A, B).**



1/2. ábra. A spermium (A) és az ovum (C) sémás rajza. A két sejt mérete közti valós arányt a B és a C rajz összevetésekor kapjuk meg

A spermatozoon feje szemből ovoid, oldalnézetben karcsú körte alakú, elöl keskenyebb véggel. A spermatozoon feje mintegy 4-5 µm hosszú, 3 µm széles. A rendkívül tömör chromatinállományú mag elülső 2/3-át fedi az acrosomasapka.

A spermatozoon nyakában elöl, közvetlenül a mag mögött a proximalis centriolum található, a hátul elhelyezkedő distalis centriolumból indulnak ki a középdarab és a farok tengelyében húzódó microtubulusok. A nyak mintegy 1 µm hosszú.

A farok kezdeti része az 5–9 µm hosszú, 1 µm széles középdarab vagy összekötő rész. Tengelyében szabályos csillószerkezet található, de ennek külső tubulusait kívülről kilenc hosszanti orientáltságú durva rostokból álló gyűrű fogja körül. Ezt kívülről a spermatozoon spirálmenetben elrendeződött mitochondriumai fogják körül. A farok fő része felé a distalis centriolumból elkülönülő véggyűrű vagy zárólemez zárja le a középdarabot.

A farok fő része mintegy 40–50 µm hosszú. Ebben hiányoznak a mitochondriumok, helyüket a durva rostgyűrűt bordaszerűen körülölelő rostos hüvely veszi át, mely a fő rész két szemben lévő oldalán *egy-egy* hosszanti irányba futó oszloppá szélesedik ki. Ezek az oszlopok a durva rostgyűrű két szemben lévő elemével kapcsolódnak össze.

A farok végrésze 5–10 µm hosszú, és a microtubulusokon kívül semmilyen más struktúrelemet nem tartalmaz.

Egy ml normális ejaculatumban, melynek legnagyobb tömegét a járulékos nemi mirigyek váladéka teszi ki, mintegy 50–100 millió spermatozoon számlálható meg. A spermatozoonok mozgását a járulékos nemi mirigyek váladékai iniciálják. A farok hullámzó mozgása hajtja előre a spermatozoonokat, melyek a női

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

nemzőcsatornában percenként 1–3 mm távolságot tesznek meg, és 24 órán keresztül megtartják megtermékenyítő-képességüket.

Kóros ivarsejtek. Előfordul, hogy egy petefészki tüszőben több oocyta fejlődik. Ezek leggyakrabban degenerálódnak, de ikerképződéshez is vezethetnek. Előfordulhatnak többmagvú petesejtek, ezek a teljes érés előtt degenerálódnak. Óriás, törpe, kétfejű, duplafarkú spermatozoonok normális spermában is előfordulnak kis százalékban.

3. 1.3. OVULATIO, MEGTERMÉKENYÍTÉS, BARÁZDÁLÓDÁS (MORULA)

Az ovarialis ciklus, ovulatio. A ciklikus peteérés a pubertáskor kezdődik el. Az előagyban lévő gonadotrop hormon releasing hormont (GnRH) termelő neuronrendszer szabályozó hatása alatt az agyalapi mirigy gonadotrop hormonokat (FSH, LH) ürít, melyek viszont az ovarium ciklikus működését szabályozzák.

Az FSH hatására fejlődésnek induló petefészki tüszők oestrogenhormont ürítenek a vérpályába. Ennek emelkedő szintje a megelőző menstruatio során lepusztult méhnyálkahártya regeneratióját és proliferatióját serkenti. Az oestrogenhormon vérszintje a ciklus középidejét röviddel megelőzően hirtelen igen magasra emelkedik *(oestrogen surge),* és ez az agyalapi mirigyre hatva hirtelen LH-kidobást vált ki (LH surge).

A következő menstruatiót megelőző 14. napon hirtelen felszökő LH-vérszint kiváltja a Graaf-tüsző megrepedését, az *ovulatió*t. (Egyes nők ún. középidős fájdalom formájában megérzik az ovulatiót).

A megrepedt tüsző granulosa- és theca interna sejtjei az LH hatására ún. luteinisatiós átalakuláson esnek át, melynek következtében egy új szteroidhormont, progesteront is termelő szervvé, *sárgatest*té, *corpus luteum*máalakulnak. A progesteron a sárgatest által termelt oestrogennel együtt hatva egyrészt gátolja az agyalapi mirigy gonadotrophormon-elválasztását, következésképpen a tüszőérést és az ovulatiót is (a legtöbb ma használatos fogamzásgátló tabletta progesteront tartalmaz egy kis mennyiségű oestrogennel együtt), másrészt az oestrogenhatásra már proliferáló méhnyálkahártya progestationalis, más néven szekréciós átalakulását váltja ki és serkenti.

Amennyiben az ovulatiókor kiszabaduló pete megtermékenyítése elmarad, a keletkező sárgatest neve *corpus luteum menstruationis.* Ez az ovulatio utáni 9. napig marad működőképes, mert ezt követően az agyalapi mirigy csökkenő LH-kibocsátása nem képes fenntartani. Az elsorvadó menstruatiós sárgatestből a *corpus albicans* nevű fehéres hegszövet marad csak vissza. A következményként leeső oestrogen- és progesteronszint kiváltja a méhnyálkahártya lelökődését, a menstruatiót. Ugyanakkor az agyalapi mirigy FSH-leadása felszabadul az oestrogen és a progesteron gátló hatása alól, és így egy új ovarialis ciklus indulhat el.

A petefészek felszínén kiboltosuló Graaf-tüszőn egy vértelen pont, a „stigma” jelzi a készülődő tüszőrepedés helyét. A kiszabaduló pete második érési osztódásának metafázisában van, és a cumulus oophorus granulosasejtjei veszik körül **(1/2. C ábra).** A méhkürt ampullaszerűen tágult hasüregi vége rendszerint ráborul a Graaf-tüszőre, így a kiszabaduló pete nagy eséllyel közvetlenül a méhkürt üregébe sodródik. A méhkürt simaizomelemeinek perisztaltikus összehúzódása és a nyálkahártya csillószőreinek csapkodása a liquor peritonei lassú áramlását tartja fenn, és ez a petesejtet akár az ellenoldali méhkürtön át is a méh ürege felé sodorja. A pete 3–4 nap alatt jut el a méh üregébe. Amennyiben a pete nem termékenyül meg, 24 óra alatt elpusztul, amennyiben viszont megtermékenyül, a zygota ún. trophoblastsejtjei (lásd később) átveszik az agyalapi mirigy LH-termelését. Az általuk termelt humán choriogonadotropin (hCG) képes biztosítani a corpus luteum működését, sőt annak hatalmas belső elválasztású mirigyszervvé, *corpus luteum grapiditatis*szá fejlődését. Ezen utóbbi szerv által termelt progesteron gátolja a tüszőérést, és biztosítja a zygota megtapadását, valamint normális fejlődését. A corpus luteum a terhesség negyedik hónapja végéig nélkülözhetetlen, ezt követően azonban a fejlődő magzatfüggelékek hormontermelése képes a corpus luteumot helyettesíteni.

Megtermékenyítés. A megtermékenyítés leggyakrabban a méhkürt ampullájában következik be. A spermatozoonok a hüvely méhszáj körüli területéről aktív mozgással néhány óra alatt eljutnak ide.

A spermatozoonok a férfi nemi csatorna elhagyása után nem alkalmasak azonnal a megtermékenyítésre. Előbb két folyamaton kell átesniük; ezek a capacitatio és az acrosomareakció.

A *capacitatio* ideje alatt (mintegy 7 óra) a spermatozoon feji részét körülvevő glikoproteinréteg (glycocalyx) és más plasmafehérjék enzimatikus emésztése zajlik le. Ez a folyamat tárja fel az acrosomát.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az *acrosomareakció* akkor következik be, amikor a spermatozoon már áthatolt a corona radiatán, és a külső acrosomamembrán a zona pellucidával összetapadt. Ezt az összetapadást a zona pellucida spermatozoonspecifikus receptorai teszik lehetővé, és eredményeként az acrosomából olyan enzimek szabadulnak fel, melyek a spermatozoonok zona pellucidán való áthatolást teszik lehetővé.

Maga a megtermékenyítés három fázisban zajlik le:

Az *első fázisban* a capacitatión átesett spermatozoonok szabadon átjutnak a corona radiatán. A corona radiatán való átjutást az acrosomából felszabaduló hialuronidáz enzim teszi lehetővé. Mintegy 3–500 spermatozoon éri el a méhkürt ampullaris végét. Ezek enzimeikkel segítik egymást a petét körülvevő corona radiatán való áthatolásban.

A *második fázis* során a spermatozoonok átfúrják a zóna pellucidát. Először a spermatozoonok kapcsolódnak a zona pellucida specifikus receptoraihoz. Az acrosomareakció során felszabaduló részben tripszinszerű enzimek, másrészt egy *acrosin*nak nevezett enzim teszik azután lehetővé a spermatozoonok számára a zona pellucidán való áthatolást. Amint az első, a zona pellucidán áthatoló spermatozoon érintkezik a membrana vitellinával, a zona pellucida átjárhatósága további spermatozoonok számára hirtelen és teljesen lehetetlenné válik. Az érintkezés pillanatában ugyanis a membrana vitellinához kapcsolódó corticalis granulumokból lizozomális enzimek szabadulnak fel, melyek inaktiválják a zona pellucida spermatozoonokat kötő receptorait. Ezen zonareakció révén válik emberben lehetetlenné a *polyspermia,* azaz több spermatozoon behatolása az oocytába. A membrana vitellina ugyanakkor visszahúzódik a zona pellucidától és így egy rés, a *spatium perivitellinum* jelenik meg a zona pellucida és a membrana vitellina között, ami ugyancsak akadályozza, hogy további spermatozoonok lépjenek érintkezésbe a membrana vitellinával.

A megtermékenyítés *harmadik fázisában* az oocyta membrana vitellinája és a spermatozoon acrosoma mögött megmaradó sejthártyája összeolvad, és a spermatozoon sejtkomponensei az oocyta cytoplasmájába jutnak.

A megtermékenyítés hatására az oocyta befejezi második érési osztódását. Az egyik leánysejt alig visz magával cytoplasmát, ez a második sarkitest vagy *polocyta.* A másik leánysejt a definitív oocyta. Ennek hólyagszerű önálló magja ekkor még 23 egychromatidás chromosomát és n mennyiségű DNS-t tartalmaz, csakúgy mint a spermatozoon ugyancsak különálló, előbb rendkívül tömör, majd hólyagszerűvé lazuló magja. (Az első sarkitest is osztódhat, így a spatium perivitellinumban egyidejűleg három sarkitest is jelen lehet.)

A megtermékenyítés hatására ugyancsak aktiválódnak a zygota anyagcsere-folyamatai (a spermatozoon fontos enzimeket és cytocentrumot hoz). A megtermékenyített petében levő apai és anyai eredetű sejtmagok megkettőzik DNS-készletüket (23+23 kétchromatidás chromosoma, 2n+2n DNS-tartalommal). Az így kialakuló két sejtmag a férfi és női *pronucleus.* Röviddel ezután a két pronucleus maghártyája eltűnik. Tulajdonképpen ezzel fejeződik be a megtermékenyítés. Az egész folyamat mintegy 24 órát vesz igénybe.

A megtermékenyítést követően a zygota chromosomái felsorakoznak az equatorban, és kezdetét veszi az első szabályos mitotikus sejtosztódás.

A megtermékenyítés révén:

♦ visszaáll az emberi sejtekre jellemző diploid chromosomaszám (2×23 darab chromosoma),

♦ meghatározódik a chromosomalis nem (X + X = nő; X + Y = férfi),

♦ a zygota sorozatos mitózisokkal osztódni kezd, barázdálódik. A keletkező sejtek neve: blastomer.

Kóros megtermékenyítés. *Superfecundatio:* több oocyta termékenyül meg különböző apától származó spermatozoonok által. Emberben nem ismert, az állatvilágban gyakori.

Polyspermia: két spermatozoon termékenyít meg egy oocytát. Az eredmény 69 chromosomával rendelkező zygota, mely spontán abortus révén elpusztul.

Parthenogenesis: meg nem termékenyített oocyta fizikai hatásra barázdálódni kezd. Ovarialis teratoma kialakulásához vezethet.

Segmentatio (barázdálódás), szedercsíra (morula), a zygota életének első hete. A zygota mintegy négy nap alatt jut el az ampulla tubae területéről a méh üregébe. Ezen idő alatt jelentős szerkezeti változáson esik át.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A sorozatos mitózisokkal szaporodó blastomerek hamarosan szederszerűvé alakítják a zygotát. Ez a *szedercsíra* vagy *morula*. Minthogy kívülről még mindig a zona pellucida veszi körül – méretben a megtermékenyített petesejttel azonos. A vaskos zona pellucida ugyanis megakadályozza, hogy a zygota jelentősebb anyagcserét folytasson a környezetével. Így minden barázdálódási osztódást követően kisebbek lesznek a blastomerek, míg végül elérik az emberi sejtek átlagos méretét (1/1. ábra).

A morulában egy tömörödésnek *(compactio)* nevezett folyamat játszódik le. Ennek során a blastomerek ellapulnak, és egymással maximális felületű kapcsolatokat alakítanak ki. A blastomerek között focalis „tight junction" és „gap junction" szerkezetű sejtkapcsolatok jelennek meg. A tömörödési folyamatban jelentős szerep jut a Ca^{2+}-függő sejt–sejt adhéziós glikoproteinnek, az E-cadherinnek. Megszűnik az egyes blastomereken belül az eredeti radiális sejtszimmetria, a sejtorganellumok polarizálódnak. A tömörödési folyamat végére a zygota egy primitív protoepithelialis cystává alakul, melynek sejtjei kifelé tekintő apicalis, befelé tekintő basolateralis felszínnel rendelkeznek. A polarizált sejtek további osztódásaik során megtartják a már megszerzett polarizációjukat. Amennyiben az osztódás a polarizált sejt eredeti apicobasalis tengelyére merőleges síkban történik, a felületesebb helyzetű leánysejt a sejt teljes apicalis cytocortexét és a basolateralis cytocortex egy részét magával víve poláros marad, a centralis helyzetű leánysejt viszont csak basolateralis cytocortexet visz magával, és apoláros lesz. Amennyiben az osztódás síkja a szülősejt apicobasalis tengelyével párhuzamos, mindkét leánysejt poláros lesz.

Helyzetüket tekintve tehát a 16 sejtnél nagyobb morula sejtjei nem azonosak: vannak külső, illetve belső helyzetű blastomerek. A külső helyzetű blastomereket *trophoblastsejt*eknek nevezzük, belőlük (és az extraembryonalis széli mesodermából; lásd később) a külső magzatburok (chorion) és a placenta foetalis jelentős része alakul ki. A belső helyzetű blastomereket *embryoblastsejt*eknek nevezzük. Belőlük alakul ki az embryo teste, a belső magzatburok, az amnion, a primitív és a definitív szikhólyag, az allantois és az extraembryonalis mesoderma.

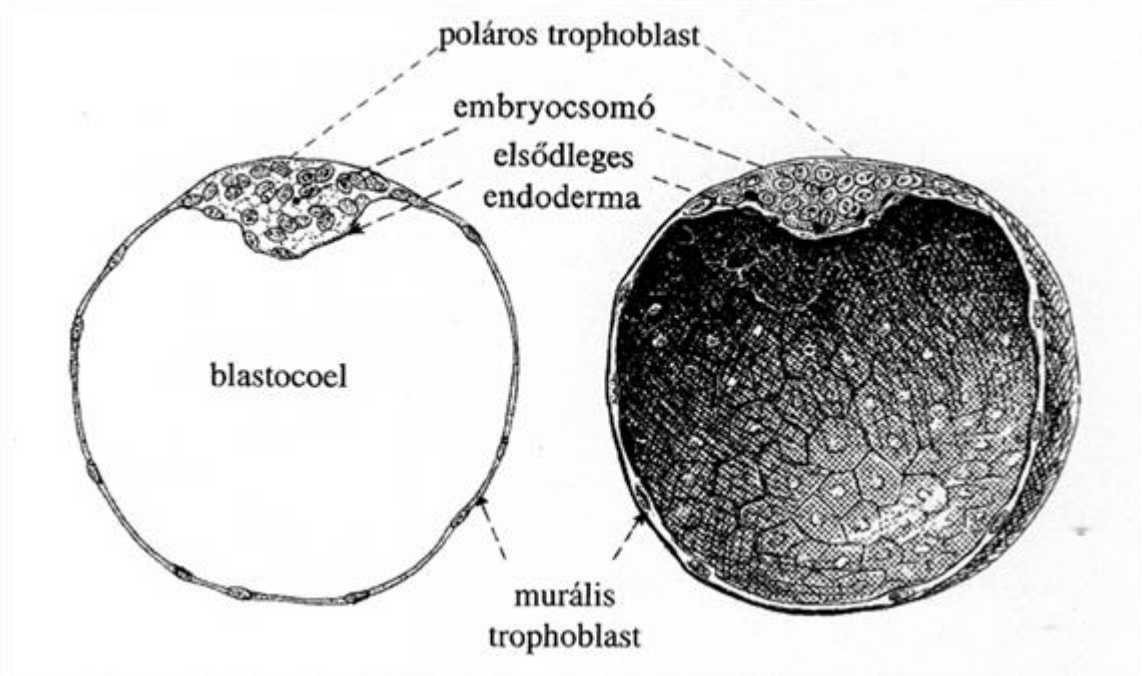
4. 1.4. BLASTOCYSTA, BEÁGYAZÓDÁS, AZ EMBRYOPAJZS KIALAKULÁSA, GASTRULATIO

Blastocysta. A méhnyálkahártya a beágyazódáskor az alábbi rétegződést mutatja. A myometriumhoz közeli, a mirigyek végrészeit tartalmazó réteg nem vesz részt a ciklikus változásokban. Ez a réteg a stratum basale. Ez a menstruatio végén is megmarad, belőle indul ki a nyálkahártya regeneratiója. A felületesebb stratum functionale két alréteggel rendelkezik: a hámfelszín alatti stratum compactum stromában gazdagabb, a mirigykamrák szájadékrészleteit tartalmazza; a mélyebb stratum spongiosum a dugóhúzószerűen csavarodó, tág mirigyrészletek miatt valóban szivacsszerűen fellazult. A stroma kötőszöveti sejtjei epitheloid átalakulás következtében lekerekedett duzzadt sejtek, ún. *deciduasejt*ek. A secretiós jelenségek következtében az egész méhnyálkahártya vizenyősen fellazult. Ebbe a nyálkahártyába ágyazódik be a zygota.

A morulát a megtermékenyítést követő 4–5. napig körülveszi a zona pellucida. Miután ez eltűnik, a 32-sejtes stádiumot követően a külső blastomerek apicobasalis irányú folyadéktranszportot kezdenek, melynek eredményeként a tömör sejttömegű morula üreggel rendelkező hólyaggá, ún. *blastulá*vá, *blastocystá*vá, *hólyagcsírá*vá alakul, melynek üregét *blastocoel*nek nevezzük. A blastocysta belső sejtjei dombszerűen beemelkednek a blastocysta üregébe, e sejtcsoport neve *embryocsomó* **(1/3. és 1/5. A ábra).**

A blastocysta külső sejtjei a trophoblastot alkotják. A trophoblastnak az embryocsomóval szomszédos részét *poláros trophoblast*nak, a blastocysta ürege felé szabadon álló részét muralis trophoblastnak nevezzük **(1/3. ábra).**

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

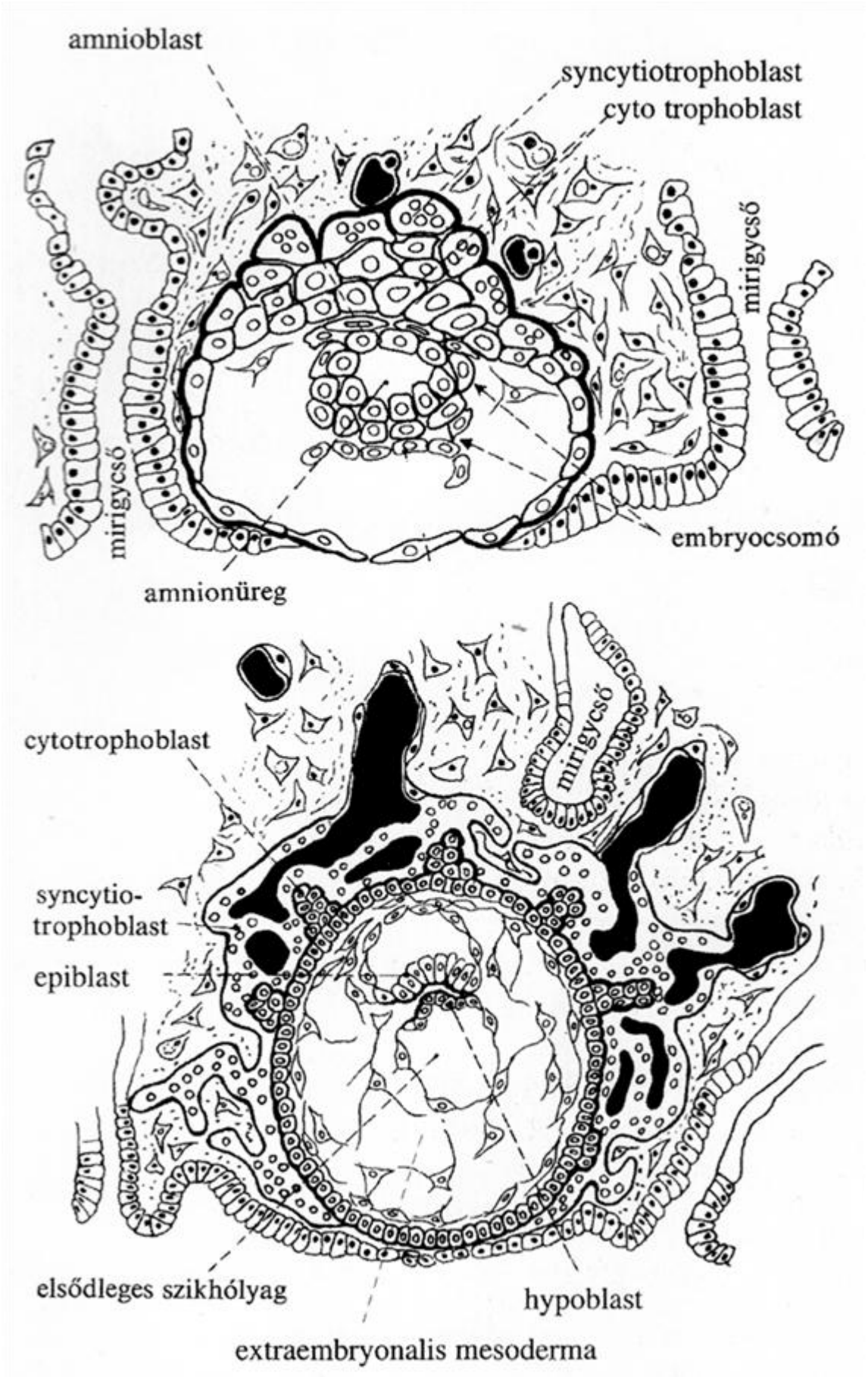


1/3. ábra. A blastula metszete (bal) és a félbe vágott blastula sémásan (jobb)

A trophoblast sejtjei tovább differenciálódnak külső helyzetű *syncyciotrophoblast*tá és belső helyzetű *cytotrophoblast*tá. A cytotrophoblast szabályos egymagvú sejtekből áll. A syncytiotrophoblast sejthatárok nélküli, sokmagvú cytoplasmaburokként határolja kívülről a zygotát. A folyamatosan osztódó cytotrophoblast sejtjei beleolvadva a már meglévő syncitiumba azt egyre vastagítják **(1/4. és 1/5. ábra, D).**

Beágyazódás. A beágyazódás egyik feltétele a zona pellucida eltűnése. A másik feltétele, hogy a blastocysta az uterus nyálkahártyájához tapadjon.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

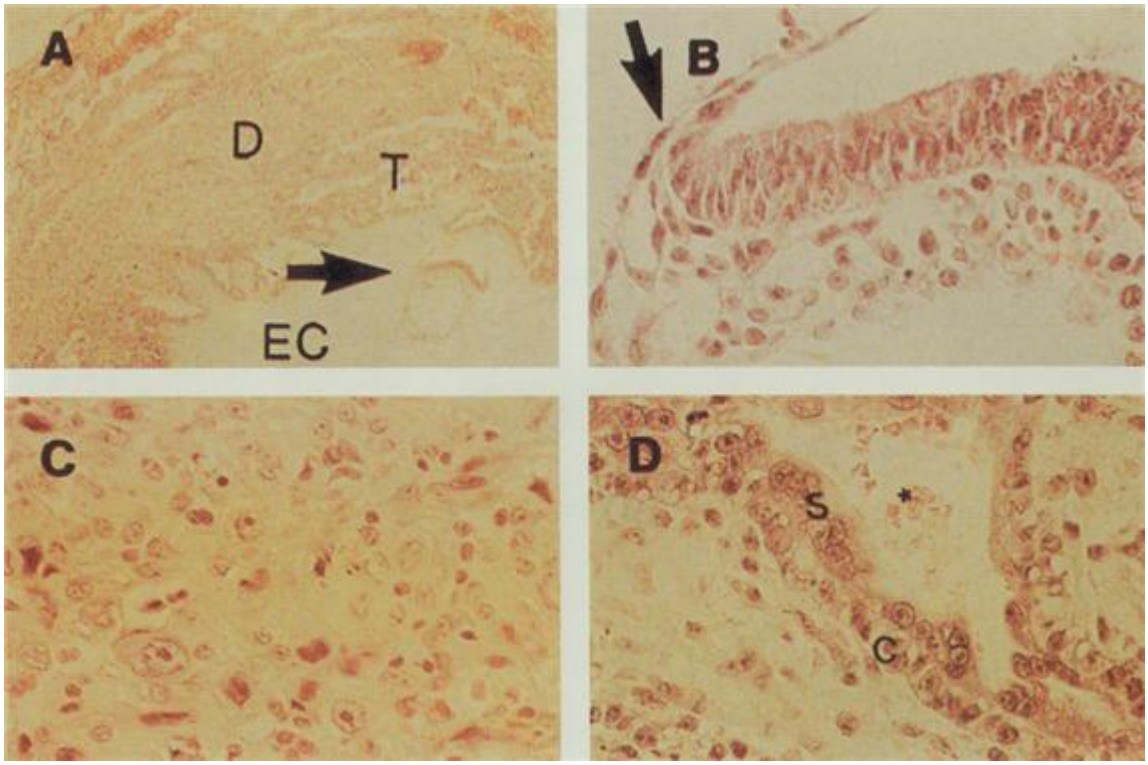
1/4. ábra. Felső rajz: emberi pete beágyazódásának korai stádiuma (Hertig és Rock által megfigyelt 7 és 1/2 napos pete sémásan átrajzolva). A petéhez tartozó részt a valóságban nem létező vastag vonal választja el a méhnyálkahártya szövetétől. A pete sejtjeinek magvait üres karikák, az anyai sejtekéit fekete pontok jelzik. Alsó rajz: 12 napos emberi pete befejezett beágyazódása (Hertig és Rock által megfigyelt eset sémás átrajzolása, vö. az 1/5A ábrán mutatott, Magyarországon megfigyelt eset fényképével). A syncytiotrophoblast rései (lacunái) a méhnyálkahártya megnyílt hajszálereivel közlekedésbe jutnak, és oda eleinte még pangó, majd lassan a keringésbe bekapcsolódó vér (fekete) kerül be

Ez utóbbi úgy történik, hogy a syncyciotrophoblast-réteg nyúlványai betörnek a méh üregét bélelő progestatiós méhnyálkahártya hengerhámsejtjei közötti résekbe anélkül, hogy magukat a sejteket károsítanák, sőt velük gyakran össze is kapcsolódnak. A pete eredeti kitapadási pontjától kiindulva az egyre tömegesebbé váló syncyciotrophoblast a conceptus (zygota) mind nagyobb felszínét borítja be, és ezzel egy időben az egyre mélyebbre süllyed a méh nyálkahártyájába. A beágyazódás a megtermékenyítést követő 11–14. napon fejeződik be.

A beágyazódás leggyakoribb helye a méhtest üregének hátulsó vagy elülső fala. Amennyiben a beágyazódás a belső méhszáj közelében történik, a kialakuló placentát *placenta previá*nak nevezzük. Ennek megrepedése a terhesség második felében vagy szüléskor súlyos vérzést okozhat. A pete megtapadhat a méh üregén kívül is. Ezt az állapotot extrauterin (méhen kívüli) terhességnek nevezzük. Helyileg ez lehet abdominalis, ovarialis vagy tubalis. Általában a terhesség megszakadásával végződik, és az extrauterin tubalis terhesség az anya életét is veszélyeztető súlyos vérzéssel járhat.

Az embryopajzs kialakulása, a zygota életének második hete. A második méhen belüli élethét kezdetére a zygota csak részlegesen ágyazódott be. Azt a helyet, ahol a zygota a méh nyálkahártyájába süllyedt, fibrincsap zárja el. Az embryocsomó oldalán a trophoblast sokkal gyorsabban és erőteljesebben fejlődik, mint másutt, és a megvastagodott syncytiotrophoblast rétegben hamarosan összenyíló vacuolumok jelennek meg.

Hamarosan üreg jelenik meg az embryocsomón belül is, ez az *amnionüreg.* Ezt a cytotrophoblast felé az *amnioblast*-sejtréteg, a blastocoel felé pedig kettős sejtréteg határolja:



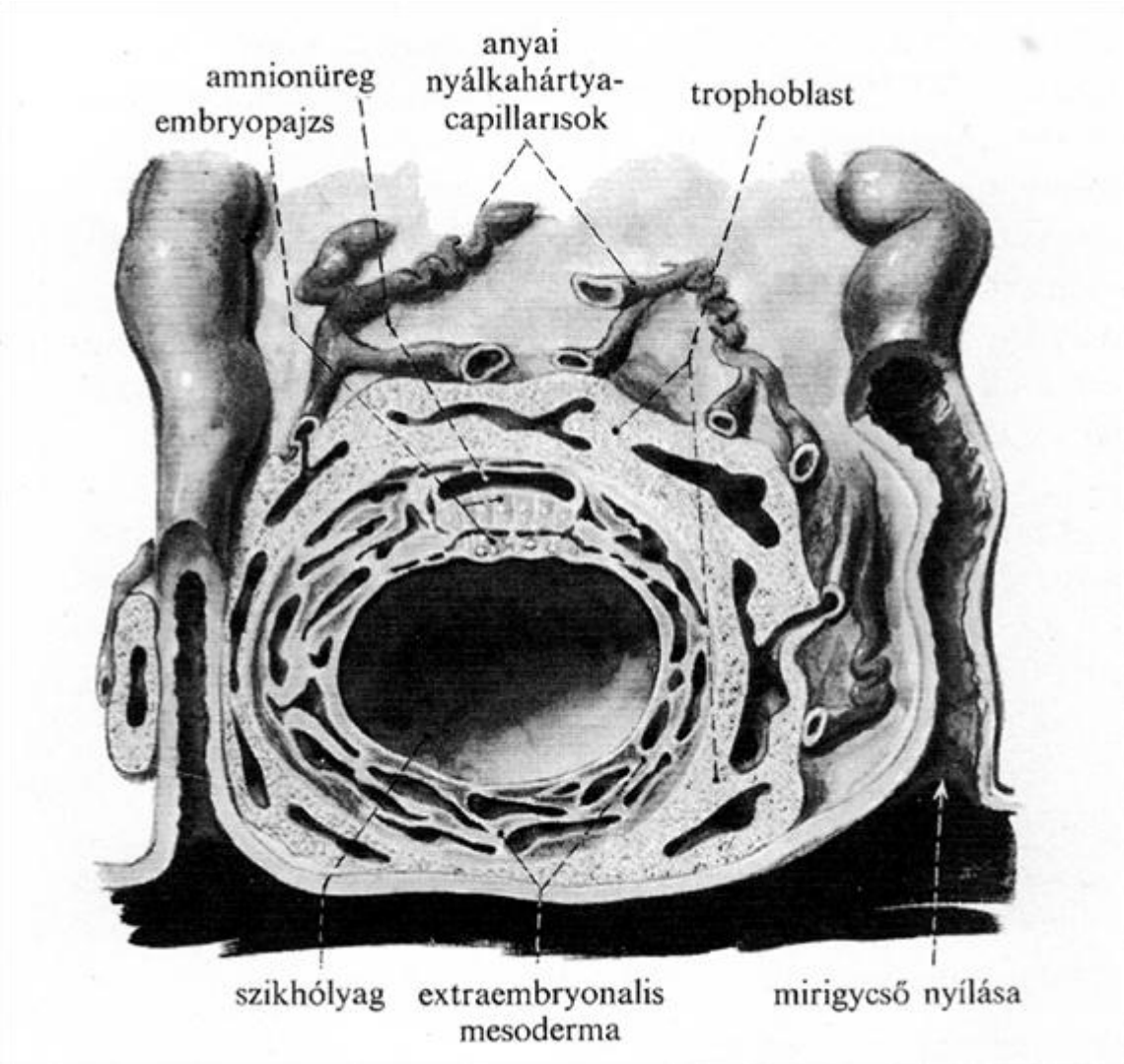
1/5. ábra. A beágyazódás korai szakasza. A: Átnézeti képen az embryopajzs (nyíl), a trophoblastréteg (T) és a decidua basalis (D) látszik (EC: extraembryonalis coeloma). B: A magas hengerhámsejtekből álló epiblast az embryocsomó szélén áthajlik az amnionburokba (nyíl). C: Felpuffadt deciduasejtek a méhnyálkahártya tunica propria rétegéből. D: A trophoblast felszínét a syncytio- (S) és a cytototrophoblast (C) borítja be. A csillag az anyai vörösvértesteket tartalmazó lacunában van

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ Az amnionüreggel határos, hengerhámsejtekből álló réteg az epiblast (ebből alakul ki az embryo valamennyi szövete, az ivarsejtek kivételével).

♦ A blastocoel felé néző köbsejtréteg a hypoblast, mely egyrészt az epiblast további differenciálódását indukálja, másrészt extraembryonalis szövetek alakulnak ki belőle.

Az epiblast és a hypoblast együtt az embryopajzsot képezi **(1/6. ábra).**



1/6. ábra. 12 napos, éppen beágyazódott emberi pete sematizált képe a térbeli viszonyok érzékeltetésére (Hamilton, Boyd és Mossman nyomán). Ez a pete korban megközelítően azonos az 1/4. ábra alsó képén bemutatott petével. A feketén árnyékolt méhüregbe benyíló méhnyálkahártya mirigycső közé beágyazódott pete trophoblastjának hálózatosan összefüggő üregei (lacunái) helyenként már kapcsolatba léptek a méhnyálkahártya környező capillarisaival

A hypoblast sejtkorongsejtjei osztódásuk révén hamarosan túlnövik az epiblast területét. Ezt követően a hypoblastnak az epiblastkoronggal érintkezésben maradó részét *visceralis hypoblast*nak, az ezen túlnövő, a muralis trophoblasttal szemben elhelyezkedő részét *parietalis hypoblast*nak nevezzük.

A parietalis hypoblast burjánzó sejtjei a blastocoelből egy külön üreget választanak le: ez a *primitív szikhólyag*. Ennek üregét exocoelomalis üregnek, magát az üreget körülvevő hypoblastsejtréteget pedig *exocoelomalis hártyának* (Heuser-membrán) is nevezik. Az exocoelomalis hártya és a muralis cytotrophoblast között laza szövésű szövet, az *extmembryonalis mesoderma* helyezkedik el. Ebben hamarosan felritkulások jelennek meg, melyek egységes üreggé, az *extraembryonalis coeloma*üreggé olvadnak össze **(1/4. ábra).** Ez az üreg azonban nem terjed be az embryocsomó és a polaros cytotrophoblast között elhelyezkedő extraembryonalis

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

mesodermába, mely ily módon egységes marad. Minthogy ez rögzíti az embryocsomót és származékait a cytotrophoblasthoz, *tapadónyél-mesoderm*ának nevezzük.

Az extraembryonalis coeloma megjelenésével az extraembryonalis mesoderma két lemezre válik:

♦ a cytotrophoblasthoz és az amnionhoz fekvő lemeze az *extraembryonalis somatopleuralis mesoderma,*

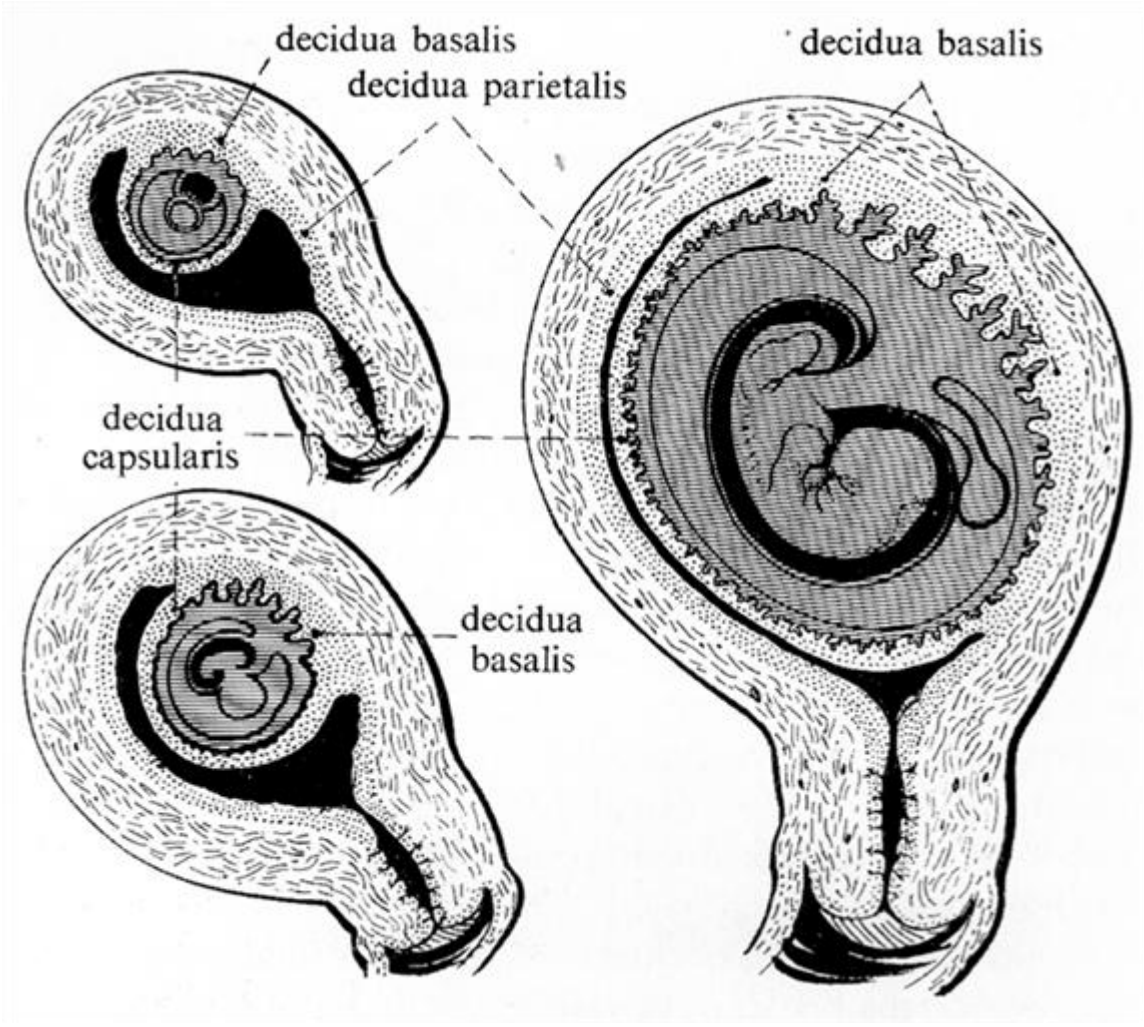
♦ a primitív szikhólyagot körülvevő része az *extraembryonalis splanchnopleuralis mesoderma.* Az extraembryonalis somato- és splanchnopleura az embryopajzs széle mentén egymásban folytatódik.

A második hét végére a blastocysta teljesen beágyazódik a decidualisan átalakult endometriumba **(1/5. C ábra).** Ez ad alapot arra, hogy a deciduát a zygotához viszonyított helyzete alapján más-más névvel lássuk el:

♦ a decidua basalis a zygota és a myometrium közötti decidua (ebből fejlődik a placenta materna),

♦ a decidua capsularis a zygota és a méh ürege közötti decidua,

♦ a decidua parietalis a zygotával nem szomszédos decidua **(1/7. ábra).**



1/7. ábra. A pete beágyazódása folytán a méhnyálkahártyában és a méhüreg alakulásában beálló változások. A bal felső kép a terhesség 15., a bal alsó a 25. és a jobb oldali kép a 40–45. napján mutatja be a viszonyokat. Az amnionüreg fekete, a pete többi része sávozva. A méh ürege (fekete) fokozatosan keskeny gömbhéj alakú réssé szűkül össze

A második hét végére a syncytiotrophoblast enzymatikusan erodálja a deciduában levő anyai vérsinusok falát, így az anyai vér a syncytium üregrendszerébe áramlik. Ezzel kezdetét veszi az *uteroplacentaris vérkeringés* kialakulása. Ezzel egy időben az anya enyhe vérzést tapasztalhat, s ez, minthogy időben egybeesik az esedékes

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

menstruatióval, megtéveszthetí az anyát terhességét illetően, illetve a szülés várható időpontjának kiszámításában tévedésre adhat okot.

A trophoblast is tovább fejlődik. A cytotrophoblast boholyszerű nyúlványokként benő a syncytiotrophoblast sövényeibe, melyek az anyai vérrel teli lacunákat választják el. A kívül syncytialis, belül cytotrophoblastsejtekből álló sövényeket *elsődleges (chorion-) bolyhok*nak nevezzük.

A hypoblast ugyancsak differenciálódik. A visceralis hypoblast sejtjei az exocoelomalis üregen belül egy kisebb üreget nőnek körül, ez a *végleges szikhólyag.* Az exocoelomalis üreg ezen kívül rekedő része a növekedésében elmarad, mindössze egy kicsiny, az extraembryonalis coelomában található *exocoelomalis cysta* formájában marad meg.

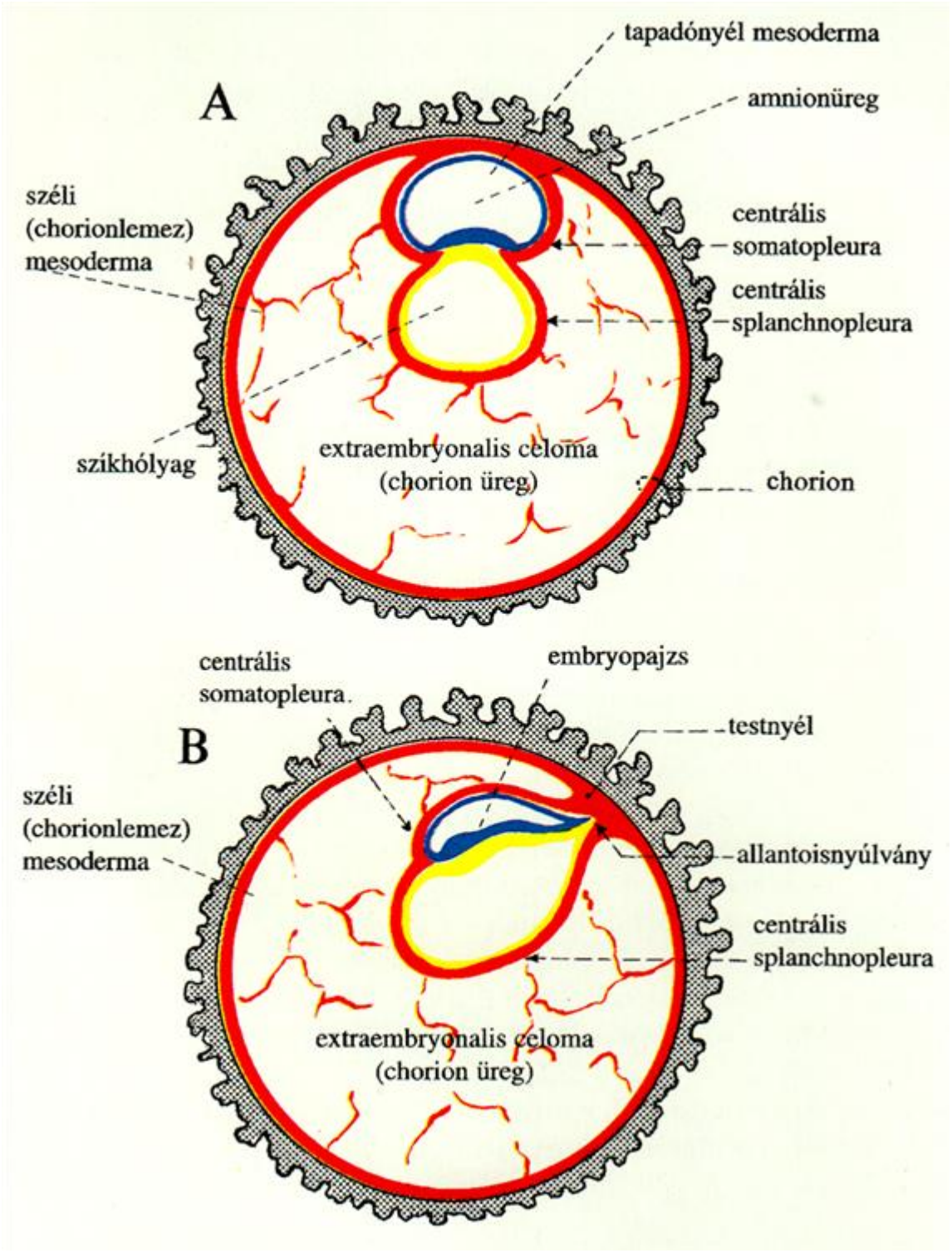
A második hét végére teljesen kialakul a kétrétegű embryopajzs. Az epiblastot hengersejtek képezik, melyek az embryopajzs szélénél az amnionhám köbsejtjeivel folytonosak **(1/5. ábra, B).** Az embryopajzson elöl és hátul egy-egy ovális területnek megfelelően speciális területek alakulnak ki, az elülső terület a *prochordalis lemez* (praechordalis), a hátulsó a *cloacalemez.*

Az embryocsomóból fejlődött képleteket az extraembryonalis mesoderma centrális része veszi körül. Ez extraembryonalis centrális splanchnopleuralis (a szikhólyag körül) és centrális somatopleuralis (az amnion körül) mesodermára tagozódik. A centrális mesodermát a tapadónyél-mesoderma (ebből lesz a köldökzsinór-matrix anyaga) rögzíti a cytotrophoblastot belülről bélelő széli extarembryonalis mesodermához, melyet ez idő tájt már *chorionlemez-mesodermá*nak nevezünk. Értelemszerűen, az extraembryonalis coeloma neve ettől kezdve már *chorionüreg* **(1/8. A és B ábra).**

Gyakran előfordul, hogy a blastocysta fejlődése rendellenes. Ilyen esetekben leggyakrabban egy erősebb menstruatiós vérzésnek vélt spontán abortusszal ér véget a zygota fejlődése.

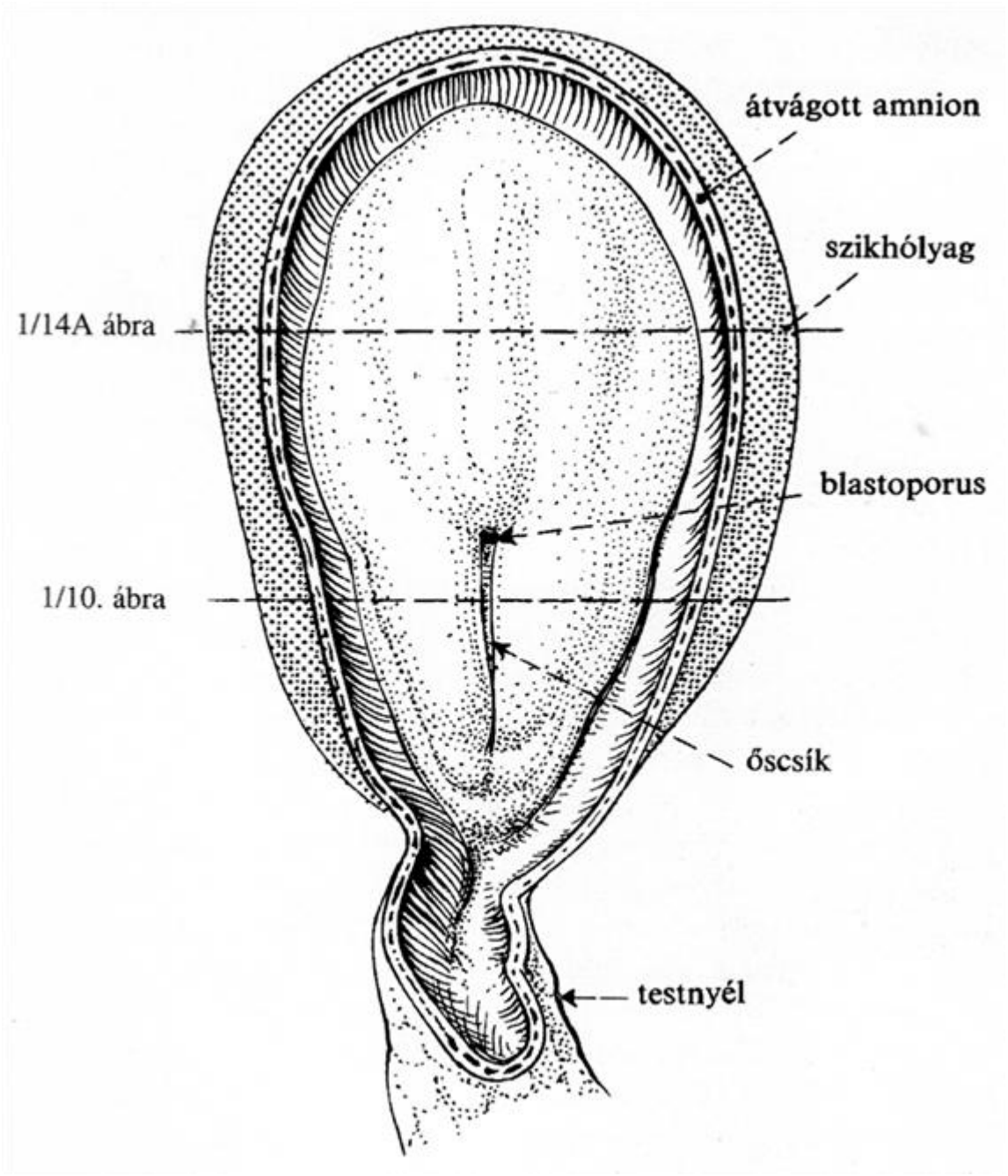
A gastrulatio a háromlemezű embryopajzs kialakulása (az embryo életének harmadik hete). A három csíralemez kialakulása a harmadik hét fő eseménye. A 0,1–0,2 mm átmérőjű, kissé ovoid embryopajzs szélének egy pontján a visceralis hypoblastsejtek gyorsabban szaporodnak, mint környezetükben. Ezen sejtek induktív hatást gyakorolnak a felettük lévő epiblastsejtekre, aminek meghatározó szerepe lesz az embryo craniocaudalis tengelyének meghatározásában. A hypoblast e különleges (később caudalis helyzetűnek bizonyuló) részének induktív hatására az epiblast sejtjei fokozott ütemben osztódni kezdenek, és ez a sejtszaporulat az embryopajzs két oldalán sejtáramlást hoz létre. A sejtáramlás iránya jelzi az embryopajzs caudalis végét. A sejtáramok az embryopajzs szélénél tovább nem folytatódhatnak, a középvonalban összetorlódnak, és a folyamatos epiblastsejt-áramlattal szembetalálkozva az epiblast alá kényszerülnek, és itt részben előrefelé, részben oldalfelé tolódnak. E folyamatok eredményeként az embryopajzs epiblastrétegének caudalis végén egy mediansagittalis helyzetű megnyúlt képződmény, a *primitív csík* (őscsík vagy ősbarázda) jön létre. Ennek elülső végén, az ún. *primitív csomó*nál a sejtáramlás kiemelkedő, de középütt tölcsérszerűen besüppedő képződményt, a *primitív gödröt* (ősgödör, *blastoporus*) eredményezi **(1/9. ábra).**

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



1/8. ábra Az extraembryonalis mesoderma redukcióját és az extraembryonalis coeloma létrejöttét magyarázó séma. A: az embryo leendő testtengelyére merőleges, B: azon áthaladó (hosszanti) metszet. Kék: amnion és epiblast, sárga: szikhólyag és hypoblast, piros: extraembryonalis mesoderma, pontozott rész: trophoblast

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



1/9. ábra. Embryopajzs felülnézetben. Az emberi pete plasztikus rekonstrukciója oly módon, hogy az amnionhólyag felső részét a rekonstrukciós modellen levágták, és így felülről rálátunk az embryopajzsnak az amnionhólyag felé tekintő felszínére. Az embryopajzs szélesebb feji vége az ábrán felfelé, elkeskenyedő caudalis vége lefelé tekint. Itt az amnionhólyag nyúlványszerűen benyomul a testnyélbe. A két szaggatott vízszintes vonal az 1/14 A és 1/10. keresztmetszeti ábra helyét jelzi

Az epiblast alatti sejtáramlás az ősgödör teljes kerülete és feneke, továbbá az őscsík két partja mentén, annak teljes hosszában zajlik. Ezek a sejtáramlatok oldalt, az embryopajzs széli részén, összetalálkoznak a centralis extraembryonalis mesodermával **(1/10. ábra),** elöl pedig, a prochordalis lemezt oldalról és elölről megkerülve, a kétoldali sejtáramlás összeolvad. Ezen utóbbi terület a cardiogen lemezt, a szív legkoraibb telepét adja **(1/20. ábra, A).**

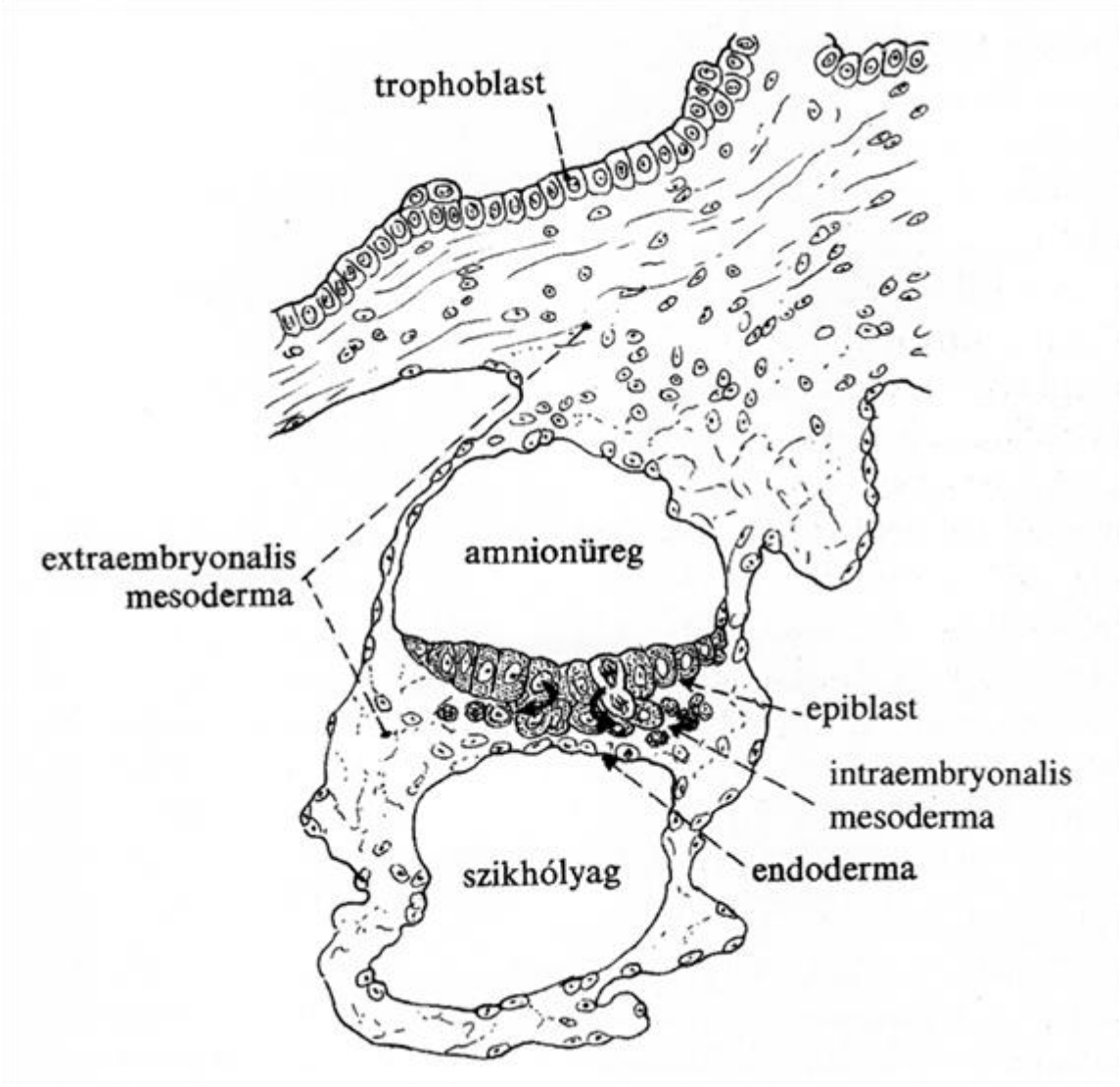
Az embryo szöveteit adó háromlemezű embryopajzs valamennyi részlete (ectoderma, mesoderma, endoderma) az epiblast sejtjeiből származik. Az epiblast egyes sejtcsoportjai kísérletes úton jelölhetőek, és ily módon későbbi sorsuk követhető. Az ősgödör előtt, a középvonalban elhelyezkedő epiblastrészlet az idegi *ectoderma,* melyből az idegrendszer alakul ki. Az ettől oldalra elhelyezkedő epiblastterületek adják a *bőrectodermát*, mely a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

kültakaró hámszármazékainak telepe. Az ősgödör kerülete mentén mélybe türemkedő sejtek alakítják ki az *endodermá*t, a fej- vagy *chordanyúlványt* és a középső csíralemez legmedialisabb helyzetű szelvényezett részeinek, a *somitá*knak (lásd később) a medialis felét. Az őscsík elülső része mentén mélybe türemkedő sejtek adják a somiták lateralis felét, az őscsík középtáján mélybe bukó sejtek az *oldallemez*ek anyagát szolgáltatják, míg az őscsík caudalis területén alábukó sejtek a *primordialis csírasejtek*et, valamint az extraembryonalis mesoderma jelentős részét szolgáltatják **(1/11. ábra).**

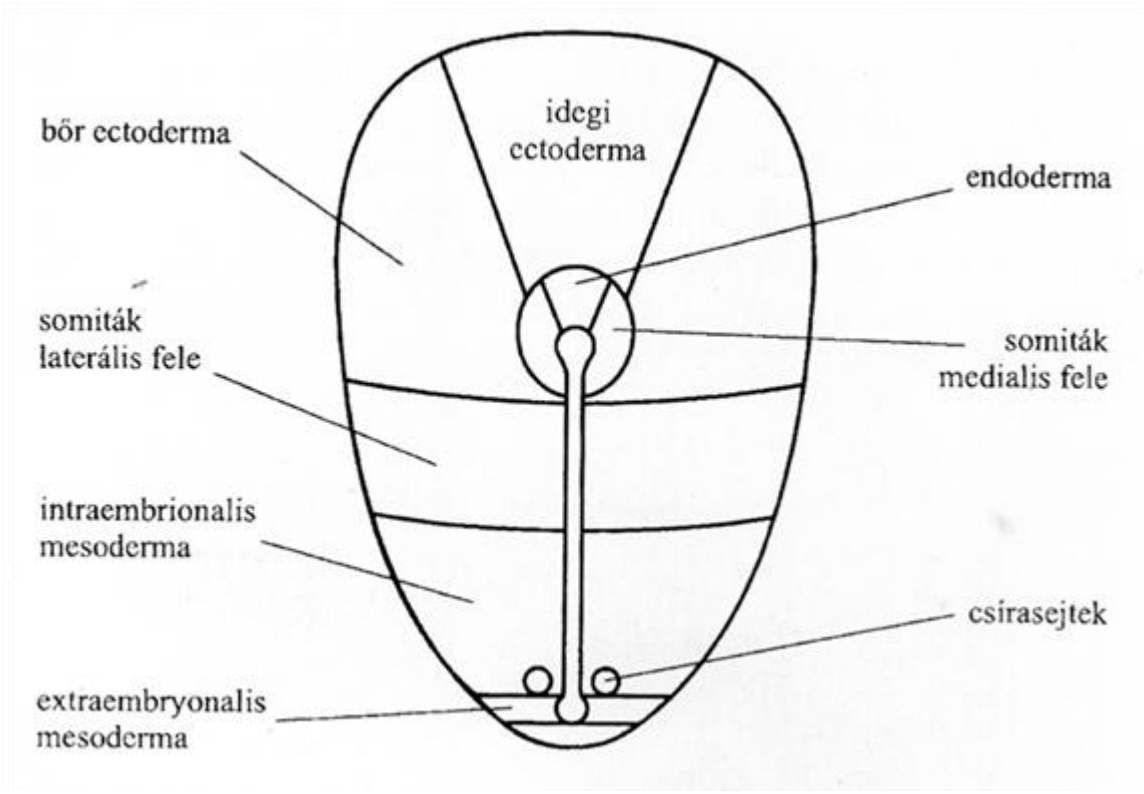
Az embryopajzs tengelyében az ősgödör fenekétől előrefelé fejlődő cső alakú chordanyúlvány *(chorda dorsalis)* összeolvad az alatta lévő visceralis hypoblasttal **(1/12. ábra),** és alsó fala felszívódik. Ily módon átmenetileg összeköttetés, *canalis neurentericus* keletkezik az amnionüreg és a szikhólyag ürege között **(1/20. ábra, A).** A végleges chorda dorsalis a chordanyúlványból leváló sejtekből alakul ki, és a prochordalis lemeztől a cloacamembránig húzódik.

Ugyancsak a 3. hét során jelenik meg az *allantois.* Ez a végleges szikhólyag hátsó falából, a cloacamembrántól caudalisan kiinduló csőszerű képződmény, mely a tapadónyél-mesodermába nyúlik be **(1/12. ábra).**



1/10. ábra. Az embryopajzs hátsó (az őscsíknak megfelelő) részének átmetszeti képe. A két nyíl az őscsík mélyén benyomuló sejtek áramlási irányát jelzi

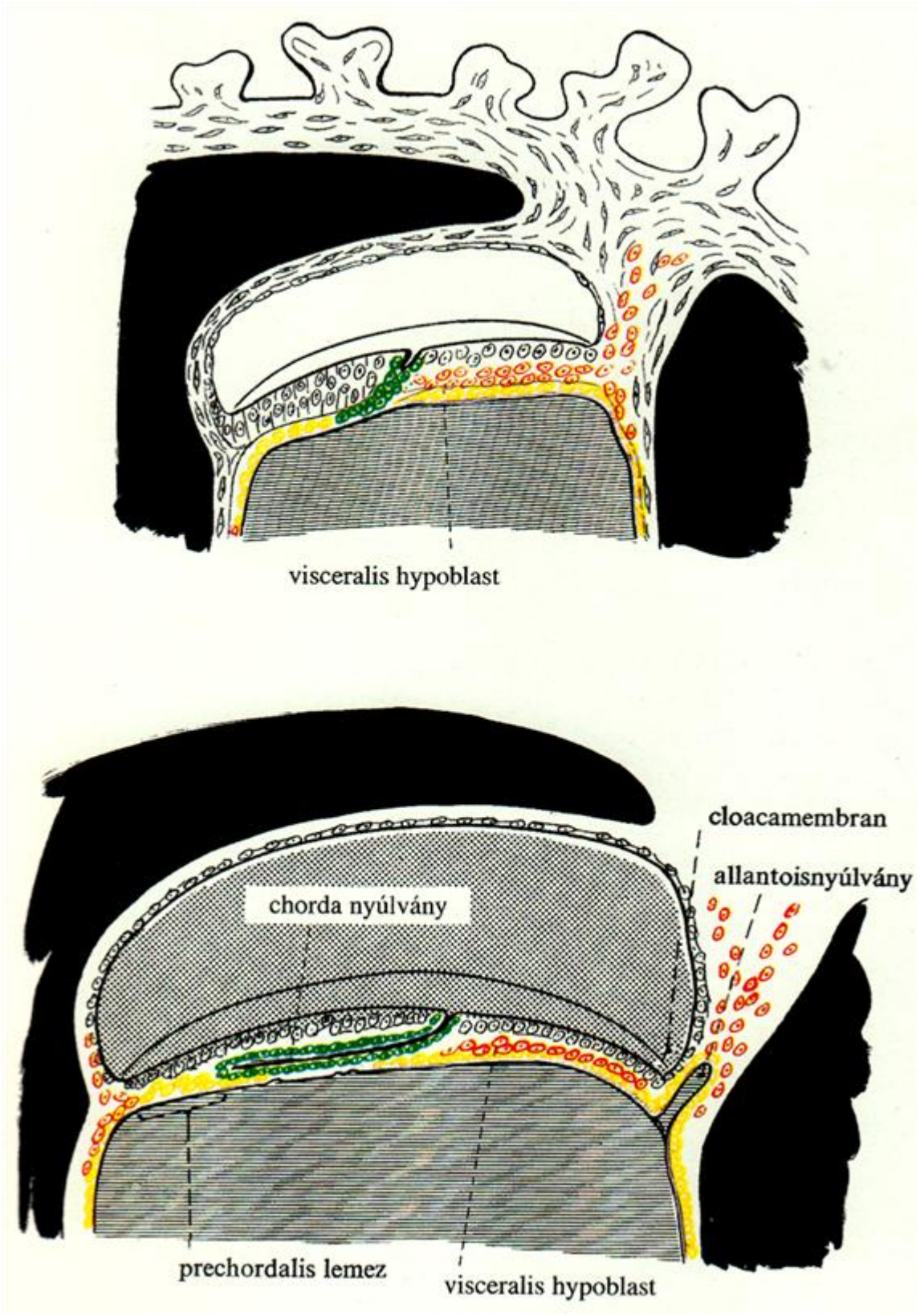
Created by XMLmind XSL-FO Converter.



1/11. ábra. Az epiblast differenciálódásának térképe

A primitív csík a 4. hét végéig együtt nő az embryopajzzsal, cranialis irányba fokozatosan egyre hosszabbodva, majd ezt követően elsorvad. Esetlegesen megmaradó darabjai a sacro-coccygealis tájon daganatképződést eredményezhetnek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



1/12. ábra. Az embryopajzs, az amnionhólyag (pontozva), valamint a szikhólyag egy részének (vízszintesen sávozva) sémás hosszmetszeti ábrázolása. Zöld: a chordanyúlvány sejtjei, sárga: az endodermasejtek, piros: a mesodermasejtek. A felső rajz egy korábbi, az alsó egy későbbi fejlődési stádiumot mutat be. A színekből kitűnik, hogy az embryopajzs középvonalában a chordanyúlvány sejtjei egy ideig szabadon fekszenek a szikhólyag ürege felé. Később az endoderma ismét teljesen összezárul a chordanyúlvány alatt. Az alsó sémán látható, hogy a chorda előtt (bal felé) az ectoderma és a szikhólyag sejtjei a (piros) mesodermasejtek közbejötte

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

nélkül összefekszenek; ez a prechordalis lemez. Ugyanígy az embryopajzs hátsó végénél a szorosan összefekvő ecto- és endodermasejtek a cloacamembrant képezik. A középvonaltól kétoldalt mesodermasejtek egységesen összefüggő réteget alkotnak, sőt hátrafelé (jobbra) az embryonalis mesodermasejtek beszivárognak a testnyél szöveteibe is (Hamilton, Boyd és Mossman ábráinak felhasználásával)

A harmadik héten a trophoblast is továbbfejlődik. Az elsődleges bolyhokba belenő a chorionlemez mesodermája. A mesodermalis tengellyel rendelkező bolyhokat *másodlagos chorionbolyhok*nak nevezzük. A harmadik hét vége felé vérképző szigetek jelennek meg a mesodermában, így a chorionlemezben is. A vérerek megjelenésével a másodlagos bolyhok *harmadlagos chorionbolyhok*ká alakulnak. Ezáltal a harmadik hét végén a placentalis vérkeringés anatómiai elemei már rendelkezésre állnak, a szívműködés azonban csak a 4. héten indul meg.

A harmadlagos chorionbolyhok cytotrophoblastrétege áttöri a deciduával határos syncytiotrophoblast-réteget, és az egész zygotát köpenyszerűen körülnövi. Végeredményképpen ez a külső cytotrophoblasttok rögzíti a placentát és a chorionzsákot az endometriumhoz.

5. 1.5. AZ EMBRYO MORFOGENEZISÉNEK MOLEKULÁRIS GENETIKAI SZABÁLYOZÁSA, A TEST TENGELYEI, IRÁNYOK

Homeoboxgének. Az embryonalis fejlődési folyamatoknak a gének szintjén végbemenő szabályozására vonatkozóan forradalmi jelentőségű felismerések születtek az utóbbi években.

1. A morfogenezist olyan géncsaládok szabályozzák, melyek egyedei egy 183 bázispárból álló szekvenciát (a homeoboxot) tartalmaznak. A homeoboxot tartalmazó gének a transzkripcióra ható fehérjéket kódolnak. A homeobox-génszakasz által kódolt fehérjeszakasznak ugyanis az a tulajdonsága, hogy DNS-hez képes kötődni. Ennek a kötődésnek a következménye pedig a génexpresszió befolyásolása. Márpedig az ily módon befolyásolt gének éppen azok, amelyek a szerkezeti fehérjéket, növekedési faktorokat, sejtadhéziós molekulákat, szignálmolekulákat, sejtfelszíni proteineket, a sejt közötti állomány fehérjéit (laminin, fibronektin, a 19 különböző típusú kollagén, proteoglikánok, glikoproteinek, hialuronsav), enzimeit kódolják, és amelyek együttesen a szöveti morfogenezisért felelős tényezők.

2. A filogenetikai törzsfa gerinctelen és gerinces fajainak embryonalis morfogenezisét szabályozó gének homeoboxszekvenciája megdöbbentően hasonló. Ennek alapján értelmezhető a „homeoboxgén” (homoios, görög szó, jelentése: hasonló) elnevezés. Jelenleg már több mint három tucat olyan gén ismert az emlősgenomban, mely homeobox-bázisszekvenciát tartalmaz.

A test tengelyeinek meghatározódása, lateralisatio. Az embryo fejlődése három egymásra merőleges tengely mentén szerveződik, és a fejlődési események sorrendje az időtengely mentén is meghatározott.

Emlőzygotában a morulastádiumban, azaz a pozíciójuk szerint különböző, külső és belső blastomerek megjelenésével határozhatjuk meg legkorábban a zygota szerveződésének tengelyeit. A *dorsoventralis tengely*t az epiblast megjelenése adja. Az epiblast egyben jelzi a zygota dorsalis felszínét és a trophoblast beágyazódó felszínét is. A *craniocaudalis tengely*t a primitív csík megjelenése határozza meg. A primitív csík megjelenését és orientációját a hypoblast caudalis része indukálja. A primitív csík ugyanis az embryopajzs caudalis végén jelenik meg. A hypoblast caudalis részének transplantatiójával új primitív csík fejlődése indukálható. Az embryopajzsnak a primitív csík megjelenésétől legtávolabbi része a jövendő embryo cranialis vége. A zygota hosszirányú tengelyének megjelenése egyúttal meghatározza a medialis és lateralis helyzetet, azaz a *harántirányú tengely*t is az embryopajzson. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a lemez alakú háromrétegű embryopajzsnak elől-hátul nyitott cső szerkezetű embryóvá alakulása az egyes területek eredeti helyzetét megváltoztatja. Az embryo hosszirányú lefűződésének eredményeként eredetileg cranialis helyzetű területek (pl. cardiogen lemez) ventralis majd caudalis irányba, caudalis helyzetű képletek pedig (pl. allantois) ventralis, majd cranialis irányba mozdulnak el. Hasonlóképpen a harántirányú lefűződés eredményeként az embryopajzs lateralis helyzetű területei fokozatosan ventralis helyzetűekké válnak (l. az embryo lefűződése fejezetben).

6. 1.6. 3–8. MÉHEN BELÜLI ÉLETHÉT: EMBRYONALIS ÉLETKOR

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Ez az időszak a szervrendszerek differenciálódásának ideje megfelelő csíralemezből *(organogenezis).*

Külső csíralemez. Az ectodermából származó szöveteket és szerveket az jellemzi, hogy közvetítésükkel kerül a szervezet kapcsolatba a külvilággal.

Az ectodermának két része különül el: a *bőrectoderma* és az *idegectoderma.*

A *bőrectoderma*ból fejlődik:

♦ a bőr hámja és függelékei (haj, szőr, köröm, a bőr mirigyei, de az ezen mirigyek végkamráit kívülről kosárszerűen körülvevő myoepithelialis sejtek is, az emlőmirigy hámelemei, a szaruhártya és kötőhártya hámja);

♦ az elemi szájöböl és cloacagödör hámja és hámszármazékai (a száj- és orrüreg hámja, mirigyei, fogzománc, a végbél zona cutaneájának hámja és mirigyei, a férfi húgycső pars spongiosájának hámja és mirigyei, a könnyapparátus hámelemei).

Az *idegectoderma*ból fejlődnek az idegrendszer telepei. Az idegrendszer kialakulásának folyamatát *neurulatió*nak nevezzük.

Neurulatio.

Az idegectoderma részei:

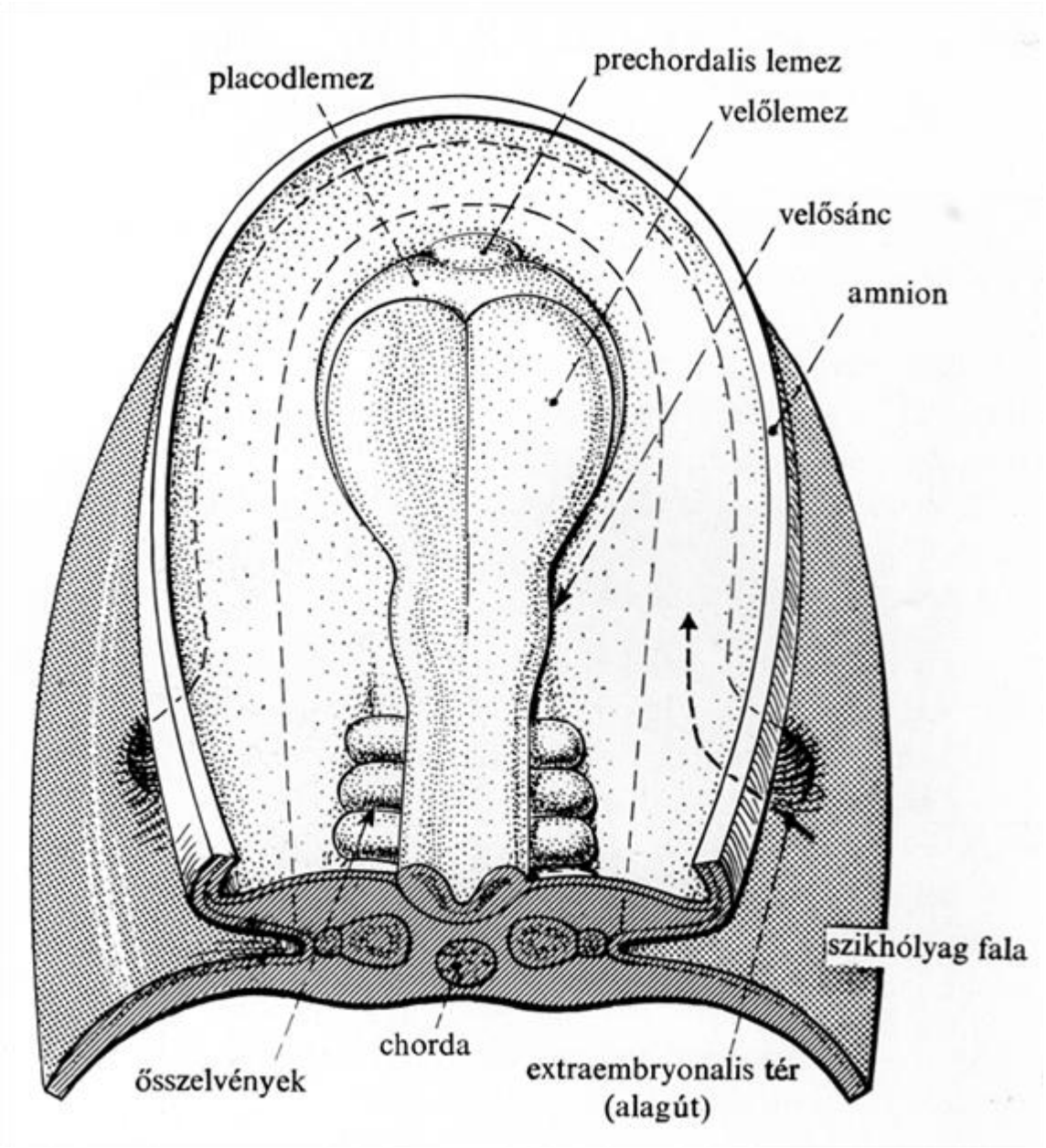
♦ a *velőlemez,* majd *velőcső,*

♦ a *placodlemez* és a

♦ *dúcléc.*

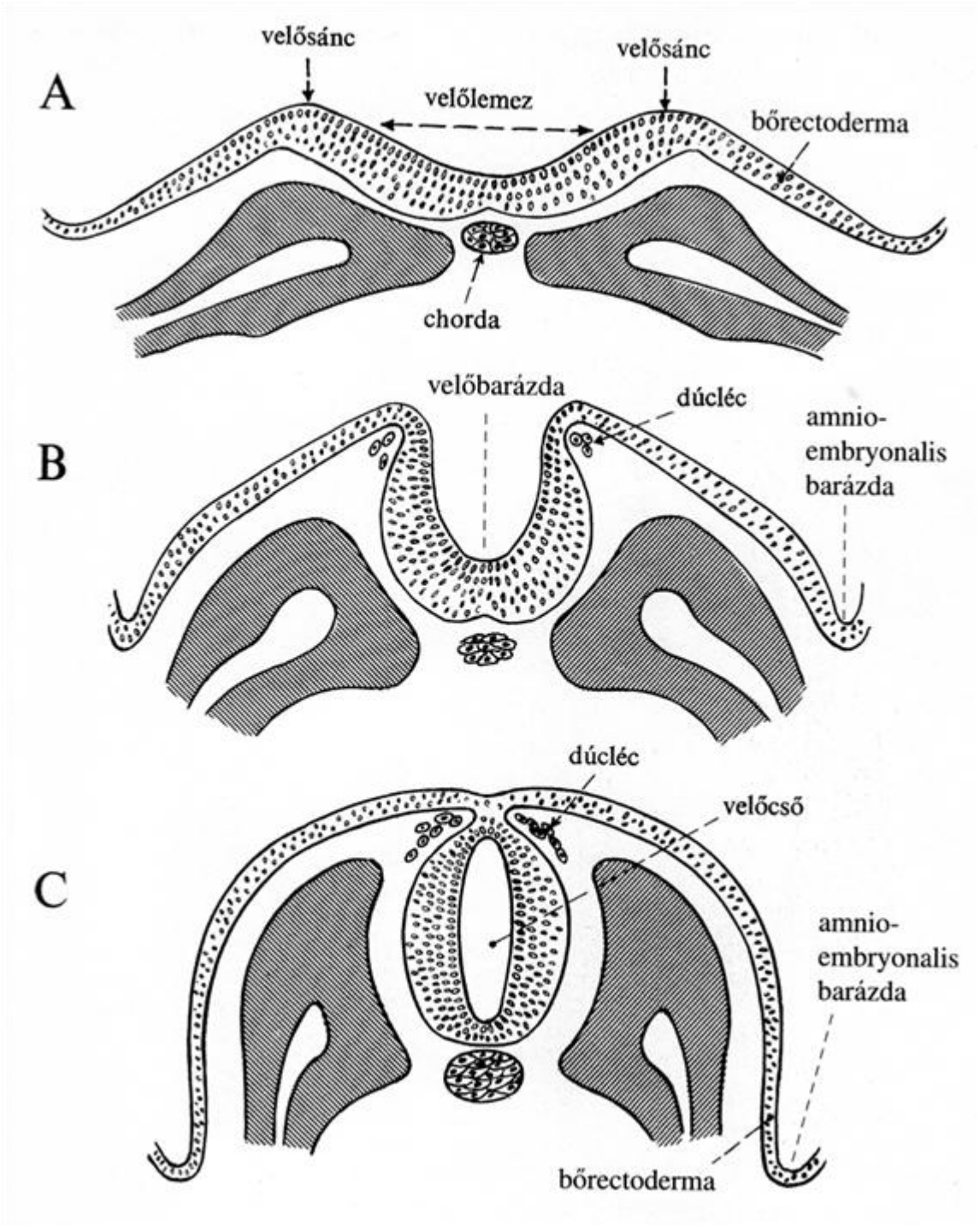
A méhen belüli élet harmadik hetének végén az ectodermán az alatta elhelyezkedő *fejnyúlvány* vagy *chordanyúlvány* induktív hatására, szélesebb végével a feji vég felé néző, cipőkanálra emlékeztető alakú, környezetéből kiemelkedő terület különül el; ez a *velőlemez* **(1/13. ábra).**

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



1/13. ábra. Az embryopajzs elülső részének tömbszelvénye az 1/9. ábrán bemutatottnál jóval későbbi stádiumban (Hamilton, Boyd és Mossman nyomán). A tömbszelvény lefelé tekintő átmetszeti része az 1/14. és 1/16. ábrával való összevetésre szolgál. Az amnion- és a szikhólyag közé oldalt vályúszerűen beterjedő extraembryonalis coeloma az embryopajzs feji végét patkó alakú alagút (szaggatott vonal) alakjában járja körül

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

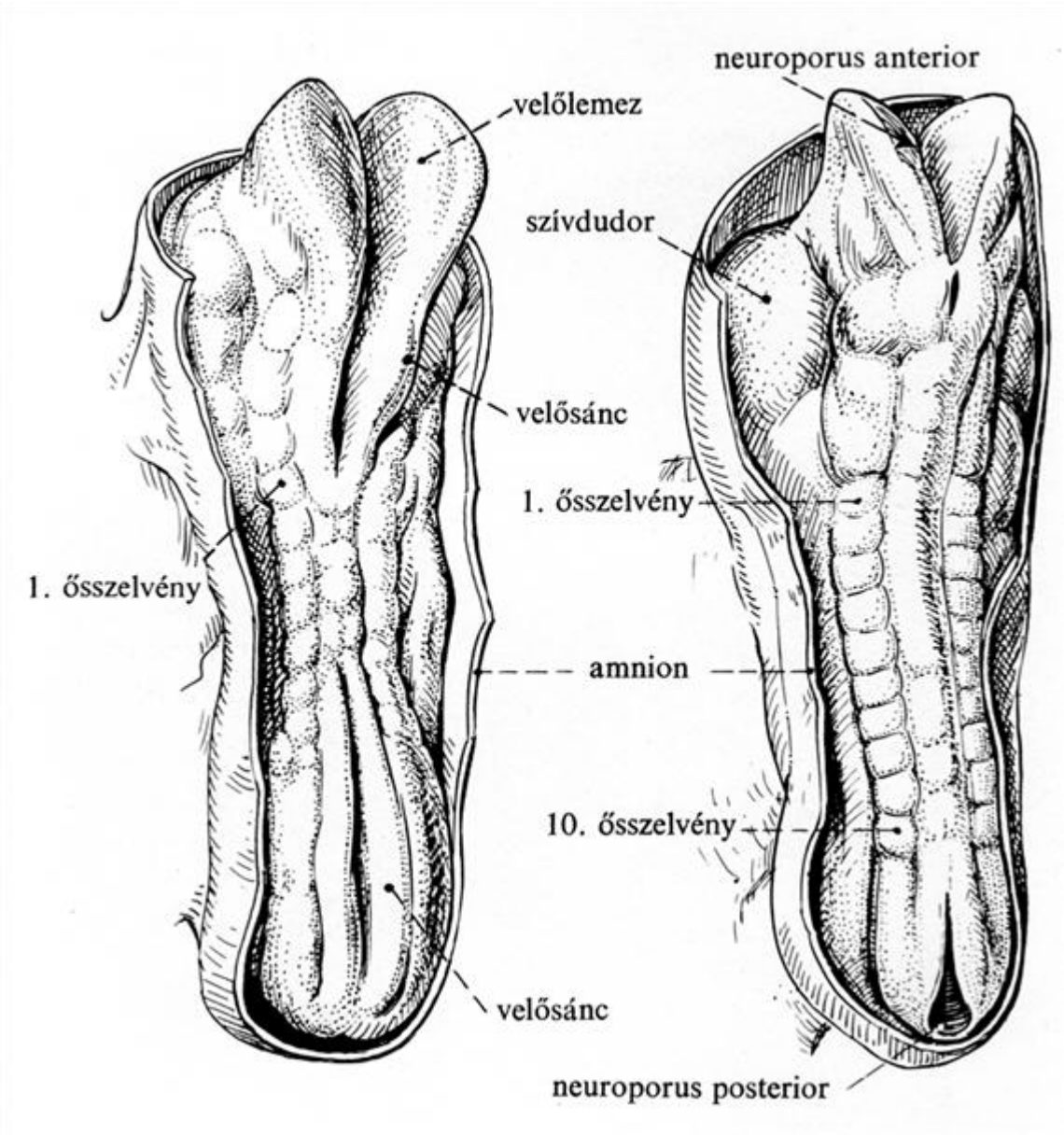


1/14. ábra. A velőcső összezáródása. A: velőlemez, B: mély velővályú és C: éppen záródott velőcső stádiumában (a középső csíralemez őscsigolyái ferdén sávozva)

♦ *Oticusplacod;* a hallóhólyag és az ebből fejlődő hártyás labyrinthus hámsejtjeit adja, a macula és crista staticák érzékhámját és a ggl. spirale cochleae Cortit, valamint a ggl. vestibulare ideg- és támasztósejtjeit is beleértve.

♦ *Epibranchialis placod;* az ízlelőbimbók érzékhámsejtjeit adja

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



1/15. ábra. A velőcső záródásának kezdeti mozzanata (Hamilton, Boyd és Mossman ábráinak felhasználásával). Bal: 8 ősszelvényes stádiumban. Jobb: valamivel később, 10 ősszelvényes stádiumban a velőcső az elülső és a hátsó neuroporus kivételével már záródott.

A fejlődés előrehaladtával a velőlemez minden irányban növekszik, és szélei sáncszerűen felemelkedve *(velősáncok)* craniocaudalis irányú vályút *(velőbarázda)* hoznak létre. A velősáncok felemelkedése egyre fokozódik, és végül a későbbi tarkótájéknak megfelelően a sáncok a középvonalban összeérnek, majd összeforrnak; elkezdődik a *velőcső* záródása **(1/14. ábra, A, B és C).** A velősáncok felemelkedésük során magukkal húzzák a környező bőrectodermát is, így az a záródó velőcső felett ugyancsak záródik. Rövid ideig még nyitva marad a velőcső elülső és hátulsó vége *(neuroporus anterior* és *neuroporus posterior),* majd a velőcső záródása mind cranialis mind caudalis irányba folytatódik, és rövidesen az embryo teljes hosszán végighalad **(1/15. ábra).** A záródott velőcső – a velőlemez alakjából következően – a feji végen hólyagszerű tágulatokat mutat *(agyhólyagok),* ezekből az agyvelő, egyenletesen szűkebb hátsó részéből a gerincvelő fejlődik.

A velőcső anyagából fejlődnek a központi idegrendszer idegsejtjei és gliasejtjei (a mesoglia kivételével), a szemkehely származékai: a retina és a m. spincter, valamint dilatator pupillae.

A velőlemez agyhólyagokat adó elülső, szélesebb részét az ectoderma pántszerű csíkja pártaként körülöleli, ez a *placodlemez* **(8/66. ábra).** A placod sejtjeinek az a különleges sajátossága, hogy az ectodermáról leválva a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

mélybe vándorolnak, és ott különböző, lényegében idegi, illetve hámszerveket alakítanak ki. A placodlemez részei:

♦ *Hypophysisplacod;* a szájöböl tetején a membrana buccopharyngea előtt; belőle fejlődik ki a *Rathke-tasak,* amiből végül az adenohypophysis fejlődik ki.

♦ Orrplacod; az area olfactoria és organum vomeronasale hámsejtjeit adja. Újabb felismerés, hogy a gonadotropin releasing hormont szintetizáló idegsejtek egyes típusai is az orrplacodból differenciálódnak, és az embryonalis élet során vándorolnak az előagy különböző részeibe.

♦ *Lencseplacod;* a szemlencse sejtjei (lencserostok) fejlődnek belőle.

♦ *Trigeminusplacod;* a ganglion trigeminale ideg- és gliasejtjei fejlődnek belőle.

A velőlemez hátsó, a gerincvelőt adó részének legszélső sejtjei a velőcső záródása során kimaradnak a velőcső anyagából, és sejtjei aktív vándorlással az ectoderma alatt az embryo tengelye mentén a páros *dúclécet* alakítják ki **(1/14. B és C ábra).** Ezekből fejlődnek a környéki idegrendszer elemei, mint:

♦ az érző és vegetatív ganglionsejtek (a III. és VIII. agyidegekhez tartozók kivételével),

♦ a Schwann-sejtek,

♦ a mellékvese velőállományának sejtjei,

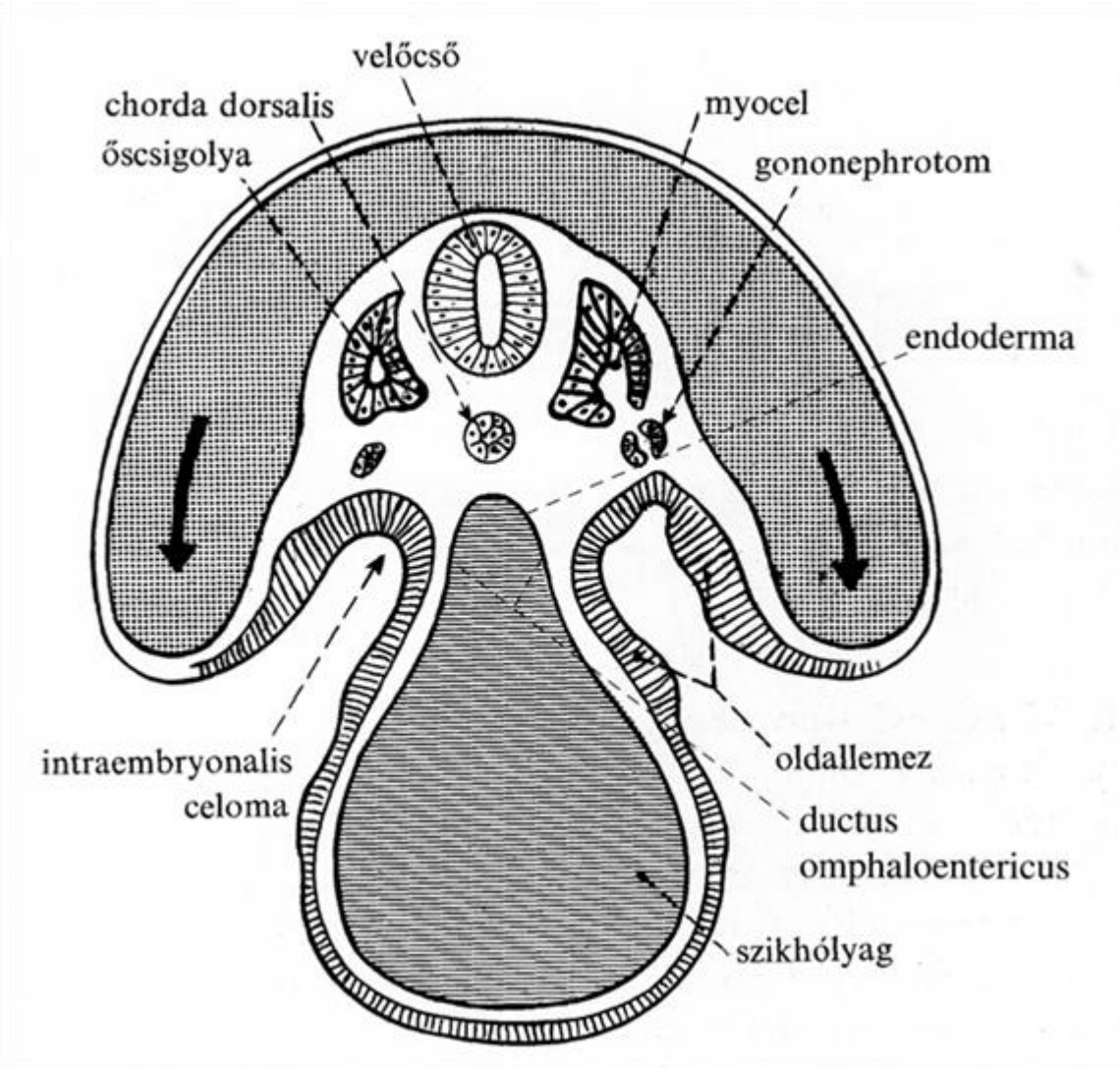
♦ a melanocyták,

♦ a koponya egyes csontjai, kötő-, valamint támasztószöveti elemei (ecto-mesenchyma) (os nasale, lacrimale, zygomaticum, incisivum, temporale, hyoideum, valamint a mandibula és a maxiik (porc, csont, dentin, inak, dermis, agyburkok, nyálmirigyek stromája).

♦ a truncus aorticopulmonalis és a conus cordis endocardium párnáinak sejtjei.

Középső csíralemez tagozódása. A gastrulatio eredményeként a középső csíralemez, a mesoderma, egységes vékony sejtlemezt képez az *axialis mesoderm*át képviselő végleges chordanyúlvány két oldalán. Ez az egységes szövetlemez differenciálódása folyamán tagozódik. A chorda dorsalis felé eső részlete már a 17. intrauterin életnap táján megvastagodást mutat, ez a *paraxialis mesoderma.* Az ettől oldalra elhelyezkedő mesodermalemezt *oldallemez*nek nevezzük. Ez az embryopajzs szélénél összeolvad az extraembryonalis mesodermával **(1/13. ábra).** Az oldallemezen a paraxialis mesodermával párhuzamosan futó befűződés megjelenése jelzi, hogy az két további részletre különül el. A medialis helyzetű részlet az *intermedier mesoderma.* Az oldallemez ettől lateralisan megmaradó része lap szerint kettéhasad. Az ectodermához simuló lemezét *intraembryonalis* (parietalis oldallemez) *somatopleurá*nak, az endodermához simuló lemezét *intraembryonalis* (visceralis oldallemez) *splanchnopleurá*nak nevezzük. Az intraembryonalis somatopleura az embryopajzs szélénél értelemszerűen az extraembryonalis centralis somatopleurába, az intraembryonalis splanchnopleura pedig az extraembryonalis centralis splanchnopleurába folytatódik. A két intraembryonalis mesodermalemez az intermedier mesoderma felé tekintő szélénél egymásba hajlik. Az általuk közrefogott térség az *intraembryonalis coeloma* (testüreg), mely az embryopajzs szélénél az extraembryonalis coelomával szélesen összenyílik **(1/16. ábra).**

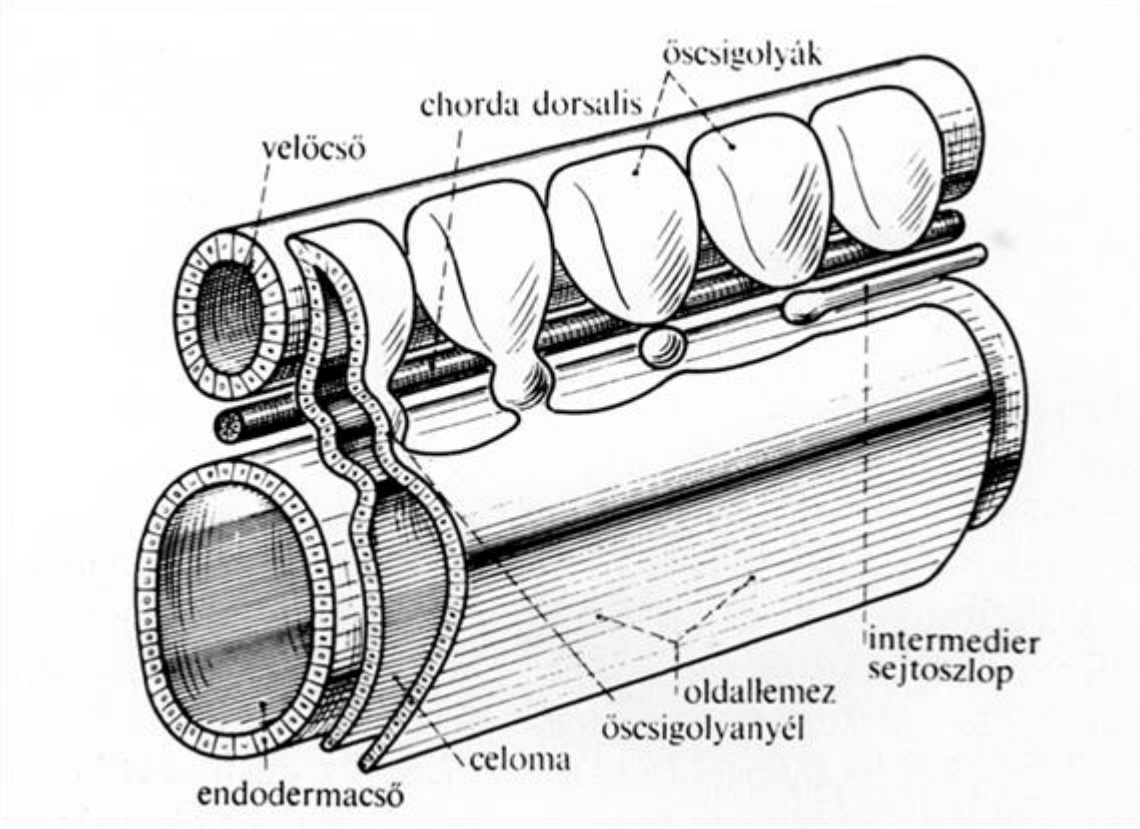
Created by XMLmind XSL-FO Converter.



1/16. ábra. A középső csíralemez tagozódásának ábrázolása lefűződésben (vastag nyilak) levő emberi embryo közepe táján ejtett keresztmetszeten (az amnionüreg pontozva)

A 3. hét végén a paraxialis mesoderma craniocaudalis irányban segmentálódni kezd. Legelőször a feji területnek megfelelően jelennek meg a segmentek, melyeket *somitomerek*nek nevezünk. Ezek a fej területének mesenchyma anyagát adják. Az occipitalis tájéktól kiindulva naponta mintegy 3 szegment alakul ki a paraxialis mesodermában, ezeket *somiták*nak (őscsigolya, **1/17. ábra)** nevezzük. Összesen 4 occipitalis, 12 thoracalis, 5 lumbalis, 5 sacralis és mintegy 8–10 coccygealis somita jelenik meg az ontogenesis során. Az első occipitalis és a coccygealis somiták egy része az ontogenesis során eltűnik. (A somitákra való tekintettel az első magzati élethónapot a somiták korának is nevezik, a somiták száma pedig alapot ad a zygota életkorának megállapításához.)

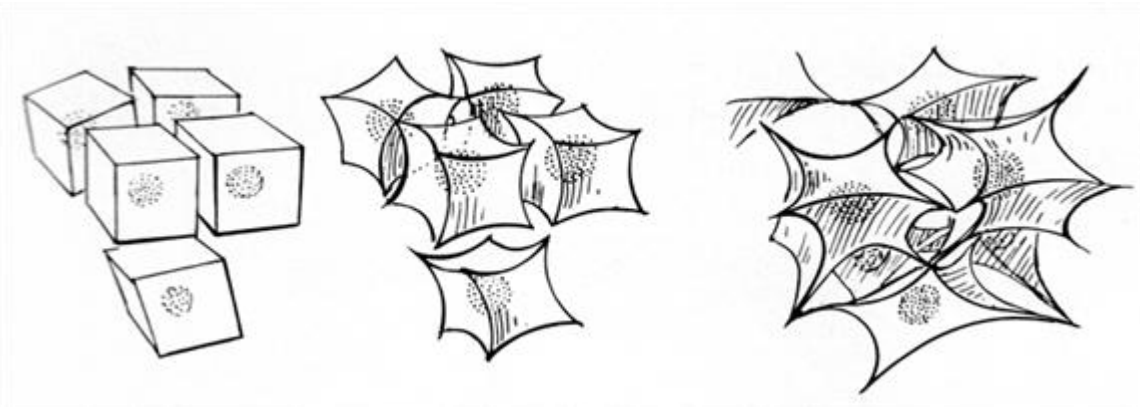
Created by XMLmind XSL-FO Converter.



1/17. ábra. A középső csíralemez tagozódásának sémás ábrázolása

A somitákon belül további differenciáció zajlik le. A 4. héttől a somiták legmedialisabb sejttömege, melyet *sclerotom*nak nevezünk, mesenchymává differenciálódik **(1/18. ábra).** Ebből fejlődik ki az axialis kötő- és támasztószöveti rendszer (a gerincoszlop). A somiták közbülső sejttömege a *myotom*ot adja, mely izomszövetté differenciálódik, és az adott testszelvény izomzatát szolgáltatja. A somita ectodermához közeli részlete a *dermatom* (cutislemez), ebből az adott szegment dermise és tela subcutaneaja fejlődik **(1/19. ábra).**

Az *intermedier mesoderma* (őscsigolyanyél, *gononephrotom)* cervicalis és felső thoracalis része ugyancsak segmentálódik *(nephrotom),* ettől caudalisan azonban segmentálatlan marad *(nephrogen köteg).* Az intermedier mesoderma képezi az urogenitalis rendszer legnagyobb részének telepét **(1/17. ábra).**



1/18. ábra. A mesenchyma kialakulását magyarázó séma. Az eredetileg köbös hám jellegű sejtek közt felszaporodó sejt közti állomány ezeket csupán nyúlványaikkal összefüggő sejtek hálózatává feszíti szét

Az *intraembryonalis somatopleura* a test oldalfalának kötő- és támasztószöveteit adja, melyet az ectodermából differenciálódó epidermis fed. Az *intraembryonalis splanchnopleura* az endodermából kialakuló szervek kötő- és támasztószöveti, valamint izomelemeit szolgáltatja. Mind a testfal, mind a zsigerek testüreg (intraembryonalis coeloma) felé néző felszínét savós hártya borítja, melyet ugyancsak az oldallemez-mesoderma szövete biztosít.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A szikhólyag falát borító mesodermában a harmadik hét kezdetén ér- *(angioblast)* és vér- *(haemocytoblast)* képző sejtek differenciálódnak. Az előbbiek előbb szigetszerű megjelenésben tömör sejtkötegeket képeznek, melyek központjában idővel üreg képződik. Ezeknek az üregeknek az összeolvadása hozza létre az érpályát. A sejtkötegek központi sejtjei differenciálódnak haemocytoblastokká. Hasonlóan ér- és vérszigetek alakulnak ki intraembryonalisan és az extraembryonalis mesodermában is. Ezen rendszerek összeolvadása révén alakul ki az embryo keringési rendszere.

A mesodermából differenciálódik:

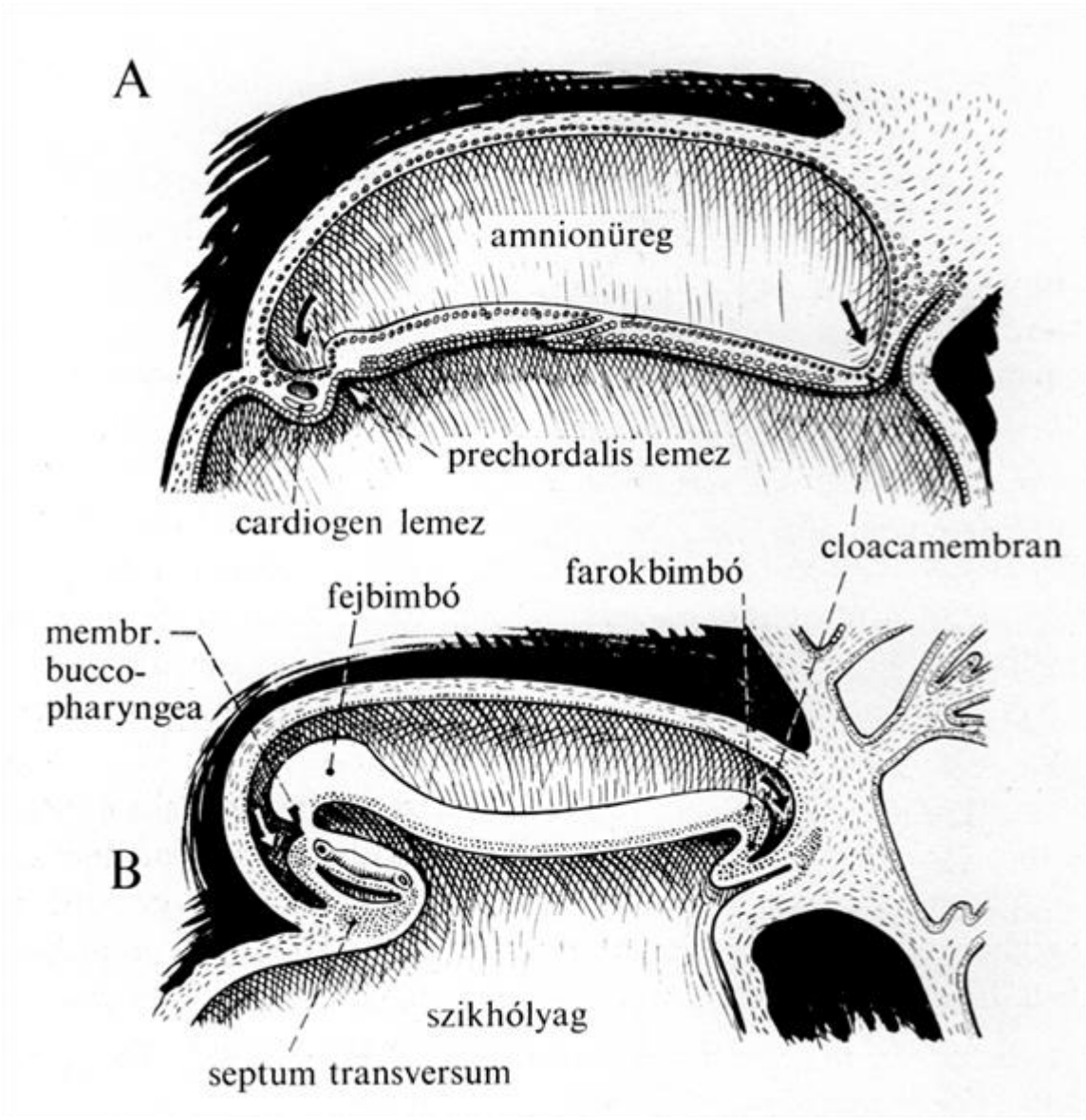
♦ minden kötő- és támasztószövet (a feji mesoderma egyes részeinek kivételével);

♦ minden izomszövet (az iris és a dermis simaizomelemei kivételével);

♦ a vérképző- és nyirokszervek (kivéve a tonsillák hámelemeit és a thymus hámreticulumát), a szív, valamint a vér- és nyirokerek, a vér alakos elemei;

♦ az urogenitalis szervek (részben);

♦ a mellékvesekéreg, savós hártyák és a mesoglia (Hortega-féle glia).



1/19. ábra. A középső csíralemez sejtanyagának korai differenciálódását (mesenchymaképződést) bemutató hipotetikus (alacsony rendű gerincesből extrapolált: ti. magasabb rendűekben a folyamat tényleges lezajlása nem

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

követhető) keresztmetszet 14 somitás emberi embryóból. Az ábra vastag nyilai jelzik, hogy hol bomlik szét a korai középső csíralemez sejtjeinek hám jellegű kapcsolata. A nyilak jelzik egyben a „felbomló” szorosabb sejtközösség tagjainak vándorlási irányát

Belső csíralemez. A chordanyúlványt és az intraembryonalis endodermát azok az epiblastból származó sejtek alakítják ki, amelyek a primitív gödör kerülete mentén a legkorábban türemkednek az epiblast alá. Az endodermát adó sejtek kiszorítják a visceralis hypoblastot, mely így beleolvad a szikhólyag falába. (Nem bizonyított, hogy a visceralis hypoblast egyáltalán nem vesz részt az intraembryonalis endoderma kialakításában.)

A gastrointestinalis rendszer az endoderma legfőbb származéka. A gastrulatio révén kialakuló három csíralemezű embryopajzs lap szerint kiterülő endodermája az embryopajzs lefűződése révén alakul át az embryo hossztengelyében végighúzódó csőszerű szerkezetté.

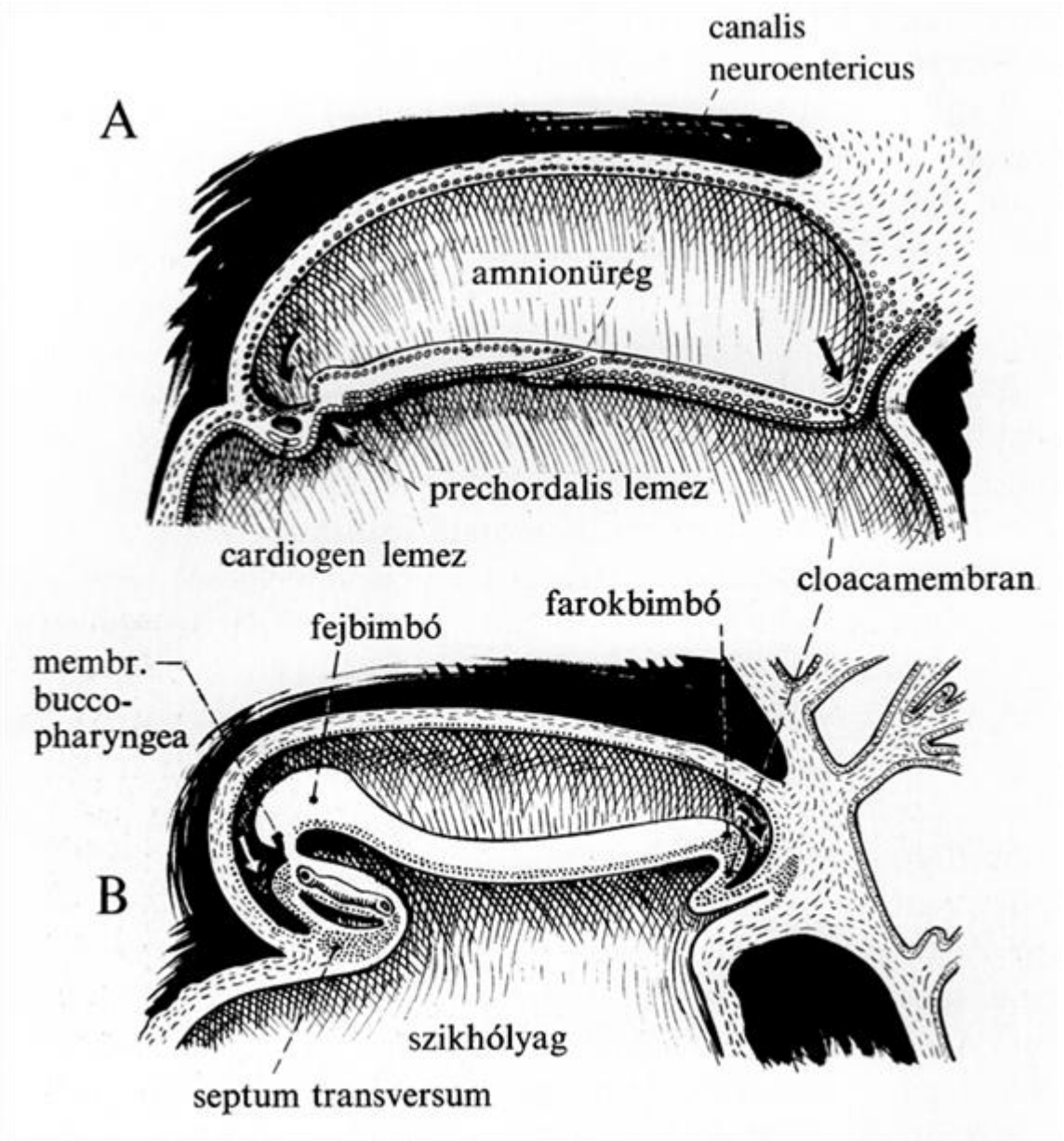
Az embryo lefűződése. Az embryopajzs az amnioembryonalis barázda mentén fűződik le az extraembryonalis szövetekről, miközben egyre inkább az amnionüregbe domborodik.

A *lefűződés*nek az embryo hosszirányában megnyilvánuló komponensét a központi idegrendszer telepének (velőcső) igen gyors hosszirányú növekedése okozza, míg az oldalirányú komponensét a gyorsan növekvő és differenciálódó somiták kényszerítik ki.

A hosszirányú lefűződés során a velőcső elülső vége igen erőteljesen növekedve túlnövi a prochordalis lemezt. Ennek következtében a gastrula eredetileg vízszintes helyzetű prochordalis lemeze előbb függőleges helyzetűvé, majd a lefűződés előrehaladtával ismét vízszintes helyzetűvé válik. Közben azonban a prochordalis lemezben az ectoendoderma helyzete megfordul, az eredetileg dorsal felé néző ectoderma előbb előre, majd ventralis irányba tekint. A hosszirányú lefűződés az embryopajzs caudalis végén hasonló pozícióváltozást eredményez a cloacalemez vonatkozásában is. A lefűződés végére a cloacalemez még a prochordalis lemeznél is tovább fordul (közel 2700), és végezetül a cloacalemez ectodermája cranialis irányba tekint. A hosszirányú lefűződés következtében az eredetileg a prochordalis lemez előtt elhelyezkedő szívtelep az embryo ventralis oldalára, a prochordalis lemeztől distalis pozícióba kerül. A cloacamembrántól eredetileg caudalisan elhelyezkedő allantois is az embryo ventralis oldalára kerül, mégpedig a cloacamembrán elé **(1/20. A, B és 1/21. ábra).**

Az oldalirányú lefűződés során a lemez alakú embryopajzs csőszerű szervezetté transzformálódik, melynek feji és farki fele szabadon lebeg az amnionüregben, és csak a bőrköldökké redukálódó *amnioembryonalis barázdá*nál kiinduló köldökzsinór köti az extraembryonalis szövetekhez.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

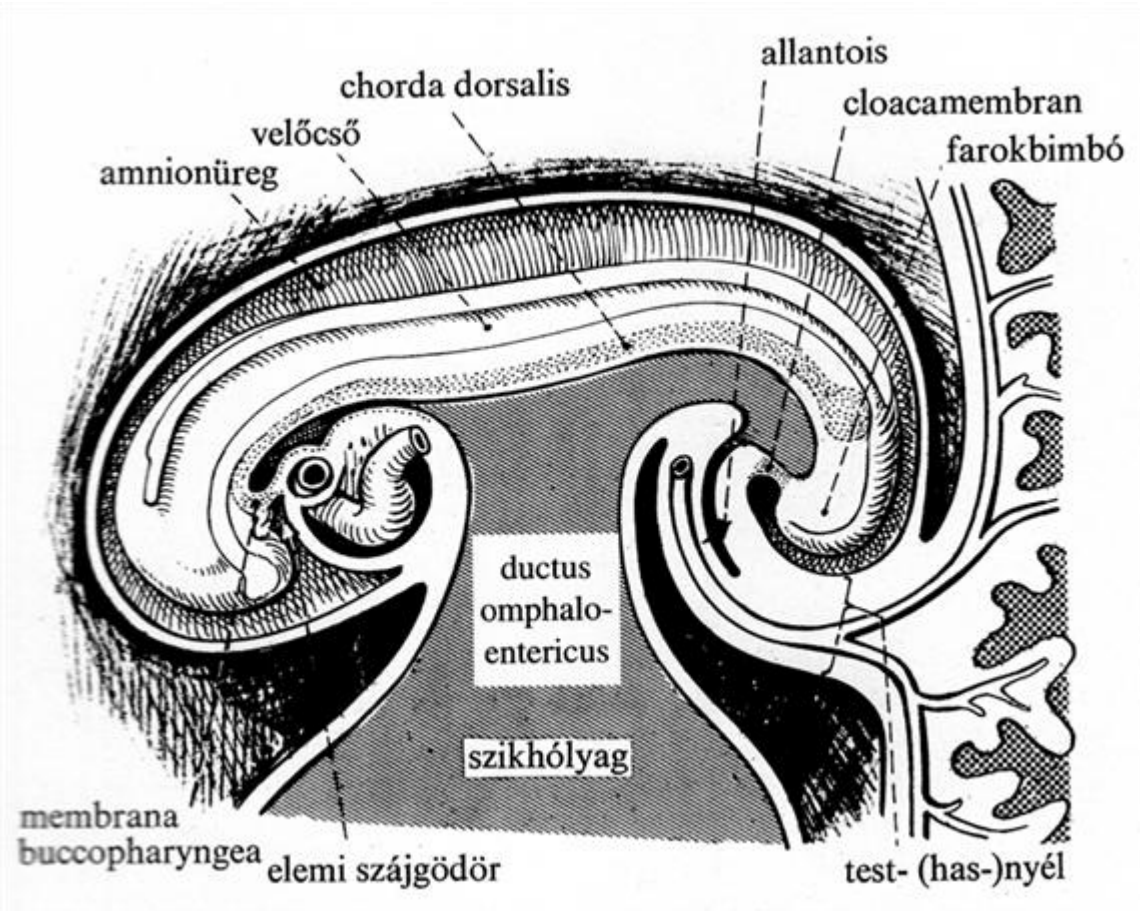


1/20. ábra. Az embryo lefűződésének ábrázolása emberi pete hosszmetszetén a lefűződést közvetlenül megelőző (A) és a fejbimbó kiemelkedésének és a farokbimbó megjelenésének mozzanatában (B). A nyilak a befűződési barázdát jelzik (Hamilton, Boyd és Mossman nyomán). A cardiogen lemeznél a celoma elülső része eleinte (A) a szívcső felett helyezkedik el. A lefűződés folytán a cardiogen lemez majdnem 180°-ot elfordul, és ezért a celoma szívburki része a szívcső alá kerül

Az egyre jobban növekedő embryo hamarosan messze túlnövi az eredeti amnioembryonalis barázda által meghatározott méretet. A lefűződés során a szikhólyagtól is egyre jobban elkülönül az embryo. Az embryo belsejében kialakuló bélcsövet egyre keskenyedő járat, a *ductus omphalo(mes)entericus*, más néven *ductus vitellointestinalis* köti össze az egyre jelentéktelenebb méretűvé váló szikhólyaggal **(1/14. és 1/20. ábra).**

A bélcsövön három részt különíthetünk el. Az elemi szájgödör mélyére kerülő prochordalis lemez neve most már membrana *buccopharyngea.* Ettől a májtelepig tart az előbél, mely az *elülső bélkapun* keresztül közlekedik a ductus omphaloentericus benyílása területére eső *középbéllel.* Az utóbbi a *hátulsó bélkapun* keresztül közlekedik az *utóbéllel* (a határ felnőttben a primaer flexura coli, felnőttben a haránt vastagbél középső és bal oldali harmada határának felel meg), mely a cloacamembránnál ér véget.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



1/21. ábra. Emberi embryo befejezett lefűződése (Hamilton, Boyd és Mossman szerint). A farokbimbó teljes kifejlődése nyomán a testnyél az embryo hasi oldalára került, ezért később inkább hasnyélnek nevezik. A testnyélbe benyomuló allantois mentén erek nőnek be a jobbra levő trophoblastba

Fontos változás, hogy a hosszirányú lefűződés következményeként az allantois jelentős része az embryo belsejébe vonódik, csak kisebb része marad a lassan köldökzsinórrá alakuló tapadó nyélben. Az utóbél legcaudalisabb része és az allantois intraembryonalis darabja együtt a *cloacá*t képezik.

Az endodermából fejődnek a:

♦ ♦ a gastrointestinalis rendszer hámelemei a buccopharyngealis síktól a canalis analis linea pectineájáig (a pars cutanea és zona haemorrhoidalis határa), beleértve a máj, az epeutak és a pancreas hámelemeit,

♦ a pajzsmirigy,

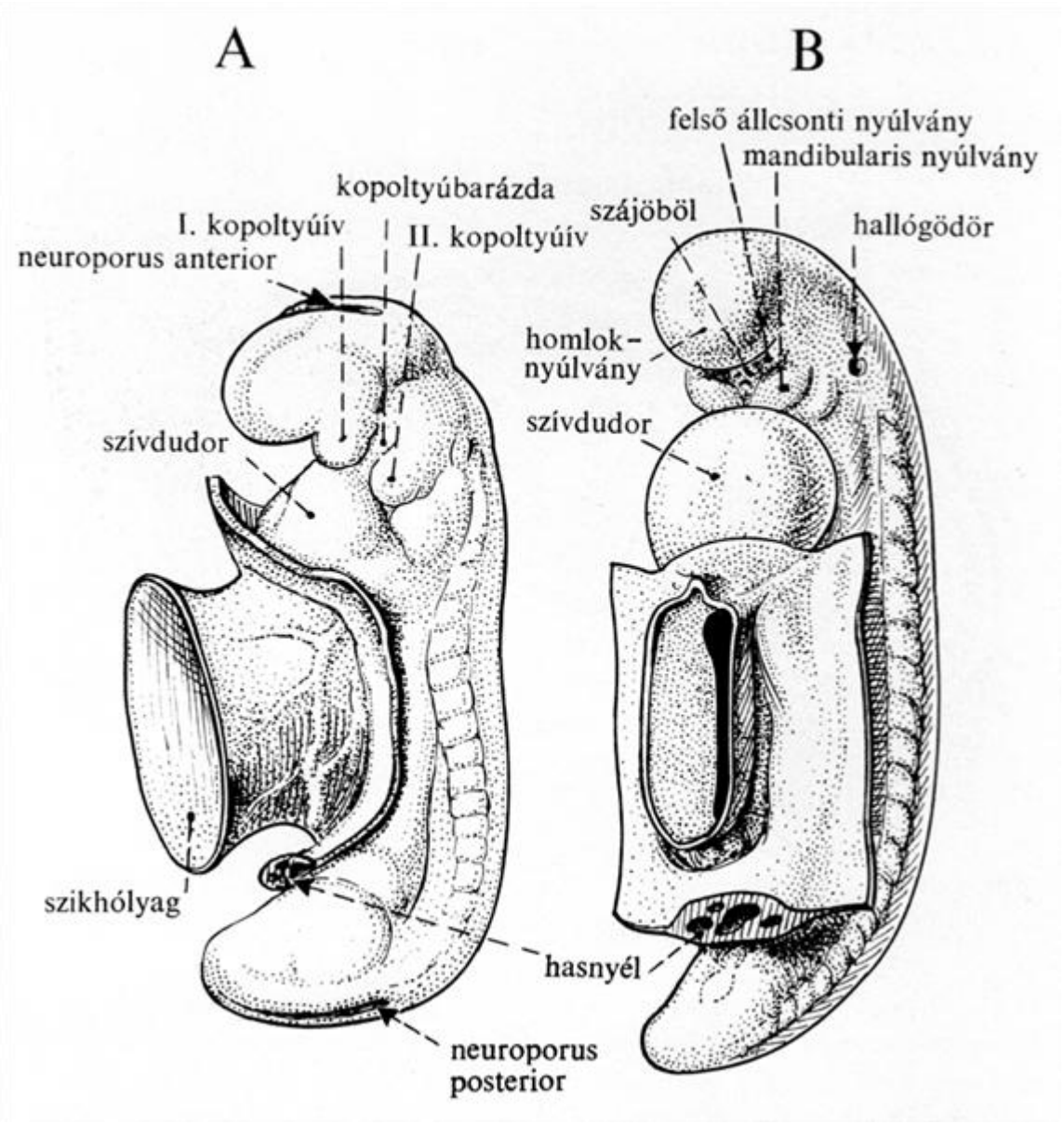
♦ a dobüreg és az Eustach-kürt hámja,

♦ a tonsillák és a mellékpajzsmirigy hámelemei, a thymus stromája (hámreticulum),

♦ a légzőapparátus hámja és hámszármazékai,

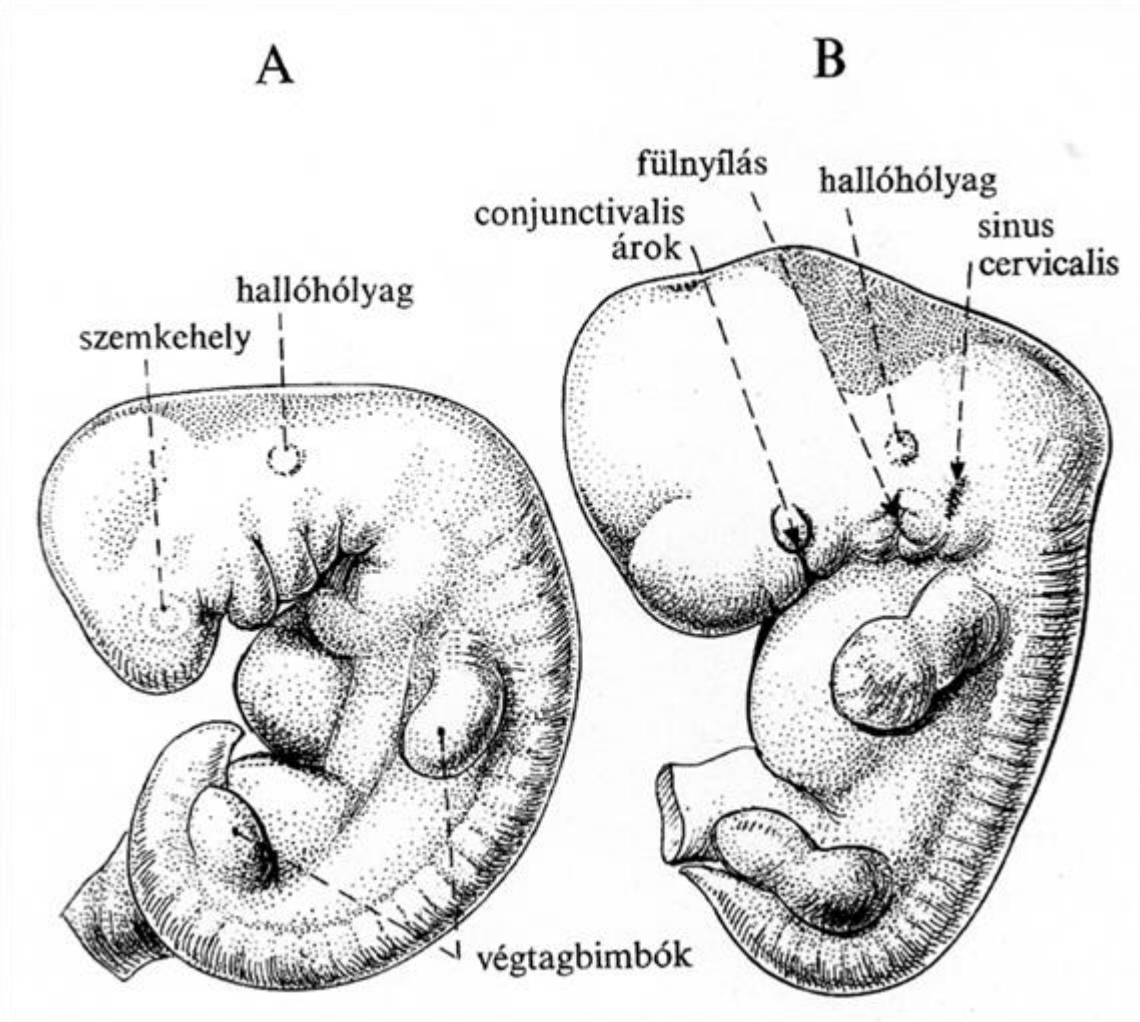
♦ a húgyhólyag és az urethra (egy részének) hámja.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



1/22. ábra. A: 15 somitás és B: 20 somitás emberi embryók külső idoma

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

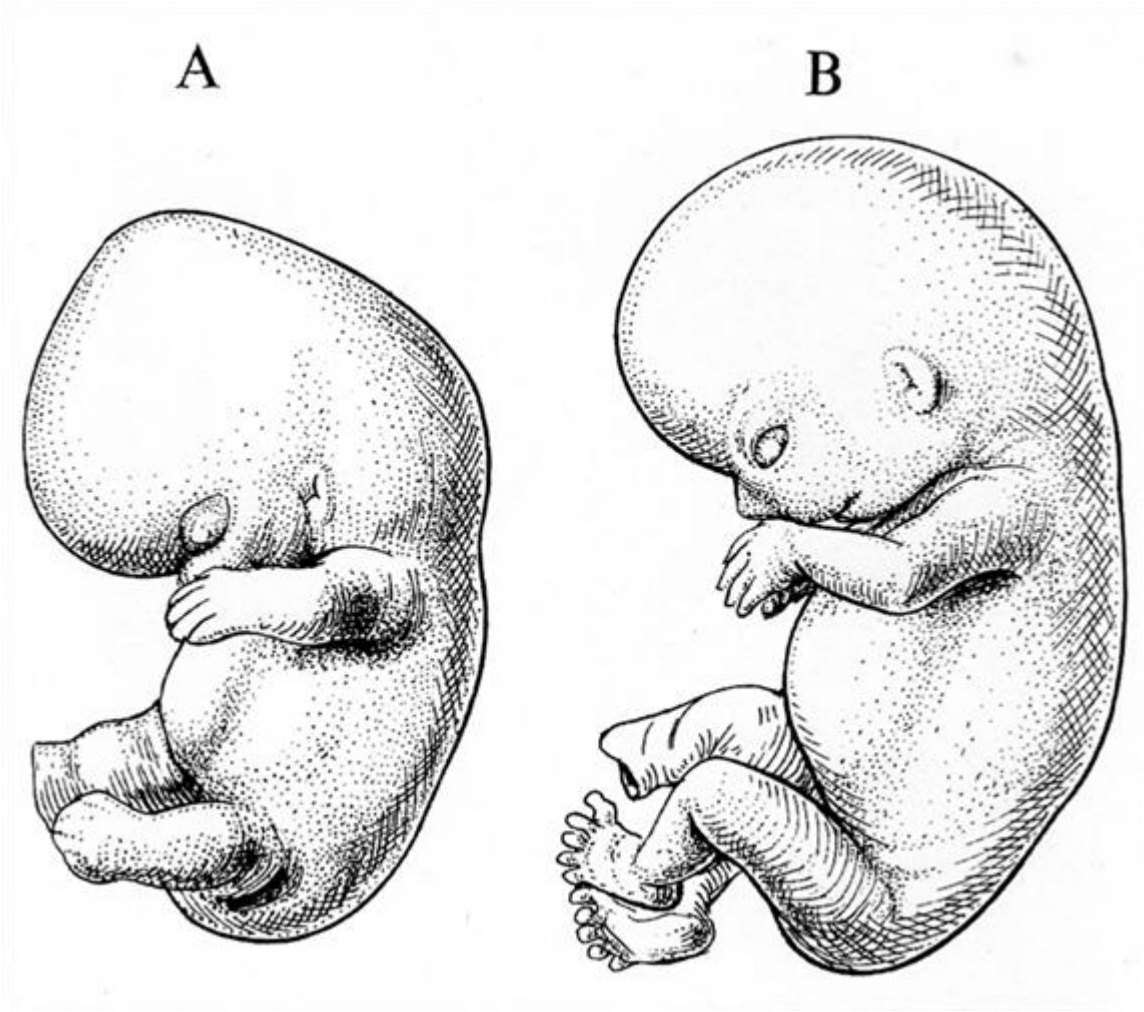


1/23. ábra. A: 5 mm hosszú (kb. 32 napos) és B: 13,5 mm hosszú (kb. 40 napos) emberi embryók

Az embryo külső megjelenése a 2. hónapban. Az első hónap végén az embryo 28 somitával rendelkezik. Az embryo feji végének oldalán kopoltyúívek láthatók **(1/22. A és B ábra).**

A második hónap elejétől a fejtető–farokcsont távolság milliméterben mért hosszát használják az embryo korának meghatározására (ez táblázatokból kikereshető). Ebben a hónapban a relatíve nagy fej, a végtagok megjelenése, az arc, a fül, az orr és a szemek alakulása jellemző, melynek során az embryo elnyeri emberre jellemző formáját **(1/23. A és B ábra).** A végtagok proximalis segmentje hengeres, vége lemezszerűen ellapult, majd sugárirányú hasadékok választják szét az ujjakat. Az ujjak megjelenésével egy időben a végtagok felső és alsó részre különülnek (felkar–alkar, comb–lábszár, **1/24.** és **1/25. ábra).**

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



1/24. ábra. A: 17 mm hosszú (kb. 46 napos) és B: 30,7 mm hosszú (kb. 2 hónapos) emberi embryók

A 4–8. hét időszakát az organogenesis (szervrendszerek kialakulása) vagy embryonalis életszakasz névvel jelöljük. A fejlődési rendellenességek tekintetében ez a legveszedelmesebb életszakasz, mert a korábban, a barázdálódás időszakában elszenvedett petekárosodások súlyosságuktól függően vagy spontán abortushoz vezetnek (elérheti a terhességek 40–50%-át), vagy a pete azokat korrigálni tudja. Az organogenezis ideje alatt az embryót érő károsodások már rendszerint nem veszélyeztetik az embryo létét, viszont az éppen dinamikusan fejlődő szervrendszerekben nem (vagy csak részlegesen) korrigálható károsodásokat okoznak. Egyes szervrendszerek még a foetalis korban (3. hónaptól) is intenzíven fejlődnek, és így károsodást szenvedhetnek, a legtöbb szervrendszer azonban ekkor már növekedési fázisban van, amikor a károsító tényezők csak részleges sejtpusztulást okozhatnak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



1/25. ábra. Kb. 6 hetes emberi embryo az amnionhólyagban (kb. 3x-os nagyítás) (Szabó D. felvétele)

7. 1.7. MAGZATI ÉLETKOR: A HARMADIK HÓNAPTÓL A SZÜLETÉSIG

A 3. intrauterin élethónap kezdetétől a születésig tartó időszakot foetalis, magzati életszakasznak nevezzük.

Ez az időszak a szövetek és szervek növekedésének és érésének időszaka, melynek során a magzat méretei is gyorsan növekednek.

A terhesség a legutolsó menstruatiós vérzés első napjától számítva 280 napig, azaz 40 hétig tart. Ha a megtermékenyítés dátuma ismert, a terhesség ettől számítva 266 napig, azaz 38 hétig tart.

A 3. hónap elején az embryo fej–test méretaránya 1:1, az 5. hónap elején a magzatot 1:2, születéskor pedig 1:3 fej–test arány jellemzi (1/24. A és B ábra).

A 3. hónapban a magzat arca emberi karaktert nyer: a szemek elöl találhatók, a fülek végleges helyükre kerülnek. A végtagok testhez mért aránya végleges értéket ér el. A külső genitaliák felismerhetőek, és a fiziológiás köldöksérv megszűnik (korábban a tág köldökgyűrűn keresztül vékonybélkacsok nyomulnak a köldökzsinórba). Az ebben az életkorban abortálódott magzatok izomreflexekkel rendelkeznek (melyeket azonban az anya még nem érzékel).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A 4–5. hónapban ún. *lanugo* szőrzet borítja a magzat testét, megjelenik a haj és a szemöldök. Az anya először észlel magzatmozgásokat.

A 6. hónapban a magzat tömege mintegy 500 g, bőre vörös színárnyalatú,ráncos (a bőr alatti kötőszövet nem tartalmaz zsírpárnákat). A központi idegrendszer, és ezen belül a légzőközpont érettsége nem elegendő a méhen kívüli élethez. Az ekkor megszülető magzatoknak kevés az esélyük a túléléshez.

A 7–10. hónap során megjelenik a bőr alatti zsírszövet, a bőr kisimul, a magzatkontúrok lekerekednek. A magzat bőrét a levált hámsejtekből és a bőr mirigyeinek váladékából keletkező krémszerű anyag, az ún. *vernix caseosa* fedi, mely megvédi a bőrt a felázástól. A 7. hónap során kezdődik el a surfactant anyag elválasztása a légutakban, ezért az ebben az időben megszülető koramagzat életesélyei egyre javulnak. A terhesség végén valamennyi lehetséges testkörfogat közül a fej körfogata a legnagyobb. A magzat érettségét jelzi, hogy fiúk esetében a herék a herezacskóban találhatók, leány újszülöttek esetében pedig a nagy szeméremajkak eltakarják a kis szeméremajkakat. A körmök az ujjbegy hosszát elérik. Az egészséges érett újszülött testtömege 3000–3500 g, testhossza 50 cm körüli.

A szülés várható időpontjánál több mint két héttel korábban megszülető újszülöttet koraszülöttnek, a több mint két héttel később megszületőt pedig túlhordottnak nevezzük.

Az anya vagy a magzat hiányos táplálékellátása sorvadt újszülöttet eredményezhet. Ez az érettség jeleit mutatja, de tömege elmarad az egészséges érett újszülöttétől. Óriás újszülött születhet diabetes mellitusban (cukorbetegség) szenvedő anya terhességéből.

8. 1.8. MAGZATBURKOK, KÖLDÖKZSINÓR, MÉHLEPÉNY

Az amnion és a chorionzsák.A magzatot két burok veszi körül **(1/26. A, B, C** és **D ábra)**:

1. A belső magzatburok az *amnion,* mely folytonos az ectodermával, attól a bőrköldök választja el. Az *amnio-embryonalis* barázda, más néven *primitív köldökgyűrű* az ectoderma és az amnionhám egymásba való áthajlási vonalát jelzi.

2. A külső magzatburok a *chorionzsák,* mely a trophoblast és a chorionlemez (széli extraembryonalis mesoderma) együttese.

A magzatvíz (amnialis folyadék).Az amnionhólyagot folyadék, a *liquor amnii* (magzatvíz) tölti ki. A magzatvíz zömét az amnion hámsejtjei termelik, egy részét a magzat veséi választják ki. Szerepe, hogy

♦ felfogja a magzatot érő mechanikus hatások egy részét,

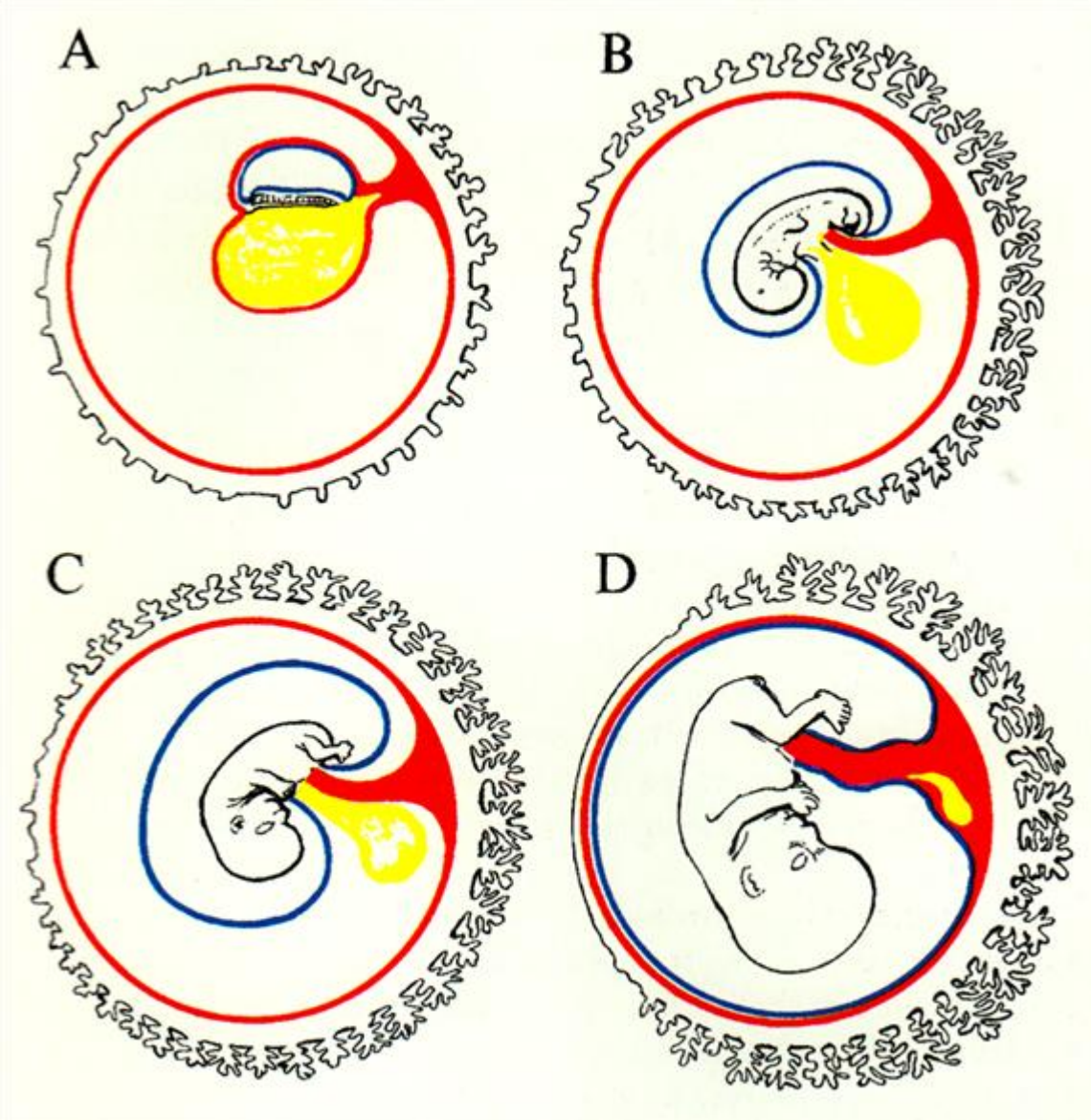
♦ megakadályozza az amnion és a bőrectoderma összetapadását,

♦ a magzat szabad, szinte lebegő mozgását biztosítja,

♦ szüléskor a fej elé szoruló magzatvíz (elővíz) a szülőutak feltágítását segíti.

A magzatvíz háromóránként kicserélődik. A magzat mintegy 400 ml-t iszik belőle naponta. Ha a magzatvíz mennyisége jelentősen felszaporodik *(polyhydramnion),* a tápcsatorna elzáródására (esophagusatresia) vagy a nyelési reflex hiányára (anencephalia) kell gondolni. Normál körülmények között az amnionalis folyadék a magzat tápcsatornáján keresztül szívódik fel, majd a magzat vérkeringése közvetítésével az anyai vérkeringésbe kerül, és a vesén átszűrődve kiválasztódik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



1/26. ábra. Az amnionüreg fejlődését bemutató sémás rajzsorozat. Kék: ectoderma és amnionhám az A rajzon, amnionhám a B, a C és a D rajzon. Sárga: endoderma és szikhólyag az A rajzon, szikhólyag a B, a C és a D rajzon. Fekete: belül a fejlődő magzat, kívül a trophoblast, illetve a chorionburok. Az amnionüreg az extraembryonalis celoma rovására fokozatosan növekszik, majd körös-körül hozzáfekszik a trophoblast belső felszínéhez, illetve beborítja a köldökzsinórt

A köldökzsinór kialakulása. A tapadónyél, mely kialakulásától magába foglalja az allantoist, a fejlődő embryót a chorionlemezhez rögzíti. Chorionlemeznek az extraembryonalis somatopleuralis mesodermát nevezzük attól kezdve, hogy benne megjelennek az extraembryonalis erek. Az embryo hasi oldalán az extraembryonalis splanchnopleuralis mesodermával borított, növekedésében fokozatosan visszamaradó szikhólyag található, amit az embryo bélcsövével a szikhólyagnyél *(ductus vitellointestinalis)* köt össze. Az embryo lefűződése során az amnionüreg a chorionüreg rovására megnagyobbodik, és a megnagyobbodó amnion a szikhólyagot az időközben *hasnyél*lé hosszabbodó tapadónyélhez préseli. Ezzel a hasnyél köldökzsinórrá alakul, melyet kívülről az amnionhám borit. Az embryo hosszirányú lefűződése eredményeként a hasnyél az embryo hasi oldalára kerül. A szikhólyagkeringés és az allantois-keringés kialakulását követően a következő képletek találhatók a köldökzsinórban:

♦ A köldökzsinór alapállományát specialis embryonalis kötőszövet, a *Wharton-kocsonya* tölti ki. A Wharton-kocsonya nagy víztartalma a születést követően a köldökzsinór gyors kiszáradását biztosítja, ami egyúttal csökkenti a köldökfertőzés veszélyét is. A köldökarteriák muscularis típusúak, de gazdagok rugalmas rostokban. Ez a körülmény a születést követően gyors elzáródásukat biztosítja.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ A Wharton-kocsonyába ágyazottan található a szikhólyagnyél, (ductus omphaloentericus, omphalomesentericus, vitellointestinalis) és közvetítésével a szikhólyag.

♦ A szikhólyag falában található az a. és v. vitellointestinalis, a szikhólyagkeringés erei, melyek a szikanyagot teszik a magzati anyagcsere számára hozzáférhetővé. Ennek emlősöknél alárendelt szerepe van, így a szikkeringés erei az egyedfejlődés során hamar visszafejlődnek.

♦ Az intraembryonalis coelomát az extraembryonalis coelomával összekötő rés. Ez a köldökzsinór kialakulásával fokozatosan elzáródik, de a harmadik magzati hónap végéig vékonybélkacsok lógnak bele (fiziológiás köldöksérv vagy herniatio).

♦ Allantois (az emlősökben már nem funkcionáló gázcsere-szerv).

♦ Az allantois mentén alakulnak ki a placentaris keringés erei: a szívcső venás végébe nyíló két v. umbilicalis (később a jobb oldali elsorvad), és az a. iliaca interna rendszeréből kiinduló, mindvégig párosan megmaradó aa. umbilicales. Az aa. és vv. umbilicales között kialakuló capillarisrendszer a placenta chorionbolyhaiban található, ez az intervillosus térben keringő anyai vérrel áll (több magzati eredetű szövetrétegen keresztül) anyagcsere-kapcsolatban.

Születéskor a köldökzsinór mintegy 2 cm átmérőjű, 50–60 cm hosszú, spiralis csavarulatokkal és ún. álcsomókkal rendelkezik. Amennyiben extrémen hosszú, a magzat nyakára csavarodva azt elszoríthatja, ha rövid, akkor pedig a szülés során a placenta korai leválását, és ezzel a magzat vérellátási zavarát okozhatja.

A méhlepény kialakulása és szerkezete. A zygota sejtjei legkorábban saját szikanyagukat használják tápanyagforrásként. A morula a méhkürtön keresztüli vándorlása során a helyi mirigysejtek által termelt váladékból tud igen korlátozott mértékben tápanyagokat felvenni. A beágyazódás kezdeti időszakában a decidua széteső sejtjei szolgálhatnak tápanyagforrásul a blastocysta sejtjei számára. A megtermékenyítés 9. napjától a syncytium lacunáiba kerülő anyai vérből a trophoblastréteg aktív abszorpciós tevékenysége és a felszívott anyagok diffúziója biztosítja a blastocysta táplálását. A szikkeringés kialakulásával a szikhólyag anyagai adódnak hozzá a zygota táplálásához. Az allantoiserek és a chorionlemez ereinek kialakulásával majd összekapcsolódásával egyidejűleg kialakuló placenta biztosítja az embryo további és meghatározó táplálását.

A második méhen belüli élethónap végére a trophoblast számos másodlagos és harmadlagos chorionbolyhot képez, melyek körkörösen borítják a zygota külső felszínét. A tapadónyél oldalán azonban a bolyhok jóval fejlettebbek, mint másutt. A bolyhok tengelyében a széli mesoderma ekkor már chorionlemez-mesodermának nevezett anyaga található. A zygota a külső cytotrophoblasttok révén rögzül az anyai deciduához.

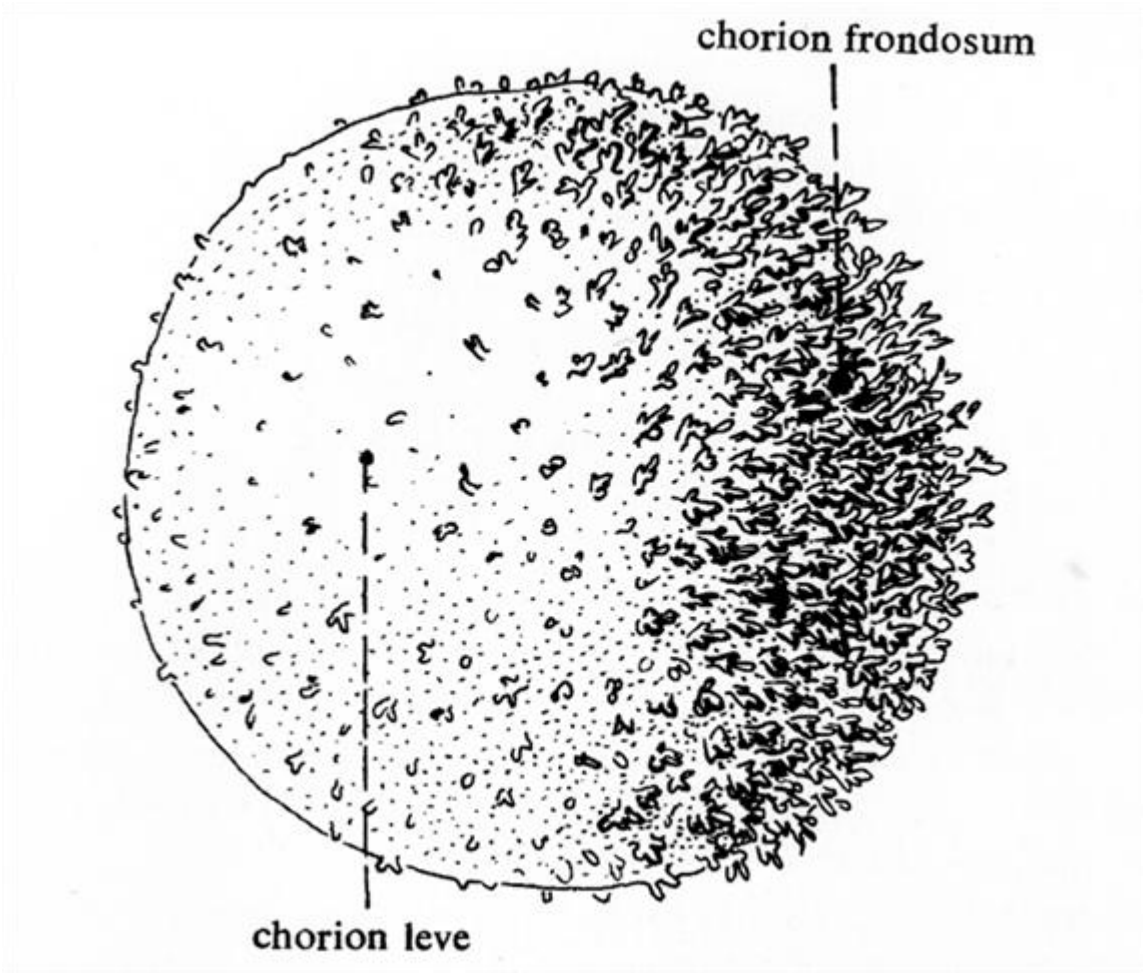
A chorionbolyhok a tapadónyél-mesoderma oldalán mindvégig megmaradnak, sőt bokorszerűen fejlődve a *chorion frondosum*ot alakítják ki. Az ellenkező oldalon ugyanakkor a bolyhok degenerálódnak, itt elsimul a chorionzsák, ez a chorion leve **(1/27. ábra).**

A placenta két komponensből áll:

1. *placenta foetalis* = chorion frondosum,

2. *placenta materna* – decidua basalis.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



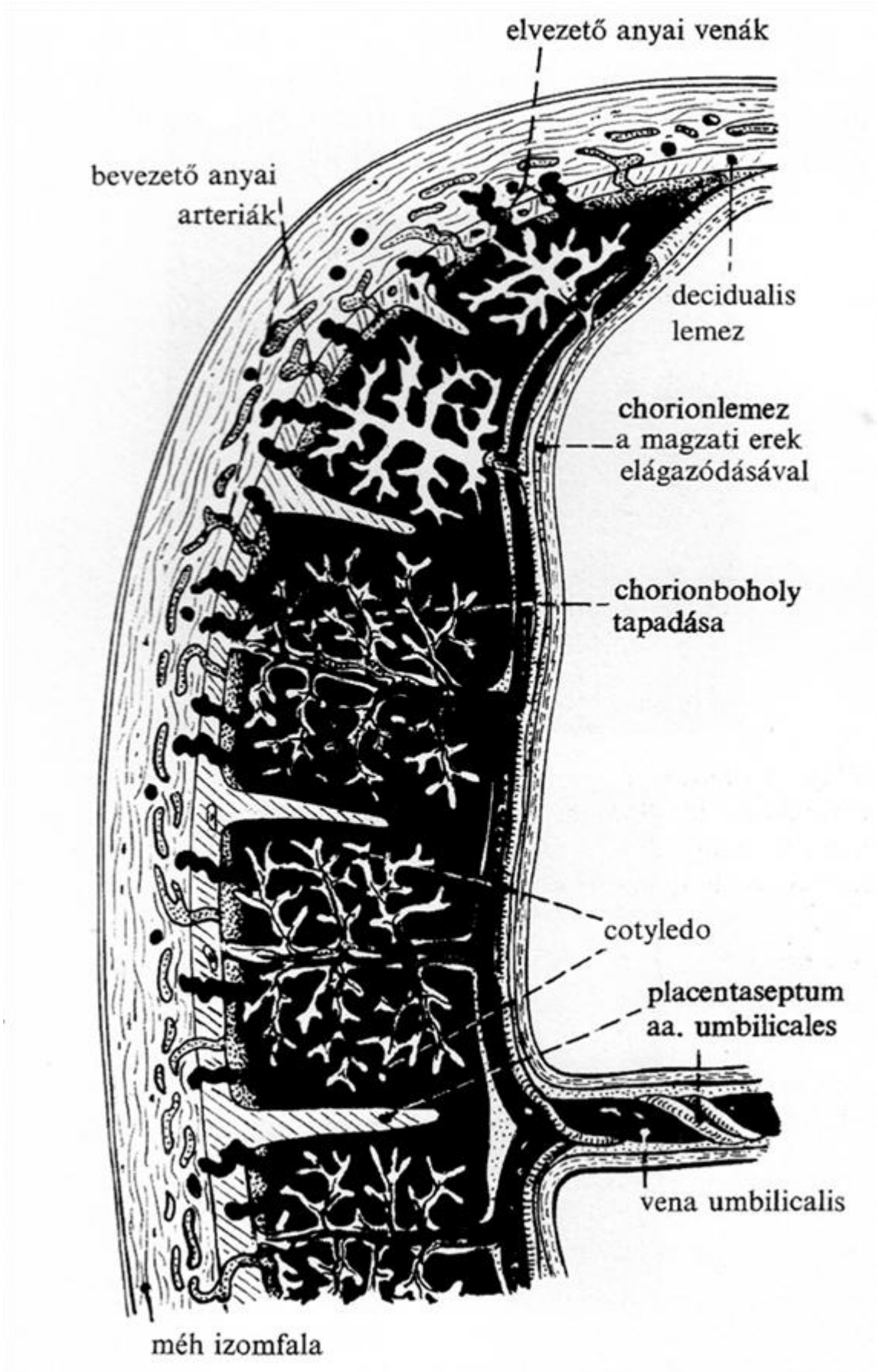
1/27. ábra. A chorion másodlagos bolyhainak alakulása a magzat saját vérkeringésének kifejlődése után. A decidua capsularis területének megfelelően a bolyhok elsorvadnak (chorion leve), a decidua basalisnak megfelelően pedig gyors fejlődésnek indulnak (chorion frondosum)

A chorion frondosum a decidua basalisszal együtt a placentát alkotja. A magzat felőli oldalon a placentát a *chorionlemez* határolja, az anya felőli oldalt a *decidualis lemez* fedi. Az érintkezési zónában a trophoblast- és deciduasejtek összekeverednek **(1/28. ábra).**

A chorion frondosumon 15–20 nagyobb primaer boholy található, melyek a decidua basalisig érnek, és azzal össze is tapadnak. Ezek a *tapadóbolyhok,* melyeknek elsősorban rögzítő feladatuk van. Ezek másodlagos, illetve többszörös leágazásairól lelógó tertiaer bolyhok, az ún. *lebegőbolyhok,* az intervillosus teret kitöltő anyai vérben úsznak, és a magzat és az anya közötti anyagforgalmat biztosítják.

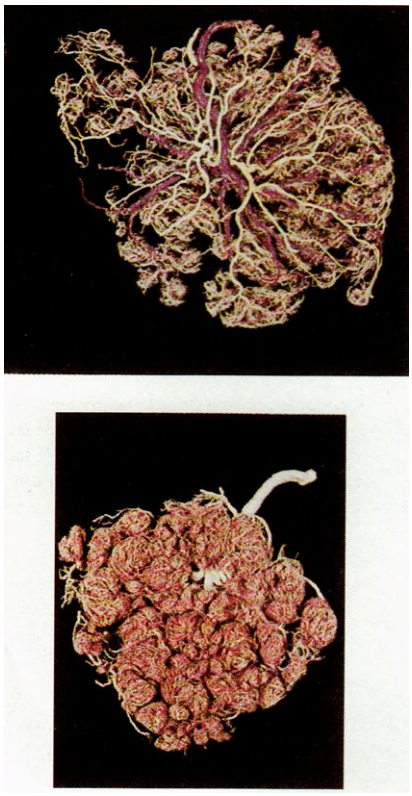
A 4–5. hónap folyamán a decidua basalis sövényeket növeszt *(septum placentae),* melyek az intervillosus űrbe lógnak, de nem érik el a chorionlemezt, így alattuk a szomszédos intervillosus térségek közlekednek egymással. A decidua basalis sövényei által határolt placentaegységeket *cotyledók*nak nevezzük **(1/29. ábra).** A decidualis sövényeket az intervillosus üregek felől syncytialis trophoblastsejtek fedik. A placentában az anyai vért mindig syncytialis trophoblastsejtek határolta szövetek veszik körül.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



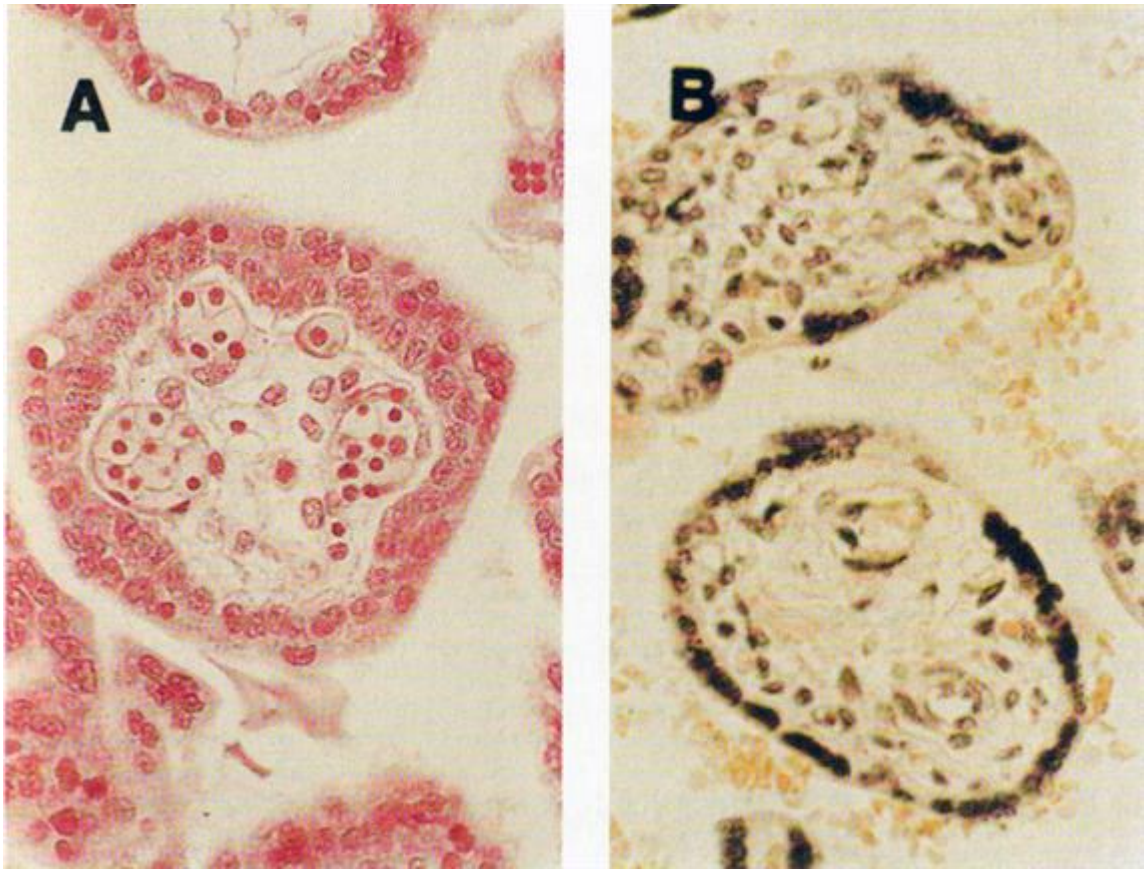
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1/28. ábra. A placenta felépítése erősen sematizálva. A jobb oldal felé tekint a placenta homorú magzati része, bal felé a domború anyai része. A méh izomfalából belépő erek közvetlenül benyílnak a bolyhok szivacsos szövetét teljesen körülvevő intervillosus terekbe (fekete)



1/29. ábra. Emberi placenta korróziós készítménye (Kádár F. készítménye) A magzati oldal (fenn) felől nézve a köldökerek szétágazását lehet látni. Az arteriák világosak, a venák ibolyaszínnel jelzettek. Az anyai oldalon (lenn) jól láthatók a placenta lebenyei, a cotyledók. A köldökzsinórban haladó ereket töltötték fel színes műanyaggal

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



1/30. ábra. Chorionbolyhok szerkezete. A: korai terhességből származó boholy. Felszínén mind a syncitio-, mind a cytotrophoblastréteg elkülöníthető. A boholy capillarisaiban magvas vörösvérsejtek láthatók. B: Érett (megszületett) placentából származó boholy. Felszínét egy rétegben borítja a syncytiotrophoblastréteg. A bolyhok közti térben anyai vörösvérsejtek

A terhesség első harmada (trimestere) alatt valamennyi boholytípust kettős trophoblastréteg borítja: a külső syncytiotrophoblast, mely a cytotrophoblast sejtrétegen nyugszik **(1/30. ábra, A).**

A 4. hónaptól a cytotrophoblastréteg lassan megszűnik **(1/30. ábra, B).** Ettől kezdve a magzat vérét az anyai vértől a következő rétegek választják el (ezeken keresztül bonyolódik le minden anyag transzportja **(1/31. ábra):**

♦ a magzati capillarisok fala (endothel + basalmembrán),

♦ minimalis (helyenként hiányzó) chorionlemez mesoderma,

♦ syncytiotrophoblast.

A legkisebb chorinbolyhokról syncytialis sejtcsomók szakadhatnak le az intervillózus űrbe, tehát az anya vérkeringésébe.

A placenta együtt nő a magzattal, de időközben szerkezeti változásokat is mutat. A teljesen kifejlődött placenta korong alakú, 15–25 cm átmérőjű, 3 cm vastag, 5–600 g tömegű. A magzat megszületése után 30 perccel a placenta is megszületik. Az anyai oldal felől megtekintve 15–20 darab cotyledót lehet rajta látni, melyeket vékony placenta materna réteg fed. A decidua legnagyobb tömege a méh üregében marad, és csak a szülés után napokig távozó szövettörmelékkel kevert vérrel *(lochid)* távozik. A placenta magzati oldalát a chorionlemez képezi, melyet az amnion fed.

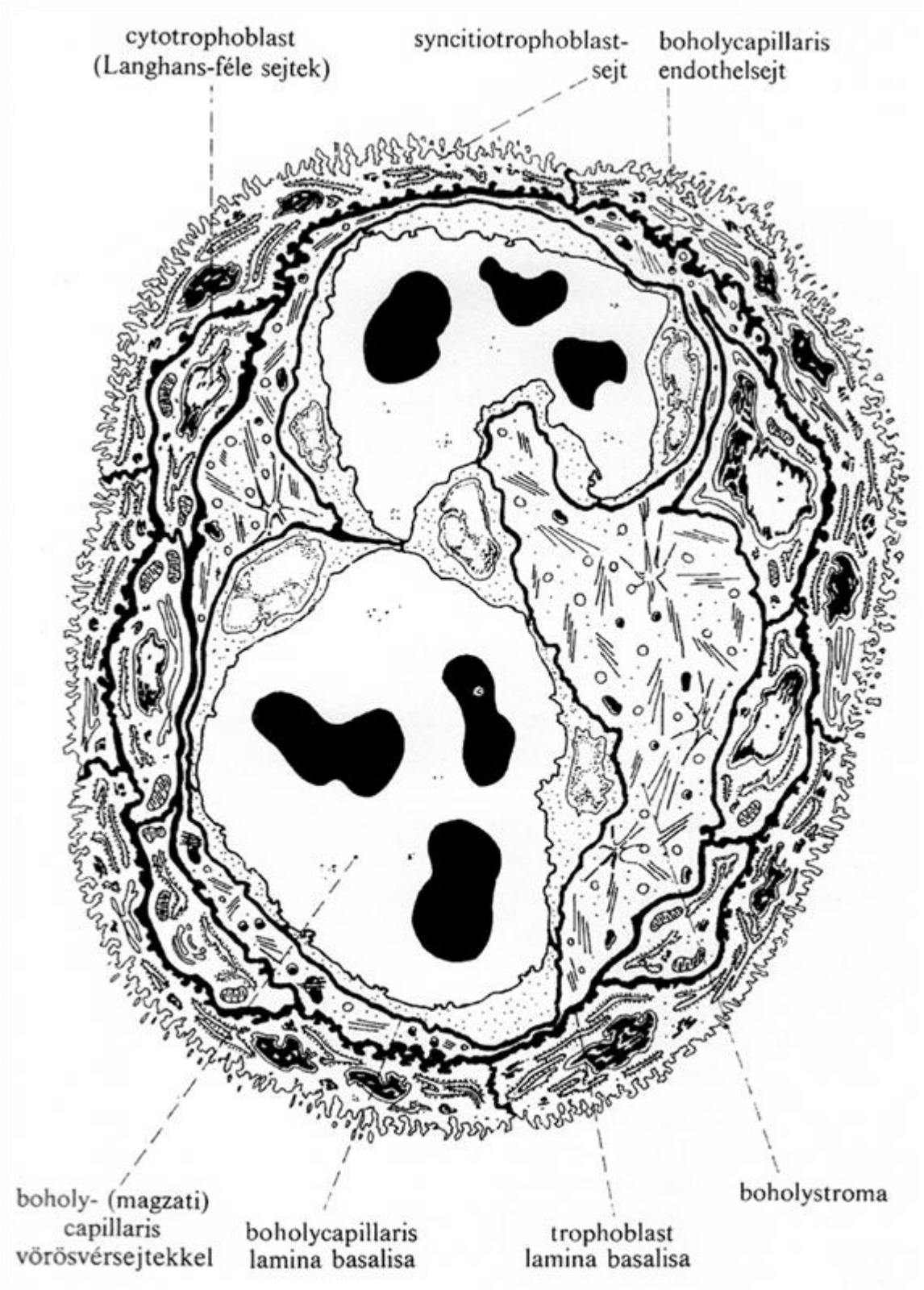
A chorialis erek a köldökzsinórnak a placentán való rendszerint excentrikus rögzüléséhez futnak össze. Néha azonban a köldökzsinór erei egészen a placenta széléhez futnak, illetve az ún. *insertio velamentosa* esetében a placentán kívül futnak össze. Ez a körülmény azzal a veszéllyel jár, hogy a burkok megrepedésekor a köldökerek is sérülhetnek, és ez a magzat életét veszélyeztető vérzéssel jár.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A magzati vérkeringés kezdete. Az erek és bennük a vér legkorábban a szikzacskót körülvevő extraembryonalis mesodermában jelenik meg, a harmadik hét elején. A mesenchymasejtek tömör sejtszigeteket alkotnak *(angiogenetikus sejtszigetek),* ezek közepén üregek képződnek. Az üregek belsejében lévő sejtekből primitív vérsejtek lesznek, a szélső sejtek *(angioblast)* pedig ezeket a vérszigeteket körülvevő endothelsejtekké differenciálódnak. A különálló üregek összefolynak, és így egy endothelsejtekkel bélelt csatornarendszer jön létre. A primitív vérsejtekben hamarosan vastartalmú fehérje *(haemoglobin)* jelenik meg, amely a vér jellemző piros színét adja. A haemoglobint tartalmazó primitív vérsejtek alkalmassá válnak az oxigén megkötésére, egyben annak könnyű leadására is. Az endothelcsövet körülvevő mesenchymasejtek adják az erek kötőszöveti és izomelemeit.

A szív kezdeménye a páros szívcső, az előbbiekhez hasonló módon, az intraembryonalis mesoderma cardiogen lemezéből fejlődik ki (1/20. A ábra). A cardiogen lemezt az embryopajzs elülső végén, a membrana buccopharyngea (korábban prochordalis lemez) előtt, a mesoderma-alagút alsó felszínén találjuk. A kétoldalt fejlődő szívcsövek középen egyesülnek egyetlen csővé (lásd részletesebben a szív fejlődésénél), és a kezdetleges szív kapcsolatba kerül az embryóban, a szikzacskó falában, majd nemsokára az allantois körül kialakuló erekkel **(1/32. ábra).** A vérkeringés a szív ritmusos összehúzódásának következtében a harmadik hét végére beindul.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



1/31. ábra. Chorionboholy szerkezetét bemutató sémás rajz

A szikhólyag nyeléből az embryo feje felé áramlik a vér, majd a kialakuló kopoltyúverőereken keresztül (lásd az arteriák fejlődésénél) a magzat testében a velőcső előtt hátrafelé folyik, és a szikhólyag nyelénél ismét eloszolhat a szikhólyag falában levő vérszigetek felé (1/32. ábra). Ezzel létrejön a magzat legkezdetlegesebb keringése, a *szikkeringés*.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A szikzacskóban levő minimális tartalék tápanyag miatt a keringés súlya gyorsan áttolódik a chorion egy részéből kialakuló méhlepény (placenta) felé.

A placenta vérkeringése. Az intervillosus terekbe a deciduából 80–100 ún. spiralis arteria nyílik. Ezek a benyílásnál szűkebb átmérőjűek, ezért az oxigéndús anyai vér nagy nyomással lövell ki belőlük, és mélyen, egészen a chorionlemezig lejut. A venák a placenta anyai oldalán nyílnak.

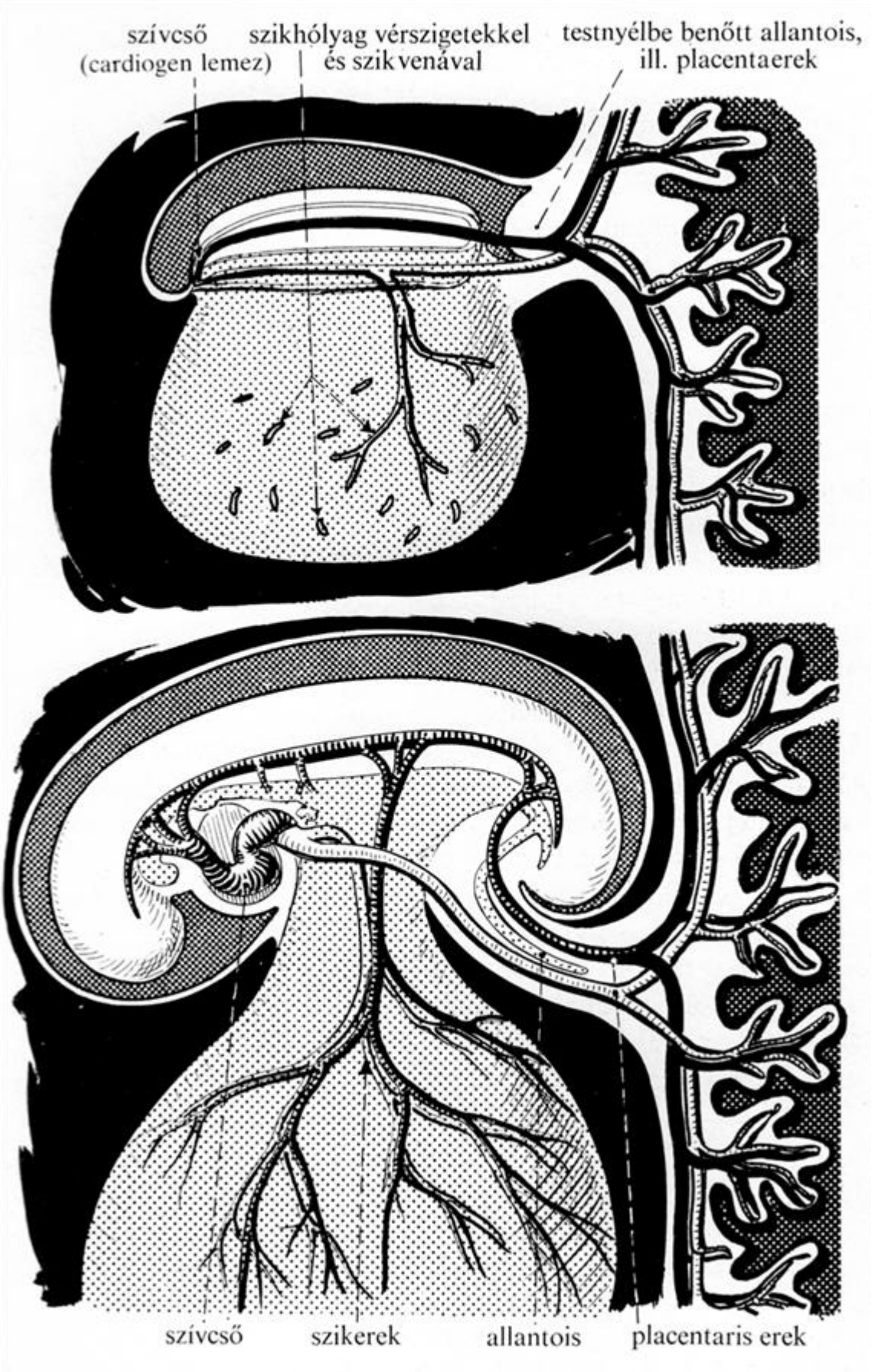
A mintegy 150 ml térfogatú intervillosus tér vére percenként 3–4-szer kicserélődik. A bolyhok összesített felszíne 4–14 m^2, ezt a felületet a bolyhokat fedő hám mikroboholyrendszere mintegy 90 m^2-re növeli. Azokon a helyeken, ahol a magzati erek közvetlenül érintkeznek a syncytiummal, a trophoblastsejtek intervillosus tér felé néző felszínén kefeszegély található.

A placenta jelentősége

1.Anyagok szelektív cseréje az anyai és magzati vér között.

2. Hormontermelés.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1/32. ábra. A magzati vérkeringés kialakulása (Hamilton, Boyd és Mossman nyomán). Fent: korábbi stádium, amikor a szikhólyag falában kifejlődő vérszigetek kapcsolatba lépnek az embryo belső érrendszerével, és a testnyélen át a chorionbolyhokba behatolt erekkel. Alul: későbbi (kb. 25 napos) stádium, amikor is a szikkeringés már teljesen kialakult, sőt visszafejlődőben van, míg az allantois mentén a chorionbolyhokba benőtt erek kiépítik a magzat placentaris keringését (az arteriák sötéten, a venák világosan)

3. Placentagát, amelyet az első négy hónapban a következő rétegek alkotnak:

♦ magzati erek endothelje,

♦ chorionmesoderma,

♦ cytotrophoblast,

♦ syncytiotrophoblast.

A negyedik hónap után a chorionmesoderma és a cytotrophoblast réteg jelentős mértékben eltűnik. Minthogy emberben az anyai vért chorionszármazék választja el a magzat vérétől, az emberi placentát *haemochorialis* típusú placentaként tartjuk számon. Születés előtt 20–30 ml/perc a magzat O_2-felvétele, ezért már rövid ideig tartó placentalis keringészavar is végzetes lehet a magzat számára. Ugyancsak igen gyors a tápanyagok és elektrolitok placentalis cseréje. A placentán az anyai antitestek átjutnak. A syncytialis trophoblast pinocytosissal veszi fel az antitesteket (IgG), és a magzati capillarisokba juttatja. Ily módon passzívan immunizálódik a magzat diftéria, himlő és kanyaró ellen, de bárányhimlővel és szamárköhögéssel szemben védtelen marad.

Rh+ magzat Rh– anyában antitestképződést indukálhat. A magzatba visszajutó anti-Rh-anyagok roncsolhatják a magzat vörösvértestjeit (*erythroblastosis foetalis,* haemolyticus betegségek), és a magzat halálát is okozhatják. Ma már méhen belül is elvégezhető a vércsere, ezzel a veszélyeztetett magzatok megmenthetők.

A negyedik hó végén a syncytium progesteront és human choriogonadotropint (hCG) szintetizál. A placenta oestradiolt és oestrogent is ürít. Ezek a hormonok ürülnek az anya vizeletével, kimutatásukon alapulnak a terhességi próbák. A human placentalis lactogen (növekedési hormonszerű anyag) a vérglugosét illetően prioritást biztosít a magzatnak az anyával szemben. Az anya hormonjainak többsége nem jut át a placentán. Azok, amelyek mégis átjutnak, mint pl. a thyroxin, csak igen korlátozott sebességgel teszik azt. A szintetikus progestinek azonban átlépik a placentagátat, és a leánymagzatok masculinisatióját okozhatják. Ugyancsak átlép a placentagáton a szintetikus oestrogen (diethylstilboestrol) és kiderült, hogy a terhességük alatt szintetikus oestrogennel kezelt anyák leányai a pubertást követően gyakran szenvedtek hüvelycarcinoma-megbetegedésben.

Vírusok, mint pl. a rubeola, Coxsackie, himlő, bárányhimlő, kanyaró és a poliomyelitis vírusa könnyedén átlépnek a placentagáton. Az ezekkel való fertőzöttség a magzat degeneratív megbetegedéseihez, illetve fejlődési rendellenességek kialakulásához vezethet.

A legtöbb drog és azok bomlástermékei átlépik a placentagátat, és a magzat fejlődését (károsan) befolyásolják.

A terhesség vége felé a placenta „elhasználódik”, ami szövettanilag a bolyhok kötőszövetes (mesenchyma) állományának szaporodásával, a magzati erek basalis membránja megvastagodásával, a bolyhok kis erei elzáródásával magyarázható. A bolyhok felszínén fibrin rakódhat le, ami a cotyledók infarctusához, majd elhalásához vezethet.

9. 1.9. IKERTERHESSÉGEK, TORZOK

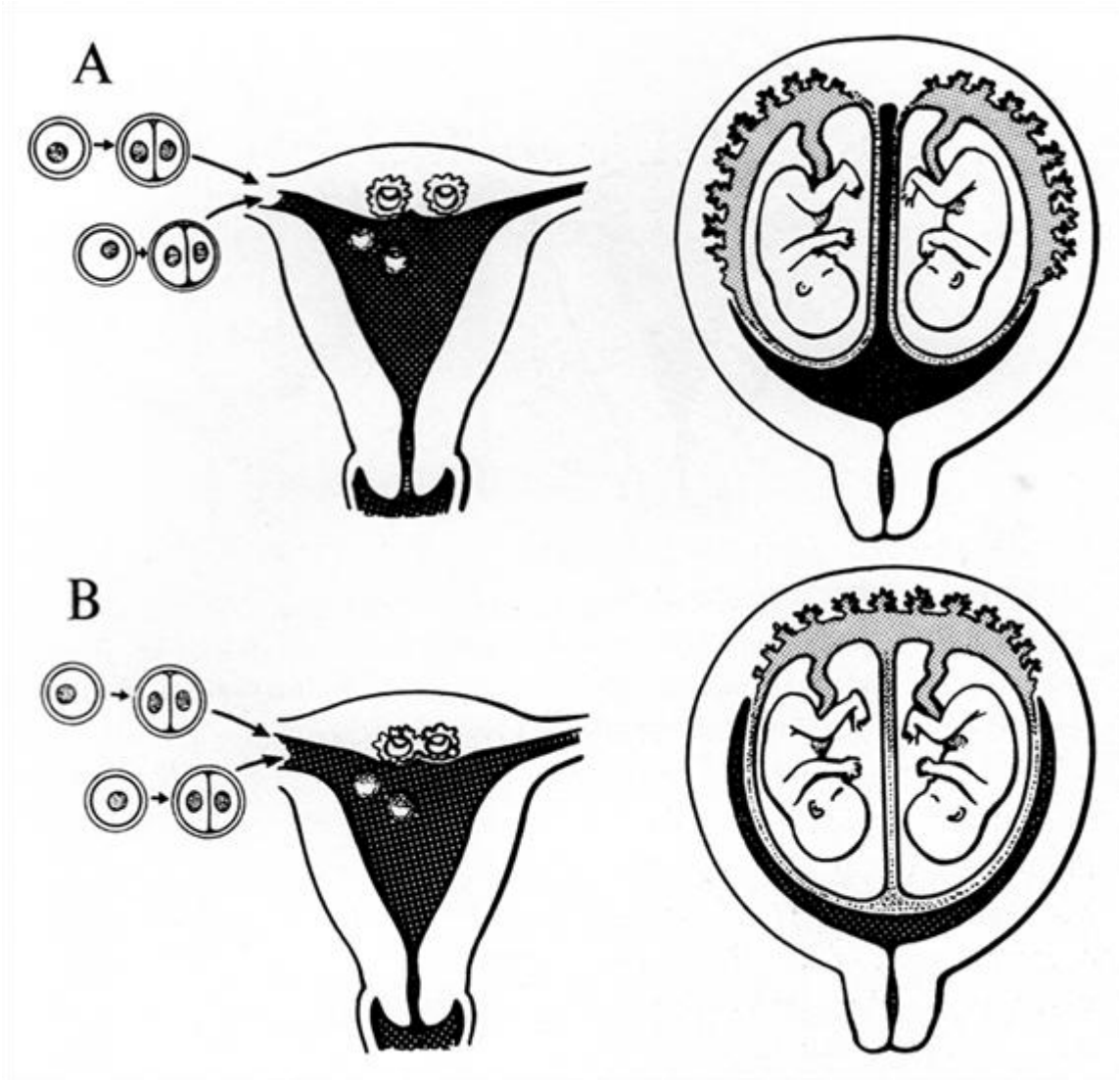
Ikerképződés. *Dizygota* (fraternalis) ikrek két vagy több petesejt egyidejű megtermékenyítésének eredményeként keletkeznek. Ezek egymástól különböző genetikai kódanyaggal rendelkeznek, nem hasonlítanak jobban egymáshoz, mint a különböző terhességekből származó testvérek. Nemük lehet azonos vagy különböző. Rendszerint egyedileg ágyazódnak be a méhnyálkahártya különböző területeibe, placentájuk és magzatburkaik egyediek **(1/33. A ábra).** Amennyiben azonban a beágyazódás helyei túl közel kerülnek egymáshoz, a placenták és a chorionzsákok összeolvadhatnak **(1/33. B ábra).** Ilyenkor nemritkán a két magzat vérkeringése között kommunikáció alakul ki, aminek következtében a magzatok két különböző vércsoporthoz tartozó vörösvértestekkel rendelkeznek *(erythrocytamozaicizmus).*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Monozygota (identikus) **ikrek** egyetlen megtermékenyített petesejtből keletkeznek úgy, hogy fejlődésének korai szakában a zygota kettéválik. A monozygota ikrek genetikai kódanyaga azonos, következésképpen azonos neműek, a megtévesztésig hasonlítanak egymásra, ujjlenyomatuk, vércsoportjuk azonos.

Ha a zygota kettéválása a kétsejtes stádiumban történik, a két zygota beágyazódása, placentáik és magzatburkaik alakulásának lehetőségei a dizygota ikrekével azonos módon történik *(bichorialis – biamnialis).*

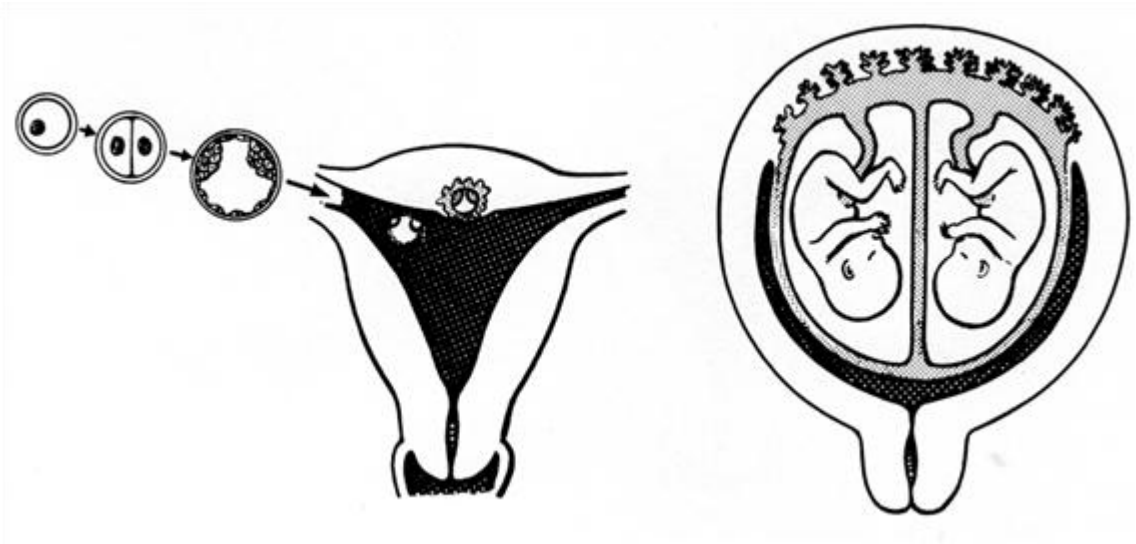
Ha a zygota a korai blastocysta állapotban válik ketté, az embryocsomó megkettőződése révén, akkor az ikrek közös placentával, közös chorionzsákkal rendelkeznek, de amnionburkaik egyediek *(monochorialis – biamnialis;* **1/34. ábra).**



1/33. ábra. Kétpetéjű (dizygotás) ikrek fejlődése. A: a két zygota egymástól távol ágyazódik be; két különálló placenta, külön-külön chorion- és amnionburok található. B: a beágyazódás egymáshoz közel történt; a burkok elkülönülnek, a placenta közös (Moore után, módosítva)

Ha a zygota az embryopajzs kialakulását követően válik ketté annak következtében, hogy két organizációs központ (chorda dorsalis) fellépését követően két gastrula alakul ki és indul fejlődésnek, akkor az ikrek placentája és magzatburkai is közösek lesznek *(monochorialis – monoamnialis;* **1/35. A ábra).** Ebben az esetben kiegyensúlyozott vérkeringés esetén két azonos fejlettségű ikerre számíthatunk, ha azonban a keringés aszimmetrikusan alakul, akkor az egyik magzat a másik kárára erősebben fejlődik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



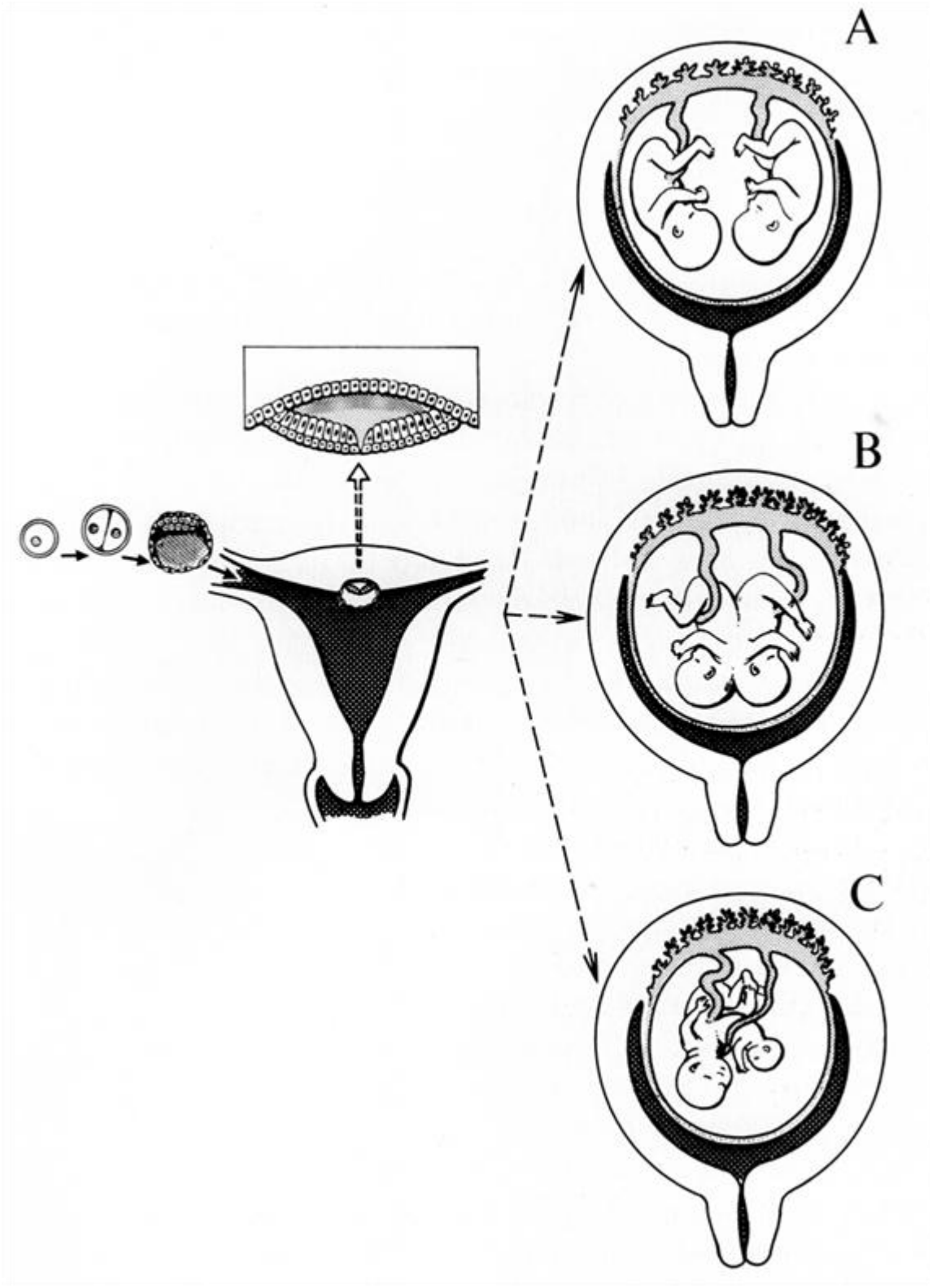
1/34. ábra. Egypetéjű (monozygotás) ikrek fejlődése. Egy közös trophoblasthólyagon belül két elkülönült embryocsomó fejlődik ki. A placenta és a chorionburok közös, a magzatok külön-külön amnionburokban fejlődnek (Moore nyomán, módosítva)

Többes terhességek kialakulása a fentiek alapján könnyen értelmezhető. Fogamzásgátló tabletták szedésének felfüggesztését vagy hormonális előkezelést követően (in vitro megtermékenyítést követően implantált zygotákat is beleértve) fellépő terhességek során gyakrabban tapasztalható ikerterhesség.

Torzok. Megkülönböztetünk egyes és kettős torzokat. Az egyes torzok közé tartozik a törpeség, az óriásnövés a hemihypertrophiák és a situs inversus, melynek részleges vagy totális formája is ismert.

A zygota abnormális vagy tökéletlen kettéválása (elsősorban a késői blastocysta stádiumban) kettős torzok kialakulását eredményezheti. Megkülönböztetünk szimmetrikus és aszimmetrikus kettős torzokat **(1/35. B és C ábra).** Az összenövés lokalizációja alapján *thoraco*- (mellkasi), *pygo*- (medencei) és *craniopagus* (fejtáji) összenőtt ikreket különböztetünk meg. Az ún. sziámi ikrek csak kicsiny bőr és/vagy májszövetből álló híddal vannak egymással összekötve, és sebészi beavatkozással szétválaszthatók.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



1/35. ábra. Egypetéjű (monozygotás) ikrek fejlődése. Az embryocsomon két organizátor (őscsík) alakul ki. Az ilyen terhességben egyetlen placenta, közös chorion- és amnionburok található. A: az embryocsomó tökéletes megkettőződése és szétválása két rendesen fejlődő magzathoz vezet. Ha az embryocsomó csak részlegesen különül el, úgy szimmetrikus kettős torzok (B) vagy aszimmetrikus parazita ikrek (C) fejlődhetnek (Moore nyomán, módosítva)

A fejlődési rendellenességek okai. A születéskor észlelhető fejlődési rendellenességek gyakorisága számos statisztikai adat alapján 1,5–3,3% között ingadozik. Kialakulásuk három fő mechanizmus szerint lehetséges.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. Külső tényezők.

a) Fertőző ágensek okozta fejlődési rendellenességek: vírusok (rubeola, cytomegalovirus, herpes simplex, toxoplasma, syphilis.

b) Ionizáló sugárzás.

c) Kémiai ágensek: gyógyszerek (thalidomid, aspirin, kinin), hormonok (progesteron, diethylstilboestrol, cortizon), vegyszerek (propylthiouracil, kálium-jodid), antibiotikumok (streptomycin, tetracyclinek), szulfonamidok, antikoagulánsok, „A"-hipervitaminózis, drogok (amphetaminok, LSD, marijuana), alkohol, nikotin), környezetszennyező kemikáliák.

d) Hiánybetegségek: pl. vitaminok, jód hiánya.

2. Génabnormalitások. Az anomalia a genetikai kódban rögzített, az abnormalitás az öröklődés szabályainak megfelelően manifesztálódik (pl. egy-gén mutáció): haemophilia, phenylketonuria, galactosemia, hemocystinuria.

3. Chromosomaabnormalitások.

a) Abnormális chromosomaszám: monosomia – trisomia.

♦ Autosomalis abnormalitások: pl. 21-es trisomia: (Down-kór = mongoloid idiotia).

♦ Sexchromosoma-abnormalitások:

Hypogonadizmusok. Nincs ellentmondás a chromosomalis nem és a phenotypus között, de a gonadalis fejlődés és funkció elmarad a normális mögött.

Férfihypogonadizmus. Klinefelter-szindróma: a chromosomalis képlet: XXY, esetleg XXXY. Férfi phenotypus, sorvadt herékkel és hyalinosan degenerált herecsatornákkal, sterilitás, gynaecomastia. 1:500 gyakoriság a normál populációban.

Női hypogonadizmus. Turner-szindroma: a chromosomalis képlet: XO. Női phenotypus, alacsony testméret, gonadalis dis genesis, rövid nyak, végtagoedema, csontváz-rendellenességek, elmaradott szellemi fejlődés. 1:1500 gyakoriság a normál populációban.

Szupernő. Tripla-X (XXX) szindróma. Női phenotypus, infantilis alkat, gyér menses, esetleg szellemi elmaradottság.

A hypogonadismusok hátterében chromosoma-nondisjunctio lapul meg. Ennek következményeként a petesejt vagy 0 vagy XX nemi chromosomával rendelkezik. Attól függően, hogy X vagy Y nemi chromosomával rendelkező spermium termékenyíti meg:

0 + X = 0X (Turner-szindróma)

XX + Y = XXY (Klinefelter-szindróma)

XX + X = XXX (szupernő)

A szupernő ritkán ugyan, de ovulál. Petesejtjei X vagy XX nemi chomosomával rendelkeznek. Megtermékenyüléskor az alábbi variációk lehetségesek:

X + X – XX (normális nő)

X + Y = XY (normális férfi)

XX + X = XXX (szupernő)

XX + Y = XXY (Klinefelter-szindróma)

b) Abnormális szerkezetű chromosomák. Feltételezhetően környezeti tényezők által okozott chromosomasérülés az oka. A cromosoma egy része hiányozhat (pl. a 4–5 számú chromosoma egy része hiányzik: *„cri du chat"*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szindróma. Az érintett újszülött macskaszerű nyávogó hangon sír, microcephal, szellemileg károsodott, szívfejlődési rendellenessége is van).

4. Az ivari chromosomák számbeli rendellenességei nélküli intersexualitasok.

a) *Hermaphroditismus verus,* valódi kétivarúság. A személy mindkét gonaddal rendelkezik.

b) *Pseudohermaphroditismus.* A személy phenotypusa és gonádja nem felel meg egymásnak.

♦ *Pseudohermaphroditismus masculinus.* A gonad here, de a phenotypus nőies. Egyik formája a *Morris-szindróma* vagy testicularis feminisatio.

♦ *Pseudohermaphroditismus femininus.* A gonad ovarium, de a phenotypus férfias. Egyik formája az *adrenogenitalis szindróma.*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3. fejezet - 2. fejezet. Alapszövetek

1. 2.1. AZ ALAPSZÖVETEK FOGALMA

Soksejtű szervezetek sejtjei – bizonyos értelemben „munkamegosztásként” is felfogható módon (és biológiai célra) – szerkezeti és funkciós szempontból speciális vonásokat öltenek. Műszóval speciális irányban differenciálódtak: ezen az értendő, hogy a sejt általános „őstípusától” mind szerkezeti, mind működési vonatkozásban eltértek. A sejt valamely általánosan is meglevő szerkezeti vagy működési vonása különlegesen kifejlődött, és mások rovására előtérbe került. Hasonló irányban differenciálódott sejtek a szervezetben általában nem elszórtan, hanem nagyobb közösségekbe tömörülten fordulnak elő; ezeket a közösségeket általános műszóval *szöveteknek (tela)* nevezzük. A szövet fogalmát világosabban megérthetjük, ha szembeállítjuk a szerv *(organon)* fogalmával. Szerven valamilyen (rendszerint nagyobb) anatómiai (szerkezeti) és egyben funkciós egységet értünk, mint amilyen pl. a karcsont, a kétfejű karizom, a máj, a szemgolyó. Még a legegyszerűbb vagy legegyöntetűbb szervben is azonban, mint a két első példánkban említett csontban vagy izomban is, nem egyetlen irányban specializálódott sejtek fordulnak elő. Igaz, a legtöbb szerv felépítésében van egy sejtféleség, amely megadja a specifikus szerkezeti és működési sajátosságát. Így a csontnak az a lényege, hogy kemény, szilárd váz alkotására alkalmas; az izomé, hogy erélyes és gyors megrövidülésre (contractióra) képes. Ugyanakkor azonban a csontot mint élő anyagot oxigénnel és táplálékkal el kell látni, hasonlóképp az izmot is, tehát mindkettőben erek vannak, amelyek mind szerkezeti, mind működési szempontból eltérnek a csont lényegét adó csontanyagtól, illetve az izom lényegét adó contractilis anyagtól. Az izom contractilis sejtjeit valaminek össze kell fognia (kötőszövet), és meg kell védenie a nem contrahált (elernyedt) állapotban könnyen bekövetkező túlnyújtástól. A csont más csontokkal egybeilleszkedő végeit sima, egymással szemben könnyen elmozduló felszínt adó porc borítja. E példákból, és később szinte minden szerv leírásából láthatjuk, hogy a szerv szerkezeti és működési lényegét képviselő sejtféleség mellett más, általános működéseket biztosító (mechanikus összetartás és védelem, vérellátás, idegellátás stb.) sejtközösségek is előfordulnak. Sok bonyolultabb szerv (mint pl. az említett szemgolyó) felépítésében nem egyetlen, hanem több különböző szövet biztosítja a lényeges szerkezeti és működési vonásokat.

A szövet tehát lényegesen általánosabb kategória (vagy egység), mint a szerv. A szervezetben számtalan helyen kell mechanikailag és szigorúan meghatározott térbeli felépítésben összetartani más, specifikusabb működésű sejteket; ezt a szerepet a kötőszövetek töltik be. Mindenütt szükség van vér- és nedvkeringésre, ezt a vascularis szövetek biztosítják. A szervezet külső és belső felszínein hézagmentes réteggel kell elválasztani a „külvilágot” a szervezet belső terével szemben; erre szolgálnak a *hámszövetek.* Igen sok helyen és sokféle módon van szükség contractióra; e feladat irányában differenciálódtak az izomszövetek.

Állati szervezetekben négy alapszövetet különböztetünk meg:

1. hámszövet *(tela epithelialis);*

2. kötő- (és támasztó-) szövetek *(telae conjunctivales);*

3. izomszövet *(tela muscularis);*

4. idegszövet *(tela nervosa).*

Az élő szervezet finomabb felépítésének tanulmányozásához elengedhetetlen alapkövetelmény és feltétel a négy alapszövet lényegének megértése. Ezért itt elöljáróban külön is definiáljuk a négy alapszövetet, részben szembe is állítva őket egymással. Természetesen ezeket a definíciókat az egyes szövetek részletesebb leírása során még lényegesen ki kell egészítenünk, de nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy ezek a definíciók minden további anatómiai és egyéb morfológiai tanulmány alfa- és ómegapontja.

Hámszövetek *(tela epithelialis).* Elsődleges feladatuk felszínek hézagmentes beborítása. Ennek megfelelően a legtöbb hámsejt többé-kevésbé szabályos szögletes idomú, lapos felszínekkel határolt, amelyek mentén a szomszédos hámsejtek pontosan egymáshoz tudnak illeszkedni. A sejtek között elhelyezkedő ún. intercellularis térség szűk (átlagosan 20 nm). A szomszédos sejtek oldalsó, egymás mellé fekvő sejtmembrán részeit helyenként összetett kapcsoló-berendezések fűzik egybe. A junctionalis komplexusok előfordulási helyeinek megfelelően elektronmikroszkópos felvételeken a sejt közötti térben strukturáltság mutatható ki, míg a kapcsoló-berendezéstől mentes membránközök üresnek tűnnek. E tekintetben a hámszövet lényegében hasonló

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

az építőiparban használatos olyan felületborító megoldásokhoz, ahol valamilyen szabályos idomú elemet (tégla, csempe, utcakövezet, parketta stb.) meghatározott mintában, lehetőleg minimális hézaggal raknak össze.

Fedőhám borítja a kültakaró felszínét, az üreggel rendelkező szervek, valamint a vér- és a nyirokerek lument szegélyező belső felszínét, és összefüggő záróréteggel béleli ki a testüregeket. Másodlagos feladatuk oldott anyagok felszívása (resorptio) és kiválasztása (secretio vagy excretio). A felszívás általában a fedőhámok speciális funkciója, a kiválasztás nagyrészt differenciálódott hámszövetből felépülő mirigyekben történik. A fedőhámot lazán szőtt kötőszövet rögzíti a szomszédos struktúrákhoz. A többrétegű hámok esetében a kötőszövet jellegzetes csapszerű vagy bimbó alakú apró nyúlványok (papillák) formájában behatol a hámba. A kötőszövet és a hámszövet közti határon *membrana basalis* található.

A hámszövetek véredényeket nem tartalmaznak, így diffúziós mechanizmussal táplálkoznak. Érzőidegek dús fonatokat alkotnak a hámban. A hámsejtek felszíneik vonatkozásában polarizáltak. A sejtek szabad, ún. apicalis felszíne gyakran felszíni specializációkat (mikroboholy, csilló) hordoz. Az oldalsó, lateralis felszínek mentén illeszkednek egymáshoz szorosan a sejtek és helyezkednek el a különféle sejtkapcsoló berendezések. Az alapi, basalis felszín egyrétegű hámok esetében az alatta elhelyezkedő kötőszövet felé tekint. Ez utóbbi felszínt – ion- és folyadéktranszportáló sejtek esetében – basalis csíkolat tarkít, melyet sejtmembránredők alakítanak ki, jelentős felületnagyobbodást eredményezve.

A hámszövetek mindhárom csíralemezből származhatnak.

Kötő- és támasztószövetek *(telae conjunctivales).* Legáltalánosabb funkciójukat nevük határozza meg. Ellentétben a hámszövettel, a sejtek között kiterjedt intercellularis térség tátong, melyet a sejtek által termelt sejt közötti állomány tölt ki. Nagyobb méretű szervezetekben a test egészét vagy annak egyes tagjait érő mechanikai terhelések túlmennek azon, amelyet élő sejtek önmagukban elviselhetnének, illetve amelynek ellent tudnának állni. A legtöbb kötő- és támasztószövetben ezért a sejtek nem közvetlenül, hanem csak közvetve vesznek részt a szövet funkciójában. A szövet lényeges (mechanikai) összekötő és támasztófunkcióit nagyobbára (bár nem mindig) a sejtek közötti állomány veszi át. Az intercellularis állomány nem élő anyag olyan értelemben, mint a sejtek, mert önreprodukcióra és önálló anyagcserére nem képes. Anyagforgalma ennek ellenére van, sőt közvetett úton növekedésre, anyagának szaporodására, az elpusztuló vagy elpusztult részek és anyagok pótlására is megvan a lehetőség. A sejt közötti állományba beépülő anyagokat és beépítésükhöz szükséges fermentumokat vagy egyéb aktiváló, polimerizáló, depolimerizáló stb. anyagokat ugyanis a sejtek szintetizálják. Így tehát a kötő- és támasztószövetek életműködései a szövet összes tömegének sok esetben csupán kis részét képviselő sejtekhez, specifikus mechanikai funkciói pedig a sejt közötti állományhoz kötöttek. A sejt közötti állomány lehet nagyobbára amorf, kocsonyaszerű, rostos, elmeszesedett, folyékony vagy többnyire ezek valamilyen kombinációja. A kötő- és támasztószövetek osztályozása elsősorban a sejt közötti állomány jellegén alapul, figyelembe véve összetevőik szerveződését és arányát. Ámbár alakilag jellegzetesek, a sejtek a klasszifikáció szempontjából alárendeltek. Ez utóbbi szembeötlő különbség a hámszövetek osztályozásával összevetve hol a hámsejtek geometriai jegyei, magvaik alakja és a cytoplasmán belüli elhelyezkedésük a meghatározó.

A kötő- és támasztószövetek funkciói azonban nem kizárólag mechanikusak. Sejtjeik a legkülönbözőbb biológiai feladatoknak megfelelően igen sokféle irányban képesek differenciálódni. Így pl. egyes sejtek az oxigénátvitel (vér), mások a szervezetbe bejutó idegen anyagok elleni védekezés (phagocyták, idegen testeket körülbástyázó és kiszorító (rejectiós) sejtek, immunsejtek stb.) feladatai irányában differenciálódtak. A kötő- és támasztószövetek ugyanis általános előfordulásuk és szinte minden szervben való jelenlétük folytán legalkalmasabbak ilyen általános feladatok elvégzésére.

A kötő- és támasztószövetek a középső csíralemezből fejlődnek.

Izom- vagy contractilis szövetek *(tela muscularis).* Alapvető vonásuk a *sejtek* és számos összeolvadt sejtből álló *nagyobb egységeik* ún. izomrostjaik összehúzódó képessége. A contractilitas bizonyos foka ugyan általános sejtműködés, mégis mind mechanikai eredmény (munka), mind sebesség tekintetében jelentős contractilitas az állatvilágban két filamentaris protein *(miozin és aktin)* kölcsönhatásának eredménye. Az izomszövetek lényeges alkotórészei az izomsejtekben és rostokban előforduló contractilis aktin- és miozinfilamentumok, melyek egymással kölcsönhatásba lépve a struktúra rövidülését eredményezik. A myofilamentumok szerveződése egymástól eltérő az izomszövet alcsoportjait képző simaizom, harántcsíkos izom, szívizom és a myoepithelialis szövet esetében.

Az állatvilágban, kevés kivételtől eltekintve (amoeboid mozgás, csillómozgás), minden mechanikai mozgás contractio eredménye. Nem csupán közvetlen test- vagy testrészmozgások, hanem a testen belüli anyagmozgások többsége is (a béltartalom mozgatása, a secretumok és excretumok ürítése, a vér keringése, a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

lélegzetvétel stb.) izomcontractión alapul. Sőt az állat vagy ember által a külvilág (más élőlények) felé leadott minden kommunikáció jellegű jelzés (beszéd és egyéb hangadás, arcmimika, a szőrzet, tollazat felborzolása stb.) izomszövetek contractiós működésén alapuló munka eredménye.

A myoepithelsejtek kivételével az izomszövet a középső csíralemezből fejlődik.

Idegszövet *(tela nervosa).* Specifikus működése az ingerlékenység és az ingerületvezetés, mely funkciót az idegszövetet felépítő két, egymástól morfológiai jegyeiben és szerepkörében eltérő sejtféleség, a idegsejt (neuron) és a támasztósejt biztosít. A két sejtféleség kapcsolata harmonikus és egymásra utalt. Az excitabilitás és az ingerületvezetés képessége kisebb mértékben minden sejtben (növényekben is) megvan, de az állatvilágban az idegszövetek neuronalis elemei mind az ingerlékenységet – ti. speciális ingerekre (fizikai vagy kémia változások) való érzékenységüket –, mind elsősorban az ingerületvezetés sebességét különleges fokban (max. 150 m/s) kifejlesztették. Ennek érdekében az idegszövetek sejtes elemeinek egy része hosszan elnyúlt, és bonyolultan elágazó nyúlványú neuronokká alakult át. Az ingerületvezetés sebességének növelésére az idegsejtek hosszú nyúlványait más sejtek felületi hártyáiból reájuk csavarodott hüvelyek veszik körül. Az idegelemek nyúlványainak bő elágazódása bonyolult hálózatok létrehozását tette lehetővé. E hálózatok segítségével az idegszövet a külvilágból és a szervezet belsejéből származó információk hihetetlen tömegét képes feldolgozni, elemezni, a biológiailag jelentős hírtartalmat kinyerni, egymással kombinálni, raktározni, ill. szükség esetén a raktárakból visszanyerni. Az ehhez szükséges kapcsoló- és raktározóműveletek az idegelemek anyagcseréje tekintetében egészen speciális igényeket támasztanak. Ezek az igények nem csupán az anyagcsere különleges mechanizmusait jelentik, hanem azt is biztosítják, hogy e folyamatok viszonylagosan védve legyenek a szervezet többi részét óhatatlanul érő zavaró behatásoktól. Feltehetőleg ennek érdekében differenciálódtak a specifikus ingerületi elemek mellett a támasztósejtek új keletű tudományos megfigyelések eredményei a támasztósejtek szerteágazó funkcióit az idegi működés szempontjából alapvetőnek tartják, és a gliasejteket a neuronok „egyenrangú társainak” minősítik.

Az idegszövet sejt közötti térsége – a hámszövethez hasonlóan – szűk.

Egyetlen fajta gliasejt (mesoglia) kivételével az idegszövet a külső csíralemez származéka.

2. 2.2. HÁMSZÖVETEK

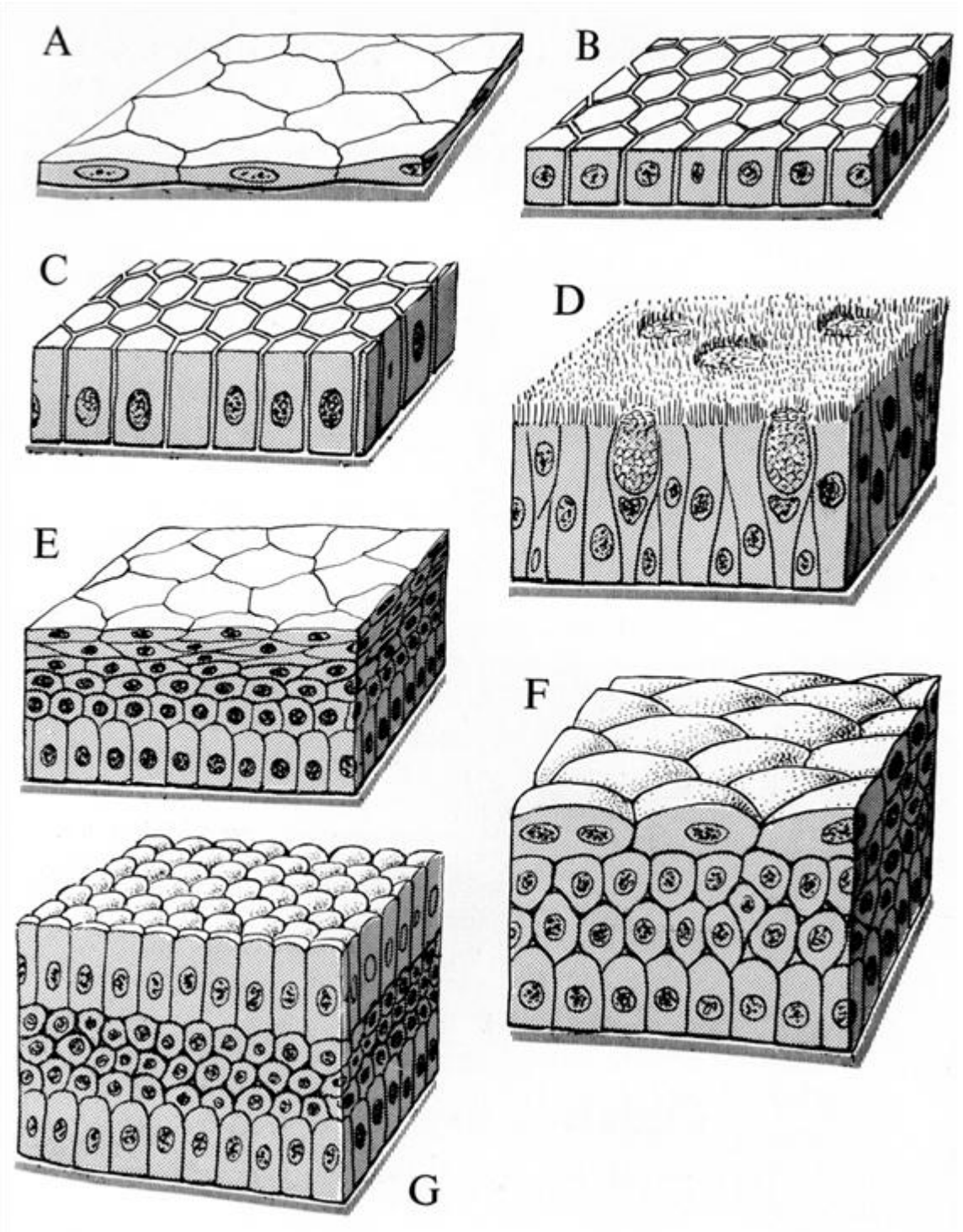
Hámszövetet az előfordulás és a funkció szerint négy formában találunk a gerinces szervezetben, úgymint *fedőhám, mirigyhám, festékeshám (pigmenthám) és érzékhám.* A fedőhámokat tovább osztályozhatjuk **(2/1. ábra)** a sejtek alakja (laphám, köbhám, hengerhám) és a sejtek által alkotott rétegek száma szerint (egyrétegű és többrétegű hámok). A mirigyhámsejtekből kialakuló mirigyvégkamrákat osztályozzuk a végkamra alakja és a mirigysejtek secretiós működése szerint. A pigmenthám egységes csoportot képez, míg az érzékhámsejt vagy közvetlenül kapcsolatban áll a központi idegrendszer más sejtjeivel (primaer érzékhámsejt), vagy csak közvetve, érzőidegsejtek nyúlványának a közvetítésével (secundaer érzékhámsejt).

Az egyes hámféleségek részletes tárgyalása előtt tekintsük át a hámsejtekre, különösen a fedőhámra jellemző általános szerkezeti sajátosságokat, figyelembe véve azok sejten belüli speciális, polarizált előfordulási helyeit.

2.1. Oldalsó, összefekvő sejtmembránok specializációi

Hámsejtek közti kapcsoló struktúrák összességét junctionalis complexusoknak nevezzük **(2/2. ábra).**A szomszédos hámsejteket – juxtapozícióban lévő oldalfalaik mentén – különféle membránkapcsoló berendezések tartják szorosan egymás mellett.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/1. ábra. A főbb fedőhámféleségek sémás ábrázolásatömbszelvényekben. A: egyrétegű laphám, B: egyrétegű köbhám, C: egyrétegű hengerhám, D: több magsoros csillós hengerhám kehelysejtekkel, E: többrétegű el nem szarusodó laphám, F: urothelium, G: többrétegű hengerhám (a hámok alapját képező membrana basalist függőleges sávozás jelzi)

Már fénymikroszkóppal is megfigyelték, hogy elsősorban hengerhámsejtek érintkező felszínein a felülethez közel vashematoxilinnal festhető ún. „záró rendszer” helyezkedik el. Elektronmikroszkóppal később felderítették ennek finom szerkezetét is. A sejtek közötti kapcsolóstruktúrákat 3 fő csoportba oszthatjuk:

1. a sejteket összetartó és a sejtek közötti anyagáramlást megakadályozó, a sejtek oldalsó membránja mentén övszerűen körbefutó záróberendezések *(zonula occludens)*;

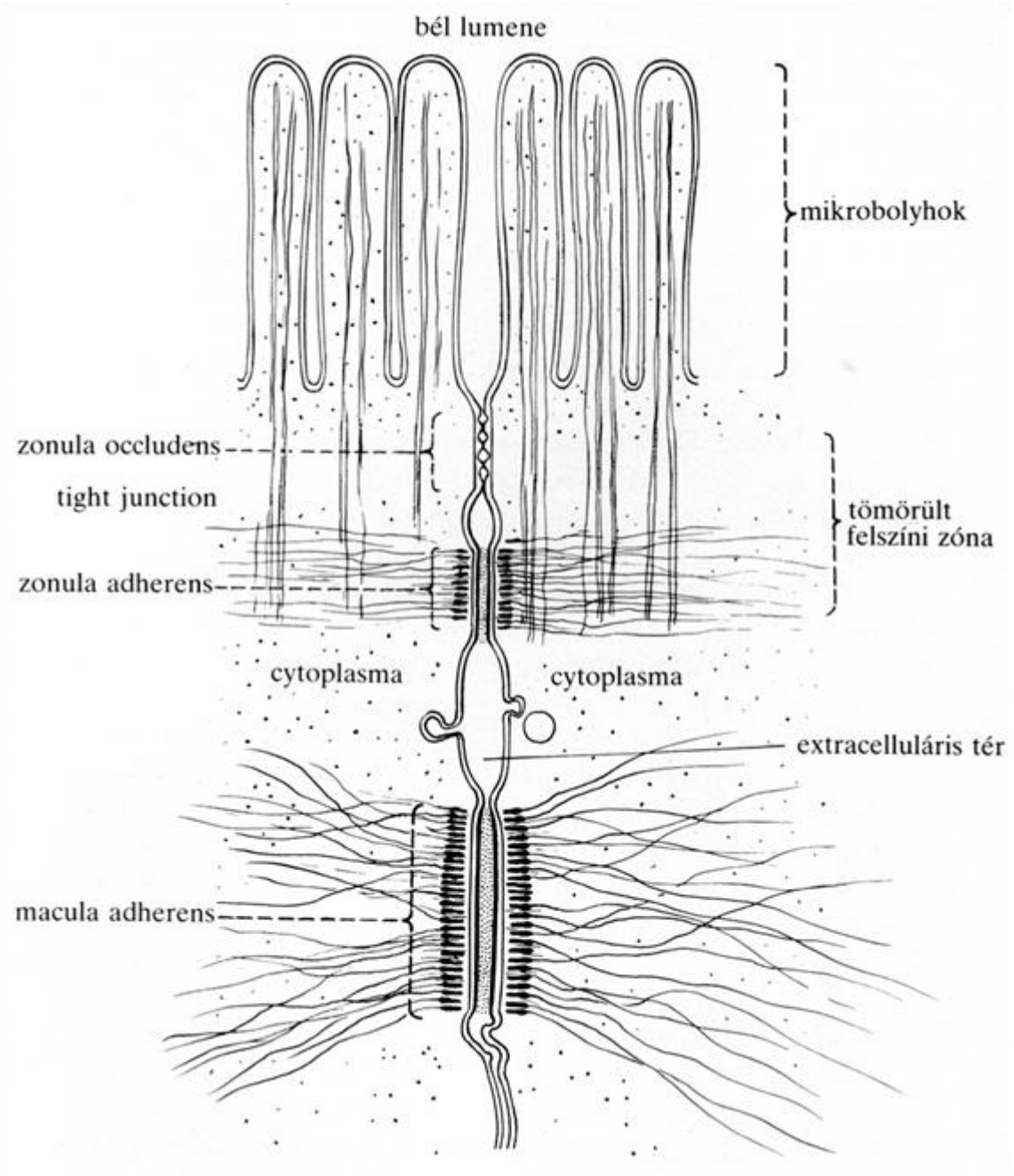
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. a sejteket összetartó, cytoskeletalis rendszerüket kipányvázó és horgonyzó struktúrák *(zonula adherens és macula adherens)*,valamint

3. a sejtek közti anyag- és jelátadást biztosító ún. *kommunikációs junctiók (gap junctions)*.

Zonula occludens. Az összefekvő hámsejtek oldalsó felszínén találjuk a körbefutó zonula occludenst. A berendezés újabb neve szoros összeköttetés (tight junction). A két szomszédos sejt sejthártyájának külső (osmiophil, azaz ozmium-tetroxiddal sötétre festődő) rétege kiemelkedő és egymással összefüggő lécek mentén – melyeket speciális intermembranosus fehérjék alakítanak ki – összeolvad.

A zonula occludens szerepe hármas. Egyrészt tökéletesen elzárja a hámsejtek által bélelt teret (pl. bél lumene) a hámsejtek közti és az alatti tértől, azaz a szervezet extracellularis terétől. Másrészt megakadályozza a sejthártyában a fehérjék áramlását, és ezzel elkülöníti a hámsejtek lumen felőli (a bél hámsejtjei esetében felszívó működést végző) sejthártyáját az egymás felé eső sejthártyarészletektől, mely utóbbiak szerkezete a hámsejtből az extracellularis tér felé irányuló anyagtranszportot biztosítja. Harmadsorban, megakadályozza a hámsejteken keresztül aktív transzport mechanizmussal a szabad felszínre juttatott anyagok visszaáramlását.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2/2. ábra. Két szomszédos hengerhámsejt (bélnyálkahártyából) szabad felszíni részlete a mikrobolyhok és a felszínzáró berendezések demonstrálására. Elektronmikroszkópos képek alapján készült séma. A nagyításról az ad fogalmat, hogy a mikrobolyhok kb. 0,5 mm hosszúak

Zonula és macula adherens. Közvetlenül a gyűrűszerűen elhelyezkedő zonula occludens alatt találjuk a szintén körbefutó *zonula adherenst.* A zonula adherensben az összefekvő sejthártyákat egy fonalas sejt közötti anyag fogja össze, mely extracellularis kapcsoló fehérjéből és a sejthártyát átjáró transzmembrán kapcsoló fehérje sejt közötti komponenséből tevődik össze. A transzmembrán fehérje cytoplasmaticus részéhez a sejtváz összehúzódásra képes aktinszálcsái kapcsolódnak. Végeredményben a zonula adherens típusú horgonyzókészülékek közvetítésével a szomszédos hámsejtek sejtvázai kapcsolódnak össze, elsősorban azok 5 nm vastagságú contractilis aktin mikrofilamentumai. A zonula adherens síkjában a sejten belül, annak széli részében, egy különféle sejtvázfilamentumokból kialakuló hálózatot találunk *(terminal web).* A zonula adherenshez kapcsolódó aktinfilamentumok összehúzódásával a hámsejtek csúcsi része elkeskenyedik a basalis részhez képest. Ennek következtében az eddig síkban kiterített hámsejtlemez felhajlik, redőt vet, csővé alakulhat. A csíralemezek differenciálódásakor valószínűleg ez a mechanizmus vezet a különféle csövek (velőcső, bélcső) kialakulásához.

A sejt felszínhez térő aktinszálak speciális kötőfehérjék *(α-aktinin, vinkulin, talin)* és transzmembrán adhéziós molekulák közvetítésével extracellularis matrix proteinekhez *(pl. fibronektin)* kapcsolódhatnak. E speciális kapcsolóberendezést, mely elvi felépítésében a zonula adherens típusú apparátushoz hasonlatos, focalis kontaktusnak nevezik.

A hámsejtek között elszórtan, foltokban találjuk meg a macula *adherens*nek vagy *desmosoma*nak nevezett kapcsolóberendezést. Az összefekvő sejthártyák között rostos és szemcsés anyagot látunk, a sejthártya sejten belüli oldalához egy elektronelnyelő, desmoplakintartalmú, korong alakú lemez kapcsolódik. Ehhez a lemezhez cytokeratin filamentumok (más néven *tonofibrillumok*) húzódnak, melyek a sejtváz 10 nm vaskos intermedier filament rendszeréhez tartoznak. A cytokeratin filamentumok, a már említett aktinfilamentumokkal és az állati sejtekben előforduló microtubulusokkal (25 nm) együtt a sejtvázat – *cytoskeletont* – alkotják. A két szomszédos sejt intermedier filamentumainak kipányvázását és a sejtek szegecsszerű összekötését transzmembrán proteinek végzik. A hámsejtek basalis részén előforduló – szerkezeti felépítési elvükben a desmosomákra emlékeztető – kapcsoló berendezések a fél desmosomák *(hemidesmosomák).* Ezek a hámréteget az alatta elhelyezkedő extracellularis matrix anyaghoz a *lamina basalishoz* rögzítik.

Kommunikációs junctiók. Esetükben a szomszédos sejtek plasmamembránjai szorosan egymás mellé fekszenek, és az intercellularis térség jelentősen beszűkül (2 nm). A folt alakú junctiók területén több száz csatorna figyelhető meg (1,5 nm), melyek átjárják az összefekvő membránokat, és kapcsolatot teremtenek a sejtek között.

A csatornákon keresztül molekulák szelektív diffúziója és jeladás valósul meg. A hámsejtek mellett előfordulnak ideg-, glia-, sima- és szívizomsejtek között is.

2.2. A szabad felszíni, apicalis membrán specializációk

A nevezett csoportba a *mikrobolyhok* és *csillók* tartoznak. Nem kizárólagos epithelialis struktúrák, más típusú szövetek és sejtek esetében is előfordulhatnak.

Mikrobolyhok *(kefeszegély, cuticula).* Aktív felszívó működésű egyrétegű hámok felületén fénymikroszkóppal is megfigyelhető egy, a hámfelszínre merőleges csíkozottságot mutató hártya, melyet cuticulának neveztek. A legfeltűnőbb cuticulát a bélnyálkahártyát borító hengerhámon találjuk. A vese bizonyos csatornácskáiban a cuticula már fénymikroszkóppal is feloldható, és felismerhető a hámfelszín kefesörtéhez hasonló borítása, ezért kefeszegélynek nevezzük. Elektronmikroszkóppal jól látható, hogy a hámoknak ezek a felszíni képződményei a hámfelszín 0,5 mm hosszú és mintegy 80–100 nm vastagságú, kesztyűujjszerű kitüremkedései, melyek egyes helyeken (pl. a bélnyálkahártyában) igen sűrűn helyezkednek el, másutt ritkábbak és szabálytalanabb alakúak. Tengelyükben finom aktinfilamentumok helyezkednek el, melyeket aktinkötő fehérjék *(fimbrin, faszcin)* egymáshoz, míg a széli helyzetű filamentumokat fehérjék *(kalmodulin, miozin-I)* a mikrobolyhot borító membránhoz rögzítenek. A filamentumok a mikrobolyhok tövén túlhaladnak a mély felé, és lehorgonyozni látszanak a bolyhok tengelyét a sejtplasma tömörültebb felületes rétegében az ún. *sejtkéreg*ben. Elsősorban az aktin alkotta széli térháló *(terminál web)* filamentumaihoz kapcsolódnak (2/2. ábra). Feltételezik, hogy a mikrobolyhok a felszín óriási mértékben való megnövekedésével – egy mm^2 bélhámfelszínen kb. 10^8 mikroboholy helyezkedik el – a felszívódást segítik elő. A hámsejtek mikroboholyrétegében és a közvetlen alatta levő rétegben nagy koncentrációban található és a felszívódásban szereppel bíró enzimek *(laktáz,*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

alkalikus foszfatáz) is arra utalnak, hogy a hámon keresztül aktív anyagcserével biztosított felszívódási anyagtranszport döntő folyamatai zajlanak le itt. A mikrobolyhokat borító glikoproteinekben gazdag membránt, melyekhez a fent említett enzimek is kapcsolódnak, elektronmikroszkópos felvételen kissé elmosódott, felhőszerű takaróréteg, a *glycocalyx* vesz körül. Enzimtartalma hisztokémiai módszerekkel, cukorkomponensei a PAS-reakcióval mutathatók ki. Belátható, hogy a mikrobolyhoknak tisztán felszínnagyobbító berendezésként való értékelése túl egyszerű és mechanisztikus elképzelés volna.

Mikrobolyhok – mint látni fogjuk – kisebb számban a legtöbb hámsejt és sok más sejt felszínén is előfordulnak. Szerepük itt valószínűleg igen különböző.

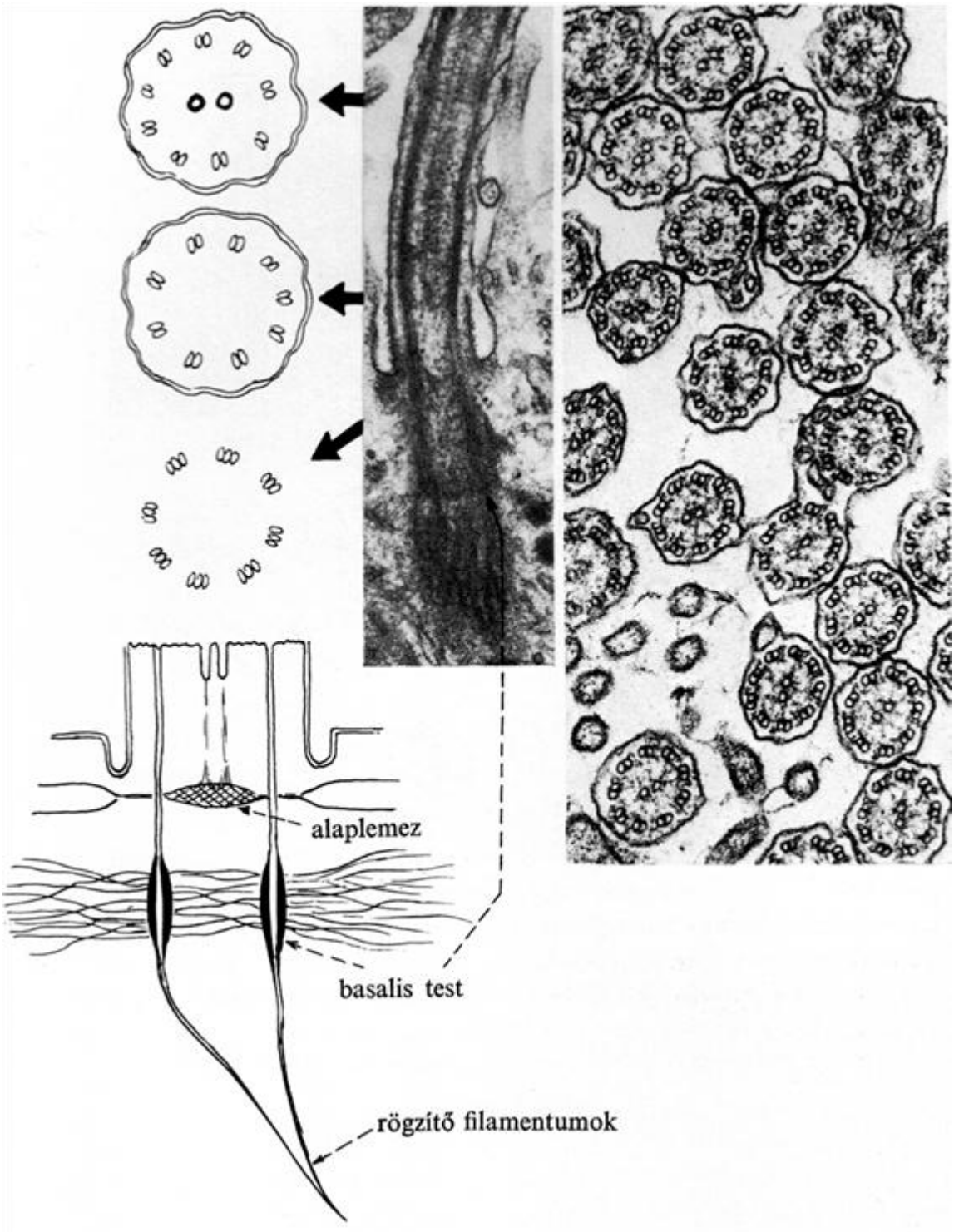
Csillók *(cilia).* Sok hámfelszínt mikrobolyhok helyett csillók borítanak. Megkülönböztettek mozgó *(kinocilia)* és merev csillókat *(stereocilia)*, de ultrastrukturális szinten kitűnt, hogy az utóbbiak valójában nem csillók, hanem különleges szerkezetű mikrobolyhok.

A **mozgékony csillók,** *(kinocilia)* a hám felszínéből sűrű formában kinőtt, jellemző szerkezetű 0,25 μm vastag sejtnyúlványok. Egy hengerhámsejt felszínén kb. 250–300 csilló helyezkedik el. Finomabb szerkezetük az egysejtű csillós élőlénytől az emberig az egész állatvilágban meglepően állandó. Keresztmetszetükön szabályos körben rendezett 9 db kettős microtubulus látható, és tengelyükben még két, valamivel tágabb, egyes microtubulus figyelhető meg, összesen 11 db. A hosszában párhuzamosan rendezett peripheriás 9 microtubuluspárt egymással szabályos távolságban elhelyezkedő és a microtubulus hossztengelye mentén szabályos ritmusban ismétlődő karszerű kötőfehérjék *(nexin, dynein)* kapcsolják össze. A centralis microtubulusokat pajzsszerű lemezek veszik körül, melyek felé kerékküllőre emlékeztető radiális projekciók haladnak a peripheriás tubuluspárok felől. A kinociliumok felületét szabályos sejthártya borítja. A sejtfelszín magasságában a két tengely tubulus egy alaplemezben véget ér, a kilenc szélső benyomul a sejtbe; itt a microtubulusok nem kettős, hanem hármas csöveket képeznek. A sejtfelszín alatt ezek a hármas tubulusok egy ún. basalis testben vannak lehorgonyozva, mely szerkezetében tökéletesen megfelel a cytocentrumnak[1]1 **(2/3. ábra).**

A mozgó csillók összerendezett módon együtt mozognak, mégpedig valamelyest a gyorsúszás kartempójára emlékeztető módon. Az egyik irányban a csapásuk nyújtott állapotban történik – ez a hatékony csapás –, majd behajlított állapotban egy körív mentén a csilló visszakerül kiinduló helyzetébe, ahonnan az újabb csillócsapás kezdődhet **(2/4. ábra).**[2]2 A szomszédos csillók egymással közel azonos mozgási fázisban vannak, de már egyetlen sejt felszínén is látható, hogy a mozgási fázis a sejt egyik szélétől a szemben levő szél felé hullámszerűen terjed. A csillómozgási hullám az egész hámfelszínen egységesen terjed végig – körülbelül úgy, mint egy szélben hullámzó búzatábla –, és ezzel a felületet borító nyálkafilmet meghatározott irányban mozgásban tartja. A csillómozgás ezért nélkülözhetetlen tényezője számos élettani folyamatnak, így a felső légutak természetes öntisztulásának, a női nemzőcsatornában a hasüregtől a külső méhszáj felé irányuló állandó nyálkaáramlásnak és a hím ivarsejtek aktív mozgásának. Az embryogenesis során csillók biztosítják a fejlődő szervek kezdetleges sejthalmazainak helyes irányba való vándorlását.

[1]1 Ezt fénymikroszkópos vizsgálatok alapján először Lenhossék Mihály (1863–1937) feltételezte.
[2]2 Párducz Béla (1911–1964) fiatalon elhunyt kiváló magyar protisztológusnak kiemelkedő érdemei voltak a csillómozgás elemzésében. A 2/4. ábra az ő munkáiból származik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

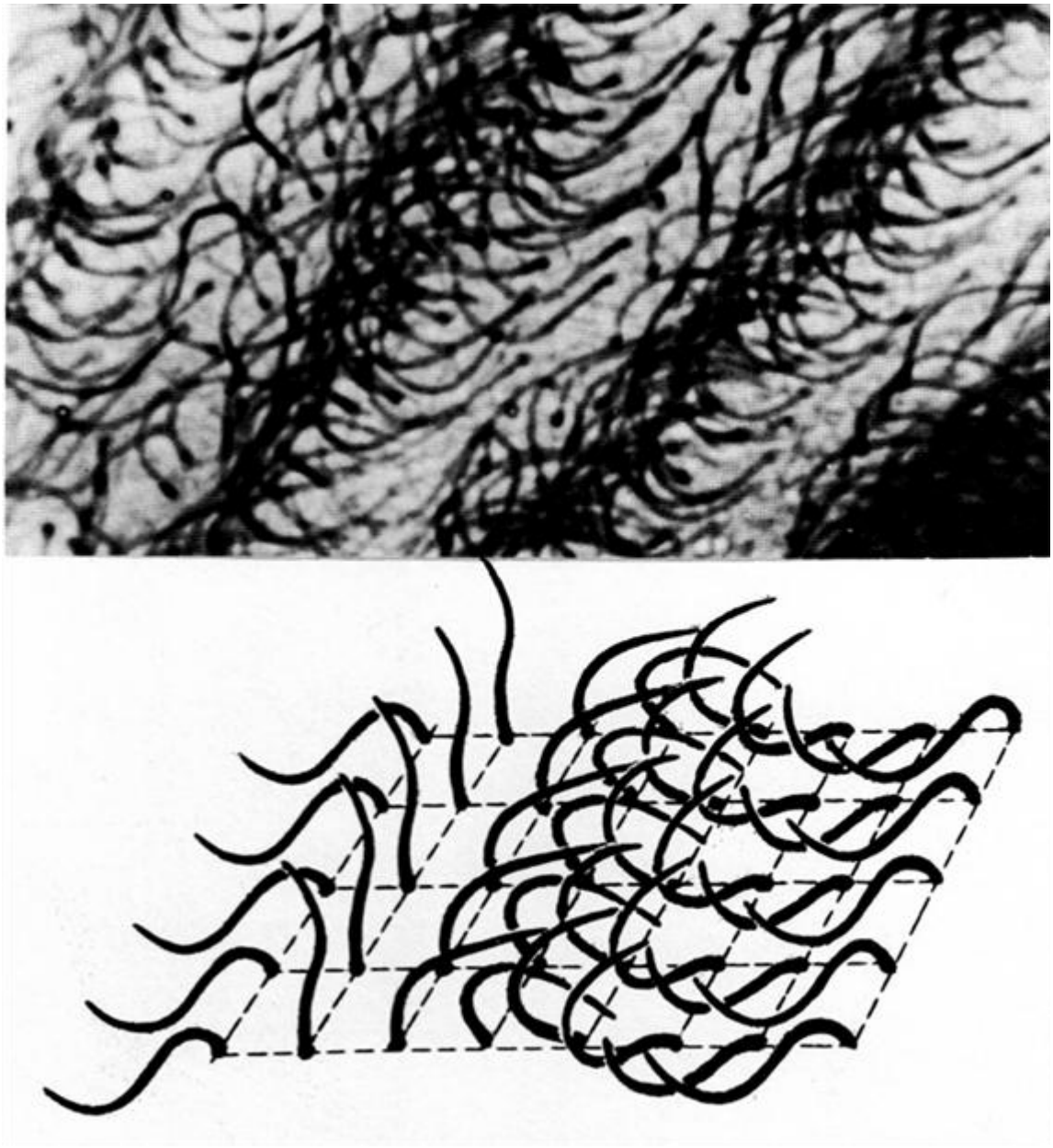


2/3 ábra. Kinocilium szerkezete elektronmikroszkópi képeken és különböző helyen való átmetszetük sémás magyarázata (az elektronmikroszkópos képek Rőhlich P. anyagából)

A hám speciális felületi differenciálódásai a sejtektől függetlenül keletkeznek és pusztulnak. A csillók pl. nem szabadon nőnek ki a hám felszínén, hanem rendszerint a sejtplasma mélyén levő vacuolum felé nőnek be sugarasan a vacuolum felületén elrendeződő basalis testekből. Majd a kész vagy félig kész csillókkal telt vacuolum felnyílik a sejt felületén, és eredeti felszíne szétterül a sejt felszínén a csillók felegyenesedése mellett

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

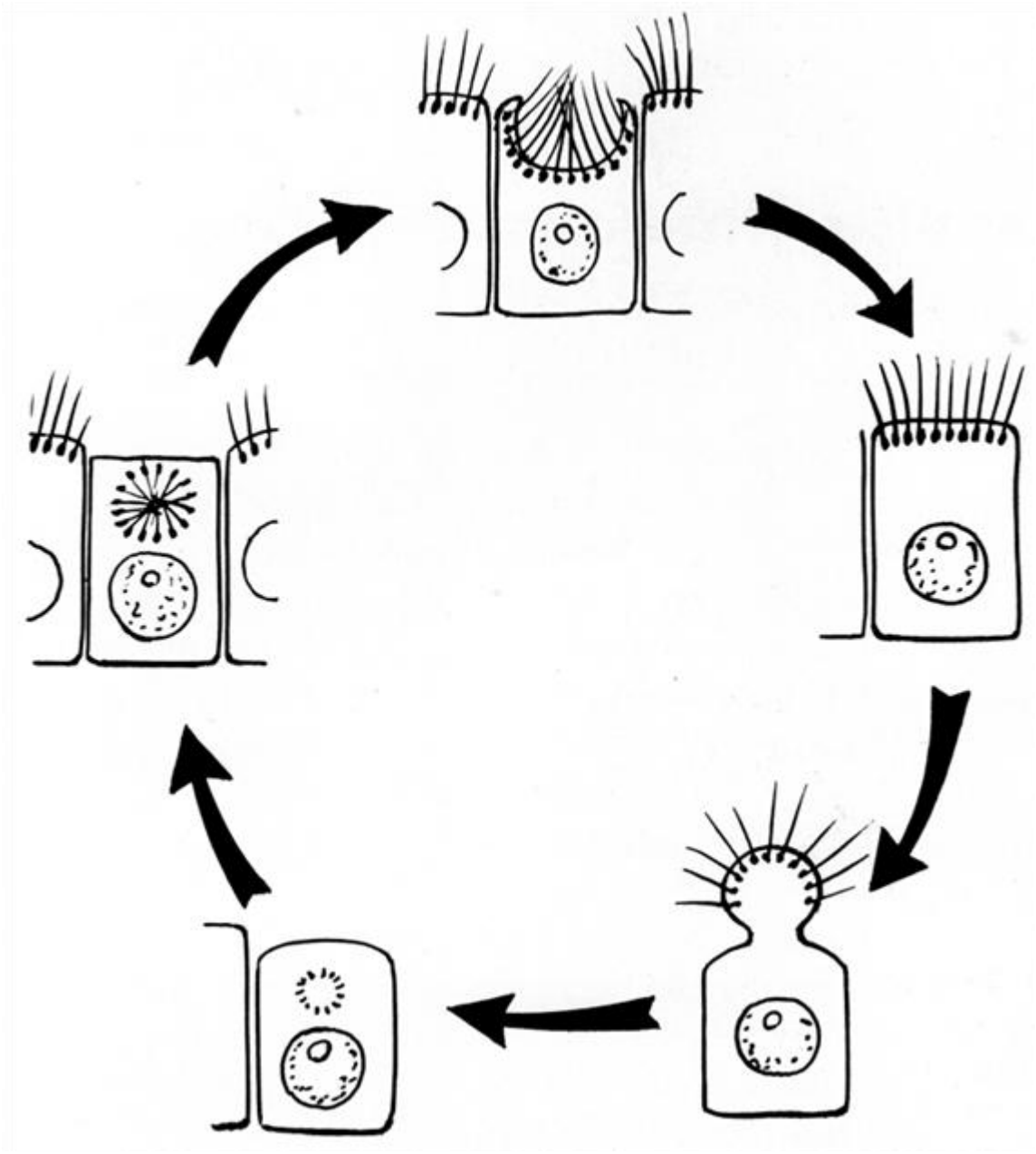
(2/5. ábra). A csillók pusztulásának több mechanizmusa van; nemritkán az egész sejt elpusztul és kilöködik. Érdekes mechanizmus az, hogy a csillós felületi rész lefűződik és lelöködik.[3]3



2/4. ábra. A csillók mozgási hulláma Párducz B. szerint. A sémás képen alulról felfelé haladó mozgási hullámban az alsó négy vízszintes sor a csillóknak a hatékony csapás kiinduló helyzetéhez (alulról az 5. sor) félkörívben való visszatérési fázisát, a felső három sor pedig a hatékony csapást jelzi; a fénykép egysejtű csillómozgásának igen gyors rögzítéssel szinte a pillanatnyi helyzetben megmerevített hullámait mutatja

[3]3 A csillófejlődés és -lelöködés mechanizmusainak megismerése nagyobbára magyar kutatók érdeme. Az intravacuolaris csillófejlődési mechanizmust Mihálik Péter írta le, a csillós sejtek életciklusát Flerkó Béla derítette fel.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/5. ábra. A csillók fejlődésének és lepusztulásának ciklusa Flerkó B. szerint. A csillók a sejten belül kialakuló basalis testek által körülvett gömbszerű vacuolumba nőnek bele, majd a vacuolum felnyílik a sejt felszínén. Egy idő után az elhasznált csillókat hordó felületi sejtrészlet gömbszerűen lefűződik a sejtről, és a sejt újabb basalis testekkel határolt vacuolumot alakít ki

A **merev csillók** *(sterocilia)* szokatlanul hosszúra nőtt mikrobolyhoknak tekinthetők. Fénymikroszkópos szinten gyakorta, a nedves festőecset szőrszálaihoz hasonlóan, összecsapzódva jelennek meg. Belső struktúrájuk részletszegény. A férfi nemzőcsatornában és a belső fül érzéksejtjeiben fordulnak elő.

2.3. Basalis sejtmembrán specializációk

Az alapi sejthártya mentén a *basalis csíkolatot* és a *lamina basalist* taglaljuk.

Basalis csíkolat. Az aktív ion- és folyadéktranszport-folyamatokban részt vevő hámsejtek alapi, basalis sejthártyája sorozatos redőket vetve – közel derékszögben – benyomul a sejtek cytoplasmájába. Az egymással párhuzamosan álló membránredők jellegzetes csíkolatot alkotnak. Szomszédságukban mitochondriumok halmozódnak. A megnövekedett membránfelszín a transzportfolyamatnak kedvez, a mitochondriumok az energiát szolgáltatják. A struktúra megfigyelhető a vese csatornácskáiban és mirigyek kivezetőcsöveiben.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Lamina basalis. Minden kötőszövettel érintkező hámsejt basalis sejtmembránja alatt egy vékony lemezszerű struktúra helyezkedik el, melyet *lamina basalis*nakhívunk. Tanulmányozásához elektronmikroszkópos feloldás szükséges. Vastagsága – előfordulási helyétől függően 30–100 nm. Finom szövésű, 3–4 nm vastag kollagénrostokból (IV típus), glikoproteinekből *(laminin, entaktin, fibronektin)* és proteoglikánból *(heparin-szulfát)* épül fel. A lamina basalis a hámsejtek terméke. Ozmiumot kötő, így sötét, elektrondenz réteg, mely tulajdonság a *lamina densa* névvel ruházza fel. Jellegzetes hám–kötőszöveti határképződmény. A hámsejtek membránjától egy 60 nm vastagságú világos zóna, a *lamina lucida* választja el, melynek finom rostjai a sejtmembránhoz rögzítik a lamina basalist. A struktúra ellentétes, kötőszöveti oldalán horgonyzó rostok helyezkednek el (VII típusú kollagénrostok és rugalmas mikrofibrillumok), melyek a lamina basalist a rácsrostokban gazdag *lamina reticularishoz* kötik. Az utóbbi a kötőszövet terméke.

Más sejtféleségek, így izom-, zsír- és Schwann-sejtek is termelnek lamina basalist. A struktúra szerteágazó feladatokat lát el. Rögzíti, de egyúttal izolálja is a kötőszövetet a többi alapszövetféleségtől. Részt vesz a filtráció (vese) és gázcsere (tüdő) folyamatában. Meghatározó struktúra a hámsejtek membránjának polarizált kialakulásában.

A lamina basalis a társult laminákkal *(lamina lucida et reticularis)* együtt egy fénymikroszkópos szinten is kimutatható struktúrát a *membrana basalis*t alkotja. Ennek feltüntetésére a PAS-reakció, ezüstözési eljárás avagy immunhisztokémiai módszer szolgál. A membrana basalis patológiás elváltozásai súlyos kórképeket eredményeznek.

2.4. Fedőhámok

Az elsődleges felületborító hámok – vagy ún. fedőhámok – a felület mechanikai, ozmotikus és kémiai igénybevétele, valamint a felszínnel határos közeg minősége szerint (folyadék vagy levegő, száraz vagy nedves, testidegen vagy testazonos stb.) változatos idomú sejtekkel és különböző rétegezettségben borítják a felszíneket.

2.4.1. A fedőhámok alaki osztályozása

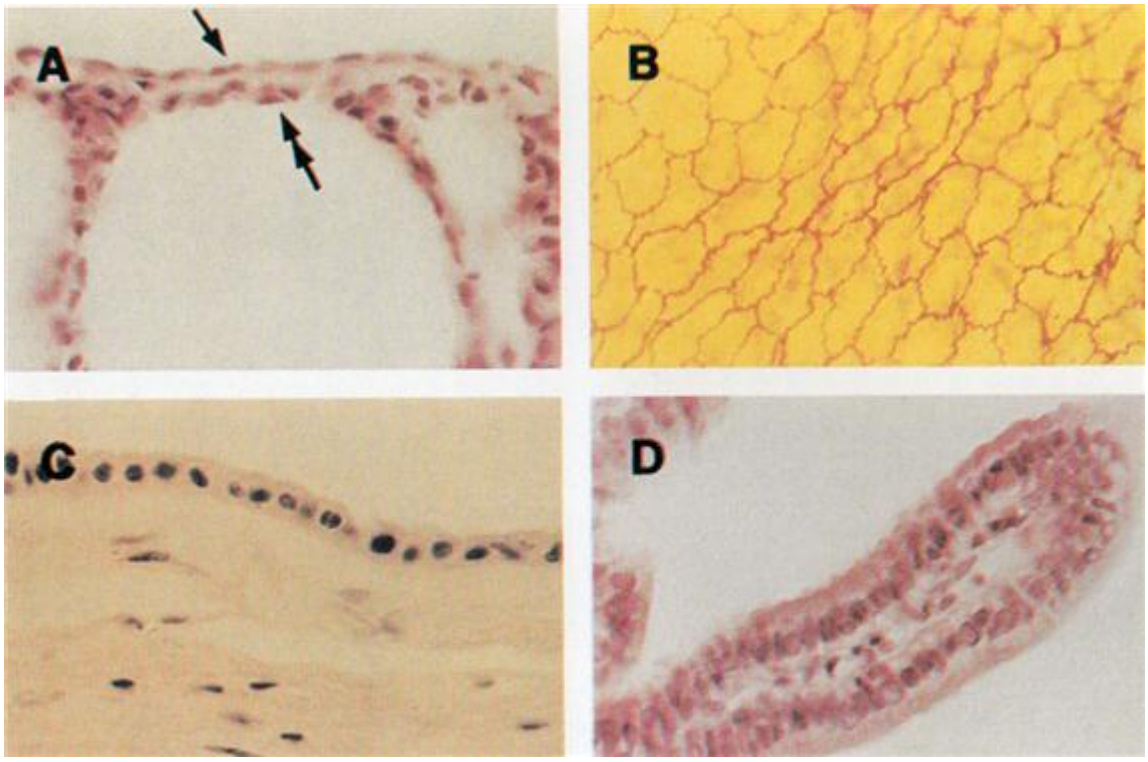
Alak szerint megkülönböztetünk lapos *hámsejteket, köbös hámsejteket* és – ha magasságuk eléri vagy meghaladja szélességük kétszeresét – *hengerhámsejtek*et; a valóságban ezek persze hasáb alakúak. Ha a hámsejtek a felületet csupán egyetlen rétegben borítják, megkülönböztetünk *egyrétegű* laphámot, *egyrétegű köbhámot* és *egyrétegű hengerhámot.* Egyrétegű hengerhámoknál előfordul, hogy a sejtek egy része nem elég magas ahhoz, hogy átérje a hám teljes mélységét. Egyben ilyenkor a magvak különböző magasságban való elhelyezkedése a többrétegűség látszatát kelti. Mindaddig azonban, míg vannak olyan hámsejtek, amelyek a hám teljes magasságát elérik, *egyrétegű, többmagsoros hengerhám*ról szólunk. E hámok rendszerint csillósak, tehát a hengerhámok speciális funkciós differenciálódású féleségéhez tartoznak.

A valódi *többrétegű hámok*at a felületen elhelyezkedő sejtek alakja után nevezzük el. Ezek legmélyebb rétegét mindig hengerded, a középső rétegeket általában köbös alakú sejtek képezik. Így az ember szervezetében előforduló többrétegű hámok közt van többrétegű laphám. A nedves közeg felé tekintő felületet borító többrétegű laphám felületi sejtjei is élők, ez az ún. *el nem szarusodó többrétegű laphám.* A szárazföldi gerincesek speciális alkalmazkodásaként a bőrfelületet borító laphám felületes rétege egy sajátos, a sejtek elhalásával járó elszarusodási folyamaton megy át. A bőrt borító laphám változata tehát az *elszarusodó többrétegű laphám.* Az elszarusodott felületi laphámsejtekből álló réteg védi a bőrt a kiszáradástól, de mechanikai, hőszigetelő és egyéb szerepe is fontos. Ezenkívül még előfordul emberben *többrétegű hengerhám,* és a vizeletelvezető szervekben egy speciális többrétegű hám, az átmeneti hám *(urothelium).*

Nem nehéz átlátni, hogy egyrétegű hámok általában olyan felületeken fordulnak elő, ahol a fizikai vagy kémiai igénybevétel aránylag csekély. A testtől nem idegen anyagokat tartalmazó üregek felé néző felületeket (az erek belfelülete, a testüregek felülete) általában egyrétegű laphám vagy köbhám; a testidegen, de mechanikailag aránylag közömbös közeg felé tekintő felületeket egyrétegű hengerhám; a mechanikailag vagy ozmotikus szempontból kevésbé közömbös közeg felé tekintő határfelületeket többrétegű hámok borítják. A fentiekből kitűnik, hogy a fedőhámokat az alkotó sejtek alakisága (lap-, köb- és hengerhám) és a sejtrétegződés jellege (egyrétegű és többrétegű) alapján osztályozzuk.

A hámszöveti funkciók közül megemlítendők a védő barrier képzése, anyagok felszívása *(abszorpció)* és kiválasztása *(secretio),* aktív transzportfolyamatok támogatása és szenzoros ingerek felvétele.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/6. ábra. Egyrétegű hámok. A: egyrétegű laphám borítja a tüdő felszínét (mesothel, nyíl), és béleli a felszín alatti tüdőhólyagocskát (epithel, kettős nyíl); B: egyrétegű laphámsejtek (mesothel) ezüstimpregnációs képe (a fekete ezüstcsapadék a sejtek közti zegzugos határokat jelöli); C: egyrétegű hengerhám (epehólyag-nyálkahártya)

Egyrétegű laphám. A szervezetben szinte mindenhol megtalálhatók. A sejtek olyan vékonyak, hogy keresztmetszeti képen a plazma fénymikroszkóppal alig látható, inkább csak a szintén ellapult sejtmagok ismerhetők fel **(2/6A ábra)**. A sejtek hossza többszörösen meghaladja magasságukat. Ovoid sejtmagjuk hossztengelye a hám szabad felszínével párhuzamos állású. Embryonalis eredetük és a különböző szervrendszerekben elfoglalt helyzetük alapján megkülönböztetünk: valódi laphámot *(epithel),* a savós hártyák borítását adó *mesothel*t, valamint a vér- és nyirokereket, és a szív üregeit bélelő *endothel*t.

Különböző felszíneken való előforduláson kívül a sejtek speciális kóros reakciói is (lásd kórbonctanban) indokolják a mesothel- és az endothelsejtek megkülönböztetését.

Valódi egyrétegű laphámot találunk a nyálmirigyek kivezető, csöveiben, a tüdőhólyagocskák belső felszínén, a here rete testis egységében, a vesében a Bowman-tok külső lemezében, a vesecsatornácskák Henle-féle kacsaiban és a dobhártya belső felszínén.

Laphámborítása van az agyburkoknak, a szaruhártya hátsó felszínének és a hártyás labyrinthus belső felszínének. Ez utóbbi felszínek folyadéktereket határolnak.

A testüregeket bélelő savós hártyák felszínét képező hám az eredeti celomafelszín hámborításából származtatható. Ezeknél a mesothelsejteknél különösen jól látható, hogy a sejtek zegzugos vonalak mentén fogazott szélekkel illeszkednek egybe. A sejthatárok ezüstnitrát-impregnációval jól feltüntethetők (2/6B és **2/7. ábra**).

A mesenchymából visszaalakult hám jellegét felvett laphámsejteket nevezzük endothelsejteknek. A sejtek elektronmikroszkópos képén jól látható, hogy a felszínhez közel itt is megvan a zonula occludens és a zonula vagy macula adherens.

Egyrétegű köbhám. A felszín felől tekintve a hám hatszögletű lemezekből összerakott mozaiknak látszik. Metszeten a sejtek négyzet vagy csonkagúla alakúak, közel megegyező alapél- és magassághosszal. A sejtmag gömb alakú (metszeten kerek), és a sejt közepén helyezkedik el (2/6C ábra).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/7. ábra. Endothel sejthatárai ezüstimpregánccióval feltüntetve. Nyirokér belfelületének endothelborítása (Jancsó M. felvétele)

Köbhámot találunk mirigyvégkamrákban és kivezetőcsövekben, a vesecsatornácskákban, a petefészek felszínén, a szemlencse elülső felszínén és a plexus choroideusok felszínén. Köbalakú sejtekből áll az amnionhám.

Egyrétegű egymagsoros hengerhám. Sejtjei a valóságban nem henger, hanem általában hatszögletű hasáb alakúak. A sűrűn összeékelt sejtek hatszögletű átmetszetét az magyarázza, hogy a hatszög áll a síkidomok közül legközelebb a körhöz, és egyben hatszögekkel hézagmentesen lehet felületet beborítani. A sejtek magassága túlszárnyalja szélességüket. A hámsejtek elnyújtott, ovoid magjai egy sorban, a hám alapjához közel, a felszínre merőlegesen helyezkednek el (2/6D ábra). Szabad felszínüket a legtöbb esetben vagy mikrobolyhok vagy csillók borítják: az előbbi a cuticularis, az utóbbi a csillószőrös hengerhám.

Cuticularis hengerhám borítja az egész vékony- és vastagbelet és az epehólyag nyálkahártyáját. Ez a hám erélyes felszívó működésű.

Egyrétegű, egymagsoros csillószőrös hengerhám borítja a női nemzőcsatorna nyálkahártyájának jelentős részét.

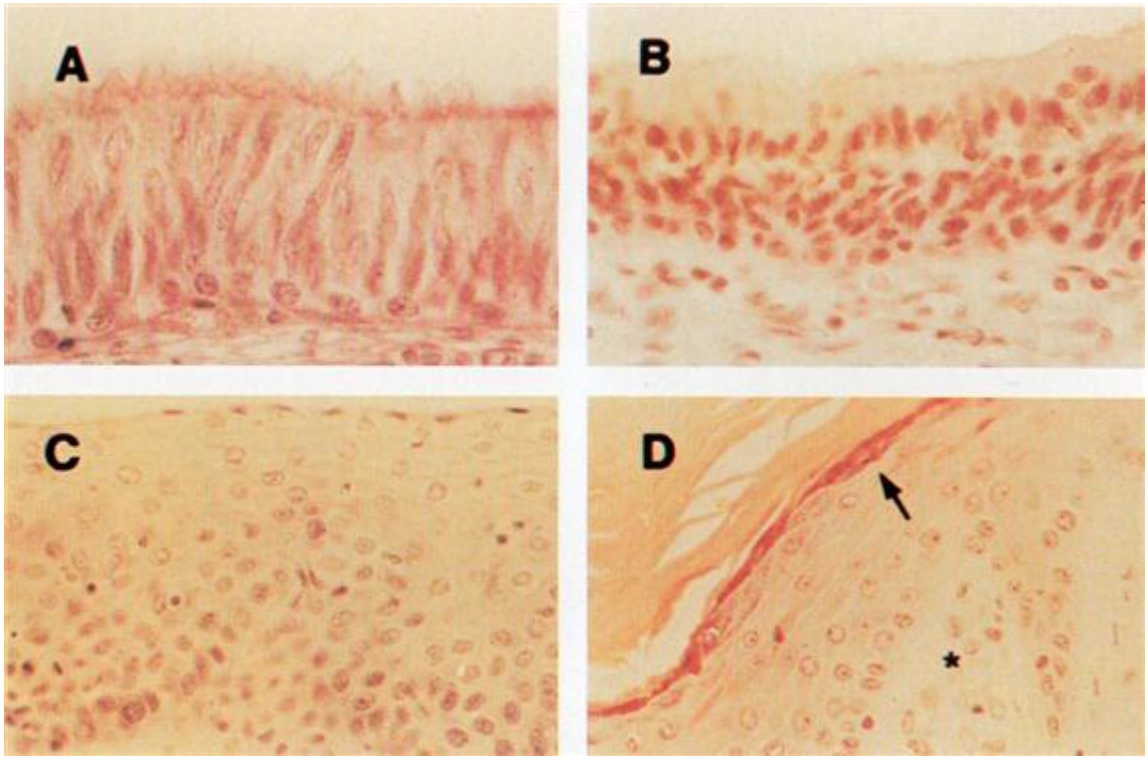
A fentieken kívül speciális elválasztó jellegű hengerhám található a gyomornyálkahártya felszínén. Hengerhámot találunk még mirigykivezető csövekben, a kis és a közepes méretű hörgőkben és a vese gyűjtőcsatornáiban.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Egyrétegű, többmagsoros hengerhám. Ebben a hámrétegben a hámsejteknek csak egy része elég magas ahhoz, hogy a hám teljes vastagságát átérje, a többi sejt nem terjed fel a szabad felszínig. Az elnyújtott sejtmagok több sorban, a felszínre merőlegesen helyezkednek el **(2/8A ábra).**

Többmagsoros csillós *(kinocilium)* hengerhám található a légutakban, a fülkürt, a dobüreg, a könnytömlő és a könnyelvezető csatorna hámjaként. Többmagsoros hosszú mikrobolyhokkal *(stereocilium)* ellátott hengerhám béleli a férfi nemzőcsatorna jelentős részét.

Többrétegű laphám. Kétfajta laphám található ebben a csoportban – *el nem szarusodó és elszarusodó* – attól függően, hogy a hám felszínén élő sejteket vagy azokból kialakult élettelen szaruréteget találunk. A kétfajta hám basalis kötőszövettel határos rétegei egyformák, az eltérés a felszín közelében jelentkezik.



2/8. ábra. Felszíni hámok. A: többmagsoros csillós hengerhám (tracheanyálkahártya); B: többrétegű hengerhám (férfi húgycső pars cavernosájának nyálkahártyája); C: többrétegű el nem szarusodó laphám (esophagusnyálkahártya); D: többrétegű elszarusodó laphám (talpbőr). A stratum granulosum sejtjeire nyíl mutat, a kötőszöveti papillát csillag jelzi

Mint minden többrétegű hámban, a legmélyebb réteg hasáb alakú sejtekből áll. Ezt *stratum basalé*nak, vagy mivel a sejtek utánpótlása is innen történik, e réteget *stratum germinativum*nak is nevezik. A felszín felé haladva a sejtek sokszögletűvé válnak, e réteg neve *stratum polygonale.* A sejteket egymással desmosomák *(macula adherens)* kapcsolják össze. A szövettani fixálás során a sejtek zsugorodnak, de a desmosomák mentén a sejtek közötti kapcsolatok megmaradnak, ezért a polygonalis sejtek felszínén tüskéket véltek felfedezni. Innen származik a sejtréteg másik neve: *stratum spinosum.*

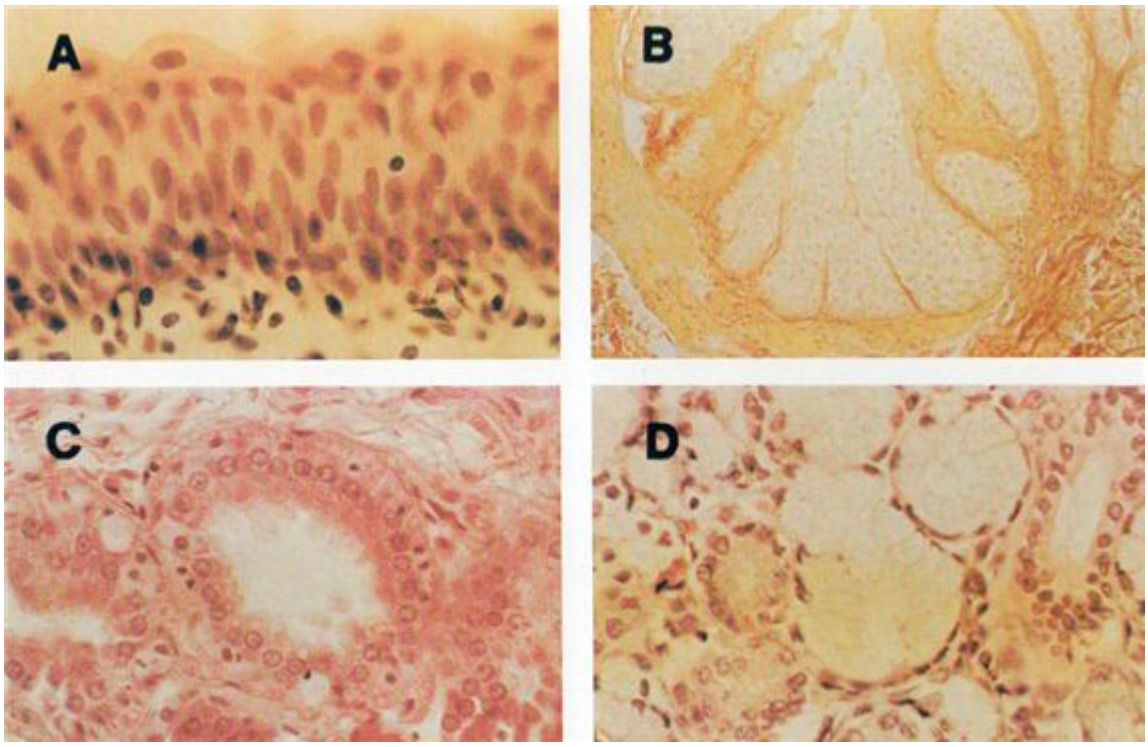
A többrétegű el nem szarusodó laphám felszínes rétege laphámsejtekből áll – *stratum planocellulare* –, amelyek a felszínnel párhuzamosan helyezkednek el (2/8C ábra). A többrétegű elszarusodó laphámban a stratum polygonale felett olyan lapos sejteket találunk, amelyek plasmájában hematoxinnal sötétkékre festődő durva rögök vannak, ezek a *keratohialinszemcsék.* A 2-3 rétegben elhelyezkedő sejtek a *stratum granulosum*ot alkotják. A következő réteg festetlen készítményen áttetszőnek mutatkozó *stratum lucidum.* Egy fehérjeszerű anyag, az *eleidin* itatja át a már elpusztult sejteket. A réteg eozinnal szerkezet nélkül élénkpirosra festődik. A hám felszínén található a testtájékok és a mechanikai igénybevétel szerint igen változó vastagságú szaruréteg: a *stratum corneum* (2/8D ábra).

Többrétegű, el nem szarusodó laphám borítja a testnyílásokhoz közeli, és ezért erősebb mechanikai hatásoknak kitett nyálkahártyákat (pl. a szájüreg, a garat alsó 2/3-a, a nyelőcső, a végbélnyílás, a hüvely nyálkahártyája).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Ugyanilyen hám borítja a szem szaruhártyáját, ez utóbbi helyen azonban a hámba nem nyomulnak be kötőszöveti papillák.

Többrétegű elszarusodó laphám a bőr hámja. A sejtrétegek szerkezetének részletes megbeszélésére ott még visszatérünk.



2/9. ábra. Felszíni hám (A) és mirigyhám (B–D). A: urothelium felszíni hám (ureter nyálkahártyája); B: holokrin mirigyvégkamrák a bőrből (faggyúmirigy, Van Gieson-festés); C: apokrin mirigyvégkamra (illatmirigy a hónaljbőrből); D: merokrin mirigyvégkamrák (nyálmirigy); a világos mucinosus mirigyvégkamrát a kép közepén jobbról egy oválisan metszett kivezetőcső, balra lenn két szűk lumenű serosus mirigyvégkamra fogja közre

Átmeneti hám *(urothelium).* Ez a többrétegű hám **(2/9A ábra)** abban különbözik a többrétegű laphámtól, hogy a középső, kissé polygonalis, körte idomú sejtekből álló réteg feletti záróréteg nagy, sokszor többmagvú sejtekkel *(ernyősejtek)* borított. Ezek önmagukban magasabbak a hengersejteknél, de nagy, lap szerinti kiterjedésük folytán mégis lapos idomúak.

Jellemző hámborítása a vizeletelvezető utaknak (a vesekelyhek és medence, az ureter, a húgyhólyag területén és a húgycső kezdeti részén). Feltehetőleg a nagy sejtek jól alkalmazkodnak a vizeletelvezető és -tároló szervek nagy űrtartalom-változásaihoz, és tűrik a vizelet által okozott, aránylag erős ozmotikus behatásokat.

Többrétegű hengerhám. Henger alakú sejteket találunk mind a felszínes, mind a basalis rétegben. A két hengerhámréteg között polygonalis sejtek sorakoznak. A sejtek alakjára a sejtmagokból tudunk következtetni: a hám felszínén és basalis rétegében elhelyezkedő hosszúkás, a felszínre merőlegesen álló sejtmagok közrefogják a polygonalis sejtek kerek magjait (2/8B ábra).

Többrétegű hengerhám fordul elő a szem kötőhártyájának áthajlási redőjében és a férfi húgycső nagy részében.

2.4.2. A hámrétegen átmenő anyagtranszport

A hámréteg egyik oldaláról a másikra bármilyen anyag általában csak sejten keresztül juthat át. Vannak a szervezetben olyan helyek is, ahol a speciális funkciónak megfelelően (pl. májban, vesetestecskékben) ez a helyzet módosul. A hámréteg passzív áteresztőképességét elsősorban a hámsejtek magassága dönti el. Nyilvánvaló, hogy egyrétegű henger- vagy köbhámsejtek esetében anyagok passzív átvándorlása diffúzió vagy dialysis révén alig jöhet szóba. Laphámsejtek esetében (pl. endothelsejtek vagy a tüdőhólyagok respiratorikus hámja), elsősorban gázok képesek szabadon diffundálni (gázcsere), de a dialysis – azaz víz és krisztalloid

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

anyagok átvándorlása – is lényeges. Még nagyobb molekulájú kolloid anyagok is átkerülhetnek egyrétegű hámrétegeken a sejtivásnak *(pinocytosis)* nevezett részben aktív, részben passzív mechanizmussal. A pinocytosis során a sejt hártyája a plasma felé betüremkedik, majd teljesen lefűződve magába fogad egy kis mennyiséget a környezetében levő sejt közötti folyadékból. Ez a sejthártyával körülzárt vacuolum most átvándorolhat a sejt másik felszínére, és ott a vacuolum felnyílásával a folyadék átkerülhet a hámréteggel elválasztott másik térbe. Az anyagtranszportnak erre a formájára a capillaris falon és a bélhámon keresztül történő transzportfolyamatokkal kapcsolatban még visszatérünk.

2.4.3. A hámfelület lepusztulása és pótlódása

Többrétegű hámoknál a helyzet igen egyszerű. A basalis hengersejtes rétegben állandóan szaporodnak a sejtek – ezért stratum germinativum a réteg neve –, és a sejtek egy része az alaprétegből kiszorulva a felületesebb rétegek felé nyomul. A felületi hámsejtek elpusztulásával lépést tartva, mindig újabb sejtek kerülnek ki a felszínre, és elfoglalják az elpusztultak helyét.

Nem ilyen egyszerű a helyzet az egyrétegű hámoknál. A többmagsoros hengerhámnál a mélyebb rétegben helyet foglaló alacsonyabb sejtek tartalék sejtekként foghatók fel. Ilyenek elvétve más egyrétegű hámokban is előfordulnak. Elképzelhető, hogy bizonyos ciklusos változással a magasabb sejtek felülete elpusztul, és a sejt megmaradó része egy ideig tartalék sejt formájában pihen, majd regenerálva elfoglalja ismét a felszín rá eső részét. Ez különösen áll speciális funkciós irányban differenciált sejtekre (csillós, ill. szecernáló sejtek).

Újabban minden kétséget kizáróan kitűnt, hogy a hám regeneratioja rendszerint a hámredők közötti mélyedésekben (pl. a vastagbél-nyálkahártya ún. cryptáiban) erős mitotikus aktivitással történik. A redők (vagy bolyhok) csúcsain a legkülönbözőbb behatásoknak jobban kitett sejtek elpusztulnak és lelökődnek. A mélyből, a sejtújdonképződés helyeiről a hám lap szerinti eltolódással kerül a redők gerincére vagy a bolyhok csúcsaira.

2.5. Mirigyhám

A mirigyhámsejtek olyan anyagokat állítanak elő, amelyeket a sejtek maguk nem használnak fel, hanem kiürítik az extracellularis térbe. A mirigyeket a termelt váladék elszállítási módja és célterületre való juttatása alapján külső *(exocrin)* és belső *(endocrin)* elválasztású csoportokba soroljuk.

Az exocrin mirigyek kialakulása. Az exocrin mirigyhámsejtek előfordulhatnak szabad hámfelszíneken vagy a hámfelszín alatti kötőszövetes rétegben. Ezen utóbbi mirigyek rendszerint úgy jönnek létre, hogy valamely fedőhámréteg csapszerűen a mélybe burjánzik, majd ez a csap esetleg faágszerűen elágazik. A hámcsap belsejében lumen keletkezik, és a csapnak az eredeti hámfelszínhez közeli része *mirigykivezető csővé,* az elágazódások vége pedig secernáló szöveti egységekké *(mirigyvégkamrák)* válnak (2/9D ábra). Végeredményben azonban a hám itt is megtartja a fedőhámnál észlelt azon alapvető vonását, hogy egyetlen (ritkán több) rétegben határt képez a szervezet belső terét képviselő kötőszövetes tér, valamint a mirigyvégkamra és a kivezetőcső-rendszer belsejében levő külső tér között.

2.5.1. Az exocrin mirigyek fajtái. Endo- és exoepithelialis mirigyek

A külső elválasztású mirigyek jelentős része a felszíni hámba ágyazottan fordul elő *(endoepithelialis mirigyek),* melyeket tovább oszthatjuk egy- és többsejtes alosztályokba.

Egysejtű (unicellularis) endoepithelialis mirigyek. Egyrétegű és többmagsoros hengerhámokban jelentékeny számban fordulnak elő ún. *kehelysejtek* **(2/10A ábra).** Ezek egy *mucin*t (hidrofil glikoprotein) termelő sejtek, melyeknek a hámfelszín felé tekintő része szembetűnő, mert közönséges festéssel nem festődik. Az apicalis régiót a felgyülemlő mucintartalmú granulumok töltik ki. Meglepően hasonlít a sejt valami habos anyagot tartalmazó talpas pohárhoz. Mucin feltüntetésére alkalmas festékkel a kelyhek tartalma erősen festődik, és látható, hogy a sejt felszínén a mucin söröspohárból kiemelkedő hab módjára előemelkedik. A sejtmag a „kehely” és a „talp” közé eső részre szorul, és rendszerint háromszög idomúvá zsugorodott. A sejtek fejlett ergastoplasmát és Golgi-rendszert tartalmaznak, mindkét organellum előfordulása a perinuclearis területen gyakori. A kehelysejt talpa kis kiszélesedéssel nyugszik a hám alapján.

Nem teljesen tisztázott a kehelysejtek életciklusa, a különböző hámokban valószínűleg eltérő. Felteszik, hogy egyes helyeken csillóikat vagy mikrobolyhaikat teljesen vagy részben elvesztett hengerhámsejtek alakulnak át kehelysejtekké, pusztulás előtti utolsó életfázisként. Lehet az is, hogy kiürülésük után újra secernálni kezdenek, vagy éppenséggel újra fedőhámsejtekké alakulnak vissza.

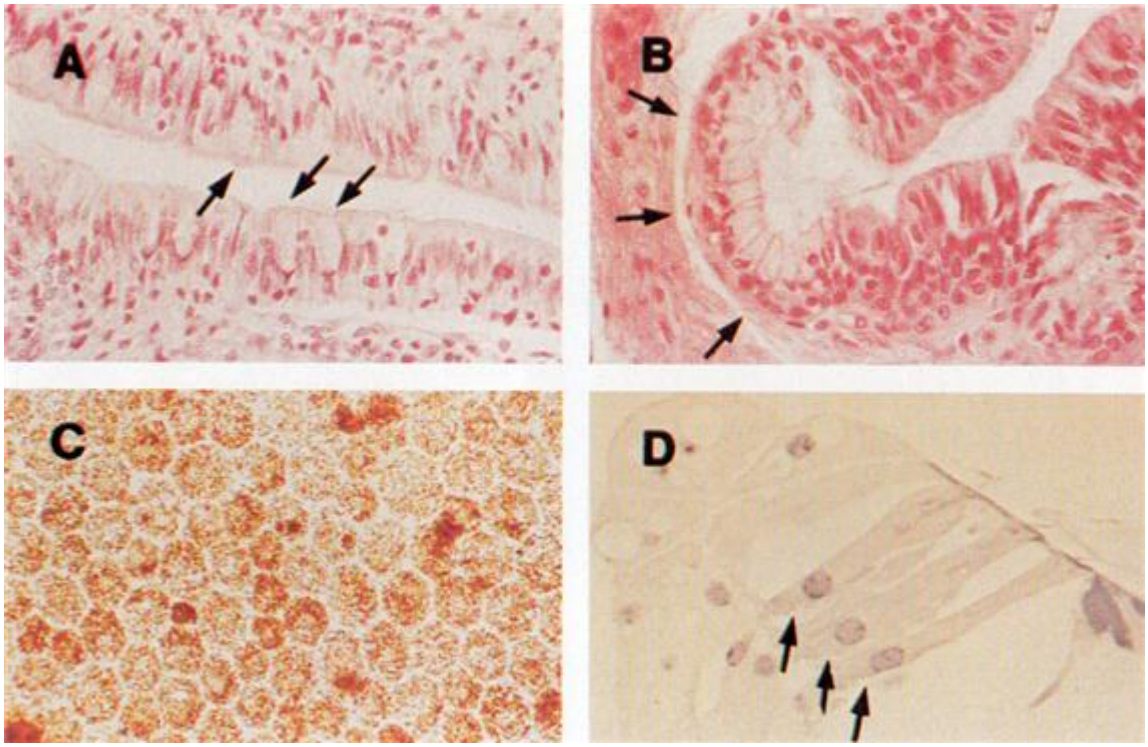
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Kehelysejtek gazdagítják a vékony- és vastagbél nyálkahártyáját, és előfordulnak a légutakban és a női nemzőcsatornában is. Váladékuk védőréteggel vonja be és sikamlóssá teszi a szabad, epithelialis felszínt.

Többsejtű (multicellularis) endoepithelialis mirigyek. Átmenetet képeznek az egysejtű mirigyek és a kötőszövetben elhelyezkedő, a hámfelszínnel a kivezetőcsövön keresztül összeköttetésben maradt mirigyek között. Nyolc–tíz, mucintartalmú mirigysejt által alkotott secernáló egységek, amelyek többrétegű vagy többmagsoros hámokban fordulnak elő (2/10B ábra). A sejtek váladéka közvetlenül a hámfelszínre kerül.

Leggyakrabban a férfi húgycső pars spongiosájának többrétegű hengerhámjában találhatók, de megfigyelhetők az orrnyálkahártyában is.

Kötőszövetben elhelyezkedő, exoepithelialis mirigyek. Jól elkülönülő mirigyvégkamrából és kivezetőcsőből épülnek fel. Morfológiai osztályozásuk a végkamrák alakja és a kivezetőcsövek elágazódási mintázata alapján történik. A mirigyvégkamrát felépítő sejtek csonkagúla alakúak, befelé tekintő csúccsal. A secernáló végkamra alakja szerint megkülönböztetünk gömb alakú – bogyós *(alveolaris)*, henger, ill. cső alakú *(tubulusos)* és ezek közti átmenetként csöves-bogyós *(tubuloalveolaris)* egységekből álló mirigyeket.



2/10. ábra. Hámtípusok. A: mirigyhám; kehelysejtek (vékonybél-nyálkahártya, a sejteket nyilak jelzik); B: mirigyhám; endoepithelialis mirigy (férfi húgycső, pars cavernosa; a mirigyet nyilak jelzik); C: pigmenthám (retina pigmentsejtes rétege); D: érzékhám [szekunder érzékhámsejtek (nyilak) a hallószervből (Corti-féle szerv)]

Az előbb vázolt módon kialakult mirigyek egy csoportja egyetlen végkamrával és egy osztatlan kivezető csővel rendelkeznek. Ezeket **egyszerű mirigyek**nek, *glandula* (alveolaris, tubulosa vagy tubuloalveolaris) *simplex*nek nevezzük. Nemritkán a kivezetőcső végén nem egy, hanem több végkamra indul el (illetve szájadzik össze), ilyenkor **elágazódó mirigy**ről, *glandula ramificatá*ról szólunk. Érthető, hogy ilyen módon az egy kivezetőcsőhöz tartozó secernáló szövetmennyiség ismét lényegesen emelkedik.

A legtöbb szabad szemmel jól látható mirigy, és főleg a nagy mirigyek esetében a kivezetőcső faágszerűen többszörösen elágazik, és a mirigyvégkamrák falevelekhez hasonlóan az ágrendszer végén helyezkednek el, igen változatos elrendezésben. Létrejöttüket úgy kell elképzelnünk, hogy a felületről a mélybe tört hámcsap fokozatosan elágazódik, és csak minden ágvég sejtjei differenciálódnak mirigysejtekké. E mirigyeket **összetett mirigynek** *glandula compositá*nak nevezzük, amelyek a végkamra alakja szerint ismét lehetnek bogyós, csöves és csöves-bogyós összetett mirigyek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A végkamra hám eredetű szövetét a környező kötőszövettől mindig egységes alapréteg, az általános szövettanban már megismert lamina basalis választja el. A végkamrák és a kivezetőcsövek mentén contractiós képességgel rendelkező speciális epithelsejtek, az ún. *myoepithelsejtek* fordulnak elő. Gyakran csillag alakúak, és nyúlványaikkal polipkarok módján fonják körül a végkamrákat. Cytoplasmájukban a keratin intermedier filamentumok mellett, aktin és miozin mikrofilamentumok mutathatók ki. Összehúzódva segítik a secretum kiürülését.

2.5.2. Secretiós mechanizmusok

Az exocrin mirigyeket a secretio mechanizmusa alapján *merocrin, holocrin* és *apocrin* csoportokba sorolhatjuk.

A *merocrin* secretiójú mirigyekben (pl. nyálmirigyek) a mirigyváladék a sejtek látható változása nélkül ürül ki. Az ürítendő anyag szubmikroszkópos méretű secretiós vesiculákba zártan vándorol a szabad felszín felé, hol a vesiculak – beolvadva a sejtmembránba – felnyílnak, és tartalmukat kiöntik.

Vannak mirigyek, melyekben a váladék termelése a sejtek egészén bekövetkező pusztulással járó „elfajulási folyamatok" eredménye. A bőr faggyúmirigyeiben a termelt faggyú elzsírosodás jellegű sejtelhalás eredménye (2/9B ábra). Ezt *holocrin secretió*nak (holosz = egész, görög szó) nevezzük.

A mirigysecretiónak egy harmadik formájával találkozunk néhány mirigyben, mint pl. a tejtermelő emlőmirigyben vagy a hónalj verejtékmirigyeiben. Itt nagy, mikroszkópos méretű váladékcseppek (rendszerint lipid természetű anyagok) a secretio során egy keskeny cytoplasmaszegélytől körülvetten válnak le a sejt szabad felszínéről. A mirigyvégkamrák lumene tágas, felszíni kontúrjuk szabálytalan, kirágott jellegű. Ez a jelenség fénymikroszkóposan azt a látszatot kelti, mintha a mirigysejtek csúcsi része alakulna át secretummá (2/9C ábra), innen az elnevezés: *apocrin* secretio.

2.5.3. A mirigyek váladékának jellege; kémiai osztályozás

A mirigyhámra jellemző secretión a hámsejtekben szintézis útján létrehozott olyan specifikus anyag termelését értjük, amely a hámsejt szabad felszínén kerül kiürítésre.

A mirigysejtek terméke lehet *fehérje* vagy *glikoprotein.* Az endocrin mirigyek *polipeptideket* vagy *szteroid anyagokat* termelnek.

A mirigysejt secretiós működésének különböző sejtstruktúrákhoz kötött menetét radioaktív elemekkel jelzett anyagok (főleg ^{3}H-mal jelzett aminosavak, cukrok stb.) *radioautográfiás módszerrel* való követésével derítették fel.

A módszer lényege, hogy a radioaktív anyag beadása után meghatározott időben leölve az állatot, rögzítéssel vagy azonnali fagyasztással megakadályozzák a beépült anyag további (diffúziós stb.) mozgását. A vizsgálandó szövetből vagy szervből metszeteket készítenek. A metszeteket finom szemcsés fotoemulziós réteggel borítják be, és néhány napig vagy hétig engedik a szövetben levő sugárzást érvényesülni. Természetesen mindezeket a manipulációkat teljes sötétségben vagy vörös fény mellett végzik. Ezután a fotoemulziót előhívják, és végül a szövetmetszetet a fotoemulzióval együtt szövetfestési eljárásnak vetik alá. A sejtek ama részei felett, amelyek radioaktív anyagot tartalmaztak, az emulzióban feketedés következik be (lásd a 7/112. ábrát a második kötetben). Megfelelően finom szemcsés emulzióval és diffúziót akadályozó eljárással elektronmikroszkópi radioautográfiás képeket is lehet nyerni.

Igen erős általánosítással a secretiós folyamat főbb lépéseit a **2/11. ábra** mutatja be.

1. A secretum proteinkomponenseit a durva szemcsés endoplasmás reticulum (ergastoplasma) termeli, egyes mirigysejtekben már 5 perc alatt. A fehérjék felépítéséhez szükséges aminosavak a mirigysejteket körülvevő capillarisokban keringő vérből érkeznek. Az aminosavak felvétele aktív transzporttal történik.

2. Az ergastoplasma lapos zsákjairól leváló kisméretű, ún. transportvesiculák átviszik a proteinsecretumot a Golgi-rendszerhez, és annak lapos üregeibe ürítik.

3. A Golgi-lemezrendszer széli részeiről ún. secretiós vesiculák válnak le (sok esetben ez már a secretumba beépített alapanyag beadása után 10–15 perccel megtörténik).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

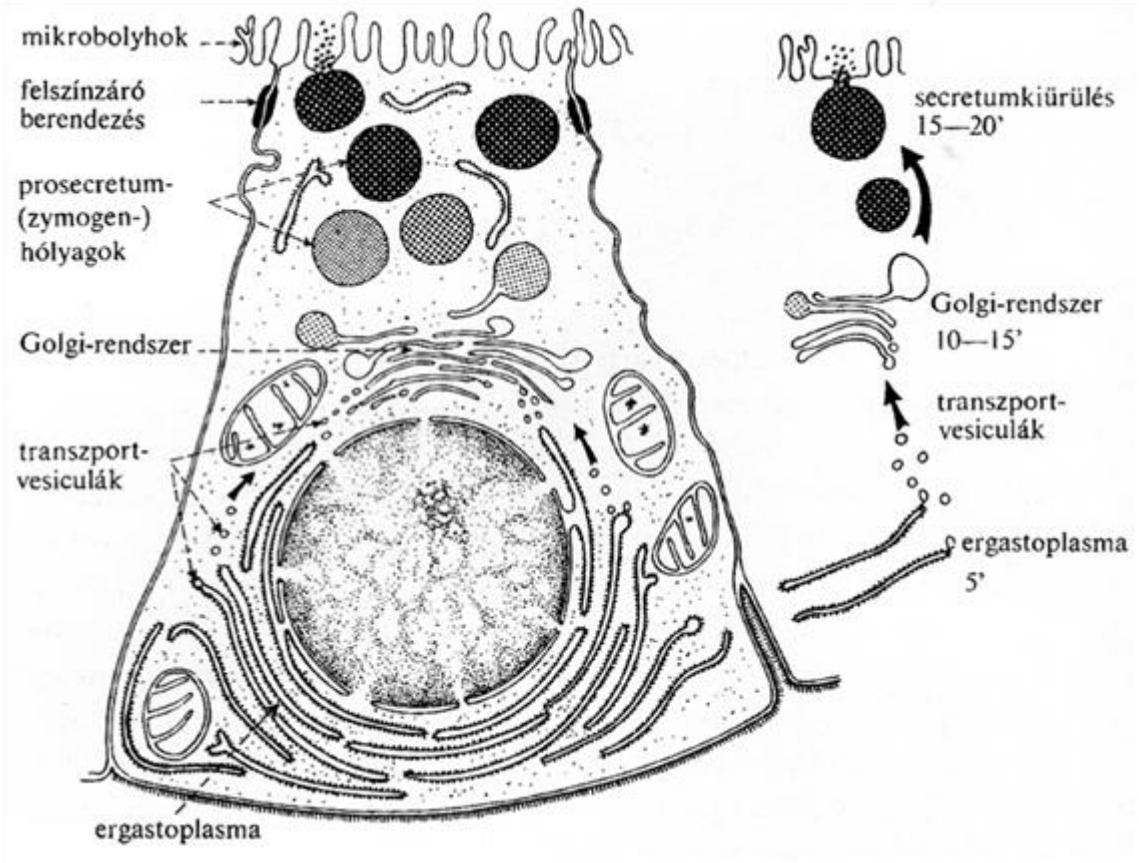
4. A Golgi-rendszerekről levált secretiós vesiculák nagyobbodása közben mind tömörebb tartalmat nyernek, és felszállnak a sejt szabad felszíne felé (prosecretum hólyagok). 3H-mal jelzett cukorral megállapították, hogy a secretum szénhidrát komponensei ebben a fázisban épülnek be.

5. A prosecretumhólyagok felnyílnak a hám felszínén, és a váladék kiürül. Ezt a folyamatot nevezik exocytosisnak.

Ennek a mechanizmusnak megfelelően a fehérjedús secretumokat (pl. az emésztőfermentumokat) termelő, ún. *serosus nyálmirigysejtek* elsősorban fejlett ergastoplasmát tartalmaznak. Fordítva: a nyálkás váladékot termelő, ún. *mucinosus mirigysejtek* ergastoplasmája gyengébben fejlett, ám meghatározó a Golgi-készülékük és főleg az ebből leváló secretiós vesiculák túlsúlya. Az utóbbiak a sejtmagot a sejt alapi részébe szorítják.

Más, elsősorban nem fehérje jellegű váladékot termelő mirigysejtekben is a Golgi-készülék kerül előtérbe az ergastoplasma helyett.

Természetesen a rendszerint oldat jellegű secretum nem minden anyaga újonnan termelt; pl. a váladék esetleges oldószereként szereplő víz sem. Erre a sejtben jelen levő víz egy része használtatik fel, néha a sejt többi alkotóinak rovására. A nagy nyálmirigyek kitűnő példát szolgáltatnak mind a serosus, mind pedig a mucinosus mirigyvégkamrák tanulmányozására. Hagyományos hematoxilin-eozin festési mód mellett a serosus mirigyvégkamrák intenzív basophiliát mutatnak, építő sejtjeik szűk lument fognak közre és a sejtmagok centralis elhelyezkedésűek. A mucinosus végkamrák haloványan festődnek, jellegzetes tátongó lumennel és a mirigysejtek basisához szoruló magvakkal. Mucikarmin festékkel élénkvörös színben jeleníthetők meg. Olykor a két típusú mirigyvégkamra egymással ötvöződik. A mucinosus végkamrát sarló alakban körülölelő serosus végkamrarészt *Gianuzzi-féle félhold*nak nevezzük.



2/11. ábra. A mirigysecretio cellularis mechanizmusának magyarázata a hasnyálmirigy emésztőfermentumait (fehérje) termelő mirigysejt elektronmikroszkópi sémája (bal) és ^{3}H-mal jelzett aminosav radioaktivitásának a beadás utáni különböző sejtorganellumokban való megjelenésének időpontjai (a séma jobb oldalán) alapján (a további magyarázatot lásd a szövegben)

A differenciálódott hámsejtek speciális vállfaját képzik az *ionpumpáló* sejtek. A vese tubulusait, valamint az exocrin mirigyek kivezetőcsöveit alkotó sejtek víz és ionok transzportjában, míg a gyomornyálkahártya

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

fedősejtjei H^+-ok szállításában vesznek részt. A membrán-ionpumpák energiaszükségletét ATP biztosítja. A sejtek basalis csíkolattal rendelkeznek, melyhez mitochondriumok társulnak. A sejteket tight junction típusú kapcsolóberendezések forrasztják egybe.

2.5.4. Az endocrin mirigyek kialakulása és fő jellemzői

A belső elválasztású vagy kivezetőcső nélküli mirigyek többnyire hasonló módon fejlődnek, csupán az a különbség, hogy a secernáló működésre differenciálódott végkamrák kialakulása után az őket a felülettel összekötő hámcsapok, ill. kivezetőcsövek elsorvadnak. Sok esetben igazi végkamrák ki sem fejlődnek, hanem a mirigysejtek tömör fészkek vagy gerendák alakjában maradnak (mellékpajzsmirigy, mellékvesekéreg). Más esetben viszont ellenkezőleg: a sejtek által termelt váladék a végkamrák tág lumenében mint megannyi zárt tömlőcskében gyűlik fel, majd innen megint a mirigysejteken keresztül (tehát egy resorptiós folyamat közbejöttével) szívódik fel a vér-, ill. nyirokpályába (pajzsmirigy). Belső elválasztású mechanizmusról szólhatunk azonban külső elválasztású mirigyeknél is, ha a hámsejtek a kivezetőcső felé termelt (exocrin) váladék mellett a vérbe felszívódó (endocrin) anyagot is termelnek.

A mirigysejtek *peptid-* avagy *szteroidhormonok*at termelnek. A sejtek finom szerkezeti jegyei ennek megfelelően különbözőek lehetnek. A fehérjetermészetű hormonokat termelő sejteket a durva felszínű endoplasmaticus rendszer túlsúlya jellemzi, fejlett Golgi-apparatus és mitochondriumok jelenlétében Az érett peptidhormonok secretiós vesiculákban raktározódnak, és exocytosis során kerülnek be a vérkeringésbe. Az agyalapi mirigy mellső lebenyének troph hormon- avagy a hasnyálmirigy insulintermelő endocrin sejtjei jellegzetes képviselői e csoportnak. A szteroidokat termelő mirigysejtek acidophil citoplasmájában gyakran lipidcseppek találhatók. Gazdag sima felszínű endoplasmás reticulum tartalmazza a szteroidszintézishez szükséges enzimeket. A sejtek mitochondriumai, amelyek cristák helyett tubulusokat tartalmaznak, szintén részt vesznek a szteroidhormon-szintézis folyamatában. A here, a petefészek és a mellékvese kéregállománya szolgáltatják a legszebb példákat.

Jellemző az endocrin mirigyekre az állományukat átjáró porózus falszerkezetű (fenestrált) dús capillarishálózat. A termelt hormonok és kémiai hírvivő anyagok a véráram útján a termelődés helyétől távol eső – specifikus receptorokat hordozó – struktúrákon is képesek hatásukat kifejteni.

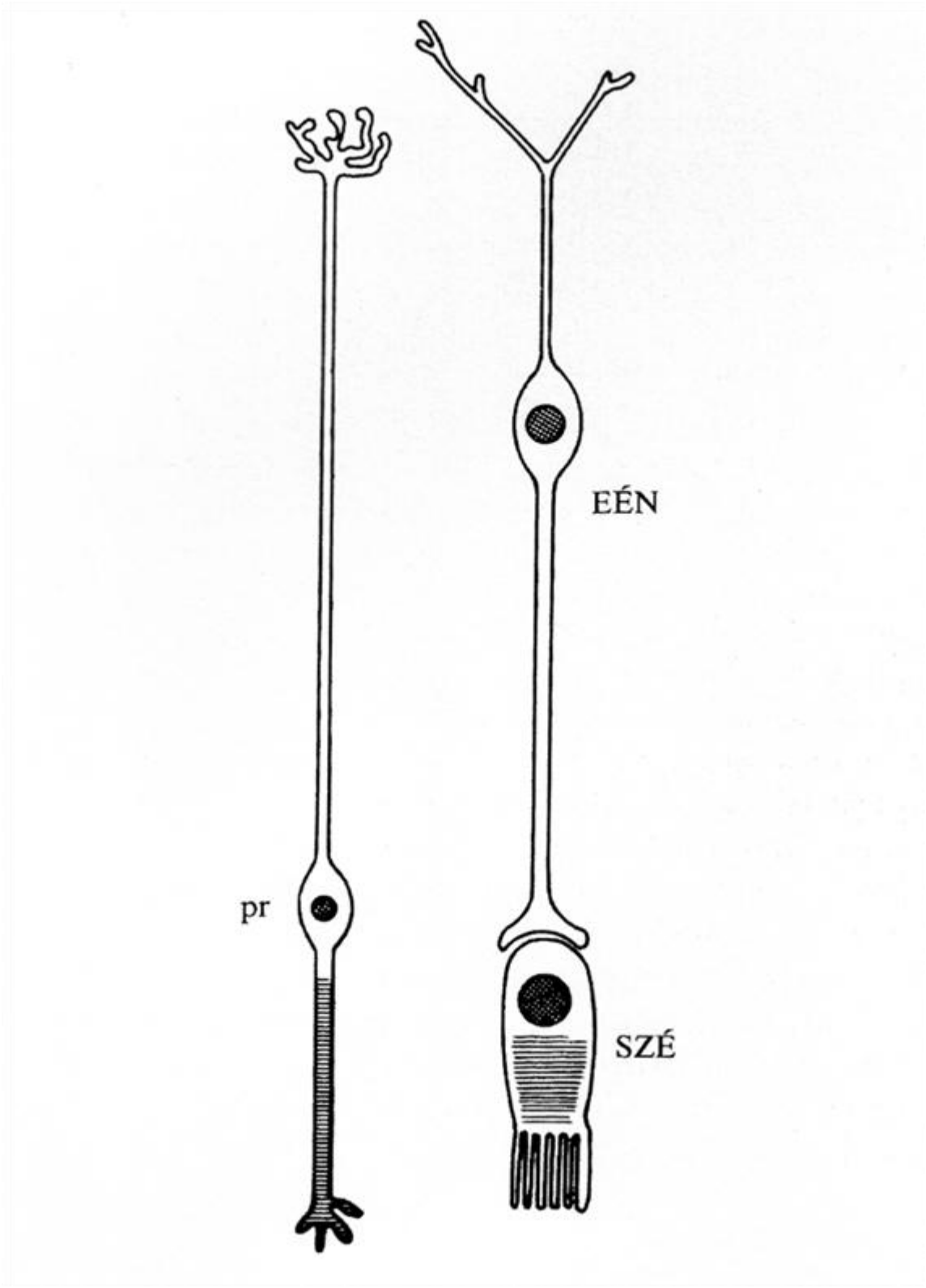
Az endocrin sejtek tömörülése belső elválasztású szerveket eredményez, mint a tobozmirigy vagy az agyalapi mirigy. Olykor más funkciójú szervekbe ágyazottan találunk kisebb vagy nagyobb méretű endocrin sejtcsoportot (petefészek, here és hasnyálmirigy). Más esetben az endocrin sejtek elszórtan vegyülnek a tápcsatorna és a légutak hámsejtjei közé. Ilyenkor *diffúz neuroendocrin rendszer*ről beszélünk. Az utóbbi sejtjei idegrendszeri telepből származnak és polipeptideket termelnek. Közülük számos argentaffin tulajdonságú, és biogén aminok *(adrenalin, noradrenalin, serotonin)* szintetizálására képes. Nevüket is ezen tulajdonságuk alapján kapták: *amine precursor uptake and decarboxylation – APUD-sejtek* (aminok előanyagát felvevő és dekarboxiláló sejtek). APUD-sejtek szerkezetében a közös jellemvonás az elektronmikroszkóppal látható 100–200 nm átmérőjű szemcsék előfordulása a cytoplasmában. Polipeptideket termelő endocrin mirigysejtekről a béltraktus szövettani szerkezetének leírásakor fogunk még szólni.

A *paracrin mirigysejt* kifejezést olyan hormontermelő struktúra megnevezésére használjuk, mely secretios termékét nem a véráramba, hanem a környező sejtek intercellularis térségébe juttatja el.

2.6. Festékes hám

Emberben a **festékes hám** *(pigmenthám)* egyetlen típusos példája a szem ideghártyájában fordul elő. Lényegében egyrétegű köbhám. Szabályos hatszögletű alacsony, hasáb alakú sejtekből áll, amelyek sötétbarna festéket *(melanin)* tartalmaznak szemcsék formájában (2/10C ábra).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/12. ábra. Az érzékhámsejtek két típusa sémásan. Bal oldalt: egy elsődleges (primaer) érzékhámsejt (pr), jobb oldalt: egy másodlagos (szekunder) érzékhámsejt (SZÉ) látható. Ez utóbbihoz egy elsődleges érző neuron (EÉN) peripheriás nyúlványa kapcsolódik

2.7. Érzékhám

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Érzékhám emlősökben a szaglóérzékszervben, az egyensúlyozó- és hallószervekben, valamint az ízlelő érzékszervben fordul elő.

Módosult hengerhámsejtek, szabad felszínükön rendszerint specializációk figyelhetők meg stereociliumok, kinociliumok és mikrobolyhok formájában. Előfordulásuk és arányuk az adott érzékszervre jellemző. Általában fedőhám jellegű hengerhámsejtek (támasztósejtek) közé ékelten fordulnak elő (2/10D ábra). Funkcionális vonatkozásban különleges módon differenciálódtak: meghatározott fizikai vagy kémiai behatásokra ingerületi állapotba jutnak.

Két típusuk ismert: a primaer és secundaer érzékhám. A szaglóhám érzéksejtjeinek alapjából kinövő nyúlványok maguk szállítják el a sejt által termelt ingerületet a központba, ezeket a sejteket primaer érzéksejteknek nevezzük. Más érzéksejteknek nincsen nyúlványuk (az egyensúlyozó-, halló- és ízlelőszervben), hanem az érzéksejtekhez haladó érzőidegrost veszi át tőlük az ingerületeket. Az ilyen érzéksejteket secundaer érzéksejteknek nevezik (2/12. ábra).

3. 2.3. KÖTŐSZÖVETEK

A hámszövettel szemben a kötőszövetben a sejtek nem fekszenek szorosan egymás mellé, hanem közöttük jelentős méretű sejt közötti tér található. Ezt töltik ki a kötőszövet bizonyos sejtjei által termelt kötőszöveti rostok és a mikroszkópos szinten szerkezet nélkülinek tűnő kötőszöveti alapállomány.

A funkció függvényében a kötőszövet számos formában fordul elő. A legáltalánosabb típusok a laza rostos és a tömött rostos kötőszövet. A kötőszöveti sejtek, rostok és az alapállomány soron következő leírása a laza rostos kötőszövetre vonatkozik. A speciálisabb többi kötőszövetféleség részletes ismertetésében így majd már csak utalnunk kell arra, hogy a laza kötőszövetnél tárgyalt különböző sejtes és extracellularis elemek milyen mértékben, arányban és milyen speciális elrendezésben vesznek részt bennük, mely szempontok a kötő- és támasztószövetek osztályozásának alapjául szolgálnak.

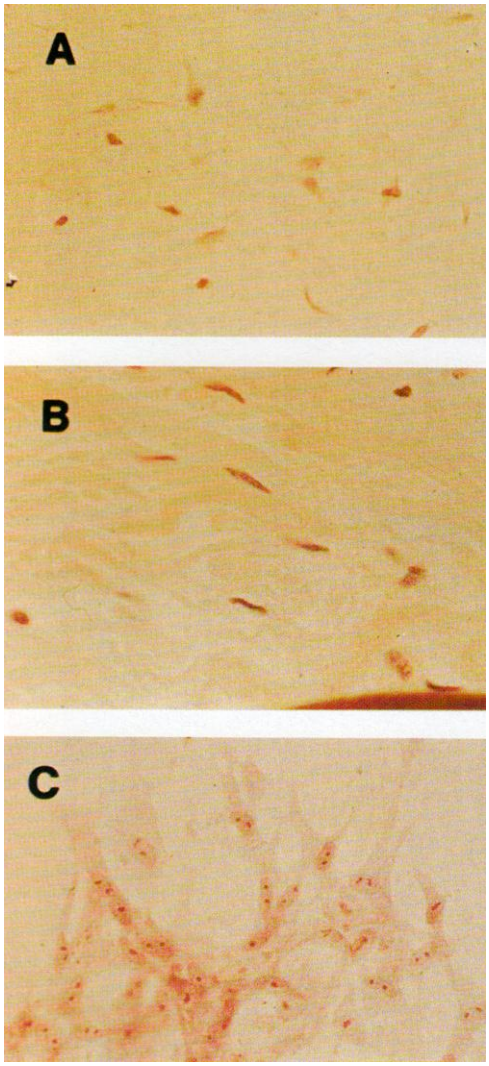
3.1. Kötőszöveti sejtek

A laza rostos kötőszövet sejtjei két fő csoportba, a **rezidens** és a **vándorló sejtek** csoportjába sorolhatók. Az előbbiek a szövet újdonképződéséért, az extracellularis komponensek szintéziséért (mesenchymasejtek, fibroblastok, zsírsejtek stb.) és védekező szöveti reakciókért (macrophagok, hízósejtek) felelősek. A kötőszövet állandósult lakói. A vándor sejtek inkább időleges tartózkodású jövevénysejtek, melyek a véráramból kilépve elsősorban védő és immunológiai funkciókat látnak el a kötőszövetben (lymphocyták, plasmasejtek, monocytak, granulált fehérvérjsejtek). A kötő- és támasztószövetek sejtjei mind az ősi embryonalis kötőszövet, a mesenchyma származékai. Túlnyomó részt a közbülső csíralemezből (mesoderma) differenciálódnak. A fej területén kialakuló mesenchymapopuláció velőléc eredetű, ezért azt ectomesenchymának hívjuk. A fejlődés során közvetlenül meg lehet figyelni a mesenchymasejtek differenciálódását a laza vagy egyéb kötőszövetek, a porcszövet, a csontszövet, a vér-, a vérképző szövetek bármely sejtféleségévé.

3.2. Rezidens sejtek

Mesenchymasejtek. Bőséges, kocsonyás sejt közötti állományba ágyazott nyúlványos sejtek, amelyek szabálytalan csillagalakban elágazódó nyúlványaikkal összefüggve, laza hálózatot képeznek **(2/13A ábra).** Az érintkező nyúlványokat egymással gap junction típusú kapcsolóberendezések tartják össze. Az embryo előrehaladó korával párhuzamosan mind több finom kollagénfibrillum jelenik meg az alapállományban, tehát az éretlen mesenchymasejtek is rendelkeznek már bizonyos korlátolt rostképző sajátosságokkal. A kötő- és támasztószövetekben főleg kóros viszonyok közt gyakran észlelt metaplasia jelenségéből – azaz, hogy egy szövet másikká alakul át (pl. a kötőszövetben csont jelenik meg) – arra következtetnek, hogy a felnőtt kötőszövetekben öregkorban is bőségesen vannak még differenciálatlan mesenchymasejtek, amelyek alkalomadtán különböző ingerekre a legkülönbözőbb irányokban differenciálódhatnak. Feltételezik, hogy elsősorban az apróbb erek falában jelentékeny számban előforduló kötőszöveti sejtek (az ún. *pericyták*) legalábbis részben differenciálatlan mesenchymasejtek. Alaki sajátságaik alapján nem különíthetők el biztosan a laza kötőszövet egyik legfőbb sejtféleségétől, a fibroblastoktól, és minthogy ezek is képesek bizonyos határok közötti változásokra, egy-egy konkrét esetben nehéz eldönteni, hogy az újonnan képződött sejtek valóban differenciálatlan mesenchymasejtből alakultak-e ki, vagy esetleg egy már előzőleg differenciák kötőszöveti sejt dedifferenciálódása „visszafiatalodása” révén jöttek-e létre.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/13. ábra. Kötőszöveti sejtek. A: mesenchymasejtek (köldökzsinór; a sejtek magja és plasmájuk mag körüli része festődik); B: fibrocyták (bőr, dermis rétege); a sejteknek csak hosszúkás magja látszik (vö. a fibrocyták elektronmikroszkópos szerkezetével, 2/15. ábra); C: fibroblastok (szövettenyészet)

Fibroblastok és fibrocyták. A kötőszövetek legáltalánosabb sejtje a kötőszöveti rostképző sejt, azaz *fibroblast,* vagy ha pillanatnyilag már nincs nagyobb mérvű rostképzés, ennek aránylag inaktív formája: a *fibrocyta.* Az utóbbi szerkezete egyszerűbb, ezért előbb ezt vesszük szemügyre.

Fibrocyták fénymikroszkópban, közönséges készítményben egyáltalán nem feltűnő sejtek. Ami látszik a sejtből, az a felülnézetben elliptikus, oldalnézetben majdnem orsó alakú, tehát rendszerint lelapult sejtmag (2/13B ábra). Jancsó Miklós ezüstözési módszerével a fibrocyták határai azonban igen világosan feltüntethetők **(2/14. ábra).** Plasmájuk szerkezetszegény és annyira ellapult, hogy fénymikroszkópban nem is látható. Ez tökéletesen érthető a **2/15. ábrán** lapjára merőleges metszetben mutatott fibrocyta elektronmikroszkópos képéből. A plasma szerkezetszegény volta elárulja, hogy ez a sejt inaktív állapotban van, pillanatnyilag kötőszöveti rostanyagot nem termel.

Egészen más a sejtek képe, ha a fejlődő, növekvő szövetben vagy felnőtt szövetben szükségessé vált reparatio stádiumában nézzük. Ilyenkor e sejtek valóban rostképzők: *fibroblastok.* Fénymikroszkópban az erős basophiliát (2/13C ábra) mutató plasmaszerkezet világosan kirajzolja a sejttest határait és nyúlványait. Elektronmikroszkóppal felismerhető, hogy ezt a basophiliát a sejtek fejlett ergastoplasmája okozza, mely tág cisternákká tágul ki. Ugyancsak jól fejlett Golgi-apparatus is látható. Mindkét jelenség arra vitai, hogy a sejt az aktív fehérjeszintézis állapotában van.

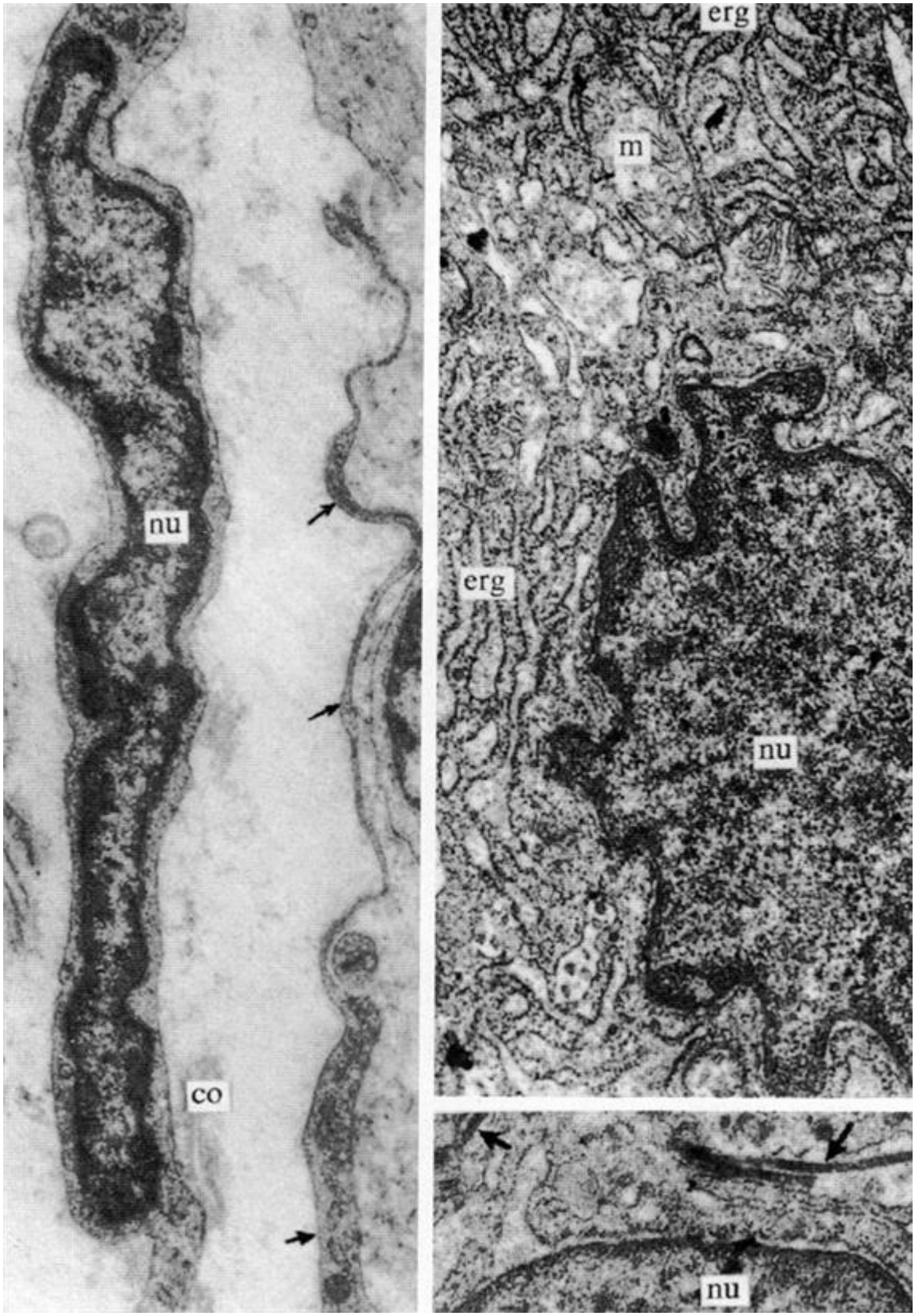
Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/14. ábra. Bőr alatti laza kötőszövet sejt közötti terének feltüntetése és a sejthatárok kirajzolása ezüstimpregnációval (Jancsó M. módszere és felvétele) A fibrocyták (fc) az aránylag sima határokkal körülvett nyúlványos világos területeknek felelnek meg, míg a kerekded csipkés határú világos terek a histiocytákat (hc) jelzik. A sötét háttér az ezüsttel impregnálódott sejt közti térnek felel meg

A 2/15. ábra jobb oldalán látható fibroblast felnőtt állat néhány nappal előzően átvágott inából származó, ahol a sérüléssel szomszédos területen addig tökéletesen nyugalomban levő fibrocyták (ínsejtek) reaktiválódtak fibroblastokká, és a regeneratio céljait szolgáló élénk rostképző folyamatban vannak. A fibroblast rostképző tevékenységére a fejezetben még később visszatérünk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/15. ábra. Fibrocyta és aktív fibroblast elektronmikroszkópos képben szembeállítva (Salamon és Hámori anyagából). A kép bal oldalán lapjára merőlegesen metszett fibrocyta maggal (nu) és szerkezetszegény plasmával. Mellette fibrocyta vékony plasmájának hosszmetszete (nyilak). A sejt közti állományban kevés kollagénfibrillum (co). A kép jobb oldalán aktivált (erős rostképzésben levő) fibroblast (nu: mag) erősen fejlett ergastoplasmában (erg) folyik a kollagén szintézise. Az endoplasmás hálózat tágult öbleiben (alsó képrészlet nyilakkal jelzett részei) a kollagén periodicitását jelző filamentumrészletek jelennek meg (m:mitochondrium)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A *myofibroblastok* egy speciális, az izomszövet irányába differenciálódott sejtcsoportot alkotnak. Cytoplasmájuk a fibroblastokra jellemző aktív fehérjeszintetizáló sejtalkotók mellett aktin filamentumkötegeket is tartalmaz. Contractióra képesek, a sebszélek összehúzása révén a sebgyógyulás hasznos segítői.

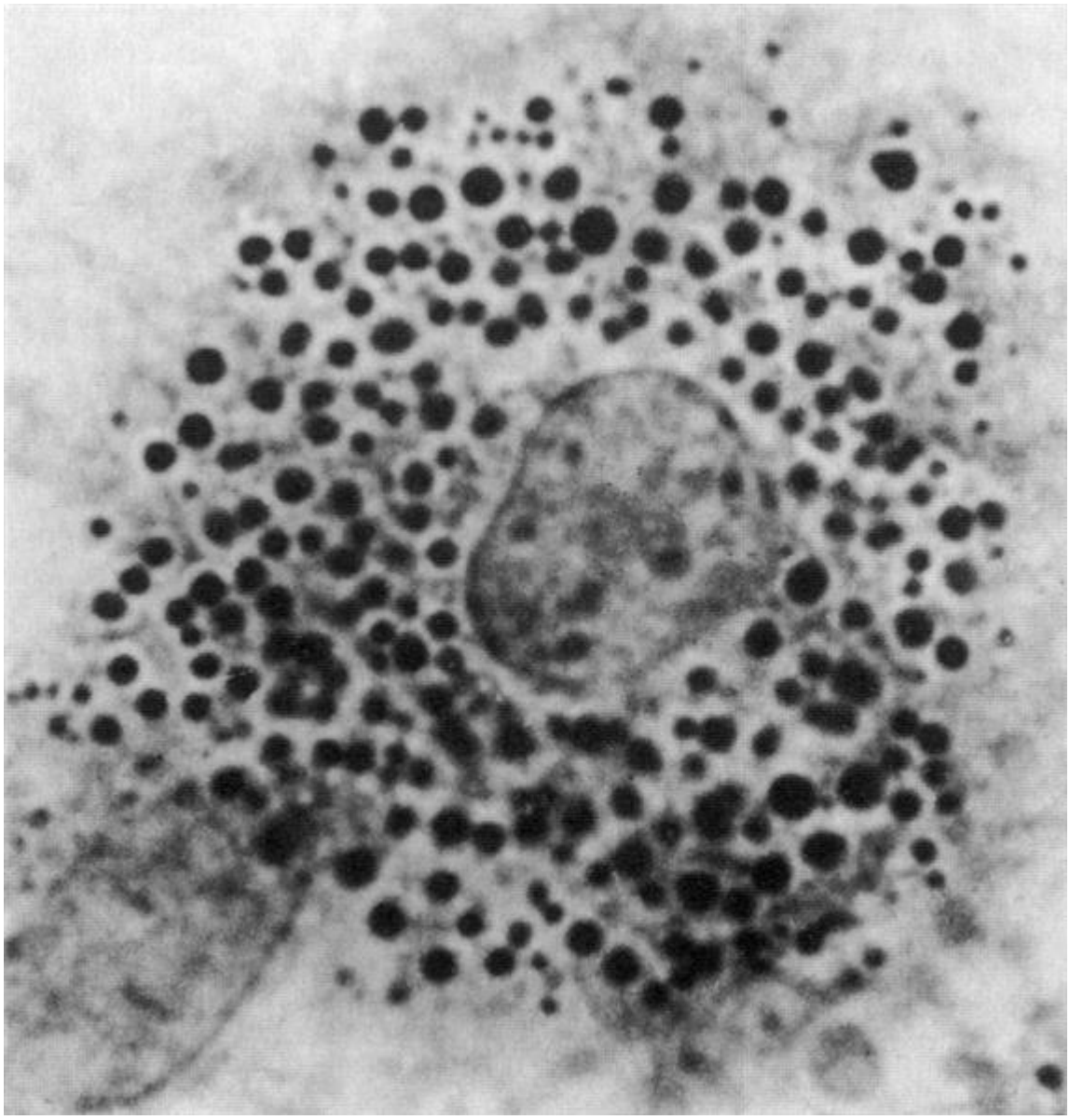
Nagy falósejtek *(macrophagok* vagy *histiocyták).* Nevüket attól nyerték, hogy legjellemzőbb képességük kolloidális vagy finoman szemcsés anyagok bekebelezése. A „nagy" jelző megkülönbözteti őket a vér „kis falósejtjeitől" *(microphagok),* amelyek nem mások, mint neutrophil granulocyták; ezeket a vér alakos elemei sorában tárgyaljuk. Legkönnyebb őket láthatóvá tenni, ha kolloidális eloszlású, ún. vitális festékeket (pl. tripánkéket) fecskendezünk be a szervezetbe. Ilyenkor a macrophagok a festéket szemcsés alakban kicsapva bekebelezik, és a festék révén a kötőszövetben láthatóvá válnak **(2/16. ábra).**

A histiocyták 10–20 μm átmérőjű kerek sejtek, jellemző indentált, bab alakú sejtmaggal. A sejthártyát mikrobolyhok és nagyobb ujjszerű, az anyagok bekebelezését szolgáló kiboltosulások teszik egyenetlenné. A fagocitált anyagok a cytoplasmában lysosomák, phagosomák és residualis testek formájában találhatók. A histiocyták azonosításában a savanyú foszfatáz aktivitásuk diagnosztikus értékű.

A macrophagok (histiocyták) a csontvelőben termelődő és a vér útján a szervezetben mindenhova elkerülő monocyták (lásd később) származékai. Egyes szervekben a más-más irányba differenciálódott macrophagok együttesen a mononuclearis *phagocyta* rendszert alkotják.

A histiocyták a szöveti inger és ártalom jellege szerint igen sokféle reakciót mutatnak. Nagyobb méretű idegen testek körül összeolvadva többmagvú sejteket ún. *idegentest-óriássejt*eket alkotnak. Immunstimulusok hatására fehérje- és glükóz-aminoglikán bontó enzimeket secernálnak, melyek a kötőszövetben való haladásukat könnyítik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/16. ábra. Idegen serumfehérjét szemcsék alakjában bekebelezett macrophag (histiocyta) (Jancsó M. kísérlete és fényképe)

Zsírsejtek *(steatocyták, vagy adipocyták).* A zsírsejtek általában nagy, gömb alakú zsírcseppet tartalmaznak, amelyet a sejt plasmája keskeny csíkkal vesz körül. Ennek kissé megvastagodott részében helyezkedik el a zsírsejt magva, és ez adja metszetben a zsírsejt ún. pecsétgyűrű alakját. A hagyományos szövettani eljárás során a zsírsejtekből a zsír az alkalmazott szerves oldószerekben kioldódik, és a sejtekben egyetlen nagy üreg képződik *(unilocularis zsírsejt).* Ilyenkor a zsírszövet finom háló képét *(zsírszöveti rece)* mutatja **(2/17A ábra).** Elsősorban fejlődő egyedekben és újszülöttekben a zsírszövet 3–5%-a többrekeszű *(multilocularis),* mitochondriumokban gazdag zsírsejtekből épül fel (lásd később).

Fagyasztott metszetben a helyben maradó zsírt könnyű megfesteni zsírban jobban oldódó festék vizes vagy híg alkoholos oldatával (Sudan-vörös, Sudan-fekete, Scharlach R; 2/17B ábra). Ilyenkor a megoszlási egyensúly törvénye szerint a festék a festőoldatból a metszetben levő zsírba megy át (persze a metszetet azután nem szabad zsíroldó anyagokkal lefedni).

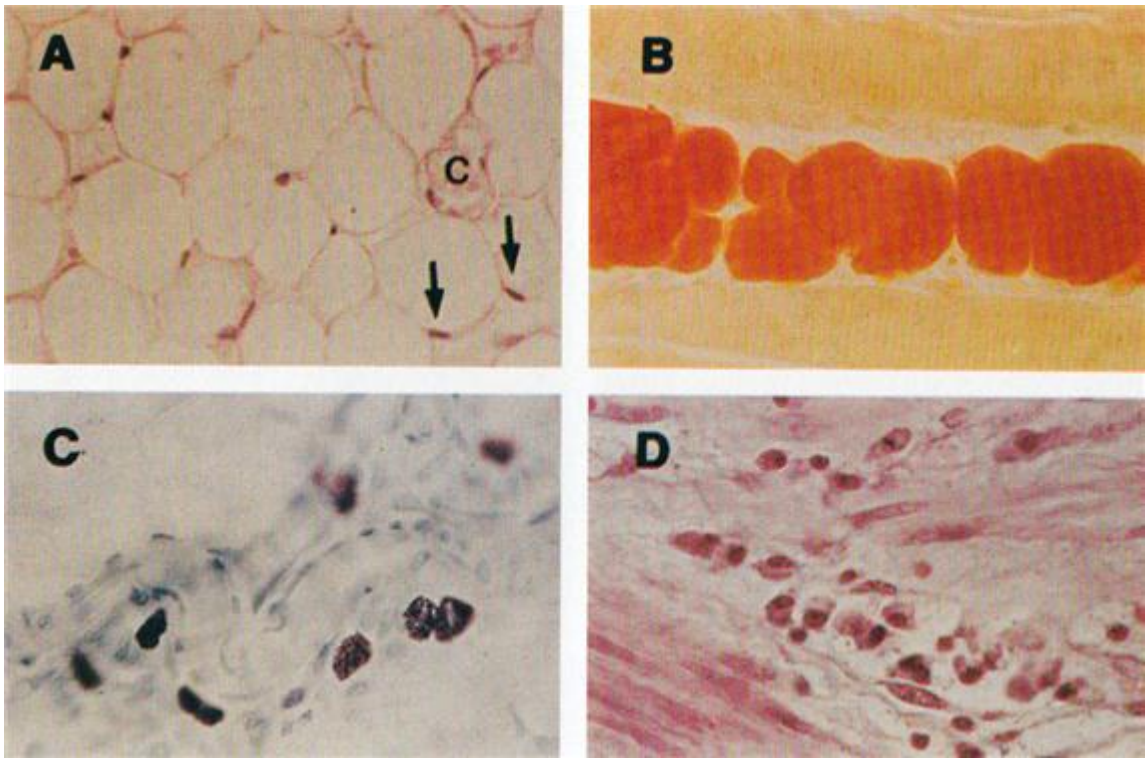
A zsírraktározás menetét a **2/18. ábra** mutatja; a mesenchymalis sejtekben mind nagyobb, végül összefolyó zsírcseppek jelennek meg.

Általánosan felteszik, hogy a zsírsejtek differenciálatlan mesenchymasejtek egy specializált törzséből származnak, és nem pl. átalakult fibrocyták.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Erre abból következtetnek, hogy ugyanazon egyén bőrének bizonyos tájékaiban a bőr alatti kötőszövet hajlamos zsírszövetté átalakulni (hasfal, fartájék, combok, válltájék, női mell), másutt (kéz, lábhát, lábszár) nem vagy alig. A teljes bőr átültetésekor az átültetett rész megőrzi ebbéli eredeti tulajdonságait, ezért kozmetikai (és funkcionális) okokból teljes bőrátültetéskor – tehát amikor a bőr kötőszöveti rétege is átültetésre kerül – ezt a szempontot figyelembe kell venni.

Hízósejtek *(heparinocyták)* [4]4 . A kötőszövet egy további általános jelentőségű sejtfélesége a hízósejt. Változó számban találhatók különböző állatfajokban, főleg apróbb erek szomszédságában.



2/17. ábra. Kötőszöveti sejtek. A: zsírszöveti rece (bőr alatti kötőszövet), a zsírsejtekből csak a zsírcseppet körülvevő vékony plasmacsík festődött, helyenként a sejtmag is látszik (nyilak) (c: capillaris vörösvértestekkel); B: zsírsejtek (nyelv, Sudan III-festés); C: hízósejtek (mesenteriutn, toluidin kék-festés); D: plasmasejtek (sarjszövet)

Elég nagy, ovális vagy néha lekerekített szegletű, laposabb, egymagvú sejtek, amelyek plasmája kb. 0,5 mm átmérőjű, jellemző festődésű granulumokkal van sűrűn kitöltve (2/17C ábra).

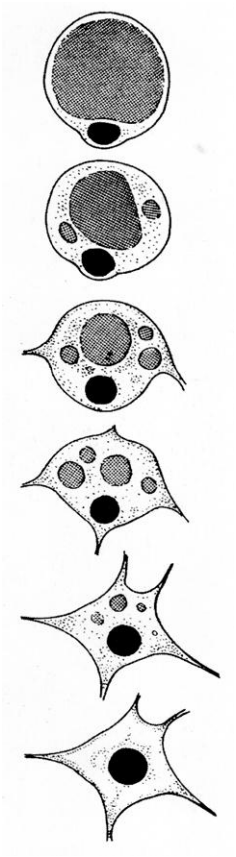
Elektronmikroszkóp alatt a granulumok rövid kristályszerűen rendezett anyagból álló csövek **(2/19. ábra).** A glutaraldehiddel rögzített granulumok bázikus anilinfestékkel (toluidin-kék, tionin, metilén-kék) metakromáziásan festődnek.

Metakromázia: a festékoldat színétől eltérő színűre festődnek egyes képletek. A bázikus anilinfestékek kék színével szemben a megfestett granulumok ibolyáspiros színűek lesznek. A jelenség azzal magyarázható, hogy a festékmolekulák rendezetlenül (pl. vízben) kék színt adnak, rendezett állapotban (pl. párhuzamosan orientált molekulák között párhuzamosan orientált festékmolekulák) ibolyáspirosat.

A metakromáziát a hízósejtekben nagy mennyiségben jelen levő, szulfatált glükózaminoglikán, a *heparin* okozza. Ez az anyag a véralvadás erős gátlója (lásd a véralvadás élettanában). Tévedés volna azonban azt hinni, hogy a sejtek elsődleges feladata a véralvadás gátlása.

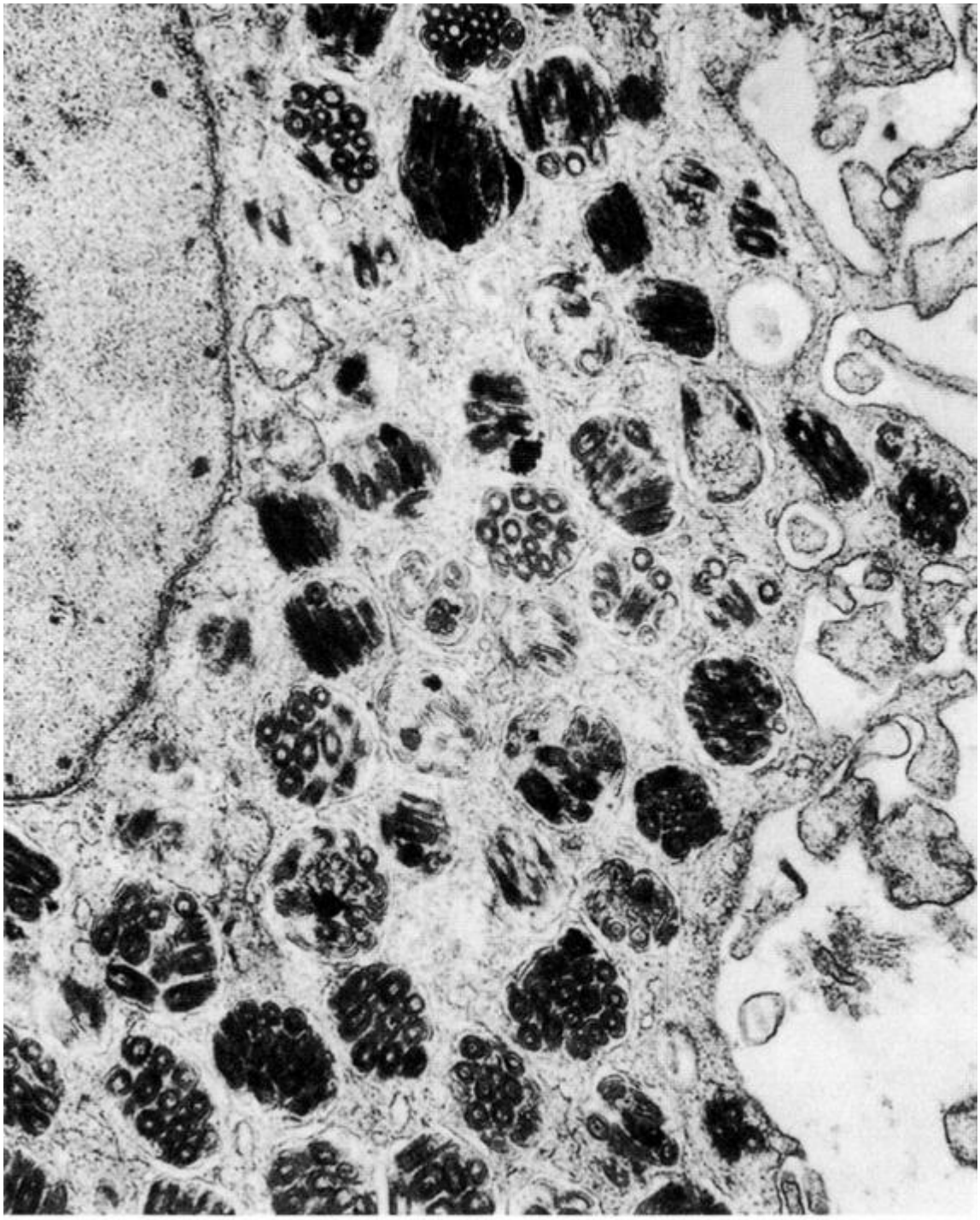
[4]4 Nevük felfedezőjük, P. Ehrlich (1879) ama tévedéséből származik, hogy a sejtek zsíros kötőszövetben fordulván elő, esetleg a tápanyagok zsír formájában való raktározásával lennének kapcsolatban.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/18. ábra. Zsírsejtek kialakulása differenciálatlan mesenchymasejtekből. Alulról felfelé: a sejtek apró zsírcseppeket raktároznak, melyek végül egyetlen, a sejt nagy részét elfoglaló zsírcseppé egyesülnek

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/19. ábra. Hízósejt elektronmikroszkópos képe (Radnót M. anyagából). Ember, orbita kötőszövetéből (20 000-szeres nagyítás). A sejtmag egy része látható a kép felső szélén balra. A basophil granulák sajátságos rövid, kristályszerűen rendezett anyagból álló csöveket tartalmaznak

Granulumaik más fontos anyagokat is tartalmaznak, így *hisztamint* és egyes állatokban *szerotonint.* Megfelelő előkészítés után a szerotonin jellemző hisztológiai reakciót mutat: ultraibolya fényben narancssárga színben fluoreszkál. Ez a formaldehidgőz indukálta fluoreszcencia a monoaminok (lásd a biokémiában) általános tulajdonsága, bár a fluoreszcencia színe különböző monoaminoknál eltérő.

A sejtek ismétlődő antigén behatására, elsősorban, anaphylaxiás reakcióban, egy eosinophil granulocytákat vonzó (**e**osinophilic **c**hemotactic **f**actor of **a**naphylaxis – **ECF-A)** és egy ún. lassú reakciójú anyagot (**s**low-**r**eakting **s**ubstance of **a**naphylaxis – **SRS-A)** is ürítenek. Az utóbbi a hisztaminnal együtt fokozza az érfal

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

permeabilitást, így szerepük van az allergiás reakciót kísérő oedema kialakulásában. A sejtek IgE típusú immunglobulint kötő felületi receptorokat hordoznak.

3.3. Vándorló sejtek

Eosinophil, basophil és neutrophil granulocyták. A vér granulocytái hajlamosak arra, hogy az érfalon átvándoroljanak és a kötőszövetben megtelepedjenek. Szerkezetüket részletesen a vér alakos elemeinél tárgyaljuk.

A szöveti eosinophil sejtek paraziták okozta fertőzésekben (pl. bélférgesség) és allergiás betegségekben (pl. asthma bronchiale) szaporodnak fel.

Monocyták. Viszonylag nagy, ovoid alakú sejtek, excentrikusan elhelyezkedő, vese alakú sejtmaggal. A vérpályából lépnek ki, és különösen gyulladásos reakció esetén tömegesen alakulnak át phagocytáló macrophag sejtekké. Az átalakulás során a Golgi-apparatus megnagyobbodik, és nagy mennyiségben termel lysosomákat.

Lymphocyták. A szöveti lymphocyták is a vér hasonló elemeivel azonos szerkezetű sejtek, ezért részletes leírásukra később kerül sor. A 7-8 mm átmérőjű kerek sejtet szinte teljesen kitölti a sejtmag, így a cytoplasma egy keskeny, basophil festődésű csíkként látszik csupán a sejtmag körül. Krónikus (elhúzódó) gyulladásokban és a szervezetbe került idegen fehérjékre való szöveti reakció legelső jeleként a lymphocyták száma hirtelen megemelkedik (lymphocytás beszűrődés).

Plasmasejtek. Az ellenanyagok (immunglobulinok) termelésében élen járó sejtek. Plasmasejtek nem a vérből kerülnek a kötőszövetbe, hanem az odavándorló lymphocytákból differenciálódnak. Feltűnően sok plasmasejtet találunk a gyomor-bél traktus falának hám alatti kötőszövetében és a nyirokszövetekben.

Ovoid alakú sejtek, erősen kékre festődő cytoplasmával és kerek, excentrikus elhelyezkedésű sejtmaggal. A sejtmagban a chromatin kerékküllők alakjában rendeződik (2/17D ábra). A cytoplasmában gazdag endoplasmás reticulumrendszer, sok ribosoma és jól fejlett Golgi-apparatus található (az előbbi adja a plasma basophiliáját). Plasmasejtek nem oszlanak és nem phagocytálnak. A legtöbb antigén processzálást, és részleges emésztést, fagocitáló (macrophag) sejtek végzik, melyek az immunológiai információt a plasmasejtek precursorainak, az ún. B-lymphocytáknak prezentálják.

Plasmasejteknek az immunfolyamatokban való részvételét először klinikai megfigyelések valószínűsítették. Azt észlelték, hogy fölöslegesen nagy mennyiségű keringő ellenanyag *(hyper-globulinaemia)* a plasmasejtek számának a megszaporodásával járt. Ellenkező esetben az ellenanyagoknak a születéstől kezdődő hiányában *(congenitalis agamtnaglobulinaemia)* a plasmasejtek is hiányoztak. Újabb idők kísérletei már a plasmasejtek működésének finomabb részleteit is tisztázták.

A lymphocytáknak és a plasmasejteknek az immunitásban betöltött szerepéről a nyirokrendszer és a thymus kapcsán még beszélünk.

3.4. Kötőszöveti rostok

A kötőszövetekben háromféle rostot különböztetünk meg: **enyvadó** (kollagén), **rugalmas** (elasticus) és rácsrostokat (reticularis vagy argyrophil).

Kollagénrostok. A kötő- és támasztószöveti rostos anyag túlnyomó részét **enyvadó**, azaz *kollagénrostok* képezik. Főzéssel e rostok oldatba vihetők.

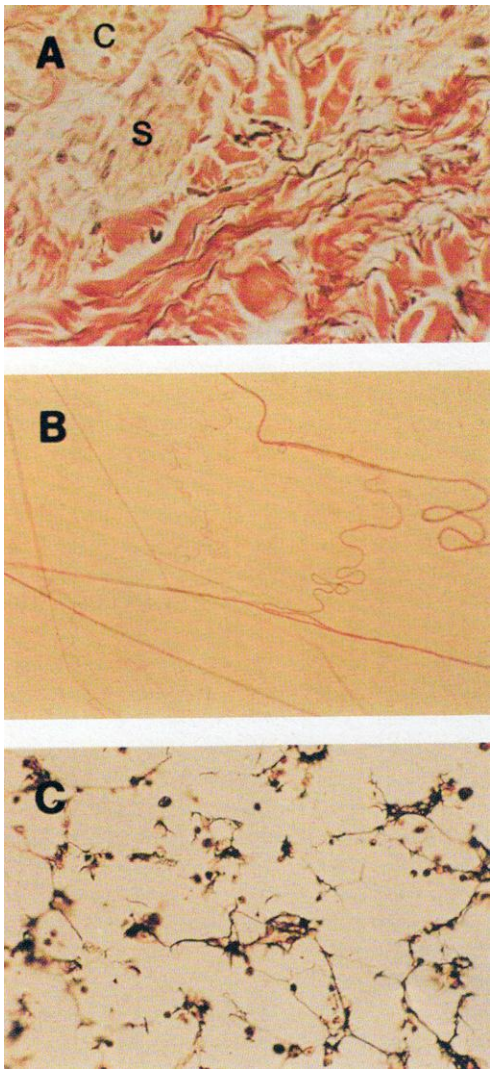
Sok kötőszövetet (bőr, inak, ízületek, apróbb csontok) tartalmazó állati részek hosszas főzésével hidegben újra megmerevedő kocsonyát (zselatin) lehet nyerni. Az asztalosiparban használt enyv lényegileg ugyanaz, csak rothadó csontmaradványokból ipari úton állították elő, innen a rossz szaga. Az élelmezési iparban használt étkezési zselatin (aszpik) is hasonló, csak tisztább úton előállítva, ill. tisztítva.

Mikroszkóp alatt köteges felépítésű, változatos vastagságú, gyengén fénytörő, felrostozódásra hajlamos képződmények **(2/20A ábra)**, melyeket mind finomabb kötegekre, majd rostokra *(fibrum)* és végül finom rostocskákra *(fibrillum)* lehet bontani **(2/21. ábra).** Savanyú fukszinnal pirosra festődik (van Gieson-festés: savanyú fukszin és pikrinsav keverékéből a kollagén a piros festéket veszi fel, míg a sejtek plasmája a pikrinsavtól sárgára festődik), foszforvolfrámsavval való pácolás után níluskékszulfátot köt meg.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A kollagénrostok nagy szakítási szilárdsággal rendelkeznek (a tömött kollagén rostköteg-rendszerből álló inak szakítási szilárdsága pl. 100 kg/cm^2 keresztmetszet) és nem nyújthatók (maximális megterhelésnél mindössze 1–2‰ a nyúlásuk).

A kollagénrostok finom szerkezetének megértéséhez célszerű a rostok képződési módjából kiindulni. A kollagénrostok alapegysége a 280 nm hosszú és 1,5 nm széles *tropokollagén*molekula. A tropokollagént főleg fibroblastok, osteoblastok és porcsejtek termelik és ürítik az extracellularis térbe prokollagén formájában. A prokollagén 3 polipeptidláncból *(α-egységek)* és a lánchoz kapcsolódó cukormolekulákból áll. Az α-egységeket, amelyek nagyrészt glicint, hidroxiprolint és hidroxilizint tartalmaznak, a sejtek az ergastoplasma ribosomáin szintetizálják. Az ergastoplasma cisternáiban és a Golgi-apparatusban számos poszttranszlációs lépés megy végbe, mely az érett, ürítésre alkalmas prokollagént eredményezi. A prokollagénmolekulák képződésének folyamata jól követhető elektronmikroszkóp alatt ^{3}H-mal jelzett glicinnel – mint láttuk, a kollagén egyik fő alkotórésze – radioautográfiás eljárással. 30 perccel az anyag beadása után a radioaktivitás már az aktív rostképző stádiumban levő fibroblastok ergastoplasmájában mutatható ki, 4 óra múlva a sejtek környezetében, és 30 óra után a rostok felületi részében van a radioaktív glicin.



2/20. ábra. Kötőszöveti rostok. A: kollagénrostok (piros) és elasticus rostok (fekete) bőrből (dermis). A képen látható még egy capillaris (c) és egy simaizomsejt-nyaláb (s: m. arrector pili) metszete (Hornowsky-féle festés); B: elasticus rostok (mesenterium, rezorcinfukszin-festés); C: rácsrostok (nyirokcsomó, $AgNO_3$-impregnáció)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/21. ábra. Kollagénrost kötegek és az őket körülvevő rácshálózat „scanning” elektronmikroszkópos képe (P. Skaring, Dánia, felvétele, 6000-szeres nagyítás). Világosan felismerhető, hogy a különböző vastagságú kollagénrostok valójában kötegek, amelyek helyenként (nyíl) szétválhatnak; a rácsrosthálózat elemei nem mutatnak ilyen köteges szerkezetet a tropokollagénvázba bele- és rárakódott anyagok folytán

A kollagénszintézis intracellularisan és extracellularisan folyó eseményekre bontható. A szintézis intracellularis lépései:

1. aminosavak felvétele endocytosis segítségével;

2. a preprokollagén három α-láncának szintézise, majd a regisztrációs peptidek lehasítása;

3. prolin és lizin hidroxilációja az ergastoplasmában;

4. glükoziláció során galaktóz és glükozilgalaktóz kapcsolódása hidroxilizinhez;

5. az alfa-láncok feltekeredése egymás köré hármas spirál (tripla helix) formában;

6. prokollagénmolekulák transzportvesiculákba való csomagolása (Golgi-apparatus);

7. prokollagénmolekulák ürítése a sejtekből exocytosis mechanizmusával.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az extracellularis térségben a sejtből kikerülő prokollagént a *prokollagén-peptidáz* hasítja, és felszabadítja a *tropokollagén*t. Végül a tropokollagénmolekulák polimerizációja révén egyre vastagodó kollagén rostkötegek alakulnak ki. Az α-egységek aminosavösszetétele szerint ma már több mint egy tucat (I–XIII) kollagénmolekulát ismerünk és különítünk el. Ezek közül az I., a II., a III., az V. és a XI. típusú tropokollagénmolekulák rostokat képeznek. Az I. típusú kollagénmolekulákból épülnek fel a bőrben, csontokban, inakban, a dentinállományban és a szaruhártyában előforduló vastag rostok. A porcalapállomány vékonyabb rostjai a II.típusú, míg a még finomabb rácsrostok III.típusú kollagénmolekulákból szerveződnek.

A tropokollagénmolekulák polimerizációja kollagénrostokká azonnal megindul, mihelyt a sejt környezetével – esetleg éppen egy sejt felületéhez tapadó anyaggal – érintkezésbe kerül. E kezdődő polimerizálódásban levő kezdetleges kötegfragmentumok vagy hozzátapadnak a közelben levő, már meglevő, nagyobb kollagénkötegek felületéhez, és azokat a rárakódással *(appozícionálisan)* növelik, vagy ha ilyenek még nincsenek, maguk fokozatosan összeállnak mind nagyobbodó kötegekké.

Elektronmikroszkópos képben jellemző a kollagénrostok 64 nm fő és ezen belül több alperiódussal bíró harántcsíkolata **(2/22. ábra).** Létrejöttét a párhuzamosan rendezett 280 nm hosszúságú molekulákból úgy magyarázzák, hogy az egymás hosszában elhelyezett tropokollagénmolekulák között mindig egy fél periódus marad üresen. Ha most a 2/22. ábra jobb oldalán látható séma szerint lépcsőzetesen rendezve képzeljük a tropokollagénláncokat, 4 + 1/2 periódust átfogva (4,5 × 64 = 288), akkor megközelítőleg kijön a fő periódus. A molekulaátfedési hiányokkal bíró fél periódus elektronmikroszkópban világosabb, negatív festéssel sötétebb, mint a teljes molekulaátfedésű periódusszakasz. Ez érthető, hiszen az átfedési hiányokat tartalmazó fél periódus a teljes átfedésűvel szemben anyaghiányokat tartalmaz, amelybe a festőanyag beépül.

A kollagénrostok szétbontását a *kollagenáz* enzim végzi. Támadáspontja az a-egységek karboxilvégcsoportja körül található. A kollagénrostok elbontásának a szövet-újraképződési (regeneratiós) folyamatokban van jelentősége (pl. sebgyógyulás). Egyes baktériumok is termelnek kollagenázt. Ebben az esetben a kollagénrostok enzimatikus pusztítása a baktérium behatolóképességét (invaziv képesség) fokozza.

A kollagénrostok képződésénél zavar támadhat a prokollagén szintézisénél C-vitamin és vasionok hiánya miatt, valamint a tropokollagénmolekulák polimerizációjában.

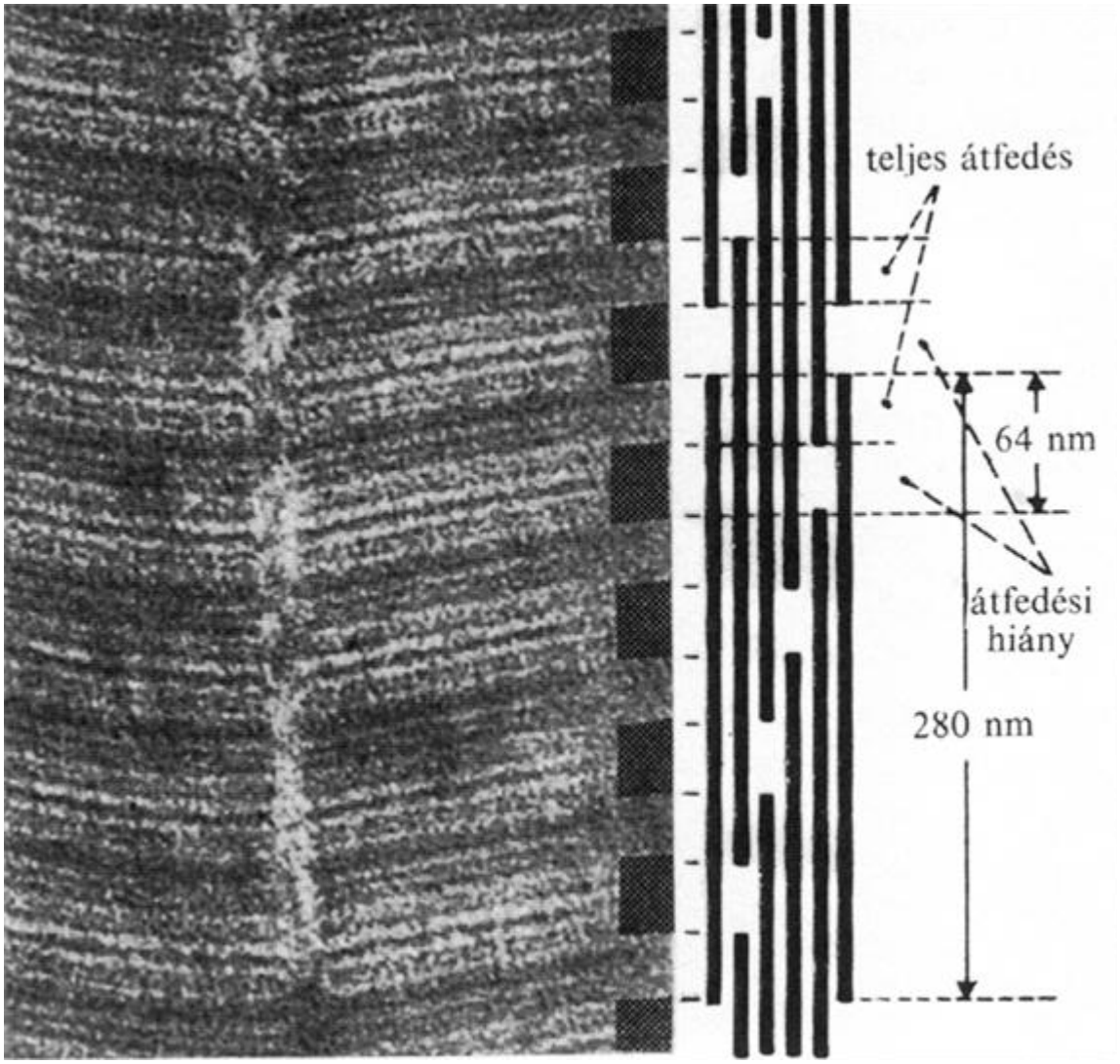
A masszív rostokat nem képző egyéb tropokollagénmolekulák számos szervben megtalálhatók különféle formációkban. A IV. típusú kollagénmolekulák dimerekké szerveződve vékony polygonalis térhálót alakítanak ki, melyek a lemezeit fa mintájára több réteget alkotva válnak a *membrana basalis* alkotórészévé. Kötőszöveti sejtek mellett hámsejtek is termelik. A basalis membran horgonyzó rostocskáit VII. típusú kollagén alkotja.

Rugalmas *(elasticus)* **rostok.** A kollagénrostokkal ellentétben a rugalmas rostok fénymikroszkópos nagyságrendben nem kötegek, hanem különböző vastagságú, erős fénytörésű, egynemű, gyakran elágazó, hullámos, vagy sokszor rugószerűen felcsavarodott fonalak (2/20B ábra), melyek jellegzetes hálószerű struktúrát alkotnak. Főzéssel vagy egyéb nem roncsoló vegyi kezeléssel nem oldhatók. Fizikai tulajdonságaik nevüknek megfelelőek. Maximális terheléssel eredeti hosszuk 150%-ára nyújthatók ki, eleresztve gumiszerűen visszaugranak eredeti hosszúságukra. Szakítási szilárdságuk viszont a kollagénrostokénak alig egyharmada.

Szövettani festési reakcióik: specifikusan festődnek orcein nevű festékkel barnára, rezorcin-fukszinnal acélkékre (2/20A ábra).

Úgy tűnik, hogy a rugalmas rostok két komponensből állnak: egy hidrofób fehérjéből *(elasztin)* és glikoprotein természetű *fibrillin* alkotta mikrofibrillumokból (8–12 nm). A komponenseket fibroblastok és simaizomsejtek termelik. A kollagénrostok képződési mechanizmusához hasonlóan a rugalmas rost alapegysége a *tropoelasztin.* A sejtekből kikerülve a tropoelasztin molekulák oldalirányú kötésekkel egymáshoz kapcsolódva alkotják a rugalmas *elasztint.* Amikrofibrillumok egymással többszörösen összekapcsolódva vékony rétegben beborítják a rost nagy részét adó elasztint **(2/23. ábra)**. Valószínűleg az elasztin polimerizációját is elősegítik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/22. ábra. Kollagénrostok periodikus szerkezete és ennek a molekuláris elrendeződés alapján való magyarázata. A kép bal oldalán látható erős nagyítású (250 000-szeres) elektronmikroszkópos képen (Zs. Nagy I. felvétele) a kollagén 64 nm hosszúságú fő és ezen belül több alperiódust mutat. A főperiódus valamivel nagyobb felét közönséges elektronmikroszkópos képen világosabb, kisebbik felét sötétebb szerkezet adja. Negatív festésnél – amelyet e fénykép jobb részén mesterséges árnyékolással utánoztunk – a „festék" a világosabb, tehát a sötéttel szemben anyaghiányos részben rakódik be. A 280 nm hosszúságú tropokollagénmolekulákból ez a periódus úgy jöhet létre (jobb oldalt), ha ezeket lépcsőzetesen egy-egy fél periódus kihagyásával rendeződve képzeljük el. Így váltakozva olyan fél periódusok jönnek létre, melyekben a tropkollagénmolekulák teljes átfedésben vannak, és olyan fél periódusok, amelyekben minden öt párhuzamos molekulalánc között egyben hiány van. Ez a világos fél periódus, amelybe a negatív festésnél a „festőanyag" belerakódik

Elasticus típusú arteriák falszerkezetének középső részében *(tunica media)* az elasztin lemezekké szövődik, melyek koncentrikusan egymás köré rendeződnek. A mikrofibrillumok hiánya kedvez a lap szerinti polimerizációnak. Az elasticus lemezhengerek elasztinalkotóját e helyütt izomsejtek szintetizálják.

A kollagén, elasztin, és fibrillin mellett a *fibronektin* nevű glikoprotein is képes mikrorostot eredményező polimerizációra az extracellularis térségben. Az utóbbi kollagénrostokhoz, heparinhoz és sejtmemránok felületi receptoraihoz kötődik.

A rugalmas rostok szerkezetének elemzésében magyar kutatóknak volt jelentős érdemük. *Banga Ilona* és *Baló József* a hasnyálmirigyből izoláltak egy fermentumot – elasztáz –, amely specifikusan oldja (emészti) a rugalmas rostokat. E fermentum segítségével, a rostok lebontási folyamatának lépésenkénti polarizációs optikai elemzésével *Romhányi György* a rugalmas rostok felépítésének és a korral bekövetkező elváltozásainak több kérdését tisztázta.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

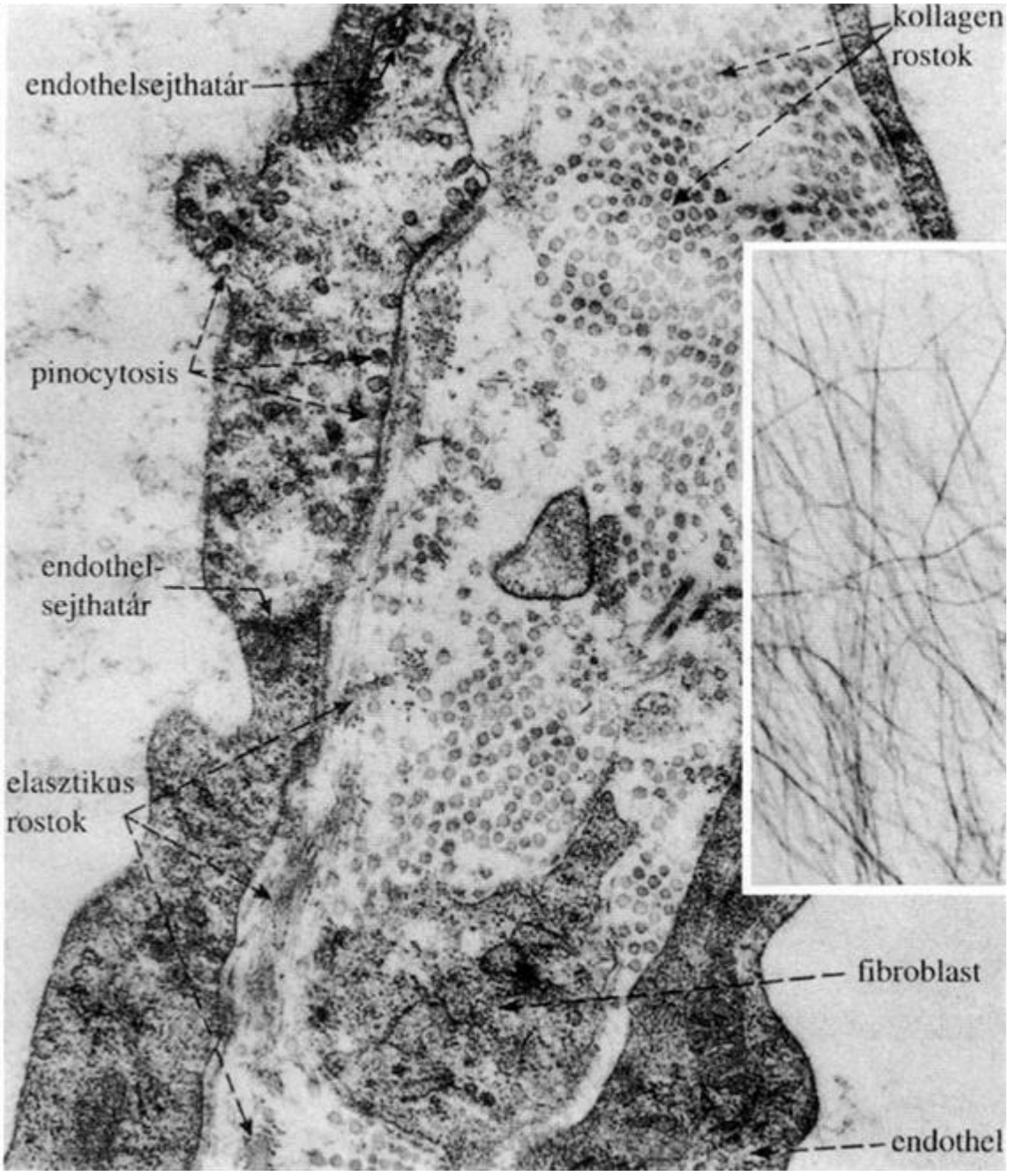
Rácsrostok *(reticularis rostok).* Arácsrostok sejtdúsabb szövetek mikrovázát képezik. Egymással változatosan összefüggő finom fonalak (0,5–2,0 μm), amelyek jellemző módon ezüstimpregnációval tüntethetők fel. Innen régi nevük: *argyrophil* (ezüstöt kedvelő) *rostok.* A rács- vagy reticularis rostrendszer kifejezés a rostok rácsos, szivacsos szerkezetéből ered (2/20C ábra). Elektronmikroszkóppal a rácsrostok a kollagénkötegek jellemző periodicitását mutatják, bennük III.típusú kollagénmolekulákat találunk. A kollagénrostoktól eltérően azonban főzéssel nem oldhatók, és a szénhidrátokra jellemző *PAS-reakciót* adják, amelyet a rendes kollagén nem ad. Valószínűleg szénhidrátok (hexóz) mellett még lipoidok is beépülnek a rácsrostokba.

PAS = perjódsav + Schiff-reakció. Lényege, hogy a glükóz – CHOH–CHOH-csoportjait vagy a glikoproteinek hexózainak – CHOH–CHNH-csoportjait a perjódsav aldehiddé (–CHO) oxidálja. Ezeket mutatják ki egy régen ismert aldehidreakcióval, a Schiff-reagenssel, amely kénessavval színtelenített bázikus fukszin. Aldehidekkel oldhatatlan magentavörös festéket képez.

A rácsrostszerkezet szövetenként igen változó. Izomrostokat, mirigyvégkamrákat vagy mirigycsöveket, a legkülönbözőbb fajta sejtcsoportokat változó sűrűségű, néha egészen sűrű harisnyához hasonló szövedékkel vesz körül. A vérképző (vörös csontvelő, lép, nyirokcsomó) és egyes parenchymás szervek (máj, endocrin szervek) alapvázát is reticularis rostok erősítik. Ugyancsak körülveszi a hajszálerek endothel falát **(2/24. ábra),** és egységes lemezt képez a hámrétegek alapja mentén *(lamina reticularis).*

Ezeket a többé-kevésbé egységes argyrophil rétegeket a fénymikroszkópos szinten *membrana basalis*nak nevezték el. Argyrophil jellegük és PAS-pozitivitásuk alapján azt hitték, hogy a membrana basalis egésze kötőszöveti eredetű. Immunhisztológiai vizsgálatok szerint azonban a membrana basalisok fő komponensei mindig az általuk határolt hám- vagy egyéb sejtréteg fehérjeszerkezetével rokon jellegűek, tehát minden bizonnyal az illető sejtek termékei. Az elektronmikroszkópos és a fénymikroszkópos kép között is ellentét van, mert a sejteket körülvevő elektronmikroszkópos lamina basalis maga nem mutat kollagénperiodicitásra utaló jeleket, de ettől függetlenül is jóval vékonyabb (30–100 nm), mint a fénymikroszkópos membrana basalis, amelynek vastagsága 200 nm (0,2 μm)körüli. Ezt a látszólagos ellentétet próbáljuk megmagyarázni a **2/25.** hipotetikus sémás **ábrával**.Ezen elképzelés szerint a fénymikroszkópos membrana basalis két részből: az elektronmikroszkópos lamina basalisból és a kötőszöveti tér felől hozzácsatlakozó rácsrostos szerkezetből áll (vö. a 2/24. ábrával).

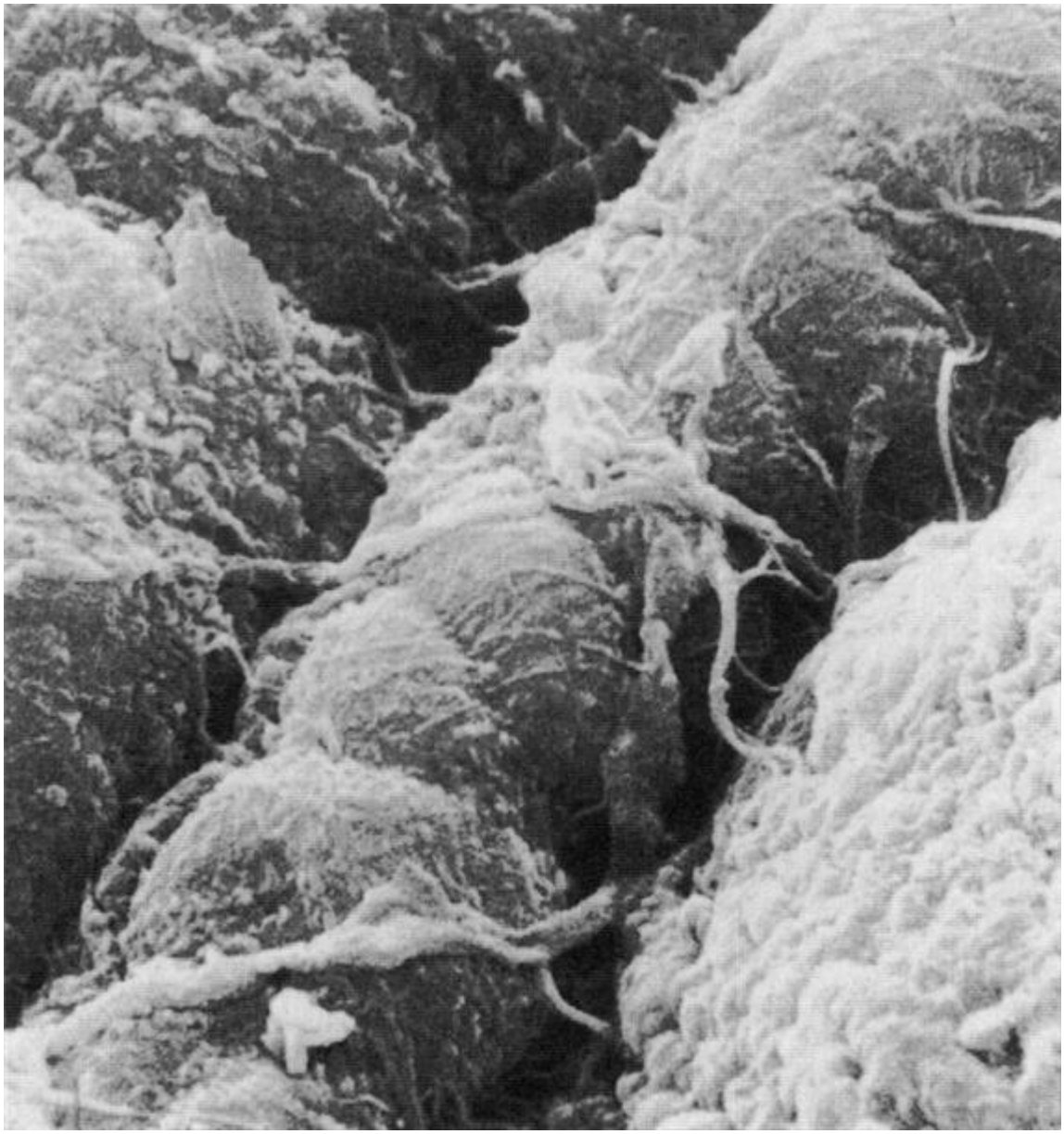
Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/23. ábra. Elasticus rostok szerkezete. A jobb oldali képbetét elasticus rosthálózat fénymikroszkópos képét mutatja. Az ábra fő része nyirokér billentyűlemezének elektronmikroszkópi képe. Ezt kétfelől endothelsejtek határolják. A közbülső kötőszöveti lemezben kollagén- és elasticus rostok keresztmetszetei (helyenként ferde átmetszetei) láthatók

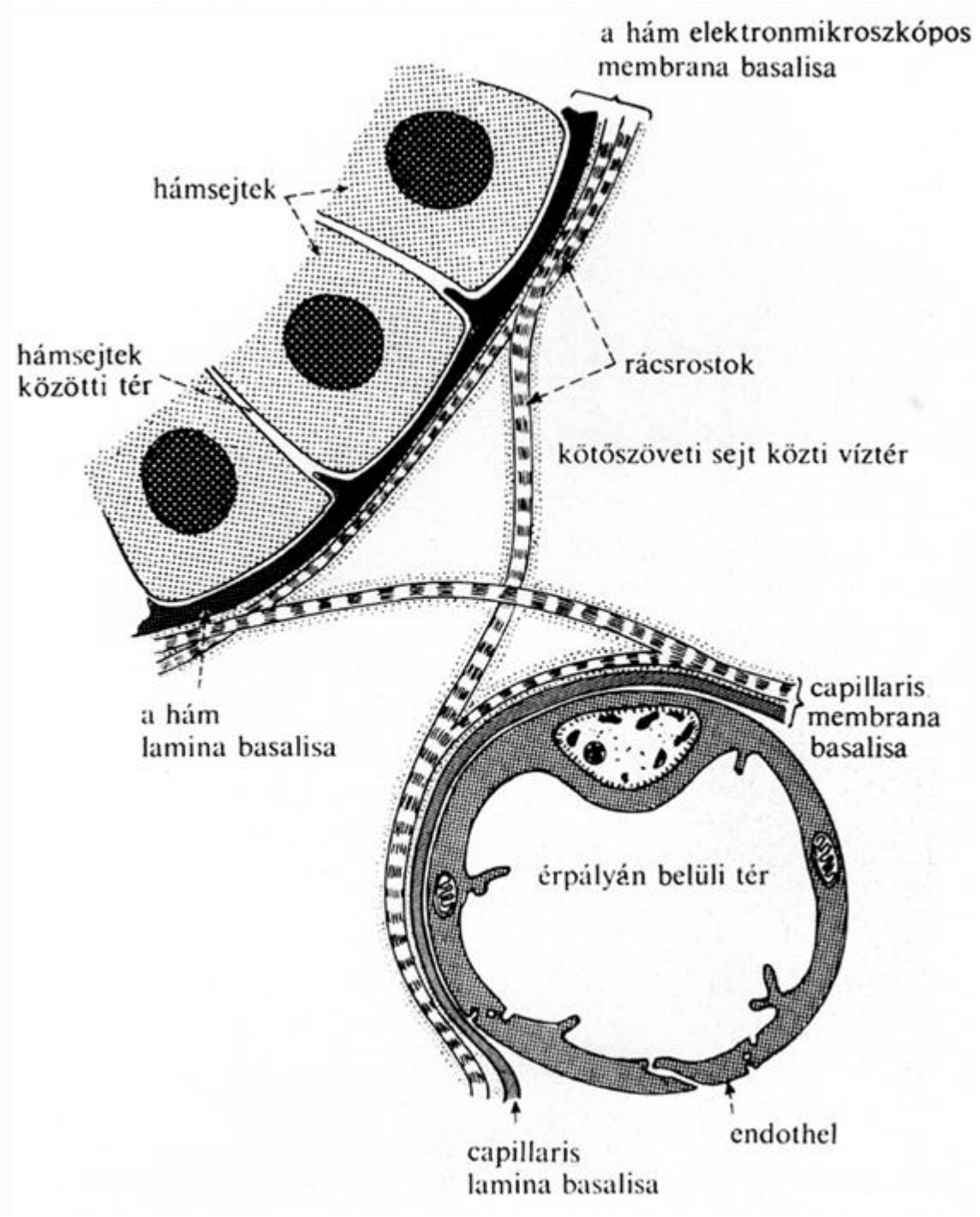
A lamina basalis és az azt termelő sejt között a korábban már említett *lamina lucida* helyezkedik el.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/24. ábra. Mirigyvégkamrák (balra fent és jobbra lent) között futó capillaris és az azt körülvevő rácshálózat „scanning” elektonmikroszkópos képe (P. Skaring, Dánia, felvétele, 8000-szeres nagyítás). A capillaris falán áttűnnek a benne levő, autókerékre emlékeztető idomú vörösvértestek, a durvább rostok környezetéhez mintegy „lehorganyozzák” a hajszáleret

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/25. ábra. Elektronmikroszkópos nagyságrendi séma az érpályán belüli tér, a kötőszöveti sejt közötti víztér, a hámsejtek közötti terek és a sejtcsoportokat vagy sejtrétegeket (capillarisokat) körülvevő fénymikroszkópos membrana basalisok (lamina basalis + rácsrostok), valamint az elektronmikroszkópos lamina basalisok magyarázatára

Kötőszöveti alapállomány

A kötőszöveti sejtek és rostok közti teret viscosus, extracellularis matrixanyag *(amorph alapállomány, rost* vagy *sejt* közötti *alapállomány)* tölti ki, amelynek a szerkezetét egymáshoz kapcsolt terjedelmes molekulákból kialakuló vázrendszer biztosítja. Az alapállomány glikoproteineket, glükózaminoglikánokat, proteoglikánokat tartalmaz, melyek biztosítják a kötőszöveti sejtek és rostok egymással való kapcsolódását és egy jelentős volumenű extracellularis kötött víztér kialakulását.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Glükoproteinek. A glükoproteinek fehérjevázból, valamint az ehhez kapcsolódó oligoszacharidláncokból épülnek fel. Az oligoszacharid-oldalláncok monoszacharidjait PAS-reakcióval tudjuk kimutatni.

A glükoproteinek közé tartoznak az ún. *nektin* molekulák. Ezek a sejthártyát kötik a sejt közvetlen környezetében előforduló kollagénhez. Legismertebb képviselőjük a *fibronektin.* Elsősorban kötőszöveti sejtek körül fordul elő. Ismeretes a plasmákban keringő formája is. A *laminin* hámsejtek terméke, a lamina basalisokban fordul elő. A *chondronektin* a porcsejtek sejthártyáját kapcsolja II. típusú kollagénmolekulákhoz.

Glükózaminoglikánok. A *glükózaminoglikán*ok (GAG, régi nevükön *savanyú mukopoliszacharidok*) többségének ismétlődő diszacharidegységei egy karboxilcsoportot tartalmazó hexuronsavból (glukuronsav vagy iduronsav) és egy vagy több szulfátcsoportot tartalmazó hexózaminból (glukózamin vagy galaktózamin) épül fel. Lényegében linearis poliszacharidok. A GAG-molekulák tehát a szervezet anionos (negatív) töltésekben leggazdagabb makromolekulái. Polianionkarakterük magyarázza számos funkciójukat, így a vízkötést, valamint kölcsönhatásukat mikrokationokkal (pl. Na^+, Ca^{2+}) és a polikationokkal (pl. kollagén). A GAG-molekulák jelentős vízkötő kapacitását szemlélteti az alábbi adat: 1 g hialorunsav 10-10 ml vizet tud megkötni.

A GAG-molekulák kimutatására használt egyik legrégibb és ma is használt hisztokémiai reakció, a metakromáziás festés is a polianionos GAG-molekulák jelentős mértékű kationkötő képességén alapszik. A metakromázia jelenségét úgy magyarázzuk, hogy a GAG-molekulák negatív csoportjai által megkötött kationos festékmolekulák (pl. toluidinkék) a GAG-ok negatív csoportjainak egymáshoz való közelsége miatt egymással is kölcsönhatásba lépnek, egymással rendezett szerkezetű aggregátumot képeznek. Az aggregátum színe eltér a festékmonomerek színétől. Metakromáziás festési reakciók polarizációs mikroszkópos elemzése alapján *Romhányi György* mutatott rá először arra, hogy a GAG-molekulák a kollagénrostok mentén rendezettek.

Legfontosabb GAG-molekulák, zárójelben néhány jellegzetes előfordulási helyük: *hialuronsav* (embryonalis kötőszövet, üvegtest, köldökzsinór, bőr, érfal, porc), *kondroitin-4- és kondroitin-6-szulfát* (porc, csont, bőr, érfal), *dermatán-szulfát* (bőr, ín), *keratán-szulfát* (porc, szaruhártya), *heparán-szulfát* (csaknem minden sejt hártyájához kapcsolva), *heparin* (hízósejtek, basophil granulocyták szemcséi).

A GAG-ok a *hialuronsav kivételével* fehérjéhez kötve mint *proteoglikánok* vannak jelen a szövetekben.

Proteoglikánok. A *proteoglikánok* (PG) 50–300 nm hosszú, linearis konfigurációjú fehérjéből, s az ehhez kapcsolódó, ugyancsak linearis GAG-molekulából épülnek fel.

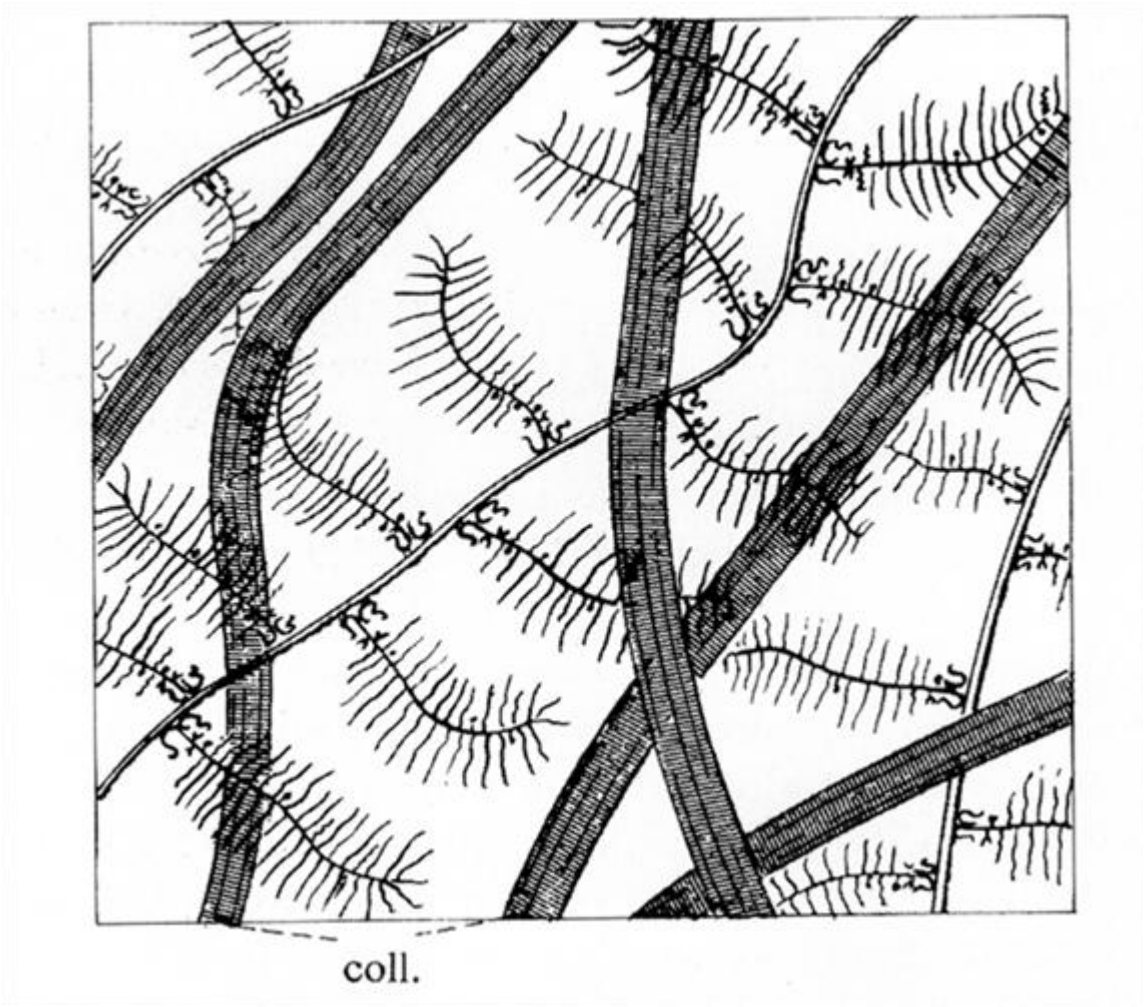
Megjelenésük fenyőgallyacskához hasonlatos, amennyiben a GAG-molekulák tűlevelek módján kapcsolódnak kétoldalról a proteintengelyhez. A különféle PG-kben a GAG-molekulák száma változó. Kis PG-molekulákban (pl. corneában, bőrben) 1-2 GAG-oldalláncot, míg nagy PG-kben (pl. porcban) több mint százat találunk. Egyes szövetekben, mint pl. a porcban, a PG-k ún. aggregátumokat képeznek. Az aggregátumok a sejten kívül jönnek létre olyan módon, hogy egy többmilliós molekulatömegű, hosszú hialuronsav számos (20–50) PG-t köt meg egy kapcsoló fehérje segítségével **(2/26. ábra).**

A kollagénrostok között elhelyezkedő, erősen hidratált PG-k biztosítják a kötőszövet nyomással szembeni rugalmasságát, turgorát. Az öregedés során csökken az alapállomány PG-tartalma, így csökken annak víztartalma, és ezáltal a kötőszövet rugalmassága is.

A kötőszövet sejtjei – főleg fibroblastok, porcsejtek – a proteoglikánegységeket a prokollagénmolekulához hasonló mechanizmussal állítják elő. A központi fehérjeszál összeállítása az endoplasmás reticulumban történik meg. A különböző glükózaminoglikán-molekulák hozzákötése is itt kezdődik, és a Golgi-rendszerben fejeződik be. A sejtből a proteoglikánegységek kerülnek ki, a további polimerizáció már a sejt közötti térben zajlik le.

A kötőszöveti alapállomány szerepe abban van, hogy bizonyos mennyiségű vizet megkötve nem tökéletesen megalvadt, híg, kocsonyaszerű, azaz erősen viszkózus anyagot képez. Ebbe vannak beágyazva a kötőszövet rostjai és sejtjei. Ez a viszkózus, félig folyékony, félig kocsonyaszerű anyag bizonyos mértékig akadályozza a sejt közötti folyadék (ti. víz és a benne oldott kisebb molekulák) szabad mozgását.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/26. ábra. Proteoglikán aggregátum vázlata. Az aggregatum tengelyét egy hialuronsav-molekula képezi. Ehhez kapcsolódnak a kémcsősmosó kefe alakú PG-ok globuláris végeikkel. A hialuronsav-PG-kötést kisebb méretű fehérjék stabilizálják. A PG-ok GAG-oldalláncai a molekula fehérjetengelyére merőlegesen orientáltak. A PG-aggregátumok szomszédságában néhány kollagénfibrillumot (coll) ábrázoltunk (E. D. Hay nyomán)

A sejt közötti állomány „belső közlekedésének" ez az „akadályozottsága" biológiai szempontból rendkívül jelentős. Képzeljük el, mi történnék, ha a sejt közötti állomány csak rostokból és a közöttük levő hézagokat kitöltő vizes oldatból állna. Minden oda bejutott oldott vagy vízben szuszpendált szemcsés anyag (pl. baktériumok) szabadon mozogva azonnal szétterjednének az egész szervezetben. A sejt közötti anyag ezt a szabad mozgást megakadályozza, és így minden esetleges káros anyagot vagy hatást lokalizál mindaddig, míg a szervezet egyéb (pl. sejtes) védekező erői nem mobilizálódnak.

Már régebben megfigyelték, hogy egyes szervek szövetkivonataiban vannak ún. *terjesztő faktorok,* amelyek a szövet közti folyadékhoz adva, elősegítik annak mozgását az amorf sejt közötti „kocsonya" ellenére. Ma már tudjuk, hogy ezek a terjesztő faktorok lényeges alkotórésze egy *hialuronidáz* enzim, amelynek fontos biológiai szerepe a sejt közötti folyadék szabadabb mozgásának szükség szerinti előmozdítása.

Sajnos egyes baktériumféleségek éppen azzal válnak a szövetekbe behatolóképessé – tehát aktív kórokozóvá –, hogy maguk is termelnek hialuronidázt (lásd a mikrobiológiában), ez tehát részükről alkalmazkodás magasabb rendű élőlényben életképességük (és ezzel parazita szerepük) megőrzésére.

3.4.1. A sejtek közti víztér

A sejtek az őket körülvevő sejthártya által lezárt belső terükben a környezetüktől viszonylagosan független körülményeket tartanak fenn. Anyagcsere-mechanizmusaikkal szelektív módon vesznek fel, illetve adnak le még kisebb molekulájú anyagokat is. A központi idegrendszer kivételével a sejt közti tér *(extracellularis tér)* az individuálisan elrekeszelt sejten belüli térrel szemben *(intracellularis tér)* egységes tér az egész szervezetben.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Minthogy az alapszövetek közül egyedül a kötőszövetben van jelentős mennyiségű sejt közti állomány – laza kötőszövetben az össztérfogat 90%-a vagy még nagyobb része –, nem nehéz megérteni, hogy az egész szervezet sejt közti terének túlnyomó része a mindenütt előforduló kötőszöveti térre jut. Mint láttuk, a kötőszöveti sejt közti állomány egy része híg kocsonyaszerű, más része rostos (azaz tömör). A lazább kötőszövetekben a térfogat jelentős része mégis víz, a benne oldott krisztalloidokkal, illetve kis mennyiségben nagyobb, kolloidális állapotban levő molekulákkal (fehérjék). Így logikus az a következtetés is, hogy a szervezet sejt közti víztere = a kötőszövetek vízterével. Ezeket a viszonyokat elektronmikroszkópos nagyságrendben a 2/25. ábra, fénymikroszkópos nagyságrendben a 2/14. ábra magyarázza.

E tény orvosgyakorlati fontossága nem hangsúlyozható eléggé. Az anatómia tárgykörében nem mélyedhetünk el jobban ebben a kérdésben; teljesebb magyarázatot ad az élettan, és a gyakorlati következtetésekre a legkülönbözőbb klinikai tárgyak fognak kitérni: a bel-, a csecsemőgyógyászat, az általános sebészet stb.

A sejtközti víztérben levő oldat eredetéről és a vérpályán belüli folyadéktérrel fennálló kölcsönösségi és egyensúlyi viszonyainak szerkezeti alapjairól itt még korai volna szólnunk. Erre részletesen a nyirokkeringés elvéről írt fejezetben fogunk visszatérni. Itt csupán annyit említünk, hogy bár a központi idegrendszer kivételével az egész szervezet kötőszöveti víztere közös és folyamatosan összefüggő egész, benne a víz és az abban oldott anyagok mozgása mégsem teljesen szabad. Mivel a sejt közötti állomány proteoglikánmolekulái kolloidális rendszert alkotnak, a szövet közötti víz jelentős részét lazán bár, de mégis kötött állapotban tartják. Hasonló módon maguk a kötőszöveti rostok is (főleg a rács- és részben a kollagénrostok is) egyben kolloidálisan duzzadt rendszerek. Az ily módon lekötött víz mozgékonyságát számos tényező szabályozza, amelyek közül jelentős a hialuronidáz mennyisége, és különböző hormonok (elsősorban női sexualhormonok és a pajzsmirigy hormonjai).

A szövet közti víz eme részleges kötöttsége (még sokkal inkább a sejten belüli víz kolloidális kötöttsége) a modern biológiának egyik sarkalatos, de egyben vitatott kérdése.[5]5

3.5. A kötőszövetek osztályozása

Az eddigiekben mint a kötőszövetek legáltalánosabban előforduló, mintegy prototípusát, a laza rostos kötőszövetet ragadtuk ki. Az alábbi felsorolás mutatja az emberben előforduló kötőszövetféleségek egyszerűbb felosztását. E felosztáshoz nem szükséges mereven ragaszkodnunk, annál kevésbé, mert szinte minden tankönyv más felosztást tartalmaz. A lényeg annak megértése, hogy a kötőszöveteket felépítő sejt közötti és sejtes elemek mennyiségi arányai és rendezettségi foka, illetve a rendezettség módja szerint különböztetjük meg őket. A következő kötőszövetfajtákat tárgyaljuk részletesen:

1. éretlen, embryonalis típusú kötőszövet;

2. laza rostos kötőszövet;

3. tömött rostos kötőszövet;

4. elasticus kötőszövet;

5. reticularis kötőszövet;

6. sejtdús kötőszövet;

7. chordoid szövet;

8. zsírszövet.

3.5.1. Éretlen, embryonalis típusú kötőszövet

Minden kötőszövet őse, mint láttuk, az embryo korai mesenchymája, azaz csillag alakú sejtek laza hálózata, mely hígan kocsonyás, nagyobbára amorf, sejt közti állományban van mintegy felfüggesztve, vagyis az **éretlen, embryonalis típusú kötőszövet**. A felnőtt szervezetben ilyen kötőszövet nemigen fordul elő, kivéve állítólag a

[5]5 Ernst Jenő és mtsai elemezték ezt a problémát, bár nem a szövet közti vízre, hanem az izomsejten belüli vízre vonatkozóan. Ott persze – a sejt plasmája aránylag koncentrált fehérjeoldat lévén – ez a jelenség sokkal határozottabb. De – mutatis mutandis – ezek a tények, ha sokkal kisebb mértékben is, de elvileg hasonlóan a szövet közti tér vizére is vonatkoznak (Ernst J.: Bevezetés a biofizikába. Akadémiai Kiadó, 1967.)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

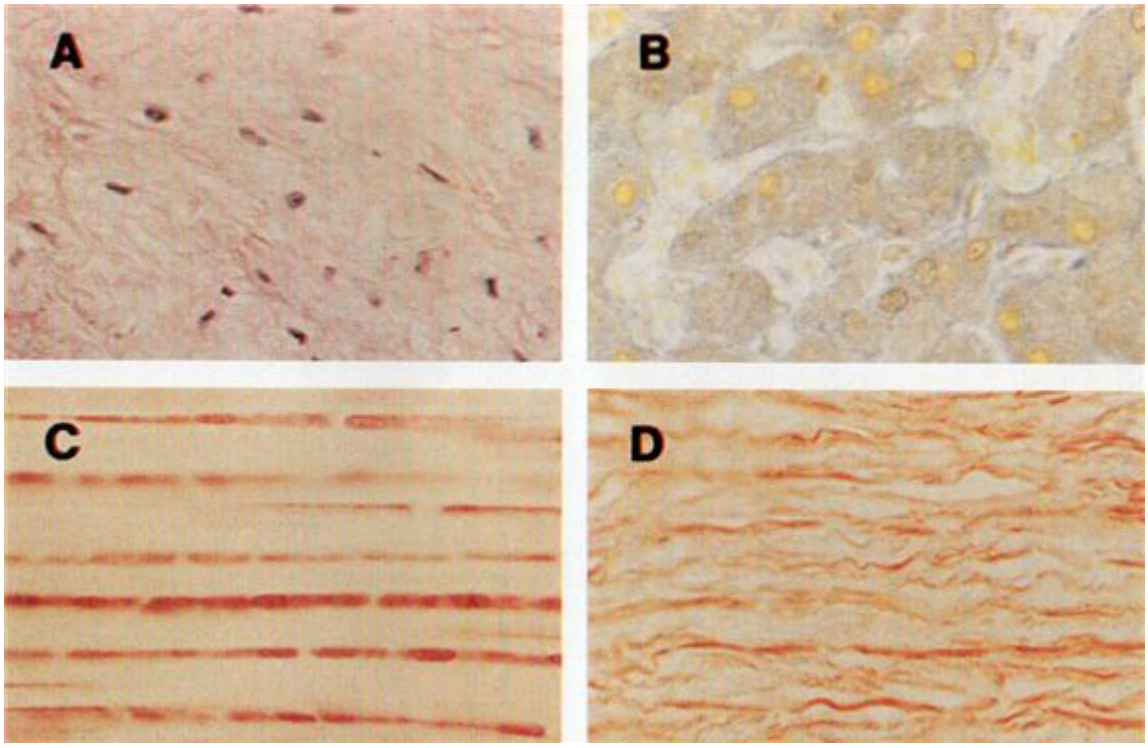
szívbillentyűk erős, kettős rostos rétege közti keskeny hézagban. Rövid időre a szervezetben keletkezett folytonossági hiányok (sebek) gyógyulása kapcsán a megszakított szövetek közé bevándorló kötőszöveti elemek – az ún. *sarj*szövet – ilyen embryonalis típusú szövetet képeznek. Ennek oka részben, hogy ezekre a helyekre főleg differenciálatlan mesenchyma sejtek vándorolnak be, részben azonban az, hogy a sebszélek már differenciált kötőszöveti sejtjei ilyenkor visszafiatalodnak. Ez az állapot csak néhány napig tart, mert a gyorsan meginduló rostképzés hamarosan tömörebb, rostos kötőszövetté alakítja át a sarjszövetet: ún. hegszövet keletkezik.

Orvosgyakorlati fontosságú éretlen kötőszövet a magzat köldökzsinórjának ún. kocsonyás kötőszövete *(Wharton-féle kocsonya)*. Ez korai magzatban még csaknem rostmentes, tisztán sejt közti állománnyal bíró embryonalis mesenchymalis szövet. Idősebb magzatban és főleg a terhesség vége felé azonban a rostképződés már jelentékeny **(2/27A ábra)**, habár a kocsonyás, sejt közti állomány marad mindvégig előtérben. A kocsonyás kötőszövet fontos mechanikai szerepet tölt be a köldökerek megtöretés, összenyomás, megcsomózás stb. elleni védelmében. A sejt közti állomány rendkívül gyorsan szárad ki a születés után, minek következtében az újszülött köldökzsinórcsonkja 1-2 nap alatt mumifikálódik, ami fontos védelem a köldök fertőződésével szemben.

3.5.2. Laza rostos kötőszövet

A **laza rostos kötőszövet** a szervezetben szinte mindenütt előforduló, minden más szövet és szerv közé, sőt szervbe (a szerveket ellátó erek és idegek mentén) behatoló, hézagpótló, összetartó, rögzítő, egységbe fogó, részleteiben nem nagyon feltűnő, de egészében igen jelentős tömeget képviselő állománya a magasabb rendű állati szervezetnek. A szervek preparációjakor (elválasztásukkor) szivacsosan rendezett szálak közt mutatkozó, levegővel megtelő rekeszei folytán régebben „cellularis szövetnek” nevezték.

A laza rostos kötőszövet szerkezetével részletesen foglalkoztunk az előző fejezetekben. Itt olyan kötőszövetféleségeket ismertetünk, amelyek átmenetet jelentenek a laza és a tömött rostos kötőszövetek között.



2/27. ábra. Kötőszöveti típusok. A: éretlen, embryonális kötőszövet (köldökzsinór); B: mirigysejteket körülvevő laza rostos kötőszövet (interstitium májból, Mallory-festés, a kötőszövet kékre festődik; C: tömött kötőszövet (ín); D: rugalmas rostos kötőszövet (aortafal, orcein festés)

A laza rostos kötőszövetet az előzőkben úgy definiáltuk, hogy rostjai nem mutatnak valamilyen határozott rendezettséget. Ez a laza kötőszövet egészére sem egészen igaz, mert nagy vonalakban a laza kötőszövet rostjai sem teljesen összevissza, azaz teljesen véletlenszerűen helyezkednek el. Még a mechanikailag legközömbösebb

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

területen is vannak bizonyos kitüntetett irányok, amelyekben inkább előfordulnak feszülések, és a rostok ilyen irányokban rendeződnek.

Ama általános funkcióval kapcsolatban, hogy más szöveteknek, illetve szerveknek az összetartó vázát képezi, a kötőszövet számtalan, többé-kevésbé tömött elrendeződésben fordulhat elő. Mirigyekben a hámcsöveket és végkamrákat körülvevő kötőszövet méhlépszerű cső- és tokrendszert alkot, amelyek apróbb egységeit nagyobb sövényrendszer és a külső tok fogja egybe (2/27B ábra). A különböző szervekben ez a kötőszöveti sövényrendszer *(interstitium)* rendkívül változó formában jelentkezik. Így vannak egységes kötőszöveti lemezek, amelyek lehetnek egészen tömöttek, pl. fasciák (izompólyák); savóshártya-kettőzetek, amelyek mechanikai igénybevételük szerint lehetnek vékonyak és egységesek vagy horgolt hálószemek (pl. a csepleszben). Más szövetek méhlépszerű mikrovázát alkotó kötőszövet képezhet csőrendszereket, mint pl. a környéki idegekben és izmokban, ahol a peri- és endoneurium, illetve peri- és endomysium csőszerű, szabad tereiben futnak az ideg- vagy izomrostok. Más esetekben, főleg mirigyekben és sejttermelő szervekben, a kötőszövet nem annyira csöveket, mint inkább kisebb kamrákat hagy szabadon, de az elvi szerkezet mindig ugyanaz: a kötőszövet képezi a mechanikus szerepű és ereket odaszállító vázat alkotó szivacsot, melynek hézagaiban helyezkednek el a szövet vagy szerv specifikus működésű sejtjei *(parenchymasejtek).*

3.5.3. Tömött rostos kötőszövet

A **tömött rostos kötőszövetek** legtömörebb és egyben legrendezettebb formája az izmok inaiban fordul elő. Az *ínszövet* ezért szinte prototípusa a tömött kötőszövetnek. Nagy, oszlopszerű kollagénkötegek alkotják, amelyek az izom belső kötőszöveti vázából alakulnak ki, és az izomrostok végénél hirtelen megerősödve folyamatosan haladnak az ínnak csonton való tapadásáig. A hengerded, vaskos kollagénrost kötegek között hosszanti vájulatú, hasáb alakú terek maradnak fenn. E tereket töltik ki az **ínsejtek** (*tendocyták*; 2/21C ábra). Ezek kifejlett szervezetben valójában inaktív állapotban levő fibrocyták. Csak akkor aktivizálódnak, ha pl. az illető intenzív tréningbe kezd, és izmai megerősödve, nagyobb húzást gyakorolnak az ínra, vagy még inkább, ha az ín megsérül. Ilyenkor új kollagénrost anyag képződik.

Az ínsejtek tökéletesen kitöltik a kollagén oszlopok között szabadon maradó teret, alakjuk tehát két végén levágott rövidebb hasáb; a levágott felszínekkel fekszenek hozzá két szomszédjukhoz. Festődésük gyér, felületük a kollagén oszlopok folytán hosszant kivájt, széleik finoman elvékonyodott lemezekké nyúlnak ki. Magvuk elnyújtott, pálcikaszerű képződmény kihegyezett végekkel **(2/28. ábra).**

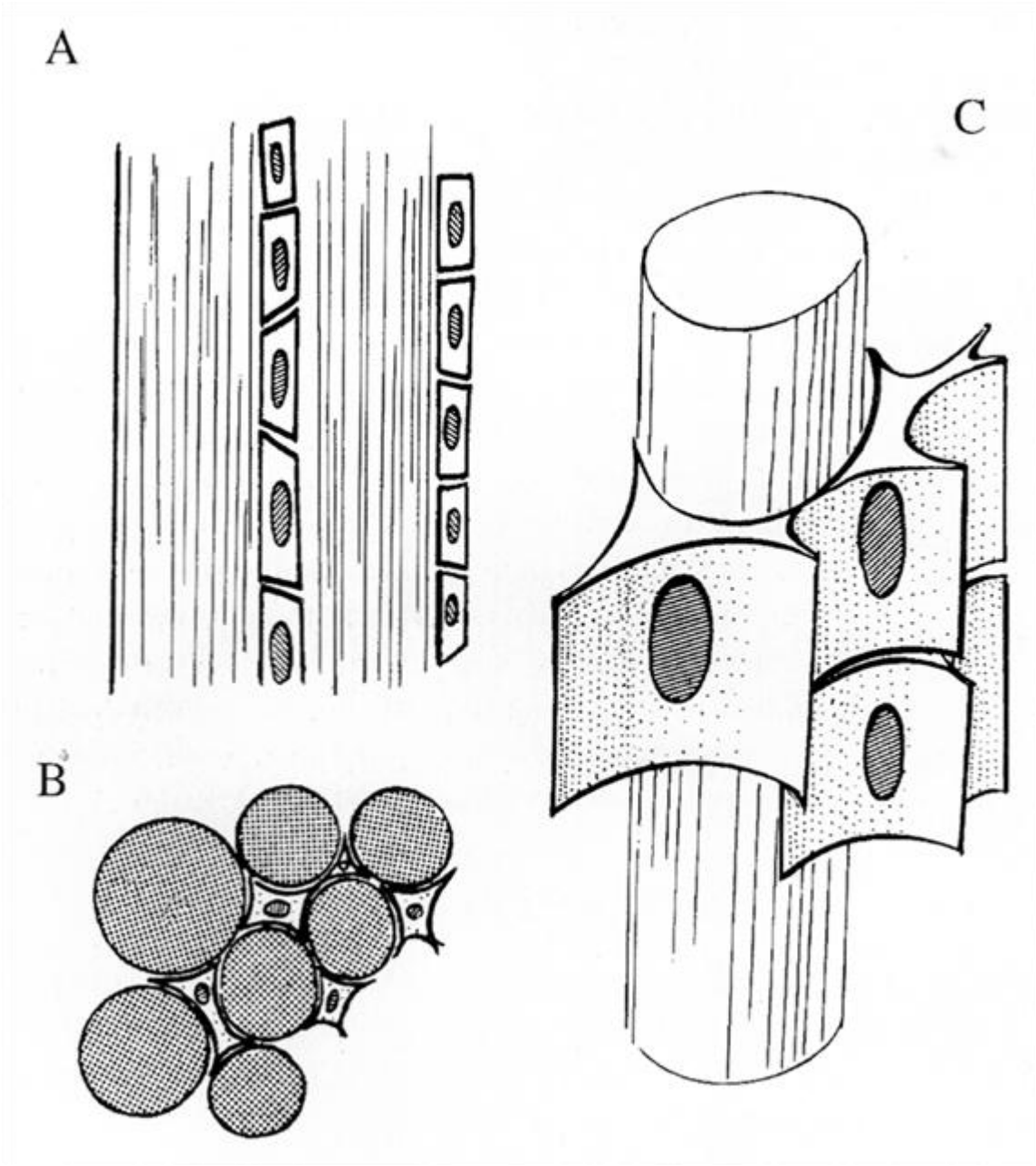
Lényegileg ugyanilyen szerkezetűek az ízületi szalagok azzal a különbséggel, hogy az inaknál kevésbé szigorúan rendezett szerkezetűek, és nemcsak kollagén, hanem elasticus rostokat is tartalmaznak. Egyes helyeken, ahol több szalag szövődik össze – pl. az ízületi tokban – mikroszkópos készítményben a rostkötegek összevissza látszanak futni; ekkor szólhatunk rendezetlen, rostos kötőszövetről. A valóságban természetesen nem rendezetlenek, hanem inkább csak nem nyilvánvaló rendezettségűek.

3.5.4. Elasticus kötőszövet

Az ízületi szalagok kollagénrostokon kívül nagy mennyiségű elasticus rostot is tartalmazhatnak, s ebben az esetben beszélünk **elasticus kötőszövet**ről. Ilyenkor a szalag már makroszkóposan is sárgás színű *(lig. flavum, lig. nuchae).* Szövettani metszeten az elasticus rostok vastagok, párhuzamosan rendezetten helyezkednek el vagy hálózatot formálnak. Közöttük kollagénrostok és fibroblastok találhatók.

Az elasticus kötőszövet megjelenik membránok formájában is (2/27D ábra). Ilyenek főleg a nagy arteriák falában fordulnak elő mint hullámos és lyukas lemezek *(fenestrált membránok).* Létrejöttüket úgy lehet elképzelni, hogy elasticus rostok ruhaszövethez hasonló szövedéket képeznek, amelybe további elasztin ivódik be, és a szövedéket, a nagyobb hézagok kivételével, egységes lemezzé impregnálja. Az elasticus membránok nyílásai az érfal táplálkozását szolgálják (részletesebben lásd az erek szerkezetét).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/28. ábra. Ínszövet szerkezete sémásan. A: hosszmetszet; oszlopszerű kollagénrost kötegek hézagait ínsejtek (fibrocyták) sorai töltik ki, melyeket haránt vagy kissé ferde síkú sejt közti hézagok választanak el egymástól. B: keresztmetszet és C: térbeli séma mutatja az ínsejtek valódi alakját

3.5.5. Reticularis kötőszövet

A vérképző és a lymphaticus szervek mikrovázát **reticularis kötőszövet** képezi. Nyúlványos kötőszöveti sejtek *(reticulumsejtek)* egymással összekapaszkodva egy bonyolult térhálót alakítanak ki. A sejtek által termelt rácsrostok – követve a sejtek vonulatát –, ugyancsak hálószerűen szerveződnek. Így tulajdonképpen egy üreges, szivacsos szövet **(2/29A ábra)** alakul ki, amelynek hézagait azonban nem tölti ki teljesen a sejt közötti állomány. A fennmaradó rekeszelt „sinusterekbe” specifikus vérsejtképző vagy lymphaticus sejtek csoportjai ékelődnek.

3.5.6. Sejtdús kötőszövet

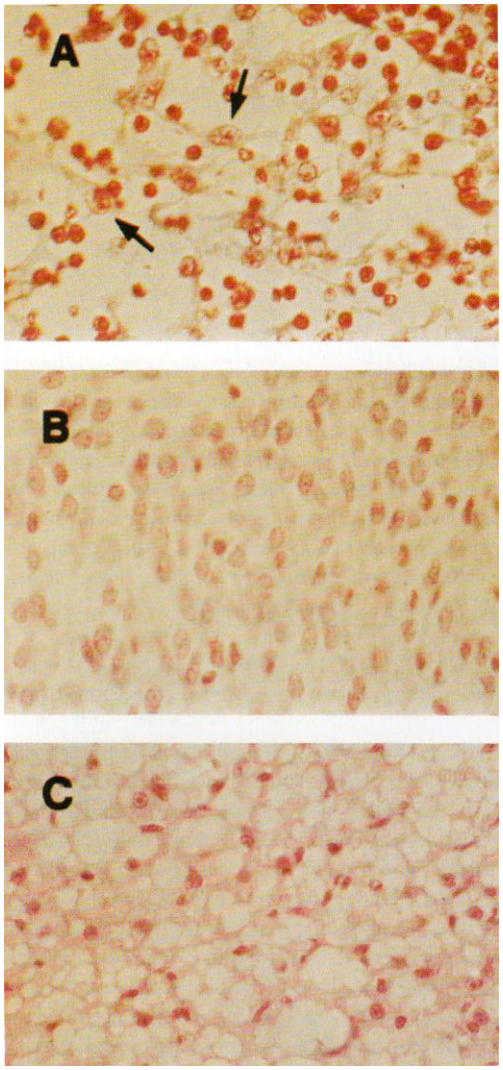
Vannak kötőszövetek, amelyekben a sejt közti állomány háttérbe szorul a sok sejt mellett; ezeket logikusan **sejtdús kötőszövet**eknek nevezzük. Mégis felismerhetők és megkülönböztethetők a hámszövetektől azáltal, hogy kevés finom rostot tartalmazó sejt közti állomány mindig található a sejtek között.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Ilyen sejtdús kötőszövetet találunk a petefészekben és a méhnyálkahártya kötőszöveti rétegében (2/29B ábra). Mint később a nemi szervek leírásában meglátjuk, egyáltalán nem véletlen, hogy itt sejtdús kötőszövetek fordulnak elő. E sejtek hormonális hatásokra átalakulhatnak secernáló, tehát anyagokat szintetizáló és ürítő sejtekké, s ennek megfelelően hámsejtjelleget vesznek fel – epitheloid sejtekké alakulnak – bizonyos funkciók érdekében. Ezt láttuk a méhnyálkahártya ún. decidualis reakciójában is. Kötőszövetnek természetesen csak addig nevezzük őket, míg megtartják általános kötőszöveti sejtalakjukat; specifikus átalakulásuk után a megfelelő specifikus sejt- vagy szövetfajtának nevezzük őket.

3.5.7. Chordoid szövet

A kötő- és támasztószövetek közti átmenetet képeznek a **chordoid szövet**ek. Nevük az embryo chorda dorsalisából, tehát a gerinces állattörzs belső testvázának első, primitív „támasztó” tengelyének nevéből származik, A chorda dorsalis ugyanis a mechanikai támasztó funkciónak egyik sajátságos, mind a kötőszövetek, mind a támasztószövetek mechanikai elvétől eltérő módját valósítja meg. A kötőszöveteknél – mint a nevük is mutatja – a mechanikai funkció a húzási erőknek való ellenállásban (a rostok kötélszerű funkciója) nyilvánul meg. Támasztó, tehát nyomási erőknek ellenálló funkciójuk a kötőszöveteknek nincs. Fordítva: a támasztószövetek (porc és csont) elsődleges mechanikai funkciója a nyomási erőknek való ellenállás: azaz „támasztás”. Ezt a funkciót részben (porc) vagy teljesen szilárd (csont) sejt közötti állománnyal érik el.



2/29. ábra. Kötőszövet típusok. A: reticularis kötőszövet (nyirokcsomó, Azan-festés); a nyilak a reticulumsejtekre mutatnak; B: sejtdús kötőszövet (méhnyálkahártya, tunica propria); C: barna zsírszövet

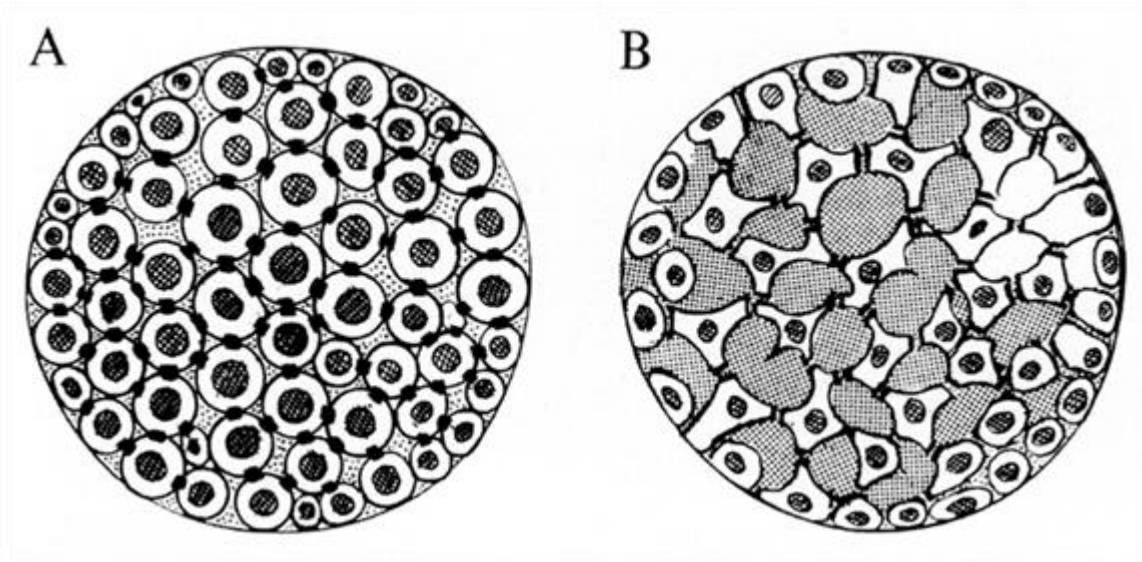
Van azonban egy bizonyos tekintetben átmeneti megoldás is: ti. támasztás szilárd sejtközti állomány nélkül egy húzásnak ellenálló tokon vagy tokrendszeren belül bizonyos nyomás alatt bezárt, nem szilárd anyag (sejtek vagy

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

sejt közötti állomány) révén. A technika számtalan módozatban alkalmazza a támasztás ezen elvét: levegővel telt gumikerék, gumiszivacs, műanyag szivacs stb. alakjában.

A chorda dorsalis a támasztó funkciónak ezt az elvét alkalmazza oly módon, hogy puffadt, de kezdetben szorosan egymáshoz préselt sejtjei szorosan kitöltik egy erős lamina basalis jellegű – tehát kezdetben nem kötőszöveti – zsákszerű tokot **(2/30A ábra)**. A sejteket egymással desmosomák kapcsolják össze. A mechanikai támasztó funkciót itt a sejtek belső feszülése *(turgora)* adja, mely a tokot felfújt gumikerék vagy erős nyomással megtöltött hurka módján feszesen tartja. A turgort részben a sejtek anyagcseréje biztosítja, amellyel a környezetükből kellő mennyiségű vizet képesek felvenni, részben bizonyára a sejten belüli anyagszintézis.

A már leírt jellegét azonban a chordaszövet aránylag csak rövid ideig tartja meg. Hamarosan megindul a sejt közötti állomány termelése; ezzel a sejtek elvesztik eredeti epitheloid jellegüket, és csillag alakúvá – kötőszöveti jellegűvé – válnak (2/30B ábra). Egy ideig a sejtek és a ragacsos sejt közti állomány együtt még betöltik a turgoruk révén feszesen tartott tok által a chordának az előzőkben részletezett mechanikai funkcióját, de a gerinc kötőszövetes telepének *(sclerotomok)* a chorda körül való kialakulása folytán az hamarosan elveszti mechanikai szerepét.



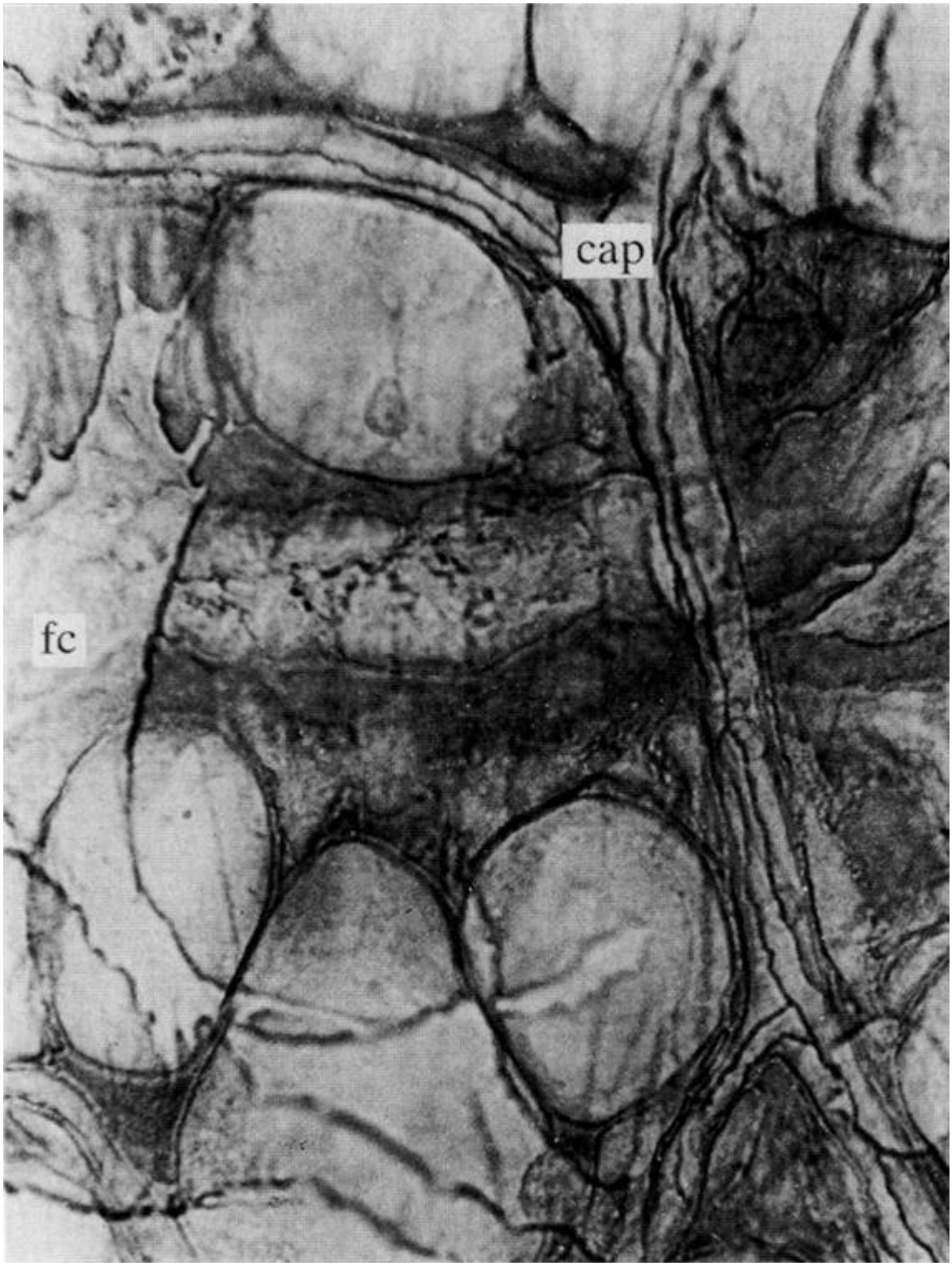
2/30. ábra. Chordaszövet erősen sematizálva kezdeti (A) és több sejt közti állományt (pontozott területek) tartalmazó érettebb (B) állapotában

3.5.8. Zsírszövet

A korai chordaszövettel analóg elven alapul a **zsírszövet** mechanikai szerepe. Itt lényegében arról van szó, hogy a kötőszöveti sejtekben tartalék tápanyagként felszaporodó zsír a sejteket végül feszes labdákká tölti fel. Számos ilyen zsírsejt megfelelő kötőszöveti hálózatba foglalva, lényeges mechanikai támasztószerepet képes betölteni. A sárga színű, hagyományos zsírszövet sejtjeiben egy nagy zsírcsepp gyülemlik *(unilocularis sejtek).* Ezzelszemben a barna zsírszövet sejtjei rekeszeltek, bennük több apró csepp formájában raktározódik a zsír *(multilocularis sejtek).*

A zsírszövetet az egyes zsírsejteket körülvevő lamina basalis és rácsrostrendszer, a nagyobb lebenyeket elválasztó és körülfogó kollagén és elasticus rostrendszer tartja össze **(2/31. ábra)**. A zsírszövet érellátása bőséges. Újabban kezdik felismerni, hogy a keringés összvolumenének jelentős része zsírszövethez kapcsolt. Ennek megfelelően a zsírsejtek között gazdag capillarishálózat mutatható ki. A zsírszövet sejtjei sympathicus idegrendszeri szabályozás alatt állnak, különösképpen a barna zsírszövet, melynek sejtjein közvetlenül végződnek *noradrenerg* idegrostok.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/31. ábra. Zsírszövet a sejthatárok és a sejt közti tér ezüstimpregnációval való feltüntetése mellett (Jancsó M. készítménye és felvétele) A sötétebb háttér a sejt közti tér kiterjedését mutatja, benne a gömb alakú zsírsejtekkel. A kép bal szélén egy nyúlványos fibrocyta (fc); a hálózatosan elágazó hajszálér (cap) endotheljeinek sejthatárai is jól láthatók

A zsírsejtek által termelt, a közelmúltban felfedezett regulátor anyag, a *leptin* a véráramba ürül, és feltehetően a köztiagy befolyásolása révén vesz részt a testsúly szabályozásában. A zsírsejt *triglicerídek* formájában raktározza a lipideket. Ezek egyrészt a zsírsejtekben szintetizálódnak, másrészt a májból érkeznek igen alacsony denzitású lipoprotein [*very low density lipoprotein* (VLDL)] formájában a véráramon keresztül, harmadsorban a tápcsatorna epithelsejtjeiben termelődő chylomicronparticulumok (1–3 μm) szállítják a trigliceridet cholesterol

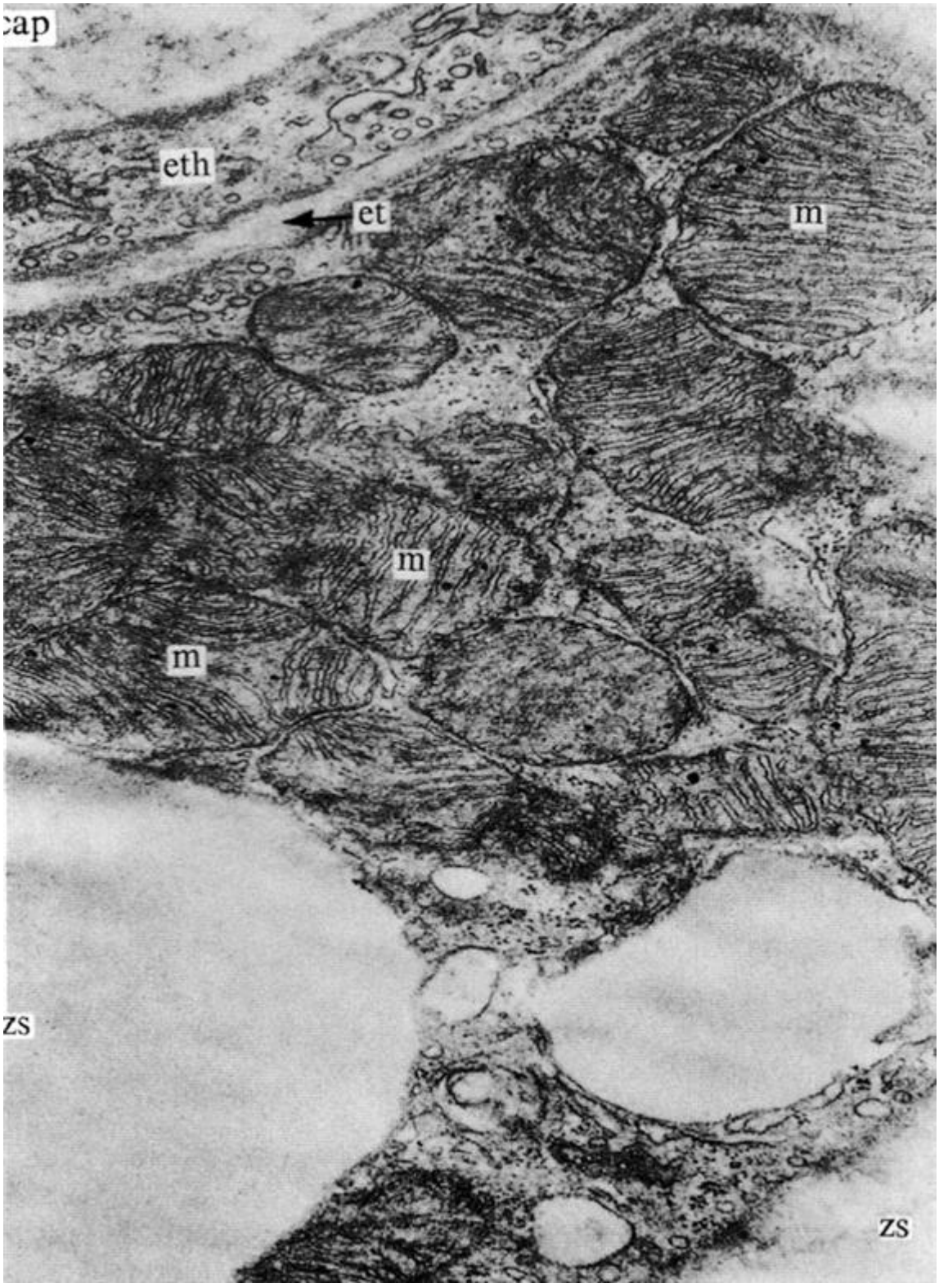
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

és foszfolipidek társaságában. A capillarisok luminalis felszínén a VLDL és chylomicron lipoproteinlipáz hatására lebomolva szabad zsírsavat szolgáltatnak, mely diffúzió és aktív transzport révén kerül az adipocytákba, ahol glicerol-foszfáttal kombinálódva trigliceridet alkotnak.

Idegi stimulus és hormonok hatására a zsírcseppekben tárolt trigliceridet a *lipáz* alkotóira bontja, melyek ismét a véráramba kerülnek. A fenti metabolizmus rövid ismertetése is jól tükrözi a zsírsejtek és a capillaris-endothelsejtek közti egymásra utalt metabolikus viszonyt. A zsír tápanyagraktár-szerepével, a raktározás és a felhasználás részletesebb mechanizmusaival az élet- és kórtanban, valamint orvosgyakorlati jelentősége folytán a belgyógyászatban fognak mélyebben foglalkozni.

Érdemes e helyen kitérni a zsírszövet támasztó szerepére, annál is inkább, mert másutt már nem áll módunkban általánosságban foglalkozni ezzel a kérdéssel. A zsírszövet, helyesebben a zsírszövet erősebb tömörüléseiből létrejött ún. zsírtestek *(corpus adiposum)* támasztó és hézagkitöltő funkciót rendszerint kombináltan töltenek be. Ilyen pl. a szemüreget a szem mögött kitöltő *corpus adiposum orbitae,* mely a gömb alakú szem számára megfelelő lágy, de a szemet helyben tartó és mozgásait minden irányban lehetővé tevő gömbvályút alkot. A vesét körülvevő zsíros tok *(capsula adiposa renis)* a vese rostos tokja és pólyája közti teret kitöltve tartja helyben a vesét. A hasüreg más helyén is ilyen mechanikai szerepet töltenek be kisebb zsírszöveti tömörülések. A szív alakját lekerekíti, és mélyedéseit elsimítja – tehát mozgásait megkönnyíti – az ún. *subepicardialis zsír.* Már specifikusabb mechanikai szerepe van a pofa zsírszövetének *(corpus adiposum buccae [Bichat]),* amely főleg a csecsemő szopásánál nélkülözhetetlen mechanikai támaszt képez a szájüregben létesített negatív nyomáshoz.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/32. ábra. Barna zsírszöveti sejt és a vele érintkező capillaris (cap) részletének elektronmikroszkópos képe (Heim T. és Hajós F. anyagából). A capillaris endotheljét (eth) itt inkább csak sejthető lamina basalisa és a zsírsejt lamina basalisát keskeny extracelluláris tér (et) választja el. A barna zsírszöveti sejt plasmájában csak apróbb zsírcseppek (zs) találhatók; a plasma nagy részét nagyméretű, dús cristázattal bíró mitochondriumok (m) töltik ki

A bőr alatti zsírszövet folyamatos, de változatos vastagságú réteget képez, rendkívül sokrétű mechanikai szereppel. Legnyilvánvalóbb ez a szerep a fejtető, a tenyér, a talp és az ujjbegyek bőrénél, ahol a bőrből

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

függőlegesen a csontos (vagy bőnyés) alap felé haladó és ott rögzülő kötőszövetes sövények közé préselt, kocka alakú zsírszöveti lebenykék részben mechanikai védőszerepet töltenek be (fejtető), részben a bőr rögzítésével és feszesen tartásával a tárgyak biztos megragadását vagy a talajon való támaszkodást teszik lehetővé.

A nő bőrének erősebb bőr alatti zsírteste az emlőmirigy mechanikai helyben tartásának fontos tényezője.

A legérdekesebb általános szerepe az érett magzat vaskos, bőr alatti zsírszövetének van, amely képlékeny hengerded „páncélba" fogja a magzatot, s azt mint egységes hengert a szülőutakon való áthaladásra alkalmas idommá teszi.

Már régebben ismert volt, hogy főleg téli álmot alvó vagy legalábbis inaktívabb fázisba jutó állatok interscapularis tájékán és a nyak tarkói és suprascapularis tájékára áthúzódó területen különleges zsírszövet helyezkedik el. Színe alapján ezt *barna zsírszövet*nek, nevezik. Hibernációs (téli álom) „mirigynek" is nevezték. Szövete a rendes zsírszövetétől színe mellett abban is eltér, hogy a zsírcseppek nem folynak össze, hanem különállóan maradva, a plasma habos jellegét idézik elő (*multilocularis zsírsejtek;* 2/29C ábra). A barna zsírszövet igen bő vérellátású.

Az utóbbi években kiderült, hogy a barna zsírszövet téli álomba nem merülő állatban és emberben is jelen van, főleg az újszülöttkorban. Szerepe ilyenkor az újszülött hőveszteség elleni védelme fokozott hőtermeléssel. A barna zsírszövet tehát specifikus hőtermelő szerv. E feladatának megfelel elektronmikroszkópos szerkezete **(2/32. ábra).** Plasmájában nagy tömegben foglalnak helyet nagyméretű, erősen aktív mitochondriumok, amelyek – mint a sejttanból ismert – a sejten belüli (vég-) oxidáció helyei.

4. 2.4. VÉR ÉS VÉRKÉPZÉS

4.1. A vérszövet összetevői

A **vér** *(sanguis)* enyhén viscosus folyékony kötőszövet, amely kb. 44%-ban alakos elemekből (vörösvértestek, fehérvérsejtek, vérlemezkék) és 56%-ban vérplasmából áll. Sejtjei nagyrészt egy speciális funkció – ti. az oxigénátvitel – ellátására differenciált tökéletlen sejtek, amelyek már ezért sem képesek hosszabb életre és reprodukcióra.

A sejtek pótlására a szervezetben speciális vérképző szövetek szolgálnak. A felnőtt szervezetben ez döntően a **vörös csontvelő** *(medulla ossium rubra).* Korai embryóban a vér sejtes elemeinek képződése az embryo testén kívül kezdődik (a szikzacskó vérszigeteiben). Később a magzati életben a vérképzés fokozatosan a májba és a lépbe tevődik át, majd ennek vége felé a vörös csontvelőbe helyeződik át kizárólagos jelleggel. Csupán a vér bizonyos ún. lymphoid elemei (lymphocyták) képződnek a nyirokszervekben.

A vért a vörös csontvelőből és a nyirokszervekből származó különféle alakos elemei miatt összetett szövetnek tekinthetjük. Mennyisége, alakos elemeinek száma és azok mérete a nemek között változó értéket mutat (sexualis dimorphismus).

Az ember egész vérmennyisége a testtömeggel, vagy még inkább a testfelülettel változik; 70 kg-os testtömegű emberben 5 liter körüli. Egységnyi vérvolumenre eső vörösvértest százalékos előfordulást a haematocritérték fejez ki, mely 40–50%-ra tehető. Alvadásában gátolt vért (heparin, citrát) lecentrifugálva az összetevők egymástól jól elkülönítve tanulmányozhatók. A hematocritcső alján a vörösvértestek ülepednek (43%), mely réteg fölött egy vékony szürkés csíkként a fehérvérsejtek (1%) rétege jelenik meg. A felettük szedimentálódó vérlemezkék szabad szemmel látható réteget nem képeznek, így a fehérvérsejtréteg fölött az átlátszó, enyhén sárgás supernatáns, a plasma jelenik meg.

Az érpályából kivont vér spontán megalvad, ilyenkor az alakos elemeket egy fibrinháló szövi át és tartja egybe, míg az alvadék felett a serum jelenik meg.

4.1.1. Vérplasma

A vérplasma vizes oldat, mely 10%-ban hordoz kis és nagy molekulatömegű anyagokat. Ezek közül a plasmafehérjék *(albumin, globulinok, fibrinogén, 7%),* anorganikus sók (0,9%), különféle szerves anyagok (hormonok, vitaminok, aminosavak, nitrogéntartalmú szubsztanciák etc.) és vérgázok (O_2, N_2, CO_2 említendők. A plasma kis molekulatömegű anyagai egyensúlyban vannak az interstitialis tér hasonló komponenseivel, így a plasma jó indikátora a sejt közti térségben végbemenő folyamatoknak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4.1.2. Vérsejtek

Az alakos elemek háromfélék: **vörösvértestek** *(erythrocyták)*, **fehérvérsejtek** *(leukocyták)* és **vérlemezkék** *(thrombocyták)*.

Rövid anatómiai tankönyvben nem volna célszerű a vér alakos elemeivel a legelemibb és fejlődésük megértéséhez elengedhetetlenül szükséges szinten túl foglalkozni. A vérrel kapcsolatos minden adat óriási gyakorlati fontosságára való tekintettel nem csupán az élettan, hanem a kórélettan és a belgyógyászat keretében oktatott klinikai laboratóriumi ismeretek teljes részletességgel foglalkoznak a vér összes fontosabb kvantitatív adataival, a meghatározásukra alkalmas módszerekkel és kritikájukkal. A döntően szerkezeti orientációjú anatómiai és hisztológiai anyagban ezek a fontos adatok szükségszerűen elsikkadnának. Ezért a következő fejezetben a leírást főként az elemek strukturális ismertetésére összpontosítjuk.

Vörösvértestek. A vörösvértestek *(erythrocyták)* mag nélküli, korong alakú sejtek; számuk férfiban 5 000 000–5 400 000, nőben 4 500 000–4 800 000/µl. A korongok felülnézetben kerekek, átlagban 7,5 µm átmérőjűek **(2/33. ábra)**. Pontosabban: a korongok bikonkáv idomúak, azaz közepük autókerékhez hasonlóan besüppedve elvékonyodik (0,8 µm), szélein vastagabb (2,6 µm) gyűrűvel. Átmetszetben babapiskóta-alakot mutatnak. Lap szerinti összecsapzódásuk (pénztekercsképződés) jellegzetes oszlopszerű formációt eredményez.

Külső felületüket sejthártya borítja, mely lipidekből és glükolipidekből (60%), valamint fehérjékből és glükoproteinekből (40%) tevődik össze. Az erythrocytaantigének *(agglutinogének)* közül említésre méltóak a vércsoportot meghatározó glükolipid természetű AB0 antigének.

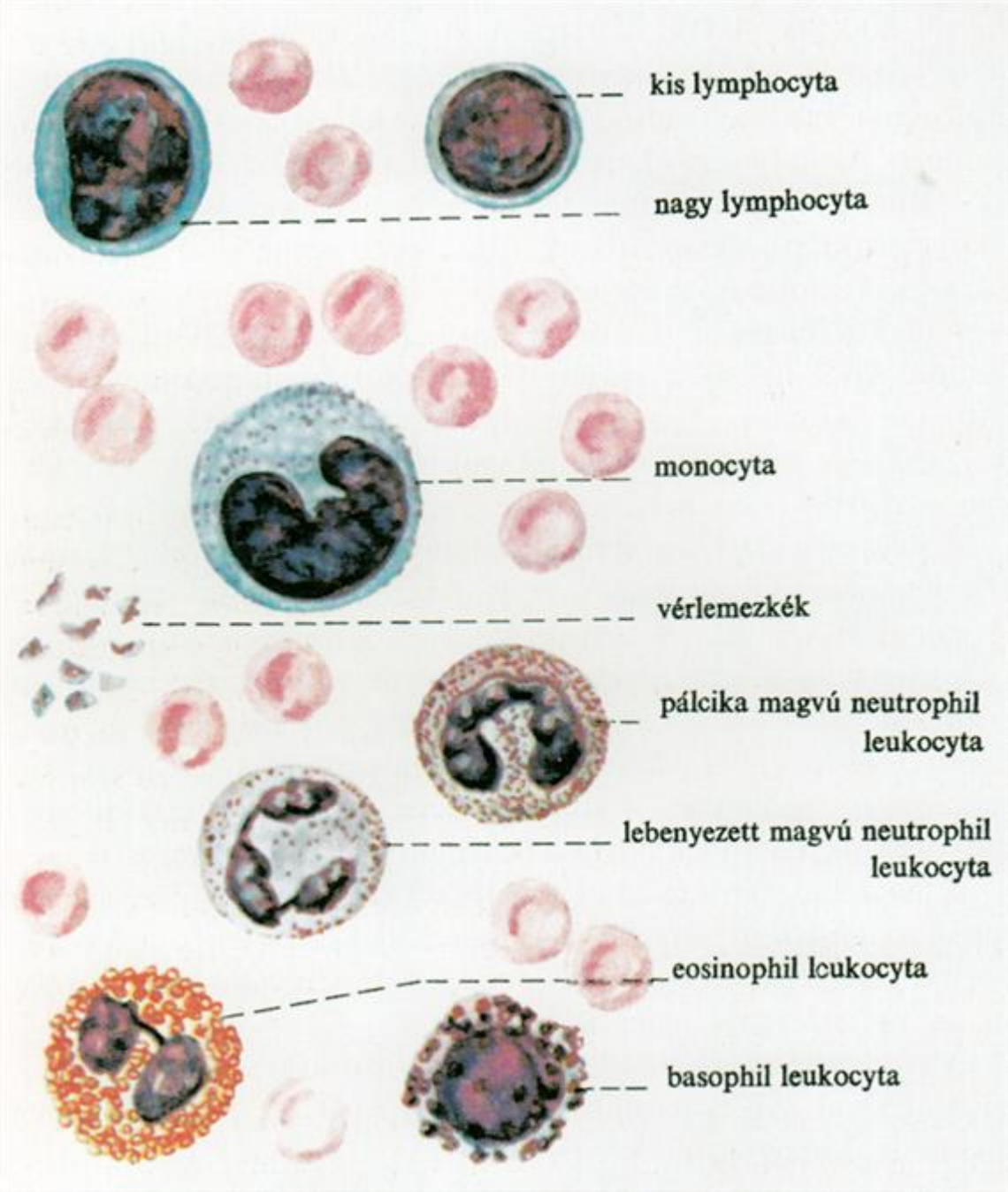
A belső sejtvázat *spectrin*filamentumok képzik, melyeket különféle fehérjék *(ankyrin, band 3 és 4)* kapcsolnak a sejtmembránhoz. A spectrinfilamentumok összeszövésében és rögzítésében rövid aktinkötő egységek is részt vesznek. A cytoplasmát egy kromoprotein – a *haemoglobin* – tölti ki, mely vastartalmú porfirinvázból *(hem)* és fehérjemolekulákból *(globin)* áll. A haemoglobin oxigén- (oxyhaemoglobin), széndioxid- (carbaminohaemoglobin) és szén-monoxid- (carboxyhaemoglobin) kötő képességgel rendelkezik.

A haemoglobin egyetlen aminosavának felcserélődése (pontmutáció, glutamin → valin) a vérsejtek alakjának nagymérvű változását és a sejt oxigénkötő képességének megváltozását okozza, pl. az ún. sarlósejtes anaemiában.

A vörösvértest tökéletesen képlékeny struktúra, mely az átmérőjénél jóval szűkebb capillarison hosszú pálcika alakúvá nyúlva csaknem akadálytalanul képes átjutni.

Fiatal vörösvértestek még maradék basophiliával rendelkeznek (ún. *polychromatophil vörösvértestek)*. Brillantcrezilkék nevű festék vizes oldatával vitalisan megfestve a vért ez a basophil anyag finom kék színű hálózattá csapódik össze. Ezek a diagnosztikai szempontból fontos *reticulocyták*; normális vérben a vörösvértestek 0,5–1,5%-a reticulocyta. A basophil anyag a keringő vérbe belépett vörösvértestekből 1-2 nap alatt eltűnik; öreg reticulocytákban – azaz 1 napnál idősebb vörösvértestben – a hálózatnak csak nyoma észlelhetők. A ribosomák mellett az érésük során vörösvértestek elveszítik mitochondriumaikat, és számos cytoplasmaticus enzimjüket.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/33. ábra. Peripheriás vérkenet (May–Grünwald–Giemsa-festés). Az ábra minden típusból egy-egy reprezentatív alakot mutat; a számarányokat nem jelzi

A vörösvértestek élettartama a keringő vérben 100–120 nap körül lehet. Az elöregedett vörösvértesteket elsősorban a lép, kisebb mértékben a máj és a vörös csontvelő vonja ki a forgalomból (lásd ezen szervek szövettani leírásában), míg pótlásukra a vörös csontvelőből állandóan új vörösvértestek kerülnek ki a keringő vérbe. A vörösvértestek utánpótlását érzékeny mechanizmus szabályozza; vérveszteség, a levegő oxigéntartalmának csökkenése (hegyvidéken) a vérsejtképzés erős ingere.

Fehérvérsejtek. A fehérvérsejtek *(leukocyták)* a vörösvértestektől eltérően magtartalmú tökéletes sejtek; számuk 5–8000/µl.

Két csoportra oszthatók: kifejezetten szemcsés plasmájú sejtekre *(granulocyták)* és szemcse nélküli fehérvérsejtekre, *(agranulocyták),* amelyek két további elkülönült sejtféleségre: *lymphocytákra* és *monocytákra* oszlanak (2/33. ábra).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A fehérvérsejtek osztályozása, az ún. kvalitatív vérkép, fontos laboratóriumi diagnosztikai módszer. Lényege, hogy tökéletesen zsírtalanított tárgylemezre juttatott friss csepp vért fedőlemez segítségével a tárgylemez felületén egyetlen sejtréteg vastagságúra szétkenik *(vérkenet),* majd hőfixálás után metilalkohollal (ez rendszerint alkatrésze a festő oldatnak) való utánfixálás után metilenazureozin festékkeverékkel festik. Lemosás és egyszerű szárítás után a vérkenet olajimmerziós nagyítással közvetlenül vizsgálható. Minimálisan 200 jó állapotban talált fehérvérsejtet kell esetenként csoport-hovatartozásuk szempontjából meghatározni, és ebből a százalékokat kiszámítani. A kvalitatív (minőségi) vérkép számadatai az egyes fehérvérsejtalakok előfordulási gyakoriságát fejezik ki százalékban.

Granulocyták. Myeloid, azaz vörös csontvelő eredetű sejtek, általában lebenyezett maggal és jellemző granulumokkal a plasmában. A szemcsék specifikus (secundaer) és nem specifikus (primaer) granulumok osztályba sorolhatók. Az utóbbi szemcsék azúrfestéket kötő, ún. *azurophil granulumok* és lysosomákat jelenítenek meg. Specifikus granulumaik jellege és festődése szerint három granulocytaféleséget kell megkülönböztetni: *neutrophil, eosinophil és basophil sejtek*et.

Neutrophil granulocyták (teljes névvel *polymorph magvú neutrophil granulatiójú leukocyták*)**.** A fehérvérsejtek 60–70%-át, azaz túlnyomó többségét képezik. 10–12 μm átmérőjűek; a keringő vérben közel gömb alakúak. Legjellemzőbb tulajdonságuk az általában 3 (2–5), csupán keskeny híddal összekötött lebenyből álló (innen a nevük), erősen festődő durva rögös kromatint tartalmazó mag.

Plasmájuk specifikus granulumai olyan aprók, hogy fénymikroszkóppal éppen csak láthatók, ibolyarózsaszín festődésűek – azaz a bázikus és a savanyú festékek keverékéből sem az egyik, sem a másik komponenst nem köti meg különösebben (2/33. ábra). Ezek bacteriostaticus, és bactericid anyagokat raktároznak. Gazdagok lysosym-, kollagenáz- és alkalikusfoszfatáz-tartalomban.

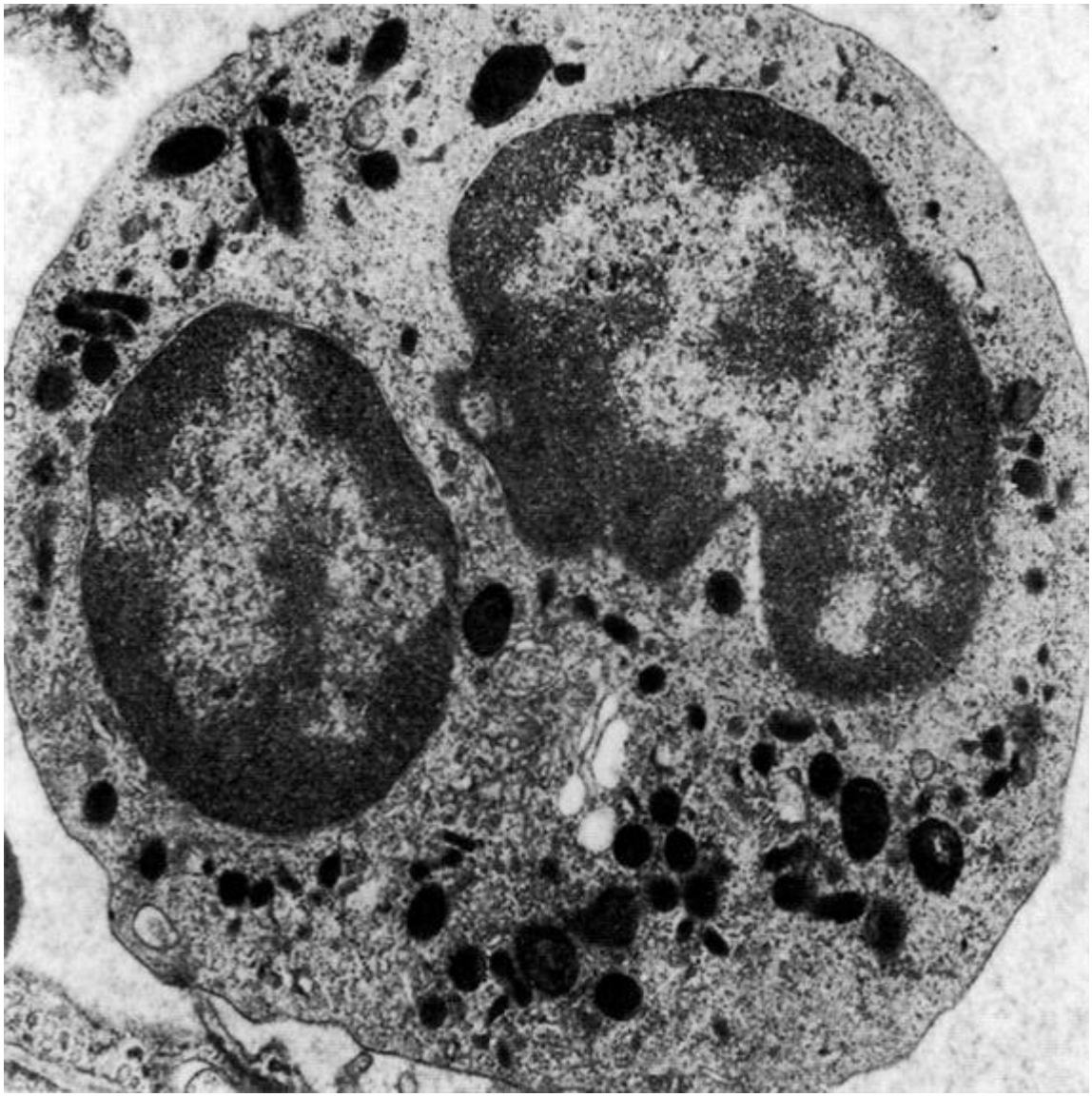
Elektronmikroszkópos képen **(2/34. ábra)** a neutrophilok plasmája a szokásos plasmaorganellumok és specifikus granulumok mellett 0,3–0,5 μm átmérőjű, nagy elektrondenzitású szemcséket *(primaer granulumok)* tartalmaz, amelyek valószínűleg azonosak a lysosomákkal.

A csontvelőben képződő neutrophil sejtek a vér képzésénél leírandó módon több érési stádiumon mennek át, mielőtt kikerülnek a keringő vérbe. Az érés egyik utolsó mozzanata a mag jellemző lebenyeződésének kialakulása. A mag a fiatal érési alakoknál eleinte mélyebben behúzódott bab vagy patkó alakú, majd tovább megnyúlva, rendszerint S-alakot vesz fel, és csak a teljes érésnél szűkül össze a mag egyes helyeken a lebenyeket összekötő szűk hidakká. A bab vagy patkó alakú maggal rendelkező fiatal *(juvenilis)* érési alakot sejtnek *metamyelocyta*nak nevezzük. A közbülső, pálcika *(stab),* avagy szalag *(band)* magvúnak elnevezett és a lebenyezett magvú érett alak elkülönítése a vérkép vizsgálatában fontos. Lebenyezettnek tekinthető a mag, ha a magrészek közötti híd a mag átlagos átmérője felénél kisebbre szűkül össze.

A karéjok egyikén női egyedekben a maghártya alatt jellegzetes dobverő formátumú heterochromatin-tömörülés figyelhető meg *(Barr-test),* mely az inaktív X-kromoszómának felel meg.

Különböző, pl. fertőzéses kórfolyamatokban, a fokozott igényeknek megfelelően a csontvelőből hirtelen kidobott neutrophilok közt több az aránylag fiatalabb sejtalak. Minthogy a vérképben a különböző fejlettségű sejtalakokat a növekvő kor szerint balról jobbra haladó (fiatal, pálcikamagvú, lebenyezett magvú) sorrendben szokták jelezni, a vérkép ilyenkor „balra tolódott”. Egészséges ember keringő vérében 1-2% a pálcikamagvú neutrophil, és fiatal sejtalak gyakorlatilag nem észlelhető.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/34. ábra. Neutrophil leukocyta emberi agy capillarisából (Hámori J. felvétele). Az ábra bal alsó sarkában látszik az endothel egy részlete és egy vörösvértest kicsiny darabja. A metszetbe a lebenyezett magnak csak két lebenye került be; a plasma sötét granulumai feltehetően lysosomák

A neutrophil leukocyták szerepe kóros viszonyok között válik nyilvánvalóvá: a szervezet mobilis védekezőelemei, melyek szöveti izgalom helyén (fertőzés, sérülés, idegen anyag bejutása) az endothelsejtek közt megnyíló hézagokon átvándorolnak a capillarisok falán, és amöboid mozgásukkal haladva körülrajzzák a fertőzéses gócot vagy idegen testet. Baktériumokat vagy apróbb idegen anyagokat phagocytálnak, és lysosoma jellegű, különböző hidrolitikus enzimeket tartalmazó granulumaik segítségével megemészteni igyekeznek a phagocytált anyagokat. Közben a legtöbb sejt elpusztul: a genny nem más, mint ilyen körülmények közt összegyűlt és elpusztult fehérvérsejtek tömege. E jelenségek részletes elemzését lásd a kórélettanban és a kórbonctanban.

Eosinophil granulocyták. A neutrophiloknál valamivel nagyobb sejtek (12–17 μm), feltűnő sajátságuk, hogy aránylag durva specifikus granulumaik eosinophilan festődnek. Számuk a fehérvérsejteknek 2–4%-a egészséges emberben: allergiás állapotokban és bizonyos parasitás megbetegedésekben megnő, fertőzéses állapotokban és hydrocortison (mellékvesekéreg-hormon) adására eltűnnek a keringő vérből.

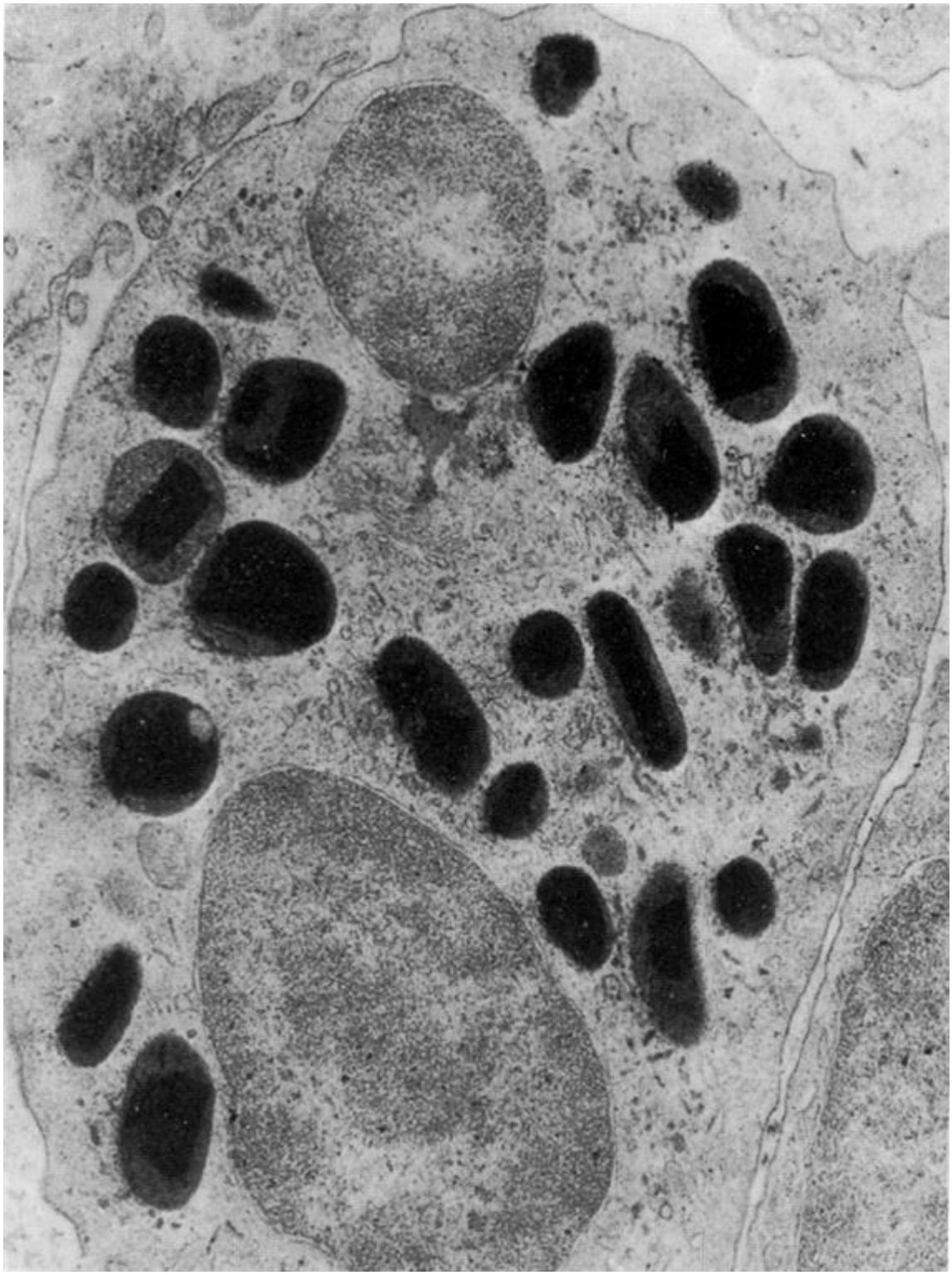
Magvuk gyengébben festődő finomabb kromatin szerkezetű, mint a neutrophiloké, általában kétlebenyű vékony összekötő híddal (2/33. ábra). Eosinophil granulumaik a plasmát szorosan kitöltik, erősen fénytörők, ezért rosszul festett készítményekben is felismerhetők, és aránylag nagy méretűek (0,5–1,0 μm átmérő).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Elektronmikroszkóp alatt **(2/35. ábra)** a plasmaorganellumok mellett feltűnők ovoid vagy orsó alakú, elég nagy elektronsűrűségű, finoman szemcsézett nagy granulumaik, amelyekre különösen jellemző egy tengelyükben helyet foglaló téglaidomú, eltérő sűrűségű képződmény. Ezek valószínűleg csak átmetszetükben téglaidomúak, a valóságban a granulumokat felező korongok. A granulum matrixállománya számos enzimet (ribonucleáz, savanyú foszfatáz, foszfolipáz, mieloperoxidáz) tartalmaz. A centralis kristály bázikus protein tartalmú, mely az eosinophiliáért felelős.

Működésük nem tisztázott, allergiás és egyéb szöveti túlérzékenységi állapotokban való tömeges megjelenésük ilyen folyamatokkal való összefüggésükre utal. Bár gyengébben, phagocytosisra is képesek. A sejtek felszínén IgE-kötő helyek, receptorok mutathatók ki. Hízósejtekből ürülő ECF-A anyag és bacterialis termékek hatására chemotacticus mozgást végeznek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/35. ábra. Eosinophil leukocyta elektronmikroszkópos képe (Kelényi G anyagából). A granulomok nagyobbak, mint a neutrophilokéi, és bennük látható a jellemző téglalap alakú kristályszerű centralis test

Basophil granulocyták. Az összes fehérvérsejteknek csupán 0,5–1%-át teszik ki, ezért elég ritkán találkozunk velük vérkenetekben. A neurophilokkal megegyező nagyságúak. Magvuk gyengébb festődésű, lebenyezett, illetve szabálytalan; a mag alakja nehezen ítélhető meg, mert a plasma granulumai elfedik (2/33. ábra). Legjellemzőbb tulajdonságuk 0,5 μm nagyságú, intenzíven basophilan festődő granulumaik. Ezek a kötőszövet hízósejtjeiéhez mindenben hasonlók; metakromáziás festődésűek. Feltételezik, hogy heparint, chondroitin-szulfátot, histamint és SAS-A-t *(leukotrién-3)* tartalmaznak A kötőszöveti hízósejtek precursor alakjainak tekinthetők. Membránjuk IgE-receptorokkal átszőtt. Allergének hatására granulumaik tartalma kiürül.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Lymphocyták. A neutrophil granulocyták után a fehérvérsejtek összszámának legnagyobb százalékát (20–30%) képező fehérvérsejt-féleség. A granulocytákkal szemben, amelyek myeloid, azaz vörös csontvelő eredetűek, a lymphocyták zöme a nyirokszervekben képződik.

A fehérvérsejtek legkisebbike, a keringő vérben három módosulásban, mint kis (6–8 μm), közepes méretű és mint nagy lymphocyta (12–18 mm) fordul elő. A kis sejtek alkotják a lymphocyták döntő többségét (92%), magvuk 5 μm átmérőjű gömb (szabadon szuszpendált állapotban; kenetben ellapulva valamivel nagyobb) sűrűn összepréselt, erősen festődő kromatinanyaggal, amelyet keskeny plasmaszegély vesz körül. Kenetben a plasma a szokásos festékkel gyengén kékre festődik, benne a sejtek egy részében ibolyáspiros, ún. azurophil granulumok találhatók (2/33. ábra). A nagy lymphocyták a lymphaticus fehérvérsejtek 8%-át alkotják, magvuk 7 μm átmérőjű.

Igen élénk mozgású sejtek. Mindenfelé megtalálhatók (pl. a bélnyálkahártyában), amint áthatolnak a legkülönbözőbb szövetrétegeken.

A lymphocytáknak a védekezés immunfolyamataiban betöltött szerepe alapján két típusa ismert: T- és B-lymphocyták.

A *T-lymphocyták* a csecsemőmirigybe *(thymus)* vándorolt őssejtekből fejlődnek, majd a nyirokszervekbe vándorolnak. A keringő lymphocyták 80%-át alkotják. Támogató, segítő (helper) T_h, pusztító, cytotoxicus T_c és visszafogó, supresszáló T_s altípusai ismertek. Az immunválasz során az inaktív T-sejtek különféle lymphokineket *(interferon, interleukinok)* secernáló aktív sejtekké alakulnak.

A *B-lymphocyták*primaeren a csontvelőben fejlődve jutnak a különféle nyirokszervekbe. Immunológiailag a madarak bursa Fabricii nevű cloacastruktúrájában fejlődő immunsejtekkel analóg elemek. A B-lymphocyták antigénstimulusra immunglobulinokat termelő plasmasejtekké differenciálódnak a nyirokszervekben.

Az immunsejtek között előfordulnak természetes sejtpusztító (natural killer) és memóriasejtek is.

Elektronmikroszkóp alatt a lymphocyták plasmaszerkezete igen szegényes; kevés mitochondrium, Golgi-rendszer és a mag kesztyűujjszerű behúzódása közelében jól fejlett centriolum látható bennük.

Kiterjedt kísérletes vizsgálatok igazolták azt, hogy a keringő vér lymphocytái nem valamilyen differenciált „végstádium”-, hanem készenléti sejtek; mégpedig immunbiológiailag kompetens sejtek, amelyek megfelelő idegen anyagok ingerére (antigén) osztódással és differenciálódással olyan sejtekké alakulhatnak, amelyek az immunitási jellegű védekezésben közvetlenül részt vesznek. A fenti leírás elsősorban a morfológiai jegyeik bemutatására irányult. Funkcionális osztályozásuk származási helyük és specifikus membránfehérjéik és felszíni marker anyagaik alapján történik. Eredetükre és szerepükre a nyirokrendszer tárgyalásakor még visszatérünk.

Monocyták. A fehérvérsejtek 3–8%-át teszik ki. Aránylag nagy sejtek. A keringő vérben (szuszpendálva) átmérőjük 12–15 μm, kenetben ellaposodva 20 μm. Magvuk bab alakú, de a behúzódás fokozódása folytán érett sejteken patkó alakot is felvehet. A mag gyengébben festődik, mint a lymphocytáké, kromatinhálózata finomabb, mint más fehérvérsejteké. Cytoplasmájuk bő, a vérkenetekben szürkéskékre festődik, azurophil szemcséket tartalmaz (2/33. ábra).

Elektronmikroszkópban feltűnő a magnak a lymphocytákénál sokkal gazdagabb differenciálódása. Egy vagy két nucleoulust tartalmaznak. A chromatin laza szövésű és inkább fibrillaris szerkezetű, mely felelős a sejtmag csökkent elektrondenzitásáért. A mag behúzódásában tágult Golgi-rendszer, néhány lysosoma és közepérős ergastoplasma jelzi, hogy legalábbis potenciálisan aktív plasmájú sejtek. Felszínük változatos alakú pseudopodiumokkal borított.

A csontvelőben levő speciális előalakokból *(monoblast*ok*)* származnak. Erős phagocytálóképességű sejtek, amelyek e tulajdonságukat azonban a keringő vérben nem fejlesztik ki tökéletesen. Teljes érettségüket elérve bevándorolnak a kötőszövetbe, és ott macrophagokká alakulnak. A mononuclearis phagocyta-rendszer (lásd vérfejlődés, monocyták) valamennyi sejtjét a szövetekben letelepedett monocyták származékainak tekintik. Felteszik, hogy monocyták szükség esetén fibroblastokká is alakulhatnak, tehát voltaképpen kevéssé differenciált mesenchymalis sejtek, amelyek mobilis, több irányú felhasználásra alkalmas tartalékai a szervezetnek.

4.1.3. Vérlemezkék (thrombocyták)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A vérlemezkék a vörösvértestek felénél valamivel kisebb (2–4 μm) ovoid vagy kerek, lapos korongoknak megfelelő alakú tökéletlen sejtfragmentumok. Számuk 300 000/μ l körüli, de az elemek gyors összetapadása folytán erősen függ az alkalmazott számolási eljárástól. Ezért a nyert értékek csak összehasonlító és nem abszolút jellegűek.

Alvadásban meggátolt vérkenetben számoljunk úgy, hogy megállapítjuk a vörösvértestek számához való számbeli viszonyukat.

Festett vérkenetekben külső részük alig festődik, centralisan ibolyás színnel festődő szemcsecsoportot tartalmaznak (2/33. ábra). Elektronmikroszkóppal tanulmányozva látható, hogy szabályos sejthártyával borítottak. Külső plasmaszegélyük csaknem üres, orgenellum szegény területet alkot *(hyalomer)*, a belső, centralis rész szemcsékkel telített *(granulomer).* A vérlemezke membránja csövek formájában betüremkedik a plasmába és ott az ún. nyitott canaliculus rendszert alkotja, segítve a bioaktív anyagok gyors szabad felszínre való kiürítését. A felszín alatt körkörösen futó microtubulusabroncs látható, mely a lemezke ovoid alakját hivatott fenntartani. A hyalomert átszövő aktinszálcsák, melyek a filopodiumokba is benyomulnak, a lemezke mozgását és aggregálódását segítik elő.

A granulomer alkotóit méretük és bennékük biokémiai jellege alapján alfa- (300–500 nm), delta- (250–300 nm) és lambda- (175–250 nm) csoportokba soroljuk. Az alfa típusú granulumok vérlemezke-specifikus proteineket, köztük vérlemez eredetű növekedési faktort hordoznak. A delta-granulumok szerotonin, ADP-, ATP-, kalcium- és pirofoszfát-tartalmúak. A lambda-szemcsék lysosomalis enzimeket tartalmaznak.

A csontvelő megakaryocytáinak plasmájából válnak ki annak segmentatiója révén. Radioaktív izotóppal jelzett vérlemezkéken végzett kísérletek szerint élettartamuk a keringő vérben kb. 5–10 nap; eltávolításuk a vörösvértestekéhez hasonlóan megy végbe.

Szerepük a véralvadás folyamatában jelentős. Erek endotheljeinek sérülése helyén a vérlemezkék összetapadva *(aggregáció)* egyre növekvő torlaszt, ún. *thrombocytadugasz*t képeznek. Megszakított ér esetében a vér addig folyik ki az ér falának összehúzódása folytán erősen összeszűkült érből, míg az endothel elszakadt szélén elég vérlemezke gyűlik föl a nyílás teljes elzárására. Az összegyűlt vérlemezkék nem csupán összetapadnak, hanem részben szét is esnek. Ennek során jelentékeny szerotonintartalmuk – amely erélyes érszűkítő anyag és így a vérzéscsillapítás fontos tényezője – felszabadul. A thrombocyták a véralvadás során kicsapódó fibrinháló csomópontjaiba kerülnek, és hozzájárulnak a coagulatio további kaszkádfolyamataihoz, mely végül vérrögöt, *thrombust* eredményez. A véralvadás mechanizmusával az élettan tankönyvei foglalkoznak.

4.2. A csontvelő (medulla ossium)

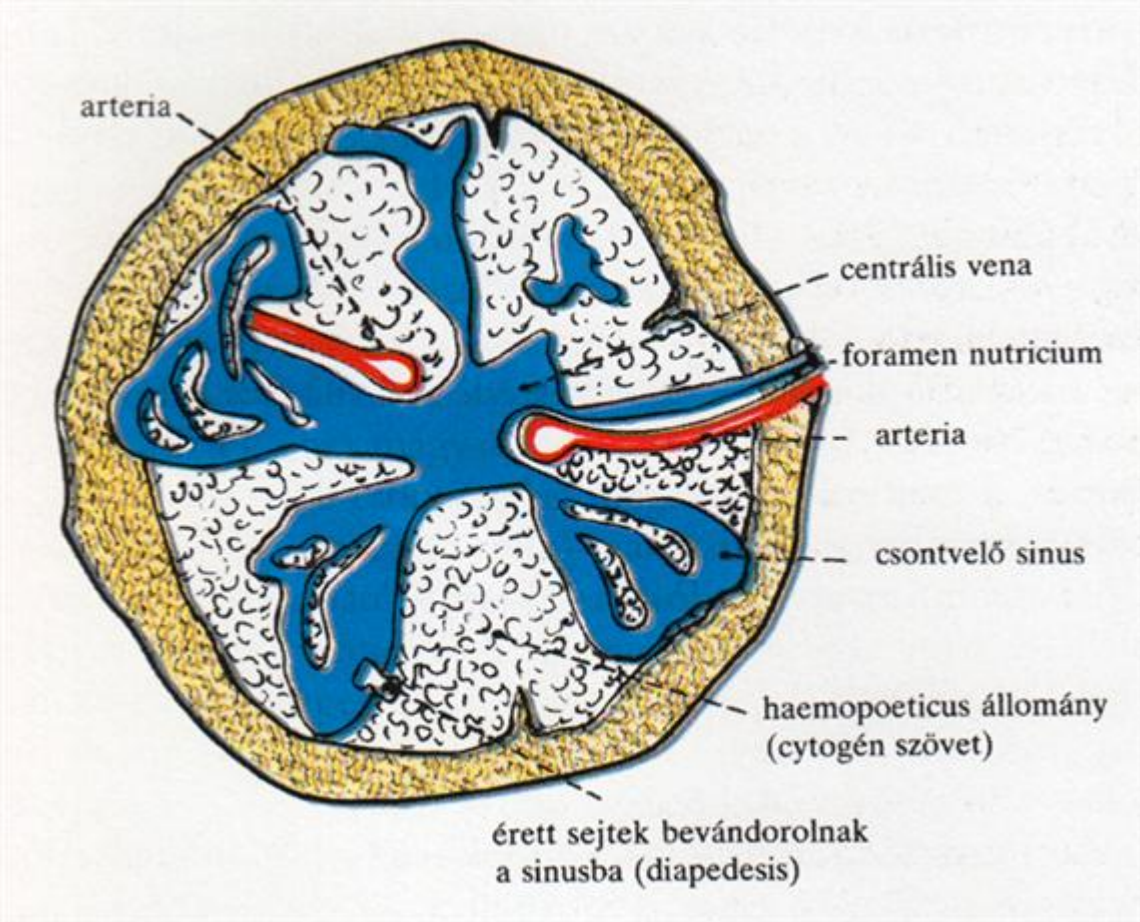
Az embryonalis fejlődés során az első vérsejtek a szikhólyag falában jelennek meg. Az extra- és intraembryonalis keringés összekapcsolódása után hamarosan a vérsejtek fejlődése áttevődik a májra és a lépre. Végül a csonttelepek kialakulása során a vörös csontvelő lesz a vérképzés fő szerve. A májban a vérképzés a magzati élet vége felé lassan megszűnik, a lépben és egyéb nyirokszervekben is csak a lymphaticus elemeket képző, majd differenciálódásukra szolgáló sejtkolóniák maradnak fenn, és a vér képződő fő alakos elemeinek ezután kizárólagos székhelyévé a csontszövet velőüregei válnak. Amint ezt a csontok szöveti fejlődése során látjuk majd, a porcos csonttelep kezdeti átépülése során már elemi velőüregek alakulnak ki, amelyek telve vannak éretlen mesenchymalis sejtekkel. Ezek egy része a velőüreg falát kívülről befelé haladva új csontállománnyal borítja be, de a velőüreg elég tág marad mégis ahhoz, hogy benne az éretlen mesenchymalis elemek állandóbb szövetet hozzanak létre, és ez a **vörös csontvelő** *(medulla ossium rubra).*[6]6A csontok postnatalis fejlődése és növekedése során velőüregeik összessége jóval nagyobb, mint amennyi csontvelőre a kifejlett szervezetnek normális viszonyok közt vérsejtjei pótlására szüksége van. Ezért a csontvelő elsősorban a csöves csontok nagy velőüregeiben, de részben spongiosájukban is, zömében zsírszövetből álló, ún. **zsírvelővé** alakul át *(medulla ossium flava).* Nagy, főleg sorozatos vérveszteségek után – vagy egyéb okokból is (lásd a kórbonctanban és a belgyógyászat hematológiai fejezeteiben) a sárga csontvelő azonban megint vissza tud alakulni aktív vörös csontvelővé. Felnőttben vörös csontvelő csak a koponyatető diploéjában, a csigolyák testében, a bordákban, a szegycsontban, a medencecsontban és a lapockában fordul elő. Fiatalabb korban a kar- és a combcsont fejében is található egy kevés.

4.2.1. A vörös csontvelő szöveti szerkezete

[6]6 Vereby Károly (1900–1945) pécsi anatómus alapvető kutatásai igazolták, hogy kifejlett szervezetben a vöröscsontvelő-szövet elsősorban csontszövettel szomszédos területeken fejlődik ki, feltehetően a csontszövet állandóan folyó átépítése során kioldódó anyagok indukciós hatására.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A csontvelő differenciálatlan mesenchymasejtjeiből alakulnak ki mind a csontvelő vázát adó sejtek, mind pedig a vér sejtjei. A mesenchymasejtek egy csoportja létrehozza a vérképző *(haemopoeticus)* állomány kötőszövetes vázát, amely kifejlett formában nyúlványos reticulumsejteket, rácsrostokat, macrophagokat és zsírsejteket tartalmaz. A *haemopoeticus állomány* nagyobb mezők vagy kisebb szigetek formájában foglalja el a velőüreg peripheriás részeit **(2/36. ábra)**.A velőüreg közepén a csont hosszirányában futó arteriák egy centralis venát fognak közre, mely utóbbiba torkollanak bele a haemopoeticus állományt részekre szabdaló *csontvelősinus*ok. A sinusok falát endothelsejtek alkotják. A csontvelőbe a csont táplálónyílásán *(foramen nutricium)* belépő arteria szállítja a vért, ami azután a sinusokba jut. A centralis vena vérét a tápláló nyíláson kilépő vena vezeti el.



2/36. ábra. Vörös csontvelő sémás rajza. Egy csöves csont középdarabjának keresztmetszetén látjuk a foramen nutriciumon átlépő arteriát és venát. Ez utóbbi a centralis vena folytatása, amelybe a csontvelő venas sinusai futnak össze. A vér sejtes elemeit termelő haemopoeticus állomány a csontvelő széli részeit foglalja el. Az érett sejtek a sinusok falán keresztüljutnak be az érpályába (Oláh I. vázlata)

Közönséges szövettani készítményben nem könnyű a reticularis szövetváz sejtjeit azonosítani Erre két lehetőség adódik: vagy a szövetbe beszúrt injekciós tű segítségével nagy nyomással átáramoltatott folyadékkal kimossuk vagy erős röntgenbesugárzással elpusztítjuk a fejlődő véralakelemeket. Mindkét beavatkozás után a haemopoeticus állománynak csak a reticularis vázat alkotó nyúlványos sejtjei maradnak meg.

A vérsejtek képzése a haemopoeticus állományban folyik, a sejtek a reticularis kötőszövet tág hézagaiban helyezkednek el. A ma általánosan elfogadott elképzelés szerint valamennyi vérsejt és a vérlemezkék is egyetlen őssejt, a **kolóniaképző egység** *(colony farming unit – CFU)* leszármazottai.

Pluripotens kolóniaképző egység (CFU) őssejtek. Morfológiailag a kis lymphocytáktól nehezen elkülöníthető sejtalakok. A csontvelő haemopoeticus sejtjeinek kevesebb mint ezrelékét képzik. Lethalis dózisú rtg-sugárral kezelt állatokba való, genetikailag kompatibilis csontvelősejt beültetése után a lépben és a vörös csontvelőben nodularis sejtkolóniák alakulnak ki, melyek némelyikében a CFU-sejtekből különböző irányokba differenciálódó sejtalakok (vörösvértest, granulocyta, megakaryocyta, monocyta fejlődési vonal elemei) találhatók. A CFU-sejtek így több fejlődési potenciállal bíró, ősi *pluripotens* sejtalakoknak tekinthetők. Mitotikus aktivitásuk alacsony.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A korábbi unitárius elmélet értelmében a csontvelőkenetben fellelhető nagy (15–20 μm) ovoid magvú *haemocytoblast*sejteket vélték őssejteknek. Vérkenetfestő módszerekkel plasmájuk halvány basophil festődésű, magjuk kékes árnyalatú, rózsaszínes ibolyás festődésű finom kromatinszerkezettel.

Mai ismereteink szerint talán a CFU-sejtekből differenciálódnak rövid életidejű haemocytoblastsejtek.

Multipotens őssejtek. A pluripotens CFU-sejtekből a myeloid és lymphoid sejtek képzésének irányába elkötelezett *multipotens őssej*tek fejlődnek ki. Az előbbi sejtek a vörös csontvelőben indulnak fejlődésnek, az utóbbi leszármazottai részben a csontvelőben differenciálódnak, részben pedig a nyirokszervekbe (lép, béltraktushoz kötött, thymus) vándorolnak és indulnak fejlődésnek.

Két fő típusuk a myeloid és a *lymphoid multipotens őssejt,* melyek a pluripotens sejtekhez hasonlatosan lymphocytaalakot öltenek. Újdonképződésük a csontvelőben alacsony szintű.

Specifikus kolóniaképző, progenitor sejtek. A multipotens sejtalakokból differenciálódnak a **progenitor sejt**ek, amelyek már egy-egy specifikus sejtfajta elkötelezett eredő sejtjeinek tekintendők.

Magas mitotikus aktivitás jellemző rájuk. Legtöbbjük monopotenciális sejtalak, ritkán bipotenciálisak. Voltaképpen specifikus kolóniákat képező sejtek *(colony forming cells* – **CFC**), melyek csoportosulva erythrocyta- (CFC-E-), neutrophil granulocyta- és monocyta- (CFC-GM-), basophil granulocyta- (CFC-Bas-), eosinophil granulocyta- (CFC-Eosin-), megakaryocyta- (CFC-Meg-) képzést végeznek a vörös csontvelőben. A később részletesen ismertetendő B- és T-lymphocyták ugyancsak kolóniaképző sejtek származékai (CFC-B, CFC-T).

A vörösvértestek, a granulocyták, a monocyták és a megakaryocyták progenitor sejtjei a csontvelőben maradva biztosítják a megfelelő sejtvonal fejlődését *(myeloid vérképzés).* A lymphocyta-képzés irányában elkötelezett sejtek egyik csoportja a csontvelőt elhagyja, és a thymusban differenciálódik T-lymphocytákká. A sejtek másik csoportja a csontvelőben és feltehetően egyes nyirokszervekben (lép, béltraktus nyirokrendszere) fejlődik B-lymphocytákká. A funkcionálisan érett T- és B-sejtek a peripheriás nyirokszervekbe (lép, nyirokcsomók, tonsillák) jutnak a vérkeringés közvetítésével *(lymphoid vérképzés).*

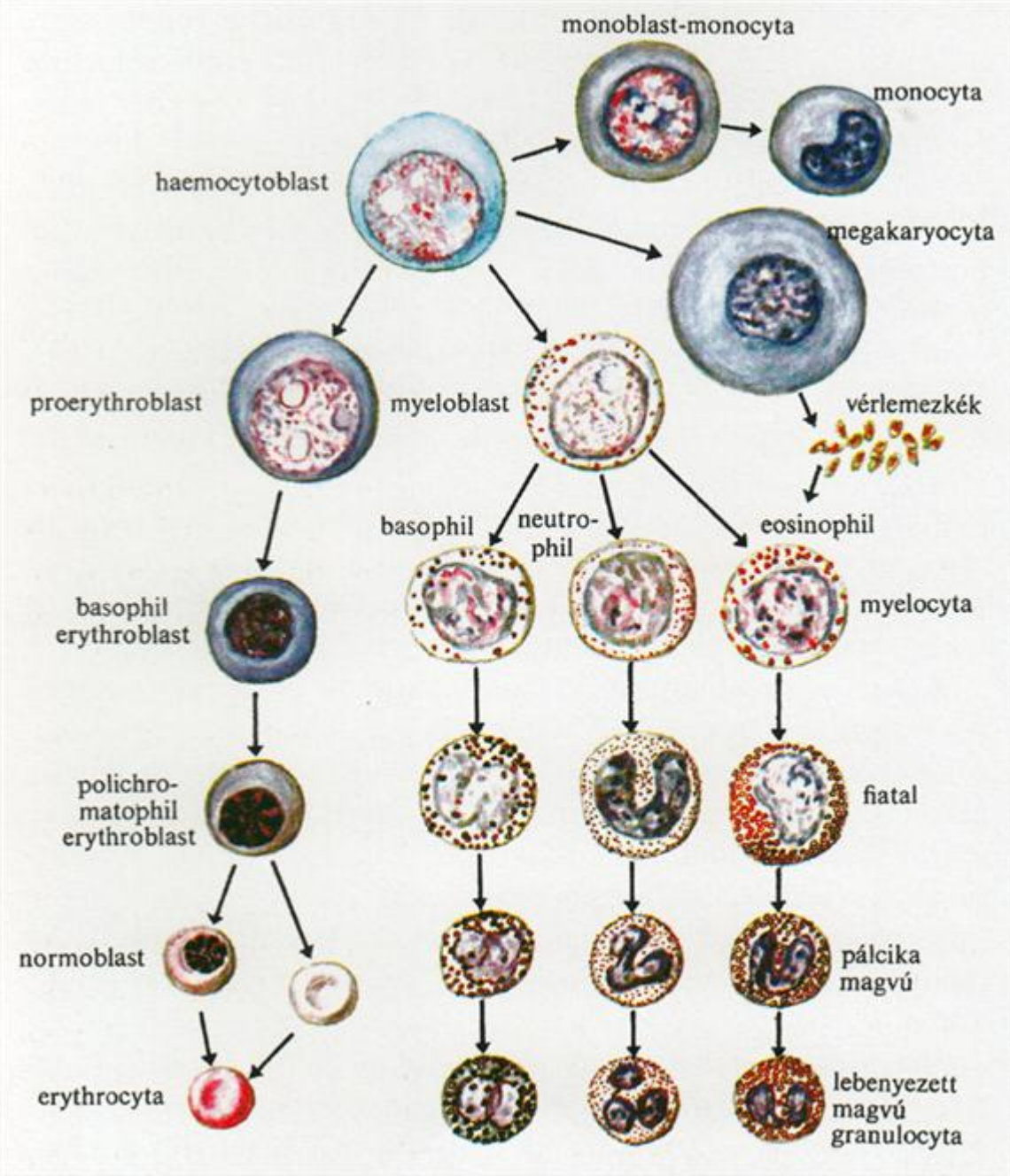
A haemopoeticus állományt elhagyó sejtek a sinusok endothelsejtjei között vándorolnak be a sinusok lumenébe **(2/37. ábra).**

Precursor *(blast-)* **sejtek.** A specifikus kolóniaformáló sejtek egyre differenciáltabb, ún. *precursor sejteket* szolgáltatnak. Ezek a *blast*sejteknek is nevezett fejlődési alakok már magukon viselik a majdani érett sejtek néhány morfológiai vonását. Azok előfutáraiknak tekinthetők.

Myeloid elemként ebbe a csoportba tartozik az erythroblast, a neutrophil, a basophil és az eosinophil myelocyta, a promonocyta, és a megakaryoblast. A lymphoid proliferatio képviselője a lymphoblast.

A precursor sejtek monopotentialis sejtek, nagy mitotikus aktivitással.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2.37. ábra. A vér haemocytoblast eredetű sejtjeinek származási táblázata

Érett sejtalakok. A blastsejtekből morfológiailag és funkcionálisan magasan differenciálódott végső sejtalakok *(erythrocyták, granulocyták, megakaryocyták, monocyták, lymphocyták)* érnek be. Nagy számban találhatók a haemopoeticus szervekben és a vérben. Tovább már nem osztódnak.

Ezek a felismerések igen szellemes kísérleti modell felhasználásán alapulnak. Egyes állatokat egyébként halálos röntgensugárdózissal kezelnek, és ezzel elpusztítják a vérképzésre alkalmas összes sejtjeiket. Ilyen állatokat úgy lehet életben tartani, hogy más – lehetőleg azonos beltenyésztett törzsből származó – állat csontvelő-szuszpenzációját fecskendezik beléjük. Ilyenkor a bejutott myeloblastok megtelepednek a recipiens szervezet vérképző szerveiben – patkány esetében a lépben is –, és ott új vérképző kolóniákat képeznek, még mielőtt az állat régi vérsejtjeinek az életciklusa lejárt volna. A kolóniák jellege olyan, hogy abból egyetlen sejtből való létrejöttükre kell következtetnünk. Különböző módszerekkel jelezve a befecskendezett csontvelősejteket és követve utódaikat, meg lehetett állapítani a telepeket létrehozó sejtek milyenségét és potentiáikat.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Közönséges (pl. hematoxilin-eozinnal) festésű szövettani metszetben a vér fejlődési alakjai egyáltalán nem vagy csak nagyon kevéssé identifikálhatók. A **2/38. ábra** csak fogalmat kíván nyújtani arról, hogy a vörös csontvelő szövettani metszetben milyen áttekintő képet ad.

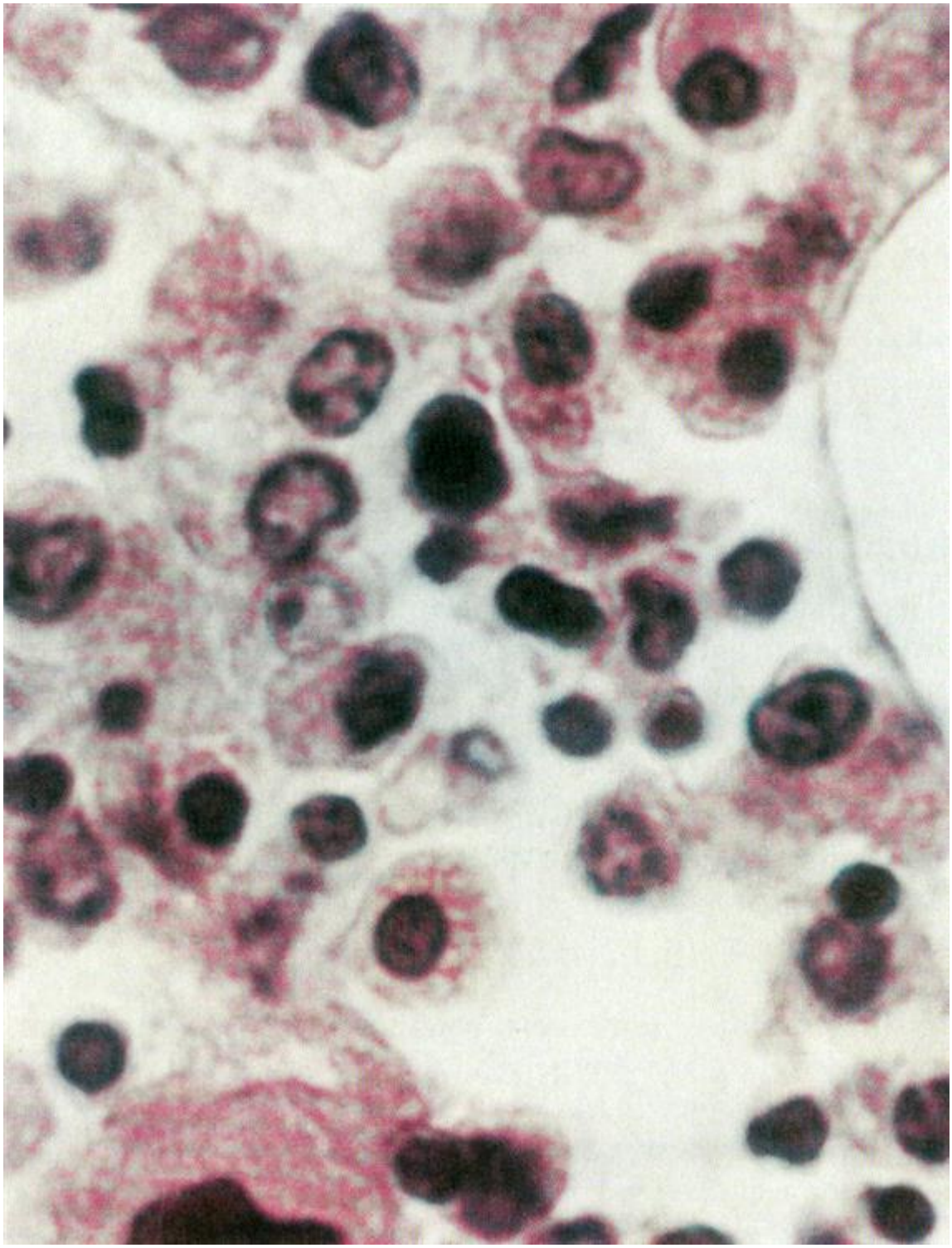
A haemopoesis folyamatainak általános áttekintését követően ismerkedjünk meg az egyes, specifikus sejtek fejlődésmenetével.

4.2.2. A vérképzés (haemopoesis)

Erythropoesis. A **vörösvértestképzés** *(erythropoesis)* irányába differenciálódó CFU-utódsejteket proerythroblastoknak nevezzük. Relatíve nagy sejtek, 15–20 mm átmérővel. Magvuk kerek, és 1 vagy 2 magvacskát hordoz. Cytoplasmajuk erősen basophil festődésű a jelen lévő polyribosomák miatt.

További osztódások során a sejt tovább kisebbedik mind magvának, mind plasmájának zsugorodásával (14–16 μm). A mag kromatinszerkezete ezzel durvábbá, rögössé válik, plasmája pedig kifejezetten basophil lesz a globinszintézist végző szabad ribosomák túlsúlya miatt. A neve ennek a sejtgenerációnak: *basophil erythroblast.* Ez újabb, még kisebb méretű sejtgenerációban a mag zsugorodása tovább folytatódik, és a plasma basophiliája nő. Ugyanakkor azonban a plasma a festékkeverékben levő savanyú festékanyagból is többet köt meg, ami a plasma ibolyásabb vagy rózsaszínes kék színében nyilvánul meg. E sejtféleség neve: *polychromatophil erythroblast* (10–15 μm).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/38. ábra. Vörös csontvelő metszete hematoxilinfestéssel. A bal alsó sarokban egy megakaryocyta, jobbra egy zsírsejt részlete

Elektronmikroszkóp alatt ez abban nyilvánul meg, hogy a plasma szabad ribosomáinak sűrűsége ugyan fokozódik, de egyben a plasma elektronelnyelő képessége is erősebbé válik. Ezt úgy magyarázzak, hogy a szabad ribosomák megkezdték a vörösvértesték fő alkotórészének, a haemoglobinnak a termelését. A basophil festődésért a ribosomák, az eosinophil festődésért a haemoglobin felelős.

További osztódások során a mag még jobban zsugorodik, és a sejt elvesztve basophiliáját, intenzíven acidophillá válik a magas haemoglobintartalom következtében. E praeterminalis stádium neve: *normoblast,* azaz a sejt rendelkezik a vörösvértest összes tulajdonságaival azonkívül, hogy még tartalmazza a zsugorodott magot.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A sejtmag azután hamar kilökődik, gyorsan el is tűnik a csontvelőben, és a sejt a véráramba kerül. Az acidophil sejtek 1–2%-ában a cytoplasma residuais ribosomákat hordoz *(polychromatophil erythrocyta, reticulocyta).* Végezetül a sejtek a jellegzetes bikonkáv korong alakot felvéve érett *erythrocytá*vá alakulnak.

Elektronmikroszkóppal követve a sejtek érési folyamatát, látható, hogy az erythroblastok nagyszámú szabad ribosomája fokozatosan helyet ad a sejtet kitöltő diffúz elektrondenzitású anyagnak, a haemoglobinnak. A vörösvértest elektronmikroszkóp alatt azonnal feltűnik rendkívül sötétnek tűnő, de egyébként szerkezet nélküli plasmájával.

A vörösvértestképzést érzékeny mechanizmus szabályozza; egyik legerősebb normális ingere az oxigénhiány (pl. magas hegyvidék); a szabályozásban egy a vese által termelt *erythropoetin* nevű glükoprotein vesz részt (lásd élettan).

Összegezve a vörösvértestképzés folyamatát megállapíthatjuk, hogy a sejtátmérő fokozatosan csökken, a sejtorganellumok száma megkevesbedik, majd eltűnnek a sejtből, a cytoplasma festődése a haemoglobin-szintézissel összefüggő változást mutat, valamint a sejtmag egyre töpörödik, majd kivettetik.

Granulocytopoesis. A granulocytak ősalakjai is CFU eredetűek. A legkorábban felismerhető sejtalakok a *myeloblast*ok, melyek 15 μm átmérőjű kerek sejtek, euchromaticus, több nucleolust tartalmazó sejtmaggal. Cytoplasmájuk basophilan festődik, és granulumoktól mentes. A belőlük fejlődő következő sejtalak a *promyelocyta.* Nagyobb méretű (18–24 μm) sejtek, indentált sejtmaggal és basophilan festődő cytoplasmával. A chromatin kondenzált állapotú a magban. Legjellemzőbb vonása a sejteknek, a cytoplasmát kitöltő ún. primaer azurophil granuláció jelenléte, mely lysosomalis vesiculáknak felel meg. Kizárólag ebben a fázisban termelődnek a lysosomák. E fejlődési stádiumban a három granulocytaféleség még nem válik el egymástól.

A következő fejlődési alak a *myelocyta,* amely az előzőhöz képest megkisebbedett, a mag erősebben basophil és elliptikus. Mitózisra képes sejtalakok A már meglévő, primaeren specifikus, azurophil granulomok mellett, finom specifikus, secundaer szemcsézettség is megjelenik, egyre növekvő számban. Ezek már elárulják, hogy a differenciálódás mely granulocytafejlődési irányába halad.

A neutrophil granulocyták myelocytáiban az apróbb ibolyaszínű szemcsék szaporodnak el az előző nagyobb azurophil granulumok mellett. Amikor magvuk a fokozatos zsugorodás és a tömörülő kromatinszerkezet mellett a kifejezett vese- vagy patkóalakot eléri, már *metamyelocytának (fiatal, juvenilis alak)* nevezzük. A további fejlődés során a mag pántlikaszerűen megnyúlik. E sejtalakot a band (szalag) jelzővel illetjük.

A kiérett sejtek magja lebenyezetté válik. A 3–5 magkaréjt vékony hidak kötik össze *(segmentált magvú neutrophil granulocyta).* A véráramba való kilökődés előtt a csontvelőben raktározódnak. A vérben 8–12 óra, míg a kötőszövetben 1–2 nap az életidejük.

Az eosinophil granulocyták fejlődésében a specifikus granulumok megjelenése mellett jellemző a myelocyta magvának egy helyen való teljes befűződése, ami a kétlebenyű, korabeli motorosszemüvegre emlékeztető magot hozza létre.

A basophil granulocytákban sajátságosan a mag nem esik át olyan nagy mérvű zsugorodási folyamaton, mint a neutrophiloké. A mag inkább csak szabálytalanná válik, festődése gyenge marad, és a basophil granulumok hamarosan elfedik. Mindkét esetben a myelocyták metamyelocyta stádiumon keresztül jutnak érett állapotba.

Megakaryocyta – thrombocyta sejtvonal *(thrombocytopoesis).* Az őssejtek egy része *magakaryoblastok*at képez (15–25 μm). Ezek basophil plasmájú, indentált magvú sejtek. Belőlük a lényegesen nagyobb *promegakaryocyta* sejtek fejlődnek (45 μm), melyek érett alakjait *megakaryocyták*nak nevezzük.

A megakaryocyták feltűnő, óriás méretű (50–70 μm), polyploid sejtek (16–64 μm). Plasmájuk szemcsézett, szövettani metszetekben eosinophil, széle állábaktól szabálytalan körvonalú. Szembeötlő tulajdonságuk nagy, bonyolultan karéjozott magvuk. Úgy tűnik, mintha e sejtek többmagvúak volnának, de gondosabb vizsgálat során kiderül, hogy a mag lebenyei egymással összeköttetésben vannak. Csontvelőkenetben a lebenyezett mag elég sűrű kromatinszerkezetű, a plasma gyengén kékre festődik, és kifejezetten szemcsés.

Elektronmikroszkópos vizsgálattal derült ki minden kétséget kizáróan, hogy a plasmában egymással összefolyó hólyagocskák útján kialakuló sejthártyakettőzetek (demarkációs csatornák) hozzák létre a plasma polygonalis területeiből a lefűződő vérlemezkéket (*thrombocyták*;**2/39 ábra).**

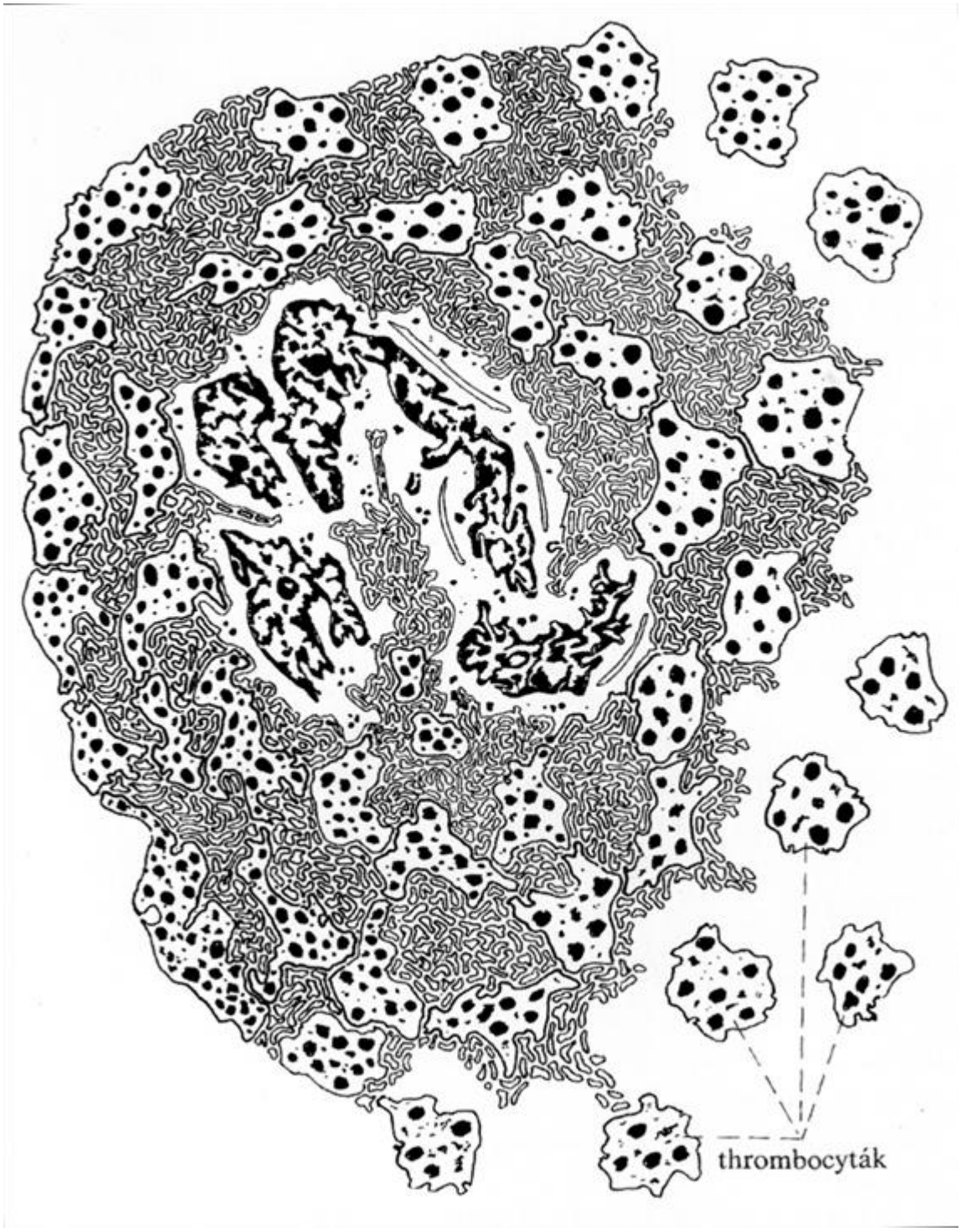
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Monocytopoesis. A progenitor CFC-GM sejtvonalból elsőként nehezen azonosítható *monoblast*ok alakulnak ki, melyekből basophil plasmájú indentált magvú *promonocyta*k (10–15 μm) differenciálódnak. Mitotikus kapacitásukat elvesztve a sejtalakokból monocyták fejlődnek, melyek alaki jellemzőit a vér szövettana kapcsán már taglaltuk.

A véráramba kikerült sejtek életideje mintegy 16 óra. Képesek kilépni az érpályán kívüli szövetek világába és fagocitáló képességű sejtként (macrophag) átjárni azokat. A szöveti macrophagok további osztódásra képesek.

Mononuclearis phagocyta rendszer. A szervezet különféle területein előforduló, a csontvelő monocytasejtjeiből származtatott macrophagsejtek összessége a mononuclearis phagocytarendszert alkotja. Idetartoznak a máj Kupffer-sejtjei, a csontszövet falósejtjei (osteoclast), a tüdőalveolusok macrophagsejtjei, az idegrendszer microgliasejtjei, a bőr antigénprezentáló Langerhans-féle sejtjei. A rendszer sejtjei olykor hónapokig életképesek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/39. ábra. A thrombocyták kialakulása megakaryocytából (sémásan). A megakaryocyta plasmáját bonyolult intracellularis járatok apró darabokra szabdalják szét. A nagyobb, összefüggő részek mint thrombocyták lépnek be a keringésbe

A hematopoesis folyamatát a szöveti mikrokörnyezet és különféle növekedési faktorok hatása befolyásolja. A reticulans kötőszövet jellegzetes matrixanyagával otthont nyújt a fejlődő sejtkolóniáknak. Differenciálódásukat növekedési faktorok *(growth factors, colony stimulating factors, hematopoietins)* serkentik. Közülük néhány jól karakterizált, mint az erythropoetin, az interleukin-3, az interleukin-6, a macrophag- és granulocytakolónia-stimulaló faktor stb. Szerepükről a patológia és hematológia disciplinák keretében lesz bővebben szó.

5. 2.5. TÁMASZTÓSZÖVETEK

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az előzőekben láttuk, hogy a kötő- és a támasztószövetek közös jellemvonása a sajátos szerkezetű sejt közötti állomány előfordulása, mely csupán mennyiségével, de mechanikai tulajdonságai folytán is rendszerint sokkal szembetűnőbb része a szövetnek, mint maguk a sejtek. Míg a kötőszöveteknél a sejt közötti állománynak az a része, amely annak mechanikai tulajdonságait meghatározza, rostos szerkezetű, addig a *támasztószövetek*ben – bár a rostok továbbra is lényeges alkatrészek – a mechanikai sajátosságokat egyéb anyagok is döntően meghatározzák.

5.1. Porcos *(chondroid)* szövetek

Porcos *(chondroid)* névvel jelöljük azokat a szöveteket, amelyekben a chordaszövetekhez hasonló, hólyag alakú (nyúlványtalan) sejtek rugalmas, kocsonyaszerű, de ennél jóval szilárdabb sejt közötti alapállományba ágyazottan fordulnak elő.

Ez a szerkezete a porcot jelentékeny összenyomási szilárdságú, rugalmas (tehát hirtelen, ütésszerű mechanikai behatásokat jól közömbösítő), meglehetősen hajlítható, viszont aránylag kis szakítási szilárdságú anyaggá teszi. A hajlításnak és húzásnak való ellenállását nagyban növeli, hogy a legtöbb porcot kötőszöveti rostokban dús porchártya *(perichondrium)* vesz körül.

A porcszövetnek fontos szerepe van a rugalmas vázrészek felépítésében. A zsigeri szervek szilárdabb vázát – ahol ilyen egyáltalán van (pl. légutak) – szinte kizárólag porc alkotja. Kiugró, nagyobb szilárdságot ugyan nem, de támasztó vázat mégis igénylő testrészek (orr, fül) fő támasztóeleme. A csontváz csontjainak mozgékony összeillesztését fenntartó ízületekben porc biztosítja a csontvégek „tengely” és „csapágy” módján való, de egyben kellőképpen rugalmas illeszkedését. A csontváz egyes helyein (pl. bordák) a csont jelentékeny részét porc helyettesítheti.

A csontváz fejlődésében a porc a csontszövet előfutára mind a törzsfejlődés, mind az egyedfejlődés vonatkozásában. Az egyedi fejlődés során a legtöbb csont telepe későbbi alakjának megfelelően – csupán durványosan – porcszövetből preformált. Ezek a porcok egyben az embryo tagjainak vázát alkotják, és „sablonként”, illetve „kaptafaként” szolgálnak a későbbi csontok kifejlődésében. A végleges csontok kialakulása ugyanis sohasem a már meglevő porc elcsontosodását jelenti. A csontosodás vagy a porctelepen belül lezajló teljes szöveti átépítéssel járó, ún. *enchondralis csontosodás* formájában jelentkezik, amely fokozatosan előrehaladva, végül – az ízületi felszíneket kivéve – teljesen elfogyasztja az eredeti, közben erőteljesen növekvő porctelepet, vagy pedig a porctelep kaptafaként szerepel a külső kötőszöveti burka felől rárakódó új csontszövet számára *(perichondralis csontosodás).*

Magasabb rendű gerinces állatban háromféle módosulatban fordul elő.

Nagyobbára összenyomási megterhelésnek kitett helyeken a tejüvegszerű, opálosan egynemű alapállományú **üvegporc**ot *(hyalinporc)* találunk. Nagymérvű elhajlításnak kitett területeken (fülkagyló) a rugalmas rostokban dús alapállományú **rugalmas porc** *(elasticus rostos porc)* fordul elő. Erősebb szakító, nyíró, csavaró (tehát viszonylag nem egyenletes) behatásnak kitett helyeken **rostos porc** *(kollagénrostos porc)* található.

5.1.1. Üvegporc (hyalinporc)

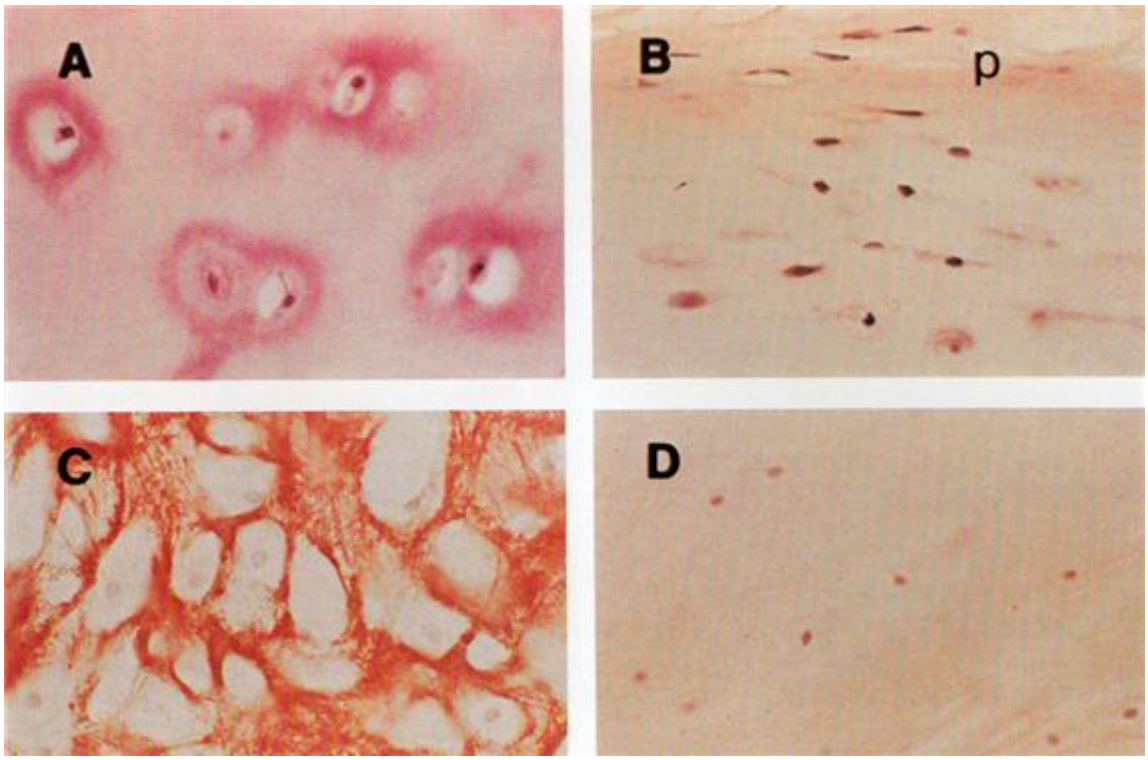
Az **üvegporc** festetlen vagy általános festési módszerekkel megfestett készítményen teljesen egyneműnek tűnő alapállományból és benne elszórtan helyet foglaló hólyagszerű, gömb alakú sejtekből *(chondrocyta),* illetve 2-4 sejtből álló sejtcsoportokból épül fel **(2/40A ábra).**

A porcszövet egysége a *chondron (territorium),* mely a sejtfészkekben tömörülő porcsejtekből és az őket körülölelő basophil festődésű porcudvarból áll. A csoportokban a szorosan egymáshoz lapított sejtek zsemle (2 sejtnél) vagy szabálytalan korong alakúak. A porcsejt alakja olyan jellemző, hogy a porcszövet akár egyetlen sejt alapján is felismerhető. Magja egy vagy több, erősen festődő magvacskát tartalmaz. Aránylag bőséges plasmájában mérsékelt számú mitochondrium, Golgi-háló és cytocentrum ismerhető fel. Feltűnő tulajdonsága a porcsejteknek, hogy plasmájuk zsírcseppecskéket, és elég jelentékeny mennyiségű glikogént tartalmazhat. Közönséges készítményen is jól láthatók, főleg a plasma széli részén a nagy vacuolumok, amelyek vagy kioldott zsírcseppek vagy glikogénszemcsék helyei, de tágabb sejtnedvvel telt hólyagocskák is lehetnek. Egy porcsejt elektronmikroszkópos képe a **2/41. ábrán** látható.

A sejt közötti vagy alap*állomány (interterritorium)* nagyobbára basophil, sőt bázikus anilinfestékekkel metakromáziás festődésű. Csak látszólag egynemű anyag, mert ezüstözéssel, tripszinemésztés után vagy polarizált fényben való vizsgálattal a kötőszövetnél jóval finomabb kollagénfibrillumokból álló alapváza

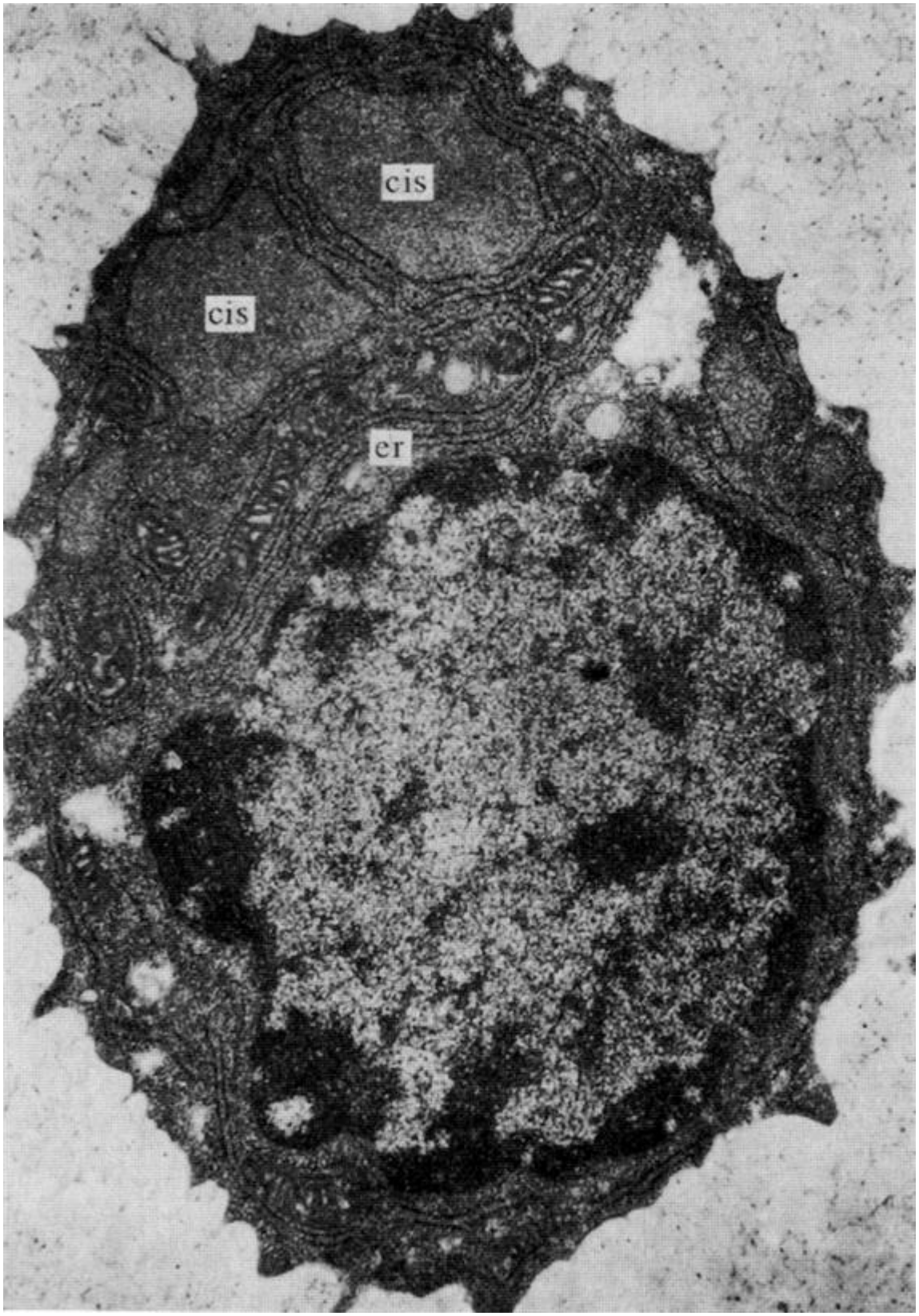
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

könnyen feltüntethető. A rostok friss készítményben vagy közönséges festésekkel azért nem láthatók, mert a rostok közeit kitöltő anyag törésmutatója azonos a rostokéval. A kötőszöveti rostváz a porc általános mechanikai igénybevételének megfelelő húzási erővonalakkal párhuzamosan rendezett. A porc alapállományban a II. típusú kollagén fordul elő, vékony átmérőjű rostok (20 nm) formájában. A porcmatrix jelentős komponensét képzik a proteoglikánaggregátumok. A porcban előforduló glükóz-aminoglikánok *(keratán-szulfát, chondroitin-szulfát, hyaluron-sav)* fehérjéhez kötődve proteoglikánmolekulákat képeznek. Az utóbbiak hyaluronsavhoz kapcsolódva alakítják ki az aggregátumot, mely kollagénrostokhoz kapcsolódik.



2/40. ábra. Porcszövetek. A: hyalinporc (bordaporc); B: hyalinporc felszínét borító kötőszövetes tok: perichondrium (p); C: rugalmas rostos porc (fülkagyló, orcein festés); D: kollagén rostos porc (meniscus)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/41. ábra. Porcsejt elektronmikroszkópos képe (Lévai G. anyaga és felvétele). A cytoplasmában jól fejlett, durva felszínű endoplasmás reticulum (er) látható, amelynek üregrendszere helyenként porcmatrixkomponenseket tartalmazó cisternákká (cis) tágul

Megemlítendő a glükoprotein természetű *chondronectin,* mely a porcsejtek és a matrix kollagénrostok kölcsönhatását segíti elő. A porcszövet – a hámszövethez hasonlóan – avascularis, diffúzióval táplálkozó szövet.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az alapállomány basophiliáját a rostok közeit kitöltő komplex proteoglikánmolekulák szolgáltatják. A proteoglikánmolekulák felelősek a metakromáziás festődésért is. Érthető, hogy a GAG- molekulák helyi koncentrációja szerint a porc alapállományának különböző részeiben annak basophiliája és metakromáziája igen különböző lehet. Így pl. az egyes porcsejtek, illetve összetartozó sejtcsoportokat közvetlenül körülvevő vékony réteg, az úgynevezett *belső porctok* igen erősen basophil. Ez nem jelent azonban egyúttal valami tényleges tokszerű tömörülést. A belső tokon kívüli alapállomány – attól függően, hogy a sejtcsoport a porc felületesebb vagy mélyebb részén foglal-e helyet – igen különböző fokú basophiliával rendelkezik, sőt a basophilia akár hiányozhat is. Az alapállományt és a kollagénrostokat egyaránt a porcsejtek termelik.

Porcnövekedés. A porcot kívülről – főleg a nagyobb elhajlításnak kitett porcokban (pl. bordák) – erős kötőszöveti tok, a *perichondrium* veszi körül (2/40B ábra). A porcok vastagsági növekedése során a porchártya belső rétegéből differenciálatlan mesenchymalis sejtek válnak le, és *chondroblastok*ká válva porcos alapállományt és rostokat termelnek. Így a porc a porchártya felől „rárakódással” *(appositionalis növekedés)* nő. A sejtek kezdetben a porchártyával párhuzamosan fekvő lapos idomúak, és csak később, a mélyebb rétegekbe kerülve veszik fel fokozatosan a porcsejtekre jellemző alakot és elrendeződést. A porchártya külső durvább rétege tömött rostos kötőszövetnek felel meg.

A porcos alapállomány természetesen szintén különböző korú aszerint, hogy a porchártyához viszonyítva felületesebb vagy mélyebb rétegben van-e. Eszerint festődési tulajdonságai is változók. Időskorban és patológiás körülmények között az alapállomány elmeszesedhet.

A porcos csonttelepek hossznövekedésében az ún. *interstitialis* (belső sejtosztódás révén létrejött) növekedési folyamatok visznek fontosabb szerepet (lásd a csontok növekedésénél). A porcszaporulatot az agyalapi mirigy növekedési hormon (growth hormone, GH) termelése biztosítja. A humorális hatás – közvetve – a máj által termelt *somatomedin* C révén érvényesül.

5.1.2. Rugalmas porc (elasticus rostos porc)

Nagyobb fokú deformálódásnak rendszeresen kitett helyeken (pl. fülkagyló, gégefedő) a porc alapállományát sűrű szövésű rugalmas rosthálózat szövi át, amely folyamatosan összeköttetésben van a perichondrium rugalmas rostjaival (2/40C ábra).

A rostok hálózata különösen sűrű a porcsejtcsoportok felszínén. A rugalmas rostok a szokásos rugalmas rostfestésekkel (orcein, rezorcin-fukszin) jól festődnek, és sok helyütt oly sűrűek, hogy a porcos alapállomány nem is látszik.

A friss rugalmas porc sárgás színe alapján már szabad szemmel is felismerhető. A rugalmas rostok hálózata nem rendszertelen, hanem szinte trajektorális rendszert képez, amely a porcot deformáló erőknek enged, de a behatás megszűnésével biztosítja az eredeti alakba való visszaugrást (Krompecher). Az elasticus és kollagén rostkötegek alkotta háló „szemeiben” csoportosulnak a jellegzetesen puffadt porcsejtek.

5.1.3. Rostos porc (kollagénrostos porc)

Nagyobb mérvű, de nem tisztán összenyomási megterhelésnek kitett helyeken (csigolya közötti porckorongok, ízületi közbeiktatott korongok, ki- vagy beugró porcszélek és ajkak, végül szabálytalan ízületi felszínnel rendelkező, erős nyíró hatásoknak kitett ízületek porcfelszínein) a porc alapállománya olyan nagy mennyiségű kollagénrostot tartalmaz, hogy az közönséges festésű vagy festetlen készítményen is feltűnik: ez a **rostos porc** (2/40D ábra).

A porcsejtek alakja típusos, de elrendeződésük eltérő a többi porcokban tapasztaltaktól. Minthogy az alapállomány kollagénkötegei a porc egy-egy kisebb részében párhuzamosan haladnak, a porcsejtek a rostkötegek közé ékelt hosszanti sorokban helyezkednek el. A kollagénrostos porc tehát mindenben hasonlít a tömött rostos kötőszövethez, főleg a rendezett féleségéhez, azzal a különbséggel, hogy a kollagén rostkötegek közeit nem kötőszöveti sejtek (pl. ínsejtek) sorai, hanem jellemző porcsejtek töltik ki. A kollagén rostok közeit foglalja el az alapállomány proteoglikán része, de nem tudja úgy elfedni a sokkal tömörebb kötegekbe rendezett vaskos kollagénrostokat, mint a hyalinporcban.

5.2. Csontszövet

Elmeszesedett kollagén fibrillaris sejt közötti állományból és ennek szilvamag alakú, számos finom csatornaszerű nyúlvánnyal bíró üregeiben (lacunákban) elhelyezkedő sejtekből felépített szövet. Mind

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

összenyomási, mind szakítási és hajlítási szilárdsága jelentős, és így a vázat érő biológiai megterhelésnek jól ellenáll. Ezeken túlmenő megterhelésekre folytonossága megszakadásával (törés) válaszol, vagy egyéb alakváltozással járó roncsolást (pl. összeroppanás) szenvedhet. A csontszövet elsőrendű mechanikai funkciójában a sejt közötti állományba bezárt élő sejtek közvetlenül nem vesznek részt. Szerepük a csont képzésében elsődleges. Ennek során minden sejt a nyúlványaival elfoglalt térség (territórium) sejt közötti állományához szükséges anyagokat (kollagént, glikoproteint és valószínűleg az ásványi anyagokat is) beépíthető formában termeli.

Minthogy – mint ezt a továbbiak során látni fogjuk – a csont folytonos átépülésben van, teljesen kifejlődött élőlényben sem szűnik meg a csontsejteknek ez a szerepe. A csontsejtek azonban nélkülözhetetlenek a csont kész alapállományának elég jelentékeny anyagforgalmában is. Az elhalt sejteket tartalmazó csontállomány előbb-utóbb kiválik az élő csontállományból, attól elhatárolódik (*demarcatio;* lásd kórbonctan) és kilökődik vagy felszívódik. A legjobb esetben fokozatosan átépül, úgyhogy a helyét lépésről lépésre élő sejteket tartalmazó csont foglalja el.

A csontszövet mechanikai funkcióját közvetlenül az alapállomány biztosítja, amelynek funkciós struktúrája, vulgáris hasonlattal élve, a vasbetonéval analóg. A fibrillumok a vasbeton vas vagy acélszálainak megfelelően főleg a nyújtásnak képesek ellenállni, illetve minden olyan behatásnak (hajlítás, nyíró erők, csavarás stb.), amelynél az anyagon belül húzási erővonalak lépnek fel. Az alapállományba és rostok közé lerakódott ásványi anyagok a vasbeton cementjének megfelelően az összenyomásnak képesek ellenállni.

A következő pontokban a fő alkotóelemekkel, így a különféle csontsejtekkel, a csont alapállományának összetételével és a csontszövet architektúrájával foglalkozunk.

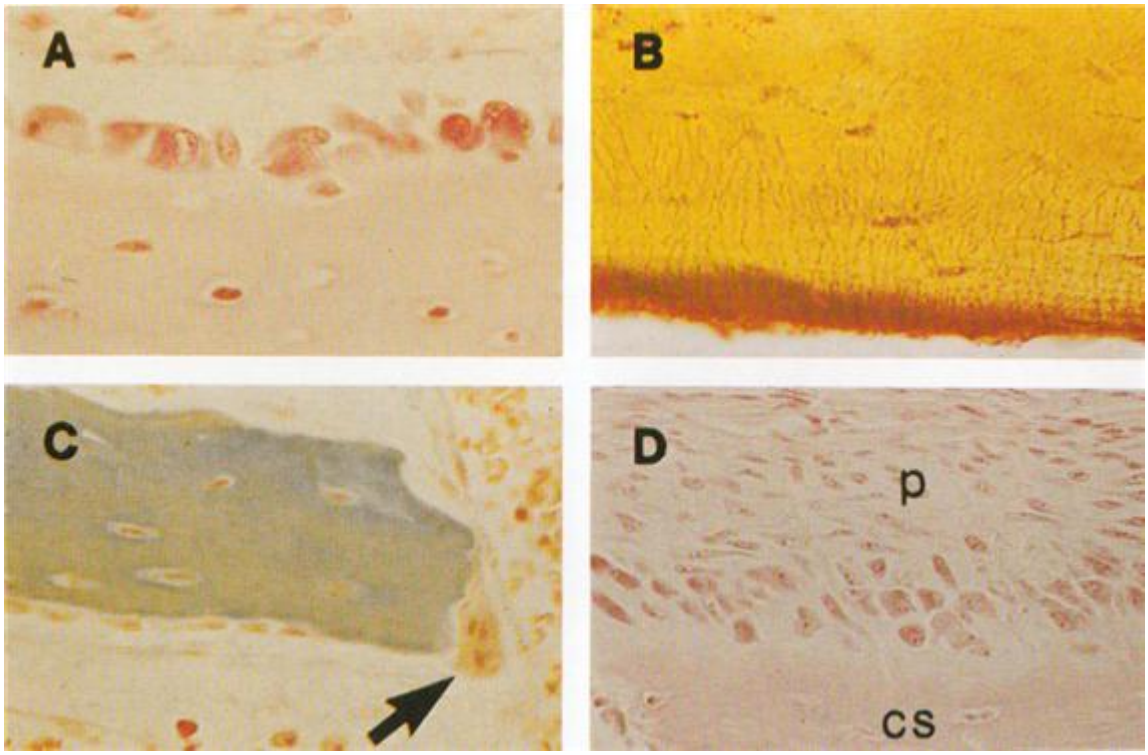
5.2.1. Csontsejtek

A csontszövetnek háromféle saját (tehát pl. nem erekhez tartozó) sejtes alkotórésze van: a **csontképző sejtek** *(osteoblastok),* a **csontsejtek** *(osteocyták)* és a **csontfaló sejtek** *(osteoclastok).*

Csontképző sejtek *(osteoblastok).* A csont növekedésének vagy átépítődésének helyén fordulnak elő. Köb alakú, 15–20 μm átmérőjű, köbhámsejtekre emlékeztető, mégis egymástól nagyobb résekkel elválasztott kromatinban gazdag magvú, basophil plasmájú sejtek. A továbbépítendő csontfelszíneket – akár a csont külső felszínén legyenek, akár az átépítődés során kivájt nagyobb velőüregek felszínén – egy rétegben borítják **(2/42A ábra).**

Az osteoblastok részletdús plasmája, főleg pedig basophiliája (ergastoplasma) és fermentumokban való gazdagsága (alkalikus foszfatáz) jelzi, hogy igen élénk anyagcsere zajlik a sejtekben. Elektronmikroszkóppal vizsgálva a csontszövetet kitűnik, hogy az osteoblastsejtekhez finom, egymással kommunikáló *(gap junction)* nyúlványok tartoznak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/42. ábra. Csontszövet. A: osteoblastok sorakoznak a fejlődő koponyacsont külső felszínén; B: osteocyták hosszmetszetben (pikrinsavfestés); C: osteoclast (nyíl) a fejlődő koponyacsont felszínén (Azan festés); D: Periostealis csontosodás; a periosteum (p) belső sejtjei osteoblastokká differenciálódnak és részt vesznek a csontképzésben (cs: csontállomány)

A sejtek szerepe a rostok és az alapállomány termelése. A frissen termelt, még el nem meszesedett extracellularis matrix állományt *osteoid* substanciának nevezzük. A secretio folyamatában az osteoblastok működése polarizált, ugyanis az extracellularis matrix komponenseit a sejtek a már korábban megtermelt osteoid állomány felé forduló felszínükön keresztül ürítik. A friss csontállományra így újabb és újabb osteoid réteg rakódik rá *(appositionalis növekedés)*. A sejtek ugyancsak felelősek az alapállomány elmeszesedési folyamatának beindításáért. Ebben a sejtek által secernált, membránnal körülvett *matrixvesiculák* (50–250 nm) játszanak kulcsszerepet. A gyarapodó alapállomány végül teljesen körülveszi az osteoblastokat, finom üregeket *(lacuna)* és csatornácskákat *(canaliculus)* képezve az osteoblastok sejttestjei és sejtnyúlványai számára. Az alapállományt átjáró bonyolult üregrendszer tulajdonképpen öntvénye az abban helyet foglaló nyúlványos sejteknek.

Csontsejtek *(osteocyták)*. Szilvamag alakú, eléggé nagy sejtek (három irányú átmérőik 30:10:5 mm), amelyek a csontalapállomány hasonló alakú üregeibe *(lacunae ossium)* vannak bezárva (2/42B ábra).

Plasmájuk részletszegény, csak igen gyengén basophil, és glikogén- vagy zsírszemcséket tartalmazhat. A mag aránylag sötét festődésű, kissé zsugorodottnak tűnik. A sejtek legfeltűnőbb tulajdonsága, hogy testükből minden irányban finom elágazó nyúlványok lépnek ki, melyek a csontalapállomány hasonló finom csatornácskáiban *(canaliculi ossium)* helyezkednek el. Szomszédos csontsejtek nyúlványai egymással közeli érintkezésbe kerülnek; ez a kapcsolat a csontsejtek anyagforgalmának egyik eszköze. Idősebb csontban állítólag a csontsejtnyúlványok visszahúzódnak, és nem töltik ki teljesen a csatornácskákat.

Szerkezeti tulajdonságaiból következtethetőleg az osteocyta aránylag megállapodott sejttípus. A látványos csontképzésből visszavonult osteoblastokból származnak. Feladatuk a csontszöveti matrixállomány fenntartása. Az osteocyták pusztulása csontleépülést és -felszívódást *(resorptio)* eredményez, mely folyamatban a csontfaló sejtek járnak élen.

Csontfaló sejtek *(osteoclastok)*. Nagy, többmagvú (5–10) sejtek, amelyek mindenütt ott fordulnak elő, ahol csontfelszívódás folyik (pl. átépítődés helyén). Laza, likacsos plasmájuk eosinophil, magvaik chromatinszegények Rendszerint a csontállomány félgömbszerűen kivájt mélyedéseiben *(Howship-féle lacuna)* foglalnak helyet (2/42C ábra).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A csontresorpitóban aktívan részt vevő osteclastok szorosan tapadnak a matrixállományhoz. E területen membránjuk fűrészesen csipkézett, fodrozott *(ruffled border).* A resorptiós mikrokörnyezet savas természetű, mely kedvez az ürülő lysosomalis enzimek aktivitásának csakúgy mint a kalcium-foszfát lebomlásának.

Az osteoclastsejtek összeolvadó monocytákból alakulnak ki, és a mononuclearis phagocyta rendszerhez tartoznak. Szerepüket a csontok fejlődésének, növekedésének és átépítődésének tárgyalása során elemezzük közelebbről.

5.2.2. Csontalapállomány

Organikus és anorganikus összetevőkből áll. A szerves állományhoz tartoznak a kollagénrostokhoz mindenben hasonló osteocollagen (osszein) fibrillumok (I. típusú kollagén), amelyek főzéskor ugyanúgy enyvet adnak, mint a kötőszöveti kollagénrostok. A rostok proteoglikánaggregátumokban gazdag amorph alapállományban helyezkednek el. A szövet mérsékelten hydratált (10-10%). Glikoprotein-összetevői közül az osteocalcin és a sialoprotein érdemel említést, nagy kalciumkötő képességük miatt A csontalapállomány organikus összetevői a csont zsírmentes szárazanyagának közel 35%-át teszik ki.

Az anorganikus összetevők fő részét *hidroxil-apatit* [$Ca_5 (PO_4)_3OH$] szubmikroszkópos kristályai képezik, amelynek molekulái határozott rácsszerkezetet alkotnak a kristályokon belül. A csontalapállomány további anorganikus összetevőinek egy része a kristályrácsba épül be (pl. fluor), míg mások (magnézium, nátrium, karbonát és citrát) feltehetőleg a szubmikroszkópos kristályok felszínéhez abszorbeálódnak. Radioaktív izotópok gyors beépüléséből következtethetően a csont anorganikus alkotórészei még a stabilis (nem átépítés alatt levő) csontszövetben sem állandók, hanem bizonyos mérvű anyagkicserélődés folyik. A csontszövet zsírmentes szárazanyagának közel 65%-át teszik ki ezek az anorganikus anyagok. A mikrokristályok a kollagénrostokhoz kötődve növelik a szövet szilárdságát és ellenálló-képességét.

5.2.3. A csontállomány architektúrája

Csontszövet kétféle elrendeződésben fordul elő: egyrészt tömör *(substantia compacta),* másrészt szivacsos *(substantia spongiosa)* alakban.

Az előbbi jobbára a csontok felszínén található, és a csontok csak aránylag vékony kérgét *(corticalis)* képezi. A csöves csontok középső, csőszerű darabja a velőüreget körülvevő tömör csontszövetből áll.

A szivacsos csontállomány ezzel szemben a csontok belső részét foglalja el. A csontok vaskosabb, egymással ízesülő végei a vékony corticalisréteg alatt szivacsos csontból állanak. Hasonlóképpen a rövid köbös csontok és csontrészek (pl. csigolyatestek, kéz- és lábtőcsontok), végül pedig a lapos csontok (koponyacsontok, lapocka, medencecsont, bordák) egész belső állománya szivacsos csont. A szivacsos csont csontszövetből álló gerendák szövedéke. A gerendák alakja nagyon sokféle, lehetnek vékony lemezek, tömör hengerded szálak vagy éppenséggel finom csövecskék aszerint, hogy milyen jellegű mechanikai megterhelésnek van leggyakrabban kitéve az a csontrész, amelyben elhelyezkednek. A szivacsos csontállomány gerendái nem rendszertelenül, hanem szigorúan törvényszerű architektúrákba rendezetten fordulnak elő, amint erről a csontnak, mint szervnek az ismertetésében majd részletesen szólunk.

A csontszövet finomabb (mikroszkópos) architektúrája sokkal rendszeresebb a compact csontállományban, és ezért ott jobban tanulmányozható.

A csontnak – szövettani architektúráját illetően – két válfaja ismert: a **primaer** és a **secundaer csontszövet.**

Primaer (éretlen, fonatos) **csontszövet**.Az alkotóelemek kevésbé rendezett mivolta jellemzi. A kollagénrostok rendezetlen elrendeződést mutatnak. A szövet mineralizációja kisebb mérvű és nagy az osteocytatartalma.

A csontok fejlődése során elsőként a primaer organizáció valósul meg, mely fokozatosan átépüléssel rendezett, lemezes csonttá fejlődik. Bizonyos területeken primaer csontszövet marad vissza, így a koponya suturái mentén, a fogmedrekben és inak tapadásánál.

Secundaer (érett, lemezes) **csont**. Az érett csontszövet építő egységeit koncentrikusan elhelyezkedő, 3–7 mm vastagságú lemezek *(lamina specialis)* rendszerei alkotják. A lemezek festetlen készítményben is jól láthatók, alternálóan változó, eltérő fénytörésük alapján, ez azonban még feltűnőbb polarizációs mikroszkópban. Oka, hogy az egyes lemezeket felépítő kollagénrostok egy-egy lemezen belül párhuzamosan futnak, de két szomszédos lemezben irányuk mintegy 90°-ban eltérő. Így minden lemez más fénytörést mutat. Természetesen

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

a lemezek másik alkotója a spirálisan futó kollagén rostokat befogadó alapállomány. Ezeket a lemezrendszereket nagyjából rájuk merőleges, finom – 1 μm vastagságú vagy még vékonyabb – csatornák járják át *(canaliculi ossium),* amelyek helyenként elágazódva, illetve egymásba nyílva, nagyobb szilvamag alakú üregekbe *(lacunae ossium)* nyílnak.

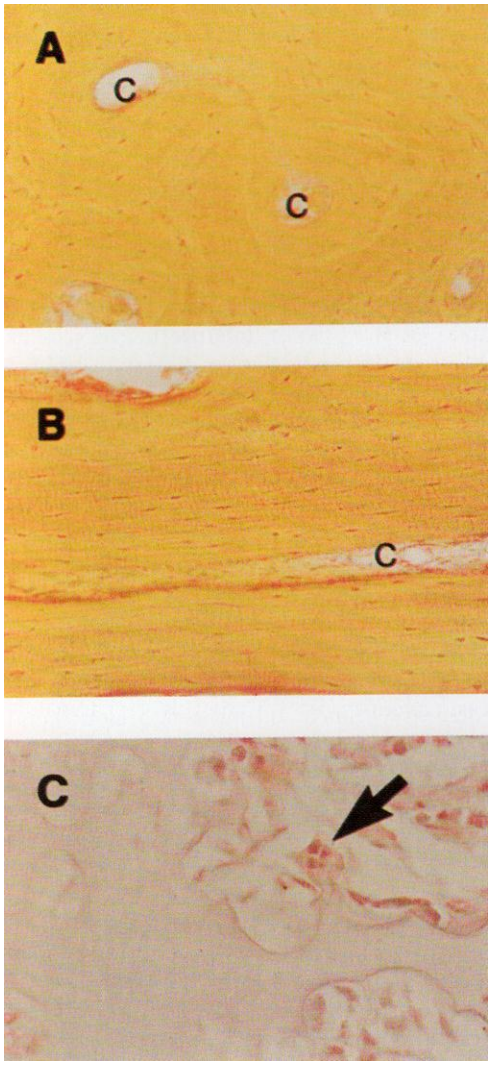
A csontlacunákat a csontsejtek teste, a csatornácskákat póklábra vagy inkább százlábúra emlékeztető nyúlványrendszerük foglalja el. A csontlacunák legnagyobb átmetszete a lemezrendszerekkel párhuzamos síkban helyezkedik el, egy-egy sejthez tartozó nyúlványok mintegy 5–8 lemez vastagságának megfelelő kiterjedésűek. Minthogy a csontcsatornácskák egymással összeszájadzanak, a csatornácskák és a lacunák rendszere az egész összetartozó lemezrendszert teljes mélységben átjárja. A csontszövet fő lemezrendszereit Havers-lemezeknek vagy laminae specialesnek nevezzük **(2/43A, B ábra)**. Ezek a csontok hossztengelyével általában párhuzamosan futó, 20–100 μm átmérőjű, ereket és idegeket tartalmazó csatornák, az ún. *Havers-csatornák* körül alakulnak ki. Rendszerint 5–30 egymásba pontosan beillő hengeres csontlemez vesz körül egy Havers-csatornát. A Havers-csatorna körül koncentrikusan rendeződő *lamina specialis*ok és a közöttük elhelyezkedő osteocyták, a lemezes csont jellegzetes strukturális egységét az osteont *(Havers-rendszer)* alakítják ki. A keresztmetszetben kerek vagy ellipticus osteonok átmérője 100–400 μm.

A Havers-csatornában egy-két ér foglal helyet, laza kötőszövetbe ágyazva, amelyek közül az egyik mindig capillaris, a másik gyakrabban postcapillaris vena, ritkábban precapillaris arteriola. A Havers-csatornák tartalmazzák tehát a csont tápláló hajszálérhálózatát; az erek a lemezek közé már nem hatolnak be. A szomszédos Havers-csatornákat egymással, illetve a velőüregben és a csont külső felszínén a csonthártyában levő érhálózattal az előbbiekkel közel derékszögű lefutású csatornák, illetve bennük futó erek kötik össze. E csatornák körül nem találunk hozzájuk tartozó csontlemezrendszereket; nevük *Volkmann-csatorna.*

A megelőző szakaszban mondottak értelmében a Havers-lemez-rendszerekben futó kollagén rostok az egyik lemezben – a lemez hengerded jellegének megfelelően – spirálisan az egyik irányban haladnak, a vele szomszédos két lemezben épp ellentétes spirális lefutásúak. A spirális iránya változó lehet, szélső esetben az egyik lemezben a Havers-csatornához közel párhuzamos meredekségű és a másikban közel körkörös lehet a rostok iránya, többnyire azonban mégis mindkét irányban közel 45° emelkedésű spirális a fő rostirány.

A Havers-lemez-rendszereket 1–5 rétegben, legnagyobb átmetszetükkel koncentrikus hengerfelszínekben elhelyezett csontsejtek foglalják el. A legbelső csontsejtréteg csatornácskái a Havers-csatornába nyílnak, innen történik tehát a csontsejtek anyagforgalma. A legkülső csontsejtréteg kifelé irányuló nyúlványai csak ritkábban közlekednek más lemezrendszerek csatornácskáival, mert az egyes lemezrendszerek határán található „ragasztó-(gitt-) réteget” nemigen járják át (2/42B ábra). Ez a cementállomány, mely mineralizált matrix, kevés kollagén rosttal. A legtöbb csontcsatornácska itt visszahajlik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/43. ábra. Csontszövet. A: csontszövet kis nagyítással készült keresztmetszeti képe. A capillarisok (c) körül a koncentrikus szerkezetű Havers-rendszerek láthatók (pikrinsavfestés); B: csontszövet kis nagyítással készült hosszmetszeti képe (c: capillaris, pikrinsavfestés); C: chondroclast (nyíl) enchondralisan csontosodó végtagcsontból

A Havers-lemezek vagy laminae speciales azonban a csontállománynak csak egyik, habár legjelentősebb része. Főleg csöves csontok keresztmetszetén szépen látható, hogy a csont külső felszínén ezzel párhuzamos 4-5 csontsejtréteget tartalmazó lemezrendszer – *laminae generales* – helyezkedik el. Később fogjuk megismerni, hogy e lemezrendszerek a csonthártya által képzett csontnak felelnek meg. Havers-csatornák ezekben a lemezekben természetesen nincsenek.

A csöves csontok nagyobb központi velőüregét kevésbé szabályos, de az előbbihez hasonló, a belső csontfelszínnel párhuzamos lemezrendszer foglalja el, amelyet az előbbiekkel *(laminae generales externae)* elkülönítendő *laminae generales* internae névvel jelöljük. Érthető, hogy a hengerded Havers-lemez-rendszerek, valamint a külső és a belső általános lemezrendszerek egymagukban nem tudják tömören kitölteni a teret, hanem közöttük szabálytalan rések maradnának fenn. Ezeket töredékes de mégis egymással párhuzamos lemezekből álló *laminae intercalares* vagy *interstitiales* tölti ki. Közelebbi megtekintéssel felismerhető, hogy ezek vagy a csont fiatalabb korában beljebb elhelyezkedett laminae generales externae-nek vagy átépített Havers-rendszerek maradványa (2/43A ábra). Elvétve, valódi hézagpótlásul, külön beépült közbeiktatott csontlemezek is előfordulnak.

A csont lemezrendszereitől független kollagén rostrendszerek is találhatók, ugyancsak csontállománnyal körülvéve, nagyobb szabálytalan elrendeződésű kötegekben. Inkább csak a csont külső, csonthártya eredetű részében fordulnak elő, és a csonthártyából hatolnak be különböző mélységbe a csont állományába. *Sharpey-féle*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

*rostok*nak nevezzük őket, s a csonthártyának az ízvégek közelében, izomtapadási és -eredési helyeken stb. a csonthoz való szorosabb rögzítését biztosítják.

5.2.4. Csontképződés és csontnövekedés

Csontszövet általában nem közvetlenül, azaz elsődlegesen, hanem rendszerint másodlagosan, előzetesen már meglevő más támasztószövet átépítése révén keletkezik. Az elsődlegesen meglevő és átépülő szövet milyensége szerint ezért szólhatunk **kötőszövetes telepből való** – *desmogen* (pontosabban *desmalis*)–, illetve **porcos telepből való** – *chondrogen* (pontosabban *chondralis*)– **csontosodás**ról. Ezek mellett újabban mind világosabbá válik, hogy elsődleges csontképződés is van, habár ennek magasabb rendű szervezetekben csak alárendelt gyakorlati jelentősége van. Ezért a csontosodás három fő mechanizmusát, az inkább elvi jelentőségű elsődleges és a két másodlagos: desmogen, ill. chondrogen csontosodási ebben a sorrendben külön pontokban tárgyaljuk. Csatlakozóan beszélünk még a periostalis és a perichondralis csontosodásról, amelyek már inkább a csontnövekedés mechanizmusai közé tartoznak, a csontfelszívódásról és -átépítésről, a csontregeneratióról és végül a csontképzést szabályozó működésekről.

Elsődleges csontosodás [*primaer angiogen (Krompecher-féle) csontosodás*]. Elsődleges csontosodás néven a csontképződés olyan mechanizmusát értjük, amelynek során kisebb erek (capillarisok, postcapillaris venák, precapillarisok) környezetében levő adventitialis differenciálatlan mesenchymasejtek csontalapállomány-termelése közben közvetlenül alakulnak csontsejtekké. *Krompecher István* a csontképzés e fajtáját eredetileg fiatal állatok koponyacsontvarratai tájékán figyelte meg, ahol nagyobb sinusoid capillarisok adventitiája adja a csontképzéshez szükséges differenciálatlan mesenchymasejteket.

Ezeken a helyeken egyrészt a szűk térbeli viszonyok mellett nem volna mód nagyobb kötőszöveti rostrendszerek elsődleges felépítésére és ezek utólagos elcsontosodására, másrészt a növekvő agy az egymással érintkező koponyacsontokat a varratoknál egymástól minden nagyobb erőkifejtés nélkül széttolva (ti. az agyvelő növekedése révén nagyobbodó koponyatérigény és a csontok növekedése normálisan tökéletes harmóniában zajlik), lépésről lépésre helyet nyit mindig újabb csontrétegek beépítésére a meglevő csontok szélei mentén.

Újabban mesterségesen eltört csontok törvégeinek igen pontos egybeillesztése és tökéletes rögzítése mellett a keletkezett keskeny csonthézag hasonló elsődleges elcsontosodását észlelték *(Karlinger).* Itt lényegében mesterségesen hasonló viszonyokat teremtettek, mint amilyenek a koponyavarratokban természetesen megvannak, amint látjuk, azonos eredménnyel.

Az elsődleges csontosodás elvi jelentősége tehát abban rejlik, hogy megfelelő térbeli és környezeti feltételek esetén, azaz keskeny csontfelszínekkel határolt, tökéletes nyugalomban tartott hézag mellett közvetlen csontfelépülés történhet. Mint később látni fogjuk, a csont fejlődése és főleg átépítése során ez a mechanizmus kicsiben, illetve elosztott részletekben az egész folyamat leglényegesebb eleme. Az említett szigorú feltételekből azonban az is nyilván következik, hogy a csontok kezdeményeinek kialakulásában ilyen elsődleges csontképzés nem szerepelhet.

Kötőszövetes telepen történő *(desmogen) csontosodás.* Lényege, hogy az előzetesen kifejlődött kötőszövetes telep – rendszerint kötőszövetes lemez – csonttá épül át. Legtípusosabb esete a koponyatető csontjainak fejlődése. Az agyvelőt felülről és oldalról borító mesenchymalis telep egyes pontjain kezdetben nyúlványos mesenchymalis sejtek tömörülnek. E tömörülések központjában az előzőleg már meglevő kötőszöveti rostok körül nagyobb mennyiségű sejt közötti állomány rakódik le, mely a sejteket eleinte csak széttolja, majd a nyúlványaik révén összefüggésben maradó sejteket szorosan körülzárja.

Ekkor már tisztán felismerhető, hogy a sejtek *osteoblastok*ká differenciálódtak, és a sejt közötti állományban is megindul a mészsók lerakódása. így eleinte a kötőszövetben néhány szabálytalan hálózatos csontgerenda keletkezik, amelyek a csontképzés kezdeti gócpontjától *(punctum ossificationis)* sugárirányban kezdenek terjedni a koponyatető lemezszerű kötőszövetes telepében. A csontgerendák felszínét mindenütt osteoblastoknak szinte hengerhámszerűen szorosan egymás mellé sorakozó sejtrétege borítja (2/42A ábra), melyből a növekvő csontgerendára rakódó újabb csontállományrétegekbe mindig újabb osteoblastok zárulnak be.

A hálózatos csontgerendák tömörülése folytán a csont mind tömörebbé válik, és a köztük levő hézagok elemi velőüregekké, ill. ereket tartalmazó csontcsatornácskákká szűkülnek. A koponyacsont végleges szerkezete természetesen csak további átépülés, azaz a csont belsejében vörös csontvelőt tartalmazó szivacsos csontállomány *(diploe)*, felületein pedig periostalis csontképzési mechanizmussal compact csontállomány kifejlődése révén alakul ki.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A desmogen fejlődésű csonttelep a csontosodási magból sugárirányban való terjedése folytán csillagszerűen csipkézett szélűvé válik. A csontosodás kezdetét jelző központ később is megmarad a felnőttkoponya csontjain látható dudorok *(tuber)* formájában *(tuber frontale, tuber parietale).* Nagyobbára már az extrauterin életben (csecsemőkorban) a desmogen csontosodású koponyacsontok csipkézett szélei mind jobban megközelítik egymást, és fogazatuk egymásba illeszkedik. Ez nem egyszerre következik be, hanem előbb a csontok kissé domború szélein (már részben a magzati életben), a sarkaikon pedig jóval később. Több csont sarkának összetalálkozási helyein a csontszegletek teljes összeilleszkedése jelentékenyen megkésik; ezek a koponya ún. kutacsai *(fonticuli),* melyek közül pl. a nagykutacs csak a második életévben záródik be. Mindaddig, amíg a varratok fogai nem illeszkednek egymásba tökéletesen, a meglevő kötőszöveti telep átépülése révén képződik és nő a csont. Mihelyt a varratban szűk fugával tökéletesen egybeékelt csontfelszínek alakultak ki, az előző fejezetben tárgyalt elsődleges csontosodás feltételei megvannak, tehát a csont további növekedését már nem desmogen, hanem elsődleges csontfejlődés biztosítja.

Az elmondottakból kitűnik, hogy a desmogen (másodlagos) és az elsődleges csontosodás nem mereven elkülönülő, hanem folyamatos átmenetet mutató jelenségek, s az egyes koponyacsontok fejlődésében is az eleinte meglevő kötőszöveti telep teljes átépülése után fokozatosan elsődleges csontosodásba megy át a csont további fejlődése. A kérdés egyedül az, vajon előzetesen van-e a csontképződés helyén meglevő támasztószöveti telep – ilyenkor a csontképződés másodlagos –, vagy pedig nincs, és ilyenkor joggal mondjuk a csontképződést elsődlegesnek.

A koponyatető csontjaihoz hasonló mechanizmussal fejlődnek még az arckoponya külső csontjai, ezekben azonban a bonyolult térbeli viszonyok folytán a helyzet kevésbé áttekinthető.

Sajátságos, bár ugyancsak desmogen csontosodás, az az eset, amikor mintegy meglevő porcos „kaptafára" kívülről kötőszöveti telep átalakulása révén épül rá a csont. Ilyen pl. az állkapocs nagy részének csontosodása. E speciális esetek részletesebb elemzése azonban túlmenne könyvünk keretein.

Porcos telepen történő *(chondrogen)* csontosodás. A csontok túlnyomó többsége előbb porcos telepként fejlődik ki, és ez épül át igen fokozatosan csonttá. Ez a folyamat csak a növekedés lezárultával fejeződik be, és mint látni fogjuk, egyben a csontok (hossz-)növekedésének fő mechanizmusa. A chondrogen csontosodás legjellemzőbben a csöves csontok kialakulásában ismerhető fel, ezért leírásunk ezekre vonatkozik, de más, bonyolultabb alakú csont fejlődésére a mondandók apró, nem lényegbeli változásokkal ugyancsak érvényesek.

A csontok porcos előtelepe hyalinporcból áll, és nagyjából utánozza a csont későbbi alakját. A csöves csontok porctelepei hosszmetszetben piskóta alakúak; középső részük hengerded, két végük vaskosabb.

A csontosodás mindig a diaphysist körülvevő porchártya felől indul meg a csontot középütt mandzsettaszerűen körülvevő övben. Ez még nem a chondrogen csontosodás, hanem a desmogen csontosodáshoz némileg hasonló *perichondralis,* ill. *periostalis csontképződés.* Lényegében arról van szó, hogy a porchártya sejtdús, belső rétegében levő differenciálatlan sejtek osteoblastokká differenciálódnak, és csontállományt termelnek. Így a porc külső felszínén előbb egy vékony csontréteg keletkezik (2/42D ábra), majd erre kívülről a fa évgyűrűihez hasonlóan újabb csontrétegek épülnek rá. A csontosodás tehát csak az első lépésben nevezhető perichondralisnak, mert mihelyt a porchártya már kiképzett egy csontréteget, nem tekinthető többé porchártyának, hanem a valóságban csonthártya, és így a csontképződés periostalis. A csontképzés eme módjával külön fejezetben fogunk foglalkozni.

A csont porcos telepének diaphysise körül kialakuló első perichondralis, illetve periostalis csontréteg képződésével egy időben vagy képződését követően az alatta fekvő területen a porcsejtek megduzzadnak, rajtuk az elfajulás különböző jelei mutatkoznak, a köztük levő porcos alapállomány elvékonyodik, és benne hamarosan mész rakódik le. A periostalis eredetű csontmandzsettát ekkor egy vagy több helyen bőséges kötőszöveti sejtes elemmel körülvett érhurok töri át, ezek együttesen betörnek az eredeti porcos diaphysis középső, degenerált porcsejteket tartalmazó részébe. A benyomuló kötőszöveti elemek hamarosan elpusztítják a duzzadt porcsejteket, és benépesítik az így felszabaduló elemi velőüreget.

A porcállományból megmaradt elmeszesedett és elvékonyodott gerendákra rárakódó differenciálatlan mesenchymalis sejtek hamarosan osteoblastokká differenciálódnak. Ezek a sejtek maguk körül az elmeszesedett porcalapállomány felszínére csontos alapállományt raknak le, amely hamarosan szintén elmeszesedik. Ez a folyamat kezdetben még meglehetősen rendszertelen, és semmiféle architekturális tervszerűség nem ismerhető fel benne. Hamarosan azonban a porctelepbe betört mesenchymalis elemek expanziója megindul a csont két vége felé. Ezzel egy időben és valószínűleg ennek hatására a szomszédos porcállományban is igen élénk szövetszaporodási és egyúttal degenerációs jelenségek tapasztalhatók.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A három folyamat együttesen: úm. porcszövet-szaporulat; porcsejt-degeneráció és mesenchymalis elemeknek az elfajult és elpusztult porcsejtek helyére való behatolása és a megmaradó porcalapállományra történő csontképzés adja a chondrogen csontosodás fő mechanizmusát: az enchondralis, ti. a porctelepen belüli csontképződést, amelynek legfőbb szépsége és érdekessége éppen architekturális szabályszerűsége. A folyamatot mikrofotogramon a 2/44. ábra magyarázza.

Az enchondralis csontosodás meglehetős mélységű „sávban" lezajló folyamat, amely az előző szakaszban elmondottak szerint három zónára osztható: a **proliferatió**ban levő porcsejtek zónájára, az **elfajuló** porcsejtek zónájára valamint a **mesenchymalis invázió** és elsődleges csontképzés zónájára.

A három zóna közül az első a csont diaphysisének közepétől legtávolabb, a harmadik pedig ehhez legközelebb fekszik. A csontképzés frontvonala eleinte meglehetősen gyorsan terjed a diaphysis központjától két irányban, az epiphysisek felé. Ezek határán azonban a porcszövet újdonképződése és csonttá való átalakulása egyensúlyba kerül, minek következtében a frontvonalnak a csont egészéhez viszonyított tovahaladása megáll.

A csontképzési front a diaphysis/epiphysis határon a csont hossztengelyére merőleges síkban való megállása azonban csak relatív, mert közben a csontképzés, azaz a szaporodó porcszövetnek csonttá való átépítése egyforma, sőt fokozódó sebességgel tovább folyik. Ez a csont hossznövekedésében nyilvánul meg, vagyis a diahysis/epiphysis határ mind messzebb tolódik a csont közepétől.

Nézzük meg most sorjában az enchondralis csontosodás három zónájában lejátszódó szöveti jelenségeket.

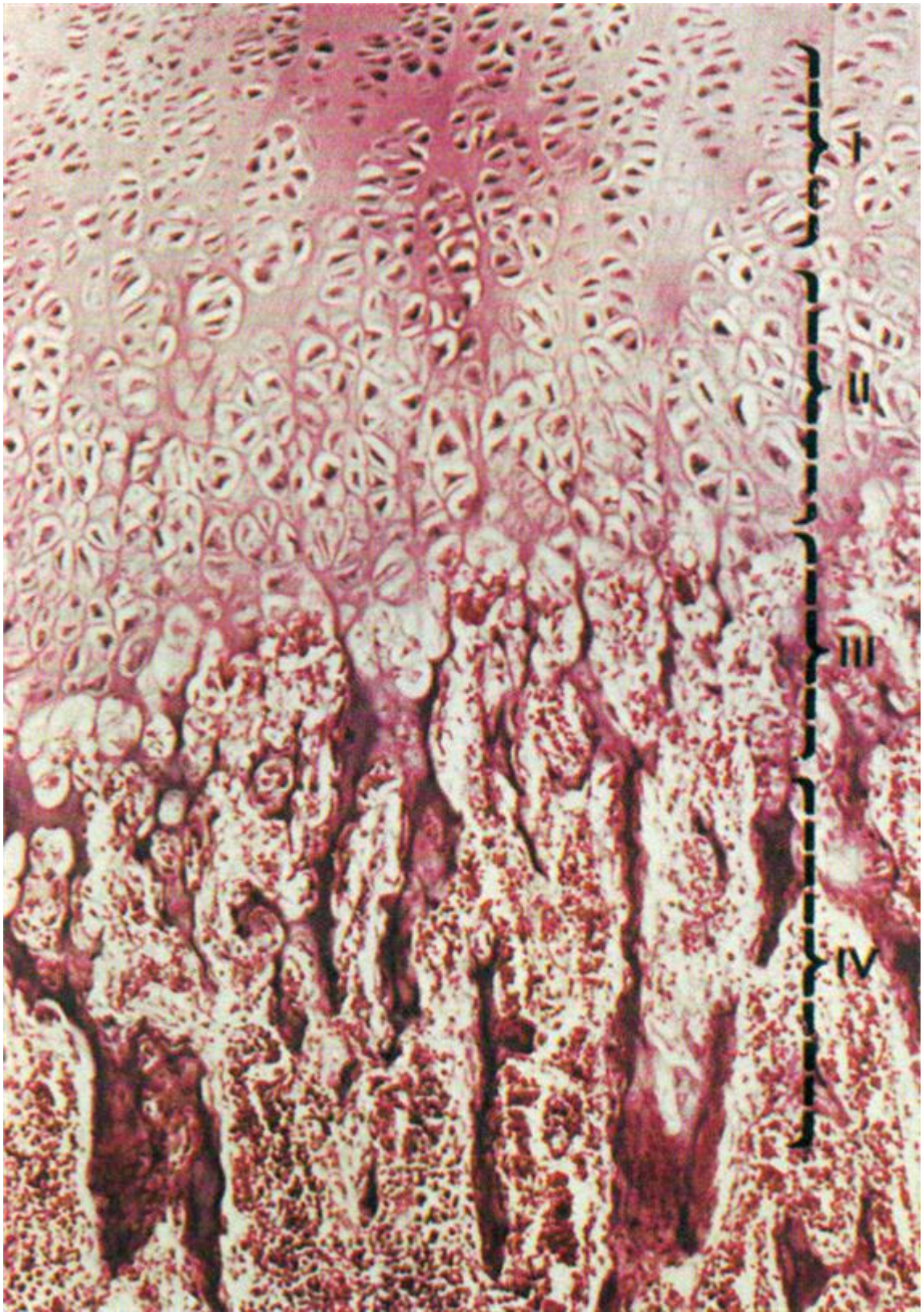
A **porcproliferatio zónájá**ban a porcsejtek gyors szaporodása megy végbe. Minthogy a sejtoszlások iránya mindig a csont hossztengelyével párhuzamos irányú, ezért az újonnan képződő porcsejtek hamarosan kukoricaszemekhez hasonlóan hosszanti sorokba rendeződnek. Közöttük, hosszmetszetben, a porcalapállomány egységes, hosszanti gerendának tűnik. Egyes sorokon belül a sejtek ugyancsak kukoricaszemszerűen szorosan egymásnak lapulnak, harántul ovális vagy téglaalakot vesznek fel, s közöttük a porcos alapállománynak csupán minimális haránt összekötő hídjai maradnak meg.

Az **elfajulási zónában** a porcsejtek feltűnően felpuffadnak, majd zsugorodnak. A köztük levő harántporcalapállomány-hidak megszakadnak, és a hosszanti alapállomány-gerendákban mészsók rakódnak le.

A **mesenchymalis invázió zónáj**ában a diaphysis felől érkező capillarisér-hurkok és az őket kísérő mesenchymalis sejtek hatolnak be az elfajult porcsejtek köré, a porcalapállomány megmaradt gerendái által határolt hosszanti terekbe. A mesenchymalis sejtek közül a több sejtből összeolvadt, ún. *chondroclast*ok **(2/43C ábra)** gyorsan elpusztítják az elfajult porcsejteket. A porcalapállomány-gerendák mint *„irányítógerendák"* megmaradnak, sőt vázként szolgálnak a friss csontállomány lerakásához.

A lezajló jelenségek megértéséhez elsősorban a térbeli viszonyokat kell helyesen elképzelnünk **(2/44. ábra)**. A hosszmetszeten látható porcsejtsorok a valóságban hengerded, a csont hossztengelyével párhuzamos oszlopok. A hosszmetszeten látható porcalapállomány-lécek nem gerendák, hanem a valóságban a méhek viaszlépeihez hasonló hálózatosan összefüggő lemezrendszerek, amelyek a sejtoszlopokat fogják körül. (Talán még könnyebben elképzelhető, ha vastagabb tésztából – pl. pogácsa készítésénél – kiszaggatott hengerek között fennmaradó tésztahálóra gondolunk.) Az elpusztult porcsejtoszlopok helyén lesz az *elemi velőüreg*. Az elemi velőüregeket kitöltő mesenchymalis elemek közül egyesek rárakódnak a megmaradt irányító gerendákra, elsősorban az elpusztult porcsejtek helyének megfelelő mélyedésekbe. E sejtek hamarosan osteoblastokká differenciálódnak, és maguk körül csontalapállományt képeznek ki, mely őket nyúlványrendszerükkel együtt fokozatosan körülzárja, és így az *osteoblastok*ból (csontképző sejtekből) *osteocyták* (csontsejtek) lesznek. Erre az első rétegre hamarosan új réteg osteoblast rakódik le, a hozzá tartozó csontállománnyal. A sorozatosan egymásba épülő 2-3 koncentrikus csontállományhenger végül annyira beszűkíti az elemi velőüreget, hogy középen csak egy-két capillaris számára marad hely, és ezzel előttünk áll egy újonnan képződött Havers-lemez-rendszerhez hasonló képződmény.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/44. ábra. Enchondralis csontosodás áttekintő képe (540-szeres nagyítás, hematoxilin-kromotrop-festés, Krompecher I. anyagából). I: porc proliferatiós rónája; II: degenerációs zóna; III: mesenchymalis invazios zónája; IV: csontképzési zóna

A valóságban a legtöbb elemi velőüreg nem épül át valódi Havers-lemez-rendszerré, hanem – minthogy úgyis a csont belsejében történik az egész – mindjárt szivacsos csont alakul ki. Ez úgy jön létre, hogy az eredeti

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

irányítógerendák közül egyesekre mind több csont épül rá, míg mások felszívódnak. Így az eredeti elmeszesedett porcalapállomány és a rárakódott friss csontszövetből álló elsődleges csontállomány, valamint a köztük levő elemi velőüregek fokozatosan durvább, másodlagos szivacsos csontállomány-gerendákká és a köztük levő vörös csontvelővel kitöltött, másodlagos velőüregekké alakulnak át. E folyamatnak részletesebb leírását egy későbbi fejezetben adjuk.

Epiphysiscsont-képződés és **epiphysisporclemez.** Az eredeti porctelep további alakulásában lényeges újabb lépés, hogy a csont két végdarabjának vaskosabb porctelepében az előbb leírttól független, de hasonló szöveti mechanizmusú csontképzési góc alakul ki. A diaphysisben való csontképzéssel szemben itt nincs perichondralis, majd periostalis csontképzés a porctelep felszínén, ami logikus is, hiszen a csont végdarabjának felszínén a porcállomány mint ízületi porcogó végig megmarad.

Érhurkok és velük együtt mesenchymalis sejtek törnek be a végdarabba, hogy az ott levő, elfajuló porcsejteket elpusztítsák. Itt azután a már ismertetetthez hasonló enchondralis csontképződés indul meg, amely a végdarab központjából fokozatosan szétterjedve szivacsos csontállománnyá alakítja át a végdarab porcos telepének nagy részét, de nem az egészet. Az egész élet során megmarad a csont ízületi porcborítéka. A növekedés lezártáig megtalálható egy néhány milliméter vastag porclemez az epiphysis és diaphysis határán: ez az *epiphysisporclemez.* A végtagok növekedése során az epiphysisporcok anyagcseréje igen élénk, ami különböző anyagok (pl. foszforvegyületek) rendkívül gyors beépüléséből is látható (lásd később). Az epiphysisporcban ugyanis rendkívül élénk porcszövet-szaporodás zajlik, mégpedig két irányba, annak megfelelően, hogy mind a diaphysis, mind az epiphysis irányából enchondralis csontképzés folyik. Ez aránylag lassú az epiphysis felől, amelynek hosszanti növekedése lassú, viszont igen gyors a diaphysis felől, a csont hossznövekedésének megfelelően. Az epiphysisporc tehát a növekedés során végig megmarad, és folyamatosan szolgáltatja a porcos alapanyagot a csont hossznövekedése számára. A növekedés lezárulása körül, 15–16 éves kortól kezdődően – nőben korábban, mint férfiban – az epiphysisporcokban a porc proliferatiója megszűnik, és az egész porc csontosan átépül.

Az epiphysisporcok nem egyidejűleg csontosodnak el, hanem a különböző csontokban igen eltérő időben, sőt ugyanazon csont két epiphysisén is nagy időbeli eltéréssel. A rövidebb csöves csontoknak (pl. ujjperccsontok) csupán egyik végükön van epiphysisporc, és ezek elcsontosodása rendszerint megelőzi a hosszú csöves csontok epiphysisnövekedésének lezártát. A hosszú csöves csontokban mindig az az epiphysisporc marad fenn tovább, amely az egyszerűbb alakú és egyben az egész csont hossztengelyébe jobban beleeső ízvéghez közel helyezkedik el. Így a felső végtagon a felkarcsont proximalis és az alkarcsontok distalis epiphysisporcai maradnak meg, s a csont itt növekszik legtovább. Fordítva: az alsó végtagon a térdhez közel eső epiphysisporcok maradnak tovább működésképesek, tehát a csontok itt növekszenek. Ez logikus és szükségszerű is, mert pl. a combcsont nyakán levő epiphysisporcban való növekedés legfeljebb a csont tengelyére szögben álló nyakat hosszabbítaná, és nem járulhatna hozzá a combcsont hossznövekedéséhez. Ennek további következménye, hogy az élénkebben és továbbra is növekvő csontvég a csontot borító csonthártyát maga felé húzza, azzal a látható végeredményei, hogy a csont közepe táján belépő fő tápláló ér *(a. nutritiva)* az erősebben növekvő végtől távolodó irányban – azaz a felső végtagon a „könyök felé", az alsón a „térdtől el" irányulóan nyomul be a csontba.

Perichondralis és periostalis csontosodás. Az előbbiekben már röviden említettük, hogy a porcosan preformált csontok diaphysisének külső felszínén legelőször képzett csont nem chondrogen csontfejlődés eredménye, hanem a porcot borító perichondrium belső, sejtdús rétegéből való, reárakódásos *(appositiós)* csontképzésből jön létre. A csontképzés e mechanizmusa teljesen hasonló a fák vastagsági növekedéséhez, amelynek lényege, hogy a kéreg alatti cambiumrétegben szaporodó szövet mindig újabb, körkörös rétegben rakódik rá az előzőleg már kialakult rétegre. Ezért a csonthártya belső sejtdús rétegét *cambiumréteg*nek is nevezzük.

Perichondralisnak a csontképzés e folyamatát csak annak első fázisában nevezhetjük, míg a porc felszínén fekvő első osteoblastréteg körül csontalapállomány nem képződött ki, és míg az el nem meszesedik. Ettől kezdve már periostalis csontképzésről szólunk. A két mechanizmus között azonban semmiféle különbség nincs, a folyamat mindkét esetben ugyanaz: ti. a hártya legbelső sejtdús rétegéből egy réteg mesenchymalis sejt rakódik le az eleinte porcos vagy már csontos alapra. Ezek a sejtek osteoblastokká differenciálódnak, és nyúlványaikkal együtt beágyazódnak a köztük kiképzett csontalapállományba. Az így keletkezett koncentrikus csontlemezek az egész csontot veszik körül a felszínnel párhuzamosan. Ez az eredete a csont szerkezeténél leírt külső laminae generalesnek, amelyek a fák évgyűrűihez nem csupán eredet, de alak tekintetében is tökéletesen hasonlók.

E leírásból nyilvánvaló, hogy ez a csontképzési mechanizmus nem chondrogen csontosodás, még kevésbé nevezhető enchondralisnak, amely kifejezés élesen jelzi a porctelep belsejében zajló átépülést. A legtöbb tankönyv a desmogen csontosodásokhoz sorolja, bizonyos joggal, mert valóban, a csonthártya, főleg külső

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

rétegeiben, bőven tartalmaz kötőszöveti rostokat. Az azonban már erősen vitatható, hogy vajon ezek a rostok bevonatnak-e a csonthártya felől lerakott periostalis csontba. Sokkal valószínűbb, hogy a differenciálódó osteoblastok minden egymás után lerakott rétegben az enchondralisan vagy akár elsődlegesen képzett csontalapállományhoz hasonlóan maguk termelik ki saját csontalapállományukat, összes rostjaival és anorganikus anyagaival együtt. Ezért sokkal célszerűbb a perichondralis és a periostalis csontképzést külön *sui generis* csontképzési segédmechanizmusként tekinteni, és nem erőltetni beilleszkedésüket a csontképzés már tárgyalt fő mechanizmusaiba.

A periostalis csontképzés szerepe az embryonalis csontkezdemények kifejlődésében alárendelt, hiszen e folyamatban a korábban már kialakult kötőszövetes vagy porcos telepek csonttá való átépítése a lényeges. Viszont a már egyszer kialakult embryonalis csontok további növekedésében és végső kifejlődésében a periostalis csontképzés egyenrangú szerepet játszik más csontosodási mechanizmusokkal. Míg a csontok *hossznövekedés*ében az enchondralis csontosodás a döntő tényező, addig a *vastagsági növekedés*ben a periostalis csontképzésnek van kizárólagos szerepe. A vastagsági növekedés tehát gyakorlatilag teljesen „reárakódásos”, vagyis appositionalis csontképzés eredménye.

A fák vastagsági növekedésével tett összehasonlítás azért mégsem teljes. Bár igaz, hogy a periosteum által sorozatosan felrakott koncentrikus laminae generales a csont porckezdeményére perichondralisan felrakott első rétegtől fogva a növekedés befejeztéig szakadatlan sorozatban kerülnek egymásra, a csont szerkezete mégsem mutatja egész anyagában a fák koncentrikus évgyűrűs szerkezetét. Pedig abból, hogy pl. az újszülött combcsontjának diaphysise nehézség nélkül elfér a felnőttcombcsont diaphysisének központi velőüregében, arra kellene következtetnünk, hogy a végleges csont egész vastagságában periostalis csontképzés eredménye, és az eredeti porctelepből képzett csont közben teljes egészében felszívódott. Ez igaz is, de a csöves csont szerkezetének tanulmányozása kétségtelenül megmutatja, hogy tömör állományának jelentékeny része Havers-rendszerekből áll, tehát nem lehet a periostalis csontképzés eredménye. E látszólagos ellentmondást csak az küszöböli ki, ha feltesszük, hogy a csont fejlődése és növekedése során mélyreható átépítésen esik át.

Csontfelszívódás és csontátépítés. A már vázolt számos körülményből arra kell következtetnünk, hogy a csont elsősorban a test növekedése során, de nem csekély mértékben még kifejlett szervezetben is, folytonos szerkezeti átépítés alatt áll. Ennek nyilvánvalóan az a feltétele, hogy a meglevő csontállomány felszívódjék, és helyén – vagy esetleg nem pont a helyén, hanem helyette – új csontállománynak kell képződnie. Az átépítés szövettani jelei a csontban hol erősebb, hol gyengébb fokban, de mindenütt megtalálhatók.

A csontfelszívódás helyén igen feltűnő sejtféleséget, a csontfaló sejteket *(osteoclastok)* találni. Ezek többmagvú óriássejtek, habos plasmaszerkezettel, számos rövid nyúlvánnyal vagy fűrészes sejtszélekkel (2/42C ábra). Mint korábban taglaltuk, a csontvelő monocytasejtjeinek származékai. Jellemző módon a csontállományból szinte „kirágott” mélyedésekben *(Howship-féle lacunák*ban*)* foglalnak helyet Halmozottan fordulnak elő ott, ahol a csontfelszívódás fokozott. Inaktív osteoclastokat találni azonban oly helyen is, ahol nincs csontfelszívódás, hanem ellenkezőleg, csontépítés folyik.

Az interstitialis csontépítés a csontfelszívódással párhuzamosan folyó, lényegében elsődleges (angiogen) mechanizmusú csontképzés. Legszebben észlelhető a csont végleges compactállományának felépítésénél. Miután az enchondralis mechanizmussal vagy még inkább a periostalis csontosodással képzett csontállományból az osteoclastok nagy, a csont hossztengelyével párhuzamos, hengerded vályúkat vagy üregeket vájtak ki, egy vagy több hosszanti lefutású ér és kevés mesenchymalis szövet fekszik bele a csont felületének vályújába vagy belsejének hengeres üregébe. Mesenchymasejtek rakódnak le ezután az üreg falára, és osteoblastokká differenciálódva, felépítik az első (legkülső), az üreg szabályossága vagy szabálytalansága szerint változó formájú hengeres csontréteget. Ehhez belülről sorozatosan újabb sejt- és csontlemezrétegek épülnek, az eredeti üreg fokozatos beszűkülése mellett. Érthető, hogy minél beljebb kerülünk, annál szabályosabb hengeralaknak felel meg a csontlemez. Végül, mikor már csak egy vagy két hajszálér számára van hely, létrejött a már ismertetett Havers-rendszer. Ez az átépítés szinte teljesen megszünteti a csont eredetileg periostalis mechanizmussal képzett „évgyűrűs” szerkezetét, és a hosszanti Havers-rendszerek között az eredeti laminae generalesnek csak töredékei maradnak meg.

Ilyen jellegű átépítés a csontban nem egyszer zajlik le, hanem a növekedés alatt sokszor, és csökkent ütemben még kifejlett szervezetben is ugyanazon a területen belül. Ennek már vázolt eredménye a Havers-rendszerek közötti laminae intercalares, amelyek régebbi Havers-rendszerek vagy az eredeti periostalis csont maradványai lehetnek. Felnőttszervezetben is előfordulhat jelentős belső átépítés, ha pl. rosszul gyógyult csonttörés, ízület megmerevedése, végtag elvesztése, egyes izomcsoportok bénulása és mások kompenzatorikus erősebb használata stb. folytán megváltozik a csontváz statikája és igénybevétele.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Csontregeneratio. A csontszövet a magasabb rendű gerincesek egyik legtökéletesebb regeneratióra képes szövete. Teljesen elpusztult csontszerv nem pótolható, de a csonthártya megtartottsága esetén periostalis csontosodással akár teljesen elpusztult vagy eltávolított csontok is újra kifejlődnek.

Ennek azonban alapfeltétele a csonthártya belső sejtes (cambium-) rétegének megtartottságán kívül, hogy az eredeti térbeli viszonyok megtartassanak – azaz a támaszték nélkül maradt testrész főleg hosszában össze ne essen –, mert a periostalis csontképzésnek nincsen hossznövekedést biztosító képessége. Erre, mint láttuk, egyedül az epiphysisporc alkalmas, az pedig regeneratióra képtelen. Periostalis csontújraképződéssel lehet ezért számolni oly esetben, amelyben az egyik csont hiányát más, ugyanazon testrészben levő, nagyjából párhuzamos csontok (pl. szomszédos bordák vagy a lábszárcsontok közül az egyik) mintegy „sínezik" addig, míg a csonthártyából az új csont újraképződik.

A csont egyszerű folytonosságmegszakítása (csonttörés) kedvező körülmények között (a végek megfelelő összeilleszkedése és nyugalomba helyezése mellett) úgynevezett csontheggel *(callus)* gyógyul.

Tökéletesen – szinte mikroszkópos hézaggal – egybeillesztett és teljes nyugalomba helyezett törvégek elsődleges csontosodási mechanizmussal, szabad szemmel szinte észrevehetetlen csontheggel gyógyulnak *(Karlinger).* Ilyen feltételek azonban a gyakorlati orvoslásban csak ritka esetekben biztosíthatók, ezért a csont nem szövődményes esetben is másodlagos callusképződéssel gyógyul. A két törvég közötti vérömlenyből eleinte kötőszövetes sarjszövet fejlődik, erek és mesenchymalis elemek bevándorlásával *(paracallus).* Ebben a mechanikai körülmények szerint vagy rostos kötőszövet vagy porcszövet fejlődik ki.

Krompecher megállapításai szerint a törvégek széthúzása esetén (ez rendszerint mesterséges, kívülről alkalmazott erők hatására fordul elő) kollagénrostokban dús, porcmentes előcallus képződik, amely azután desmogen csontosodással, a törvégek periosteuma és endosteuma felől kiindulva alakul át csonttá.

Ha a két csontvég egymással érintkezik, egymásra nyomást gyakorol *(Krompecher)*, és a kettő között óhatatlanul fellépő kisebb súrlódások hatására *(Karlinger)* a sarjszöveti paracallus üvegporccá, esetleg nagyobb mozgathatóság esetén rostos porccá alakul, és ez a chondrogen csontosodás mechanizmusa szerint épül át csonttá. Természetesen mennél nagyobb a hézag vagy folytonossághiány az eltört végek között, annál lassúbb és tökéletlenebb a csonthegképződés. Már néhány centiméteres csontszövethiány, főleg csonthártya-összeköttetés hiányában, természetesen nem pótlódik. Ilyen esetben a hiányt mesterségesen, transzplantációval (szövetátültetés) kell pótolni.

A csontképzés és a csontosodás szabályozása. A csontképzés és a csontosodás, valamint a csontok növekedése bonyolult és még kellően fel nem derített összefüggésű szabályozás alatt áll. A csont közti alapállományt kétségtelenül nagyobbára az osteoblastok termelik. Ennek megfelelően a képződő csont osteoblastjai az intenzív anyagszintézis szövettani jeleit mutatják (jelentős foszfatáz- és ribonukleinsav-tartalom). Az alapállomány elmeszesedése már inkább általános tényezőktől, elsősorban a mellékpajzsmirigy működésétől függ (lásd ott és az élettan megfelelő fejezeteinél). A mellékpajzsmirigy hormonja *(parathormon)* a csontokból képes kalciumot mobilizálni, tehát a csontba való kalciumlerakódás ellen hat. Tartós mellékpajzsmirigy-túlműködés gyarapítja az osteoclastok számát, és aktiválva azokat csontrezorpciót eredményez. Az utóbbihoz jelentős kalciumfelszabadulás társul. A pajzsmirigy parafollicularis sejtjei által termelt hormon, a *kalcitonin* csökkenti az osteoclastsejtek aktivitását, így a csontfelszívódás ellen hat. A kalciumnak a csontba való elraktározása a testnedvekben levő kalciumkoncentráció függvénye, és a D-vitamin jelenlétéhez kötött. Ezek hiánya esetén a fejlődő csontokban képzett csontalapállomány nem képes elmeszesedni (lásd a rachitis – angolkór – kórbonctanát és kórtanát). Az el nem meszesedett csontalapállomány neve *osteoid.*

A belső elválasztású működések közül még a petefészek hormonjai (oestrogenek) befolyásolják a csontok mészanyagforgalmát. Ennek filogenetikai gyökerei a mészhéjú tojásokat tojó hüllőkre és madarakra vezetnek vissza; ezek csontjai külön mészraktárral bírnak, amelyekből a nemi hormonok mobilizálják a tojások burkaihoz szükséges kalciumsókat. Az emlősöknek ilyen mészraktáraik nincsenek, de a petefészekhormonok megtartották némileg kalciummobilizáló képességüket (lásd majd az osteomalacia kórtanát).

A csontok hossznövekedését az agyfüggelékmirigy által termelt növekedési hormon szabályozza. E hormon jelenléte nélkülözhetetlen az enchondralis csontosodás és főleg az epiphysisporcokban lezajló porc- és csonttermelési folyamatokhoz. Ez igen feltűnően mutatkozik az epiphysisporc mindhárom, de főleg a mesenchymalis inváziós zónájának rendkívül nagy foszfor- és mészanyagforgalmában, amelyet a szervezet keringésében levő (saját termeléssel vagy kívülről bejuttatott) növekedési hormon mennyiségére számszerűleg jellemzőnek tekintünk. Az agyfüggelékmirigy eltávolítása ezért a növekedés (a csontok hossznövekedése) azonnali teljes megállását okozza. A növekedési hormon túltermelése vagy kívülről nagy mennyiség bejuttatása

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

még növekvő – azaz epiphysisporcokkal még bíró – egyénben óriásnövekedést okoz. A növekedés lezárta után csak egyes peripheriás testrészek (orr, áll, kéz, láb) mutatnak még torzító növekedést *(acromegalia).*

A pajzsmirigy működése is összefügg még a növekedéssel. Nem teljesen tisztázott, hogy specifikus-e a pajzsmirigynek ez a hatása, és amennyiben igen, általános sejtanyagcsere-hatásról, illetve az agyfüggelékmirigy növekedésihormon-termelésére gyakorolt hatásáról van-e szó.

Minthogy a belső elválasztású mirigyek működését legfelsőbb szinten az idegrendszer rendezi össze (koordinálja), a szervezet harmonikus, egységes fejlődésében és növekedésében az idegrendszernek elsősorban az anyagforgalmat és a belső szervek működését szabályozó köztiagynak is jelentős szerepe van.

6. 2.6. IZOMSZÖVETEK

Állati szervezetekben háromféle specifikus contractilis szövet fordul elő: a **simaizomszövet,** a **harántcsíkos** (váz-) **izomszövet** valamint a **szívizomszövet**.Alárendeltebb jelentőségű átmeneti szövetféleség a **myoepithelium**, amelyet helyesebben a hámszövetekhez kellene sorolnunk, de didaktikai szempontból indokolt az izomszövetek ismertetése után róla külön szakaszban röviden megemlékeznünk.

6.1. Simaizomszövet

A simaizomszövetet mesenchymalis eredetű, elnyúlt orsó alakú sejtek alkotják. Elvétve egyenként vagy kisebb csoportokban és nyalábokban is előfordulhatnak, de általában a simaizomsejtek szorosan és párhuzamosan rendezve kiterjedt rétegeket képeznek. Máskor inkább hálózatos elrendezésben vékony hártyákat alkotnak. Cső alakú zsigerek izmos falrétegét *(tunica muscularis)* különböző irányban (körkörösen, hosszant, esetleg ferdén) rendezett simaizomsejtrétegek képezik. Középnagyságú erek falában a simaizomsejtek elrendezése bonyolultabb, a simaizomsejt-nyalábok egymással bonyolult módon összefonódnak. Apróbb precapillaris verőerekben viszont az izomsejtek igen szabályos gyűrűk alakjában veszik körül az ér lumenét.

Az egyes simaizomsejt orsó idomú, 8–10 μm átmérőjű és 15–500 μmhosszú. Leghosszabbak a terhes méh simaizomsejtjei. Magvuk a sejt közepén helyezkedik el, pálcika alakú, végei lekerekítettek vagy levágottak **(2/45A, B ábra)**; ez különbözteti meg a fibrocyták felülnézetben tojásdad, oldalnézetben kihegyezett magvától. A sejtmembránt endocytoticus vesiculák sokasága tarkítja. Az apró, ómega alakú membránbetüremkedésekhez az endoplasmaticus *(sarcoplasmaticus)* reticulumrendszer széli (terminalis) cisternái közelítenek. A sejtek szokványos organellumai között glikogénszemcsék helyezkednek el. Myofilamentumkötegek haladnak keresztül-kasul a sejtben és a membrán kitüntetett horgonyzópontjaiban *(focalis denzitás)* érnek véget. Itt speciális aktinkötő fehérje, α-*aktinin* fordul elő. Ugyanitt rögzülnek a simaizomsejtváz *desmin* nevű intermedier filamentumai.

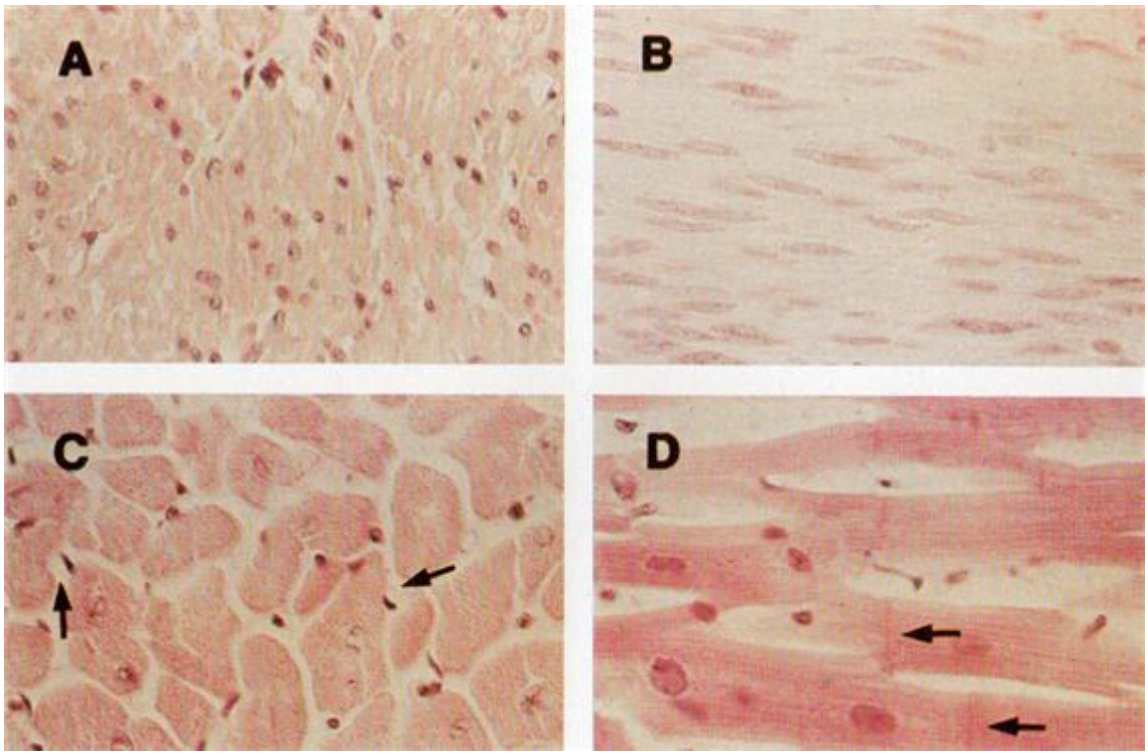
A sejtek lassú, elnyújtott contractiójáért aktin- és miozinfilamentumok kölcsönhatása a felelős. A folyamatot a könnyű miozinlánc-molekulák foszforilációja (kinázenzim) indítja be, növekvő cytoplasma Ca^{2+}-szint hatására. A Ca^{2+} sejten belüli kötését egy *calmodulin* nevű fehérje végzi. Ingerület hatására a sarcoplasmás retiuculumból felszabaduló kalcium calmodulinhoz kötődve kalcium–calmodulin komplexet képez, mely aktiválja a miozinkönnyűlánc-kinázt. A foszforilált miozinmolekula az aktinfilametumhoz kötődve a harántcsíkos izomnál tárgyalandó mechanizmussal vezet rövidüléshez. A sejtek ciklikus AMP-tartalmának fokozódása ugyancsak növeli a kinázaktivitást. Következésképpen, a simaizomsejt cAMP-szintjének megváltoztatásával is befolyásolni lehet a contractio folyamatát. Az agyalapi mirigy hátsó lebenyének hormonjai *(oxitocin, vazopresszin),* biogén aminok *(adrenalin, noradrenalin)* és sexual szteroidok *(ösztrogén, progeszteron)* cAMP-mediált módon hatnak. Szerepük kitüntetett, és farmakológiai alkalmazásuk fontos a szülészet-nőgyógyászat területén (fenyegető vetélés kivédése, méh eredetű vérzés csillapítása), ugyanis az anyaméh falszerkezetének jelentős részét simaizom adja *(myometrium*).

Minden egyes simaizomsejtet elektronmikroszkóp alatt felismerhető *lamina basalis* vesz körül, az izomsejtek közti teret finom, harisnyaszerű reticularis rostháló (III. típusú kollagén, amelyet maguk az izomsejtek állítanak elő) és helyenként egy-egy kötőszöveti sejt tölti ki. A simaizomsejtek között foltokban meglevő sejtmembrán-összetapadások láthatók, melyek *gap junction* struktúráknak felelnek meg. Felteszik, hogy e helyeken terjed át az ingerületi állapot az egyik izomsejtről a másikra. A legtöbb simaizomsejt összehúzódásához nem kell külön idegingerület, hanem az izomsejtek spontán az izomra jellemző ritmusban maguktól is ingerületbe jutnak. A simaizomszövet ilyen ritmusos hullámokban jelentkező aktivitását az okozza, hogy egy-egy lezajlott hullám után a legtöbb sejt egy ideig nyugalomban van, majd mind több sejt újabb ingerületi állapota gyorsan átterjedve a membránösszetapadások révén a szomszédos sejtekre, végül az egész szövetet ingerületi állapotba hozza.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A simaizomszövetnek a következő fejezetben tárgyalásra kerülő beidegzése csupán beavatkozik ebbe a spontán izomműködésbe, azt fokozza, az aktivitási hullámokat gyakoribbá teszi, vagy fordítva: éppenséggel gátolja az izomsejteket mind időben, mind a kifejtett contractiós erő tekintetében. Ehhez általában nem szükséges, hogy minden simaizomsejt közvetlen kapcsolatban legyen az idegrendszerrel. A legtöbb zsigeri simaizom és még sokkal inkább az erek simaizmai ilyenek; az idegrendszer csak beavatkozik az izom saját ritmusos (zsigerek) vagy tónusos (ilyenek azerek simaizmai) működésébe.

Vannak azonban olyan simaizmok is, amelyekben szinte minden izomsejtnek saját beidegzése van: ilyenek a ductus deferens simaizmai és a szem szivárványhártyájának pupillaszűkítő izma *(m. sphincter pupillae).* Ezeknek az izmoknak a működése jelentősen eltér a többi simaizométól, elsősorban abban a tekintetben, hogy összehúzódásuk aránylag hirtelen jöhet létre, és gyorsabban is zajlik le, pontos időzítéssel, nem oly lassan – féregszerűen –, mint a simaizmoké általában.



2/45. ábra. Izomszövet. A: simaizom keresztmetszeti képe (vékonybél); B: simaizom hosszmetszeti képe (vékonybél); C: szívizom keresztmetszeti képe (a nyilak capillarisokra mutatnak); D: szívizom hosszmetszeti képe (a nyilak az Eberth-féle vonalakat jelzik)

6.2. Harántcsíkos izomszövet

A harántcsíkos izomszövet szöveti egysége az *izomrost.* Ez lényegében közös sejthártyával – *sarcolemma* – körülvett, sok ezer, magosztódás során szét nem vált sejtek közössége. Emberben az izomrostok 10–50 μm vastagságú igen változatos hosszúságú (1–2 mm-től 20–40 cm-ig) képződmények.

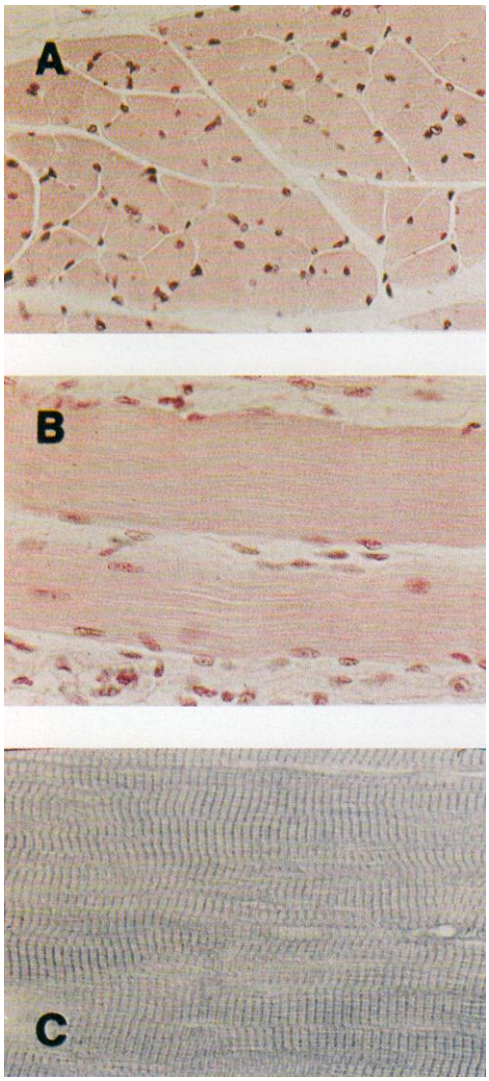
A m. stapedius (lásd dobüreg) izomhasa alig néhány milliméter hosszú. Hosszabb izomrostokat nagyon nehéz izmokból izolálni, 10–12 cm-es darabokat ismételten kipreparáltak. Általában feltételezik, hogy az izomrostok olyan hosszúak, mint az izom rostjai (fasciculusai), tehát a m. sartorius izomrostjai még 40 cm-nél is hosszabbak lehetnek.

Minden izomrostban nagyságától függően néhány száz vagy akár több ezer tojásidomú mag látható; ezek a rost felületére szorulva közvetlenül a sarcolemma alatt fekszenek **(2/46A, B ábra)**.Csupán a rost végeihez közel fordulnak elő magvak a rost mélyebb részében.

Az izomrostok legfeltűnőbb – névadó – sajátossága, hogy már festetlen készítményben is látható harántcsíkozottságot mutatnak. Első megtekintésre úgy tűnik, mintha az izomrost szabályosan váltakozó sötétebb (azaz a fényt jobban elnyelő) és világosabb (a fényt jobban áteresztő) korongokból állnak (2/46C ábra). Festett készítményben azonban erős nagyításnál kitűnik, hogy az izomrost inkább hosszanti rendezettségű

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

fonalas szerkezetű; a harántcsíkolat látszatát az okozza, hogy a hosszanti szerkezeti elemek, a myofibrillumok, szakaszosan váltakozva más-más felépítésűek, s az egyforma szakaszok azonos hosszúságúak és egy magasságban helyezkednek el (regiszterben állnak).



2/46. ábra. Izomszövet. A: harántcsíkolt izomszövet keresztmetszeti képe; B: harántcsíkolt izomszövet hosszmetszeti képe; C: harántcsíkolt izomszövet hosszmetszeti képe a harántcsíkolatot jól feltüntető Chicago-kék festéssel

A harántcsíkolat sokféle szövettani festésmóddal feltüntethető, legfontosabb mégis, hogy a közönséges fényben sötét korongok polarizált fényben anizotropnak, a világos korongok izotropnak mutatkoznak. A *myofibrillum*ok kötegek alakjában helyezkednek el az izomrostban, a kötegek közötti nagyobb és a fibrillumok közötti szűkebb tereket a *sarcoplasma* tölti ki, amelyben nagyméretű mitochondriumok és egy alább leírandó hálózatszerű csőrendszer helyezkedik el. A fibrillumok és a sarcoplasma egymáshoz való aránya a különböző izmokban változó: vannak sarcoplasmában dús, illetve fibrillumokban gazdag izomrostok.

Az izomszövet klasszikus, specifikus festésmódja a Heidenhain-féle vashematoxilin. A hematoxilin egy Közép-Amerikában honos fa („vérfa”) kérgének festékanyaga, amely ferrisókkal lakk jellegű festékeket képez. A metszeteket előbb vastimsóban (ferriammónium-szulfát) pácolják, és akkor festik meg, hematoxilinoldattal. A fölös festék vastimsóoldatban megint oldódik, de egyes szövetelemek (kromatin, centriolumok, hámzárólécek és a myofibrillumok „A”-szakaszai) a hematoxilinlakkot erősen megkötik.

A harántcsíkos izomrostok fénymikroszkópos felépítése a 2/46C ábrából érthető meg. Az *izotrop* optikai sajátságú világos harántcsíkolati korongokat *I-szakaszok*nak (korongoknak), a sötét és vashematoxilinnal festődő korongokat, minthogy anizotrop tulajdonságúak, *A-szakasz*oknak(korongoknak) nevezik. Minden I-szakasz közepén vékony csík látható, ez a valóságban az izomrostokat harántul átszelő szitaszerű képződmény:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

neve *Z-lemez.* Amint ezt majd az izomrost elektronmikroszkópos szerkezetéből megértjük, valóban indokolt volt már régtől fogva az izomrost két Z-lemez közé eső részét szerkezeti egységnek tekintetni; neve *sarcomer.* Ehhez a középen egy A-szakasz, tőle két oldalra 1/2-1/2 I-szakasz és határként szereplő egy-egy Z-lemez (egyik felszíne) tartozik. Pontosabb megtekintésekor azonban feltűnik, hogy az A-szakasz közepén van egy világosabb rész; ezt *H-szakasz*nak nevezzük. Emlős vázizomzat elernyedt sarcomerjei 3-4 μm hosszúak. Nyújtott állapotban 4 μm, összehúzódás esetén 1-2 μm a hosszanti kiterjedésük.

A harántcsíkolat különböző betűjelzései részben a képződmények régi német nevének kezdőbetűiből erednek, pl. a Z-lemez németül *Zwischenscheibe* (köztilemez). Még a H-szakasz közepén is van egy vékony csík (talán lemez vagy szita), ennek neve *M-csík* (vagy lemez) a „Mitte” (ném.) = „közép” szóból képezve. Ezzel itt nem foglalkozunk.

6.2.1. A myofibrillumok felépítése, contractiós mechanizmusa

Elernyedt állapotban levő myofibrillum elektronmikroszkópos képét a **2/47. ábra** mutatja. Ezen jól felismerhető a Z-lemez, amely a fibrillumot teljesen megszakító diaphragma. Az I-szakaszt vékony filamentumok (kb. 6 nm átmérőjű) képezik, melyek erősen rögzülnek a Z-lemezhez. A kötésben alfa-aktininnek van jelentős szerepe. A Z-lemez tehát olyan körömkeféhez hasonlít, amelynek mindkét oldalán vannak sörtéi, ezek az I-filametumok.

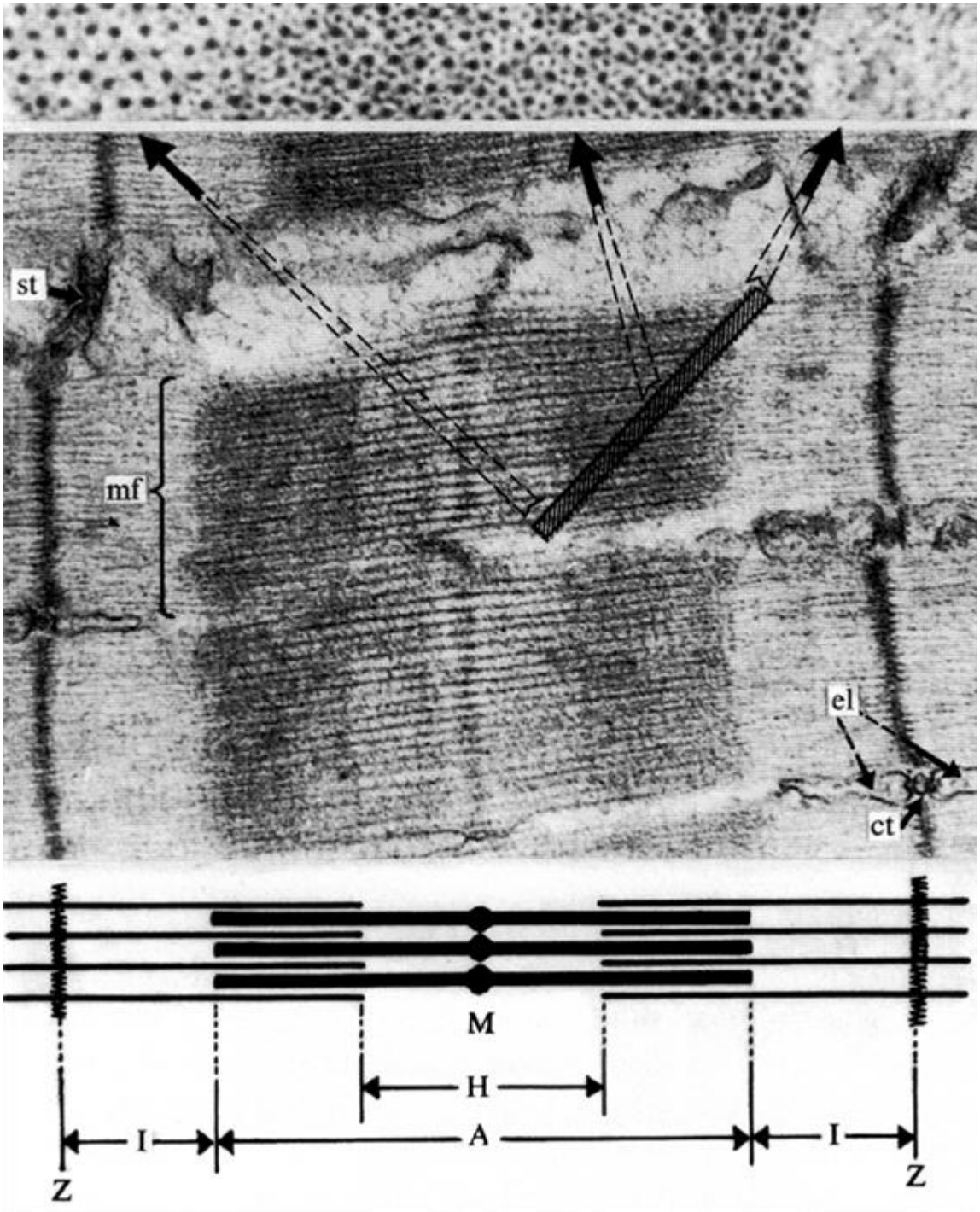
Az I-filamentumok anyaga egy, már régebben ismert fehérje, az *aktin.*[7]7Szerkezetük újabb vizsgálatok szerint kettős, spirálisan összesodort gyöngyfüzérre emlékeztet (2/48A ábra). Az aktinhoz további struktúrfehérjék kapcsolódnak, gazdagítva a vékony filamentumokat. A *tropomiozin* az aktinmolekulához kötődik, a két spirálisan tekeredő gyöngyfüzér között húzódik a molekula hosszában. Egyenlő távolságonként ismétlődve a tropomiozinhoz kötődik egy 3 polipeptidből álló globularis molekula, a *troponin.* Az alegységek közül az egyik a tropomiozinhoz való kötődést biztosítja *(TnT),* a másik gátolja az aktin–miozin kölcsönhatását *(TnI),* míg a harmadik Ca^{2+}-ionokat képes megkötni *(TnC).* A Ca^{2+}-nak az izom-összehúzódásban nélkülözhetetlen közreműködése a tropomiozin-troponin rendszeren keresztül valósul meg.

Az A-szakasz vastagabb (16 nm) merev, pálcaszerű filamentumokból áll, amelyek az A- és az I-szakasz határán szabadon végződnek. Izolált A-filamentumok sohasem hosszabbak, mint 1,5 mm, ami megfelel az izom anizotrop szakaszai hosszúságának.

Az A-filamentumok anyaga a *miozin*[8]8nevű fehérje. Az A- és az I-filamentumok egymással az A-fibrillum-szakasz két szélső 1/3-1/3-ában fedésbe jutnak, mert az I-filamentumok hosszabbak, mint a sarcomer I-szakasza. Az A-szakasz középső harmada szabadon marad, tehát mentes I-filamentumoktól, ennek felel meg az A-szakasz középső harmadát elfoglaló H-szakasz. Ezeket a viszonyokat a 2/47. ábra sémája magyarázza.

[7]7 Straub F. Bruno izolálta és ismerte fel jelentőségét az izomcontractióban.
[8]8 Mar a múlt században ismerték, de aránylag tisztin (aktintól mentesen) először Szent-Györgyi Albert állította elő.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/47. ábra. Elernyedt állapotban lévő myofibrillumok (mf) elektronmikroszkópos képe (Garamvölgyi M. felvételei). A kép felső részét képező elektronmikroszkópos fényképek szerkezeti részleteit az alul levő séma magyarázza (lásd a szövegben). Az elektronmikroszkópi ábra fő része hosszmetszeti kép, de a felső csíkszerű mező olyan ferde átmetszeti kép, amelynek körülbelüli helyét a hosszmetszeti képben jeleztük, és amely mind az „I”-, mind az „A”-szakasz különböző részeit metszi. Itt látható, hogy az „I”-szakasz csak egyféle filamentumot, vékony aktinfilamentumokat tartalmaz. Az „A”-szakasz széli harmadában az együtt jelen levő vékony aktin- és a vastag miozinfilamentumok hexagonális mintába rendeződnek. Az „A”-szakasz középső részében – a „H”-szakaszban – aktinfilamentumok már nincsenek, csak a vastag miozinfilamentumok átmetszetei. T: a T-tubulus rendszer csövei átmetszetben a „Z”-szakaszok mentén, és a hozzájuk tartozó sarcoplasmás reticulum (sr) hosszmetszeti részletei

A miozinmolekula két nehéz *(heavy miozin)* és két pár könnyű *(light miozin)* láncból tevődik össze. A nehéz lánc alakjában egy golfütőre emlékeztető, vékony, pálcikaszerű molekula, melynek egyik végén jellegzetes

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

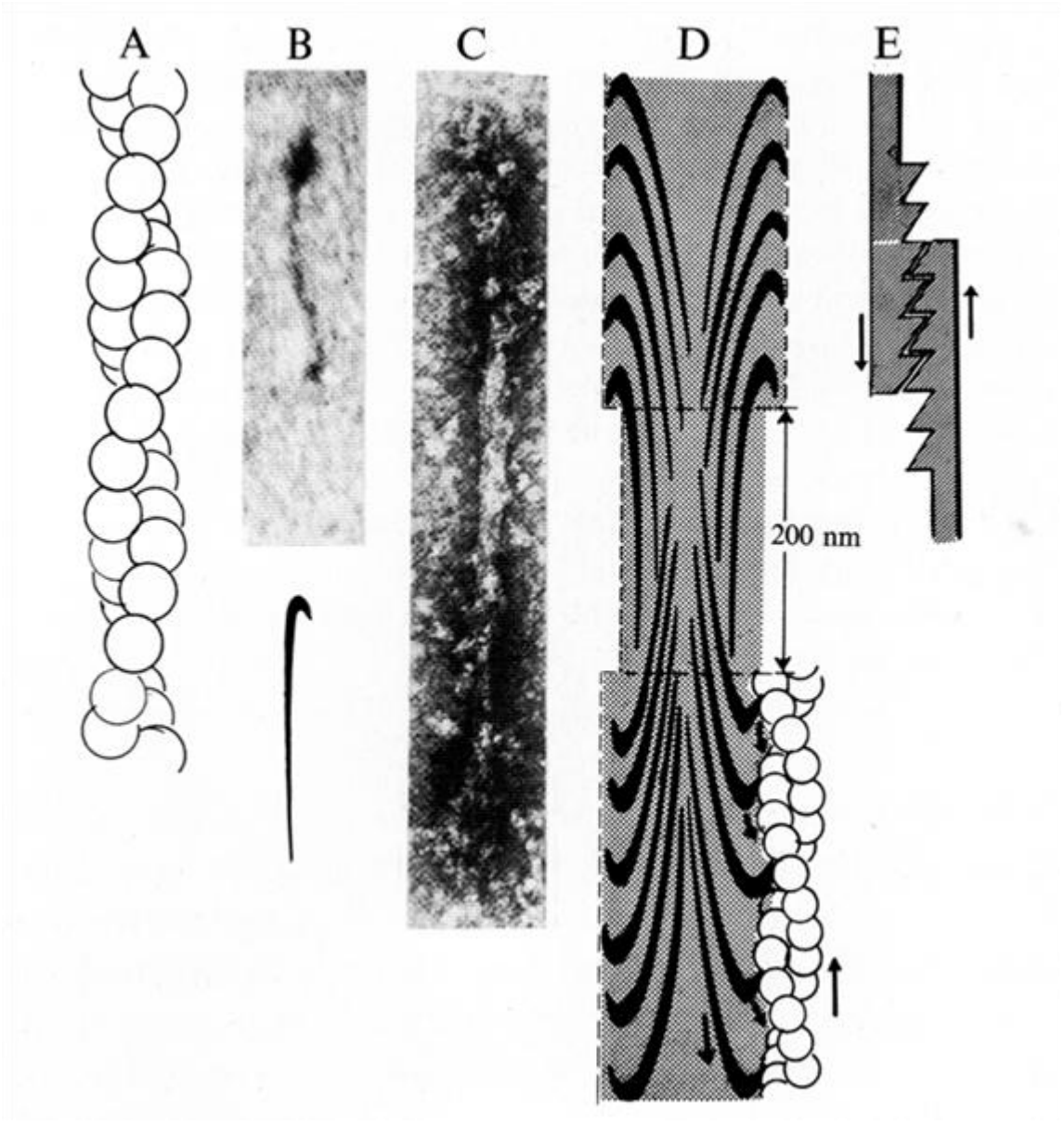
fejszerű megvastagodás található. A két nehéz lánc hosszában egymás köré tekeredve farokszerű struktúrát alkot, mely két divergáló fejben ér véget. A miozinfejek ATP-kötő, ATP-hidrolizáló (ATP-áz) és aktinkötő képességgel rendelkeznek. Mindegyik miozinfejhez egy pár könnyű lánc kapcsolódik. Az ily módon szerveződő miozinmolekula 150 nm hosszú és 2-3 nm vastagságú, egyik oldalán vaskosabb fejekkel (4 nm). Végdarabjai – a globularis fejrégiók következtében – polarizáltak.

Tripszinemésztéssel *nehéz meromiozin* (fej és rövid farok segmens) és könnyű meromiozin (farokmaradvány) komponensekre bontható. **(2/48B ábra)**. Megfelelő eljárással nehéz meromiozin-oldatból a molekulákat ki lehet csapni oly módon, hogy azok hosszabb pálcákká egyesüljenek. Miután az így összeállt miozinmolekula-aggregátumok mindig olyan fonalak, amelyeknek két vége vaskosabb (2/48C ábra), és a két vaskosabb vég közötti vékony szakasz kb. 200 nm hosszúságú, a miozinmolekulák összeállítását a 2/48D ábra sémája szerint képzelik. Az A-filamentum tehát két irányban polarizált aggregátuma lenne a nehézmeromiozin-molekuláknak, középső 200 mm hosszúságú, semleges szakasszal és további két, 0,7 μm hosszú aktív szakasszal, amelyben a miozinmolekulák sémánkban horogszerűen rajzolt fejei mind az A-filamentum végei felé rendezettek (2/48D ábra).

6.2.2. Az izom contractiós mechanizmusa

A nehéz meromiozin hasítja az ATP-t és kötődni képes az aktinhoz. Ezt modellkísérletben oldott meromiozinnal és izolált aktinszálakkal is ki lehet mutatni. Fontos tény, hogy a nehézmeromiozin-molekulák szigorúan orientálva, tehát egy irányban kötődnek az aktinláncokhoz. A jelenség biokémiai (molekuláris) magyarázatára itt nem térhetünk ki, csupán jelezzük a 2/48D ábrán, hogy a miozinszál (A-filamentum) horogszerűen kiállónak képzelt nehéz meromiozin fejei kötődnek az aktin gyöngyfüzérspirális egy-egy globularis egységéhez.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/48. ábra. Az izomcontractio mechanizmusának szerkezeti magyarázata az ún. „sliding”-elmélet szerint (H. E. Huxley nyomán). A: az „I” -filamentumok szerkezetének elképzelése a globuláris molekulák összesodort gyöngyfüzér formájában való elrendeződéséről; B: negatív festéssel láthatóvá tett izolált nehéz meromiozinmolekulák, a negatív festéskor a valódi molekuláknál jóval nagyobbnak tűnnek. A molekulát horogszerű véggel bíró pálcaként szimbolizálják az ábra további részében; C: nehéz meromiozinoldatból kicsapott molekulák aggregátumai negatív festéssel. Látható, hogy az aggregátumok közepe vékonyabb, végsőbb szakaszai vaskosabbak; D: sémás rajz arról, hogy a nehéz meromiozin elrendeződését miképp képzelik az „A”-filamentumokban. A sémába berajzolt „I”-filamentum globularis egységeihez az „A”-filamentum nehéz meromiozinjének „horgai” kapaszkodnak, majd egy idő után ez a kapcsolat elgyengül, s a „horog” és a sorban jövő következő aktinegység közt történik kapcsolódás. Ennek következtében a nyilak irányában az „A”- és az „I”-filamentumoknak egymással szemben el kell mozogniok (elsiklaniok); E: fogasléc, „racsni”

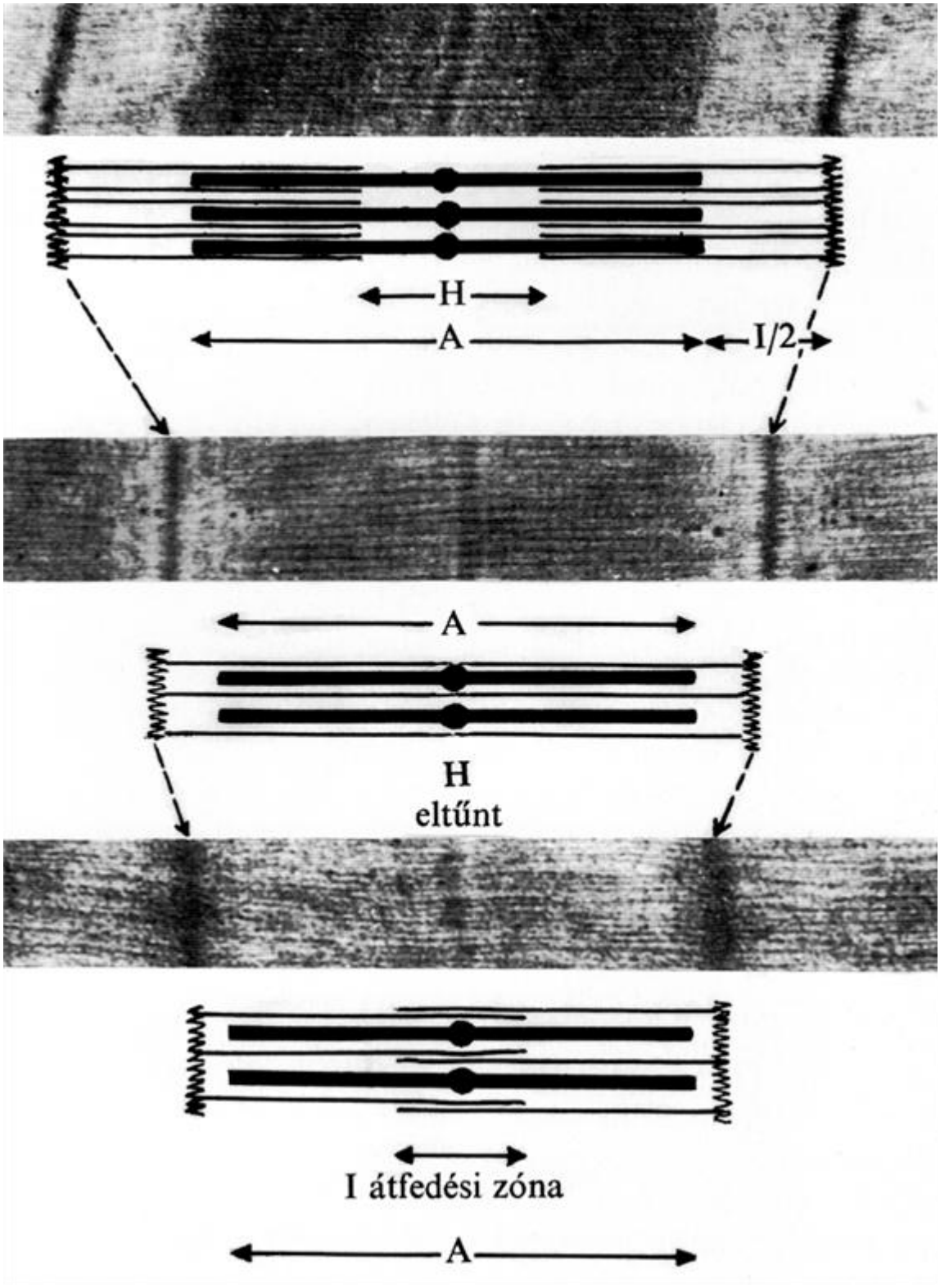
Szerkesztettek olyan elfogadható molekuláris magyarázatot, amely szerint ez a kötődés rendkívül rövid ideig tart, majd utána meglazul, és a nehézmeromiozin-fej (horog) a gyöngyfüzérspirális egy következő globularis tagjához kötődik. Ennek eredménye az volna, hogy az I- és az A-filamentumok egymáshoz viszonyítva elsiklanak – ezért az elmélet neve *„sliding hypothesis”* (sliding: egymás mellett vagy valamin elsikló). Durván mechanizáltan a folyamat két fogas léc egymáshoz viszonyított eltolódásával hozható analógiába (2/48E ábra); ez az ún. „racsni”, a technikában ősidők óta sokféle változatban kerül alkalmazásra. Az analógia azért is kézenfekvő, mert erős elektronmikroszkópos nagyításban az I- és az A-filamentumok között fogazatszerű

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

összeköttetések láthatók. Persze az analógia durván, képletesen értendő, semmi reális hasonlóság nincs a két jelenség között.

Az itt durván egyszerűsítve és sematizáltan vázolt elmélet *Jane Hámon* és *H. E. Huxley* angol kutatók első ötlete nyomán kialakult, ma elég általánosan elfogadott elképzelés. Aránylag jó összhangban van mind elektronmikroszkópos, mind fiziológiai, mind pedig elsősorban biokémiai tényekkel. Erősen mechanisztikus jellege nem teljesen bizalomgerjesztő, de a tudomány történetének tanúsága szerint a legtöbb jelenség magyarázata kezdetben „mechanisztikus". Ez még nem jelenti, Hogy a magyarázat eleve helytelen, hanem csupán azt, hogy még kezdetleges, és további ismeretek fokozatos beépítése révén a helyes úton megindult kifejtés majd fokozatosan megközelíti a valóságot.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/49. ábra. Az izomfibrillumban a contractio során lezajló szerkezeti változások és a 2/46. ábrán jelzett séma értelmében való magyarázatuk (Garamvölgyi M. anyagából). Felső kép: a 2/46. ábrával megegyező nyugalmi állapot; középső kép: a contractio kezdeti fázisa, amikor az „I”-filamentumok végei épp összetalálkoznak a sarcoméra közepén, tehát a H-szakasz eltűnt; alsó kép: a fokozottabb contractiókor az I-filamentumok egymással átfedésbe jutottak, tehát az A-szakasz közepén egy sötétebb átfedési zóna keletkezett

A vázolt elemi mechanizmus értelmében a **2/49. ábra** mutatja már most az egész fibrillum összehúzódását. Az ábra felső része a elernyedt myofibrillum szerkezetét mutatja elektronmikroszkópi képben, és alatta sémásan a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2/47. ábrának megfelelően. Ha most contractiókor az A- és az I-filamentumok egymással szemben elsiklanak, előbb a H-zónának kell megszűnnie (2/49. ábra középső kép), s ez valóban be is következik. Majd a két Z-lemezhez tartozó I-filamentumok találkoznak, sőt egymással fedésbe is jutnak. Így a világosabb H-zóna helyén egy sötétebb I-filamentum átfedési zónának kell keletkeznie. Ez valóban jelentkezik is, amint azt az alsó contrahált myofibrillum elektronmikroszkópos képe mutatja. Látjuk, hogy a contractio elméletileg sem mehet tovább, mint az I-szakasz teljes eltűntéig, azaz amikor az A-filamentumok végei nekiütköznek a Z-lemezeknek.

Ez megfelel annak, hogy az izomrost kb. az 50%-ára képes megrövidülni, ugyanis elernyedt izomban az I- és az A-szakasz hossza egyenlő. Az egymással átfedésbe jutó I-filamentumok végei nyilvánvalóan meg kell hogy zavarják az A- és az I-filamentumok kölcsönhatásait, és valóban (lásd az általános izomtanban), az izom természetes testen belüli nyugalmi hosszán való maximális erőkifejtő képessége a megrövidülés bizonyos mértéken túl rohamosan csökken.

6.3. A sarcolemma és a sarcotubularis rendszer

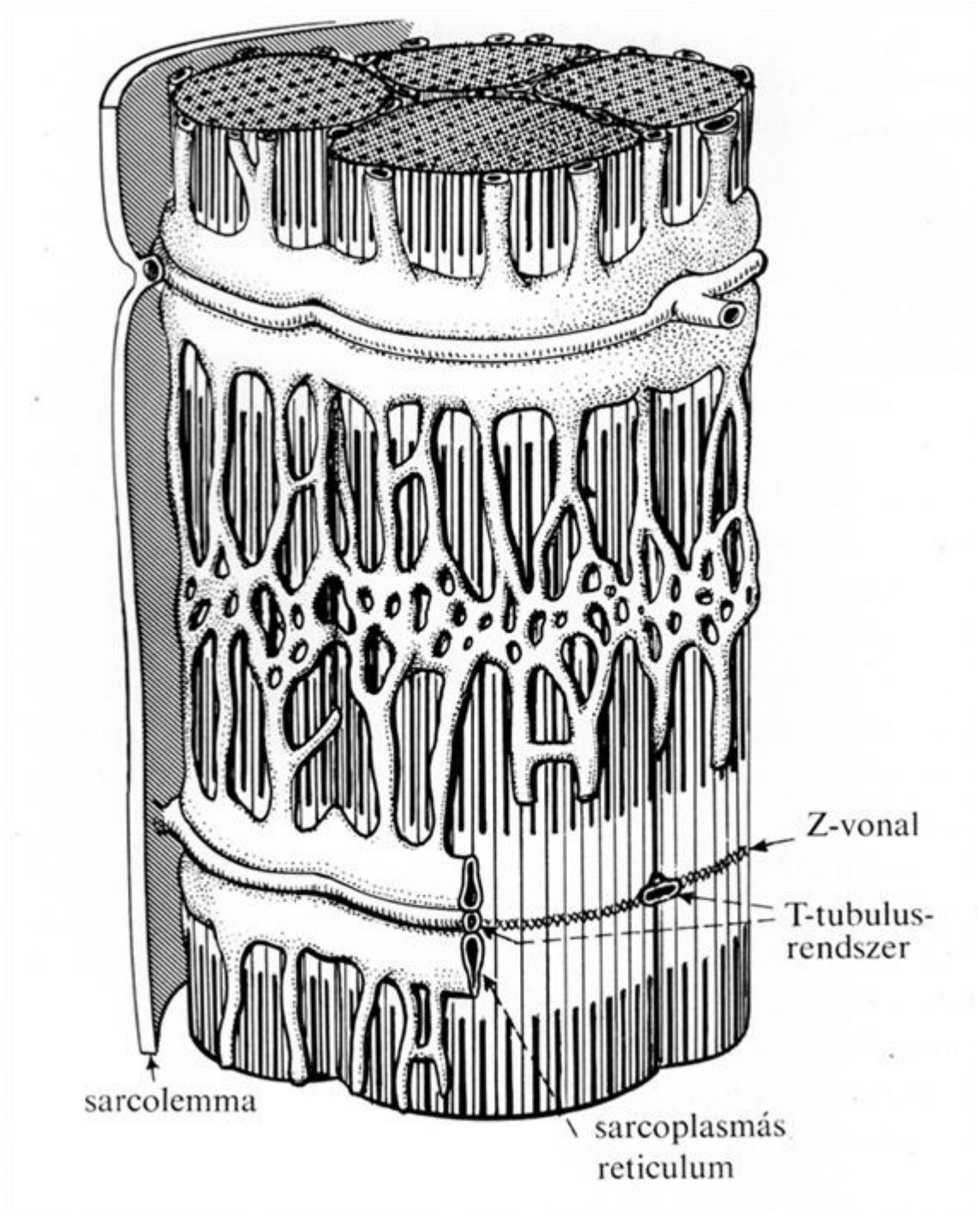
Az izomrostot valódi sejthártya veszi körül, valamint egy ehhez szorosan hozzáfekvő *lamina basalis.* A fénymikroszkópos értelemben vett *sarcolemma* a kettő együtt. A lamina basalis külső oldala összefügg az izom rost közötti kötőszövetével – interstitiumával –, amely részben rácsrostok finom hálózata, de a nagyobb izomkötegeket már kollagén- és elasticus elemeket is tartalmazó kötőszöveti sövényrendszer *(perimysium* és *endomysium)* veszi körül. Sokat vitatott ezzel kapcsolatban, hogy milyen mechanizmus viszi át az izomrost összehúzódását az izom interstitialis kötőszövetére, illetve az ínra. Legvalószínűbb feltételezni, hogy a sarcolemma két rétege – a sejthártya és a lamina basalis – nincsen ugyan összenőve, de mint ahogy egy gumikesztyűt nem tudunk az ujjvégekre alkalmazott húzással levonni, úgy az összehúzódó izomsejthártya sem képes elválni a lamina basalis belső felszínétől, tehát ezen keresztül húzást gyakorol az izom interstitiumára.

A sarcolemma valódi sejthártya része döntő szerepet visz a contractiót létrehozó izomrost ingerületében. Ez azonban még csupán a sejthártya ingerületi folyamatát magyarázza, nem pedig a fibrillumok contractióját. Kell tehát valamilyen szerkezet vagy mechanizmus, amely a sarcolemma ingerületét átviszi a fibrillumokra. Ilyen szerkezet valóban látható is az elektronmikroszkópi képen. A sarcolemma felszínéről hálózatos csőrendszer nyílik, ez a haránt vagy *T-tubulus-rendszer.* Kétéltűek harántcsíkos izmában a rendszer a Z-lemezek szintjében található. Emlősök izmaiban minden sarcomerhez két T-tubulus-rendszer tartozik, ezek az A- és az I-csík határán találhatók.

A myofibrillumok között helyezkedik el a harántcsíkos izom endoplasmás reticulum rendszere, amit *sarcoplasmás reticulum*nak neveznek. Ez a csőrendszer a T-tubulus-rendszer csatornáival párhuzamosan futó harántjáratokból, és azokat összekötő hosszanti járatokból áll **(2/50. ábra).** A T-tubulus-rendszer és a sarcoplasmás reticulum járatai egymással nem közlekednek, de a csöveket alkotó membránok szorosan összefekszenek úgy, hogy a T-tubulus mindkét oldalán egy-egy sarcoplasmás reticulum tágulat helyezkedik el (hármas egységek *triádok,* 2/50. ábra).

A motoros ideg ingerlésére bekövetkező izomcontractiót ma a következőképpen magyarázzák. Az idegrost ingerületi hulláma depolarizálja a sarcolemmát. A depolarizációs hullám a T-tubulus-rendszer csatornái mentén halad, és Ca^{++}-ionokat mobilizál a sarcoplasmás reticulumból. A Ca^{++}-ionok elárasztják a myofibrillumokat, és a tropomiozin-troponin rendszerhez kötődnek. Az ily módon aktivált troponinmolekulák lehúzódnak az aktin molekulák miozinkötő helyeiről, teret engedve a miozin-aktin kölcsönhatásnak. Az ATP hidrolízise során keletkezett Pi és ADP felszabadul, és a miozinfejek a sarcomer H-szakasza felé elhajlanak. Ezáltal a miozinnal összekapcsolt aktin is hasonló irányba gördül. A folyamat egymást követően ismétlődik, mely a sarcomer rövidülését eredményezi. Az aktin–miozin kötés felbomlásához ismételt ATP-kötődés szükséges. Hiányában az izomrelaxatio nem következik be. Ez magyarázza a biológiai halált követően beálló izomrigiditást az ún. hullamerevséget *(rigor mortis).*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/50. ábra. A sarcolemma, valamint a felszínén nyíló T-tubulus-rendszer és a sarcoplasmás reticulum sémás magyarázata egy izomrost sarcolemmájának és négy myofibrillumnak egy tömbszelvényi részleten. A T-tubulus-rendszer minden fibrillum Z-vonalának magasságában helyezkedik el, összefüggő gyűrűrendszerben véve körül minden egyes fibrillumot. A sarcolemma felszínén ez a járatrendszer szabadon nyílik és közlekedik az intracellularis térrel. A fibrillum felületén egy, a T-tubulus-járatrendszernél egységes, a Z-vonaltól távolabb hézagos sarcoplasmás reticulum terül el

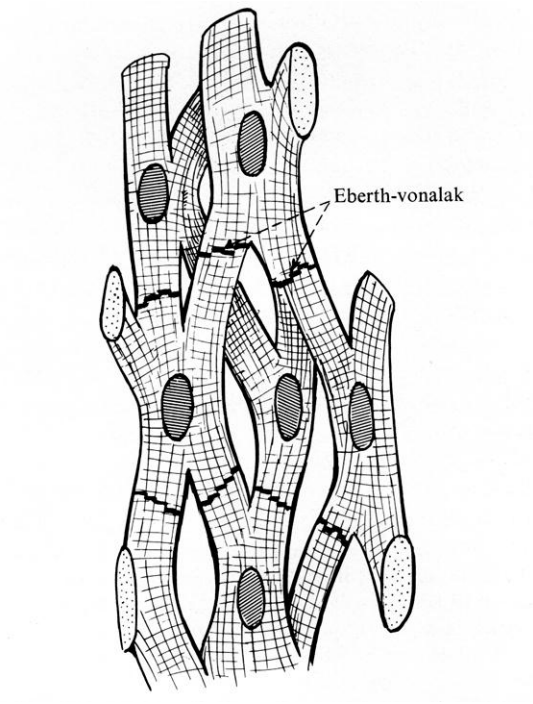
Az izomrostok glikogén-, ATP- és foszfokreatintartalma szolgál energiaraktárként. A struktúra jellegzetes mélyvörös színét a sarcoplasmában előforduló oxigénkötő pigmentfehérje a *myoglobin* okozza. Az izomrostok morfológiai jegyei, hisztokémiai és biokémiai jellegzetessége alapján I. és II. típusú csoportba sorolhatók Az I. típus rostjai plasmadúsak, és sok myoglobint és mitochondriumot tartalmaznak. Színük sötét, és relatíve vékony rostok. Folyamatos kitartó munkavégzésre képesek, melynek energiaigényét oxidatív foszforiláció szolgáltatja. Emlősök végtag- és a vándorló madarak mellizomzata sorolandó ide. A II. típusba sorolt rostok fakóbbak,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

kisebb myoglobin- és mitochondriumtartalommal. Izomrostjai vaskosabbak. Fehér rostok kifejezéssel is illethetők. Gyors contractióra és pontos munkavégzésre képesek. A külső szemizmok rostjait képezik. Innervatiójuk bőséges.

6.4. Szívizomszövet

A szívizomsejtek hosszanti rendezettségű (elnyújtott) térrácsot alkotnak **(2/51. ábra)**, a sejtek ennek megfelelően helyenként elágaznak, majd más sejtek ágaival függnek össze. Mégis minden egymagvú sejt külön plasmaterritoriumot képez, amely más sejtektől külön sejthártyával van elválasztva. A sejtek jellegzetes harántcsíkolatot mutatnak. A magvak a harántcsíkos izomrostokétól eltérően nem a sarcolemma alatt, hanem a sejtek tengelyében foglalnak helyet. Ez biztos megkülönböztetője a szívizomnak, elsősorban keresztmetszetben, ahol a hálózatos szerkezet nem látszik (2/45C, D ábra). Keresztmetszeten felismerhető, hogy a myofibrillumok kötegei nem rendszertelenül – mint a harántcsíkos izomrostokban –, hanem inkább sugarasan rendezetten foglalnak helyet az izomrost keresztmetszetén.



2/51. ábra. Szívizomsejtek hálózata sémásan a sejtterületek határait képező lépcsős harántvonalakkal (Eberth-vonalak)

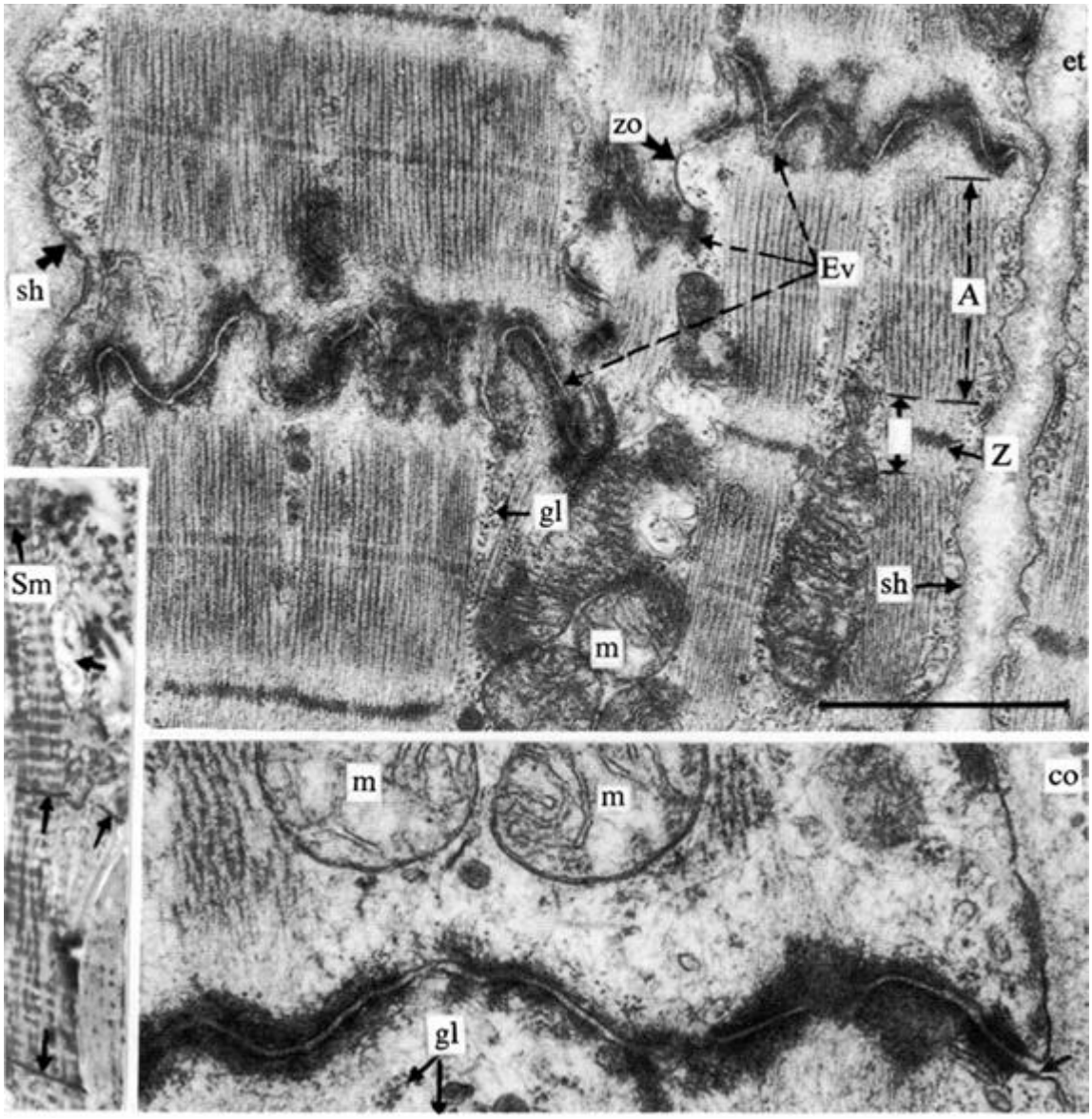
Sokáig vitatott volt, hogy mi a jelentősége a fénymikroszkópos képben látható, a szívizomsejteket helyenként keresztező, sokszor lépcsőzetes harántvonalaknak (*Eberth-féle vonalak,* 2/44D ábra).

Az elektronmikroszkópos képben (hosszmetszetben) világosan felismerhető, hogy a vonalak nem mások, mint sejt közötti határok, amelyekben a két sejthártya – a koponyavarrathoz vagy az asztalcsapozáshoz hasonlóan – szorosan egymás mellett fut. A fénymikroszkópban való láthatóságukat a szívizomsejtek közötti határok zegzugos (meanderes) jellegüknek köszönhetik, ugyanis a vastag fénymikroszkópos metszetben a határ erős hurkai egymás fölé esnek, és ezzel vastag vonal látszatát keltik **(2/52. ábra).**

Egy-egy Eberth-féle vonalban háromféle sejtkapcsoló struktúrát is találunk. Egy *zonula adherens*re emlékeztető sejthártya-megvastagodásban rögzülnek az aktinfilamentumok a sejthártyához. A myofibrillummentes területeken desmosomák *(macula adherens)* kapcsolják egymáshoz a szomszédos szívizomsejteket. A myofibrillumok közötti szakaszon találjuk az ún. *gap junction*okat, amelyek lehetővé teszik kis molekulák átvándorlását az egyik szívizomsejtből a másikba.

A szívizomsejtek contractilis fehérjéinek szerkezete és funkciója megegyezik a harántcsíkos izomnál leírtakkal. A T-tubulusrendszer jól fejlett, a csatornák a Z-lemezek mentén találhatók. A sarcoplasmás reticulum csatornái ritkábban fordulnak elő, mint a harántcsíkos izomban, általában a T-tubulusoknak csak az egyik oldalához fekszik hozzá egy sarcoplasmás reticulumcisterna (kettős egység, *diád*).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/52. ábra. Szívizomsejtek elektronmikroszkópos szerkezete (Virágh Sz. anyagából). Felső kép: Két egymás folytatásába eső, Eberth-határvonallal (Ev) elválasztott sejt. Az izomsejtek sejthatára (sh) kétoldalt és az extracellularis tér (et) jól felismerhető. Az Eberth-vonalak zegzugos felszínek mentén összefekvő sejthatárok, amelyek mentén zonula és macula adherens típusú sejtkapcsoló struktúrák ismerhetők fel. A szívizomsejtek közti anyagáramlást a gap junctionok (gp) biztosítják. Ezeken a területeken a sejthártyák közti rés 2 nm-re szűkül be. Az Eberth-vonalak lépcsőzetes jellegét az adja, hogy különböző myofibrillumoknak megfelelően a sejthatár nem egy magasságban van, de egy-egy myofibrillumnál a határ a fibrillumra merőleges síkban fekszik. A szívizomsejtek feltűnően gazdagok mitochondriumokban (m), és a sarcoplasmában sok glikogénszemcse (gl) látható. A myofibrillumok harántcsíkolati szerkezete azonos a vázizoméval, de fontos megfigyelni, hogy az Eberth-vonal szomszédságába mindig „I”-szakaszok esnek, azaz ezek a sejtvégi Z-vonalaknak felelnek meg. Alsó (nagyobb nagyítású) ábra: egy kevésbé zegzugos Eberth-vonalrészlet: a nyíllal jelzett helyben az Eberth-vonalon belüli sejtközi rés közlekedik a külső sejt közti térrel. A bal szélen levő képbetét szívizom ún. félvékony metszetén mutatja az Eberth-vonalakat (nyilak); (sm: sejtmag)

A szívizomsejtek, különösképpen a jobb pitvart *(atrium dextrum)* alkotók, secretiós granulumokat is tartalmaznak Az ürülő hormon az *atriopeptin* (atrial natriuretic factor, ANF) a vesén keresztül só- és vízvesztést eredményez.

A szívizomsejtek oldalsó határait rendes sejthártya, valamint egy ehhez kívülről hozzáfekvő igen finom *lamina basalis* borítja. A szívizom interstitialis kötőszövete rendkívül finom reticularis rostokból álló hálózat, capillaris érellátása igen gazdag. Bár elvileg a szívizomsejtet körülvevő hártyák hasonlóak a harántcsíkos izomrostéihoz,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

mégis fénymikroszkópban látható sarcolemmája nincsen. Ez bizonyára azzal függ össze, hogy a szívizomsejt a contractiójával kifejtett erőt nem az interstitialis kötőszövetre, hanem a vele összekapaszkodó többi izomsejtre viszi át.

A szívizomsejtek sejthártyái közötti intim kapcsolat nem csupán mechanikai szempontból fontos, hanem az ingerületi állapot átvitele szempontjából is. Egy szívizomsejt ingerületi állapota a vele egyberótt többi sejtre valószínűleg a gap junction típusú sejthártyakontaktusok révén akadálytalanul átterjed. Minthogy a szívkamra és -pitvar egész izomzata külön-külön teljesen összefüggő hálózatot képez, ezért az egy helyen keletkezett ingerületi állapot gyorsan szétterjed a pitvar vagy a kamra összes izomsejtjeire. Azokkal a különleges szívizomsejtekkel, amelyek a szívizomzat egyes összehúzódási fázisait előbb a pitvarokban megindítják, majd pedig a pitvarok ingerületét átvezetik a kamrákba, a szív ingervezető rendszerével kapcsolatban külön foglalkozunk.

6.5. Myoepithelium

Alacsonyabb rendű állattörzsekben közönségesen előfordul, hogy hámsejtek alapi része T-alakban elágazódva megnyúlik, és ez a hám alapjával párhuzamos nyúlvány contractilis tulajdonságokat vesz fel. Benne kezdetleges myofibrillumok találhatók. A legkezdetlegesebb szintű idegrendszer nem is áll másból, mint ilyen *myoepithel* sejtekből, amelyeknek a felületet borító – eredeti hám jellegű – része veszi fel a felületet érő ingereket, és a hozzátartozó izomnyúlvány a megfelelő ingerre összehúzódik. Ugyanilyen myoepithel előfordul magasabb rendű szervezetekben is, mégpedig mirigyekben és a szem szivárványhártyájában. Egyes mirigyekben még maguk a mirigyhámsejtek adják a contractilis nyúlványokat a végkamrák felületéhez, többnyire azonban a contractilis elemek önállósultak, és lapos, nyúlványos sejtek formájában fogják körül a mirigyvégkamrákat. Ezeket a sejteket – alakjuk nyomán – *kosársejtek*nek nevezik. Bizonytalan, vajon lényeges szerepet visznek-e a mirigyvégkamrák kiürítésében.

A szem szivárványhártyájában, az annak hátsó felszínét képező retinalis pigmenthám elülső sejtrétege valódi myoepithel; itt a hámsejtek előretekintő alapján kinyúló contractilis nyúlványok a szivárványhártyában sugarasan terjednek szét, összehúzódásuk tehát a pupillát tágítja *(m.dilatator pupillae).*

6.6. Izomszövet-regeneratio

A szívizom regeneratív képességgel – a fiatal gyermekkort leszámítva – nem rendelkezik. A szívizomelhalást kötőszövetes hegképződés követi, mely károsan befolyásolja a szív működését.

A simaizomszövet újdonképződése jó. Szövetkárosodást követően simaizomsejtek és pericyták osztódva állítják helyre az eredeti anatómiai állapotot.

A harántcsíkolt izom rostjai önmagukban mitosisra nem képesek. A regeneratio a rostok mentén, a lamina basalis alatt megbúvó primitív myoblastsejtekből, az ún. satellitasejtből történik. Ezek osztódnak, majd a leánysejtek fusiója révén alakítanak ki izomrostokat. A vázizom regeneratív hajlama gyér.

7. 2.7. IDEGSZÖVET

Az idegszövetek és az idegszervek specifikus idegi és nem specifikus általános szöveti elemekből épülnek fel. A specifikus ingerületvezető szövetelemek bonyolult és rendszerint meglehetősen hosszú nyúlványokkal rendelkező sejtek, amelyeket idegsejteknek vagy *neuronok*nak neveznek. A specifikus ingerlékenységi és ingerületvezetési működésükben kizárólag neuronok vesznek részt.

Az idegszövetek neuronokon kívül jelentékeny mennyiségben tartalmaznak specifikus idegszöveti, de az ingerületi működésekben közvetlenül részt nem vevő sejtes elemeket is. Ezeket azelőtt egyszerűen idegtámasztó elemeknek vélték, és *neuroglián*ak nevezték el őket. Ma tudjuk, hogy szerepük sokkal jelentékenyebb, részben azáltal, hogy az idegnyúlványokra felgöngyölt ellaposodott sejtnyúlványaikkal speciális burkokat alkotnak az ingerületvezető neuronnyúlványok körül, másrészt a neuronoknak specifikus működésükhöz szükséges anyagcseretermékeket adnak át.

Nem specifikus szöveti elemként az idegszövetekben bőséges érhálózat fordul elő, amely endothelből, basalis laminákból, pericytákból, simaizomelemekből, rugalmas és kollagén rostokból épül fel. Elvileg nem különbözik más szövetek érrendszerétől, mégis néhány orvosi szempontból fontos speciális tulajdonsággal bír.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az idegszövet neuronjai és támasztósejtjei ectodermalis eredetűek. Részben a *velőcső,* részben a *dúcléc* valamint a *placodlemez* sejtjeiből differenciálódnak. A velőcső sejtjeivel ellentétben, a dúcléc és a placodlemez sejtjeiből neuronokon és támasztósejteken kívül másfajta sejtek is származnak. A velőcsőből differenciálódó sejtek építik fel a *központi idegrendszer*t,míg a dúcléc és a placodlemez sejtjeiből alakul ki a peripheriás idegrendszer. Az idegrendszer két része egymással többszörös kapcsolatban van, és mint később látni fogjuk, az idegrendszer a két rész egységére épül. A felépítésben meglévő különbségek alapján célszerű az idegszövet tárgyalását külön-külön követni a központi és a peripheriás idegrendszerben.

Mind az ingerlékenység, mind az ingerületvezetési képesség az élő sejt alapvető tulajdonsága. E tekintetben a növényi és az állati sejt, ill. az állati sejtek közül a szokványos értelemben nem ingerlékeny (hám-, kötő-, támasztó-) és a specifikusan ingerlékeny (izom- és ideg-) szövetek sejtjei nem minőségileg, hanem csak fokozatilag térnek el. Az ingerlékenység és az ingerületvezetés a sejthártya felépítéséből és funkciójából eredő tulajdonság (lásd általános idegélettan).

7.1. A velőcsőből kialakuló neuronok és támasztósejtek szerkezete

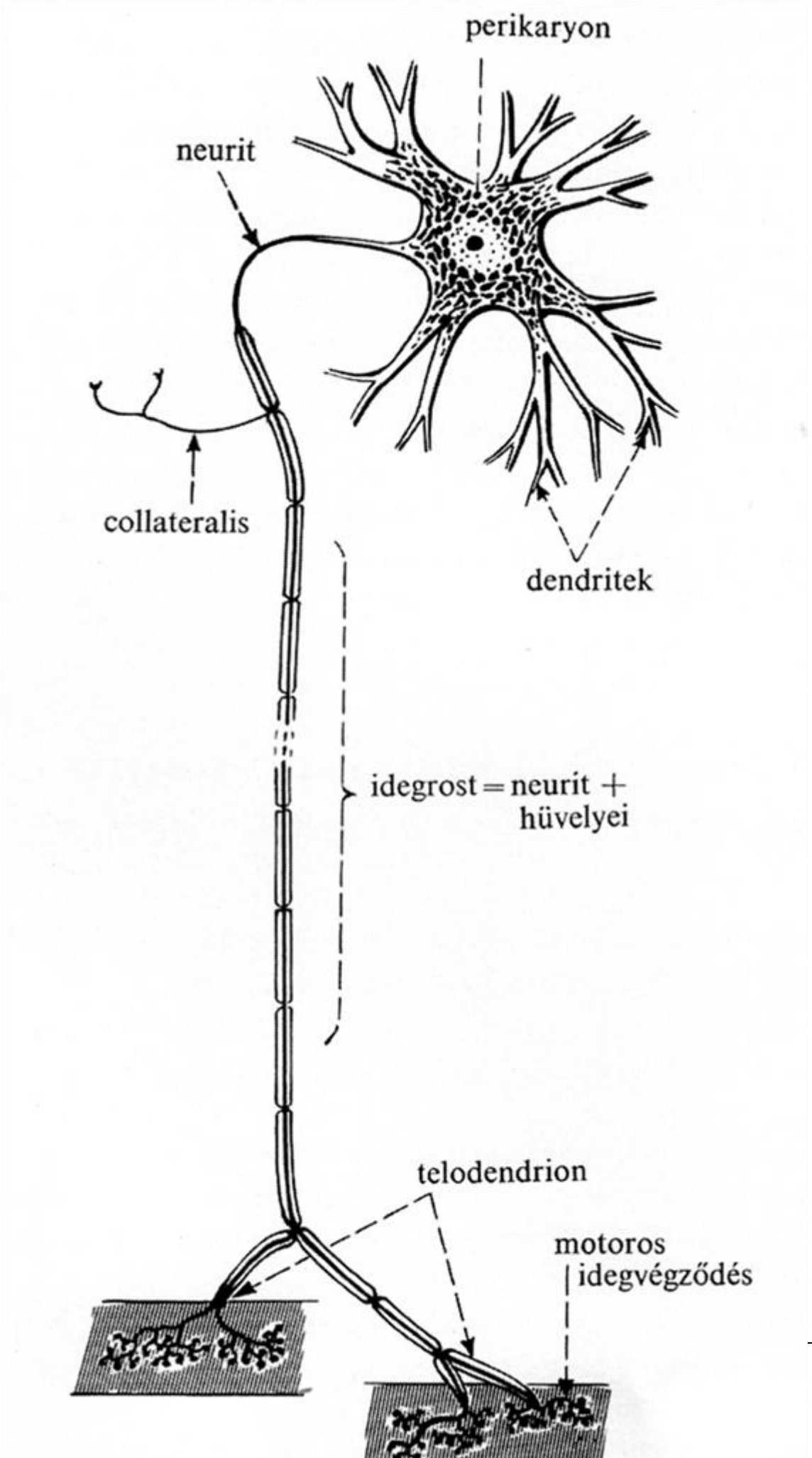
A velőcső sejtjei három irányban differenciálódnak. Elkülönülnek a *neuron*ok, az *ependymasejt*ek és a *gliasejt*ek.

7.1.1. Idegsejtek (neuronok)

Az **idegsejtek** *(neuronok)* az idegszövet specifikus ingerületi működésű cellularis egységei. Módosuk, egymagvú, nyúlványos sejtek **(2/53. ábra).** A többnyire többes számban előforduló rövidebb nyúlványokat *dendritek*nek, a rendszerint egyes – legfeljebb elágazódó – főnyúlványt *neurit*nek nevezzük. A magtartalmú, tömegesebb plasmával körülvett rész neve sejttest (*perikaryon,* vagyis a sejtmagot körülvevő rész).

A **sejttest** *(perikaryon)* nagyon sokféle lehet mind nagyság, mind alak tekintetében. A nagyobb idegsejtek a szervezet legnagyobb sejtjei, a kisebbek a legkisebb sejtjei közé tartoznak. A legnagyobb idegsejtek közé tartoznak a mozgatóneuronok sejtjei **(2/54A ábra)**, az agykéreg nagyobb pyramissejtjei (2/54C ábra) – nevük egyben alakjukat is jelzi –, a kisagykéreg marharépához hasonló testű, ún. Purkinje-féle sejtjei (2/54D ábra).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.


perikaryon
neurit
collateralis
dendritek
idegrost = neurit + hüvelyei
telodendrion
motoros idegvégződés

2/53. ábra. A neuron általános sémája. Az ábra harántcsíkos izomrostokat beidegző motoros neuront mutat

Igen apró idegsejtek, pl. a kisagykéreg szemcsesejtjei, a gerincvelő substantia gelatinosa rétegének idegsejtjei és az agykéregben, a hypothalamusban, a kéreg alatti magvakban előforduló egyes idegsejtfajták. Az idegsejt magva rendszerint aránylag nagy, hólyagszerű, erős maghártyával bír, és kromatinszegény. Benne a magvacska igen feltűnő (2/54B ábra).

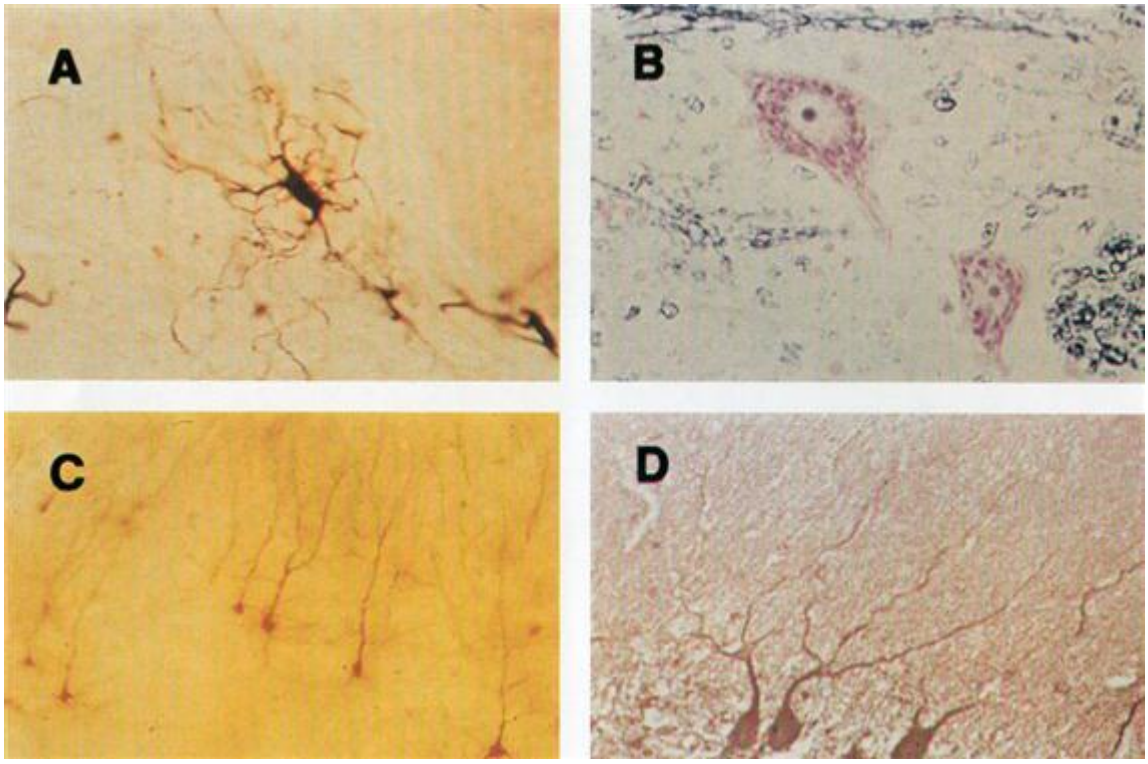
Sok emlősállatban (pl. macskában) az idegsejtek magjában igen feltűnően látszik a női nemre jellemző ún. *„nucleolaris satellita”,* a magvacskán ülő erősebb kromatinrög. *M. L. Barr* 1948-ban a macska idegrendszerében fedezte fel a „genetikus nem” meghatározására alkalmas, és az orvostudomány „szexcitológiai” ágának jelentős új fejlődéséhez vezető eme fontos részletet.

Az idegsejttest csak ritka kivételképpen tartalmaz cytocentrumot. Az idegsejtek száma már a korai embryonalis korban megállapodik, amikor a sejtek még differenciálatlan hám jellegűek. Ez az oka annak, hogy a korai fejlődés során az idegtelepek nagyságnövekedés tekintetében annyira megelőzik a többi szervtelepet. A későbbi méretnövekedés – különösen az extrauterin életben – már szinte kizárólag a nyúlványok növekedéséből, bonyolódásából és az idegrostok körül a hüvelyek kialakulásából adódik.

A kisagykéregben biztosan és a sympathicus dúcokban valószínűleg még az extrauterin életben is van sejtosztódás, esetleg differenciálatlan sejtek kifejlődése, de ez nem bizonyos. A későbbi embryonalis fejlődés során nem jelentéktelen szerepet visz az ún. *fiziológiás idegsejtdegeneratio,* azaz a felesleges számban kifejlődött sejtek elpusztulása. Mindehhez azonban nyilvánvalóan nem kell cytocentrum.

Rendszeresen tartalmaz az idegsejt Golgi-hálót, amelynek jelentőségére még a neurosecretio jelenségével kapcsolatban visszatérünk.

Az idegsejtre leginkább jellemző plasmaalkotórész a „kromatikus” állomány vagy *Nissl-szubsztancia* (a *Lenhossék Mihály* ajánlotta *„tigroid”* kifejezés sajnos mindinkább feledésbe merül). A Nissl-szubsztancia (Nissl-rögök) valójában ergastoplasma, tehát fehérjeszintetizáló sejtszervrendszer. Jellemző fénymikroszkópos festési reakciója, hogy bázikus anilinfestékkel kissé metakromáziásan festődik, ribonukleázzal emészthető, tehát kétségtelenül sok RNS-t tartalmaz. Különböző (főleg nagy méretű) idegsejtekben jellemző alakú rögök formájában és a sejt meghatározott helyein foglal helyet.



2/54. ábra. Neuronok. A: multipolaris idegsejt macskagerincvelőből (Golgi-féle impregnáció). B: motoneuronok emberi gerincvelő elülső szarvából (Nissl-festés); C: pyramissejtek emberi agykéregből (Golgi-féle

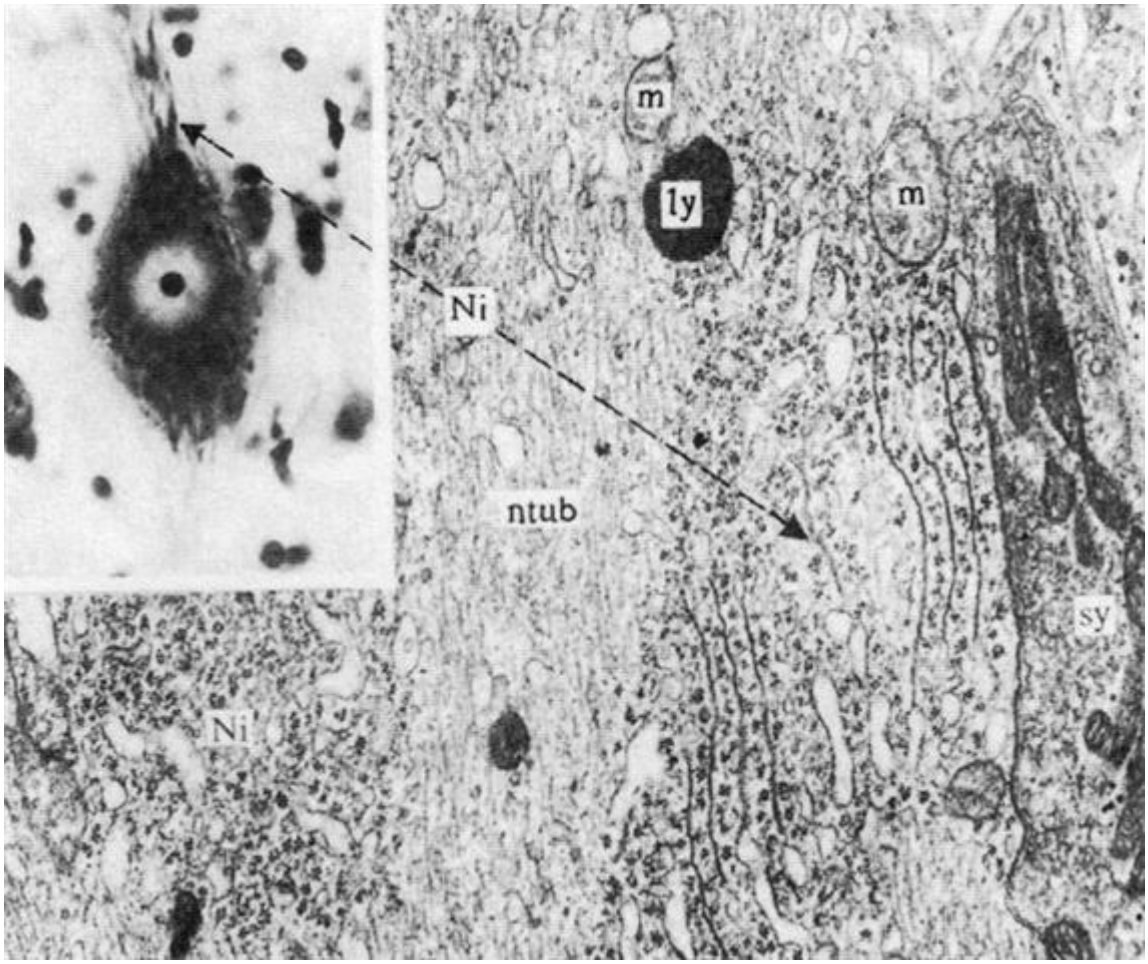
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

impregnáció); D: Purkinje-sejtek perikaryonja és a dendritfa induló szakasza kisagykéregből (Bielschowsky-féle impregnáció)

Elektronmikroszkóppal a Nissl-szubsztancia lapos zsákokat képező belső sejtmembránokból áll **(2/55. ábra)**, amelyekhez kívülről rozettaalakban rendezett szemcsékből álló, úgynevezett ribosomák. A kromatikus állomány érzékenyen reagál a sejt erősebb funkcionális és kóros változásaira, pl. erőteljes és hosszan tartó funkcióra késztetett idegsejt durva Nissl-rögjei főleg a mag körül feloldódni látszanak, ami az ergastoplasma átszerveződésével és egy finomabb szemcsézettségű megjelenésével magyarázható jelenség.

Az ergastoplasma mellett fejlett Golgi-apparatus jelenléte, mitochondriumok sokasága, sima felszínű endoplasmás reticulum és lysosomalis vesiculák előfordulása jellemzi a neuronokat. Különböző méretű és elektrondenzitású, membránnal bélelt hólyagcsák és granulumok hormonokat, enzimeket és ingerületátvivő anyagokat tartalmaznak. A sejtek pigmentszemcséket is hordozhatnak, leggyakrabban *lipofuscin*- vagy *melanin*tartalommal.

A neuroplasma másik jellemző alkotórésze, a *neurofibrillum*ok, nem csupán a sejttestben fordulnak elő, hanem mindenfajta nyúlványában és az idegvégződésekben is.[9]9 Fénymikroszkópos szinten nemesfémsókkal (ezüst, arany) impregnálható fonalszerű képződmények, amelyek hol hálózatszerűen, hol párhuzamos kötegekben rendezetten fordulnak elő. *Apáthy* szerint az idegi működés, tehát az ingerületvezetés specifikus anyagi substratumai. A neuronelmélet (lásd később) hívei, főleg *Ramon y Cajal* és *Lenhossék Mihály,* élesen szembehelyezkedtek *Apáthy* és követői – elsősorban a fiziológius *A. Bethe* – szemléletével, és a neurofibrillumokban a neuroplasma ingerületvezetés szempontjából lényegtelen hálózatos differenciálódását látták. Határozottan tagadták *Apáthy* alapvető tételét, hogy a neurofibrillumok „continuusan" áthaladnának több idegsejt láncolatán.



2/55. ábra. Az idegsejt ún. kromatikus állománya (Nissl-szubsztancia; tigroid) fény- és elektronmikroszkópos képben. A bal felső képbetét nagy mozgató típusú idegsejtet mutat bázikus anilinfestékkel megfestve. Nagy

[9]9 A múlt században már M. Schultze leírta őket, nagyobb jelentőségre mégis Apáthy István kutatásai nyomán tettek szert.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

magvacskát tartalmazó hólyagszerű magvát sűrű tömegben veszik körül a kromatikus állomány rögjei. A nagyobb dendritekben is vannak Nissl-rögök (Ni). Az ábra fő részét képező elektronmikroszkópi felvételen két nagyobb Nissl-rög is látható. A jobb oldaliban a metszés síkja merőleges az ergastoplasma egymással párhuzamos lapos zsákjaira, ezért a ribosomák szabályos rendeződése feltűnő. A bal oldali Nissl-rögben a metszés síkja az ergastoplasma zsákjaival párhuzamos; ezért ez a szerkezet itt nem látható. A rögök közti területen a neurofibrillumok alapját képező finom mikrotubulusok (ntub), valamint mitochondriumok (m) és lysosomák (ly). A sejt felületéhez jobb felől synapticus végtalp (sy) fekszik hozzá

Az elektronmikroszkópos vizsgálat tökéletesen igazolta *Ramon y Cajal* és *Lenhossék* álláspontját, s kimutatta, hogy a neurofibrillumok alapját változó vastagságú párhuzamosan futó filamentumok és csövek (tubulusok) alkotják. Dendritekben és sejttestekben inkább tubulusok, axonokban és idegvégződésekben inkább filamentumok fordulnak elő, de nem kizárólagosan. Elsősorban a neuroplasmában található, aktinszerű anyagból felépült microtubulusokról feltételezik, hogy szerepük van az idegnyúlványokban mindkét irányban lezajló anyagszállításban.

A **dendritek** felépítésre nem különböznek lényegesen a sejtmagot körülvevő plasmától, ezért sokszor **plasmanyúlványok**nak is nevezik azokat. A legtöbb neuronfajtában néhány mikrontól a néhány (2–3) milliméteres hosszúságúak lehetnek. A dendritek elágazási módja igen jellemző sok neuronfajtára; sok neuronféleséget még az ideghisztológiában gyakorlatlan is az első pillanatra felismerhet. Vannak azonban jellegtelen dendritelágazódású neuronok is, amelyekben nem szorosabban determinált, hogy a dendritek milyen irányban haladva, hol, milyen irányú és számú további ágra oszlanak. A határozottan determinált dendritfájú neuronok közé tartoznak az agykéreg pyramissejtjei, a kisagykéreg Purkinje-féle sejtjei. Az utóbbiak különlegessége például, hogy a kéreg felszíne felé irányuló dendritelágazódásuk csupán egy, a kisagy tekervényekre merőleges síkban terjed szét, hasonlóan a falon felfutó kúszónövény-elágazódásához. Szigorúan determinált idomúak a kisagykéreg szemcseneuronjai, a thalamus specifikus magvainak neuronjai, a nyúltvelő olaj karnagyának idegsejtjei és még sok más neuronfajta.

A dendritek Nissl-rögöket csak eredésük közelében, mikrotubulusokat viszont egész lefutásuk mentén tartalmaznak.

Számos idegsejt dendritjeinek jellemző, a fenyőgallyak tűszerű leveleire emlékeztető nyúlványai vannak, amelyeket ezért *dendrittövisek*nek neveznek (2/74. ábra). Nem egészen helyes név, mert szinte sohasem tövis alakúak; ellenkezőleg, végük bunkószerűen megvastagodik. Egy-egy nagyobb neuron dendritfája 10^5 tövissel bírhat. Jelentőségük igen nagy, mert a dendritek mellett elfutó neuritágakkal alkotott synapsisok fontos részeit képezik (lásd a synapsisoknál).

Az **idegnyúlvány** *(neurit* vagy *axon)* emberben akár 1 m-nél is hosszabb lehet. A dendritektől abban különbözik, hogy nem tartalmaz Nissl-anyagot. Rendszerint a sejttest valamelyik részéről vagy sokszor az egyik fődendritből ered kissé szélesebb, de gyorsan elvékonyodó kúpszerű alappal *(axon eredési kúp* vagy *axondomb).* A neurit kezdeti szakasza *(initialis segmentum)* rendszerint vékony, de sejthártyája vastagabb, mint az idegsejt vagy más nyúlványainak a felületi hártyája. A kezdeti szakasz a neuron speciálisan alacsony ingerküszöbű része, ezért sok neuronban a terjedő ingerületi hullám e szakaszon keletkezik, és innen indul el útjára a neurit mentén.

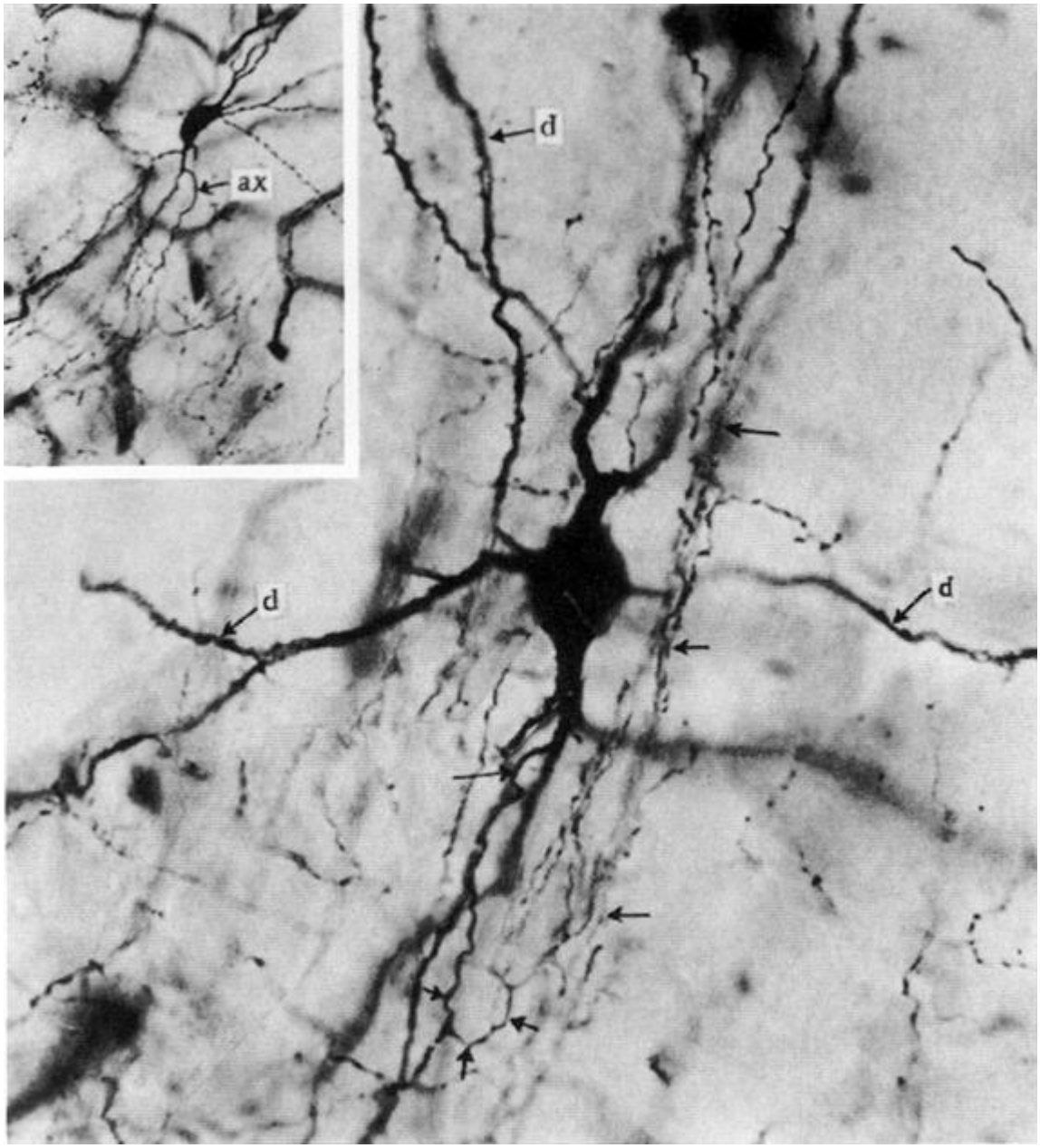
A neuritek változó vastagságúak, vannak 0,1 μm átmérőjű vagy még vékonyabb neuritek is, amelyek ezért fénymikroszkóppal alig vagy egyáltalán nem láthatók, és vannak 15 μm vastagságúak is. Általában megállapítható, hogy a nagy idegsejtek neuritjei vastagabbak és hosszabbak és fordítva. Szoros törvényszerű kapcsolat azonban nincsen, mert vannak nagy idegsejtek, amelyek aránylag rövid és vékony neurittel bírnak (pl. a Purkinje-sejtek). A neuritek hüvelyeiről külön fejezetben fogunk szólni.

A neuritek elágazódás tekintetében két különböző típushoz tartoznak, és ennek alapján a multipolaris neuronokat két osztályba soroljuk. Az idegsejtek többségének neuritje hosszabb lefutás után (néhány cm-től 1 m-en felül) bomlik végágaira. A neuronoknak ezt a – tehát aránylag hosszú neurites – fajtáját *Deiters-típusú* (vagy más néven: *Golgi I-típusú*) *neuron*nak nevezzük. Közönségesen előfordul azonban, hogy a neurit már kezdeti szakaszain vagy lefutásában más helyen sokkal vékonyabb mellékágakat ad. Ezeket *axoncollateralis*oknak nevezzük. Ilyenkor azonban a neuron jellegét mindig a neurit főágainak viselkedése határozza meg.

Főleg magasabb rendű idegközpontokban (pl. nagyagykéreg) számos neuron idegnyúlványa alig néhány száz mikron vagy néha még kisebb távolságban hirtelen csokorszerűen eloszlik. Ezeket a Deiters-neuronokkal szemben *Golgi-típusú* (vagy *Golgi II-típusú*) neuronoknak nevezzük **(2/56. ábra)**. Néhány magasabb rendű

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

központ elemzésénél látni fogjuk, hogy ezeknek a rövid neuritű Golgi- (vagy Golgi II-) típusú neuronoknak milyen fontos szerepük van a központok belső kapcsoló műveleteiben.



2/56. ábra. Golgi II-típusú idegsejtek az agykéregből. Dendritjeik (d) tövisben szegények, annál feltűnőbb, hogy axonjuk (ax) a sejtből való kilépés után azonnal bőségesen elágazik, és a nagyobb nagyításban mutatott idegsejtnél felszálló lófarokszerű axonkötegre (nyilak) ágazik; egy-egy ilyen axonköteg rendszerint közrefogja egy pyramissejt axon-initalis segmentumát, és vele nagyszámú axoaxonicus synapsist képez

A neurit végelágazódását **végfácská**nak (telodendrion) nevezzük. A telodendrion elágazódási módja igen különböző. Elenyészően ritkán fordul elő, hogy egy neurithez egy végződés tartozik. Sokkal gyakoribb, sőt általánosnak mondható az, hogy a végfácska több száz végződésből áll. Ezek az idegvégződések specifikus szerkezetűek, és a neurit által vezetett ingerület más neuronoknak vagy nem neuronalis sejteknek való átadására szolgálnak. Az ingerület-átvitelre szolgáló idegvégződések oly sokfélék, és oly sok szerkezeti tényezőt kell figyelembe venni nemcsak a neuritvég részéről, hanem azon elem részéről is, amellyel érintkezik, és amelynek ingerületét átadja, hogy erre külön fejezetet kell szentelnünk.

A neuron alakját elsősorban nyúlványainak száma határozza meg. Nyúlványtalan *(apolaris),* fejletlen vagy embryonalis állapotban maradt idegsejtek is vannak, ezért ezek nem is igazi idegsejtek. Vannak azonban egynyúlványú *(unipolaris)* idegsejtek; ez esetben az egyetlen neurit, így ezek a sejtek *adendriticus*ak. Ilyenek a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

retina „amacrin” sejtjei, a hallópálya egyes sejtjei *(nucl. corporis trapezoidei).* Kétnyúlványú, *bipolaris idegsejt*ek a retina közbülső neuronjai.

Három- és többnyúlványú idegsejtet már multipolarisnak jelölünk, ilyen az idegsejtek túlnyomó többsége. Kevés kivétellel ilyenkor egy neurit és két vagy több dendrit indul el a sejtből. Közönséges eset mégis, hogy neurit nem a sejttestből, hanem az egyik fődendritből ered, ezt azonban külön nem szoktuk kiemelni, mert valószínűleg nem lényeges, csupán accidentalis tulajdonsága a sejtnek. Sok idegsejt alakja és elsősorban dendritelágazódása oly jellemző, hogy puszta rátekintéssel identifikálhatók (2/54A, C, D ábra).[10]10

A központi idegrendszerben a neuronok, helyesebben a perikaryonok, gyakran csoportosan, ún. magokban *(nucleus)* rendezetten helyezkednek el. A magok között találunk olyanokat, amelyek neuronjai más magok neuronjaival állnak kapcsolatban. Az összeköttetést a kötegekbe rendezett neuritek által kialakított **pályák** *(tractus, fasciculus)* teremtik meg. A magok egy másik csoportjából kiinduló neuritek nem központi idegrendszeri magok sejtjeivel lépnek funkcionális kapcsolatba, hanem elhagyják a központi idegrendszert, és a peripherián végződnek. Ezeket a magokat **motoros** magoknak *(nuclei motorii)* nevezzük. A motoros magok neuronjainak az axonjai vagy a peripherián elhelyezkedő motoros (vegetatív) neuronokkal alakítanak ki kapcsolatot, vagy harántcsíkolt izmokat idegeznek be. A központi idegrendszer mikroszkópos szerkezetének a tanulmányozása során találkozunk majd különböző magokkal és pályákkal.

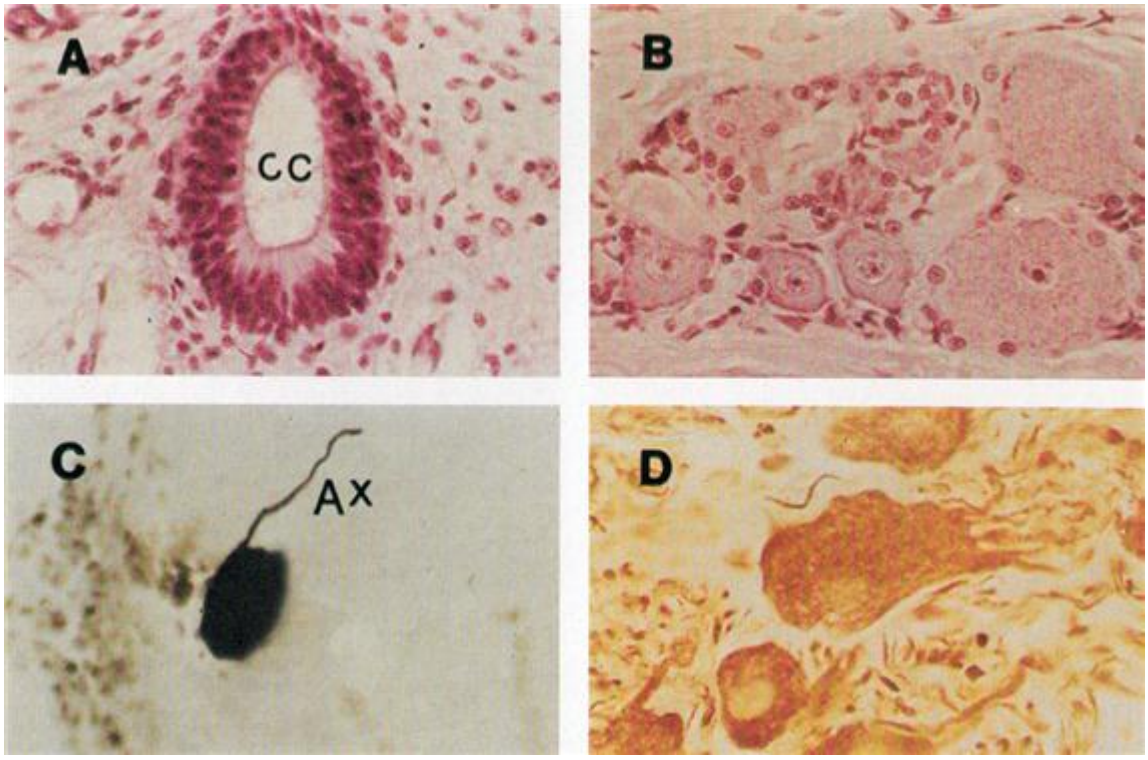
7.1.2. Ependymasejtek

Az *ependymasejt*ek a velőcső üregéből kialakuló *canalis centralis* (gerincvelőben) és *agykamrá*k (agyvelőben) falát bélelő hengerhámszerű sejtek, amelyek kinociliumokkal, másutt mikrovillusokkal borított felszínnel határolják a kamraüreget **(2/57A ábra).**

A sejtek basisáról nyúlványok indulnak el, amelyek radiaer módon távolodnak a kamrafelszíntől, és vastagabb agyállomány esetében hosszabb-rövidebb lefutás után elvesznek. Ott azonban, ahol az agyállomány vékonyabb (pl. a gerincvelő canalis centralisa és a fissura mediana anterior között, valamint a III.agykamra recessus infundibulija és a hypothalamus agyalapi felszíne között), elérik az agy külső felszínét. Itt a nyúlványok az agy felszínén kiszélesedve hozzájárulnak az agyszövet külső glialis határhártyájának alkotásához (lásd később). Egyes helyeken az ependyma többrétegűvé válik, és a kamra ürege felé bedomborodó tömör vagy papillosus hámszerveket képez. A III.agykamra fenekének megfelelő területen differenciált kamrabélelő sejtek, az ún. tanycyták fordulnak elő. Nyúlványaik ívalakban görbülve keresztülhaladnak a vékony ideglemezen, az eminentia mediánán és annak felszínén elhelyezkedő érfonat mentén végződnek. Feltételezett szerepük, anyagoknak (elsősorban hormonoknak) az agyvízből az agyalapi mirigy portalis keringési rendszerébe való transzponálása.

[10]10 C. Golgi olasz hisztológus által az 1870-es években bevezetett ezüst-bikromát-impregnációval (Golgi-módszer). Az eljárás lényege, hogy az agyvelőt vagy a gerincvelőt káliumbikromátot tartalmazó oldatkeverékekben tartják (a keverékben formaldehid, glutaraldehid vagy ozmiumsav is van), majd az így rögzített anyagot átviszik híg ezüstnitrátoldatba. A keletkező vörösbarna ezüst-bikromát-csapadék ismeretlen okból igen szelektív módon egyes idegsejtekben rakódik le, de úgy, hogy azok teljes nyúlványrendszerét kirajzolja. Áteső fényben mikroszkóp alatt a csapadék feketének mutatkozik. A módszer igen szeszélyes, mégis az idegelemek valódi alakját feltüntető egyetlen eljárás

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/57. ábra. Ependymasejtek (A) és neuronok a perifériás ganglionokból (B-D). A: emberi gerincvelő canalis centralisát (cc) bélelő ependymasejtek; B: pseudounipolaris neuronok gerincvelői dúcból; C: egyetlen pseudounipolaris neuron tormaperoxidázzal feltöltve. A sejt axonja (Ax) egy darabig követhető (E. R. Perl kísérletes anyaga); D: multipolaris neuronok vegetatív ganglionból ($AgNO^3$-impregnáció)

7.1.3. Gliasejtek (gliaszövet)

A központi idegrendszer ingerülettermelő és ingerülettovábbító elemeinek, a neuronoknak szinte minden részét speciális sejtek veszik körül. Régebbi felfogás szerint ezek a sejtek „idegtámasztó” elemek voltak, ma a sejtek összességét **gliaszövet**nek nevezzük.

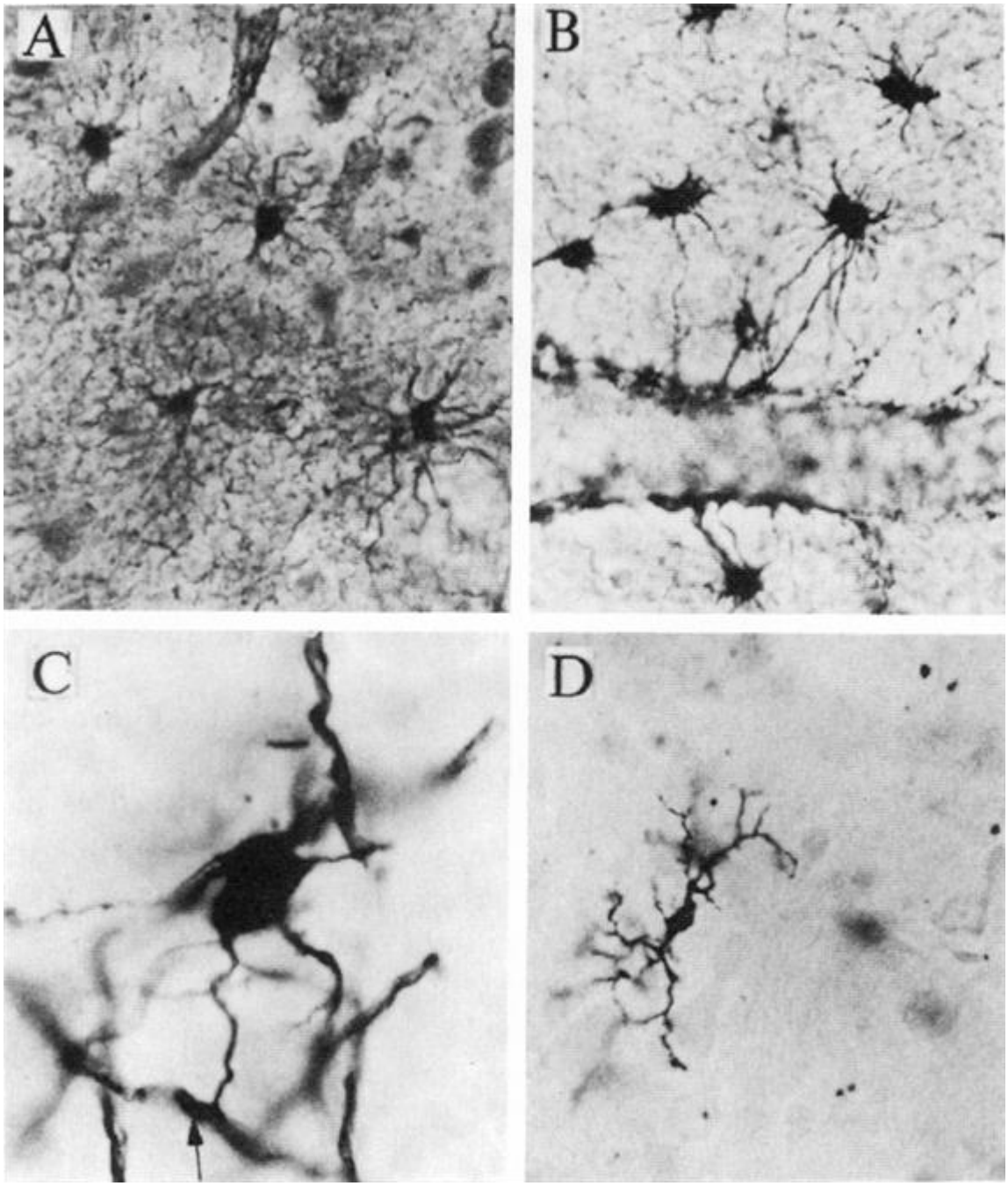
A kifejlett szervezetben megkülönböztetünk *macrogliát* és *microgliát*. A gliasejtek néhány fajtáját a **2/58. ábra** mutatja.

Macroglia *(astrocyta).* Az *astrocyták*at két csoportba soroljuk. A szürkeállományban (a központi idegrendszernek az a része, ahol a perikaryonok, a dendritek és az axonok végfácskái találhatók) inkább a *plasmás glia* (2/58A ábra), míg a fehérállományban (a központi idegrendszernek az a része, ahol a neuritek kötegei haladnak) inkább a *rostos glia* (2/58B ábra) fordul elő.

Az astrocyták nagy, kerek magvú, nyúlványos sejtek. A plasmás astrocyták cytoplasmában gazdag sejttestjéből viszonylag kevés nyúlvány ered, de ezek sokszorosan elágazódnak, és dús bokros nyúlványrendszert alkotnak. A rostos astrocyták sejttestjéből sok, ritkán elágazódó nyúlvány indul el. A nyúlványok a sejttesttől sugárirányban távolodva, általában jóval messzebb érnek el, mint a plasmás astrocyták nyúlványai.

Elektronmikroszkópban mindkét astrocytaféleség plasmája sajátosan üres, részletszegénynek tűnik. A plasmás gliában feltűnően sok glikogénszemcse, a rostosban a nyúlványok tengelyében haladó, vékony filamentumokból álló köteg található. A filamentumok a *glial fibrillary acidic protein* (GFAP) intermedier rendszert képviselik. A gliarostok tehát valójában finom filamentumokból álló intracellularis kötegek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/58. ábra. Gliasejtek fénymikroszkópos képe specifikus impregnációs módszerekkel. A: plasmás astrocyták az agykéregben; B: rostos astrocyták fehérállományból; a sejtnyúlványok kiszélesedett végtalpakkal érnek véget az erek felszínén (A és B: Cajal-féle aranyszublimát módszer. Környey I. anyagából); C: oligodendrogliasejt (nagyobb nagyítással); a nyúlványok rácsavarodhatnak a sejt területén átfutó idegrostokra (nyíl), és azok velőshüvelyét képezik (lásd a 2/64. ábrát); D: Hortega-féle mikrogliasejt agykéregből (C és D: Golgi-impregnáció)

A plasmás glia a szürkeállományban az idegsejtek, dendritjeik és az elágazódé axonok és synapsisok, valamint az erek között fennmaradó hézagokat tökéletesen kitölti. Sok helyen úgy tűnik, hogy a glianyúlványok szinte tokot képeznek egyes synapsisok körül. Ez elsősorban a glomerularis synapsisokra igaz.

A capillarisok falával a gliasejtek nyúlványainak van szorosabb topográfai viszonya, míg az idegsejtek szinte sohasem kerülnek közvetlen érintkezésbe az érfalakkal. Valószínűleg helytelen az a régi felfogás, hogy a gliaszövet pusztán hézagkitöltő, támasztó működésű, de ugyancsak nem fogadhatók el egyes újabb elképzelések sem arról, hogy a gliasejteknek az ingerületvezetésben közvetlen szerepe volna. Meggyőző adatok vannak viszont arra, hogy a gliaszövet egyes, az idegműködés szempontjából fontos intermedier anyagcseretermékeket

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

ad át az idegsejteknek. Fokozott működésre késztetett idegsejtek környezetében levő gliasejtek anyagcseréje jellemző változásokat mutat, amelyek nem azonosak, hanem kiegészítői az idegszövetben bekövetkező változásoknak.

Módosult plasmás gliasejteknek tekinthetők a retina *Müller-féle sejt*jei és az agyalapi mirigy hátsólebenyének támasztó sejtjei, a *pituicyta*k. A pusztuló idegsejteket a glia összes fajtái, az említettek közül különösen a plasmás glia, phagocytálják és megemésztik.

Az astrocyták nyúlványai az ependymasejtekkel és azok nyúlványaival együtt a központi idegrendszert majdnem hézagmentesen körülveszik, és elválasztják mind az agy-gerincvelői folyadéktól *(liquor cerebrospinalis),* mind az erekben keringő vértől (vér–agy gát). A glia- és az ependymasejtek által képzett határoló membránok *(membrana limitans gliae superficialis et perivascularis)* szerkezetére és jelentőségére a központi idegrendszer tárgyalása során még visszatérünk.

Microglia. A microgliasejtek az előbbieknél jóval kisebb magvú és testű sejtek, sokkal szegényesebb nyúlványrendszerrel. Ugyancsak két típusukat különböztetjük meg: az *oligodendroglia-* és *Hortega-féle* vagy *mesoglia*sejtek. Az utóbbi két típus közötti különbség sokkal alapvetőbb, mint az astrocyták két fajtája között. Míg ugyanis az oligodendroglia minden más gliaféleséggel együtt a külső csíralemez származéka, addig a Hortega-glia az idegtelepbe benövő ereken keresztül bevándorló monocyták származéka, így mesodermalis eredetű.

Az *oligodendroglia* sejtek (2/58C ábra), mint nevük is mutatja, aránylag kevés nyúlványú, apró gömb alakú sejtek. A finom, karcsú nyúlványok végül mégiscsak eléggé bőven másodlagos vagy harmadlagos ágakra oszlanak, amelyek mindegyike kis kiszélesedéssel többnyire egy, a közelben levő velőshüvelyű idegroston rögzül. A velőshüvelyekhez való sajátos viszonyáról az idegrostok hüvelyeiről szóló fejezetben szólunk.

A fehérállományban az oligodendrogliasejtek az idegrostkötegek között szabályos sorokat képeznek *(interfascicularis oligodendrogliasejtek).* Az idegsejtek perikaryonjaihoz simuló oligodendrogliasejteket pedig *satellita oligodendroglia*nak nevezik.

A *Hortega-féle mesoglia* (2/58D ábra) hosszúkás magvú, két vagy három főnyúlvánnyal bíró sejt. A nyúlványok finom, tüskés jellegű további ágakra bomlanak. A sejtek gyakran közeli viszonyban állnak a vérerekkel. A nyugvó mesogliasejtek a gliapopuláció 5%-át teszik ki. Plasmájuk elektronmikroszkópban feltűnően részletdús. Kóros viszonyok között ezek a sejtek a leginkább változékonyak, sőt kifejezetten változtatják a helyüket, és élénk phagocytatevékenységre képesek *(reaktív microgliasejtek).*

Széles skálájú biológiai és patológiai reakciókból arra lehet következtetni, hogy a mesogliasejtek azonosak vagy legalábbis közel analógok a mononuclearis phagocytarendszer sejtjeivel, azaz a rendszernek központi idegszöveti képviselői. E szövetféleség jelentőségéről a neuropatológia tárgykörében lesz mód bővebben tájékozódni.

7.2. A dúclécből és a placodlemezből kialakuló neuronok és támasztósejtek szerkezete

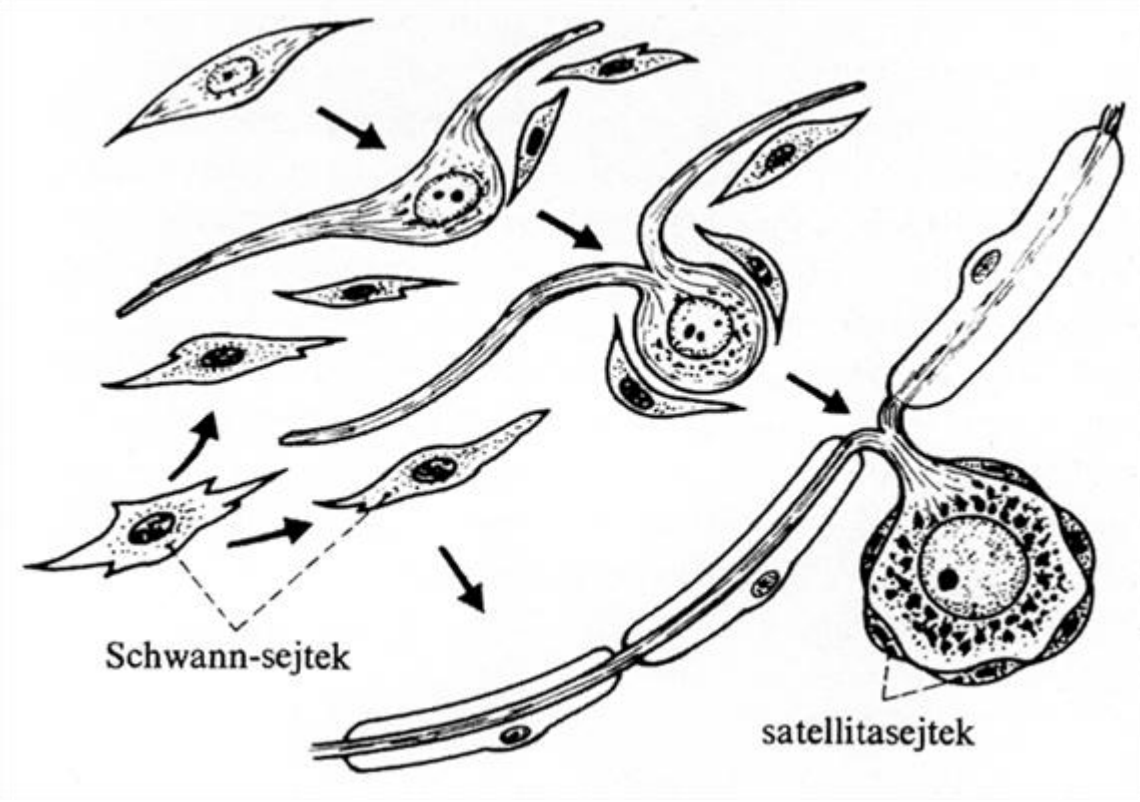
A dúclécből és a placodlemezből, egyéb sejtféleség mellett, neuronok és a neuronokat körülvevő ún. satellita- és Schwann-sejtek differenciálódnak.

7.3. Idegsejtek (neuronok)

A dúclécből kétfajta, *bipolaris* és *multipolaris idegsejt* alakul ki.

A *bipolaris neuronok* a peripheriás idegrendszer érzőneuronjai. A két nyúlvány közül az egyik a beidegzendő szövettel vagy szervvel létesít kapcsolatot, ez a neuron peripheriás nyúlványa. A másik nyúlvány benő a központi idegrendszerbe (gerincvelőbe vagy az agytörzsbe), és ott végfácskájával multipolaris neuronokhoz kapcsolódik, ez a neuron centralis nyúlványa. Szerkezetére nézve mindkét nyúlvány axon, de a peripheriás nyúlvány végén inger felvételére alkalmas végfácskát találunk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/59. ábra. Az elsődleges érzőneuronok nyúlványainak változását ábrázoló sémás rajzsorozat (pszeodounipolarizáció). A differenciálatlan neuroblastból (balra fent) bipolaris neuron lesz. A nyúlványok (szövettanilag axonok) perykarionból való indulásának pontjai közelednek egymáshoz, majd a két nyúlvány egyetlen nyúlvánnyá olvad össze, amely két (centralis és peripheriás) ágra válik szét. Az axon körül a Schwann-sejtek alkotják a myelinhüvelyt. A perikaryont a Schwann-sejtekkel rokon satellitasejtek veszik körül. Elsődleges érző neuronok, Schwann-sejtek és satellitasejtek egyaránt a dúclécből fejlődnek

A bipolaris érzőneuronok nagy többsége a fejlődés során egynyúlványúvá válik. Mivel ezek a sejtek nem igazi egynyúlványú sejtek, ezért nevük: *pseudounipolaris* (álegynyúlványú) *neuronok.* A neuronok átalakulását a **2/59. ábra** mutatja. A bipolaris neuron két nyúlványának az eredése egyre közelebb kerül egymáshoz, majd a két nyúlvány egy közös szakasszal ered a sejtből. A közös szakasz ezután megnyúlik (2/57C ábra), és T vagy Y alakú eloszlással indul belőle mind a peripheriás, mind a centralis nyúlvány. A VIII.agyideg érzőneuronjainak a kivételével emberben és a gerinces állatok nagy részében az érzőneuronok pseudounipolarissá alakulnak az embryonalis fejlődés korai szakaszában. Az érzőneuronok perikaryonjának szerkezete megegyezik a központi idegrendszeri neuronok perikaryonjának a szerkezetével.

A *multipolaris neuronok* mindenben hasonlítanak a központi idegrendszer multipolaris neuronjaihoz. Motoros funkciót töltenek be, axonjaik simaizomsejtek vagy mirigysejtek körül végződnek.

A peripheriás idegrendszer neuronjai csoportokban találhatók, egy-egy ilyen neuroncsoportot **dúc**nak vagy *ganglion*nak nevezünk. Az érzőneuronok által alkotott dúcok az érződúcok (2/57B ábra). A motoros multipolaris neuronok a *vegetatív dúc*okban találhatók (2/57D ábra). A központi idegrendszert elhagyó motoros neuronok axonjai és a peripheriás idegrendszer érző- és motoros neuronjainak az axonjai kötegekben haladnak. Ezek a kötegek az **ideg**ek *(nervus).*

7.3.1. Satellitasejtek

Mind az érző-, mind a vegetatív dúcokban a neuronok perikaryonját, és ahol van, a dendritek elágazódását is, egy rétegben ellapult **támasztó** *(satellita)* **sejtek** veszik körül (2/57B ábra), amelyek maguk is a dúcléc, ill. a placodlemez sejtjeiből differenciálódtak. A satellitasejtek valószínűleg a neuronok anyagcseréjét határozzák meg, ill. izolálják a szorosan egymás mellé préselt perikaryonokat.

7.3.2. Schwann-sejtek

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A *Schwann-sejtek* satellitasejtekkel azonos jellegű és eredetű sejtek, de velük ellentétben nem a perikaryonok és a dendritek körül találhatók, hanem a peripheriás idegrendszerben a neuriteket borítják be. Vannak olyan neuritek, amelyeket csak körülvesznek a Schwann-sejtek, és vannak olyanok, amelyek körül a Schwann-sejt többszörös körbeforgással alakítja ki a velőshüvelyt vagy más szóval a myelinhüvelyt.

7.4. Idegrosthüvelyek

Mint már láttuk, mind a központi, mind a peripheriás idegrendszerben a neuritek egy része körül egy másfajta sejt által képezett hüvely alakul ki. A neuritet és az azt körülvevő hüvelyt együttesen idegrostnak nevezzük. A központban az oligodendrogliasejtek, a peripherián a Schwann-sejtek hozzák létre a **velőshüvely**t *(myelinhüvely)*. Így az idegrostok myelinhüvelyes és myelinhüvely nélküli csoportokra oszthatók, ami – mint rövidesen látni fogjuk – jelentősen meghatározza az idegrostok funkcióját.

Myelinhüvely nélküli idegrostok a peripherián. A neuritek mentén az elnyújtott Schwann-sejtek láncszemszerűen egymást követve helyezkednek el. A vékony neuritek a Schwann-sejtek sejthártyáját maguk előtt tolva valósággal beágyazódnak a sejtek plasmájába. Az így kialakult vályú falát adó sejthártyaszakaszok a neurit felett összefekszenek, de nem nőnek össze. A Schwann-sejt sejthártyájának ez a része a *mesaxon.* Mindig több neurit található egy Schwann-sejt plasmájában. Egyesével vagy többedmagukkal helyezkednek el egy-egy vályúban **(2/60. ábra)**. A neuritköteget egy-egy Schwann-sejt mintegy 250 mm hosszúságban kíséri, majd átadja helyét egy másik Schwann-sejtnek. A Schwann-sejtek nem alkotnak syncytiumot, ahogyan régebben hitték.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

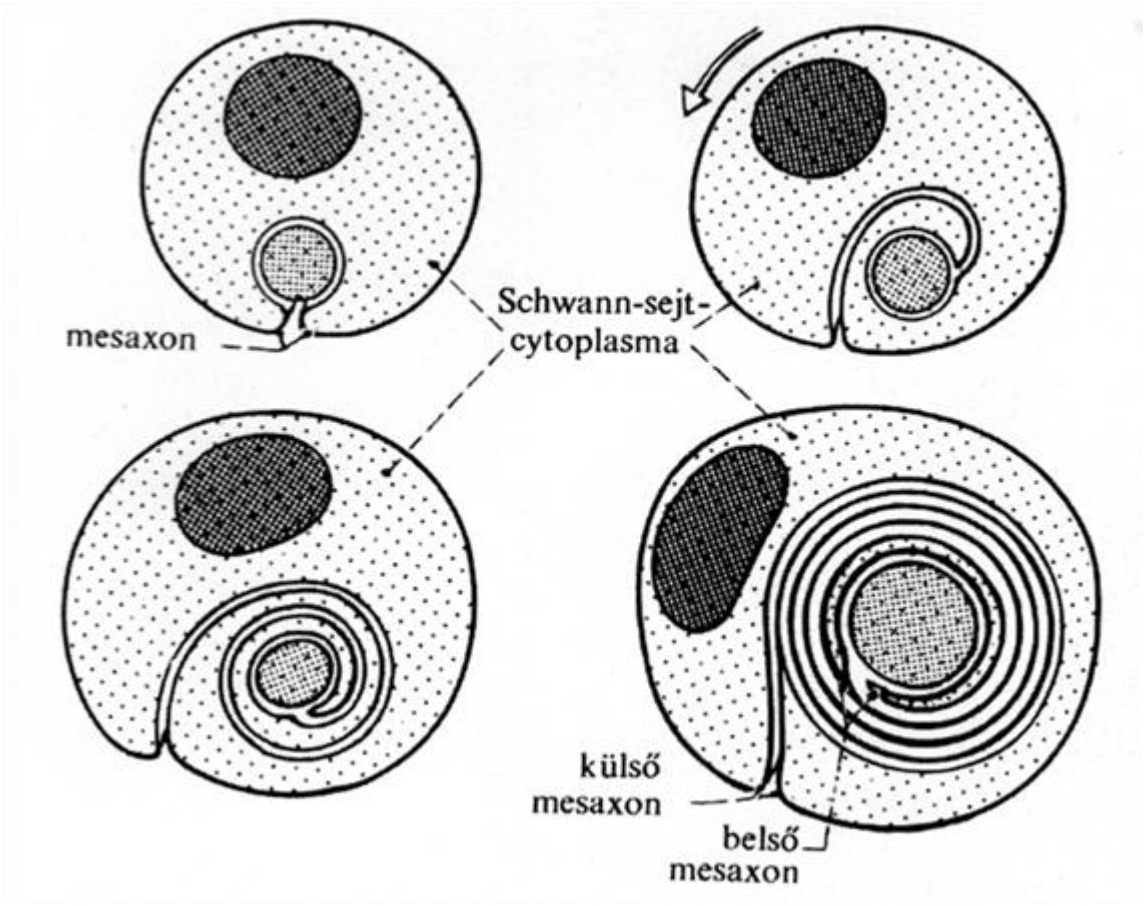


2/60. ábra. Schwann-sejt borítású vékony idegrostok (Remak-féle rostok) macskagerincvelő hátsó gyökeréből. A Schwann-sejt magja körül (Nu) 41 vékony idegrost található egyesével, párosával vagy csoportosan (a nyilak a Schwann-sejtet körülvevő lamina basalisra mutatnak)

A vegetatív dúcok multipolaris neuronjainak axonjai *(postganglionaris idegrostok)* és a legvékonyabb érzőneuronok peripheriás és centralis nyúlványai rendelkeznek ilyen Schwann-hüvellyel. A Schwann-hüvelyű rostokat első leírójukról *Remak-féle rostok*nak is nevezik.

Myelinhüvelyes idegrostok a peripherián. A myelinhüvelyes, azaz sejtes és velőshüvelyes rostok az előbbi rosttípus további differenciálódási formái. A peripheriás idegrostok nagy része a fejlődés során nem áll meg a Remak-féle rost szintjén, hanem tovább vastagodik, és a Schwann-sejtek elszaporodása mellett fokozatosan önállósodik, mígnem minden idegrost saját Schwann-sejt-sorában egyedül helyezkedik el. Szövettenyészetben közvetlenül is megfigyelték, hogy a Schwann-sejtek rotálómozgásba kezdenek a tengelyükben fekvő egyetlen neurit körül. Ennek nyilván az a következménye, hogy a mesaxon állandóan hosszabbodva fokozatosan felcsavarodik az axonra, mint ahogyan egy ruhaszövetet két rétegben – a színével befelé – egy farúdra csavarnak fel. Vékony rostok esetében csak néhány rétegben borítja ez a Schwann-sejthártya-kettőzet az axont, vastag rostok esetében 70–80 ilyen koncentrikus réteg is keletkezik **(2/61. ábra)**.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/61. ábra. A myelinhüvely kialakulása (sémásan ábrázolva). A: az axon benyomul egy Schwann-sejtbe úgy, hogy annak sejthártyáját maga előtt tolja. A Schwann-sejt sejthártyájának az axon felett összefekvő kettőzete a mesaxon; B: a Schwann-sejt a vastag nyíl irányában forogni kezd, a mesaxon megnyúlik, és az axon köré kezd feltekeredni; C: a mesaxon többszörösen az axon köré tekeredett, de az egyes menetek között megtaláljuk még a Schwann-sejt plasmájának maradványát (laza myelin); D: a mesaxon egymás köré tekeredett szakaszai közül a Schwann-sejt plasmája eltűnik (kivéve az axont közvetlenül körülvevő területet), és ezzel kialakul a myelinhüvely. A mesaxon két végét külső, ill. belső mesaxonnak nevezzük

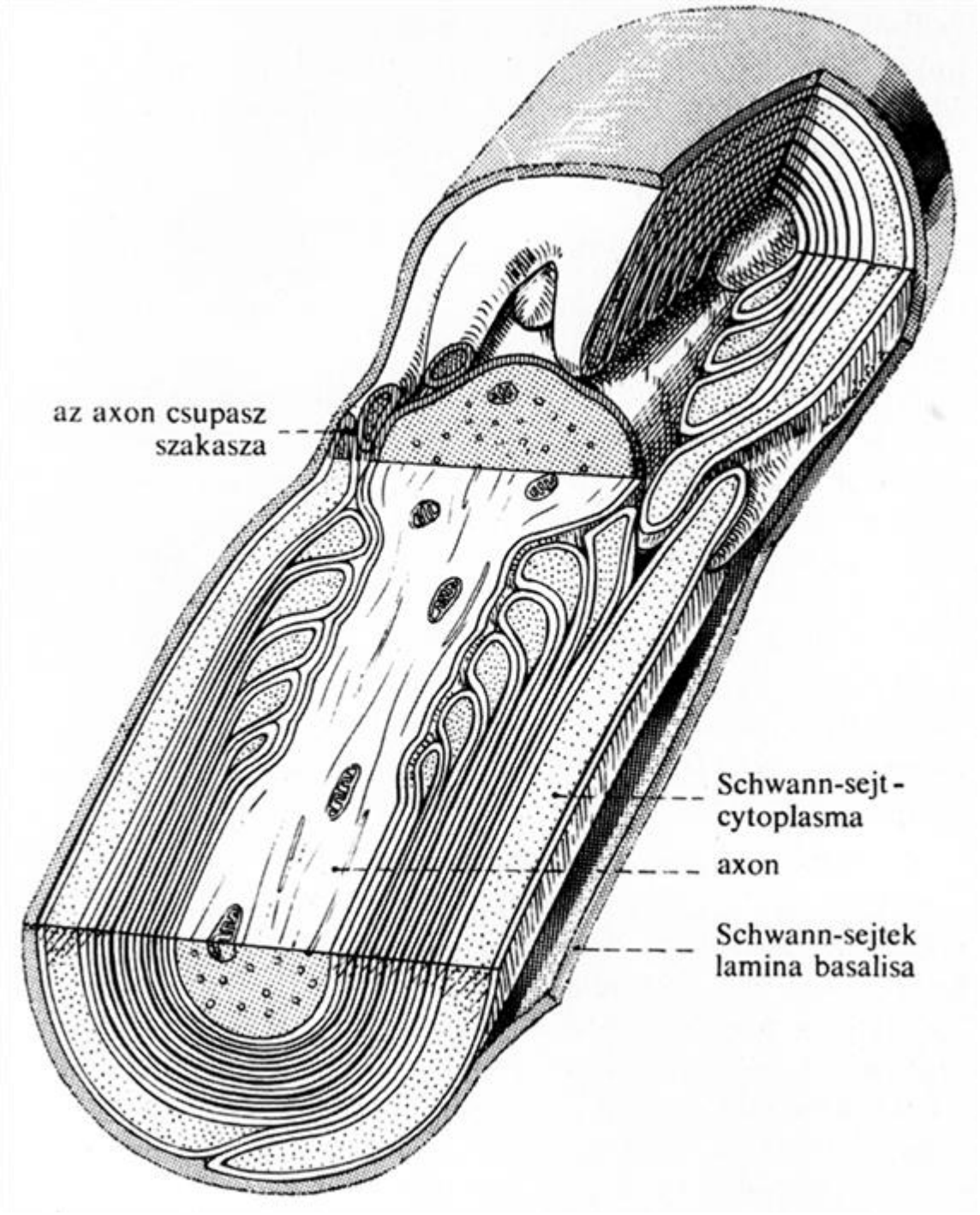
Az elemi sejthártya lényegében bimolekuláris lipoidréteg, amelynek molekulái a hártyára merőlegesen állnak, hidrofób csoportjaikat egymás felé fordítják, hidrofil végeik pedig kifelé tekintenek. A sejthártya fehérjetermészetű komponensei a legújabb felfogás szerint a bimolekuláris lipoidhártyán elszórtan elhelyezkedő tömböket képeznek, amelyek a lipoidhártyát hol teljesen átjárják, hol annak csak egyik vagy másik felszínéből emelkednek ki. (A további részleteket lásd biokémia és ökológia.) A velőshüvely mint felcsavart sejthártyakettőzet tehát mindig két-két ilyen réteg megismétlődése. Végeredményben az axon tengelyére sugaras állású bimolekuláris lipoidrétegek és a beléjük ágyazott fehérjetömbök periódusos ismétlődése veszi körül az axont.

Az előző szakasz szerint egy-egy Schwann-sejt az axonnak eredetileg mintegy 250 μm hosszú területét veszi körül. Ennek megfelelően a velőshüvely ezen szerkezete a Schwann-sejtek közötti határoknak megfelelően megszűnik, és itt az axonnak egy-egy velőshüvely nélküli szakasza van. Ezek a *Ranvier-féle befűződés*ek. Itt a velőshüvely lezárulását megint a farúdra felcsavart posztó hasonlatával érthetjük meg: a szövetet nem „szintben”, hanem egymáson túlérő csavarulatokkal csavarjuk fel a rúdra. Ha az egész posztógöngyöleget hosszában bevágjuk, a velőshüvely Ranvier-befűződési vége elektronmikroszkópos képének megfelelő rajzolatát látjuk **(2/62. ábra)**.

A Ranvier-befűződések ezek szerint kezdetben minden velősroston egyforma, 250 μm távolságra vannak egymástól, de a test későbbi növekedésének megfelelően – hiszen további átrendeződés már nem lehetséges – az egy-egy Schwann-sejt által uralt területeknek hosszabbodniuk kell. Így a Ranvier-befűződések távolsága annál nagyobb, minél korábban alakult ki a velőshüvely, ti. minél kisebb volt akkor az embryo vagy fetus és

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

minél nagyobb arányban nőtt a fetalis kortól kezdve az a testrész, amelyben az ideg van. Emberben ezért nyilvánvalóan az alsó végtag hosszú idegeiben állnak a legtávolabbra a Ranvier-befűződések (kb. 2–2,5 mm).



2/62. ábra. Ranvier-féle befűződés sémás rajza. Két Schwann-sejt határán a myelinhüvelyt adó lamellák fokozatosan véget érnek. Itt az axon kissé megvastagszik, felszínét a Schwann-sejt külső részéből kialakuló, egymással interdigitáló nyúlványok laza szövevénye fedi be. A Schwann-sejteket körülvevő lamina basalis megszakítás nélkül halad egyik Schwann-sejt felszínéről a következőre

A Schwann-sejtek magja a két Ranvier-befűződés közé eső terület közepén található lapos plasmaudvartól körülvéve. Az axoncollateralisok a velőshüvelyű rostok esetében mindig egy Ranvier-befűződésnél erednek.

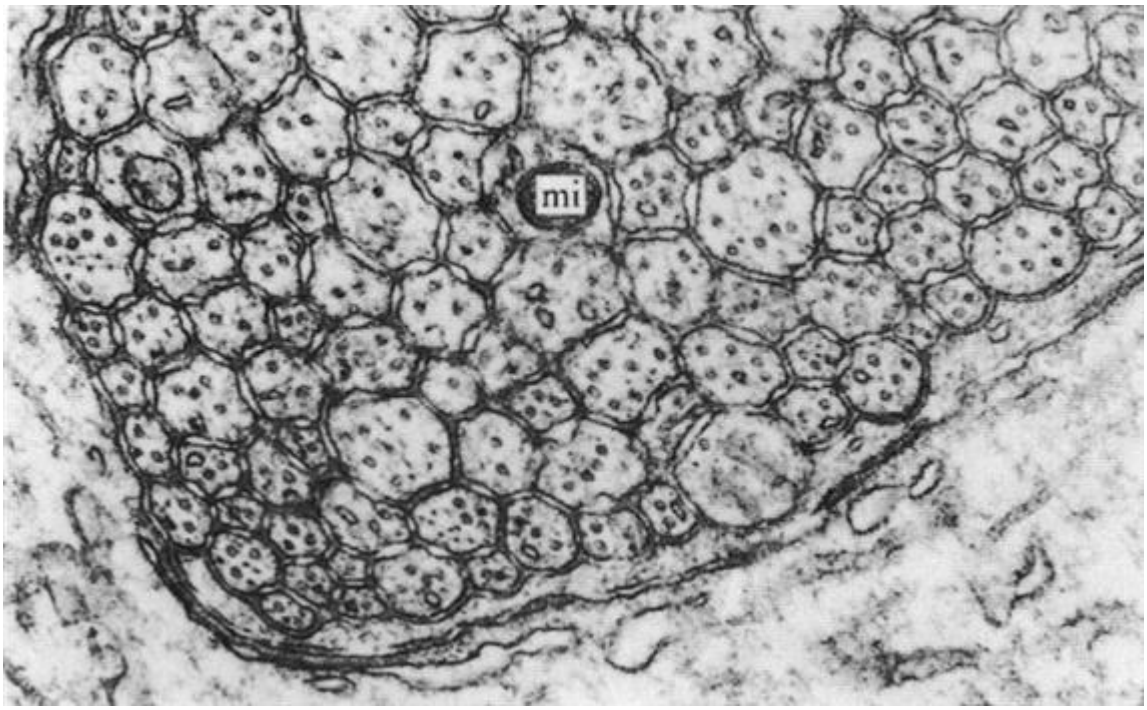
A myelinhüvely körül megtalálható a Schwann-sejt vékony cytoplasmája. Ezt a plasmaszegélyt nevezték azelőtt *neurilemmá*nak, és innen a Schwann-sejt másik neve: *lemmocyta.* A Ranvier-befűződésnél az axon 1–2 μm hosszú csupasz részét a szomszédos Schwann-sejtek cytoplasmájából kialakuló finom nyúlványok veszik körül.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A nyúlványok közötti résrendszeren keresztül érintkezik az axolemma (a neuritsejthártyája) a környező sejt közötti állománnyal. A Schwann-sejteket basalis lamina borítja, körülvéve a Ranvier-befűződésnél található nyúlványokat is. Az egyik Schwann-sejtet borító lamina basalis a csupasz axolemmán keresztül folytatódik a következő sejtre (2/62. ábra).

A terjedő ingerületi hullám a velőshüvelyű idegrostok mentén a Ranvier-befűződéseknél kialakuló ionvándorlások és az ezekkel kapcsolatos időszakos membrándepolarizáció eredménye. Az ingerületi hullám ezért ugrásokban halad az egyik Ranvier-befűződéstől a következőig (*saltatoricus ingerületvezetés,* lásd idegélettan). Feltételezve, hogy mindegyik ugráshoz és minden depolarizációs folyamathoz azonos idő kell, a vezetési sebesség annál nagyobb, minél távolabb vannak egymástól a Ranvier-befűződések. A tapasztalat alátámasztja ezt a teóriát: minél vastagabb egy idegrost, annál távolabb esnek a Ranvier-befűződések, és annál nagyobb az ingerületvezetés sebessége.

Myelinhüvely nélküli idegrostok a központi idegrendszerben. A legvékonyabb neuritek körül (0,1–0,3 μm) a központi idegrendszerben semmiféle hüvely nem található **(2/63. ábra)**. Az ilyen axonok valódi csupasz rostok, azaz közvetlenül érintkeznek a sejt közötti folyadéktérrel. Ugyancsak csupaszok a neuritek eredési és közvetlen végződés előtti szakaszai.



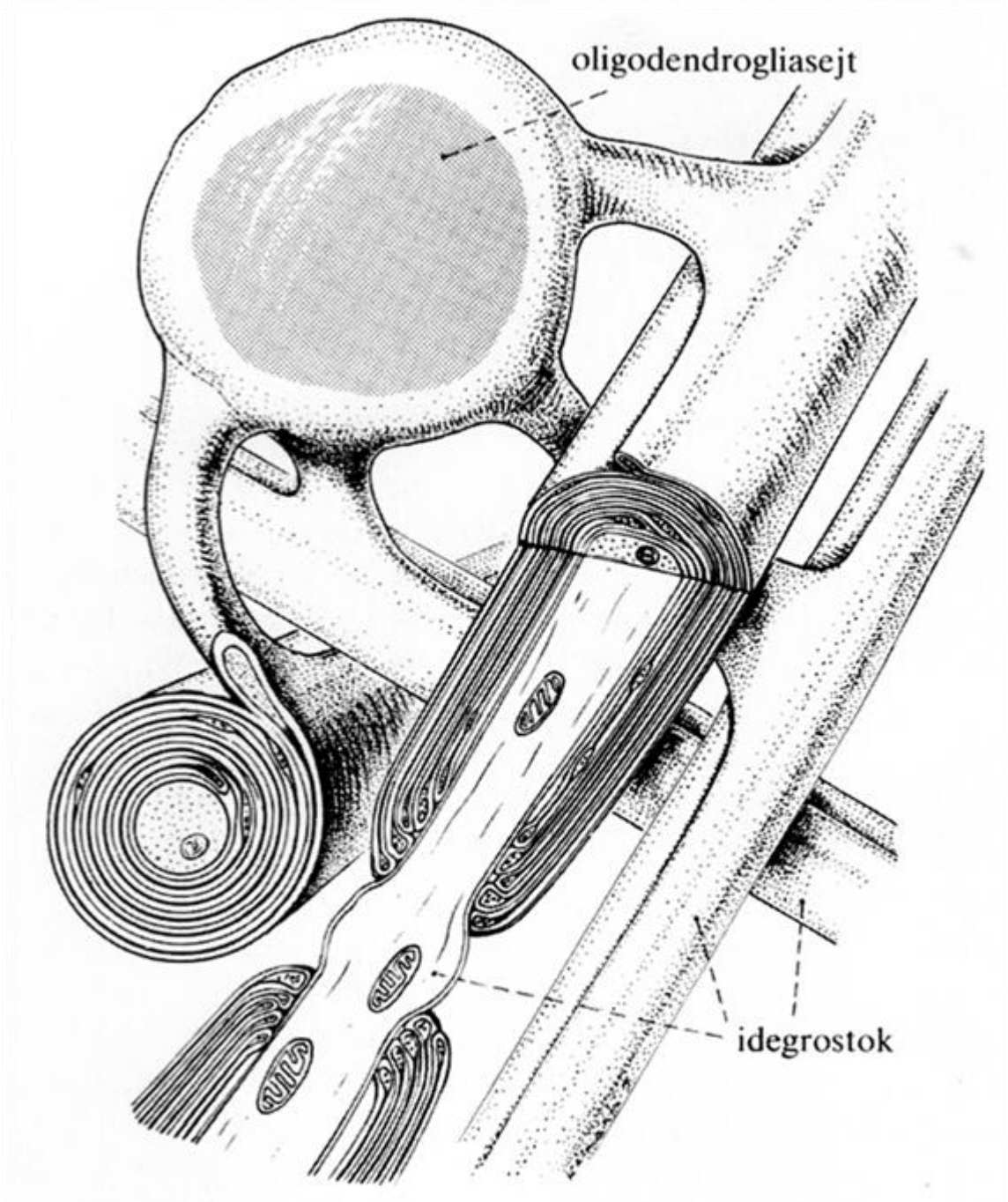
2/63. ábra. Vékony idegrostok macska kisagykéreg stratum molecularéjából (Hámori J. felvétele). A kép nagy részét elfoglaló vékony idegrostok sejthártyája egymáshoz fekszik, a rostok valóban csupasz rostok, bennük mikrotubulusok és mitochondriumok (mi) találhatók

Myelinhüvelyes idegrostok a központi idegrendszerben. Kizárólag velőshüvelyű rostok alkotják a központi idegrendszer pályáinak nagy többségét.

Az oligodendrogliasejtekről már leírtuk, hogy karcsú nyúlványaik a fénymikroszkópban egy-egy velős idegrost hüvelyéhez látszanak tapadni. Elektronmikroszkópban jól látható, hogy ezek a nyúlványok ugyanúgy felcsavarodnak a neuritekre, mint a Schwann-sejthártya-kettőzetek a peripheriás neuritekre. A különbség kizárólag az, hogy itt a neurit nem magába a sejttestbe, hanem az oligodendrogliasejt egyetlen nyúlványába ágyazódik be. Egy adott oligodendrogliasejt a környékében tetszés szerinti irányban futó számos idegrosthoz küld nyúlványokat (kb. 20-30-at), és mindegyiket egy rövid szakaszon ugyanazon elv szerint borítja be, mint a Schwann-sejtnél láttuk. Egy oligodendrogliasejt tehát több, egymással semmi kapcsolatban nem levő idegrost egy-egy hozzá közel eső részletét látja el velőshüvellyel **(2/64. ábra)**. A központi rostok velőshüvelye keletkezésében tehát szigorú territoriális elv uralkodik; minden oligodendrogliasejt a saját körzetéhez tartozó – ott átfutó – valamennyi idegrost hüvelyét adja. Érthető, hogy a központi idegszövetben legtöbbször különböző irányban futó és egymással összefonódó idegrostrendszerek mellett ez a felépítési elv igen gazdaságos, de –

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

mint ezt majd az idegregeneratiónál látjuk – a magasabb rendű élőlények igen drága áron vásárolják meg ezt az aránylag kevés hüvelysejtet igénylő és a szerkezet nagyfokú térbeli koncentrációját lehetségessé tevő megoldást.



2/64. ábra. Térbeli séma az oligodendrogliasejt és a területén átfutó különböző irányú idegrostok között. A sejt nyúlványai két sejthártyára ellaposodva csavarodnak fel az axonokra. Szomszédos oligodendrogliasejt-nyúlványok a territóriumuk határterületein összekeveredve (fedésben) csavarodnak fel az axonokra. Helyenként azonban (balra az előtérben) az idegrostnak vannak Ranvier-befűződéshez hasonló csupasz szakaszai

Érthető, hogy egy idegrost hosszában az egymáshoz csatlakozó, különböző oligodendrogliasejthez tartozó hüvelyszakaszok nem válnak el egymástól olyan élesen, amint azt a peripherián láttuk. A szakaszok jóval rövidebbek is, és az érintkező területeken sokszor a két szomszédos oligodendrogliasejt-nyúlványok keveredetten csavarodnak fel (játékkártyák keverése közben előforduló mozzanathoz hasonlóan). Helyenként azután vannak valóban csupaszon maradó helyek, amelyek a Ranvier-befűződéseknek felelnek meg, elvileg hasonló területi elosztásban, de kevésbé szabályosan, mint a peripheriás idegekben.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A központi idegrostok hüvelyeinek eme szerkezetéből logikusan következik, hogy a peripheriás Schwann- és velőshüvelyű rostok keletkezésének leírásában adott az elképzelés, miszerint a Schwann-sejthártya-kettőzet a sejtnek az axon körüli forgásával jön létre, csak a peripheriás idegrostra lehet érvényes. Az oligodendrogliasejt esetében ugyanis semmiképpen nem képzelhető el, hogy a sok hozzá tartozó neurit közül valamelyik körül, még kevésbé, hogy valamennyiök körül csavarodjék. Bár nehezebben, de az még csak elképzelhető volna, hogy az idegrost kezd rotálómozgásba, ez esetben azonban a felcsavarodásoknak egy idegrostnál egyirányúnak kellene lennie, amit nem észlelünk.

A különböző sejthártyák és membránrendszerek növekedési törvényszerűségeit és ennek lehetséges biokémiai mechanizmusait figyelembe véve sokkal valószínűbb, hogy a sejthártya az anyagába folyamatosan beépülő újabb molekulák révén nem appositionalisan, hanem interstitialisan nő, azaz tágul, tehát minden durva mechanisztikus viszonyváltozás nélkül is keletkezhetnek újabb és újabb koncentrikus kettős rétegek. Ez szükséges is, mert pl. excessiv működési megterhelés, illetve fordítva, inaktivitás során az idegrostok és főleg hüvelyeik észrevehetően vastagodnak, ill. vékonyodnak, igaz, hogy inkább csak növekedésben levő állatban.

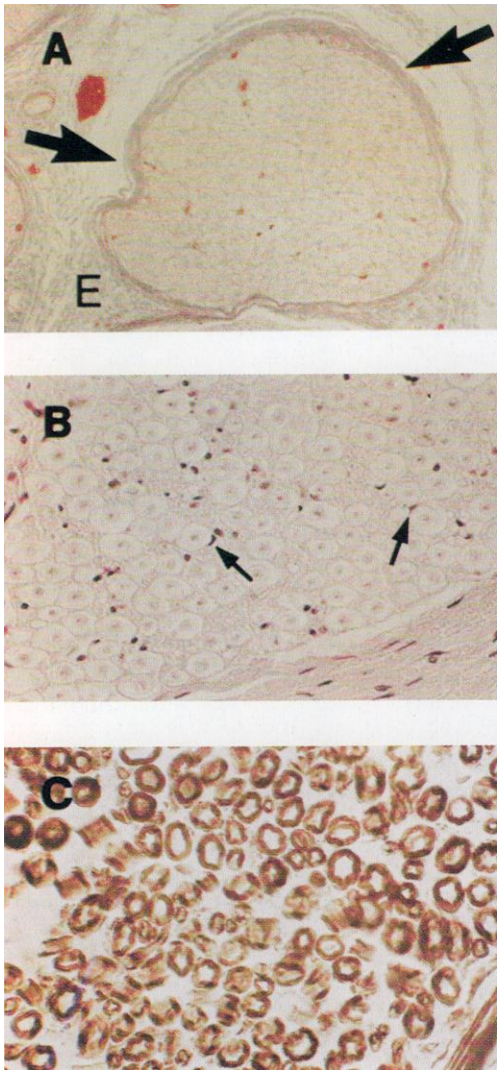
A hüvely tehát nem merev, változhatatlan morfológiai adottság, hanem élő és az igényeknek megfelelően változó szerkezet.

7.5. A peripheriás idegszöveti szerkezete

A **peripheriás ideg** (indokolatlan szóhalmozás, de ilyen formában vált ismertté) különböző vastagságú és funkciójú idegrostok nyalábjaiból áll **(2/65A ábra).** Egy-egy nyalábban rendszerint az azonos rendeltetésű idegrostok haladnak, mert az ideg oszlásánál az egyik nyaláb az egyik irányba, a másik nyaláb a másik irányba folytatódik. A nyalábokat összefűző és az egész ideget körülvevő kötőszövetes tokot *epineurium*nak nevezzük. Nagyrészt hosszanti lefutású kollagénrostokból áll, kevés fibrocytával keverten. Az epineurium tartalmazza az ideget ellátó nagyobb ereket, és a környező kötőszövettel összekapcsolódva a helyén tartja az ideget. A bonctermi gyakorlatok során az idegek preparálásakor az epineurium külső rétegeit távolítjuk el.

Az idegrostok nyalábjait egyenként körülvevő, koncentrikus szerkezetű szoros kötőszövetes tok a *perineurium* (lásd laza rostos kötőszövet). Az ideg–ganglion átmeneteknél, valamint a peripheriás és a központi idegrendszer határterületén a perineurium folytonos a ganglion tokjával, ill. az agyat–gerincvelőt borító kemény agyhártya lemezével. Az egyes idegrostokat finom kollagén- és rácsrostokból álló kötőszövetes hüvely, az *endoneurium* veszi körül.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/65. ábra. Peripheriás ideg. A: kis nagyítással készült felvételen jól látszik az ideget szorosan körülvevő perineurium (nyilak). A perineurium körüli laza szerkezetű kötőszövet az epineurium (E; Azan-festés); B: különböző vastagságú idegrostok egy peripheriás idegből. A sejtmagok közül azok, amelyekre nyilak mutatnak, nagy valószínűséggel a rostok myelinhüvelyét képező Schwann-sejtek magjai. A többi sejtmag az idegrostok közötti kötőszövetes hálózat (endonerium) sejtjeihez tartozik; C: ozmiumfestéssel csak a myelinhüvelyt lehet láthatóvá tenni (feketebarna karikák)

A szövetek rögzítésétől és a metszetek festésétől függően az idegrost keresztmetszeti képe különböző. A myelinhüvelyes rostokból paraffinmetszeteken hematoxilin-eozinfestés mellett látszik az eosinophil festődésű, neurit amelyet egy gyűrű alakú üres udvar vesz körül. Ez a gyűrű felel meg a myelinhüvelynek, melynek lipidkomponensei a beágyazás során kioldódtak.

Az endoneurium kötőszövetéhez belülről hozzáfekszik a myelinhüvelyt körülvevő Schwann-sejt-cytoplasma keskeny kör alakú szegélye. Helyenként a cytoplasma-szegélybe belefekvő sejtmag, a Schwann-sejt magja is látszik (2/65B ábra).

A velőshüvely szokványos zsírfestőkkel, fagyasztott metszetekben rosszul festődik a lipidmolekulák nagyfokú orientáltsága miatt. Csak másodlagos elfajuláskor, azaz a velőshüvely szétesésekor adnak jellemző zsírfestési reakciót *(Manhi-féle festés)*. Ezért a velőshüvelyek fénymikroszkópos feltüntetésére ozmiumsavval (ozmiumtetroxid vizes oldata) való fixálást alkalmaznak, amikor is a velőshüvelyek redukálják az ozmiumtetroxidot, és helyükön ozmiumcsapadék rakódik le. A további szövettani eljárás ugyan kioldja a lipoidokat, de helyüket az ozmium barnásfekete színben mutatja (2/65C ábra). Egy másik velőshüvelyfestési eljárás alapelve, hogy nehézfémsókkal (vassók, fluorokrómok) pácolják a megfestendő idegszövetet. A beágyazás során a lipidek ugyan ilyenkor is kioldódnak, de a pácoló sók helyben maradnak, és ezek

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

hematoxilinnal oldhatatlan sötét, de áttűnő, ún. „lakkot” képeznek a velőshüvely helyén (Weigert-féle eljárás és rokon módszerek).

A velőshüvely nélküli idegrostok méreteik, ill. az ozmiumot megkötő myelinhüvely hiánya miatt nem láthatók a metszeteken. Jelenlétükre a velőshüvelyes rostoktól mentes területek előfordulásából tudunk következtetni.

A peripheriás ideg szövettani szerkezetének gyakorlati jelentőségével a neuropatológia foglalkozik.

A peripheriás idegek rostjainak vezetési sebessége eltérő, vannak köztük gyorsan vezető, myelinhüvelyes és lassan vezető, myelinhüvely nélküli rostok. *Erlanger és Gasser* csoportosítása szerint:

A leggyorsabban vezető (5–120 ms^{-1}) vastag myelinhüvelyes rostok (átmérő: 1-22 μm) az *A-típusú idegrost*ok. A csoporton belül további alcsoportok – Aα, Aβ, Aγ, Aδ – különíthetők el, a vezetési sebesség csökkenő rendjében. A lassúbb vezetésű (3–15 ms^{-1}) vékony myelinhüvelyes rostok (átmérő: 1–3 μm) alkotják a *B-típusú idegrost*okat. Míg a myelinhüvely nélküli rostok a *C-típusú idegrost*ok. Ezen utóbbi rostok lassan vezetnek (0,5–2 ms^{-1}) és vékonyak (átmérő: 0,3–1,0 μm).

7.6. Az idegrostok kapcsolatai más szövetekkel: receptorok

Az érzőrostok peripheriás nyúlványa a szervezetet érő ingerek érzékelésére alkalmas ingerfelvevő *(receptor)* szerkezetté differenciálódott. Ezek szolgálnak az élőlény külvilágában vagy szervezetén belül lezajló olyan fizikai vagy kémiai jellegű változások jelzésére, melyek a szervezet rendes működése és fennmaradása szempontjából fontosak, és amire ezért a filogenezis több évmilliója során az élőlények bámulatosan sokféle és hihetetlenül érzékeny receptorféleséget fejlesztettek ki. A receptorok két típusát különböztetjük meg: *érzéksejt*eket és *idegvégződés*eket.

7.6.1. Érzéksejtek

Érzéksejteken specializált hámsejteket értünk, amelyek – bár nem származnak a tulajdonképpeni idegtelepből – mégis bizonyos tekintetben neuronalis irányban differenciálódnak, pl. neurofibrillumokat tartalmaznak, s bizonyos fizikai vagy kémiai hatásokra ingerületet termelnek. Az általános szövettan az érzéksejteket *érzékhám*ként a hámok közé sorolja. Az ott található rövid leírást majd az érzékszervekről írt fejezetben egészítjük ki.

7.6.2. Idegvégződéses receptorok

Idegvégződéses receptorról akkor beszélünk, ha közvetlenül az érző dúcsejtek peripheriás nyúlványának a vége az az elem, amelyben a megfelelő ingerre az idegingerület keletkezik. Az idegvégződéses receptorok többsége nem egyszerűen szabad idegvégződés, hanem a végződésben rendszerint egyéb sejtek is megtalálhatók. Sokszor igen bonyolult, majdnem szervszerű berendezés veszi körül a végződést. Ezek a támasztó sejtek már nem idegjellegűek, és nincsen adatunk arra, hogy ingerületi állapot már ezekben keletkeznék, bár valószínűleg nem csupán passzív: tehát pl. az idegvégződést védő szerepük van.

Rendkívül sokféle receptoros idegvégződés fordul elő az emberi szervezetben. Itt csak azokból sorolunk fel néhányat, amelyeket szokványosan nem vagy csak összességükben (pl. tapintás) nevezünk érzékszerveknek.

Izomreceptorok. Kétfajta izomreceptor található a harántcsíkos izmokban: az izomorsó és az ínorsó. Mindkét receptort kötőszövetes tok választja el a környezetétől.

Az *izomorsó*ban **(2/66. ábra)** 3–7 – a munkaizomrostoknál vékonyabb – izomrost foglal helyet (*intrafusalis izomrost*ok). A rostok rendes harántcsíkolatot csak két végük közelében mutatnak, középső harmadukat sejtmagok töltik ki.

A sejtmagok elhelyezkedése alapján kétféle intrafusalis izomrostot lehet megkülönböztetni. Az egyikben a sejtmagok egy csoportban találhatók, és kidomborítják az izomrost középső részét *(magzsákreceptor)*. A másik fajta izomrostban a sejtmagok a rost tengelyében sorakoznak *(izomcsőreceptor)*. A kiszélesedett izomrostok körül tekeredik egy vastag, myelinhüvelyes érzőidegrost végső szakasza, ezért ezt a végződést (receptort)

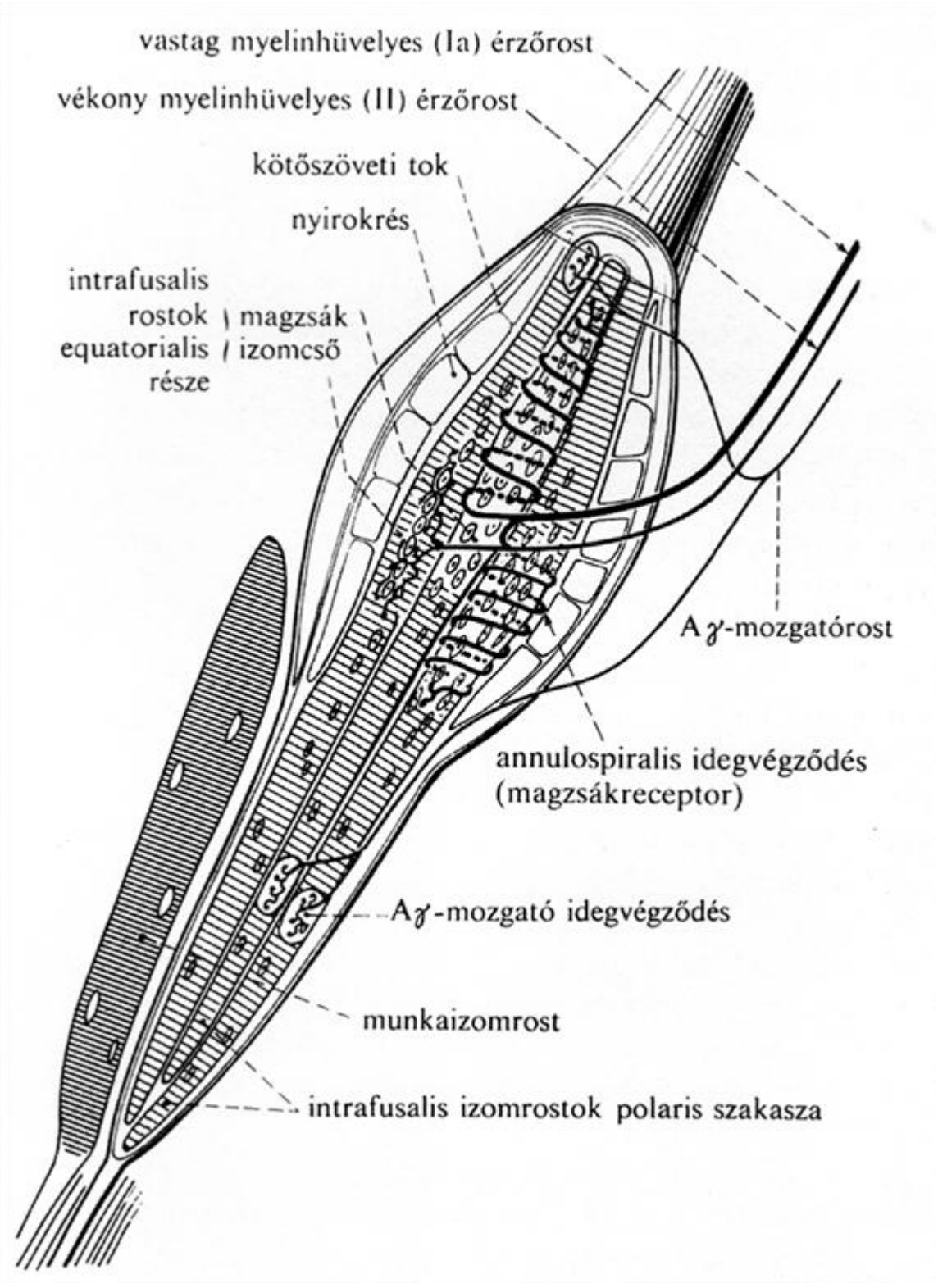
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

annulospiralis végződésnek vagy *magzsákreceptor*nak nevezzük. Annulospiralis receptorral rendelkező idegrostok, ill. érzőneuronok alkotják az *Ia-tipusú izomafferensek* csoportját.[11]11

A sejtmagokat sorban tartalmazó izomrosthoz kapcsolódik egy vékonyabb myelinhüvelyes idegrost virágcsokorra emlékeztető végelágazódása. Ezt a receptort nevezzük *izomcsőreceptor*nak, az idegrostot pedig *II-típusú izomafferensnek.* Akétfajta receptor az izomfeszülési állapotának két különböző komponensét érzékeli (lásd izomélettan). Az izomorsón belül minden egyes izomrosthoz egy motoros idegrost is halad, amely az izomrostok végei közelében végződik. A motoros rost vékony myelinhüvelyes, Aγ típusú, ún. *gamma-rost.*

[11]11 Lloyd felosztása szerint a vázizmokat 4 fajta érző rost idegzi be. Az I. típusú rostok vastag, a II. típusú rostok vékonyabb, a III. típusú rostok egészen vékony myelinhüvelyes rostok, míg a IV. típusú rostok myelinhüvely nélküliek. Az I. típus két csoportra oszlik: az Ia rostok az izomorsókban végződnek, az Ib rostok az ínorsóban. A II. típusú rostok is az izomorsó érzőrostjai. A III. és a IV. típusú rostok mechanoreceptív és fájdalomérző funkciójúak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/66. ábra. Izomorsó felépítése (sémásan)

Az *ínorsó* (vagy más néven *Golgi-féle ínorsó*)jellemző módon az izomnak az ínba való átmeneténél helyezkedik el (2/67C ábra). Az ínorsó kötőszövetes tokján belül egymás körül csavarodó vastag kollagénrost-kötegeket találunk, amelyek közé bekúszik a vastag myelinhüvelyes érzőrost végelágazódása. Az idegrostok a fenti beosztás szerint az *Ib-típusú izomafferens*ek csoportját alkotják. Az izomorsónak és az ínorsónak az izom működésével kapcsolatos szerepéről a gerincvelői reflexívek kapcsán még szólunk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Bőrreceptorok. Bőrreceptorokhoz soroljuk azokat az érzőideg-végződéseket, amelyek a bőrnek vagy a hámjában, vagy a cutisrétegében fordulnak elő *(felszíni receptorok),* a subcutis receptorai már az ún. mélyreceptorok közé tartoznak.

A bőrben vastag és vékony myelinhüvelyes, valamint myelinhüvely nélküli (Schwann-sejt borítású) érzőrostok végződnek. Az itt felsorolásra kerülő, kötőszövetes tokkal körülvett receptorok a *felszíni receptor*ok csoportjába tartoznak. A receptorokban kialakult ingerületet vastag myelinhüvelyes érzőrostok szállítják a gerincvelőbe, ill. az agytörzsbe.

Wagner–Meissner-féle végkészülék (2/67B ábra). A bőr kötőszövetes papilláiban található, a bőr felületére merőleges hossztengelyű ellipszoid képződmény. A kötőszövetes tokon belül egymásra tett tányérokhoz hasonlóan rendezett lapos sejtek alkotják, amelyek között az alulról belépő idegrost több ágra bomolva tekeredik felfelé. A szőrrel nem fedett területeken fordul elő, tapintásérző receptor *(mechanoreceptor).*

Ruffini-végtest. A hám alatt elhelyezkedő, kötőszövetes tokkal ellátott, henger alakú receptor. Szerkezetében nagyon hasonlít az ínorsóhoz, itt a kollagénrost-nyalábok valamivel vékonyabbak. A bőr feszülésére érzékeny receptor. Régebbi leírások a Ruffini-végtestet melegreceptornak tekintették, ezt azonban újabban nem tudták bizonyítani.

Krause-végtest. Gyenge kötőszöveti tokkal rendelkező receptor, amelyen belül az idegrost szőlőfürtszerűen ágazik el. Korábban hidegérzékeny végtestnek tartották, de ma inkább a bőr és a zsigerek falának a feszülését érzékelő receptornak tekintik. Krause-végtestekhez hasonló végződések nagy számban találhatók a genitalék ún. erogén zónáin (pl. glans penis), ezek tehát a specifikus genitalis stimulusok érzékelésében szerepelhetnek **(2/67A ábra).**

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/67. ábra. Különböző receptorok ezüstimpregnációs képe (Ábrahám A. készítményei). A: genitalis testecske hímvessző bőre alatt; látható a kötőszöveti tokon (nyilak) belül elágazó idegrost; B: Wagner–Meissner-féle tapintótest a bőr kötőszöveti papillájában. Az idegrost itt oszlopba rakott tányérokhoz hasonló, korong alakú (itt nem látható) sejtek közt kanyarog felfelé; C: Golgi-féle ínorsó az izomrost ínba való átmeneténél.

Merkel-féle tapintósejtek. A bőr hámrétegében egyes sejtek megnagyobbodnak, bennük granulumok szaporodnak fel. A sejtek valósággal benne ülnek egy vastag myelinhüvelyes idegrost végágainak tányérszerű kiszélesedéseiben. Az érzőidegrosttal való kapcsolatuk miatt a Merkel-sejtek hasonlítanak a secundaer érzékhámsejtekhez. A tapintás- és a nyomásérzésben vesznek részt *(mechanoreceptorok).*

A myelinhüvely nélküli és vékony myelinhüvelyes rostok, amelyek funkciójuk szerint lehetnek tapintás-, hő- és fájdalomérző rostok Minden különösebb receptorstruktúra nélkül ágazódnak el a bőrben *(szabad idegvégződés).*

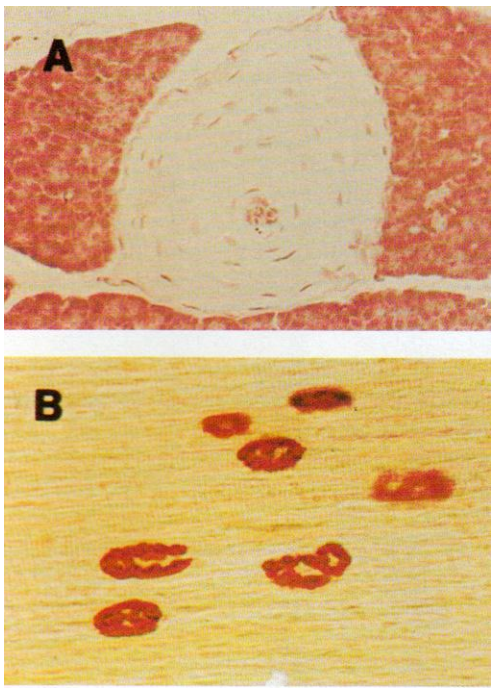
Mélyreceptorok. A mély mechanoreceptorok legközönségesebb fajtája az ún. *Vater–Pacini-test.* Szinte mindenütt előfordul: a subcutisban, az ízületek és a fascialemezek körül a mesenterium lemezei között, sőt egyes zsigeri szervek (pl. pancreas) kötőszöveti sövényeiben. Adekvát ingerük valószínűleg a szövetek

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

feszülése – azaz ebből következő összenyomásuk, deformációjuk –, ezért információt nyújtanak a tagok helyzetéről: pl., hogy az ízület melyik oldala és a felette levő bőr hol feszül, hol laza stb. Nem egészen világos, mi a szerepük a mesenteriumban és a zsigerek kötőszövetes sövényeiben.

Tengelyükbe egyik végükön egy vastag velőshüvelyű idegrost lép be. Egy darabig még megtartja hüvelyét, majd a belső tengelyben azt elveszíti, és abban többnyire elágazás nélkül végigfut. Az idegrost velőtlen részét bonyolult, egymásba fésűfogszerűen szorosan illeszkedő sejtnyúlványokból álló belső henger veszi körül, majd ezt kifelé koncentrikusan egymásra rétegezett számos sejtréteg. Átmetszete nagyon hasonlít a hagymáéhoz, és felépítési elve is hasonló, ti. számos egymásba illeszkedő ellipszoid héjból áll **(2/68A ábra).** Minden egyes ilyen héj egy endothelszerű sejtekből összeillesztett rétegből áll. Valószínű, hogy a szorosan összeilleszkedő sejtnyúlványokból álló henger már döntő szerepet visz az ingerként szereplő mechanikai energia átalakításában – feltehetőleg valami enzimatikus folyamattá –, amely végül is kiváltja az idegrost végrészében az ingerületi hullámot.

Interoreceptorok. Az eddig tárgyalt receptorok mind többé-kevésbé a külvilágból ható fizikai változások jelzésére alkalmasak. Ezért gyűjtőnéven *exteroreceptorok*nak nevezhetjük őket. Az izomreceptorok ugyan némileg külön helyzetet foglalnak el, mert a rájuk ható erők többnyire bonyolult eredői az izom által kifejtett összehúzódási erő és a külvilágból ellene ható (pl. emelt súly) visszatartó erőnek. Sok esetben ez nem is a szervezeteken kívül álló erő, hanem magának a tagnak vagy az egész testnek a súlya, ami az izmokra a csontváz közvetítésével feszítőleg hat. Ezeket az idegvégződéseket ezért még külön **önérző receptorok** *(proprioreceptor)* néven foglalják össze.



2/68. ábra. Vater–Pacini-végtest (macskapancreasból) (A) és motoros véglemez (acetilkolinészteráz reakció) (B)

Vannak azonban a szervezetben nagy számmal olyan receptorok is, amelyek a belső szervek állapotáról adnak információt. Adekvát ingerük lehet nyomás *(presso-* vagy *baroreceptorok)*, testnedvek (elsősorban a vér) kémiai összetétele *(kemoreceptorok)*, ozmotikus tulajdonságai *(ozmoreceptorok)* stb. Oly sokfélék, hogy még részleges felsorolásuk sem lehetséges. Gyűjtőnéven *interoreceptorok*nak nevezzük őket, és csak egy-két általánosabb típusukat említjük meg.

Erek falában, különösen az aortaívben és az arteria carotis interna kezdeti tágulatában elterülő földi kúszónövény módjára elágazódé, rendszerint tok nélküli végelágazódások találhatók. Hasonló végelágazódások gyakoriak a szívpitvarok endocardiuma alatt. Ezek valószínűleg a vérnyomást, illetve a venák és a szívpitvarok telődését jelző receptorok, tehát *pressoreceptor*ok. Más árterületeken, így pl. az a. coronariák és az a. renalis nagyobb ágai környékén gomolyagszerűen felcsavarodott idegvégződések fordulnak elő. Savós hártyában az előbbi típusok mellett tökéletlen tokkal bíró, egyszerű vagy kevéssé elágazódott, bunkós idegvégződések gyakoriak. Számtalan érzőidegvégződés-féle fordul elő a nyálkahártyával bélelt szervekben, így az emésztőcsatorna felső és alsó szakaszain, a légutakban, a húgyhólyag falában stb. Ezek nagyobbrészt specifikus

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

zsigeri funkciós és védekezőreflexek: nyelés, öklendezés, légzésszabályozás, köhögés, hányás, gyomorteltségérzet, éhség, vizelési és székelési inger stb. receptoraiként bírnak szereppel.

Vannak specifikus kémiai receptorok is, amelyek az érrendszerben meghatározott helyeken koncentrálódnak. Ilyen receptorzóna pl. az arteria carotis communis elágazódása, *(glomus caroticum)* és az arteria carotis interna kezdete.

A *glomus caroticum* részben krómaffin sejtcsoport, tehát a mellékvese velőállományához hasonló szövet. Az itt termelt adrenalinszerű anyagok azonban aligha kerülnek be érdemleges mennyiségben az általános keringésbe. Szerepük sokkal inkább az lehet, hogy a sejtcsoportok közé szövődő sűrű érzőidegfonat (a n. glossopharyngeus n. intercaroticus nevű ága) kemoreceptorikus és részben talán presso- és thermoreceptoros működéseihez „transzducer”-rendszerként működjenek. Maga a glomus caroticum egyben bonyolult arteriovenosus anastomosisrendszer, így bőséges és szabályozható vérátfolyású szerv.

A szív nagyerei körül található ún. *paraganglion*ok (ugyancsak krómaffin szervecskék) a glomus caroticumhoz mindenben hasonló bonyolult receptorrendszert tartalmazó képződmények. Valószínűleg ugyancsak kemoreceptorok, amelyek a vér összetételének egyik-másik fontos jellemzőjét (pl. CO_2-tartalmát) jelzik az idegrendszernek (lásd élettan).

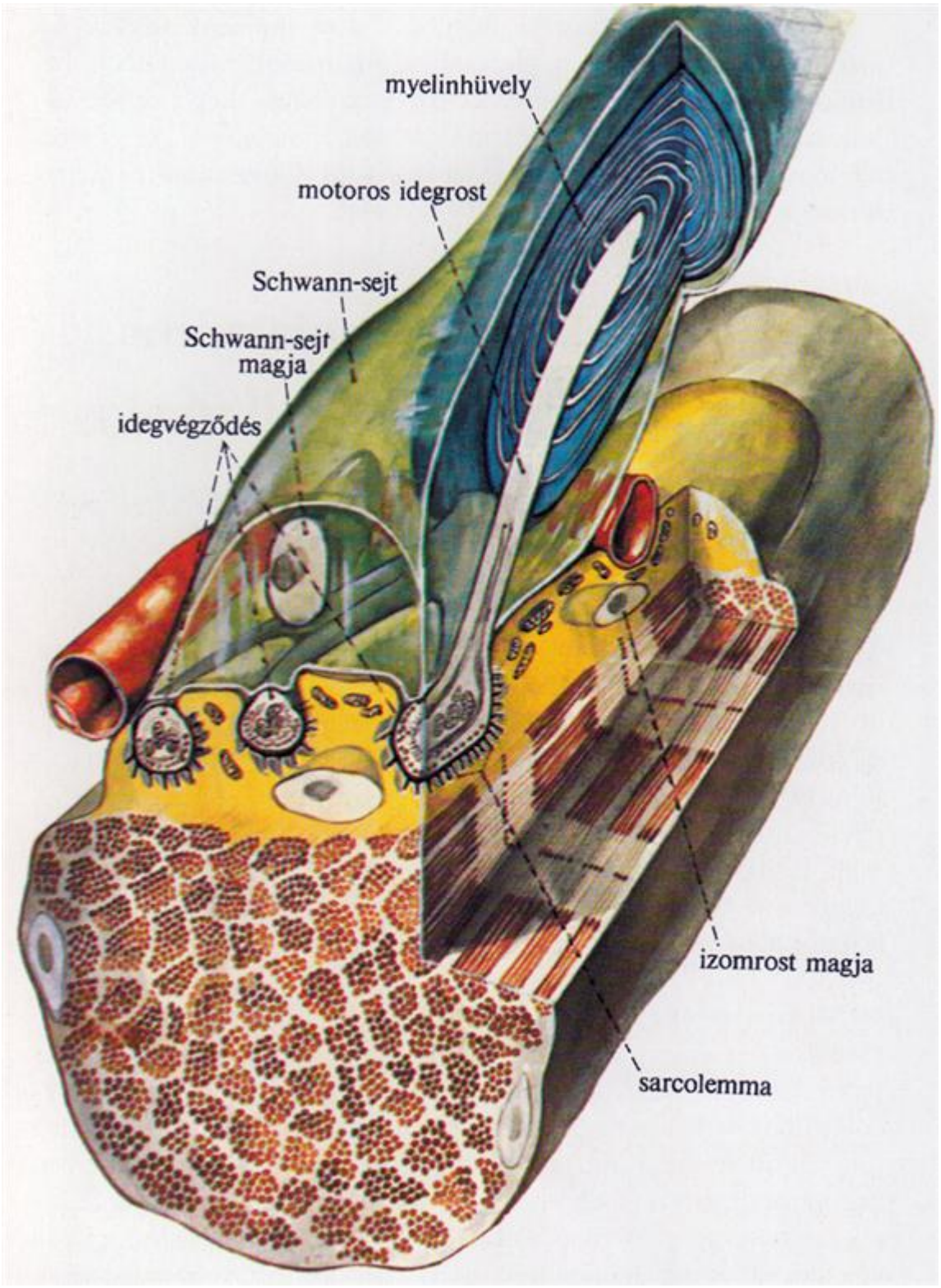
7.7. Az idegrostok kapcsolatai más szövetekkel: effectorok

Az emberi szervezet minden aktív megnyilvánulása vagy izomműködés, vagy secretiós működés. A központi idegrendszerből indulnak ki azok a vastag myelinhüvelyes idegrostok, amelyek a harántcsíkolt izmok motoros (mozgató) beidegzését végzik.

A vegetatív ganglionok multipolaris neuronjainak vékony, myelinhüvely nélküli axonjai simaizmok és mirigyek motoros, ill. secretomotoros beidegzését szolgáltatják. A harántcsíkolt izmokban specializált idegvégkészülékek *(motoros véglemez)* biztosítják az ingerület átjutását az idegrostról az izomrostra. Mirigyekben és simaizmokban, úgyszintén a szívizomban általában nem találkozunk specifikus idegvégkészülékkel. Itt az effector idegrostok sajátságos kollektív idegvégződést, ún. vegetatív alapfonatot alkotnak.

Motoros véglemez. Minden izomrosthoz tartozik egy motoros véglemez, amelynek elhelyezkedését az izomrost dombszerű kiemelkedése jelzi **(2/69. ábra)**. A kiemelkedést a sarcolemma alatt összegyűlt sarcoplasma és néhány, valószínűleg specializált sejtmag okozza. E sarcoplasmagyülemben nagyszámú mitochondrium is található. A mozgatóidegrost a dombhoz lépve a kéz szétterpesztett ujjaira emlékeztető módon elágazódik, és a végágak a domb felületének mély vályúrendszerébe fekszenek bele. E vályúrendszer természetesen tökéletes negatív öntvénye az idegrost elágazódásának.

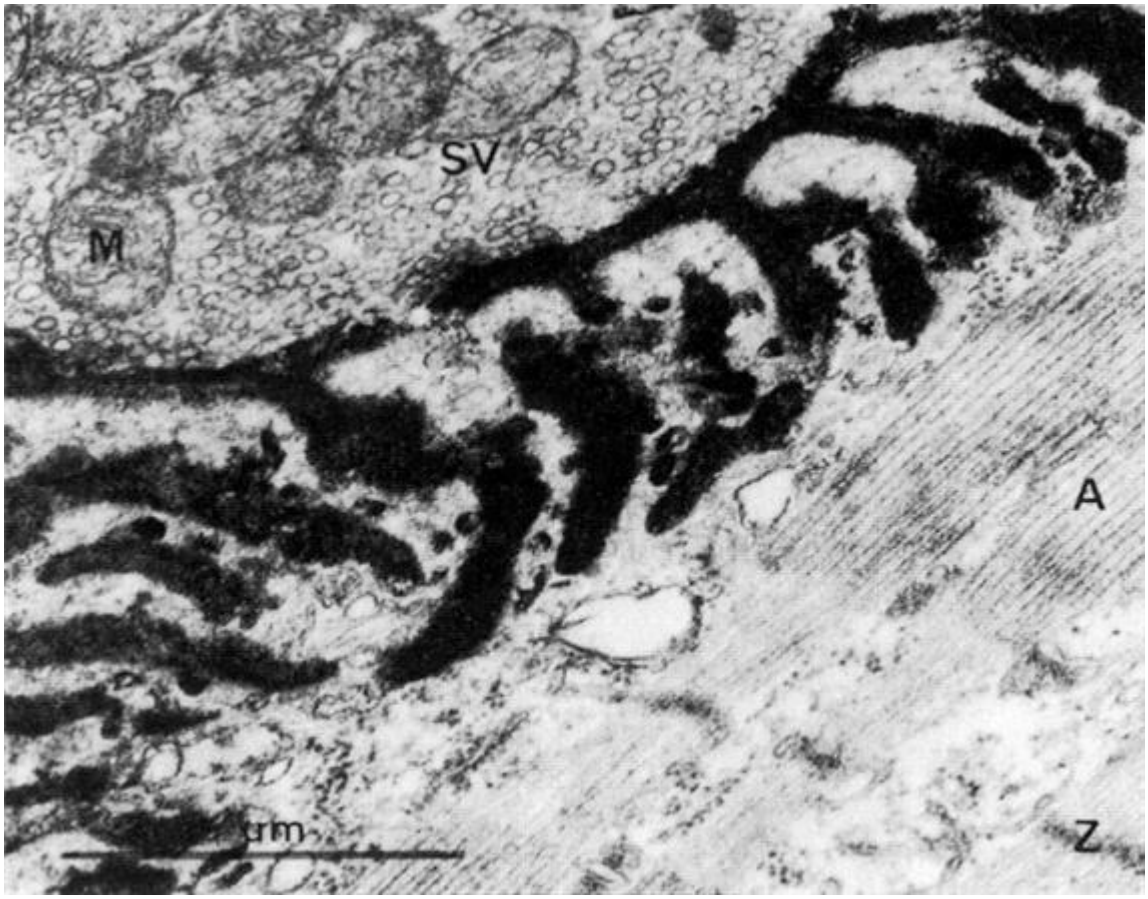
Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/69. ábra. Harántcsíkos izomrost véglemeze (félig sémásan)

A vályúrendszer falát az izom részéről a sarcolemma (izomrosthártya) módosult lemeze képezi. Ez nem sima sejthártya, hanem sajátságos, lapos, kesztyűujjszerű nyúlványokat bocsát a sarcoplasmadomb felé. E nyúlványok lényegében sejthártya-betüremkedések, mégis speciális szerkezetűek, elsősorban rendkívül nagy mennyiségben tartalmaznak *acetikolinészteráz* enzimet. Ezért a motoros véglemez szövettani kimutatásának legkényelmesebb és legbiztosabb módja az acetilkolinészteráz hisztokémiai reakciója (2/68B és **2/70 ábra).**

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/70. ábra. Motoros izomvéglemez elektronmikroszkópos felvétele az acetilénészteráz-enzim lokalizációjának feltüntetésére alkalmas hisztokémiai reakcióval (Csillik B. készítménye és felvétele). A képmező jobb alsó részében két myobfibrillum hosszmetszete látható (A: anizotrop szakasz, Z: Z-lemez). A bal felső sarokban látható az idegvégződés egy része, benne a synapticus vesiculák (SV) és a mitochondriumok (M). A fekete csapadékos nyúlványok az izom postsynapticus sejthártyájának betüremkedései az izomrost véglemezplasmája felé; az acetilkolinészteráz tehát a postsynapticus sejthártyához kötött

A vályúkkal ellátott módosult sarcolemmalemezt *subneuralis apparatus*nak nevezik. Az egész véglemezt felülről az idegrost hüvelyéhez tartozó Schwann-sejtek zárják be (nevük *teloglia* = végglia). A mozgató idegvégágak elektronmikroszkóppal látható apró (40 nm átmérőjű) hólyagcsákkal teltek, amelyekről feltételezik, hogy bennük képződik az *acetilkolin,* amely egy ingerületi hullám beérkeztekor nagyobb mennyiségben szabadul fel a motoros végződésből. (A véglemez működéséről többet lásd az élettan megfelelő fejezetében.)

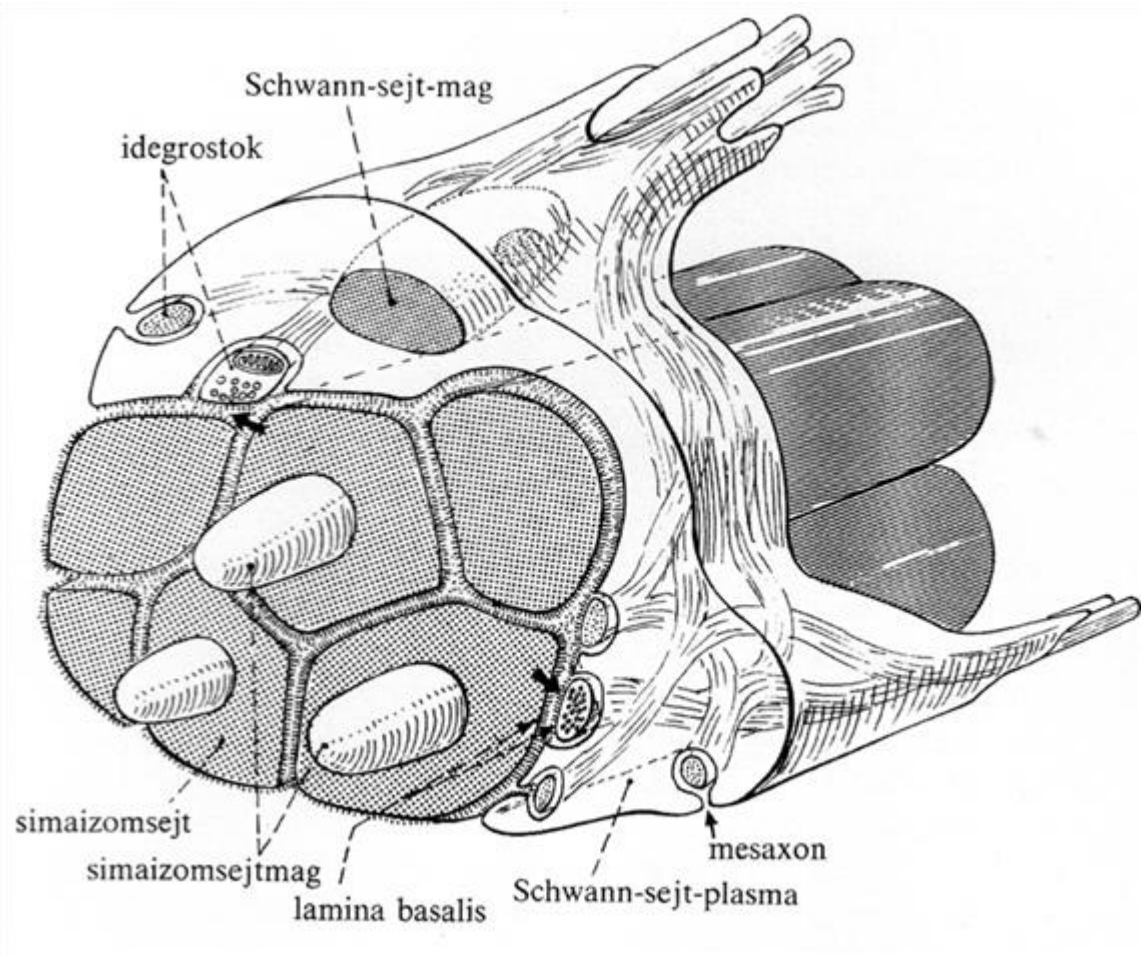
Vegetatív alapfonat. A vegetatív alapfonat nem más, mint a mirigy-, szívizom- vagy simaizomszövetet keresztül-kasul áthálózó Schwann-sejtekből álló hálózat, amelyben a vegetatív motoros rostok végső elágazódásai vannak beágyazva. A rostok úgy kerülnek a beidegző simaizomsejttel vagy mirigysejttel kapcsolatba, hogy itt-ott felbukkannak a Schwann-sejt felszínére, és közeli szomszédságba kerülnek a beidegzendő elem felületével **(2/71. ábra)**.Rendszerint ilyenkor nem végződnek, hanem megint visszabújva a Schwann-sejtbe, továbbhaladnak. Így egyetlen rost sok ezer mirigy-, simaizom- vagy szívizomsejttel kerülhet kapcsolatba, mielőtt valóban véget érne. Ez igen „gazdaságos” megoldás ahelyett, hogy minden simaizom- vagy mirigysejtnek külön végkészüléke volna.

A szövet működését ellentétesen befolyásoló parasympathicus és sympathicus rostok, sőt velőshüvely nélküli érzőrostok is, ugyanabban a Schwann-sejtben helyezkednek el – persze mindegyik a maga specifikus működését végzi –, ami a vegetatív alapfonatot igen sokoldalú működésű idegvégződéssé teszi. A legtöbb esetben nincs tényleges érintkezés a velőtlen rost és a beidegzett szövetelem közt; feltehetőleg az idegrost által leadott mediator a szövetközti résen keresztül hat a beidegzendő elemre.

Újabban lehetővé vált a vegetatív idegi mediatorok legfontosabb csoportjának, a *katekolaminok*nak hisztokémiai feltüntetése. A sympathicus végrostok általában noradrenalinnal viszik át az ingerületet a beidegzett

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szövetelemre (simaizmokra). A noradrenalin (és általában a katekolaminok) élénkzöld (egyes aminok, pl. szerotonin) más színben fluoreszkál. A 6/5. ábrán mutatunk be egy képet ilyen végfonatról. Az élénkebb fluoreszkáló szemcsék a vegetatív idegrostok megvastagodásainak felelnek meg, amelyekben nagyobb számban találhatók a noradrenalint tartalmazó synapticus vesiculák.



2/71. ábra. Simaizmot beidegző vegetatív alapfonat sémás ábrázolása elektronmikroszkópos nagyságrendben. A nyilakkal jelzett helyeken az idegrostok „kibújnak” a Schwann-sejt plasmájából, és csak az izomsejt, ill. a Schwann-sejt lamina basalisa választja el az idegrostot a simaizomsejttől. Itt történik az ingerület átadása; ezt jelzi a synapticus vesiculák megjelenése is

7.8. Az idegsejtek kapcsolatai egymással: interneuronalis synapsisok

Az idegvégződések többsége sem effector, sem receptor, hanem *intercalaris:* egyik neuron kapcsolata egy másik neuronnal. Az ember idegrendszerének hozzávetőleges becslés szerint 25–30 milliárd neuronja közül a legjobb esetben néhány tízmillió áll receptorral összefüggésben, és ennél valószínűleg kevesebb az effectoros, tehát valamely végrehajtó szövettel összefüggésben álló neuron. Ezzel szemben az összes többi neuronok szélső esetben legalább két másik neuronnal (ti. tisztán egydimenziós láncszerű kapcsolódás esetén) állnak kapcsolatban. Magasabb központokban egyetlen neuron közel százezer hozzávezető kapcsolattal rendelkezik, és egyidejűleg idegnyúlványával is sok ezer más idegsejtet érhet el. Az intercalaris idegvégződések, helyesebben idegkapcsolatok száma az ember idegrendszerében ezért igen óvatos becsléssel is a 10^{13} nagyságrendbe helyezendő.

Az intercalaris idegkapcsolatok különleges jelentőségét ezen túlmenően az is adja, hogy – csak egy irányban lévén átjárhatók – egyben megszabják az ingerületek terjedésének irányát. Még fontosabb az a már említett tény, hogy rajtuk az ingerület nem feltétlenül, hanem csupán határozott feltételek mellett terjedhet át. Ezért az interneuronalis érintkezések egyben az ingerület útjának irányítói, mint a vasúti hálózatban a váltók. Egy neuron

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

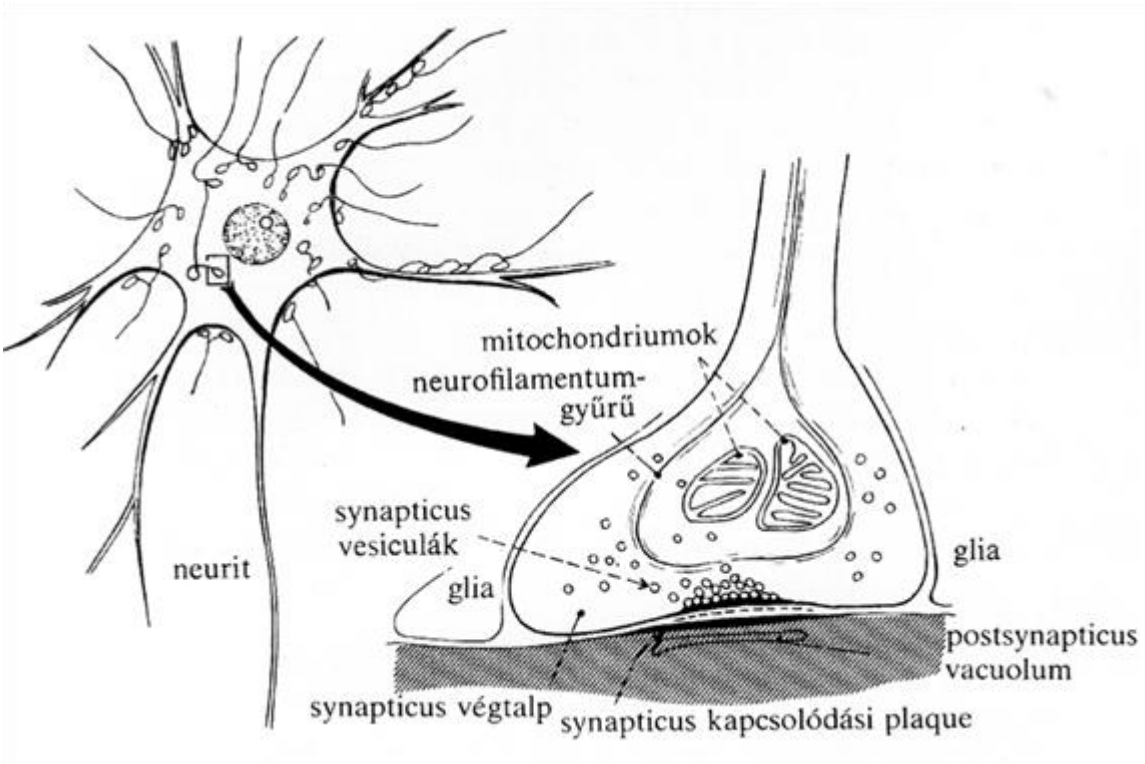
neuritjén végighaladó ingerületi hullám az elágazódásaival érintett nem valamennyi neuronra tevődik át, hanem csak azokra, amelyekkel való intercalaris kapcsolata az adott feltételek mellett éppen átjárható.

Az intercalaris idegvégződések eme nagy fontossága folytán érthető és jogosult, hogy külön fogalommal írjuk körül és egyben jellemezzük őket: *interneuronalis synapsis.*[12]12

Az interneuronalis synapsisban van egy *presynapticus* és egy *postsynapticus komponens.* A kettőt a *synapticus rés* választja el. A presynapticus komponens általában egy-egy axonvégződés, bár lehet sejttest és dendrit is A postsynapticus komponens lehet perikaryon *(axo-somaticus synapsis),* dendrit *(axo-dendriticus synapsis)* vagy egy másik axon *(axo-axonicus synapsis).* Az axodendriticus synapsisokban a postsynapticus elem lehet dendrittörzs vagy dendriticus tüske. Az axo-axonicus synapsisokban a postsynapticus axon lehet az axon eredő része *(axondomb)* vagy az axon bunkószerű végződése.

A synapsisban részt vevő komponensek morfológiája szerinti csoportosítás a legáltalánosabban használt. A következő 5-fajta synapsist különböztetjük meg.

Végtalpas synapsis. A *végtalpas synapsis* legközönségesebb interneuronalis synapsistípus **(2/72. ábra).**A gerincvelőben és az alsó agytörzsben (formatio reticularis, agyidegmagvak) szinte kizárólag ez fordul elő.



2/72. ábra. Végtalpas synapsis fény- és elektronmikroszkópos szerkezete sémásan

Neurofibrillaris típusú ezüstimpregnációs eljárásokkal *(Cajal-, Bielschowsky*-féle redukciós módszerek) látható, hogy szinte az idegsejt egész felülete, mégpedig mind a sejttest, mind a dendritek proximalisabb részei apró, 0,3–3,0 µm átmérőjű karikákkal vagy bunkócskákkal borítottak, amelyek mindegyikéhez egy finom végrost vezet. A karikák vagy bunkók lap szerint hozzáfekszenek a sejttest vagy dendritek felületéhez, innen származik a név: *végtalpacska, végbunkó.*

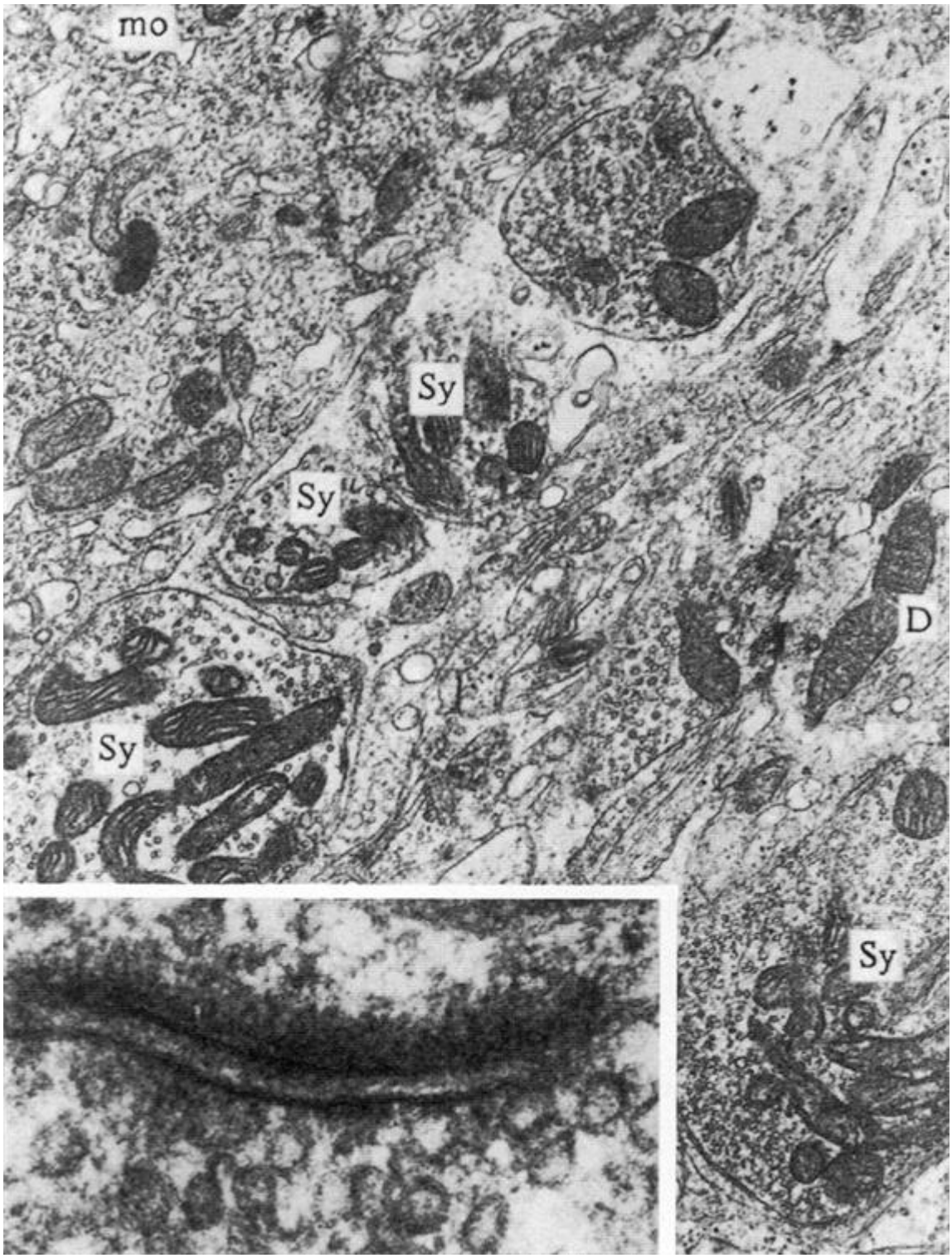
Elektronmikroszkóppal e végtalpak jól láthatók, és kitűnik, hogy a sejtfelület legnagyobb részét végtalpak borítják, melyek valójában odavezető neuritvégek megvastagodásai. A legtöbb ilyen végbunkó egy neuronfilamentumokból álló gyűrűt tartalmaz – innen az ezüstredukciós képben látható karikák –, amely egy csoport mitochondriumot fog körül.

A végbunkó szorosan hozzáfekszik a sejttest vagy dendrit felszínéhez; a két sejthártyát a közöttük fennmaradó mintegy 15–20 nm tágasságú rés választja el egymástól. A végbunkóban nagy számban találhatók 30–40 nm

[12]12 A „synapsis” szót Sherrington és Forbes vezette be 1897-ben élettan tankönyvünkben.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

átmérőjű, úgynevezett *synapticus hólyagocská*k. Ezek a presynapticus idegvégződések jellemző és állandó alkotórészei; általános felfogás szerint itt termelődik az ingerületátvivő mediator (*acetilkolin* vagymás anyag). Általában nem az egész érintkezési felszínt tartják a működés szempontjából fontosnak, hanem csak azokat a helyeket, ahol a két sejthártya kissé széttér egymástól, és a köztük levő rés 25–30 nm-re kitágul. Itt az axonicus (presynapticus) oldalon a synapticus vesiculák összesűrűsödnek, sőt a sejthártyán erős elektronmikroszkópos nagyítással és foszfor-volfrámsavas kontrasztozással sajátos hatszögletű, hálószerű rajzolat is felismerhető *(presynapticus rács),* mely a synapticus vesiculak lehorgonyzását végzi.



2/73. ábra. Végtalpas synapsisok elektronmikroszkópos képe (Hámori J. anyagából) Balra fent motoros idegsejt (mo) részlete, melynek felszínéhez sorjában 4 synapticus végtalp (sy) illeszkedik. A kép jobb oldalán egy

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

dendrittel (D) két – egy nagyobb és egy kisebb – synapticus végtalp (sy) kapcsolódik. A bal alsó képbetét erős nagyítással mutat egy synapticus kapcsolatot. A két kapcsolódó idegelem – felül egy dendrit felszíne, alul egy synapticus végtalp – sejthártyái kb. 20 nm távolságra megközelítik egymást. A synapticus résben ma még vitatott és csak ennél erősebb feloldásnál kivehető extracellularis kapcsolódó szerkezeteket látni. A felső postsynapticus hártya alatt jellemző tömöttebb plasmaréteg kisebb nagyításnál azt a látszatot kelti, mintha a sejthártya maga vastagodott volna meg. A synapticus végtalpban (alul) láthatók az ingerületet átvivő mediátort tartalmazó synapticus hólyagocskák

A vele szemben levő területen a postsynapticus sejthártya kissé megvastagodik, és a sejthártya alatti plasmában finom fonalak igen tömör filcszerű hálózata látható **(2/73. ábra)** vagy erősen lelapított vacuolum-, máskor granulumsor található *(postsynapticus denzitás)*.

Ezeket a speciális szerkezetű érintkezési helyeket synapticus kapcsolódási plaqueoknak szokták nevezni, de nem bizonyos, hogy csak itt adódik át az ingerület.

A végtalpak alakjában, elhelyezkedésében, belső szerkezetük részleteiben, a postsynapticus szerkezetekben számos különbség mutatkozik; ezeket még nem sikerült a synapsisok funkcionális sajátosságaival biztosan korrelációba hozni.

Újabban feltételezik, hogy gátló synapsisokban a synapticus hólyagocskák apróbbak és ellipszoid alakúak (2/73. ábra).

Kehely- vagy ecsetszerű synapsisok. A *kehely*- vagy *ecsetszerű synapsisok* a kapcsolódás egészen speciális formái, mert míg egy neuronon több száz, sőt ezer, nagyrészt különböző eredetű végtalp helyezkedik el, addig a „kehely” egyetlen vagy – ecset esetében – néhány odavezető idegrost kapcsolata a következő neuron idegsejtjével. Kehely esetében a végződő idegrost virágkehelyszerűen szétnyílik, és magába foglalja az ilyenkor majdnem mindig közel gömb alakú és dendrit nélküli sejttestet. Minthogy a kehely többnyire nem sima szélű, hanem virágkehely módjára, de persze szabálytalanul, csipkézett, ezért a kehely- és ecsetszerű synapsisok között minden átmenet előfordul.

Az ecsetszerű elágazódások esetében előfordul, hogy nem egy, hanem több, esetleg 10–50 odavezető rost elágazódása képez egy közös „ecsetet”, amelybe a sejttest mintegy beágyazódik. Ez a synapsisféleség ezért axosomaticus. Előfordul a hallópálya központi részében *(nucl. cochlearis dorsalis; nucl. corporis trapezoidei)* és a madarak, valamint a hüllők *ganglion ciliaré*jában. Ezek inkább kehelyszerűek; az ecsetszerű synapsis legszebb példája a kisagyi Purkinje-sejtek (kisagykéreg) kosársynapsisai.

Parallel kontaktus. *Parallel kontaktus*on azt értjük, ha az axonvégágak folyondárnövényszerűen fel- vagy lekúsznak a következő neuron dendritjein. Legjellemzőbb példája a kisagykéreg ún. *kúszórost*jai, de újabb felismerések szerint a sympathicus ganglionok synapsisai is ilyenek. Előfordulnak, bár nem ily jellemző formában, a gerincvelőben és az agytörzsben is.

Elektronmikroszkópos észleletek szerint nem annyira igazi parallel kontaktusok, mint inkább ismételt érintkezések két egymással hosszabb darabon együttfutó axonvégág és dendrit között.

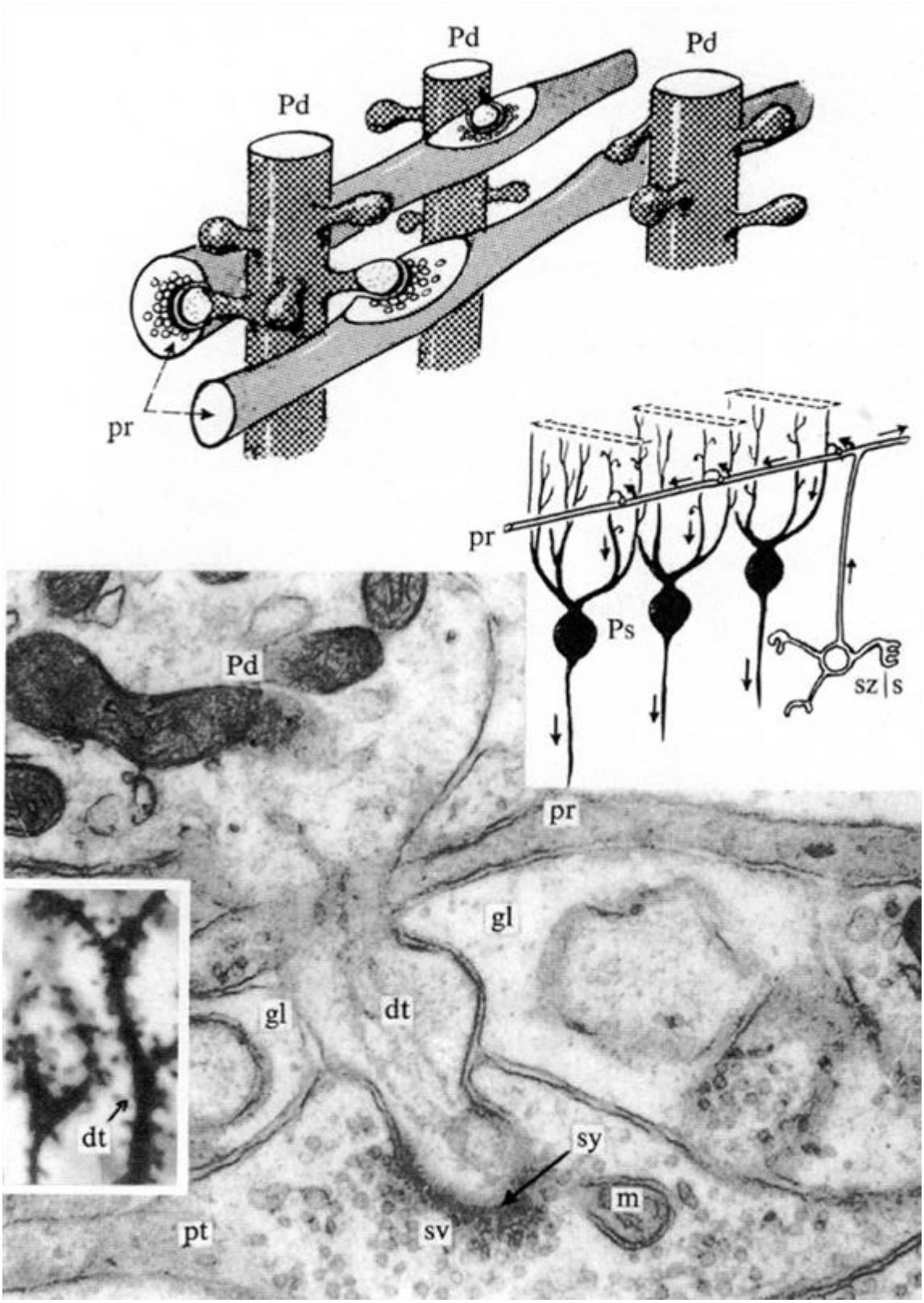
Kereszteződési synapsisok. A *kereszteződési synapsisok* a magasabb integratív központokra (agykéreg, kisagykéreg, ikertelepek, hypothalamus, corpus striatum; lásd majd ezek részletes tárgyalásában) jellemzők, és bámulatos példái, hogy a szerkezet milyen „gazdaságossága” mellett biztosítható a kapcsolatok milyen elképzelhetetlen sokasága és – ha kell – sokoldalúsága.

Már a dendritek leírásánál említettük, hogy a dendriteknek sajátos, vékony, bunkószerű megvastagodásban végződő, tövisnek nevezett ágacskáik vannak. Elektronmikroszkóppal jól felismerhető, hogy ezek a tövisek benyomulnak a dendrit mellett elfutó neuritágak kisebb horpadásaiba vagy éppenséggel mély, kesztyűujjszerű betüremkedéseibe. Itt is a végtalpaknál már leírt szerkezeti részleteket találjuk. A lényeg tehát az, hogy az axonvégág, amely egy dendritet akár 1/2–2 μm távolságban keresztez, mégis kapcsolatot létesíthet vele a dendrittövis révén **(2/74. ábra)**.Nem szükséges tehát, hogy az axon véget is érjen, mert néhány száz mikronnyi lefutásában több száz vagy akár ezer keresztül-kasul mellette elfutó dendrittel kereszteződik, és mindegyik tüskéjével lehet egy synapticus érintkezése. Mint említettük, egy nagyobb agykérgi neuronnak 10^5 tüskéje lévén, a vele kereszteződő ugyanennyi axonággal lehet kapcsolódása. Egy axon elágazódásainak minden egyes végső ága pár száz vagy pár ezer különböző sejt vele kereszteződő dendritjével alkothat kapcsolatot. Ez a synapsisféleség tehát valóban bámulatosan gazdag kapcsolódási lehetőségeket nyújt.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A synapsisok osztályozhatók a kapcsolódó komponensek száma szerint is. Így van *egyszerű és összetett synapsis.* Az eddig felsorolt synapsistípusok mind egyszerű synapsisok voltak, azaz egy pre- és egy postsynapticus elemből álltak. Az összetett synapsisok lehetnek sorozat- és *glomerularis synapsisok.*

Sorozatsynapsis. A *sorozatsynapsis* gyakori formája az*axodendro-denditicus synapsis.* Ebben a középen álló dendrit mindpre-, mind postsynapticus tulajdonságokkal rendelkezik.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2/74. ábra. A dendrittövisekkel alkotott, ún. „kereszteződési synapsis” elve a kisagykéreg példáján (Az elektronmikroszkópos felvétel Hámori J. anyagából). A jobb középső sémás részlet mutatja, hogy a kisagy szemcsesejtjeinek (szs) felszálló axonja T-alakban kettéágazva, paralel rostokat ad (pr), amelyek számos Purkinje-sejt (Ps) dendritfáját keresztezve, ott egy-egy dendrittövissel synapticus kapcsolatot alkotnak. Ezt elektronmikroszkópi nagyságrendben mutatja a felső séma: a Purkinje-dendritek (Pd) bunkós tövisei a dendritet keresztező paralel rost (pr) orsó alakú megvastagodásával képeznek synapsist. Ennek elektronmikroszkópos képét látjuk az ábra nagy fényképén. Pd: Purkinje-dendrit átmetszete; dt: dendrittövis, amely synapticus kapcsolatot (sy) képez egy hosszában metszett paralel rost (pr) orsószerű megvastagodásával (m: mitochondrium; sy: synapticus vesiculák). A synapticus kapcsolat helyét világos, csaknem szerkezet nélkülinek tőnő glianyúlványok (gl) fogják körül. A bal szélen lévő kis fényképbetét Purkinje-sejt-dendritek erősebb fénymikroszkópos nagyítását mutatja Golgi-módszerrel, amely a dendrittöviseket jól láthatóvá teszi

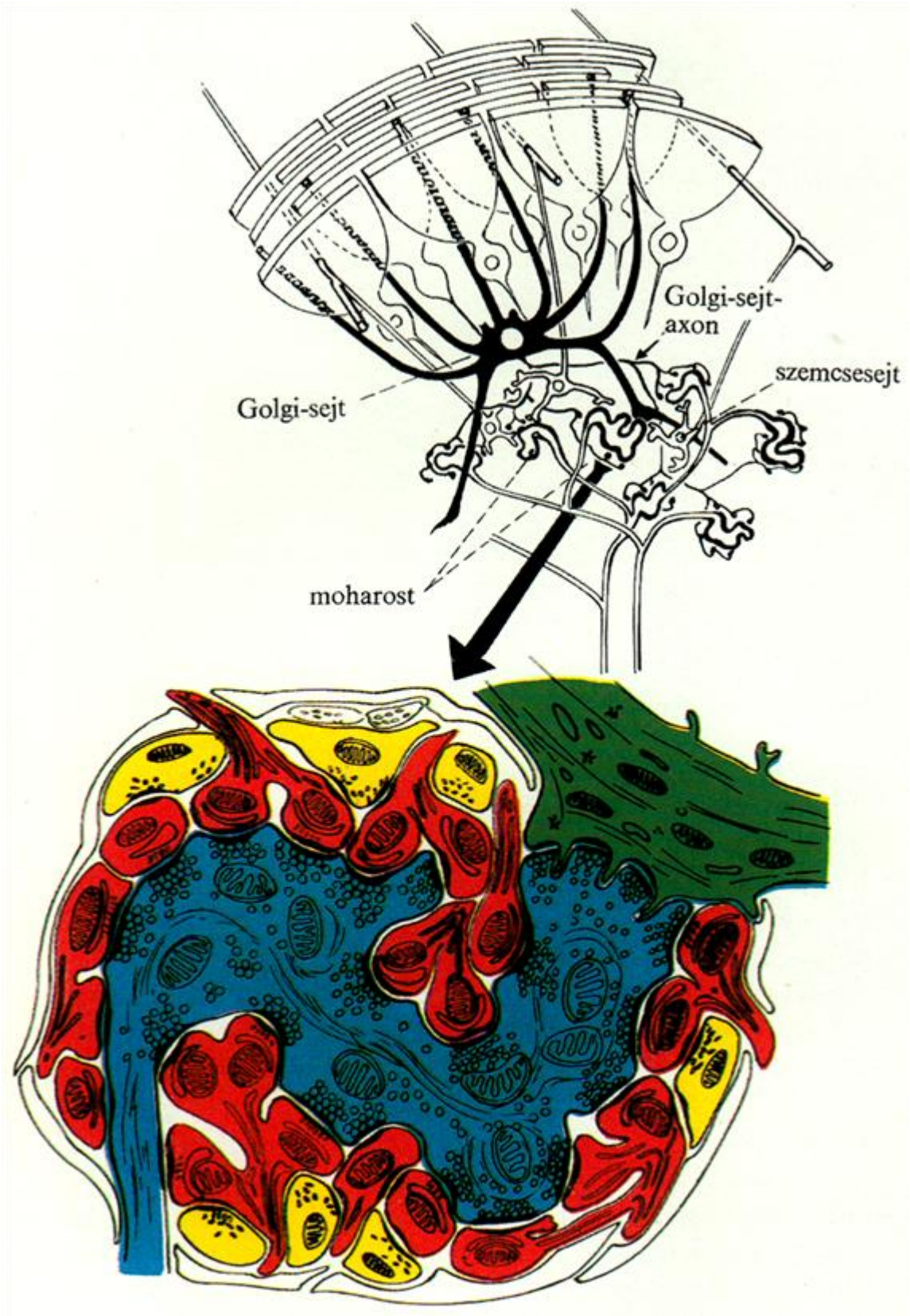
Glomerularis synapsis. *Glomerularis synapsisokon* **(2/75. ábra)** axonok és dendritek szűk területen való, fogaskerékműhöz hasonló összekapaszkodásából eredő, összetett synapticus egységeket értünk. Előfordulnak a kisagykéregben, az érzőpályákban, különösen a thalamusban. Nemritkán több odavezető axon, sőt több elvezető dendrit összeilleszkedése alkot nagyon bonyolultan egyberótt közös egységet, amelyet gyakran gliatok választ el környezetétől. Ilyen synapsisokban a különböző axonok között igen változatos egymásra hatások jelentkezhetnek, pl. egymást támogathatják vagy gátolhatják.

A synapsisok csoportosítása történhet az ingerületáttevődés mechanizmusa szerint. Így megkülönböztetünk *kémiai* és *elektrotonikus* transmissióval működő synapsisokat.

A *kémiai transmissióval működő synapsis*ban a presynapticus komponensből valamilyen anyag (mediator) kerül ki a synapticus résbe, és ez a postsynapticus sejthártya molekuláris szerkezetét az ionok átjárhatósága szempontjából megváltoztatja.

A nagyon szoros kontaktusú (szűk synapticus réssel bíró) synapsisokról feltételezik a közvetlen (mediator nélküli) ingerületátterjedést *(elektrotonikus transmissióval működő synapsis).* A két sejthártya elektrofiziológiai nyelven „elektronikusan össze van kapcsolva”. Ma már a magasabb rendű gerincesek központi idegrendszerében is számtalan helyen találtak ilyen szoros kontaktusú *(gap junction)* synapsisokat. Fiziológiailag legjobban tisztázott modellje a madarak ganglion ciliaréjában található kehely alakú synapsis, de emlősökben is számos példa ismert (gerincvelőben, agytörzsi olivában, kisagykéregben). Miután kb. 1950 óta a fiziológusok az ún. „kémiai” mediáció kizárólagossága mellett törtek lándzsát, most fordítva, mind több kutató véli fontosnak az „elektromos” mediációt. A szoros kontaktusú synapsisok szerkezeti különlegessége, hogy itt a két neuront összekötő speciális áteresztőképességű molekuláris nagyságrendbe eső csatornákat vélnek felfedezni. Lehet tehát, hogy a neurontan régi ellenzői (elsősorban *Apáthy István*) mégsem jártak teljesen tévúton, hanem – más szinten ugyan – valami mégis van a neuronok közötti valamiféle anyagi „kontinuitásban”.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



2/75. ábra. Glomerularis synapsis a kisagykéregből. Az ábra felső részlete fénymikroszkópi sémában mutatja, hogy a kisagykéreg különböző neuronjai mily módon kapcsolódnak össze egymással az úgynevezett glomerulusokban, amelyek közül egyet pontozással kiemeltünk. A glomerulusban egy ún. moharost végződik, amely több apró szemcsesejt karomszerű dendritjeivel és a kisagykéreg nagy Golgi-sejtjeinek dendritjeivel hoz létre kapcsolatot. A Golgi-sejtek axonja körülfonja a glomerulust, és gátló hatású synapsisokkal kapcsolódik a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szemcsesejtek dendritjeihez. A séma alsó, elektronmikroszkópos nagyítású része az egyes elemeknek egymással való kapcsolódását mutatja. Az ingerület a kisagykéregbe a moharoston keresztül (kék) fut be, és onnan synapticusan áttevődik a szemcsesejtdendritekre (piros) és a Golgi-dendritekre (zöld). A Golgi-sejtek viszont gátló hatású végződéseikkel (sárga) akadályozni tudják az ingerület átjutását a moharostból a szemcsesejtekre, és ezzel korlátozni tudják a kisagykéregbe bejutó ingerületek mennyiségét. Az izgalmi hatású synapsisok vesiculái (itt a moharostban) rendszerint nagyobbak és gömb alakúak, míg a gátlóké (a Golgi-végződésekben) általában apróbbak és tojásidomúak

7.9. A neuronelmélet tételes megfogalmazása (neurondoctrina)

A neuronok több vonatkozásban is az idegszövet egységei.

(a) **Anatómiai egység.** Ezen azt értjük, hogy az egész neuron egymagvú cellularis egység, amelynek egységes, megszakítás nélküli plasmája és a felületét mindenütt megszakítás nélkül körülvevő egységes sejthártyája van. Az idegszövetben az elemek szoros összeilleszkedése és nagyobb sejt közötti tér hiánya folytán elektronmikroszkóppal mindenütt kettős hártyával elválasztott képleteket, ún. profilokat látunk. Igen kivételesen – inkább csak alacsonyabb rendű élőlényekben – két érintkező képlet sejthártyája összeolvadhat, de plasmájukat ilyenkor is teljesen elválasztja az összeolvadt sejthártya.

Nagyobb sejt közötti tér az idegszövetben nincsen, a szomszédos elemek hártyái általában 15–20 nm tágasságú réssel fekszenek össze, mely az idegszövetek sejt közötti tere.

(b) **Fejlődési egység.** Minden neuron eredetileg hám jellegű, ectodermalis, gömb alakú vagy – a szomszédos sejtekkel való szoros összefekvés folytán – sokszögletű sejtből azáltal alakul ki, hogy eleinte az idegnyúlványát, majd dendritjeit növeszti ki. Az idegnyúlvány még a korai embryonalis fejlődés során felkeresi azokat a neuronokat, ill. más szövetelemeket (pl. izomsejteket), amelyekkel majd kapcsolata lesz, és primitív kapcsolatokat létesít velük. A nyúlványoknak ilyenkor rendszerint még csak néhány milliméteres távolságokat kell áthidalniok. E primitív synapsisok szinte „lehorgonyozzák” egymáshoz az összetartozó elemeket, és az idegnyúlványok a test további növekedése során mintegy „kinyújtatnak” a felnőtt szervezetben tapasztalt hatalmas hosszúságukra. Ez természetesen csak képletesen értendő, hiszen valójában nem passzív kihúzásról, hanem aktív plasmatömeg-növekedésről van szó.

(c) **Funkciós egység.** Ha egyszer egy neuron bármely részén terjedő jellegű ingerületi hullám alakul ki, akkor ez feltétlenül végigterjed a neuron sejthártyáján. A terjedő ingerületi hullám „minden vagy semmi” jellegű, azaz nincsenek fokozatai. Sebességét, amplitúdóját és lezajlásának módját a neuron anatómiai tulajdonságai – főleg méretei és az idegrost hüvelyeinek jellege – határozzák meg. Terjedési iránya közömbös, azaz keletkezése helyétől minden lehetséges irányban egyformán terjed. Mégis fiziológiai körülmények között ingerületi hullámok az idegelemeknek csak meghatározott helyein, leggyakrabban a neuritnek a sejtből való eredése helyén – az ún. initialis segmentumban – keletkeznek, és ezért a neuritben rendszerint a sejttesttől távolodó irányban haladnak. A sejttest és a dendritek terjedő jellegű ingerületi hullámok tekintetében igen változatos és ma még kevéssé ismert módon viselkednek. Az idegnyúlvány végéhez eljutott ingerületi hullám nem feltétlenül terjed át a synapsison keresztül a következő szövetelemre. A synapticus ingerületátvitel rendszerint szorosan meghatározott feltételektől függ. A synapsis egyben egyenirányító működésű: az ingerület az idegvégződésről a következő neuronra terjed, de fordítva: azaz a következő neuronról visszafelé, az idegvégződésre nem tud átterjedni.

(d) **Trophicus egység.** A neuron nyúlványrendszere önmagában nem életképes; a magtartalmú résztől elválasztva melegvérűekben néhány nap alatt az idegnyúlvány ún. másodlagos elfajulás útján elpusztul. Ennek oka, hogy – mint minden más sejtféleségben is – a mag nélkülözhetetlen a sejtplasma hosszabb ideig tartó fennmaradásához. A mag elsődleges szerepe a plasmafehérjék reprodukciójában, az ún. „messenger-RNS” révén ismert; ezek nélkül az idegsejtek plasmájára jellemző hatalmas fehérjeszintézis-apparátus, a kromatikus (Nissl-) szubsztancia (ergastoplasma) nem képes lebonyolítani a neuron nagy tömegű nyúlványrendszere fenntartásához szükséges fehérjeszintézist. A neuron Nissl-féle állománya – azaz ergastoplasmája – a mag körüli részben van koncentrálva, de beterjed a dendritekbe is, a neuritből és a végfácskából azonban hiányzik. Ezért felteszik, hogy a mag körüli részben állandóan pótlódó plasmaalkotórészek folyamatos áramlásban vannak az idegnyúlványban a végfácska felé. Ha ez az utánpótlás megszűnik a magtartalmú rész pusztulása vagy a nyúlvány megszakadása folytán, a nyúlvány hamarosan szétesik. A jelenség lényegéről semmit sem mondó „trophicus” egység helyett ezért talán a „fehérjeprodukciós egység” fogalmát kellene használnunk. Mint erre még később utalni fogunk, az idegnyúlványokban az ingerületi hullámok és a centrifugális plasmaáramláson kívül valószínűleg még más irányú és jellegű anyag- és információtovábbítás is van.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

(e) **Patológiai egység.** Kóros körülmények között sokszor észleljük, hogy a központi idegrendszer ugyanazon részének különböző neuronjai közül egyesek megbetegszenek, sőt elpusztulnak, míg mások sértetlennek tűnnek. Vannak fertőző betegségek, autoallergiás kórformák, táplálkozási (vitamin-) hiánybetegségek, mérgezések, amelyek egyes neuronfajtákat elektíve (kiemelten) betegítenek meg, jelezve, hogy a neuronok azonos káros hatásra különbözően érzékenyek. Még sokkal jellemzőbb azonban a különböző neuronfajták eltérő voltára, hogy bizonyos öröklődő betegségekben vagy az ivarsejtek érésekor lezajló chromosomalis mechanizmusokban keletkezett zavar folytán előállott génkárosodások nyomán a szervezet egyetlen specifikus enzimet nem tud előállítani, és ez egy vagy néhány neuronféleség működési vagy életképtelenségét vonja maga után. A neuronok tehát kémiai felépítés terén, elsősorban specifikus enzimrendszere tekintetében erősen specializált egységek. Szinte minden neuronfajtának megvan a maga kémiai „individualitása", és ennek lehet a következménye speciális érzékenységük olyan káros behatásokra vagy hiányokra, melyek a szervezet többi szöveteit még nem érintik. A különbség az ideg- és egyéb szövetek között nem minőségi, hanem tisztán fokozati; számos más szövetünk van, elsősorban specializált hámszövetek (mirigyek), amelyek ugyanilyen elektíve érzékenyek specifikus káros behatásokra.

(f) A felsorolt öt egység mellett a neuronnak még egy jellemző tulajdonságát szokták megemlíteni: az ún. **hisztodinamiás polaritását.** Az idegszövet funkciós struktúrájának alapvető elvét először *Ramón y Cajal* ismerte fel. Különböző neuronok láncszemszerű összekapcsolódásának tanulmányozásából és a neuronláncok akkor még csak egészen durván ismert ingerületvezetési irányából zseniális módon arra következtetett, hogy a receptorikus neuronokon kívül (lásd a reflexívnél) a neuronokat sejttestükön vagy dendritjeiken érik más neuronok részéről a stimuláló (vagy gátló) hatások, s ezért az ingerületi hullám rendszerint a sejtmag körüli rész felől a neuritben distal felé halad, majd annak végfácskáján keresztül további neuronok sejttestét vagy dendritjét – ill. valamilyen végrehajtó elemet (pl. izom- vagy mirigysejt) – stimulálja (vagy gátolja).

A (c) pontból kitűnt azonban, hogy ez nem azért van, mintha a neurit csak egyetlen irányban volna képes ingerületet vezetni. Ellenkezőleg, az idegnyúlvány teljesen egyformán vezeti az ingerületet centripetális (*antidrom* = a normális iránnyal ellentétes) és centrifugális (*orthodrom* – a megszokott helyes) irányban. (Az idegélettanban egyes idegpályák „antidrom" ingerlése nélkülözhetetlen kísérleti eszköz.) A synapsis, vagyis a neuronok közötti kapcsolóberendezés az, ami csak egyirányú átvezetést enged meg, tehát polarizált. Így a sejttest és a dendritek ingerületi állapota sohasem terjedhet a rajtuk synapsissal végződő végfácskára, hanem kizárólag a végfácskáról terjedhet a dendritekre és a sejttestekre. Ennek tehát szükségszerű következménye az, amit Cajal hisztodinamiás polaritásnak nevezett el: ti., hogy fiziológiás viszonyok között az ingerület a neuronban a sejttesttől a végfácska felé halad. Újabban kitűnt, hogy ez a szabály nem olyan általános érvényű, mint hitték. Elsősorban Golgi II. típusú idegsejtek dendritjei, sőt néha még sejttestjei is synapsisokat képezhetnek, amelyekben nem felvevő (postsynapticus), hanem átadó (presynapticus) működésűek és szerkezetűek.

7.9.1. Az idegszövet sejt közti tere

Az idegszövetben, eltekintve az ereket és a capillarisokat körülvevő igen kevés kötőszöveti rostot és sejtet tartalmazó résektől, nincsen igazi sejt közti állomány. Az idegsejtek és nyúlványaik,valamint a gliasejtek és nyúlványaik a szomszédos elemek közt fennmaradó általában 15–20 nm tágasságú résrendszer kivételével majdnem tökéletesen kitöltik az idegszövet terét. Hogy ez a résrendszer az összes szöveti térnek milyen százalékát teszi ki, az természetesen attól függ, hogy milyen méretűek a szorosan összecsomagolt elemek. Általában 7–15%-nak veszik az idegszövet össztérfogatában a sejtes (nyúlvány jellegű) elemek közötti résrendszer részét. Ez bizonyos nehézséget okoz abban a tekintetben, hogy az idegingerület ún. membránelmélete (lásd általános idegélettan) elsősorban nátriumionokkal telt sejt közötti teret tételez fel; ez a sejt közötti vagy nátriumtér.

Sokat vitatták, vajon az idegszövet szűk sejt közti tere megfelel-e az elmélet követelte feladatoknak. Újabban *St. W. Kuffler* magyar születésű amerikai kutató és munkatársainak alapvető kutatásai az aggályokat lényegében eloszlatták, és ma úgy tűnik, hogy az idegszöveti sejt közti résrendszer elégséges az ingerület membránelméletének megfelelő ionvándorlásokhoz. Felteszik, hogy a sejt közti résekben nem tiszta oldat van, hanem legalábbis helyenként a kötőszövet amorf sejt közti állományához hasonló anyagok is. Ezek az anyagok bizonyos akadályait képezhetik az érpályából kilépő nagyobb molekulájú anyagok szabadabb mozgásának.

7.10. Idegdegeneratio, idegregeneratio

A neuron trophicus egység keretében már megemlékeztünk arról, hogy a neuronnak minden, a magtartalmú résztől elválasztott nyúlványa hamarosan szétesik. A nyúlványok, természetesen elsősorban a neurit, e szétesését

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

*másodlagos elfajulás*nak nevezzük, megkülönböztetésül a sokkal kevésbé jól definiálható *elsődleges elfajulások*tól, amelyek közvetlenül támadják meg a neuron különböző részeit. Ilyen elsődleges elfajulásnak nevezhetők az E-avitaminosisban a mozgató és egyes más synapticus idegvégződésben jelentkező elváltozások.

A *másodlagos elfajulás* jellemző hisztológiai tünetekkel járó és határozott időrendben lezajló folyamat. A legtöbb idegrost sejtjétől való elválasztása után még két napig megtartja vezetőképességét, majd rendszerint a harmadik nap során elveszíti. Ennek szövettanilag megfelel, hogy a második nap során a neurit helyenként megvastagodik, más helyen elvékonyodik, argyrophiliája fokozódik, illetve foltossá válik, a harmadik nap kezdetén gyöngyfüzérszerűvé válik, és az elvékonyodott helyek hamarosan elszakadnak, ennek felel meg vezetőképességének elvesztése, majd a 3-4. napon szabálytalan szemcsékre esik szét idegvégződéseivel együtt. A velőshüvely mind a központi, mind a környéki idegrostokban hamarosan követi az axon szétesését. Bonyolult membránszerkezetei felbomlanak, és ezek lipoidanyagai nagyobb cseppekben gyűlnek össze. Ez a folyamat legintezívebb az idegrost sérülése utáni második héten, de a lipoidcseppek eltakarítása főleg a központi idegrendszerben hosszan elhúzódik, kb. két évig. A lipoidcseppek eleinte a Schwann-sejtekben, illetve a központi idegrendszerben az oligodendroglia-sejtekben vannak, az eltakarításban magában azonban más falósejtek, a központban a Hortega-gliasejtek, a peripherián macrophagok visznek szerepet. E folyamat ismertetése azonban már inkább a neurohisztopatológia feladata.

Régóta felhasználják az idegrostok degeneratióját az idegpályák követésére. A múlt században inkább a velőshüvelyek szétesésének követésére alapozták ezeket a kutatásokat. A széteső velőshüvely-lipoidok ugyanis jellemző hisztológiai reakciókat adnak: pl. krómozás után ozmiumsavval intenzíven feketére festődnek *(Marchi-reakció),* illetve Scharlach-R-zsírfestő festékkel intenzíven pirosra festődnek (Scharlach-reakció). Újabban általánosan inkább arra törekszünk, hogy az elfajulásban levő synapsisokat mutassuk ki ezüstözési, illetve elektronmikroszkópos eljárásokkal.

Retrográd elfajuláson azt az elváltozást értjük, hogy a neurit megszakítása nyomán az idegsejt is feltűnő elváltozásokat szenved. Ilyenkor a Nissl-rögök feloldódnak *(kromatolízis),* a perikaryon felpuffad, a mag a sejt egyik, mégpedig mindig a neurit eredésével átellenben eső részébe vándorol, hasonlóképp a magvacska a magnak a neurit eredésétől legtávolabbi részébe kerül. A magnak a neurit eredése felé eső oldala kissé behorpad, és itt a hártya megváltozik. Az egész komplex folyamatot talán úgy hozhatjuk közös nevezőre, hogy ilyenkor fokozott fehérje-utánpótlást tételezünk fel, ami a nyúlvány sikeres vagy gyakrabban abortív regeneratiójával függ össze. A fehérje utánpótlásában a magvacska, a mag, a maghártya és a plasmaribosomák kétségtelenül részt vesznek. Ha ez az utánpótlás geometriai értelemben irányított – ami nyúlványos sejtben eleve igen valószínű –, akkor valamiféle eddig ismeretlen mechanizmusnak a sérült neurit felé kell irányítania (hasonlóan a tubusból kinyomott pépszerű anyaghoz) az újonnan képzett plasmát, de egyben ennek vissza kell hatnia az anyagot termelő sejtalkotó részekre, és őket ellenkező irányba kell nyomnia. Ez az elképzelés természetesen durván mechanisztikus, de a sejten belüli mozgásjelenségekben uralkodó erőkről még általában is nagyon kezdetleges fogalmaink vannak (lásd pl. mitosis mozgásmechanizmusai). Mégis, eléggé pontosan az látszik bekövetkezni, amit ebből az egyszerű és inkább képletesen értendő mechanizmustól várhatnánk. A kromatolízist az agykutatásban felhasználják egy-egy pálya kísérleti átvágása után az eredő sejtek identifikálásán.

Transneuronalis elfajuláson vagyinkább atrophián egyes neuronláncokban előforduló ama jelenséget értjük, hogy az egyik neuron pusztulása nyomán a lánc következő szemét képező neuron is változást szenved. Kifejlett szervezetben ez az elváltozás nem feltűnő, de fiatalkorban és még inkább a fetalis életben létrejött neuronpusztulás erősen kihat a lánc további tagjaira is. Néha a következő neuronok valóban elpusztulnak, de többnyire csak visszamaradnak fejlődésükben, ezért a folyamat inkább „atrophia". Ez az elváltozás sokkal intenzívebb a neuronlánc fiziológiai ingerületvezetése irányában, fordítva (retrográd transneuronalis atrophia) az elváltozás minimális.

Regeneratio. Idegsejtek regeneratióját, főleg a központi idegszervekben, csak kevés gerinces állatban észlelünk: szinte csak a farkos kétéltűekben (gőték, szalamandrák) és egyes halakban. Itt is az új idegsejtek nem más idegsejtekből, hanem főleg ependymasejtekből vagy más differenciálatlan idegtelepsejtekből regenerálódnak. Magasabb rendű gerincesekben csak a korai embryonalis korban van idegsejt-regeneratio.

Idegregeneration azért az idegszövetnek azt a képességét értjük, hogy elpusztult neuritje centralis csonkjából újabb neuritet növeszthet ki. Ez a képesség sok neuronban megvan, de ahhoz, hogy valóban eredményes legyen a nyúlvány kinövesztése, még kell valami alkalmas közeg, amelyben a hosszú nyúlvány kinövése megtörténhessék. A peripheriás idegekben ennek feltételei megvannak, mert az elpusztult peripheriás idegcsonk velőshüvelyeinek Schwann-sejtjei a degeneratio során üres sejtkötegek formájában megmaradnak. Ha a centralis csonkból kinövő rostkezdemények elérik a peripheriás csonk e Schwann-kötegeit, beágyazódnak ezek

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

plasmájába, persze maguk előtt türemítve sejthártyájukat, majd napi 1–4 mm-es, tehát bámulatos sebességgel végignőnek a kötegekben. Elérve az elfajult, de peripheriás szerkezeteiben hosszú ideig megmaradó végkészülékeket, ezeket reinnerválják és hamarosan újra megindul a funkció. A regeneratio kritikus pontja tehát az idegsérülés helye: nevezetesen, hogy a központi idegcsonk és a peripheriás idegcsonk távolsága minél kisebb legyen, és egymáshoz jól illeszkedjenek, s ne legyen tömeges hegszövet közöttük. A peripheriás idegek sebészetében ennek műtéti biztosítása döntő feladat.

A központi idegrendszerben a degenerált rost helyében nem marad ilyen vezető közeg, mert az oligodendrogliasejtek a rost elfajulása után visszahúzzák a megfelelő nyúlványukat. Tömeges rostelfajulás után az elpusztult pálya helyén marad ugyan gliaszövet, de ez nem áll párhuzamos sejtkötegekből, amelyek a regeneráló centralis rostkezdeményeket céljukhoz vezethetnék; ellenkezőleg, inkább akadályozzák a regeneratiót.

Itt látjuk tehát, hogy a gerinces-idegrendszer felépítésének az a csodálatosan egyszerű és gazdaságos megoldása, hogy oligodendrogliasejtek számos nyúlványukkal valahány területükön átfutó neurit hüvelyét alkotják, most károsan érvényesül, mert ez a megoldás nem teremti meg a regeneratio feltételeit. Elméletileg elképzelhető volna olyan idegrendszert konstruálni, amely a Schwann-sejtek módjára minden központi idegrost számára külön sejtes hüvelyt és ezzel regeneratiós lehetőséget nyújtana. Ez azonban a legóvatosabb becslés szerint is többszörösére növelné az idegrendszer méreteit, pedig az ember idegrendszerének méretei erősen megközelítik a teoretikus maximumot (ti. azt az agysúlyt, amely mellett a fej a testhez képest még épp arányos, születéskor még épp átjutott a szülőcsatornán, az élet szokványos mechanikai megterhelései – ütődések, rázkódtatások – még éppen nem okoznak zavart az agy szöveteiben).

Újabban kitűnt, hogy a központi idegrendszer neuronjai között is vannak – még Schwann-sejt-pályák hiányában is – jelentős regeneratióra képes fajták. Ezek a monoaminerg neuronok, amelyek – úgy tűnik – „ide-oda képesek kúszni” a kifejlett szövet labyrinthusában, és új synapsisokat képesek felépíteni (másokat feladni) a szükséglet szerint. Nem tudni, hogy mi képesíti ezeket a neuronokat erre a szokatlan „plaszticitás”-ra. Lehet, hogy a nyálmirigyekben termelt hormonszerű anyag (kígyóméregben van belőle igen sok), az *idegnövekedési faktor* (NGF = nerve growth factor), amely a legtöbb központi neuronféleségre nem, de az elsődleges érző- (dúc-) neuronokra és főleg a sympathicus idegsejtekre (ezek is monoaminergek) hat, a központi monoaminerg neuronokra hatva biztosítja ezt a regeneratiós képességet.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4. fejezet - 3. fejezet. Az emberről általában

1. 3.1. AZ EMBER HELYE A TERMÉSZETBEN

Az ember *(Homo sapiens)* az állatvilág gerinces (Vertebrata) altörzséhez, az emlősök (Mammalia) osztályához, a főemlősök (Primates) rendjéhez és ezen belül az emberfélék (Hominida) családjához tartozik. E család egyetlen ma élő faja a homo sapiens.

A főemlősök más családjaihoz való szembeötlő hasonlatosságai ellenére az ember az egész állatvilággal szemben különleges helyzetet foglal el. Ennek döntő oka az ember idegrendszerének kiemelkedő fejlettsége, amit már egymaga a közel egyforma vagy éppenséggel nagyobb testtömegű emberszabású majmokéval szemben mintegy háromszoros agyvelősúlya (1250–1400: 400–500 g) is világosan jelez.

Specifikusan emberi anatómiai sajátosság a valódi egyenes testtartás. Számos, ugyancsak két lábon járó, részben alacsonyabb rendű gerinces (pl. a madarak) alsó végtagjai az emberi guggoló testhelyzetnek megfelelő, tehát behajlított helyzetben vannak. Az emberszabású majmok alsó végtagjai részben nem teljesen kiegyenesítettek, részben egyenes testtartás mellett is hosszú felső végtagjaikra támaszkodnak, tehát nem szabadon két lábon járók. Az ember egyenes testtartása következtében felső végtagja a főemlősök fogókapaszkodó kezéből a fogó-műszer típusú kéz irányában alakulhatott át. Ezzel szemben ugyanezen rendben általános fogó-kapaszkodó alsó végtagkéz valódi járó lábbá módosult.

Az ember egyenes testtartásának nyilvánvaló biológiai előnyei – pl. a felső végtagnak a helyzetváltoztatás alól való felszabadulása – mellett komoly hátrányai is vannak. Ilyen pl. a zsigerek a négy lábon járó emlős egymás mögött felfüggesztett szerveivel szemben előnytelenebb egymás felett való elhelyezkedése, ami a hasfal alsó részének és a medencefeneknek erős megterhelésével jár, s az alsó hasűri zsigerek és az alsó végtagoknak a vénás keringés szempontjából hátrányosabb helyzetét vonja maga után. Hozzájárul ehhez a gerinc erős hosszirányú és az alsó végtag súlyos statikai igénybevétele. E biológiai „hátrányok” következményei az ember rendkívül sokrétű statikai vagy részben statikai okokra visszavezethető megbetegedéseiben jelentkeznek, ezért az egyenes testtartásból adódó speciális anatómiai viszonyokra és szerkezeti alkalmazkodásokra különleges figyelmet kell fordítanunk.

Másik speciális vonás az embernek a rágókészülék (fogazat, rágóizomzat) aránylagos visszamaradása, ami az arckoponya egészének nagyfokú redukciójával is együtt jár.

Tovább is lehetne sorolnunk az ember speciális vonásait, ezek nagy része azonban már nem elsődlegesen anatómiai, hanem egyúttal pszichológiai jellegű is – ilyenek pl. a szagló érzékszerv és központi készülékeinek nagyfokú, nem csupán relatíve, de abszolút értelemben is mutatkozó redukciója. Hasonló, bár nem oly szembeötlő, a hallószerv redukciója, viszont a látószerv más emlősökhöz viszonyítottan kiemelkedő fejlettsége. Ez utóbbi vonatkozásokban azonban a majom nagymértékben osztozik az emberrel ugyanazon fejlődési tendenciában.

Biológiai tekintetben még külön jellemző az emberre más hasonló testalkatú állatokhoz viszonyított lassú növekedése a teljes kifejlettségig (emberszabású majom: 6–7 év; ember: 18–20 év), és ennek megfelelően aránylag hosszú élet (emberszabású majmok: 25–30; ember: 80–90 év).

Sajátságos, hogy körülbelül azonos terhességi idő mellett az emberi újszülött több mint kétszeres nagyságú az emberszabású majommal szemben. A majom magzata testarányaiban lényegesen közelebb áll a felnőttkori viszonyokhoz, mint az emberé. A csimpánz törzse a születésétől a felnőttkorig közel kétszeresére, végtagjai alig több mint másfélszeresükre, az ember törzse több mint két és félszeresére, felső végtagja 3,3-szeresére, alsó végtagja pedig közel négyszeresére növekszik hosszirányban. Ebből arra lehet következtetni, hogy az ember a hozzá legközelebb álló élőlényhez viszonyítottan „fiziológiai koraszülésben” jön a világra. Ugyanerre utal az emberi újszülött nagyfokú tehetetlensége a majom újszülöttel szemben, amely azonnal meg képes kapaszkodni anyjának szőrzetében, az anya minden segítsége nélkül.

Mindezek a biológiai sajátosságok szükségszerű következményei az emberi agy hatalmas fejlettségének, amely már magzati korban a test aránytalanul nagy részének elfoglalását, és a méhen belüli fejlődés viszonylagosan korai megszakítását szükségszerűen vonja maga után.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Teljesen érthető, hogy ezek és más hasonló megfontolások lényeges elemei minden olyan elméletnek, amely az embernek még a hozzá származásilag közelálló emberszabású majmokkal szembeni specifikus biológiai különbözőségeinek oki magyarázatát óhajtják adni. Ilyen pl. a Bolk-féle „fetalizációs” elmélet (fetus: magzat), amely szerint a származástanilag rokon állatfajokkal szemben az ember fejlődése retardálódik, és a méhen kívüli életben is hosszú ideig vagy véglegesen is megőriz számos magzati vonást. A valóságban ez persze csupán más szavakba való öltöztetése annak, amit látunk, tehát a belső, az ok-okozati összefüggésekről nem mond semmit. Bármilyen érdekesek és fontosak is biológiai szempontból ezek a kérdések, az anatómia más irányú gyakorlati célkitűzéseinek megfelelően ezeket át kell hogy engedje az embertan (antropológia) speciális tudományának.

2. 3.2. AZ EMBERI ÉLET GÖRBÉJE

Minden más élőlényhez hasonlóan az ember élete is a conceptio pillanatától kezdődő emelkedő, majd egy ideig tartó tetőzés után lefelé hajló és az egyed halálával lezáruló görbével ábrázolható. E görbe különböző, többé-kevésbé élesen elválasztható, szakaszai a következők:

A **méhen belüli fejlődés szakasza** a conceptiótól a születésig tart. Emberben a terhességi idő átlagban 280 nap. A fejlődés első hónapjaiban az emberi magzatot embryónak, később pedig, amikor a külső testalak lényegében kialakult, fetusnak nevezzük.

A **csecsemőkor** a születéstől az első fogzás kezdetére (7. hónap), illetve a felállásra való igyekezetnek az eredményes kísérletezés stádiumába való eljutásáig (10–12. hónap) számítható.

Gyermekkor. Az első évtől a nemi érés kezdetéig (fiúk: 12–14 éves kor; lányok: 13–15 éves kor) tartó szakasz, amelyet különböző szempontok szerint további szakaszokra lehet bontani. Feltűnőbb anatómiai változásként a tejfogazatnak a maradandó fogazattal való felcserélődésének kezdetét (5. év) véve alapul, első és második gyermekkort lehet különválasztani. Más, a gyermek szellemi fejlődése és nevelése szempontjából fontos, beosztásokra nem térhetünk ki.

Serdülőkor *(pubertas).* Voltaképpen a gyermekkor utolsó szakasza, 2–3 év, amelynek során a nemi érés feltűnőbb változásai lezajlanak. Kezdete nagyon különböző időpontra esik, leánygyermekekben általában 1–2 évvel korábban (fiúk: 12–16 éves kor; lányok: 13–17 éves kor.) Végével a test növekedése még koránt sincs befejezve.

Ifjúkor *(juvenilitas).* A nemi érettség elértétől a növekedés befejeztéig (férfi: 20. év; nő: 24. év) számítható.

Az élet görbéjének tetőzése (az élet dele: *maturitas*) az öregedés külső jeleinek halmozottabb jelentkezéséig (40. év).

Az **öregedés kezdete** *(senectus ingrediens)* csak a nőnemben határolható el világosabban az öregedés későbbi fázisaitól a nemi ciklus megszűnésével (az 50. év körül: 45–55. év). A valóságban az öregedés első fontosabb jelei különböző szervekben és szövetekben már sokkal korábban, szinte azonnal a növekedés megszűnte körül, jelentkeznek.

Előöregkor vagy a **haladó öregedés** kora *(presenium).* Egyénenként az alkati típus szerint igen változó korszak, amelyben az öregedés határozott külső jelei ellenére (őszülés, a bőr jellegének megváltozása, főleg az időjárás hatásainak kitett helyeken) a szervek nagyobb mérvű öregkori visszafejlődése (involúció) még nem jelentkezik.

Más formában jelentkezik a nőnemben, amikor a szervezetet nagymértékben igénybe vevő ciklikus funkciók megszűnte után elért újabb egyensúly nagyon gyakran mind szellemi, mind testi vonatkozásban inkább bizonyos fellendülést **(matrónakor)** lehet észlelni.

Aggkor *(senium).* Általában a 70–75 éves koron túl, amikor a szervezet involúciós jelenségei előtérbe jutnak. Természetszerűen az életkor mutatja a legnagyobb egyéni változatosságot az involúciós jelenségeknek mind az időpontja, mind a fokozata tekintetében. E jelenségek nem kizárólag negatívan értékelendők, mert elsősorban a zsírpárna, a testtömeg, de számos más szerv természetes csökkenése elengedhetetlen feltétele a hosszú életnek, mert néhány csökkenő életfunkció – elsősorban a vérkeringés – nem képes hosszú ideig az élet deléhez tartozó nagyobb testtömeget ellátni.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Hogy az involúciós folyamatban melyik inkább az ok és melyik az okozat, az még nincsen teljesen tisztázva. Az elaggás biológiai és orvosi problémáival foglalkozó tudomány a gerontológia.[1]1

2.1. 3.3. NEMI KÜLÖNBSÉGEK

Az állatvilágban, főleg a magasabb rendű törzsekben, általános elv szerint az emberben is, a nemek az egyedek két csoportjára különváltan jelentkeznek. A nemet meghatározó tényezőkkel és hatásmódjukkal a nemzőkészülék finomabb szerkezetének és fejlődési folyamatainak tárgyalása során foglalkozunk.

Elméletben a két nemhez tartozó egyedek száma emberben egyforma kellene, hogy legyen, a tényleges arány azonban ettől jelentős mértékben eltér. A valóságban lényegesen több hímnemű egyed kerül nemzésre, ami a nem mesterségesen bevezetett vetélések (abortus) során elpusztult magzatok között a fiúmagzatok lényegesen nagyobb számában mutatkozik. Születéskor az arány még mindig kissé a hímnem javára tolódott (leány: 100; fiú: 106). Az arány további alakulása igen bonyolult, és sok, részben nem tisztán biológiai tényezőktől függő folyamat. Ennek végeredményeképpen a nők átlagos életkora valamivel magasabb a férfiakénál, és főleg a fejlettebb civilizációjú társadalmakban a nők arányszáma nagyobb. Primitívebb társadalmi körülmények között általában nagyobb a férfiak arányszáma.

A nemek közötti különbségeket *(dimorphismus sexualis)* elsődleges és másodlagos bélyegekre lehet osztani.

Az **elsődleges nemi különbségek** a szaporodási szervekben jelentkeznek, ezeket tehát a nemi apparatus fejezeteiben tárgyaljuk.

A **másodlagos nemi különbségek** között a legszembetűnőbbek a testarányokban és a testet borító bőrön, elsősorban annak származékain jelentkezők. A nők teste a férfiénál egészében kisebb, testmagassága általában 10 cm-rel, testtömege 10 kg-mal kevesebb. Ezen belül a nő törzse, elsősorban a hasi része, aránylag hosszabb, míg a férfin a végtagok hosszabbak, és a fej relatíve is kissé nagyobb, főleg az arckoponyacsontok durvább kiképzése következtében. Feltűnő a férfi nagyobb vállszélessége a női medence nagyobb szélességével szemben, a végtagok végső részei (kéz és láb) nőben az egész test méreteihez viszonyítva is kisebbek, mint férfiban. A férfi bőre erősebben pigmentált, bőr alatti zsírpárnája gyengébb, ezért a bőr pontosabban visszaadja a bőr alatti izmok és csontrészek idomait. Szőrzetére jellemző a hajnak már a húszas években jelentkező kopaszodási hajlama, főleg a homlok oldalsó szögletében. Ennek oka a férfi nemi hormonok károsító hatása a fejtető hajhagymáira. Eunuchokra jellemző a haj gyermekded (a homlokba benövő) jellegének megmaradása. Ezzel szemben a test többi részén – főleg az europid emberfajtákban és a törzs elülső felszínén – férfi szőrzete erősebb. Különösen feltűnő a szeméremtájék szőrzetének a has középvonalában még az egyébként szőrtelen férfiban is a köldökig való felterjedése.

Ezzel szemben nőben a szeméremszőrzet a szeméremtájékon felfelé domború vonalban teljesen lezárul. E fontos nemi bélyeg ellentétes viselkedése nőben az orvost – egyéb tünetek hiánya mellett is – a gyakorlati szempontból fontos férfias típusú testalkatra figyelmezteti. Az arc szőrzete férfin a jellegzetes bajusz- és szakállnövekedést mutatja, míg nőn ezt a tájékot az arc többi pehelyszőrzetétől csak minimálisan eltérő szőrzet borítja.

A nő bőr alatti zsírpárnája sokkal fejlettebb, mint a férfié, ami a női test idomainak simább, kerekdedebb jellegét adja. Különösen fejlett a bőr alatti zsírpárna a mellkas elülső oldalán, ahol a tejmirigyet körülvevő sajátságos zsírtestet *(corpus adiposum mammae)* alkot. A női mell jellegzetes idomát ez a zsírtest adja, nem pedig a szoptatáson kívüli állapotban egyébként is jelentéktelen méretű tejmirigy. Erősen fejlett a nő bőr alatti zsírpárnája még a medence- és a fartájékon; a medencetájék szélességét nőben tehát nem egyedül a csontos medence nagyobb méretei, hanem a bőr alatti zsírpárna is okozza.

Kevésbé szembeötlő, mégis határozott különbségek mutatkoznak a legtöbb más szervrendszeren is.

A férfi csontjai nagyobbak, felületük durvább domborzatú, ami részben a rajtuk eredő erősebb izmokkal függ össze. Feltűnő a férfikoponya erősebben tagozott domborzata, különösen a szemöldökívek erősebb kiemelkedése, a homlok kissé dőltebb felülete. A csontos medence igen feltűnő különbségeiről a csonttan megfelelő fejezetében szólunk.

A férfi izomzata relatíve is fejlettebb. A legtöbb belső szerv mérete férfiban abszolúte, sőt soké (pl. agyvelő) relatíve is valamivel nagyobb. Ezt a különbséget a nő viszonylag több zsírszövete egyenlíti ki. Egyetlen kivétel

[1]1 A magas korú egyének orvoslásának gyakorlatával foglalkozó orvostudományi ág a geriatria.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

a nő mind relatíve, mind abszolúte is nagyobb lépe (nő: 140 g; férfi: 115 g), ami talán összefügg a nő orvosi tapasztalat szerint nagyobb ellenálló képességével vérveszteség esetén.

Igen feltűnő a másodlagos nemi jelleg a gége alakjában és méretében. A férfi gégéje erősen előugró (ádámcsutka), hangszalagai hosszabbak, ebből következik a férfi mélyebb hangja, és a fiúk nemi érésével – a gége gyors növekedése során – bekövetkező feltűnő hangváltozás. Sajátságos különbözőség a vörösvérsejtek nagyobb száma férfiban (férfi: 5 000 000/mm^3; nő: 4 500 000/mm^3). A másodlagos anatómiai nemi bélyegekkel ennek megfelelő fiziológiai különbözőségek is járnak, ezek azonban már kevésbé megfoghatók, és tisztán biológiai eredetük vitatható, mint pl. elsősorban a magasabb rendű idegműködések terén jelentkező nemi különbségek. Még aránylag a legjobban lemérhetők a sportteljesítménybeli különbségek, amelyek a férfi izomrendszerének és esetleg a közvetlenül ehhez tartozó idegi mechanizmusok erősebb fejlettségére utalnak.

Mindezen különbségek teljesen érthetők, ha a szaporodási funkciókkal kapcsolatos biológiai terheknek a két nemben nagymértékben egyenlőtlen elosztását figyelembe vesszük.

3. 3.4. EMBERFAJTÁK

A ma élő emberek kétségtelenül azonos biológiai fajhoz (species) tartoznak. Ezen belül eltérő morfológiai bélyegek alapján három fő rasszkört – europid, mongoloid és negrid – lehet megkülönböztetni, valamint ezektől néhány ősibb bélyeg alapján különváló apróbb csoportot.

A három fő rasszkör különbségei körülbelül az állatrendszertan fajon belüli „varietas” kategóriájának, az egyes körökön belüli tájfajták pedig a „forma” kategóriának felelnek meg. A három fő rasszkör különböző irány, de körülbelül egyszintű, és a filogenezis (itt helyesebben: antropogenezis) általános irányát nézveprogresszív specializálódás eredménye. Mindhárom fő rasszkör egyes mellékhajtásait aránylag számosabb ősi bélyegük alapján külön kell választanunk. Ilyen – nem egészen helyesen, mert bizonyos fokú értékítéletet tartalmazó kifejezés – primitív (talán helyesebb volna az, ősibb típus elnevezés) emberfajták az europid kör oldalhajtásaként felfogható kelet-ázsiai aino és indiai veddid fajták, valamint a negrid körhöz közelebb álló bushman és ausztraloid fajták.

A különböző emberfajták, különösen pedig az emberiség messze túlnyomó részét képező három fő rasszkör közötti bármilyen értékítéleti különbségtétel mind általános, kultúrtörténeti és társadalomtudományi, mind pedig természettudományi abszurdum, és kizárólag a gyarmati és egyéb típusú kizsákmányolás alig kendőzött ideológiai támasza.

Ha pl. az e szempontból felhasználható testi bélyegek ősibb vagy progresszív differenciált voltát értékelve összehasonlítást tennénk, csaknem bizonyos, hogy nem az europid, hanem valószínűleg a negrid fajták kerülnének ki elsőként mint a legerősebben és legspecializáltabban „emberi” irányban differenciált csoport; szomatikusan épp az europid rasszkörben sok az aránylag ősibb bélyeg (pl. erős szőrzet).

4. 3.5. ALKATI KÜLÖNBSÉGEK

Még e legegységesebb tájfajtán belül is észlelhetünk sajátságos különbözőségeket, amelyeket nem tekinthetünk sem egyéni variációknak, sem öröklődő családi vonásoknak. Nagyobbrészt anatómiai, de ehhez járuló néhány funkcionális bélyeg alapján ugyanis az embereket három-négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető testalkati csoportba lehet osztani. Ugyanez a csoportosítás lényegesebb változtatás nélkül alkalmazható mindhárom fő rasszkörön belül, tehát lényegében független a fajtákat elkülönítő beosztástól. A kétféle beosztás csak annyiban zavarja egymást, hogy olyan területeken, ahol különböző tájfajták erősebb keveredése fordul elő, ott a nemeléggé jól körülhatárolt testalkati beosztás alkalmazása természetszerűleg sokkal nehezebb, mint aránylag egységes tájfajtákhoz tartozó népességben. Régi megfigyelés, hogy ugyanazon népcsoportban testalkat szerint elkülöníthető típusok idegműködés (jellem és magatartási reakciók) szerint is kategorizálhatók.

E megfigyelések lecsapódása különösen jelentkezik az emberi jellem és magatartás művészi ábrázolásában. A két alapvető testalkati és pszichés alkati típus klasszikus ábrázolását találjuk Cervantes nagy művében Don Quijote és Sancho Pansa alakjában, s azóta számos képzőművész e két alakban, részben öntudatlanul, minden tudományos leírásnál sikeresebben, adja meg az aszténiás és a piknikus habitus jellemzését.

Az **alkat** *(constitutio)* pontos definíciója meglehetősen nehéz, ezért itt nem említjük az irodalomban megkísérelt számos változatát, hanem helyette inkább az előbbi körülírást nyújtjuk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az **orvosi alkattan** szinte olyan régi, mint az orvostudomány maga. Már Hippokratész és nyomán az egész klasszikus ókori és az ehhez csatlakozó középkori orvostudomány számolt az ember négy fő temperamentumával: a szangvinikus, flegmatikus, kolerikus és melankolikus típusokkal.

Érdekes, hogy a magasabb idegtevékenységben az izgalom és a gátlás erőssége, illetve kiegyensúlyozottsága alapján megejtett Pavlov-féle tipizálás állatban (kutya) egészen hasonló következtetésekre jut (3/1. táblázat).

4.1. táblázat - 3/1. táblázat

	Izgalom		*Gátlás*		*Klasszikus beosztás*
	erős	gyenge	erős	gyenge	
Kiegyensúlyozott	+		+		kolerikus
		+		+	flegmatikus
Kiegyensúlyozatlan	+		+		szangvinikus
		+		+	melankolikus

A múlt század második felében alakult ki fokozatosan az elsődleges külső testi bélyegekre alapozott beosztás, amely két alapvető szembenálló alkattípust: *aszténiás* és *piknikus*, s közöttük még két, többé-kevésbé különválasztható melléktípust: *atletikus* és *respiratorikus* alkatot vesz fel.

Közülük csupán a két előbbi jellemezhető elfogadhatóan. A *status* vagy *habitus asthenicus* (a régebbi kifejezés *phthysicus* ezen alkatnak a tuberculosisra való feltételezett erősebb hajlamosságát jelezte – tévesen –, abból eredően, hogy az előrehaladottabb tuberculosisban szenvedők lesoványodását alkatnak vélték). Modernebb kifejezés a tisztán descriptiv *leptosom*, vékony, hízásra főleg fiatalabb korban kevéssé hajlamos, hosszú, erősen leszálló bordájú, lapos mellkasú, gyengén fejlett izomrendszerű (ezért rossz tartású), elálló lapockájú *(scapula allata)*, az arc középrészével ékalakban előreugró profilú, gyengén fejlett arckoponyarészekkel bíró típus. A típus klasszikus leírásában (Stiller Bernát magyar orvos) erősen kiemelték a X. borda gyakran hiányzó összeköttetését a bordaívvel (*costa decima fluctuans* = repülőborda). Ezen alkattípus idegrendszerére jellemző a skizotim karakter (elvonult, magába zárkózó, fanatikus, elveken lovagló, nem reális stb.): ellentéte a *piknikus* típus (szinonimák *digestiv*, *eurygosom*)tömzsi, hízásra már fiatalabb korban hajlamos, férfiban korán kopaszodó, erősen fejlett alsó arckoponyával. Idegi alkata inkább *ciklotim* (konkrét, gyakorlati, kifelé forduló, reális, kiegyenlítő). A két alkattípust röviden jellemzi e kis jelenet Shakespeare Julius Caesarjának első felvonásából (Vörösmarty fordításában):

CAESAR: *Tedd, hogy kövér nép foglaljon körül,*

És síkfejű s kik éjjel alszanak.

E Cassius ott sovány, éhes színű;

Sokat tűnődik s ily ember veszélyes ...

...Nem ösmerek, kit inkább kellene

Kerülnöm, mint e fonnyadt Cassiust.

Szünetlen olvas: nagy figyelmező;

Átlát az embereknek tettein.

Játéknak nem barátja, mint te vagy,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Antonius; nem hallgat muzsikát.

Ritkán mosolyg s mintegy magát csúfolva

S eszét gyalázva akkor is, hogy azt

Akármi tárgy mosolyra bírhatá.

Ily embereknek nyugta nincs soha ...

Nem foglalkozhatunk részletesen az alkati beosztások tárgyalásával, melyek egyike sem léphet fel ma még tudományos igénnyel. Csupán azért említettük, mert az emberi testalkat problémájával az orvos gyakorlati működése során találkozik, mérlegelése az orvos művészetének egyik fontos aspektusa. A páciens állapotának és legcélszerűbb kezelésének megítélésében az orvost sokszor befolyásolja a beteg testi és idegi alkatának mérlegelése. Az itt említett, a nemtől független constitutio mellett nem jelentéktelen a nemi alkat megítélése sem. A szülész-nőgyógyász gyakorlatában a férfias típusú női alkat közvetlen jelentőséggel bír. Az orvostudomány legújabb fejlődése derített fényt a nemiség fejlődési zavarainak az eddig hittnél sokkal nagyobb gyakoriságára, és a sokféle intersex típus nagy gyakorlati jelentőségére. Ilyen irányú zavarra a figyelmet a testalkatnak szinte árnyalati eltérései hívhatják fel. Ezért kell az orvosnak begyakorolnia szemét a konkrét anatómiai részletek mellett az egész alkat harmonikus vagy diszharmonikus voltának meglátására és megítélésére is.

5. 3.6. AZ EMBERI TEST SZERKEZETI ELVEI

Mint a gerinceseknél általában, az emberi test felépítésében a legalapvetőbb konstrukciós elv a kétoldali részarányosság *(bilateralis szimmetria).* Ezen az értendő, hogy a testet a középen áthaladó nyílirányú (sagittalis, mert a koponyanyílvarrattal [*sutura sagittalis*]egybeeső) síkkal két, egymásnak tükörképét képező, de egyébként egyforma félre lehet osztani. A páros szervek és tagok emberben szinte kivétel nélkül – jelentéktelen különbségektől eltekintve – megtartják anatómiai részarányosságukat. A testnek eredetileg középvonalában páratlan telepből kifejlődött (pl. bélcsatorna) vagy bár páros, de korán egyesült telepből származó szervek (pl. a szív) a fejlődés további folyamán másodlagosan elvesztik részarányosságukat, maguk után vonva az őket ellátó erek és idegek aszimmetriás alakulását. A belső szervek aszimmetriás fejlődése ugyan másodlagos, és nagymértékben a testüregekben való hézagmentes elhelyezkedés által determinált, mégis szigorúan programszerű folyamat során jön létre, ezért éppoly törvényszerű és állandó, mint minden más anatómiai adottság. Ritka kivételképpen a normális fejlődés során bekövetkező helyzetváltozásoknak pontosan a tükörképe zajlik le, amikor is a zsigerek aszimmetriája a normálisnak tükörképe *(situs inversus viscerum).* Előfordul, hogy az elfordulási zavar egyik-másik testüregre korlátozott. Érthető, hogy ez utóbbi esetek inkább rejtik magukban a kóros komplikációk lehetőségét, míg a teljes situs inversus önmagában éppoly harmonikus konstrukció, mint a normális, s csak orvosi diagnosztikai tévedések nagyobb lehetősége folytán okozza hordozójának bizonyos veszélyeztetettségét. A páros szervek szimmetrikus felépítése nem jelent feltétlenül funkcionális egyenértékűséget. Így pl. a páros agyféltekék közül mind emberben, mind az erre pontosabban megvizsgálható emlősökben az egyik agyfélteke működési dominanciára jut a másikkal szemben. Ennek egyik nyilvánvaló következménye a legtöbb ember jobbkezessége, azaz bonyolultabb műveletekben az egyik kéz előnyben részesítése. Oka valójában a bal agyfél dominanciája a jobb felett, nem csupán a végtagok mozgásaiban, hanem sok más működés tekintetében is. A beszédhez szükséges idegi mechanizmusok például a bal agyfélhez kötöttek. A balkezesek egy részében a jobb agyfélteke a domináns. A balkezesek száma valójában sokkal nagyobb, mint eddig hitték, nagy részükben a nevelés már a kora kisgyermekkorban visszaszorítja a bal kéz dominanciára való törekvését, és aránylag kevés jut határozott balkezes tendenciákkal iskoláskorba. Számolva az agyfélteke-dominancia alapvető és nem csupán a kézmozgásokra korlátozott jellegével, a modern pedagógiai irányok tiltják a gyermek átnevelését jobbkezességre, és még az írásban is teljesen szabadon engedik érvényre jutni a természetes hajlamokat.

Állatkísérletekben az agyféltekék közötti összekötő pályarendszerek megszakításával mesterségesen valóságos kétagyú egyedeket lehet létrehozni, amelyek mindegyik agyfelükkel külön képesek valamit megtanulni és elfelejteni.[2]2 Ez jelzi, hogy a magasabb rendű gerincesek a magasabb idegműködések számára voltaképpen eredetileg egyenértékű két felső központtal rendelkeznek, amelyek közül az egyik a másik elnyomásával kerül domináns helyzetbe.

[2]2 Súlyos, minden más kezeléssel dacoló epilepsiásokon ezt a műtétet emberben is elvégezték, és kitűnt, hogy az ilyen emberek bár szubjektíve nem, de objektíve ugyancsak „kétagyúakká" váltak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A másik fontos szerkezeti elv a szelvényezettség *(metameria)* elve. Az állatvilágban igen általános konstrukciós elv, hogy az állat hossztengelyére merőleges síkban elválasztható, egymással közel azonos szerkezetű korongszerű szakaszokból (szelvényből = *segmentum*) épül fel az egész test vagy annak egy része (férgek, ízelt lábú állatok, gerincesek). Egy-egy szelvény külön vázrésszel, izomzattal, páros ér- és idegággal bír. A gerincesek embryonalis telepében eredetileg az egész test szelvényezett szerkezetű, a feji és a farki vég kisebb részétől eltekintve. Másodlagos fejlődési folyamatok e szelvényezettséget különböző mértékben elmossák, így az eredeti formában csupán a törzs csontrendszerében (csigolyák, bordák), a törzsizomzat kicsiny részében (borda közti izomzat), a törzsfal ereiben (borda közti és lumbalis erek) és aránylag a legvilágosabban a gerincvelői idegeken mutatkozik. Az idegellátás szelvényezettsége révén még oly testrészeken is, ahol egyébként a szelvényes szerkezet teljesen elmosódott (pl. végtagok), mind a bőr, mind az izomzat szelvény szerinti hovatartozósága jól felismerhető, és ennek fontos orvosgyakorlati jelentősége is van.

Az összehasonlító anatómia korai szakán megkísérelték a fej összeolvadt szelvényekből való leszármaztatását (Goethe koponyacsigolya elmélete). Ez azonban nem sikerülhetett, mert a fejtelep hallóhólyag előtti része semmiféle szelvényezettséggel nem rendelkezik, és csupán igen kicsiny része (a nyakszirtcsont egy része, a körülötte levő kisebb izmok és a nyelv izomzata) származtatható az első 3-4 embryonalis testszelvényből. Helyette a fej és a nyak elülső része a testszelvényektől eltérő, sajátságos, külön szelvényezettségű, ezek a zsiger- vagy kopoltyúszelvények, amelyek a testszelvényekhez hasonló, de ezektől független elven alapulnak. Ismeretük az arc és a nyaki zsigerek megértése szempontjából nélkülözhetetlen.

6. 3.7. AZ EMBERI TEST FELOSZTÁSA, LEÍRÁSÁNAK ELVEI ÉS ÁLTALÁNOS ESZKÖZEI

Az emberi test fő részei a **törzs** *(truncus),*a **fej** *(caput),*a **nyak** *(cervix)* és a **végtagok** *(extremitates).* A leírásban való tájékozódásra síkokat, tengelyeket és irányokat különböztetünk meg.

Síkok. Az emberi testet két, megközelítően hasonló félre osztja a **nyílirányú középsík** vagy *median sagittalis* sík. Minden ezzel párhuzamos síkot ugyancsak sagittalisnak mondunk, de az előbbi középsíkkal szemben mint *paramedian sagittalis* síkot különböztetjük meg. Az emberi testen keresztül számtalan ilyen sík fektethető, az általunk kiválasztott síkot ezért vagy a median sagittalis síktól mért távolsággal, vagy valamely nevezetesebb ponttal – amelyen a sík keresztülhalad – határozzuk meg közelebbről.

Az előbbire merőleges, de ugyancsak az ember testének hossztengelyével párhuzamos a **homlokirányú** vagy *frontalis* sík. Az emberi test elölről hátrafelé nem bírván semminémű részarányossággal, az egymással párhuzamos számtalan homlokirányú sík között nincsen kitüntetett sík, és a sík helyzetének közelebbi megjelölése esetén feltétlenül meg kell adnunk valamely jól definiált pontot, amelyen a sík keresztülhalad: pl. a combcsont fejének középpontján áthaladó frontalis sík.

Mindkét előbbi síkra, egyúttal a testtengelyre is, merőleges a **haránt-** *transversalis,* de – mindig álló emberről lévén szó – egyúttal **vízszintes,** azaz *horizontális* sík. Erre ugyanaz vonatkozik, mint a frontalis síkra; nincs kitüntetett vízszintes sík, ezért mindig meg kell határozni, milyen anatómiai ponton (pl. a köldökön) átfektetett vízszintes síkról van szó.

Tengelyek és **irányok.** Az emberi test hosszanti tengelye lényegében a gerincen halad végig, rajta a fej felé eső irányt fejvégi *(cranialis),* az ellentétest pedig farokvégi *(caudalis)* szóval jelöljük. Helyette az emberi egyenes testtartásra való tekintettel a felső (*superior,* -us) és az alsó (*inferior,* -us) iránymegjelölés vált általánossá. Ezen irányok azonban mindig az egyenesen álló emberre vonatkoznak. Ezért jó eleitől fogva megszoknunk, hogy mindennemű szokványos hely- és iránymegjelölést (felül-alul, elől-hátul) álló emberre kell vonatkoztatnunk, tekintet nélkül arra, hogy a boncolt tetem fekvő helyzetben van. A jobb (*dexter,* -a, -um) és a bal (*sinister,* -a, -um) megjelölés természetesen mindig a vizsgált egyén vagy tetem részének helyzetére vonatkozik.

A test hossztengelyére merőleges irányok a sagittalis síkban elől-hátul (*anterior,* -us, *posterior,* -us) vagy hasoldali *(ventralis)* és hátoldali *(dorsalis).* A frontalis síkban a sagittalis középsíkhoz közelebb levő helyzetet *medialis,* a távolabb esőt *lateralis* kifejezéssel jelöljük; nem tévesztendő össze a sagittalis középsíkban való fekvést jelző *medianus* szóval. Három, egymással közel párhuzamos képződmény közül a középsőt, általános helyzetük és irányuktól függetlenül, *medius vagy intermedius* jelzővel jelölik.

A végtagokon, főleg ama részeken, amelyek a test többi részéhez viszonyítottan igen változatos helyzetűek, más speciális iránymegjelöléseket kell alkalmazni. A végtagok hosszanti főtengelye mentén a törzshöz közelebb esőt *proximalis,* a tőle távolabb esőt *distalis* kifejezéssel jelezzük. Az egyenes testtartásban levő helyzetétől kisebb

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

tengely szerinti elforgatási lehetőségű alsó végtagon a medialis és a lateralis, úgyszintén az anterior-posterior vagy a ventralis-dorsalis iránymegjelölések használhatók, csupán a test hossztengelyére merőleges lábon használjuk a talpi *(plantaris)* és a lábháti *(dorsalis)* iránymegjelöléseket. A szabadabb mozgású felső végtagon a test többi részén használatos oldal- és iránymegjelöléseket csupán a könyökig alkalmazzuk, attól distalisan, tehát az alkaron és a kézen tenyéri *(volaris)* és kézháti *(dorsalis)* helyzetet és irányt, valamint hüvelyk felőli (*radialis,* az alkarban a hüvelykujj felől fekvő orsócsont nyomán = *radius*) és a kisujj felőli (*ulnaris,* a kisujj felől fekvő singcsont nyomán – *ulna*)helyzetet különböztetünk meg. Az alsó végtagon néha hasonló szellemben a láb öregujj oldala felé esőt *tibialis* (sípcsont = tibia) és a kisujj felé esőt, *fibularis* (szárkapocs = fibula) szóval jelzik, ez azonban szükségtelen, mert a medialis és a lateralis oldalmegjelölés ugyanolyan kevéssé félreérthető.

Az ízületek mozgásainak a leírásához szükséges a mozgások tengelyének egyértelmű meghatározása. A tengelyeket irányokkal jellemezzük. Három, egymásra merőleges fő irányt különböztetünk meg, ezek párosával illeszkednek a fő síkokba. A sagittalis irány elölről hátra mutat, a függőleges *(verticalis)* irány felülről lefelé, és a haránt *(transversalis)* irány jobbról balra.

A leíró anatómia az emberi szervezetet hat szervrendszerre osztva ismerteti:

1. Csontvázrendszer *(systema skeleti)*

ehhez tartozik:

a) csontrendszer tana – csonttan *(osteologia),*

b) ízületek tana vagy ízülettan *(syndesmologia)*;

2. Izomrendszer *(systema musculorum; myologia)*;

3. Keringési rendszer *(systema vasorum; angiologia)*;

4. Zsigeri rendszer *(splanchnologia)*

A zsigeri rendszerhez tartozó szervek túlságosan eltérő felépítésűek ahhoz, hogy valós rendszerről lehetne beszélni. Ilyen név alatti összefoglalásukat mégis indokolja, hogy cső alakú nyálkahártyával borított szervek és nagyobb mirigyek tartoznak ebbe a csoportba. Nagyobb működési egységeket, ún. készülékeket (apparatus) lehet ebben a rendszerben elkülöníteni, amelyek mindegyike igen különböző felépítésű szervekből épül fel:

a) emésztőkészülék *(apparatus digestorius),*

b) légzőkészülék *(apparatus respiratorius),*

c) húgyivarkészülék *(apparatus urogenitalis),*

d) belső elválasztású szervek[3]3 *(glandulae sine ductibus).*

5. Idegrendszer (systema nervosum; neurologia):

6. Érzékszervek (organa sensuum).[4]4

7. 3.8. TÁJÉKOZÓDÁS A TÖRZSÖN A CSONTVÁZ KITÜNTETETT PONTJAIRA ALAPOZOTT SÍKRENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL

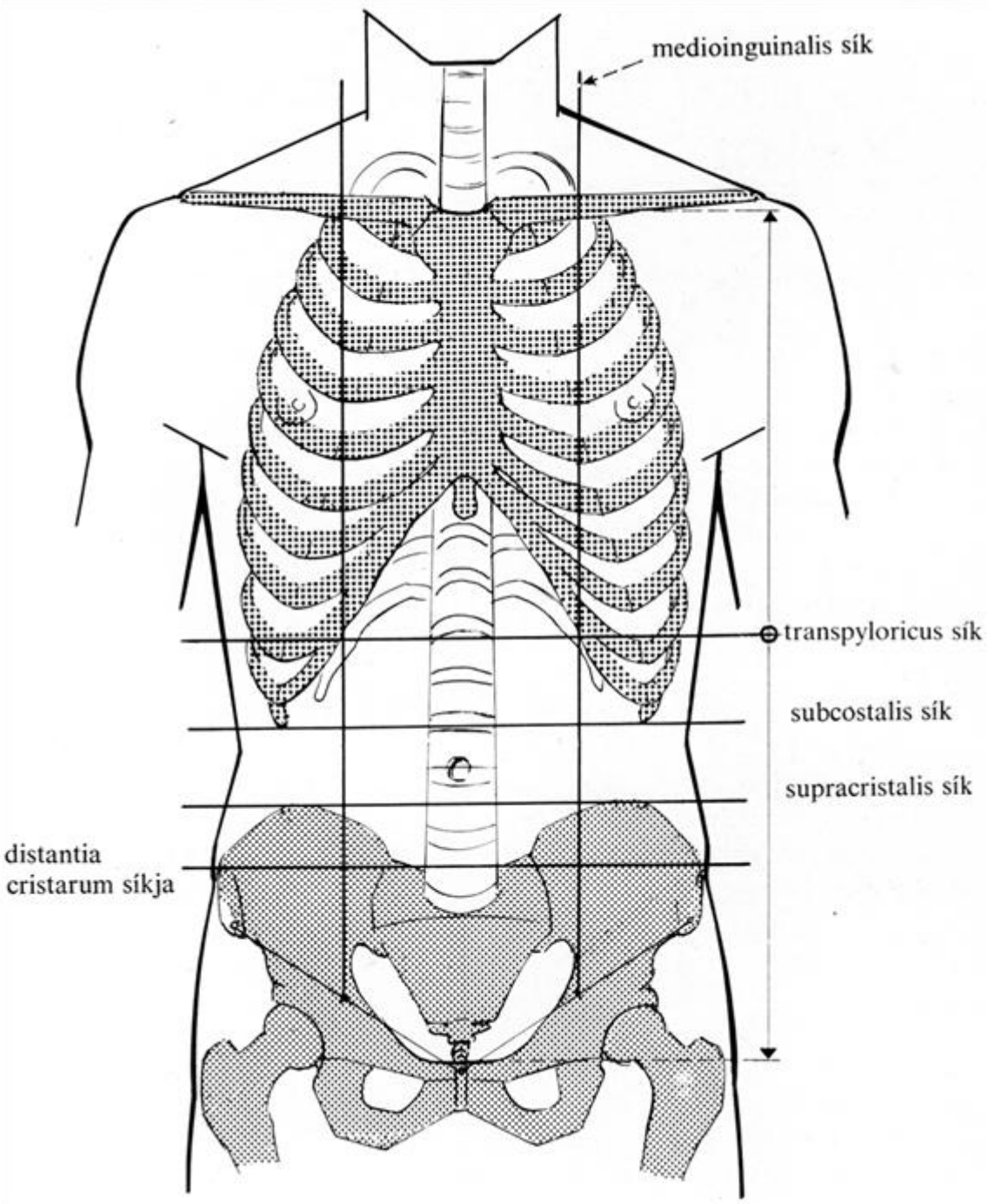
Az általános orvos számára különösen fontos, hogy ismerje a nagy testüregek fontosabb szerveinek a test felületére eső vetületét. A tájékozódáshoz nagy segítség a mellkas csontozata, elsősorban a szegycsont és a bordák, amelyek élőben a bőrön keresztül kitapinthatók.

[3]3 A készülék elnevezés e szervek teljesen szétszórt elhelyezkedése miatt nem jogosult.
[4]4 Szigorúan véve az idegrendszer része, elkülönítését a bonyolultabb érzékszervek (látószerv, hallószerv) orvosi szempontból fontos, nem idegi jellegű részei indokolják.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

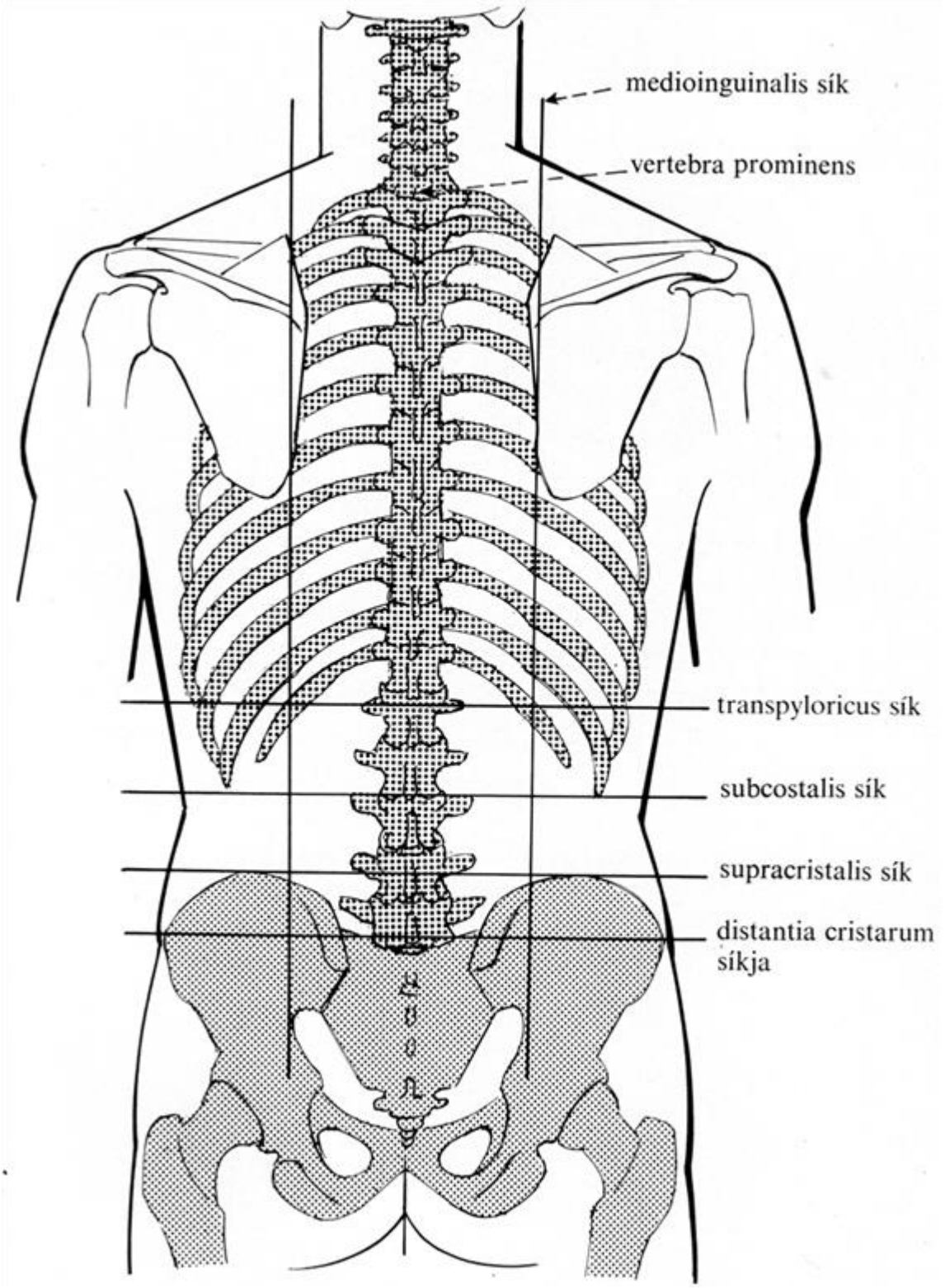
A hasüregben való tájékozódáshoz célszerű azonban a csontváz jól kitapintható helyeihez viszonyítható olyan síkrendszert felvenni, amely elősegíti a szervek elhelyezkedésének és testfali vetületének megjegyzését és elképzelését. A **3/1.** és a **3/2. ábrán** egy aránylag egyszerű síkrendszert adtunk meg. Ugyanezt a síkrendszert használjuk a továbbiakban a testüregi szervek ismertetésében. Négy horizontalis és egy páros paramedian sagittalis sík bőségesen elegendő a csontváz más kitapintható részleteivel együtt az orvosi tájékozódáshoz.

A horizontalis síkok közül igen hasznos az ún. *transpyloricus* sík, amelyet a szegycsont felső bemetszése *(incisura jugularis)* és a symphysis felső széle közötti távolság közepén vesszük fel. Ez az 1. ágyékcsigolya testének felső részén halad át, és fekvő helyzetben itt van a gyomor pylorusa (innen a neve). Újabban egyesek vitatják e sík felvételének hasznosságát, elsősorban azért, mert álló helyzetben a legtöbb zsiger eltér a fekvő helyzetben elfoglalt helyétől. Ezek az aggályok azonban túlzók, mert egyrészt az orvos általában fekvő helyzetben vizsgálja a hasűri szerveket, másrészt az álló helyzetben való elmozdulást minden fontosabb szervre vonatkozóan megadjuk, így ez adott esetben beszámítható.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3/1. ábra. A törzs váza elölnézetben a tájékozódás céljaira felvett síkrendszerrel (a tankönyv szervvetületeket mutató ábrái és adatai erre a síkrendszerre vonatkoznak



3/2. ábra. A törzs váza hátulnézetben (a 3/1. ábrán bemutatott, többé-kevésbé önkényes tájékozódási síkrendszer hátsó vetületével)

Az ez alatt következő horizontalis síkot a bordaívek legalsó pontjai határozzák meg, neve: *subcostalis* sík. A 2. és a 3. ágyékcsigolya közt halad át, elöl a köldök felett metszi a hasfalat. A harmadik horizontalis síkot a crista iliacák legmagasabb pontjai adják meg – ezek a hát felől tapinthatók ki –, neve: *supracristalis* sík.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A negyedik síkot a crista iliacák oldalfelé legjobban kiugró pontjai – nem a spina iliaca ant. superiorok (!) – határozzák meg; ez a *distantia cristarum* síkja; az 5. ágyékcsigolya testét metszi.

A két paramedian sagittalis sík a spina iliaca anterior superior és a symphysis ossium pubis felső végét összekötő ferde vonal közepét metsző sík, ez a *medioinguinalis* sík. A háton ez a sík a lapocka medialis szélének megfelelően halad el. A közép-európai és a hazai orvostudományban általánosabban használták az ún. *mamillaris* vonalat vagy síkot, amely a férfi emlőbimbót, illetve megközelítően a kulcscsont közepét metszi; ezért más néven *medioclavicularis* sík. Ez a sík, illetve a síknak a test elülső és hátsó felszínén megadható metszésvonala, kb. másfél harántujjal lateral felé esik a medioinguinalis síktól, és így a tájékozódás szempontjából lényegesen kevesebb hasznú, mint az utóbbi. Ezért volna helyes megszokni az angol nyelvterületen használatosabb medioinguinalis vonal használatát.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5. fejezet - 4. fejezet. A csontvázrendszer

1. 4.1. BIOLÓGIAI BEVEZETÉS

A legtöbb élőlény rendelkezik valamilyen vázrendszerrel, amely fenntartja jellemző alakját, és egyben mint passzív mozgásszerv szerepel. Az e célnak megfelelő vázrendszer minőségét több tényező, elsősorban az élőlény nagysága és testtömege, külső alakja és mozgásának módja, az életteréül szolgáló közeg anyagi minősége határozza meg. Könnyen átlátható, hogy megfelelő kicsiny méret esetén az élő plasma vázfehérjéi és a sejthártya fizikai tulajdonságai minden speciális vázberendezés nélkül is elégségesek ahhoz, hogy fenntartsák az élőlény (vagy sejt) alakját és mozgását. Ha az élőlényt körülvevő környezet sűrűsége közel egyforma a szervezet sűrűségével – mint pl. vízben élő szervezetek esetében –, akkor még nagyobb testű élőlények is élhetnek speciális szilárdabb váz nélkül.

Az egysejtűek, sőt jó néhány – főleg vízben élő – többsejtű állat (pl. medúzák) nem rendelkeznek semmiféle szilárd vázzal. Ugyanakkor azonban számos egysejtű bír szilárdabb külső burokkal – ami egyébként a növényvilágban meglehetősen állandó jelenség, ahol a szilárdabb anyagból (cellulóz) levő sejtburok egyben fontos vázképző tényező. Az állatvilágban a többsejtűekben nem az egyes sejteket, hanem az egész élőlényt veszi körül egységes szilárd burok, amely egyrészt védőburok, másrészt váz- és mozgásszerv.

Az alacsonyabb rendű állati szervezetekben meglehetősen általános jelenség ilyen közös védőburok és váz együttes előfordulása. Ez leggyakrabban kitinből vagy mészből áll, és nem élő anyag, hanem a test felületén elhelyezkedő sejtek élettelen terméke. Az ilyen külső vázakat *ectoskekton*nak nevezzük. Biológiai előnyei és hátrányai nyilvánvalók. Azonkívül, hogy váz, határozott védelmet nyújt mindennemű külső behatással szemben. Minthogy a testet szorosan körülvevő külső váz élettelen anyag, ez azzal a hátránnyal jár, hogy az állat növekedésével nem tud lépést tartani. Időnként az állatnak ezért le kell dobnia ezt a védőpáncélt (vedlés), hogy nagyobbal cserélje fel, s így az állat egy ideig aránylag védtelenné válik.

Speciális megoldás a kagylók és a csigák külső háza, mely vagy koncentrikusan, vagy spirálisan növekedve képes követni az állat növekedését. Ezt a hátrányt részben csökkenteni látszik, hogy a legtöbb ectoskeletonnal bíró élőlény (pl. rovarok) kifejlett formája (imago) nem is növekszik. Másik, még jelentősebb hátránya az ectoskeletonnak a belső vázzal szemben: a konstrukció teherbírásához viszonyított nagy önsúlya. Ez a statika törvényeiből adódó szükségszerű követelmény: a „belső vonal” előnye. Eltekintve egészen speciális görbült idomoktól, egy test bármely két pontja között a test belsejében elhelyezett tartó azonos önsúly mellett a végpontjaira gyakorolt nagyobb erőnek tud ellenállni, mint a két pontot a testen kívül összekötő külső tartó. Ez következik abból az alapvető geometriai tényből, hogy a belső tartó a két pont közötti legkisebb távolságot képes áthidalni. Ezért külső vázzal bíró élőlényekben a testnagyságnak elég alacsonyan megszabott felső határa van.

Szárazföldi – azaz kis sűrűségű közegben (levegő) élő – lényekben – az aránylag nagy szilárdságot biztosító könnyű kitinpáncél mellett is a váz önsúlya és az állati élőlényben rendelkezésre álló mozgatóerő (izmok) között az egyensúly nem sokkal 10 cm törzshossz felett megbomlana, ezért e nagyságrendben találjuk a rovarok felső mérethatárát (az Amazonas-vidéki óriáscincér, a Titaneus giganteus mintegy 16 cm hosszú). A nehezebb mészpáncélnál a határ még lejjebb van. A levegőnél nagyobb sűrűségű vízben élő lényeknél ez a határ persze az arkhimédészi elv értelmében jóval eltolódik, és így egy méter körüli Crustaceák is léteznek.

Az állatvilág törzsfejlődésében tehát valóban forradalmi újítás a belső csontváz, az *endoskeleton* jelentkezése és konzekvens kifejlődése a gerinces altörzsben.

Előnyei az előbbi megfontolások után önként adódnak: a vázrészek, élő anyagból lévén, az egyed fejlődésével és növekedésével teljesen lépést tarthatnak, és így a nemzéstől a teljes kifejlődésig csaknem zökkenőmentes folyamatosságot biztosítanak; a sérülések a szervezeten belül reparálódnak; végül: a szilárdság mellett aránylag kicsiny önsúly. Egyetlen hátránya, hogy a test külső felületének védelméről más módon kell gondoskodni.

A test felső mérethatárát a váz aránylag kicsi önsúlya miatt nem is a lehetséges izomerő és a hozzá szükséges váz tömege közötti egyensúly megbomlása, hanem a csontszövet teherbírási határa adja meg. Számítások szerint a földtörténeti középkorban élt óriáshüllők legnagyobbjainál az állatok testtömege megközelítette a csontszövet

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

teherbírásának felső határát. Vízi gerincesek (pl. a bálnák) esetében ez a határ természetesen ismét feljebb tolódik.

A csontvázrendszer szerepe a magasabb rendű gerincesekben röviden összefoglalva a következő:

1. A szervezet szilárd vázát alkotja.

2. Passzív mozgásszerv: azaz a mozgások jelentős része azáltal jön létre, hogy az izomrendszer a csontok egymáshoz viszonyított helyzetét változtatja.

3. Védőburkot alkot egyes mechanikai hatások iránt különösen érzékeny szervek számára (agy- és gerincvelő, egyes érzékszervek), egyben külső vázat képez olyan szerveknél, amelyek működése ilyet igényel (pl. a mellkas a tüdő és a légzési funkció esetében).

4. Vérképzés: azaz helyet ad a szervezet vérképző szövete, a vörös csontvelő számára, és biztosítja a fejlettebb formájú vérképzés helyi feltételeit (osteohaematopoeticus egység).

2. 4.2. A CSONTOKRÓL ÁLTALÁBAN

Normális körülmények között a csontszövet csupán meghatározott alakú, funkciós egységekben, azaz specifikus szervekben fordul elő: ezek a csontok *(os, ossis;* tbsz. *ossa).*

Kóros viszonyok között más szövetben és szervben is kialakulhat csontszövet. Normális és kóros közötti átmenetnek tekinthető idősebb korban egyes porcok részleges csontos átalakulása. Egyetlen, eredetileg nem a vázrendszerhez tartozó, de vele szoros összefüggésben levő más szervféleségben, a fogakban fordul elő a csontszövethez mindenben hasonló szövet, ez a foggyökereket kívülről borító cement vagy substantia ossea dentis.

Az emberi test mintegy 206 különálló, de egymáshoz különböző módon és mértékben rögzített csontot tartalmaz. Minden csont jellemző alakú, elhelyezkedésű és működésű, tehát mind anatómiai, mind működési értelemben egységet képvisel, és mint ilyen a szerv *(organon)* kategóriához tartozik.

Alak szerint megkülönböztetünk csöves, lapos, köbös és labyrinthusos csontokat. Sajnos az anatómiai nómenklatúra meglehetősen logikátlanul nevezi őket: *ossa longa, brevia, plana* és *pneumatica.* Pedig csöves (vagy cső alakú) csont is lehet rövid (pl. lábujjpercek), és lapos csont is lehet hosszú (pl. bordák), tehát a latin kifejezések félreérthetők. Ezért jobb, ha alak szerinti felosztásukban a magyar kifejezésekhez kötjük definícióinkat.

Csöves csonton főleg a végtagokban előforduló – legalábbis középső részében valóban cső alakú, tehát belül üreges – csontot értünk, amelynek két vége rendszerint vaskosabb, és nem egységes üreget, hanem soküregű szivacsos csontállományt tartalmaz. E csontok középső csőszerű darabját *diaphysis*nek (görög szó, „közbe”-nőtt), két vaskosabb végdarabját pedig *epiphysis*nek (görög szó, „rá”-nőtt) nevezzük. A kettő megkülönböztetéséül – minthogy gyakorlatilag csak végtagon fordulnak elő – a törzshöz közelebb levőt *epiphysis proximalis,* a távolabbit *epiphysis distalis* névvel jelöljük. A csöves csontok középső egységes üregét velőüregnek nevezzük, ezt felnőttben rendkívül kevés kötőszövetet tartalmazó zsírszövet (*medulla ossium flava,* zsírvelő) tölti ki. A csöves csontok szivacsos végdarabjainak velőüregeit fiatalkorban vörös csontvelő *(medulla ossium rubra)* tölti ki, mely a gyermekkor és a növekedés során gyorsan visszahúzódik, végül a végtagcsontokban csak a comb- és a felkarcsont proximalis epiphysiseire korlátozódik. Helyét zsírvelő foglalja el.

Lapos csontokra – ilyenek az agykoponya csontjai, a lapockák, csípőcsontok és a bordák – jellemző, hogy két vékony tömör csontréteg *(lamina corticalis)* közötti teret változatos vastagságú szivacsos csontállomány (ennek neve a koponyán diploe; értelmetlen görög szóképzés jelentése: kettősség) tölti ki, mely az élet során mindig megmaradó vörös csontvelővel telt.

Köbös csontok: rendszerint szabálytalan, de különböző irányokban nem nagyon eltérő méretű csontok. Ilyenek pl. a kéz- és a lábtőcsontok, valamint a csigolyák testei. Vékony, sokszor majdnem hiányzó, compact kéregből és az állományuk javarészét képező szivacsos csontból állanak. A végtagok köbös csontjai zsírvelőt, a csigolyatestek vörös csontvelőt tartalmaznak. Ezek jelentős együttes térfogatuk révén vérképző szervünk oroszlánrészét adják. A csaknem tisztán szivacsos csontállományból álló köbös csontok erőművi behatásokra bekövetkező jellemző törésfélesége: az „összeroppanás”, vagyis a compressiós törés.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Labyrinthusos vagy **légtartalmú** *(pneumatikus)* **csont**ok a koponyában (főleg arckoponya) fordulnak elő. Cukrászsüteményre emlékeztető finomságú vékony csontlemezekből álló, bonyolult, de mégis szabályszerű felépítésű csontok, amelyek jobbára az orrüreggel közlekedő nyálkahártyával bélelt nagyobb üregeket vagy üregrendszereket fognak közre. Sok esetben nem az egész csont hanem annak csak egyes részei pneumatikusak. Funkcionális jelentőségük a szerkezet (elég kisfokú) könnyítése mellett elsősorban a hangadás számára fontos rezonáló terek létesítése.

A csontok anatómiai viszonyait rendszerint nem friss vagy konzervált tetemből kiemelt csontokon tanulmányozzuk, hanem áztatással – *maceratió*val – preparált készítményeken. Meleg vízben való hosszan tartó áztatás folytán részben autolyticus, részben bakteriális bomlási folyamatok segítségével a csontokhoz tapadó lágyrészek (csonthártya, endosteum, csontvelő, ízületi porc stb.) elbomlanak, majd a bomlási folyamat befejezte után a csontokat átmossák, kiszárítják, és a maceratio révén el nem bontható zsírokat zsíroldó szerek gőzterében való kezeléssel (közben a zsíroldó szer állandóan lecsapódik a csontokon, kiold belőlük némi zsírt, majd lecsepegve az edény alsó részébe, az oldott zsír visszahagyásával újra elpárolog) kioldják. A szabad levegőre kitett csontokból a zsíroldó szerek elpárolognak; a csontok végül fehérítés céljából H_2O_2-oldatba kerülnek. Az így kikészített csontokat alkalmas állványzaton, sárgaréz drótokkal, a nagyobb porcrészeket idegen anyaggal (filc, illetve a bordaporcokat szárított bordaporc kosárral) pótolva, csontvázzá fűzik össze. A macerált csont nem tartalmaz többé csontsejteket; úgyszintén lebomlottak a csonton belüli erek is. Az áztatásnak ellenállnak a csont osteocollagen rostrendszerei és sói. Ezért az áztatott csont mechanikai kvalitásai alig térnek el a friss csontéltől, csupán a csonthártya hiánya csökkenti némileg a csont hajlítási és szakítási szilárdságát.

A csont szilárdságát biztosító kalciumsókat savkezeléssel, a rugalmasságát adó, főleg rostos szerkezetű anyagokat égetéssel lehet eltávolítani. A csontsókat híg anorganikus (salétromsav, sósav) vagy egyes organikus savakkal (triklór-ecetsav) széndioxid fejlődése közben ki lehet oldani. Ez a folyamat a *dekalcinálás:* eredményeként a csont keményebb gumihoz hasonló hajlékony, rugalmas konzisztenciát vesz fel. Alakjában természetesen nem változik, csupán fehéres színét veszti el. A csontot szövettani feldolgozás céljából is sokszor dekalcináljuk.

A dekalcinálás ellentéte a csont égetése, a *kalcinálás,* melynek eredményeként a csont eleinte megfeketedik, az organikus alkatrészek (osteocollagen) elszenesedése folytán, majd magasabb hőfokon hófehér színűre ég ki. Alakját a csont ekkor is tökéletesen megtartja, de kézzel is könnyen morzsolhatóvá válik. Ennek oka egyrészt az osteocollagen nyom nélküli elégése, másrészt a hidroxil-apatit átalakulása amorf kalcium-oxiddá és foszfor-oxidokká. Hosszan tartó főzéssel – főleg magasabb nyomás alatt – is kivonható az osteocollagen enyv alakjában. A csontok visszamaradó sói ilyenkor ugyancsak morzsalékony maradványt adnak.

2.1. A csont mint szerv

Már említettük, hogy az egyes csontok a szervezet felépítési hierarchiájában szerv helyét foglalják el. Ez természetesen nem mindenütt nyilvánvaló: a szorosan egyberótt koponyacsontok többsége egységes szerkezeteket képez, ezért a csont különálló szerv jellege itt egyáltalán nem vagy alig domborodik ki, és inkább az agykoponyát stb. tekinthetnénk egységes szervnek. Nagyon szembeötlő azonban pl. a végtagcsontok különálló egység jellege, és részben ezért, valamint azért, mert a csont legáltalánosabban elterjedt „prototípusa", a csöves csont – általános leírásunk erre vonatkozik – és az egyéb csontféleségek eltérő általános vonásait csak röviden érintjük.

A csöves csont, mint említettük, egy középső, valóban csöves darabból (diaphysis) és két tömegesebb végdarabból (epiphysis proximalis et distalis) áll. Külső felszínét változó erősségű rostos burok, a csonthártya *(periosteum)* borítja. Az ízületi végeket változó vastagságban (0,5–2,0 mm) általában üvegporcból álló ízületi porcréteg vonja be. A porccal eredetileg borított csontrész áztatott (preparált) csonton is felismerhető felületének simasága és a domborzatának szabályos, valamiféle görbülettel bíró mértani idomra emlékeztető (gömb, ellipszoid, nyereg, henger) alakja folytán.

Az áztatott csonton feltűnő, hogy a porccal borított területek szomszédságában a csont felszíne érdesebb, likacsos, ami a végdarabba belépő számos apróbb ér, úgyszintén az itt rögzülő ízületi tokot és szalagkészüléket lehorgonyzó sok *Sharpey-féle* rostnak a csontba való belépését jelzi. Helyenként nagyobb érdességek vagy gumók (ugyancsak a Sharpey-féle rostok belépése és lehorgonyzása okozza) – tuberositas, tuberculum – fordulnak elő a csonton egyebütt is. Az egyébként többnyire simább felszínű diaphysisen, annak közepe tájékán a csontban egy nagyobb csatorna nyílását *(foramen nutricium),* illetve ennek folytatását *(canalis nutricius)* találjuk, a csont fő tápláló ereinek belépésére. E csatornák a felső végtagon a középső ízület (könyök) felé irányulnak ferdén, az alsó végtagon a térdtől távolodó irányba. Ennek okát a csontok növekedésénél már megmagyaráztuk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A csont diaphysisét kitöltő egységes velőüreg *(cavum medullare)* felszínét a csonthártyához hasonló, de jóval vékonyabb kötőszöveti hártya *(endosteum)* borítja, mely mikroszkóppal is alig felismerhető finomságú réteggel a csontvégeket kitöltő szivacsos csontállomány elemi velőüregébe is beterjed.

2.2. Periosteum és endosteum

A *periosteum* a csont külső felszínét az ízületi porccal borított részek kivételével mindenütt körülvevő rostos burok. Külső részében a csont fő megterhelési irányainak megfelelően szőtt kollagénrostos kötőszövetből áll, amely bőségesen tartalmaz ereket és érzőidegeket. A csontok közismert fájdalmassága aránylag kicsiny közvetlen erőművi hatásokra (ütés), valamint a csonttörések fájdalmassága ennek a következménye. Belső rétegét a növények felépítéséből vett hasonlattal kambiumrétegnek is nevezzük, mert – legalábbis növekvő csonton – ennek nagyszámú, orsó alakú, differenciálatlan mesenchymalis sejtje a fának évente a kambiumrétegből lerakódó rétegeihez (évgyűrűk) hasonlóan rétegről rétegre újabb csontállományt *(laminae generales externae)* rak rá a csontra. Így növekszik a csont vastagsága (lásd periostalis csontképzést). Felnőttkorban is van nagyszámú differenciálatlan kötőszöveti sejt ebben a rétegben, de ezek újabb csontot már nem képeznek, itt ugyanis egyensúlyban vannak a csontfelépítési és a csontfelszívódási folyamatok. A csont teljes nyugalomba helyezésével a csonthártya tevékenységét a csontlebontás (az osteoblastok osteoclastokká alakulnak), erőltetett (aktív) mozgatással ellenkezőleg, a csontképzés irányába lehet eltolni *(Krompecher).*

A csonttörés ingere vagy a csonthártya meghagyásával az alatta fekvő csont eltávolítása a csonthártyát erélyes csontújraképzésre serkenti. Megfelelő körülmények között a csont teljes eltávolítása esetén a meghagyott csonthártya az egész csont újdonképződését is biztosíthatja. Az orvos ezért igyekszik csontműtéteknél, ha csak lehet, megtartani a csonthártyát. A csonthártya bő érhálózata *Volkmann-csatomá*k útján közlekedik a szomszédos csontszövet hajszálérhálózatával.

A csonthártyához hasonló, de jóval gyengébben fejlett és kevésbé egységes lemez a csontbelhártya *(endosteum).* Növekedés közben inkább csontleépítő működésű, mert a csont vastagsági növekedésével párhuzamosan – ha nem is egyenlő arányban – a velőüreg is növekszik. Kifejlett állapotban a központi velőüreget határoló *laminae generales internae*t építi fel. Szövettani szerkezete elvben hasonlít a periosteuméhoz, azzal a különbséggel, hogy jóval kevesebb rostot tartalmaz, és idegekben kevéssé bővelkedik. Az endosteumon keresztül a csontszövet Volkmann-csatornáiból kilépő postcapillaris venák kapcsolatot létesítenek a csontvelő érhálózatával. E venák főleg a vörös csontvelőben újra nagyobb sinusoid capillarisokra bomlanak *(Vereby).* E sajátos viszonyokról a csontvelő leírásában szóltunk.

Az elmondottakból kitűnik, hogy a csont több szövet, úm. csontszövet, csonthártya, porc, sárga és vörös csontvelő szoros funkcionális egysége, melyek egymás nélkül életképtelenek vagy nem teljes értékűek.

2.3. A csontok architektúrája

A csontoknak mind az alakja, mind pedig a szerkezete speciális statikai és mechanikai igénybevételi viszonyainak megfelelő. A csontvázrendszer általános biológiai bevezetéséből láttuk, hogy az élőlények csontvázának alakulását a biológiai ökonómia szigorú törvényei kötik elsősorban abban a tekintetben, hogy a rendszer önsúlya mint limitáló tényező jelentkezik. Hozzájárul ehhez, hogy a vázrészek felépítéséhez szükséges anyagok – pl. a csontok felépítése számára mészsók és nyomelemek – nem állnak korlátlan mennyiségben rendelkezésre felvehető formában az élőlények számára. Mi sem érthetőbb, mint az, hogy a törzsfejlődés során csak az maradhatott fenn, ami ilyen biológiai értelemben „ökonomikus”, azaz vázrész esetében az éppen szükséges szilárdságot a legkisebb anyagfelhasználással éri el.

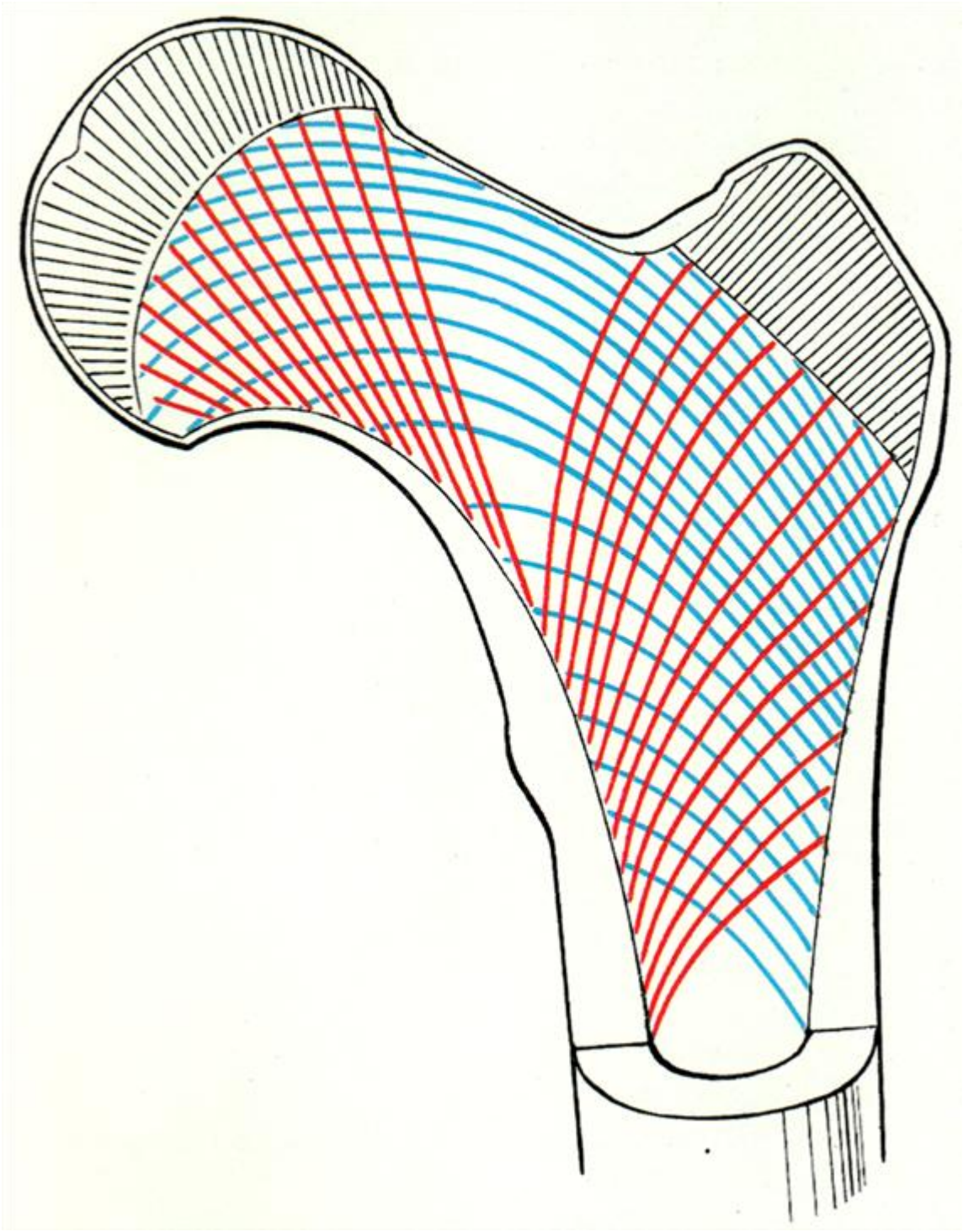
A csontok részletes anatómiai leírásában ismételten módunk lesz rámutatni egy-egy vázrész ilyen értelemben „ökonomikus”, azaz minimális anyagfelhasználással a szükséges statikai és funkcionális követelményeket biztosító jellegére. Különösen nyilvánvaló ez azonban a csontok compact és spongiosus állományának eloszlásában és szerkezetében. Már említettük, hogy a szivacsos csontállomány gerendái nem szabálytalanul, hanem az illető csont normálisan előforduló megterheléseinek megfelelő „trajectorialis” rendszerekben helyezkednek el. Ezen az értendő, hogy a szivacsos állomány gerendázata az illető csont megterhelésekor keletkező statikai erővonalaknak megfelelő elrendeződésű és jellegű. A combcsont felső végdarabjában, a test természetes helyzetében annak gömb alakú fejére nehezedő és a combcsontra ennek tengelyéhez viszonyítva közel derékszögű eltéréssel futó combnyakkal közvetített nyomása a **4/1. ábrán** látható erővonalak mentén terhelné a csontot, ha ezt tömör anyagból felépítettnek képzeljük. A piros színnel jelzett vonalak mentén az anyagot nyomási, a kék vonalak mentén húzási megterhelés éri. A combcsont felső végdarabja azonban nem tömör, hanem szivacsos szerkezetű, és ennek gerendái pontosan az ábrázolt erővonalrendszer szerint futnak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Még továbbmenően, a nyomási erővonalak mentén a gerendák inkább csövek, míg a húzási erővonalak mentén inkább lemezek. E trajectorialis rendszerek nem izoláltan, egy-egy csontra korlátozódnak, hanem a csontváz nagyobb részein, pl. az egész alsó végtagon, konzekvensen haladnak végig, mintegy egységes statikai szerkezetbe vonva bele az egészet. Érthető, hogy míg a meglehetősen egyirányú megterhelésnek kitett alsó végtagon e trajectorialis szerkezetek aránylag egyszerűek és jól áttekinthetők, addig a sokoldalú megterhelésű felső végtag vázában nem találunk ilyen egyszerű viszonyokat.

A csontok megterhelési viszonyainak változása a trajectorialis szivacsszerkezeteknek az új viszonyoknak megfelelő átépülését vonja maga után. Pl. az egyik alsó végtag megrövidülése vagy az ízületnek nem az álló testhelyzethez megfelelő állásban való megmerevedése esetén az egész alsó végtag szivacsos csontállománya az új helyzetben jelentkező megterhelési vonalaknak megfelelően épül át, vagyis az erővonalakba nem eső helyeken a gerendák felszívódnak, és az új erővonalaknak megfelelő helyeken újak épülnek. Ez nagyrészt azt mutatja, hogy a csont szivacsos állománya gerendáinak helye és iránya nincs örökletesen meghatározva, hanem a megterheléshez való alkalmazkodásként alakul ki, másrészt azonban azt is, hogy a csontfelszívódás és a csontépítés elemi szöveti mechanizmusa közvetlen fizikai információ alapján is szabályozható: ahol megterhelés van, ott csontfelépítés folyik, és ahol nincs, ott csontleépítés. Nem tudjuk, hogy ez az információ, amely pedig bizonyára a csonton belül molekuláris szinten jelentkezik, mi módon jut el, vétetik tudomásul és befolyásolja a megfelelő sejtes elemek tevékenységét.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



4/1. ábra. Combcsont proximalis epiphysisének trajectorialis szerkezetű spongiosája. A nyomási erővonalak irányába eső csontgerendák piros, a húzási erővonalakba esők kék színűek. A combcsont fejének és a nagy tompornak az igénybevétele sokoldalúbb; erővonalrendszerét ezért nem jelezzük

3. 4.3. A CSONTOK KÖZÖTTI ÖSSZEKÖTTETÉSEK (ÁLTALÁNOS ÍZÜLETTAN)

A csontvázat felépítő csontokat részben aránylag rögzített, részben mozgékony összeköttetések fűzik egybe. Ezek az összeköttetések lehetnek egyszerű, egységes szerkezetűek, de gyakrabban bonyolult felépítésű és működésű szervek. Az anatómiának a csontok ezen összeköttetéseit rendszerbe foglaló ágazata a *syndesmologia* (ízület- és szalagtan). Ha az egymással összekötött csontok anyaga folyamatosan – bár más szövet

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

közbevetésével – megy át egymásba, akkor folytonos vagy folyamatos összeköttetésről *(synarthrosis)* beszélünk, ha pedig az összekötött csontok állománya között nincs anyagfolytonosság, hanem helyette rés mutatkozik, akkor ízületről *(diarthrosis vagy articulatio)* szólunk.

3.1. Folyamatos csontösszeköttetések (synarthroses)

Az anyag folytonosságának megszakítása nélkül összekötött csontok esetében az összekötő anyag mineműsége szerint megkülönböztetünk:

♦ *syndesmosis*t, azaz szalagos csontösszeköttetést;

♦ *synchondrosis*t, vagyis porcos csontösszeköttetést;

♦ *synostosis*t, vagyis csontos egybeforradást.

Syndesmosisnak nevezzük két vagy esetleg több csont szalagos összekapcsolását. Nem minden szalagos összeköttetés nevezhető azonban syndesmosisnak. Ha a szalag csupán alkotórésze más bonyolultabb szerkezetű összeköttetéseknek, akkor az összeköttetés nem syndesmosis. Ugyancsak nem szoktuk syndesmosisnak nevezni azt sem, amikor két egymástól aránylag távol eső csontot hosszabb szalag köt össze. Syndesmosison tehát csupán azokat a szalag vagy szalagok közbevetésével, a váz anyagfolytonosságának megszakítása nélkül létrejött csontösszeköttetéseket értjük, amelyekben a csontokat a szalagok valóban szorosan egymáshoz rögzítik. Ilyen syndesmosis tartja össze pl. a lábszár két alsó csontvégét *(syndesmosis tibiofibularis)* vagy kulcscsontot a lapocka hollócsőr nyúlványával *(syndesmosis coracoclavicularis).*

A syndesmosisok közé soroljuk azokat a csontösszeköttetéseket, amelyek esetében a csontok rendkívül pontosan egybeillesztett szélei vagy felszínei között fennmaradó hajszálfinom hasadékot nem szabad szemmel látható szalagok, hanem csupán mikroszkópi értelemben vett, többé vagy kevésbé rostos kötőszövet tölti ki. Ilyen eset pl. a fogak gyökereinek rögzülése az állcsontok fogmedri gödreiben, amely lényegében beékelődés *(gomphosis),* ahol a két csontos rész egybetartását maga a beékelődés (mint fába bevert szeget) és a rést áthidaló mikroszkópi, de összességükben nagyon erős rostos kötőszövet együttesen biztosítja. A syndesmosis másik formája a koponyacsontok varratos egybeilleszkedése *(sutura).* Ennek három fajtáját különböztetjük meg: fogazott varratot *(sutura serrata),* sima varratot *(sutura plana)* és pikkelyvarratot *(sutura squamosa).* Érthető, hogy a fogazott varratszélek egybeilleszkedése mellett a közbülső kötőszöveti rostoknak nem sok szerepük van a csontok egybetartásában. Sima varrat csak a vékony arckoponyacsontok között fordul elő, ahol nagyobb mechanikai megterhelés normálisan nem fordul elő. A pikkelyvarratnál a ferdén elmetszett csontszélek halpikkelyszerűen illeszkednek egymásra oly módon, hogy a szóba jöhető mechanikai behatások a két, ferdén elfekvő csontszéli felszínt épp összenyomják (lásd halántékcsontpikkely felfekvését a falcsontra).

Synchondrosison azt az összeköttetést értjük, amelyben a csontokat közéjük ékelődő porc köti össze folyamatosan. Legjellemzőbb példái a csigolyatesteket összekötő csigolyaközti porckorongok. Több synchondrosist találunk még a koponya alapján, amelyek az egyes koponyacsontok közötti hézagokat töltik ki. Üvegporcból állnak, ellentétben a sokoldalú mechanikai megterhelésnek (nyomás, húzás, elcsavarás és ennek folytán ún. „nyíró”-erőknek kitett csigolyaközti porckorongokkal, amelyek rostos porcból épülnek fel.

A synchondrosisok közül több nem maradandó, hanem később összecsontosodik. Ilyen értelemben minden epiphysisporc synchondrosisnak volna mondható, mégsem nevezzük annak. Igazi synchondrosis az, amely a koponya növekedésének végével rendszeresen elcsontosodik (16–18. év): a *synchondrosis sphenooccipitalis.*

Ha a synchondrosisporcában rés támad – mint pl. a szeméremcsontok symphysisében –, akkor ez átmenet a valódi ízület felé, és *hemidiarthrosis*nak is szokták mondani.

Synchondrosisok az összekötött csontoknak minimális, de működési szempontból (lásd pl. a csigolyaközti porckorongok esetében) mégis fontos mozgási lehetőséget engednek meg. Ez azonban minden synchondrosis esetében más lévén, inkább az összeköttetések részletes leírása során tárgyalható.

Synostosis. Két vagy több, eredetileg különálló csont össze-csontosodása. Ez esetben konvenció kérdése, hogy mikor tekintjük a több részből összenőtt csontot egy vagy több csontnak. Pl. a medencecsont csak a növekedés során csontosodik össze három részből; hasonlóképpen a keresztcsont öt keresztcsonti csigolya összecsontosodásából áll elő, mégis mindkettőt egységes csontként írjuk le. Ezzel szemben a koponya nyakszirtcsontja és ékcsontja, bár az előbbiekhez viszonyítva nem sokkal később szinten összecsontosodik a synchondrosis sphenooccipitalis helyén, mégis két különálló csontként kerül leírásra. Nagyrészt attól függ ez,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

hogy egyszerűbb-e egységes képződményként vagy pedig különállóként felfogni és leírni az összecsontosodott részeket. Mindenesetre a legtöbb synostosis azt megelőzően synchondrosis volt. Igaz, idősebb korban a kötőszövetes telepből fejlődött csontok (koponyatető csontjai) is összecsontosodnak, ezt azonban – mint nem jellemző és rendszeres jelenséget – inkább öregkori elváltozásnak tekintjük. Kivétel a homlokcsont pikkelyrészének két félből, a homlokvarrat megszűnésével már a korai gyermekkorban való összecsontosodása. Az arckoponyacsontok többsége és a halántékcsont két vagy több porcos és kötőszöveti telep összeolvadásából származik.

3.2. Megszakított csontösszeköttetések (articulationes)

Az ízület az eddig tárgyalt csontösszeköttetésektől élesen különbözik annyiban, hogy az összeköttetésben álló porccal borított csontfelszínek között rés, azaz anyagfolytonosság-megszakítás van. Az összeköttetést a szemben álló csontrészek széleit összekötő hártyaszerű ízületi tok és szalagok hozzák létre. Az ízület ennek megfelelően önmagában lezárt szerkezeti és működési egység, tehát szerv; anatómiai nómenklatúrai neve: *articulatio.*

3.2.1. Az ízületek jellemző (obligát) alkotórészei

Az ízületek típusos alkotórészei az ízvégek, ezek ízületi felszínét borító *ízületi porc,* az *ízületi tok* és az *ízületi szalagok.*

Ízvégeken értjük az egymással ízületi összeköttetésben levő csontrészeket. Ezek igen sokféle alakúak lehetnek, mégis leggyakrabban közülük az egyik domború, a másik ennek megfelelően homorú idom. A domború ízvéget ízfejnek *(caput articulare),* a homorút ízvápának *(cavitas articularis)* nevezzük. Ha az ízvégek laposak vagy szabálytalan alakúak, akkor nem ízfejről és -vápáról, hanem egyszerűen ízvégekről szólunk. Az egybeilleszkedő ízvégek rendszerint – de korántsem mindig – egymás öntvényét képező felszínekkel fekszenek össze.

Az illeszkedésre szolgáló ízületi felszínek *(facies articularis)* ízületi porccal *(cartilago articularis)* borítottak. Ez az ízület nagyságától és mechanikai megterheltségétől függően vastagabb (1–2 mm) vagy vékonyabb (néhány tized mm) üvegporcréteg, amely a csont porcos telepének (epiphysis) el nem csontosodott maradványa. Szabad, az ízület felé tekintő felszíne sima, de kivételesen lehet dudoros, szabálytalan is. A csonthoz rögzített felszíne is aránylag sima, ami kitűnik a preparált (macerált) csont ízvégeinek különleges simaságából is. Kivételesen – főleg dudoros ízületi felszínek vagy szabálytalan alakú ízvégek és idomuktól aránylag független mechanizmusú ízületek esetében – az ízfelszínt boríthatja rostos porc is (ilyenek: a szegy-kulcscsonti, a rágóízület és a medenceízület porcfelszínei).

Az **ízületi tok** *(capsula articularis)* az ízületet a környezet felé hermetikusan elzáró, zsákszerű kötőszöveti tok, amely az egyik ízesülő csontvég ízületi felszínének széléről (vagy kissé afelett) ered, és a másik ízvég felszíne szélén (vagy az alatt) körös-körül tapad. Igen változatos alakú és feszességű, nagy mozgásokat végző ízületekben bő, a mozgásokat megengedő tartalék redőkkel rendelkezhet, kevésbé mozgékony ízületekben szoros áthidalás a szemben álló ízvégek ízfelszín szélei között. A porccal borított ízfelszínek közötti ízületi rést zárt ízületi üreggé *(cavum articulare)* egészíti ki. A szó szoros értelmében ez persze nem üreg, mert normálisan üres lévén, a porcfelszínek és a körülvevő tok teljesen összefekszenek úgy, hogy közöttük a valóságban csak capillaris rés marad szabadon. Kóros viszonyok között vagy mesterségesen (pl. preparációnál valamely anyag befecskendezésével) az üregben folyadék gyűlhet meg (vér, savós vagy gennyes izzadmány), amely a normálisan összeesett üreget kitöltve megmutatja az ízületi üreg valódi alakját. Preparációhoz pl. folyékony, festett paraffinnal (újabban műanyaggal) szokták megtölteni az ízületek üregét, mert kihűlve a paraffin megmerevedik, és megőrzi az üreg alakját.

Újabb módszerekkel az ízületi tok belső felszíne, az ízületi csontfelszínek és az ízületek esetleges egyéb alkotórészei (discusok, meniscusok, belső szalagok, az ízületen átfutó ín) élőben közvetlenül vizsgálhatók az ízületben bevezetett műszer *(artroszkóp)* segítségével.

Az ízületet felépítő alkatrészek közül csupán az ízületi tok mikroszkópi szerkezetét nem ismertettük, ezt a hiányt itt pótoljuk. Általában két rétegből áll: külső, rostos *(membrana fibrosa)* és belső, synovialis[1]1 *(membrana synovialis)* rétegből.

A rostos réteg aránylag tömött kollagénrostos kötőszövet, kevés rugalmas rosttal. A synovialis réteg sejtdús laza kötőszövet, amelynek sejt közötti állománya különleges: kevés kollagénfibrillumot és mukoid jellegű

[1]1 Paracelsus (Theophrastus Bombastus) (1493–1541) reneszánsz (humanista) orvos, aki sok vándorlása során Magyarországon is járt, használja a kifejezést először. Eredete homályos, feltehetően helytelen szóképzés.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

alapállományt tartalmaz. A sejtek nagyobbrészt fibroblastok, amelyek azonban sokszor lekerekedtek, és szinte hámsejtszerűen, majdnem hézagmentesen illeszkednek egymás mellé. Pontosabb vizsgálattal azonban kitűnik, hogy minden sejtet sejt közötti állomány vesz körül, és a legtöbb sejtnek egy-két szabálytalanul elágazó, gyakran vaskos vagy csavarodott nyúlványa van. A részletdús plasmából (Golgi-apparatus) és a sejt felületi rétegének basophil festődéséből (ergastoplasma) következtethetőleg ezek a sejtek folyamatos aktivitásban lehetnek. Az állandóan termelt sejt közötti alapállomány a felületen elfolyósodva adja az íznedvet *(synovia).* Ez a néhány cseppnyi mukoid jellegű nyúlós folyadék a mozgásokkal járó súrlódást csökkenti.

A synovialis réteg különböző nagyságú dudorokat és bolyhokat bocsát az ízület ürege felé. Csak a legnagyobbak tartalmaznak ereket. Az ízületi toknak főleg rostos rétege rendkívül bő érhálózatot és igen gazdag érzőidegfonatot tartalmaz, amelynek végső elágazódásai benyomulnak a synovialis rétegbe is.

Az **ízületi szalag**ok *(ligamenta)* tömött kollagén- (néha rugalmas) rostos kötőszöveti kötegek, amelyek az esetek egy részében csak az ízületitok-rostos rétegének megerősödései *(ligamenta capsularia),* máskor pedig az ízületekhez mechanikailag hozzá tartozó, de a toktól független képződmények.

3.2.2. Az ízületek járulékos alkotórészei

Ezek nem minden ízületben, hanem csak egyesekben előforduló anatómiai képződmények.

Discusok és meniscusok. Rostporcos korongok vagy gyűrűbetétek, amelyek az ízület üregét teljesen vagy tökéletlenül két részre osztják. Discusok *(ízületi korongok)* szabálytalan vagy egymásnak meg nem felelő idomú ízvégek esetében fordulnak leginkább elő, amikor is a két ízvég közötti incongruentiát egyenlítik ki. Mindkét felszínük egy-egy csontvéggel alkot ízületet, és az ízületi tokkal körös-körül összenőttek, ilyen esetben tehát az ízületi üreg lap szerint két részre osztott. Ilyen discus fordul elő pl. a szegykulcscsonti ízületben és a rágóízületben.

*Meniscus*oknak a rostporcos gyűrűbetéteket nevezzük, amelyek az ízületi üreget nem osztják két részre, csupán az ízesülő porcfelszínek közötti részleges incongruentiát egyenlítik ki. Az ízületi tokkal nem mindig nőttek össze, helyenként szalagok által rögzítettek. A térdízületben fordulnak elő.

Rostporcos **ízvápaajkak** *(labia articularia).* Az izvápa porcos széléhez körkörösen hozzánőtt és azt mélyítő, rugalmas szélt képező rostporcos gyűrűk. A csípő- és a vállízületben találhatók.

Ízületi tömlők és hüvelyek *(bursae et vaginae synoviales).* Ízületek környékén nagy számban fordulnak elő zárt, lapos, belső felszínükön íznedvszerű nyúlós folyadékot termelő tömlők, amelyek két felszíne egymáson könnyen elcsúszva megkönnyíti két szomszédos réteg – ami lehet két izom, ín és izom, ín és csont, bőr és izompólya stb. – egymáshoz viszonyított elmozdulását. Ezek tárgyalása általában az izomtan feladata. Vannak azonban olyan tömlők, amelyek rendszeresen közlekednek az ízület üregével, ezeket megkülönböztetésül *bursae* (tömlők) és *vaginae* (hüvelyek, pl., ha izom inát veszik körül) *synoviales* névvel jelöljük. Ugyancsak az ízület körüli különböző rétegek elmozdulása során jelentkező súrlódásokat csökkentik.

Ízületi tok feszítő izmok *(musculi articulares).* Az ízületek környékén elhelyezkedő izmok kisebb nyalábjai, ritkábban önálló izmok, amelyek az ízületi tokon tapadnak. Minthogy az izmok összehúzódásakor rendszerint a maguk oldala felé hajlítják az ízületet, az ilyen nyalábok megakadályozzák a hajlított oldalonráncot vető ízületi tok becsípődését.

3.2.3. Ízületi mechanika és az ízületek osztályozása

Az ízületek felosztása és mechanizmusai egymástól el nem választhatók, ezért közös fejezetben tárgyaljuk őket. Először foglalkoznunk kell az ízület bizonyos kitüntetett helyzeteivel, amelyekből elemzésünk kiindul, utána az ízületet összetartó tényezőkkel és az ízületi mozgások néhány általános vonásával, végül az ízületeknek az ízfelszínek idoma és ebből adódó mozgástípusa szerinti felosztásával foglalkozunk.

Az ízület kitüntetett helyzetei közül az, amelyből a mozgások elemzésénél kiindulunk, helyesebben amelyhez minden más helyzetet viszonyítunk, az *ízület normál* (vagy alap-) *állása.* Ez az a helyzet, amelyet az ízületek az ember egyenes – de nem katonásan feszes –, álló testtartása mellett, a felső végtagok laza lelógatása és a fej természetes előretekintő tartása mellett maguktól felvesznek. Ez természetesen egyénenként változó a testalkattól, a tápláltsági foktól, az izomerőtől és a nemtől függően, de mégis megközelítő tájékozódást nyújtó kiindulási alap, sokkal inkább, mint bármely más mesterségesen megállapított testtartás. Ettől meg kell

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

különböztetni az *ízület* ún. *középhelyzet*ét, amelyben az ízület tokja és szalagai minden irányban egyenletesen ellazultak, vagyis az a helyzet, amelyet elasticus tényezői folytán az ízület magától felvenne.

Normális körülmények között ízületeink középhelyzetét nem is ismerjük, mert egyrészt tagjaink súlya és az izmok tónusa erősebben befolyásolja az ízület helyzetét, mint saját elasticus tényezői, másrészt egészséges ízület bármely állása mellett nem érzünk semmi feszülést, kivéve ha az ízületet erélyesen valamely véghelyzetébe, sőt azon túl igyekszünk juttatni.

Gyulladt és ezért fájdalmas ízületet a beteg a tok egyenletes ellazítása érdekében azonnal a középhelyzetbe juttat. Ugyancsak középhelyzetben áll az ízület, ha üregét valamely folyadék gyülem (*vér* vagy *gyulladásos izzadmány*)feszesen kitölti.

A fontosabb ízületek középhelyzetét az orvosnak azért kell ismernie, mert a középhelyzetben kórosan rögzített ízület mellett más elváltozásra kell gondolnia, mint a középhelyzeten kívüli helyzetben rugalmasan rögzített ízület esetén *(ficam).*

3.2.4. Az ízületet helyben tartó tényezők

Az ízületben egymáshoz illeszkedő porcfelszínek még erélyes mechanikai behatásokra *(húzás)* sem választhatók el egymástól.

Az összetartásban elsősorban az ízület szalagai visznek szerepet, amelyeknek szakítási szilárdsága igen nagy. Így pl. a csípőízület fő szalagja, a lig. iliofemorale egymaga csak mintegy 500 kg megterhelésnél szakad el; a kisebb szalagok ellenállása természetesen lényegesen kisebb. A szalagok csak úgy tarthatják helyben a két csontrészt, ha az ízület bármely állásában elég feszesek. E tekintetben az ízületek részletes tárgyalásánál látni fogjuk, hogy a szalagok többnyire az ízület forgási tengelyében vagy ahhoz közel erednek, és ezért az ízület mozgásaitól függetlenül mindig feszesek maradnak. De az ettől az általános szabálytól eltérő fontos kivételeket is meg fogjuk ismerni.

Egy másik lényeges egybentartó tényező az ízületi tok, nem csupán erős külső rostos rétege folytán, hanem azáltal is, hogy megakadályozza az ízületen kívüli szerv- vagy szövetrész benyomulását a porcfelszínek közé.

Ezzel összefüggően a légnyomás is hozzájárul a csontvégek összetartásához, mert szétválásuk nyomán köztük légüres térnek kellene keletkeznie. Hasonló szerepű a porcfelszínek egymáshoz való adhaesiója.

Kisebb ízületekben az ízvégeket egybetartó erőket húzással le lehet győzni. Ilyenkor a széthúzott ízvégek közé kis roppanással befelé türemkedik az ízületi tok. Ez történik pl., amikor egyesek rossz szokásból vagy idegességből ujjaik meghúzásával „ropogtatják” ízületeiket.

Az ízvégek összetartásában lényeges szerepet játszik még az izomzat tónusa. Ez a tényező az említettek mellett változó arányban vesz részt különböző ízületekben. Laza tokkal és szalagkészülékkel bíró, erős izomzattal körülvett ízületekben (pl. *vállízület)* ez a döntő tényező, ami abból is kitűnik, hogy pl. a vállízületet köpenyszerűen körülvevő izomzat teljes vagy nagy részben való bénulása esetén az ízvégek egymástól eltávolodnak (*subluxatio* – nem teljes ficam)[2]2.

Különleges esete az ízesülő csontok egybentartásának, ha az ízvápa legnagyobb görbületén túl magába foglalja az ízfejet (*enarthrosis spheroidea, articulatio cotylica,* görög, jelentése üreges ízület). Ez esetben persze az ízfej az ízvápától nem távozhat el, de érthető módon mozgása erősen korlátozódik. Ilyen a borz állkapocsízülete. Némileg hasonlít hozzá az ember csípőízülete, amelyben a gömb alakú ízfejet a medencecsont ízvápája csontosan nem, de az azt mélyítő rostporcos ajak segítségével ekvátorán túl körülfogja.

3.2.5. Az ízületek mozgásai

Az ízületekben végbemenő mozgásokat az ízület normál vagy alapállásához viszonyítottan tekintjük. Minthogy ritka kivételtől eltekintve az emberi test ízületeinek mozgása tengely körüli körmozgás, az ízületek mozgását rendszerint ívértékben (fokokban) adjuk meg, tehát egyszerűen azzal a szögeltéréssel, amelyet az elmozdított tag az ízület normál vagy alapállásához viszonyítottan mutat. Minthogy több ízületben nem csupán egy, hanem két vagy több tengely körül lehetséges elmozdulás, ilyen esetben mindig jeleznünk kell vagy az ízület tengelyét,

[2]2 Luxatiónak vagy ficamnak nevezik az ízvégek teljes eltávolodását egymástól (az ízfej kiugrik az izvápából), rendszerint az ízületi tok vagy szalagok elszakadása mellett.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

amely körül, vagy a síkot, amelyben a szóban forgó esetben a tag mozog. A térben való tájékozódásra természetesen az előző fejezetben tárgyalt általános sík-, tengely- és iránymegjelöléseket használjuk.

Hosszabb testrész *(végtagok)* ízületeinek mozgása esetében a normál állásban jobbára egymás folytatásába eső csontok oly irányú elmozdulására, melyben a köztük levő közel 180°-os szög csökken, a **hajlítás** *(flexio)* kifejezést használjuk. Ilyen például a normál állásban nyújtott könyök – tehát amikor a felkar és az alkar csontjai egymással kb. 180°-os szöget zárnak be – behajlítása, mely végső helyzetében a két tagrész hegyesszögű állásáig (30°) vihető. Ellentéte: a behajlított ízület **nyújtása** *(extensio).* Nem ilyen egyszerű a helyzet, ha egy tagot két ellentétes irányba lehet behajlítani, mint pl. a kézcsuklót: itt ezért hozzá kell tennünk, hogy merre – azaz a kézháti vagy a tenyéri oldal felé – hajlítjuk a kezet: van tehát *flexio dorsalis és flexio volaris.* Még kevésbé egyértelmű a szóhasználat abban az esetben, ha két tag alapálláskor nem egymás folytatásába esik, hanem szöget zár be, pl. a láb és a lábszár, amelyek tengelyei 90°-os szögben állnak. Ilyenkor logikus volna a lábnak a talp felé való hajlításakor (pl. a lábujjhegyre állás) extensióról és a lábhát felé hajlításakor (sarkon állás) flexióról szólnunk. Ezzel szemben az előbbi mozgást régi szokásból *plantarflexió*nak, az utóbbit *dorsalflexió*nak nevezzük. Végképp megzavarja a dolgot, hogy azok az izmok, amelyek az előbbit létrehozzák, a lábszár flexorai, és az utóbbi mozgást okozók a lábszár extensorai. Logikusabb és élettani szempontból éppen fordítva van: a lábat a talp felé hajlító, és az anatómiában flexornak nevezett izmok az igazi extensorok, és viszont. Bármennyire helytelen is az anatómiai szóhasználat, nem vállalkozhatunk az évszázadosan begyökerezett orvosi terminus technicus megváltoztatására, de látni fogjuk, hogy az alsó végtag mozgásainak idegmechanizmusaiban ezt a helytelen szóhasználatot figyelembe kell venni.

Több, normál állásban egymással párhuzamos tag közül az egyiknek a másiktól vagy többnek egymástól való el**távolítás**át (pl. az ujjak szétterpesztése, a kar oldal felé való felemelése, a combok széttárása stb.) *abductió*nak, ellentétét, azaz a testrészek vagy tagok egymáshoz való **közelítés**ét *adductió*nak nevezzük.

Speciális, az eddig tárgyalt két mozgásformába be nem illeszthető eset a karnak vállban vagy az alsó végtagnak csípőben való előre-, illetve hátrafelé (a végtag a saggitalis síkban mozog) emelése. A közönséges flexióval szemben ilyenkor a végtag előrelendítését vagy mozgatását *anteflexió*nak, hátralendítését *retriflexió*nak mondjuk.

Ha egy ízületben a csont, illetve az annak megfelelő egész testrész saját hossztengelye körül **forog**,ezt *torsió*s vagy *rotatió*s mozgásnak mondjuk. A mozgás irányát különbözőképpen jelezzük, rendszerint aszerint, hogy annak eredményeképpen a mozgásban levő feltűnőbb testrész merrefelé fordul. Pl. az alsó végtag csípőben vagy térdben való forgatásakor *befelé rotatio* az, amikor a lábujjak vége a középvonal felé mozdul, és *kifelé rotatio* az, amikor azok a középvonaltól kifelé térnek el. Az alkarnak tekintélyes méretű forgásában külön névvel jelöljük a kézhátnak előre- (függőleges alkarok mellett) vagy fölfelé (behajlított könyök mellett) fordítását: ez a *pronatio* (nem használt nyelvújítási szó **borintás**), és ellentéte, azaz a tenyér előre- vagy felfelé való fordítása a *supinatio* **(hanyintás).**

Szabadabb mozgású ízületekben a mozgások egymással kombinálódnak. Ennek egyik fontosabb speciális esete a testrész **körözése** vagy **körülhordozása** *(circumductió).* Ilyenkor a körözött testrész vagy annak hossztengelye kúppalástnak megfelelő felszín mentén mozog. A valóságban természetesen a kombinálódó mozgások terjedelme szerint végtelen sok, egymásba illő kúpfelszín mentén történhet a circumductió, közülük azonban csak azt a circumductiót vesszük figyelembe, amelynél minden mozgást maximális terjedelméig visszük, azaz amelyben a végtag a lehetséges legnagyobb nyílásszögű kúpot írja le.

Néhány speciális, nem általánosítható mozgásformáról a részletes részben emlékezünk meg.

3.2.6. Ízületi gátlóberendezések

Az ízületek mozgásai többségükben tengely körüli körmozgások ugyan, eltérőleg azonban a technikában alkalmazott legtöbb ilyen mozgástól, a teljes körforgásnak csupán kis részére korlátozottak. Az ízületben végezhető mozgások terjedelmét több tényező határozza meg, úm. az ízfelszínek alakja, egymáshoz mért nagysági viszonyai, a csontoknak az ízfelszínekkel szomszédos domborzati viszonyai, a szalagok, az ízületi tok és végül az ízületet körülvevő lágyrészek, illetve egyéb testrészek. Az ízületek mozgásainak az elemzésében, még inkább azonban sérülések létrejöttének oki magyarázatában fontos azon anatómiai tényezők és okok ismerete, melyek a különböző mozgásoknak határt szabnak. Ha ezek a tényezők konkrét anatómiai képződmények, **gátlóberendezés**ről szólunk.

Csontos gátlóberendezés, ha az ízület mozgását a két ízvéghez tartozó vagy környezetében levő csontrészlet összeütközése akadályozza. Így pl. a könyökízületet a 180°-os álláson túl hátra nem lehet hajlítani, mert a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

singcsont kampószerű hátsó nyúlványa, az olecranon, beleütközik a felkarcsont hátsó hasonnevű gödrébe. Az igazság kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy a legtöbb esetben normálisan nem is ütközik össze nagyobb mértékben a két csont, mert közvetlenül előtte már kevésbé merev gátlóberendezések mintegy elasticusan felfogják az ütközést. Más eset valamely csontrész beleütközése kifeszülő szalagba. Ilyen pl. a vállízületben a kar oldal felé való felemelésekor (abductio) a felkarcsont nagy gumójának (tuberculum majus humeri) beleütközése a vállízületet felülről áthidaló ligamentum acromioclavicularéba. Igen gyakori gátlómechanizmus az ízület szalagának megfeszülése, különösen ha ezek az ízület forgástengelyétől eltérő helyen excentrikusan erednek (pl. a térdízület, az ujjak alapízületei). Máskor az ízület szalagai spirálisan egymásra csavarodva (pl. a csípőízületben) fogják le a további mozgást.

Közönséges eset, hogy az ízületi tok megfeszülése akadályozza a további mozgást. Gyakran az említett tényezők nem külön-külön, hanem közösen hatnak egyidejűleg. A csontvázon kívüli tényezők közül fontos az izmok megfeszülése és a behajlított oldalon a lágyrészek (izom, bőr alatti szövetek, bőr) összetorlódása (pl. könyök, térd behajlításánál).

3.2.7. Az ízületek osztályozása ízfelszíneik alakja szerint

Számos ízület ízfelszíne szabálytalan idomú (dudoros, szabálytalanul lapos stb.), s egyidejűleg szalagkészüléke és tokja oly rövid, hogy bennük jelentősebb mozgás nem lehetséges. Ezeket **feszes ízületeknek** *(amphiarthroses)* nevezzük. A valódi ízületektől csak a mozgékonyság korlátozottsága különbözteti meg őket. E tekintetben számos átmenet van a szinte valóban elmozdíthatatlan ízülettől (pl. keresztcsont–medence ízület) az aránylag sok irányban mozgatható kéz- és lábtőcsontok közötti ízületek egyikéig-másikáig. Néhány szabálytalan idomú ízület szalagkészüléke olyan bő, hogy kisebb terjedelmű mozgást minden irányban megengednek (pl. szegy–kulcscsonti ízület). Ezeket, mert a megengedett határokon belül minden irányban (tehát sok tengely körül) lehet mozgatni őket, *korlátolt szabad ízületek*nek nevezzük. Ilyen értelemben minden feszes ízület voltaképpen sok tengely körül, de nagyon kis mértékben mozgatható. A csontvázrendszerben több helyen (gerinc, lábtő, kéztő) fordulnak elő, aránylag rövid csontokból álló vázrészeken, amelyek egyes tagjait rendszerint feszes ízületek kapcsolják egybe. Így a csontok egymáshoz viszonyított helyzete alig változik, összefüggésében azonban, a sok kis mozgás összeadódása folytán, az egész szerkezet szöglettörés nélküli jelentékeny és sokirányú elmozdulásra alkalmas (pl. gerinc).

A többé-kevésbé szabályos (mértani) idomú mozgékony ízületeket mozgási tengelyeik száma szerint osztályozzuk.

1. Egytengelyű ízületek. Két fajtájuk fordul elő, úm. **csapós** vagy **csuklóízület** *(ginglymus)* és **forgóízület** *(articulatio trochoidea).*

a) Ginglymuson azt az ízületféleséget értjük, amelyben az ízület tengelye az ízesülő csontok hossztengelyére megközelítően harántul áll. Az ízületi felszínek lényegében egymásba illeszkedő domború és vájt hengereknek felelnek meg. A valóságban ettől mégis eltérnek annyiban, hogy a domború felszínen a görbület mentén vájulat fut körül, az ízfej tehát cérnaorsó alakú *(trochlea)*,míg az ízvápán ugyanilyen irányban az előbbi vájulatba illő kiemelkedő léc található. E berendezés megakadályozza az ízfelszíneknek a henger tengelyével párhuzamos oldal felé való elcsúszását. Ez a leggyakoribb ízületféleség, legtisztább típusai az ujjak ízületei *(articulationes interphalangeae).* Jellemző alkotórésze az ízfej tengelyében eredő két oldalszalag *(ligamenta collateralia),* amelyek a két csontot összetartják, és a henger tengelye körüli „ajtó- vagy ablaksarok”-szerű mozgást tág határok között megengedik.

b) Articulatio trochoidea vagy forgóízület esetében az ízület tengelye a csont hossztengelyével megközelítőleg egybeeső. Az ízfelszínek lehetnek henger vagy kúp alakúak (ritkábban gömbfelszín alakúak), és mozgásuk a „tengelycsapágy” mozgáshoz hasonlít. Oldalszalagaik nincsenek, hanem egyéb, az ízfejet az ízvápába hurokszerűen (pl. könyökízületben) vagy más hasonló módon befogó szalagkészülék. Legtisztább típusa az 1. és a 2. nyakcsigolya közötti ízület *(articulatio atlantoaxialis).*

c) Gyakori a kétféle egytengelyű ízület kombinációja vagy két külön ízület kombinációja (könyökízület), vagy csupán az ízületi mechanizmus kombinált volta révén (térd). Ilyenkor csuklóforgó ízületről: **trochoginglymus**ról szólunk; logikusan a következő csoportban volna a helyük.

2. Kéttengelyű ízületek. Ugyancsak két fajtájuk fordul elő, ún. **tojásízület***(articulatio ellipsoidea)* és **nyeregízület** *(articulatio sellaris).*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

a) Articulatio ellipsoidea vagy tojásízület, amint neve is mutatja, tojásdad idomú ízfejjel és ennek megfelelő ízvápával bír. Két, egymásra merőleges görbületének, illetve tengelyének megfelelően két tengely körül enged meg mozgást.

b) Articulatio sellaris vagy nyeregízület: két egymásba illő nyereg alakú felszíne van, tehát nem különböztethető meg ízvápa és ízfej, mert az egyik görbület egyik irányban domború, a másik a másikban. Az ízületnek a két görbület tengelyének megfelelően két egymásra közel merőleges tengelye van. Az ember egyetlen tiszta nyeregízülete a hüvelykujj kézközépcsont-kéztőcsont ízülete *(articulatio carpometacarpea pollicis),* amelynek egyik tengelye körül a hüvelyket a tenyér síkjában a többi ujjhoz közelíthetjük vagy tőlük távolíthatjuk *(adductio-abductio),* a másik tengely körül a hüvelyket a tenyér síkjából kiemelve a többi ujjal harapófogó- vagy csipeszszerűen szembehelyezzük *(oppositio–repositio).*

3. Soktengelyű vagy szabad ízület. Csak egyféle van **gömb** alakú ízfejjel és vápával, neve ennek megfelelően articulatio spheroidea. Habár mint a gömböt megfelelő vájulatban minden irányban egyformán – tehát végtelen sok tengely körül – mozgathatjuk, ezért is nevezzük egyúttal szabad ízületnek, a gyakorlatban mégis a tér három fő irányban (úm. sagittalis, haránt és függőleges) haladó tengelyeket emeljük ki, és a gömbízület mozgásait ezek szerint elemezzük. Ezért (helytelenül) háromtengelyű ízületként is emlegetik. Az emberi testben két, közel tökéletes gömbízület fordul elő: a váll- és a csípőízület. Ilyen ízület mozgásterjedelmét az ízvápa és az ízfej egymáshoz viszonyított aránya – ti., a teljes gömb mekkora hányadát képezi az ízvápa – és a szalagkészülék, valamint ízületen kívüli tényezők döntik el.

Meg kell jegyeznünk, hogy az ízület mechanizmusa szempontjából közömbös, vajon két csont között az ízesülés egy vagy két, sőt esetleg több helyen, azaz anatómiailag különálló ízületben történik.

Azonos csontok közötti többes ízület mechanizmusa mindig egységes, sőt sokszor több különálló ízfelszín együttesen felel meg egy meghatározott egyszerűbb mértani idomnak. A fej és az 1. nyakcsigolya közötti két, anatómiailag különálló ízületi felszín közösen felel meg egy egységes tojásízület felszínének. Kombinált ízületekben mindig a kisebb mozgékonyságú ízületrész határozza meg az egész ízület mozgékonyságát (lásd könyökízület; alsó ugróízület).

3.2.8. Az ízületek ér- és idegellátása

A legtöbb ízületet igen bőséges ér- és idegfonat veszi körül. Közülük különösen nevezetes tény, hogy a kisebb verőerek az ízületek körül hálózatosan összefüggő arteriás recét *(rete articulare arteriosum)* alkotnak. Ennek okaira és orvosi jelentőségére az általános értanban térünk ki.

Az ízületek, pontosabban az ízületi tok és a szalagok érzőideg-ellátása is igen bőséges; ennek a testhelyzet felőli tájékozódásban és az ezzel összefüggő reflexekben való jelentőségére az idegrendszernél térünk ki. Nagyobb ízületek érzőidegei egy vagy több, rendszerint szomszédos idegből erednek. Ezeket könyvünkben nem ismertetjük, de fontos kiemelnünk, hogy ezek az idegágak típusos helyeken találhatók, és ismeretük a szakorvoslás szempontjából fontos; pl. gyógyíthatatlanul és tartósan fájdalmas ízületek idegeinek átmetszéssel való kezelésekor.

4. 4.4. A GERINC CSONTJAI ÉS ÍZÜLETEI

A **gerinc** *(columna vertebralis)* 33–35, nagyobbára feszes ízülettel összeillesztett vagy alsó szakaszán össze is csontosodott **csigolyá**ból *(vertebrae)* álló, többszörösen görbült vázrész. A törzs és a nyak vázát, egyben a test csontos tengelyét is képezi. Felső végéhez a koponya illeszkedik. Háti szakasza a bordákkal és a szegycsonttal a mellkast alkotja. Ehhez rögzül felül a felső végtag csontos váza. Alul a gerinc keresztcsonti szakasza a medencecsontokkal az alsó végtag csontos övét alkotja.

Csupán az első 24 csigolya valódi *(vertebrae verae)* csigolya. Az utolsó 9–11 csigolya oly nagymértékben módosul, hogy ezeket álcsigolyáknak *(vertebrae spuriae)* nevezzük. A koponyával közvetlenül érintkező első nyakcsigolya és még az utána következő második is annyira eltér a csigolyák általános alakjától, hogy az alábbi általános leírás rájuk nem érvényes.

A **valódi csigolyá**n megkülönböztetünk előretekintő, felülről lefelé fokozatosan nagyobbodó és magasodó, korong alakú csigolyatestet *(corpus vertebrae).* Ez szivacsos csontállományból áll, amelyet kívülről vékony, számos érrel átlyuggatott, porosus corticalis réteg fed. A csigolyatestek egymás felé lapos felszínekkel zárulnak. Ez a felszín szivacsos jellegű, de vékony üvegporcréteggel fedett. A csigolyatest hátrafelé gyenge függőleges vályút képez, ennek két oldalsó széléről ered a csigolyaív *(arcus vertebrae),* mely a csigolyatesttel a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

csigolyalyukat *(foramen vertebrale)* fogja közre. A csigolyalyukak összességükben alkotják a gerinccsatornát *(canalis vertebralis).* A csigolyaívről erednek a csigolyák nyúlványai: oldalfelé és a legtöbb csigolyán kissé hátrafelé a harántnyúlvány *(processus transversus),* hátul középen a páratlan tövisnyúlvány *(processus spinosus)* és a felfelé, illetve lefelé irányuló páros ízületi nyúlványok *(processus articularis superior et inferior),* amelyek révén két szomszédos csigolya egymással két-két ízületet (tehát minden csigolya négyet) alkot. A haránt- és az íznyúlvány eredése előtt a csigolyaív felülről egy sekélyebb, és alulról egy mély bevágást mutat. Két szomszédos csigolya e bevágásai mindkét oldalon egy-egy nyílást, a csigolya közötti lyukat *(foramen intervertebrale)* alkotják.

A valódi csigolyák között elhelyezkedésük és hasonló alaki sajátságaik alapján az alábbi csoportokat különítjük el: 7 nyakcsigolya *(vertebrae cervicales),* 12 hátcsigolya *(vertebrae thoracicae),* 5 ágyékcsigolya *(vertebrae lumbales).* Öt keresztcsonti csigolya a keresztcsonttá *(sacrum)* csontosodik össze, 4–6 csökevényes farokcsigolya *(vertebrae coccygeae)* zárja le a gerincet.

Nyakcsigolyák. Az első kettő különleges alakú (ezeket lásd később). A 3–7. nyakcsigolya teste kicsiny, tégla alakú, a szomszédos csigolyák testei nyeregszerű vájulatokkal illeszkednek össze. A csigolyalyuk feltűnően tág, széles háromszög alakú. A tövisnyúlványok általában rövidek, végül fecskefarokszerűen kettéoszlanak. A 7. nyakcsigolya tövisnyúlványa gumóban végződik, s erősen kiemelkedik hátra és kissé lefelé irányulva. Élőben ez jól kitapintható – ezért a 7. nyakcsigolya régi neve: *vertebra prominens* –, és támpontot nyújt a csigolyák számolásához.

A nyakcsigolyák harántnyúlványa két gyökérrel ered a csigolyatestről, ill. az ívről. A két rész egy lyukat *(foramen transversarium)* fog közre. Ettől oldal felé a harántnyúlvány egységes, majd két gumóra válva végződik. A harántnyúlvány elülső része valójában bordacsökevény. A nyakcsigolyák foramen transversariumai a 7. csigolya igen szűk nyílása kivételével fontos verőér *(a. vertebralis)* számára szolgáló függőleges csatornát képeznek kétoldalt. A harántnyúlvány két oldalsó gumója közti vályúban lépnek elő a nyaki szakasz gerincvelői idegei.

Az íznyúlványok rövidek és lefelé haladóan a közel vízszintes síkból fokozatosan a frontalisba felegyenesedő síkban illeszkednek össze a szomszédos csigolyák íznyúlványaival.

Az 1. nyakcsigolya vagy **fejgyám** *(atlas)* az általános csigolyaidomtól nagymértékben eltér. Teste nincs, ezt elöl karcsú ív *(arcus anterior)* helyettesíti. Ez az ív oldalt a tömegesebb *massa lateralis*ban találkozik össze a hátsó ívvel *(arcus posterior).* Az ívek közepén elöl és hátul kisebb gumó látható, fontosabb az elülső íven hátrafelé tekintő kis ízfelszín *(fovea dentis)* a 2. nyakcsigolya fognyúlványával való ízesülésre. A massa lateralisból oldal felé rövid harántnyúlvány ugrik ki, amely ugyancsak tartalmaz foramen transversariumot. Az atlas jóval szélesebb, mint a többi nyakcsigolya, ezért a foramen transversarium közel 1 cm-rel jobban oldalra esik, mint a többi nyakcsigolyán. Ez meghatározza az arteria vertebralis lefutását is. A massa lateralison felfelé tekintő két ízfelszín *(fovea articularis superior)* szolgál a nyakszirtcsont condylusai ízfelszíneinek befogadására. Az ízfelszínek két, egymás felé fordított hegyű láb cipőtalp benyomatra emlékeztetnek, és a kétoldali ízfelszínek egy közös ellipszoid felszín részei. Az ízfelszínt hátulról a foramen transversariumtól a hátsó ív felső oldalára terjedő barázda *(sulcus arteriae vertebralis)* kerüli meg; a hasonnevű ér fekszik benne. A massa lateralison lefelé tekintő lapos ovális ízfelszín *(fovea articularis inferior)* a 2. nyakcsigolyával való ízesülésre szolgál. Az 1. nyakcsigolya két ízfelszíne egymáshoz képest háztetőszerűen lejt oldal felé.

A 2. nyakcsigolya [*axis* (régi neve epistropheus)] jobban hasonlít a többi nyakcsigolyához. Csak annyiban tér el tőlük, hogy teste felfelé a fognyúlványba *(dens axis)* megy át. Ezen elöl kis, porcborítású ízfelszín található az elülső atlasív fovea dentisével való ízesülésre. Hátsó oldalán is van egy kis porcborítású felszín, amely az atlas elülső ívét belül áthidaló szalagon levő porcbetéttel ízesül. Az atlas alsó felszínei az axis testén felül a fognyúlvány két oldalán vállszerűen kiemelkedő területen elhelyezkedő, háztetőszerűen lejtő ízfelszínekkel érintkeznek.

Az axis alsó felszíne már tökéletesen megfelel a többi nyakcsigolya idomainak.

Hátcsigolyák. Testük felülnézetben kártyaszív alakú, előretekintő lekerekített éllel. A csigolyalyuk elég szűk, kör alakú, a testbe hátulról bemélyed. A csigolyatest magassága lefelé haladva gyorsan növekszik. Az ív eredéséhez közel a test felső és alsó oldalán egy-egy bemélyedt, porccal borított felszínrész *(fovea costalis)* szolgál a bordafej ízesülésére. Az 1., a 11. és a 12. borda kivételével minden borda feje két szomszédos csigolya testén – a saját csigolya felső és a felette levő csigolya alsó fovea costalisával – ízesül. A harántnyúlvány ferdén hátrafelé irányul, rövid, vaskos, gumószerű végének elülső felszínén bemélyedt ízfelszín *(fovea costalis transversalis)* szolgál a borda gumójával való ízesülésre. A processus spinosusok hosszúak, rézsútosan lefelé

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

irányulnak, és egymást zsindelyszerűen szorosan fedik. A csigolyaív széles lemezszerű, alsó részein előretekintő ízfelszínek helyettesítik az alsó ízületi nyúlványokat. A felső íznyúlványok rövidek, ízfelszíneik a frontalis síkban hátrafelé tekintenek.

Ágyékcsigolyák. Nagy, felülnézetben bab alakú testük és az aránylag szűk háromszög alakú csigolyalyuk a legjellemzőbb rájuk. A test magasságához mérten az ívek keskenyek, s ezért köztük aránylag tág, csupán szalagokkal elzárt rések maradnak fent (lumbalpunctio helye). A tövisnyúlványok bárd alakúak, hátrafelé kinyúlnak, és köztük is elég tág rések mutatkoznak. A harántnyúlványok hosszúak és karcsúak; a testről való eredésük mutatja, hogy nem igazi harántnyúlványok, hanem bordacsökevények. Nevük ezért processus costarius. Az igazi harántnyúlvány a *processus costarius* mögött látható, csökevényes, járulékos gumó formájában marad meg. Az íznyúlványok igen erősek, ízfelszíneik sagittalis állásúak, a felsőké befelé, az alsóké kifelé néző homorulattal, illetve domborulattal.

Keresztcsont *(os sacrum)* [3]3. Öt keresztcsonti csigolya össze-csontosodásából keletkező, előregörbült, ékhez hasonló csont. Elülső felszíne aránylag sima, a medence üregét határolja hátulról *(facies pelvina).* Rajta két függőleges sorban elhelyezkedő négy-négy, ferdén oldalfelé nyíló nyílást *(foramina sacralia pelvina)* találunk, amelyeket párosával az eredeti keresztcsonti csigolyák összeforrását jelző vízszintes vonalak kötnek össze.

Hátsó felszíne erősen dudoros, gyengén domború. Rajta a csigolyák nyúlványainak az összeforradásából fennmaradt függőleges tarajszerű dudorsorok ismerhetők fel. Középen a *crista sacralis mediana,* a processus spinosusok maradványa, tőle oldalt a processus articularisoknak megfelelő *crista sacralis medialis,* majd még lateralisabban a processus transversusoknak megfelelő *crista sacralis lateralis* helyezkedik el. Az utóbbi kettő közt négy-négy luk látható *(foramina sacralia dorsalia),* melyek megfelelnek a medencei felszín hasonló nyílásainak, de jóval szűkebbek.

Felső része a tömegesebb basis ossis sacri, mely az utolsó ágyékcsigolya alsó felszínének megfelelő idomú, és a vele való összeilleszkedésre szolgál. A basis eleje az utolsó ágyékcsigolya testének elülső felszínével a medence felé erősen beemelkedő domborulatot *(promontorium)* képez.

Oldalsó részei, a partes laterales, voltaképpen összenőtt bordacsökevények. Rajtuk oldal felé néző göröngyös, hátrafordított fülhöz hasonló idomú lapos ízfelszín *(facies auricularis)* szolgál a medencecsonttal való ízesülésre. Emögött kiterjedt durva érdesség *(tuberositas sacralis)* szolgál a keresztcsontot a medencecsonttal összekötő hatalmas szalagkészülék rögzülése számára.

Alsó elkeskenyedett csúcsát *(apex ossis sacri)* az utolsó sacralis csigolya testének megfelelő része alkotja. Mögötte gótikus ablakra emlékeztető módon nyílik a keresztcsont csatornája *(hiatus canalis sacralis),* melyet kétoldalt az ízületi nyúlványokból összeforrt taraj alsó vége határol.

Az összeforrt keresztcsonti csigolyák lyukai képezik a keresztcsont csatornáját *(canalis sacralis),* amelynek eredeti csigolya közti nyílásai a csonton belül ferdén lefelé haladnak, majd T alakban előre- és hátrafelé elágazva az említett elülső és hátsó keresztcsonti likakban nyílnak az elülső és hátsó felszínen. A keresztcsonti idegek elülső és hátsó ágai lépnek elő rajtuk.

Farkcsont *(os coccygis).* 4–6 csökevényes csigolya; csak az első hasonlít némileg csigolyához, de ennek is csak teste és felső szarvszerű íznyúlványa marad meg. A többi: csökevényes lekerekített kocka vagy tégla alakú csontocska; az utolsó három rendszerint összecsontosodott.

4.1. A gerinc összeköttetései

A csigolyák összeköttetéseiben a csontok közötti összeköttetések valamennyi fajtája előfordul: syndesmosis, synchondrosis, synostosis és valódi ízületek.

Syndesmosisok. A szomszédos csigolyákat külön-külön is, de még inkább a gerincet egészében az ízületektől függetlenül szalagkészülék fogja össze. A csigolyák testén elöl széles szalag fut végig *(ligamentum longitudinale anterius).* Keskenyen kezdődik a nyakszirtcsonton, majd a 2. nyakcsigolyától kezdve a testek egész elülső felszínét takarva, szorosan tapad a gerinc elülső felszínéhez. A keresztcsonton ennek elülső csonthártyájába olvad, de a farkcsontra ismét önálló szalaggá válva húzódik le. A csigolyatestek hátsó felszínén, tehát a gerinccsatorna elülső falát borítva, halad lefelé a *ligamentum longitudinale posterius.* Keskenyebb, mint

[3]3 Sem „szent”-hez, sem „kereszt”-hez nincs köze. Görög eredetije (hierosz) egyúttal „nagyméretű”-t is jelentett. A keresztcsont a „Kreuzbein” szolgai fordítása. A németben ugyanis a Kreuz szó valaminek a kiemelkedő pontját is jelentheti. Ti. a keresztcsont emelkedik ki a legjobban az állat gerincén.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

az előbbi, és csak a csigolya közötti porckorongok hátsó felszínén tapad szorosan oldalfelé irányuló csipkeszerű nyúlványokkal. A nyakszirtcsonton kezdődik, és beborítja a fejízületek szalagkészülékét mint *membrana tectoria.* A keresztcsonti csatornából, ahol inkább csonthártya, a hiatus canalis sacralison keresztül előbújik, és a farkcsont mély hátsó szalagját képezi. A csigolyaíveket a *ligamentum flavum* köti össze rövid lemezekkel a foramen intervertebrale kivételével, amelyet az ívek töve mögött szabadon hagy. Számos ilyen szalag van, mert a szalag minden csigolyaíven megszakad, ezért azelőtt többes számmal használták. Mint a neve is mutatja, sárgább színű más szalagoknál, amit a benne levő sok elasticus rost okoz. A tövisnyúlványok felett végighaladó *ligamentum supraspinale* a 7. nyakcsigolyától felfelé a tarkóizmokat sövényszerűen elválasztó tarkószalaggá *(ligamentum nuchae)* önállósul. Ez a külső nyakszirti gumótól lefelé a crista occipitalis externán ered; szerepe emberben alárendelt. A szomszédos tövisnyúlványokat is szalag köti össze.

Synchondrosisok. A csigolyák orvosgyakorlati szempontból legfontosabb összeköttetései a csigolyatesteket folyamatosan összekötő korongszerű rostporcos **csigolyaközti porckorongok** *(disci intervertebrales).* Rostporcos lemezek, amelyek alakja a csigolyatestek alakjához idomul, és felülről lefelé fokozatosan vastagodnak. A gerinc görbületeinek megfelelően gyengén ék alakúak. A rostos porclemezt a csigolyatestekhez vékony üvegporcréteg rögzíti. Voltaképpen nem lemez, hanem külső gyűrűszerű, valóban rostos porcos részből *(anulus fibrosus)* és belső, inkább kocsonyás jellegű *nucleus pulposus*ból áll, amelynek belsejében a chorda dorsalis sejtes elemei egy ideig megmaradnak. A rostos gyűrű maga is koncentrikusan rendezett kollagén rostgyűrűkből és az egyes gyűrűk közt rétegesen rendezett porcsejtekből áll. A kollagén rostok a szomszédos rostgyűrűkben 180° fáziseltéréssel haladó sinusgörbékre emlékeztető módon haladnak a porc felső és alsó felszíne közt. Veszedelmes tulajdonsága a porckorongnak, hogy a nucleus pulposus az anulus fibrosus gyöngébb helyein a gerinccsatorna felé sérvszerűen kinyomulhat, és nyomás alá helyezheti a gerincvelői gyökereket *(discushernia).*

Synostosisok. A keresztcsonti csigolyák normálisan 2–3 éves korban összecsontosodnak, hasonlóképpen az utolsó farkcsigolyák is. Férfiban a farkcsont ritkán összecsontosodhat a keresztcsonttal, nőben nemigen.

Csigolyák közti ízületek. Minden két szomszédos csigolya íznyúlványai közt két-két feszes ízület jön létre. Ezek ízületi ürege a nyakcsigolyákon közel vízszintes, a hátcsigolyákon a frontalis, az ágyéki csigolyákon pedig a sagittalis síkba esik. A gerinc mozgásainak elemzésekor ezt a tényt, és főleg az ízfelszíneknek a csigolya közti porckorongokhoz viszonyított helyzetét figyelembe kell vennünk.

Fejízületek. Különleges helyzetet foglalnak el a két első nyakcsigolya ízületei. Az atlas a nyakszirtcsonttal az *articulatio atlantooccipitalis*ban ízesül. Az ízfej a condyli occipitales, ízvápa az atlas fovea articularis superiorjai. Minthogy ugyanazon csont két-két felszíne illeszkedik egybe, a két különálló ízület mechanikailag egységes; a két felszín harántul álló hosszabb tengelyű tojásidomnak felel meg. Az ízület tehát tojásízület, vízszintes helyzetű haránt- és elölről hátrafelé irányuló (sagittalis) tengellyel. A hosszabb haránttengely körül a fej bólintása („igen”-gesztus), illetve hátraszegése, a rövidebb sagittalis tengely körül a fej ingatása történik – az egyik válltól a másik felé –, vagyis az enyhe rosszallást kifejező „ejnye-ejnye”-gesztus.[4]4

Az atlas az axisszal az *articulatio atlantoaxialist* képzi. Voltaképpen három különálló ízület külön üreggel: a dens axis ízesül az atlas elülső ívével, míg kétoldalt az atlas alsó ízfelszínei az axis testén felül levő háztetőszerűen lejtő ízfelszínekkel ízesülnek. A három ízület együtt egy függőleges tengelyű kúpízületet alkot, a fej ide-oda forgatására (egyúttal a fej tagadó gesztusa = fejrázás).

A fenti két ízület szalagkészüléke közös. Mechanikailag a legfontosabb a *ligamentum alare,* amely a dens axis csúcsáról kétoldalt ferdén felfelé és oldalfelé futva a condyli occipitales belső oldalán tapad. Megfeszülésük határt szab mind a fej oldalra forgatásának, mind oldalra hajlításának. Másik fontos szalaga a *ligamentum transversum atlantis,* amely hátra domború ívben köti össze az atlas massa lateralisait, és csapágyszerűen beleszorítja a dens axist az atlas fovea dentisébe. A szalag és a dens között is van egy kis ízület.[5]5 Az atlas elülső és hátsó ívét egy-egy erős kötőszöveti lemez, a *membrana atlantoocapitalis* anterior és posterior köti a nyakszirtcsont öreglika elülső és hátsó kerületéhez. Ezek határt szabnak a fej előrebólintásának, ill. hátraszegésének, és a gerinccsatornát tökéletesen elzárják a környezettől; csak az arteria vertebralis és az első nyaki ideg fúrja át. Orvosgyakorlati szempontból a hátsó hártya fontos, mert az ún. cisternapunctiónál ezt át kell szúrni. Az ízületek szalagkészülékét a gerinccsatorna felé – ennek elülső falát alkotva – a membrana tectoria

[4]4 Voltaképpen ez a „fejcsóválás” a kutya farkcsóválásának analógiájára; sajnos az utóbbi időben az irodalmi nyelvünk is helytelenül használja ezt a kifejezést a helyes „fej rázása” (tagadó gesztus) helyett.

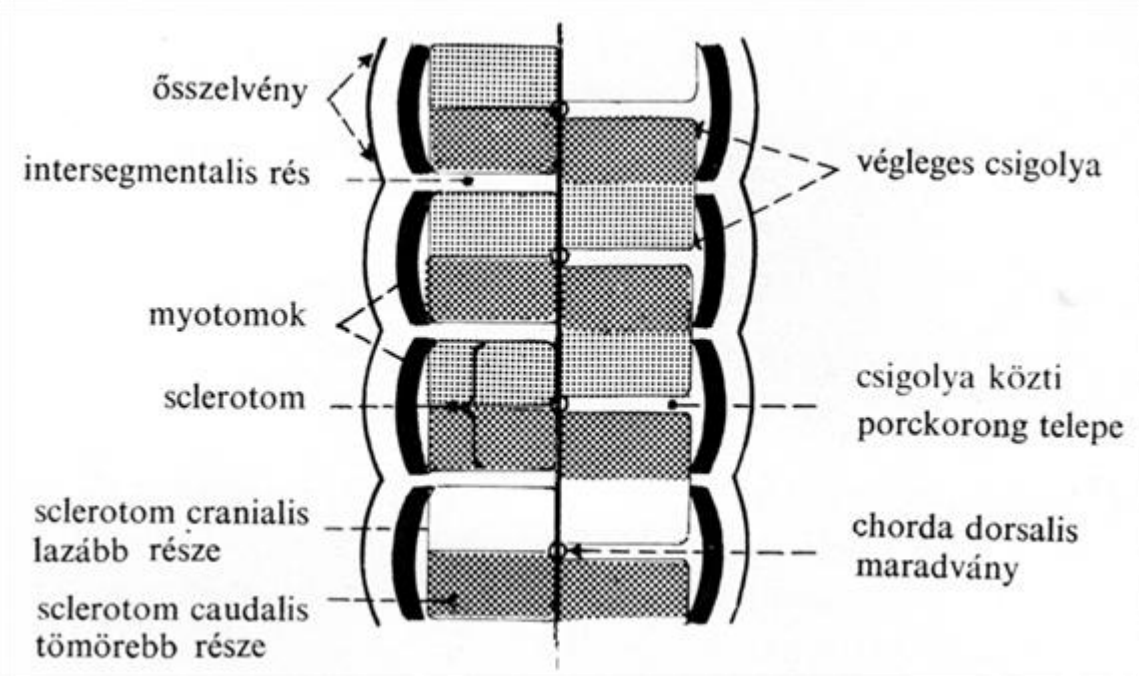
[5]5 Irodalmi leírásokban, de még orvosi körökben is, régóta elterjedt tévhit, hogy akasztásnál a halált e szalagok elszakadása vagy a nyakcsigolyák eltörése („az emberséges hóhér ügyes fogása következtében”) és a nyúltvelő összenyomása okozza. Ennek nincs semmi alapja (lásd igazságügyi orvostan).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

fedi, mely a foramen occipitale magnum elülső keretén belül ered, és lejjebb mint lig. longitudinale posterius folytatódik.

4.2. A gerinc fejlődése

A gerincesek törzsfejlődésében a gerinc előtelepe a chorda dorsalis (gerinchúr). Emberben ez már csak elég tökéletlenül fejlődik ki. Eredeti telepe az agyfüggelék tasak mögötti területtől (a későbbi sella turcica dorsumának megfelelő hely) a farokbimbóig ér. Szöveti maradványai a csigolya közti porckorongok nucleus pulposusaiban, a dens csúcsától az öreglik elülső kerületéhez haladó csökevényes szalagban és néha a koponyaalap középvonalában maradnak meg. Daganatok fejlődhetnek ki, főleg a dens csúcsi szalagából *(chordomák)*. A chordát a középső csíralemez tagozódásánál leírt módon az őscsigolyák medialis lemezéből kirajzó mesenchymasejtek növik körül. Egy-egy szelvényhez tartozó mesenchymasejtek tömörületei a sclerotomok. Összességük képezi az embryo *axislis mesenchymá*ját, amelyet eredetileg lazább szerkezetű intersegmentalis rések választottak el egymástól. A végleges csigolyatelepek két-két szomszédos szelvényből a szelvények újra-tagozódásával jönnek létre úgy, hogy minden eredeti szelvény caudalis tömörebb fele összeolvad az utána következő szelvény lazább szerkezetű cranialis felével, míg minden eredeti szelvény közepén a későbbi csigolya közti porckorong telepe alakul ki. A második hónap elején az így újjárendezett végleges csigolyaszelvények porctelepei is kialakulnak, majd a 3. hónaptól kezdve csontosodásuk is megindul. A porctelep a chorda körüli részből kiindulva hátrafelé körülnövi a velőcsövet, és így a csigolyaíveket képezi ki. A szelvények átrendezése révén az eredetileg szelvényhatártól szelvényhatárig terjedő izomszelvények *(myotomok)* csigolyaközéptől csigolyaközépig terjednek **(4/2. ábra)**,ami működési mechanikájuk szempontjából fontos (lásd izmok fejlődése).



4/2. ábra. Az eredeti őszelvényekből kialakult sclerotomok (baloldalt) átrendeződése végleges csigolyákká a gerinc fejlődése során

A gerinc fejlődési rendellenességei között a szám feletti csigolyákat és a csigolya-összenövéseket tartják számon. Súlyos fejlődési zavart jelent a csigolyaívek tökéletlen fejlődése. Ilyenkor a gerinccsatorna hátrafelé nyitott *(rachischisis)*. Ez a fejlődési zavar gyakran jár együtt a gerincvelő fejlődési rendellenességeivel.

4.3. A gerinc görbületei

A gerinc a sagittalis síkban a test statikája és – rugószerű működésével – a koponya rázkódásmentes alátámasztása szempontjából fontos, jellemző görbületekkel bír. A nyaki szakasz előre domború, a háti hátradomborodó, az ágyéki ismét előre domború, s a keresztcsonti és a farkcsonti szakasz hátra, helyesebben inkább vízszinteshez közelálló iránya miatt, felfelé domborodó. A gerinc tehát egészben sinusgörbeszerű

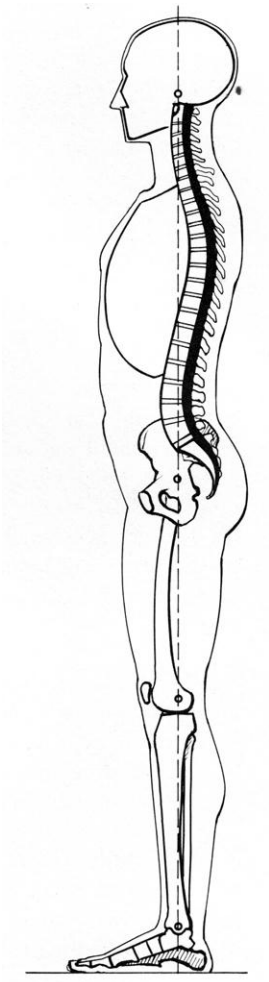
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

lefutású. Az előredomborodó görbületeket lordosisoknak, a hátradomborodókat *kyphosis*oknak nevezzük. A test súlyvonala álló helyzetben több csigolyát is metsz.

A **4/3. ábrából** érthető, hogy ez a vonal a lábak által a talajon alkotott alátámasztási területre esik. Minthogy a súlyvonal előtti területek súlya a mögöttük levőkkel egyforma kell, hogy legyen, mindennemű aránytalan súlyszaporulat (pl. terhesség vagy erősebb hasra hízás – az idősödő férfi „kappanhája") megváltoztatja a test egyensúlyi helyzetét, a felsőtest hátrahelyezését okozza (az előrehaladottan terhesek jellemző tartása).

Az újszülött gerince még gyakorlatilag egyenes, görbületei fokozatosan alakulnak ki a csecsemő természetes mozgásigényéből fakadó hasra fordulásával és a fejnek ezzel kapcsolatban hátra való felemelésével, később a felüléssel és a felállással. Teljes kialakulásuk a nemi érés utánra esik.

A nő ágyéki gerince erősebben domborodik előre, a keresztcsontja valamivel vízszintesebb (lásd a medence statikája).



4/3. ábra. A gerinc sagittalis görbületei és a test súlyvonala

A gerinc görbületei az egyenes testtartás következményei, tehát emberi sajátosság. A frontalis sikban is van a gerincnek kisfokú görbülete, a mellkasi szakaszon gyenge jobbra való domborodása a nyaki és az ágyéki szakasz alig észrevehető ellentétes eltérésével. Ez az ún. *fiziológiás scoliosis.* Oka nem biztosan ismert; lehet a mellkasi gerinchez baloldalt hozzáfekvő főverőér (aorta) hatása vagy a jobb felső végtag nagyobb izomereje és kitüntetett használata.

Az alsó végtag méretbeli vagy alaki eltérései, ízületi merevség stb. a gerinc kompenzáló alakzatváltozásaival járnak. Időskorban a gerinc hosszának 1/4-ét kitevő porckorongok zsugorodása, de részben a csigolyák atrophiája következtében, úgyszintén az izomzat gyengülése folytán a gerinc rövidül, görbületei fokozódnak, ami a testmagasság erős csökkenését okozza.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4.4. A gerinc mozgásai

Az atlason kívül 23 valódi csigolya egymáshoz viszonyított csekély elmozdulásai összességükben elég jelentékeny mozgásokat engednek meg a már tárgyalt fejízületeken kívül is. Az egyes csigolyák közötti elmozdulások lehetőségeit és irányait a csigolya közötti ízfelszínek síkja és ezeknek a csigolyatesteken áthaladó hossztengelyhez viszonyított helyzete szabja meg. A mozgások akadályait ezenkívül egyes nyúlványok összetorlódása is képezi.

Előrehajlásnál *(flexio ventralis)* a gerinc egységes ívvé válik, legjobban görbül előre a nyak az ízfelszínek közel vízszintes helyzete miatt; az ágyékcsigolyák vastag porckorongjai és a sagittalis állású ízfelszínek ugyancsak jelentős előrehajlást engednek meg. Keveset hajlik a hát, különösen alsó része.

Hátrahajlás *(flexio dorsalis)* mellett a gerinc vonala három helyen megtörik. Legjobban hajlik hátra a nyak, ezenkívül még az ágyéki tájék kezdetén és végén látszik jelentősebb mértékű hátrahajlás; a vonal töréspontjai a nyak tövére, a hát és az ágyéki szakasz határára, valamint az ágyék–keresztcsonti átmenetre esnek. A háti gerinc hátrahajlásnál kissé kiegyenesedik, de hátranéző domborúságát a tövisnyúlványok összetorlódása folytán nem veszti el.

Oldalra hajlásnál *(flexio lateralis)* ugyanezeken a helyeken jelentkeznek megtörések.

A gerinc tengely szerinti **csavarodás**a *(torsio)* is jelentős, egészben 45°. Ebben leginkább megint a nyaki gerinc vesz részt majdnem vízszintes, a porckorongokkal közel egybeeső ízületi síkjaival. Utána a háti gerinc következik, amelynek frontalis állású ízfelszínei a csigolyatest közepe körül vonható körív mentén fekszenek. Az ágyékcsigolyák egymáshoz viszonyított torsiója az ízfelszínek sagittalis állása miatt lehetetlen, viszont az utolsó ágyékcsigolya és a keresztcsont között ismét – frontalis állású ízfelszíneik folytán – kisfokú torsio lehetséges.

5. 4.5. A MELLKAS CSONTJAI ÉS ÍZÜLETEI

A **mellkas** *(thorax)* csontos vázát a hátcsigolyákon kívül 12 pár **borda** *(costae)* és a **szegycsont** *(sternum)* alkotja.

Bordák (costae). A bordák rugalmas hordóabroncshoz hasonlóan lapjukra hajlított hosszú lapos csontok, amelyek hátul a hátcsigolyákhoz, elöl pedig vagy közvetlenül, vagy közvetve a szegycsonthoz ízesülnek. Csak hátsó, mintegy háromnegyed részük csontos, elülső részük porcos *(cartilago costalis).*

Csupán a felső hét bordapár porca éri el közvetlenül a szegycsontot, ezek a **valódi bordák** *(costae verae).* Afennmaradó öt párt **álbordá**nak *(costae spuriae)* nevezzük; ezek közül a 8–10. pár porcai a felettük levő bordák porcaihoz rögzülnek egy vagy két helyen. A 11. és a 12. borda porcai szabadon végződnek a hasfal izomzatában; ezek a **repülőbordák** *(costae fluctuantes).* Az ún. aszténiás testalkatra jellemzőnek vélték a 10. bordák repülőborda-jellegét. A 7–12. borda porcai összenőve, és a 11–12. bordáké járulékosan alkotják a mellkas alsó határát: a bordaívet *(arcus costalis).* Minden borda hátsó végén a bordafejecske *(caput costae)* szolgál a csigolyatestek fovea costalisaival való ízesülésre. A bordafejecske nem gömb, hanem vízszintes léccel kettéosztott porcfelszín a felső és az alsó fovea costalisszal való egybeilleszkedésre. Ezután az elölről hátra összelapított nyak *(collum costae),* majd egy hátrafelé kiugró gumó *(tuberculum costae)* következik a hátcsigolya harántnyúlványával való ízesülésre. A bordák e ponttól kezdve még tovább ferdén hátrafelé és lateral felé haladnak, majd egy, a külső felszínen látható szögletnél *(angulus costae)* kezdenek ívben előrehajolni. Az angulus costae az 1. bordán még egybeesik a tuberculummal, ettől lefelé, kb. a 8. bordáig fokozatosan távolodik tőle.

Az 1. borda speciális idomú, ezért ezt külön írjuk le később. Sarlószerű, csak élére hajlított csontlemez, porca alig 1 cm hosszú. Felső felszínén, közel a szegycsonti végéhez, két, a bordát kissé ferdén keresztező sekély vályút egy nem nagyon feltűnő csontos taréj választ el *(tuberculum musculi scaleni anterioris),* amelyen a hasonnevű izom tapad. A tarajtól medialisan levő barázda a kulcscsont alatti gyűjtőér, a lateralis a kulcscsont alatti verőér befekvésére szolgál *(sulcus venae* et *arteriae subclaviae).*

Atöbbi borda a 7. bordáig fokozatosan hosszabbodik, majd csontos része rövidül.

A bordákon háromféle görbület található: a borda lapjára hajlított (e görbület sugara hátul kisebb, mint elől), élére hajlított (a borda középső része kissé lejjebb esik, mint a két vége), és megcsavart (a borda elülső része a hátsó részhez képest befelé csavart).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A bordák csontos ívei (nem a „bordaív”) által alkotott síkok előre- és lefelé lejtenek, csak a porcos részük halad ismét felfelé. Egyúttal az egy párt képező két borda e síkjai háztetőszerűen is kifelé lejtő síkokban fekszenek. (E két körülményt gondosan figyeljük meg csontvázon, mert elengedhetetlenül fontos a légzés mechanikájának megértéséhez!)

Minden borda testének alsó széléhez közel, a belső oldalon, barázda húzódik végig *(sulcus costae),* a bordaközi képletek belefekvésére.

Szegycsont *(sternum).* Három részből álló páratlan csont, amelyhez kétoldalt az 1–7. borda porca illeszkedik, és felső részén a kulcscsonttal alkotott ízület révén a felső végtag csontos vázával az egyetlen összeköttetést adja. Szivacsos csont, vékony corticalisréteggel; felnőttben is vörös csontvelőt tartalmaz. Ezért vörös csontvelőt diagnosztikai célból, ún. sternumpunctióval nyernek.

Felső része, a markolat *(manubrium sterni),* szélesebb, mint a többi része, különösen felül; nagyjából fordított trapéz idomú. Középen felül sekély bevágása van *(incisura jugularis),* ettől oldalt szabálytalan rostos porccal borított gödör *(incisura clavicularis)* szolgál a kulcscsonttal való ízesülésre. Közvetlenül ez alatt az 1. borda vége számára való bevágás, és alsó végénél a 2. bordaporc beilleszkedésére szolgáló bevágás fele található. Alsó végéhez illeszkedik synchondrosissal a szegycsont teste *(corpus sterni).* Ez lapos, elölről nézve orsó alakú csont, amelynek két szélén a 3–7. bordaporc ízesülésére szolgáló bevágások *(incisurae costales)* szögellnek be. Felső végén a 2. bordaporc bevágásának fele található. Az élőn való tájékozódás szempontjából fontos, hogy a manubrium és a corpus sterni előreirányuló csúcsú tompaszögben illeszkedik össze, mert a manubrium a függőlegestől jobban eltérő, mint a corpus, noha az alábbi sem függőleges, hanem lefelé és kissé előrehaladó. E szöglet *(angulus sterni)* vagy az itt található harántléc még kövér egyénen is kitapintható, és minthogy éppen ide illeszkedik kétoldalról a 2. bordaporc, a bordák számolásához nyújt biztos támpontot.[6]6 Csökevényes alsó része, a kardnyúlvány *(processus xiphoideus),* a test alsó végéhez csontosodott nyelv alakú lapocska, melynek alsó vége többnyire porcos marad, és gyakran lyuk van rajta, vagy alsó vége kettős.

A bordák és a szegycsont fejlődése. A bordák a thoracalis csigolyák telepeiből fejlődnek ki mint oldalsó kidudorodások. Később a borda–csigolya ízületek kialakulásával különülnek el a bordák a csigolyáktól. A szegycsont a bordaporcok elülső végeit összekötő két függőleges porcléc felülről lefelé haladó összenövéséből jön létre. Tökéletlen összenövésük következtében a szegycsont közepén teljes vagy részleges rés maradhat.

Szám feletti bordák jelenhetnek meg, amelyek vagy az utolsó nyakcsigolyához *(nyaki borda),* vagy az első ágyéki csigolyához kapcsolódnak. A felső végtagra kifutó ér (a. subclavia) és idegkötegek (plexus brachialis) összenyomása miatt a nyaki borda zavart okozhat a végtag keringésében és idegellátásában.

5.1. A bordák és a csigolyák összeköttetései és a légzési mozgások ízületi mechanizmusa

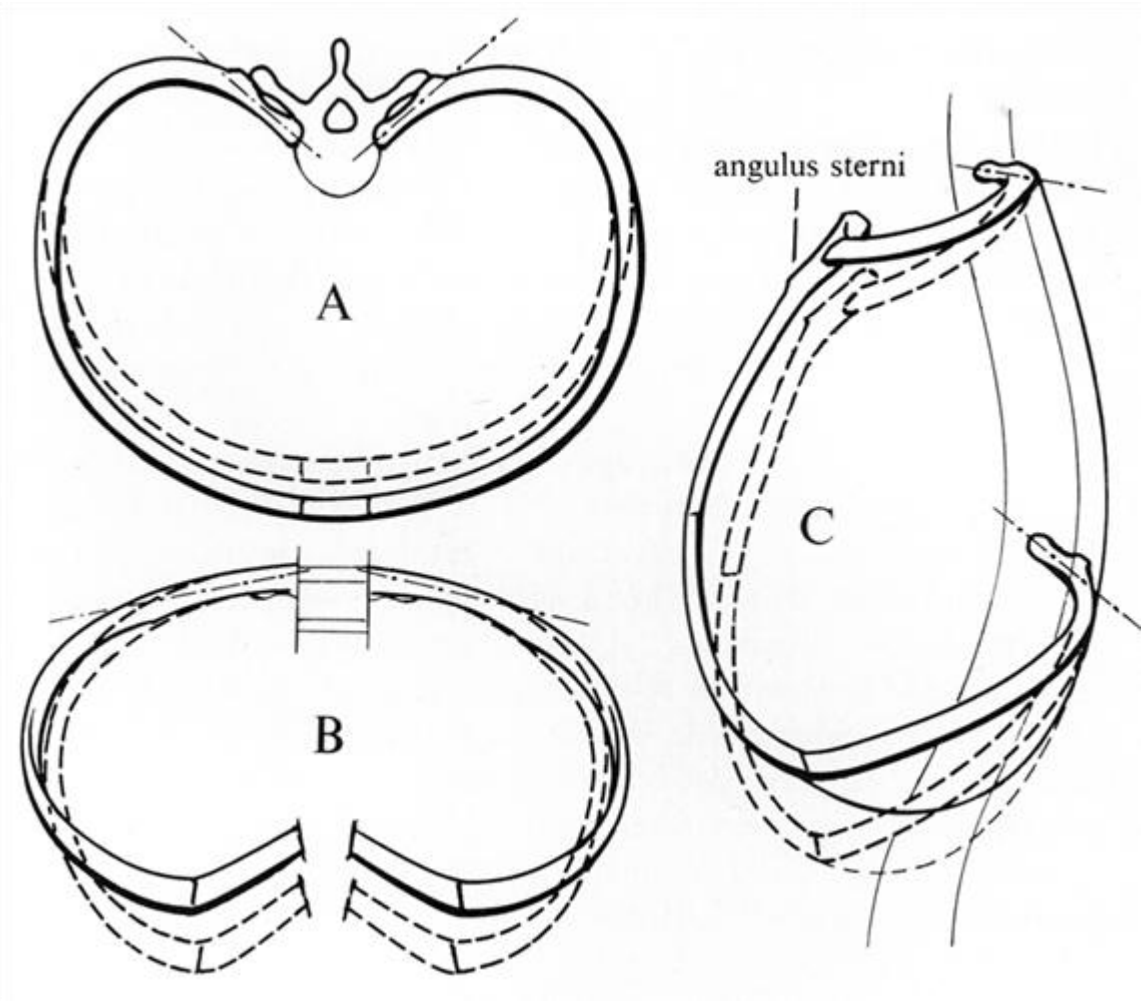
A borda két helyen ízesül a csigolyával, feje általában két szomszédos csigolya testének foveae costalesével, illetve a köztük levő discus intervertebralis egy részével, míg a bordagumó a processus transversusszal ízesül. Az 1., a 11. és a 12. borda e tekintetben kivétel, mert csak a saját csigolyájuk testével ízesülnek, a fölöttük levőével már nem. Mindkét ízület kicsiny felszíneiből és mind a fejet, mind a bordagumót, sőt a bordanyakat is rögzítő szoros szalagkészülékből[7]7 világos annak a számára, aki az általános ízülettanból megértette az ízületi mechanika általános elveit, hogy ez az ízület csak forgóízület lehet a bordafejet a bordagumóval összekötő tengellyel.

Ahhoz, hogy a borda mozgásait megértsük, először a bordák forgási tengelyének térben való orientációját kell megértenünk. Ez csak olyan ábra segítségével sikerülhet, amely ugyanazon bordát a rögzítésre szolgáló két csigolyával és szegycsontrészével három nézetben ábrázolja: felülnézetben, oldalnézetben és elölnézetben **(4/4. ábra)**. A felülnézeti ábrából (A) látható, hogy a két ellenkező oldali borda ízületi tengelye közel 90°-os szögletben a csigolyatestek első részében találkozik. Ugyanekkor az oldalnézeti (C) és az elölnézeti (B) képből azt is látjuk, hogy a két tengely nem a saját, hanem egy feljebb levő csigolya testében találkozik, azaz oldalra haladtában lefelé süllyed. Ha most a felülnézeti ábrán a borda egy tetszés szerinti pontját saját ízületi tengelye körül forgatjuk, érthetővé válik, hogy a borda felemelésekor e pont a sagittalis középsíktól és egyúttal a csigolyán átfektetett homlokirányú síktól is távolodik. Ennek szükségszerű következménye, hogy a mellkas

[6]6 Később meglátjuk, hogy a mellüregben és a hasüreg felső részében elhelyezkedő zsigerek vetületét elsősorban a bordákhoz viszonyítjuk, a bordák számolása és biztos identifikálása diagnosztikai szempontból tehát igen fontos.
[7]7 A szalagok nevét itt elhanyagoljuk, csupán annyit említünk, hogy a bordafejet kettéosztó lécről egy ízületen belüli szalag a csigolya közti porckoronghoz is rögzül.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

átmérője mind haránt, mind elölről hátrahaladó irányban tágul. Fordítva, a borda süllyedésekor minden tetszés szerinti pontja a középsíkhoz, illetve a csigolyán átmenő homlokirányú síkhoz közeledik, tehát a mellkas átmérői csökkennek. Érthető tehát az is, hogy a bordák ízületi tengelye körüli forgásakor a mellkas ürege vagy tágul, vagy kisebbedik, ez tehát a légzési mozgások csontos és ízületi mechanizmusa.



4/4. ábra. A légzés bordaízületi mechanizmusa. Egy bordapár és a szegycsont hozzájuk tartozó részének ábrázolása felülnézetbe (A) és elölnézetből (B). Oldalnézetben (C) az 1. és 7. borda látszik. A bordák tengelyének a tér mindhárom irányában való ferdeségéből érthető meg, hogy a bordának a tengely körül felfelé való forgásakor (folyamatos vonalak) a mellkas mind sagittalis, mind frontalis irányban tágul (belégzés). Lefelé való forgáskor (szaggatott vonalak) ugyanezen irányokban szűkül (kilégzés)

A felülnézeti és oldalnézeti ábrákból az is kitűnik, hogy a bordák felemelkedésekor a szegycsont is szükségszerűen távolodik a gerinctől, és helyzete kevésbé függőlegessé válik, azaz a szegycsonti szöglet is kissé ellapul. Ha a borda merev képződmény volna, ez nem lenne elképzelhető. A borda – főleg porcos részének – íve felemelkedésekor el kell, hogy laposodjék, süllyedéskor pedig a görbülete fokozódik. Ebből érthető, hogy idősebb korban – főleg férfiban – a bordaporcok merevedésével járó elváltozások nehezítik a bordás légzést. Több borda megfigyeléséből az is kitűnik, hogy felemelkedésükkor a bordaközök tágulnak.

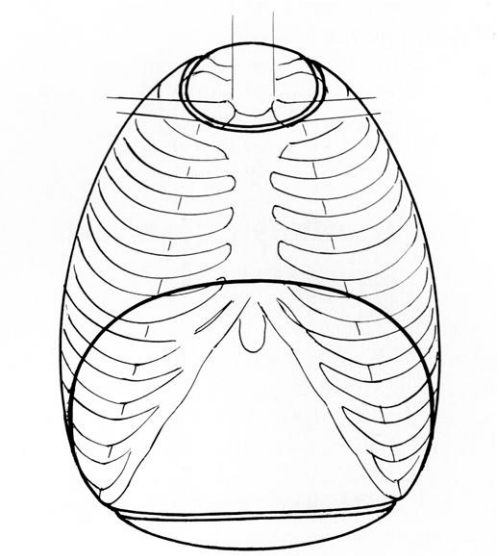
A bordaporcokat a szegycsont megfelelő bevágásaihoz valódi ízületek rögzítik, amelyek üregét egy belső szalag vízszintesen két részre osztja. A 8–10. borda porcainak végei szalagosan a felettük levő borda porcához rögzülnek. Végük előtt is előfordulnak még kis ízületek, amelyek két szomszédos borda porcát egymáshoz kötik.

5.2. A mellkas egészben

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A csontos mellkas elölről hátra összelapított, felfelé tekintő csúcsú tojáshoz hasonló idom, amelynek tompa végéből egy gömbszelvénynek megfelelő részt kivágtunk[8]8 **(4/5. ábra)**. Átmetszetén látható, hogy nem csupán összelapított elölről hátrafelé, egészében harántul ovális alakú, hanem a gerinc hátul középen mélyen benyomul az üreg felé. Ezzel az üreg harántmetszete bab vagy vese alakúvá válik, és a hát felé eső felszíne majdnem homlokirányú síkba esik (4/4A ábra). A hát eme laposssága specifikus emberi sajátosság; az ember az egyetlen emlős, aki legpihentetőbben a hátán tud feküdni.

A mellkas mind felül, mind alul nyitott. Felső bemenetét *(apertura thoracis superior)* a két első borda fogja közre az 1. háti csigolyával és a szegycsont markolatával, síkja előrefelé lejt (az előbbi hasonlatnál maradva: olyan, mintha a tojás csúcsából előrelejtő síkkal egy kis darabot leszeltünk volna). Alsó nyílása *(apertura thoracis inferior)* ugyane hasonlatunkkal vázolt okokból nem esik egy síkba, hanem oldalt a csontos mellkas lejjebb terjed, mint hátrább és – főleg – elöl. Szélét a két porcos bordaív határolja, hátrafelé a 11. és a 12. borda porcos vége alkotja közvetlenül a határt. Elöl a két bordaív hegyesszögben halad felfelé, és a szegycsont alatti szögletet képezi, melybe felülről a processus xiphoideus nyomul be. E szöglet belégzéskor tompább, kilégzéskor hegyesebbé válik.



4/5. ábra. Egyszerű vázlat a mellkas elölnézetének megszerkesztéséhez. Tompa végével lefelé fordított tojásból alul vízszintes síkkal leszeltünk egy darabot. Az így megmaradt test felel meg a mellkasnak. A rajzon vastag vonal jelzi a rekeszizom vetületét (vö. 7/26. és 7/59. ábrával, második kötet). Erre az idomra nehézség nélkül rávihetjük a sternum és a bordák kontúrjait

A mellkas ürege főleg alul, de részben felül sem azonos a később leírandó mellüreggel. A mellüreget a hasüregtől elválasztó rekeszizom ugyanis felfelé magasan bedomborodik a mellkasba (4/5. ábra), így a mellkas jelentékeny részét alulról a hasüreg felső része foglalja el. Fordítva: felfelé a mellüreg túlterjed az apertura thoracis superiorral meghatározott síkon.

6. 4.6. A FELSŐ VÉGTAG CSONTJAI ÉS ÍZÜLETEI

A felső végtagon megkülönböztetünk vállövet és szabad végtagot. Ez utóbbi három részből áll: **kar** *(brachium)*, **alkar** *(antebrachium)* és **kéz** *(manus)*.

A vállöv vázát két csont, a kulcscsont és a lapocka képezi, melyek a törzs vázával csak a szegy–kulcscsonti ízületben függenek össze, nem számítva természetesen a lapockát és a kulcscsontot a törzs csontjaihoz rögzítő számos izmot.

A szabad végtag a vállövhöz a vállízületben rögzül. A kar vázát egy hosszú csöves csont, a karcsont, az alkarét két párhuzamos csont: a singcsont és az orsócsont képezi. A kar és az alkar a könyökízületben illeszkedik össze. A kéz vázát számos csont és ízület képezi.

[8]8 Ez durva egyszerűsítés abból a célból, hogy könnyen meg tudjuk szerkeszteni a mellkas és a mellüreg alakját.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A lényegében hasonló felépítésű alsó végtaggal szemben a felső végtagra mozgásainak nagy terjedelme jellemző. Kezünkkel a válltájék körül leírható olyan gömbfelszín szinte minden pontját elérhetjük, amelynek sugara a szabad végtag hosszával egyenlő; aránylag csak kicsiny holt szelvény marad ki hátra- és az ellentétes oldal felé. Az inkább támasztó működésű alsó végtag medenceövének rögzítettségével szemben ezt elsősorban a vállöv vázának mozgékonysága biztosítja.

A kéz fogó végtag, amelyet az emberrel legközelebb rokon antropoid majmok kezével szemben a hüvelykujj erős fejlettsége és a többi négy ujjal való szembeállítottsága tüntet ki; ezzel nem csupán tárgyak egyszerű megragadására, hanem finomabb manipulációjukra alkalmas „műszer”-végtaggá válik.

6.1. A vállöv csontjai és ízületei

Kulcscsont *(clavicula).* S-alakban görbült, felülről lefelé összelapított csont. Medialis (sternalis) vége tömegesebb, lekerekített háromszög alakú rostos porccal fedett felszínnel fekszik bele a szegycsont markolatának incisura clavicularisába. Ennek gödre azonban a kulcscsont végének csupán kis részét képes befogadni, nagyobb része magasan kiemelkedik. S alakú görbületének medialis 2/3-a előre domború, oldalsó 1/3-a ellentétes, előre homorú görbületű. Felső felszíne sima, alsó felszínén a sternalis véghez közel erős érdességet okoz egy, a kulcscsontot az 1. bordával összekötő szalag. Az alsó felszínen hosszanti benyomatot okoz a kulcscsont alatti izom. Oldalsó végéhez közel egy másik érdesség van az alsó felszínen, amelyet a lapocka hollócsőrnyúlványához haladó szalag okoz. Oldalsó vége lapos, és kis ovális ízfelszínnel ízesül a lapocka vállcsúcsi nyúlványához (acromion), ezért ezt a végét acromialis végnek nevezzük.

A kulcscsont a csontok többségével ellentétben nem porcos telepből, hanem desmogen úton fejlődik, tehát a koponyatető és az arc fedőcsontjaihoz hasonlóan. Fejlődési zavarai gyakoriak, sokszor öröklődők, nemritkán a koponya fejlődési zavaraival párosulnak.

Klinikai vonatkozások. A clavicula a leggyakrabban eltörő csontja a csontvázrendszernek. Oka leggyakrabban kinyújtott karra esés vagy vállra esés. A gyógyulás során képződő callus magába foghatja a nn. supraclaviculares egyes ágait, ami a nyak azonos oldalán permanens fájdalom kialakulásához vezethet.

Lapocka *(scapula).* Háromszögletű lapos csont, amelynek elülső felszíne gyengén kivájt, a bordák felé tekint, de a lapockán tapadó vagy eredő izmok folytán velük közvetlenül nem érintkezik.

Háti felszíne nagyrészt izmokkal takartan hátrafelé néz. Egyenes (de nem túl feszes) testtartásban a 2–7. borda között fekszik a mellkas hátsó falához hozzásimulva. Három él határolja, melyek három szögletben találkoznak. Felső éle *(margo superior)* éles, oldalsó részén ered a lapocka egyik nyúlványa: a hollócsőrnyúlvány. Ennek tövétől medial felé mély bemetszés *(incisura scapulae superior)* vág be a felső élbe. Medialis éle *(margo medialis)* valamivel vaskosabb, alsó 2/3-ában függőleges, és mintegy 3 harántujjnyi távolságban párhuzamosan fut a hátcsigolyák tövisnyúlványaival. Felső harmada rézsútosan oldalfelé száll fel a felső szöglethez. Oldalsó éle *(margo lateralis)* jóvalvaskosabb, mint a többi, az alsó szöglettől ferdén száll fel és lateral felé. Szögletei közül a margo medialis két végéhez csatlakozó felső lapockaszöglet változatos alakú, az alsó szöglet hegyes, vaskos ajakszerű széllel lekerekített. Az oldalsó szöglet a lapocka vállízületi részét képezi.

Két nyúlványa van. Az egyik a hollócsőrnyúlvány *(processus coracoideus)*; ez a margo superior oldalsó részén közvetlenül az ízvápa mellett ered, felfelé, majd vízszintesen lateral felé halad. Élőben kitapintható a kulcscsont alatti árok mélyén oldalt. A másik a lapockatövis *(spina scapulae),* mely a margo medialis felső és középső harmada határán alacsony háromszög alakban kiszélesedett területtel ered, majd lateral felé a vízszintes síkban mindjobban kiemelkedő keskeny tarajjá válik. Még a lateralis szél előtt elválik a lapocka hátsó felszínétől, és az önálló, a vízszintes síkban ellapuló vállcsúcsi nyúlványba *(acromion)* megy át. Ez a lapocka ízületi részét felülről ívben megkerüli, és medial felé tekintő lapos felszínben végződik a kulcscsonttal való ízesülésre. Élőben mind a spina, mind az acromion egész hosszában kitapintható. A lapockatövis felett mély árok *(fossa supraspinata)* keletkezik, amely oldalfelé a lapockatövisből eredő acromion alatt lefelé átmegy a tövis alatti, az előbbinél nyíltabb gödörbe *(fossa infraspinata)*; ez a valóságban nem gödör, hanem a tövis alsó felszíne és a lapocka hátsó felszíne közötti tág térség.

A lapocka oldalsó szögét zömök vállízületi része alkotja. Ez karcsúbb nyakon *(collum scapulae)* ülő sekély ízületi árok *(cavitas glenoidalis).* Homorulata gömbidomú, de a gömb teljes felszíne csupán kicsiny körte alakú kivágásának felel meg, felfelé irányuló keskenyebb véggel. Felette és alatta egy-egy izom eredése által okozott gumó *(tuberculum supra- et infraglenoidale)* található; az alsó inkább csak érdesség.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Klinikai vonatkozások. 1. A scapula törései gyakran társulnak közlekedési balesethez, vagy magasból való leeséshez. Gyakran társulnak a bordák töréseivel. Legtöbbször nem igényelnek különleges kezelést, mert a környező izmok tónusa a dislocatiót megakadályozza.

2. A m. trapezius bénulása a scapula leesésével, a m. serratus anterior bénulása szárnyszerűen elálló scapulával jár.

A kulcscsont ízületei és szalagos összeköttetései. A kulcscsont medialis vége a szegycsont markolatának kulcscsonti bevágásába illeszkedve alkotja a szegy–kulcscsonti ízületet *(articulatio sternoclavicularis).* Az ízületi felszínek szabálytalan és egymásnak nem megfelelő alakúak. Ezt a két rostporcogóval borított csontfelszín közé illeszkedő rostporcos lemez *(discus articularis)* egyenlíti ki. Ez az ízület üregét két teljesen különálló részre osztja, és egyben fokozza a kulcscsont sternalis végének erős kiemelkedését az ízületi árokból. E két kiemelkedés nagymértékben mélyíti a nyak középvonalában tapintható felső szegycsonti bevágást, az incisura jugularist. Az ízület tokját mindenfelől erős szalagok erősítik, sőt medial felé a szalagok a kétoldali ízületet még össze is kötik. Az ízülettől oldalt egy erős, meglehetősen önálló szalag *(ligamentum costoclaviculare)* köti össze a kulcscsont alsó felszínének medialis érdességét az 1. borda elülső végével. E szalag az ízület mozgásainak legfőbb korlátja.

Szabálytalan ízületi felszínei ellenére az ízület korlátolt szabad ízület, azaz aránylag szűkebb keretek között minden irányban mozgatható. A mozgás szélső határainak megfelelően körözve a vállat *(circumductio),* a kulcscsont egy kb. 50°-os csúcsszögű kúpot ír le. A kúpon belül a kulcscsont tetszés szerinti helyzetet foglalhat el, azaz acromialis vége a kúp alapján levő gömbfelszín minden pontját elérheti. Ezért szabad ízület. A mozgás anterior-posterior irányban valamivel nagyobb kiterjedésű, mint fentről lefelé. Nyugalmi helyzetében a kulcscsont nem a kúp tengelyében, hanem attól hátra és lefelé helyezkedik el, azaz a vállat a nyugalmi (alap-) helyzettől aránylag magasan felfelé és erősen előre tudjuk emelni, illetve vinni, de nagyon kevéssé süllyeszteni és hátrafeszíteni (pl. katonás, feszes vigyázzállásban). A kulcscsont másik mozgása a saját tengelye körüli *rotatio.* A lelógó kar hátrahajlítása mellett a kulcscsont tengelye körül előre, előrehajlításkor főleg a vízszintesig, vagy még feljebb, a kulcscsont hátraforog. A kulcscsont eme mozgásai nagymértékben kiegészítik a vállízület mozgásait, és hozzájárulnak a felső végtag igen szabad mozgathatóságához.

A kulcscsont oldalsó vége az acromionnal az *articulatio acromioclavicularis*talkotja. Ezt is, de rendszerint tökéletlenül, rostporcogós discus osztja ketté. Az ízület saját szalagkészüléke nem fontos; nagyobb jelentőségű a clavicula oldalsó alsó érdességét a lapocka hollócsőrnyúlványához kötő erős kettős szalag *(ligamentum coracoclaviculare).* Voltaképpen önálló syndesmosis, amely a lapocka és a kulcscsont egymáshoz viszonyított mozgásait korlátozza. A mellkas idomából és a két csont egymáshoz viszonyított helyzetéből érthető, hogy a váll mozgásakor a lapocka és a kulcscsont között a vízszintes síkban (vállvilla), valamint a homlokirányú síkban alkotott szög is változik. Ez biztosítja, hogy a váll elég kiterjedt mozgásai mellett is a lapocka, bár ide-oda csúszik a mellkas felületén, arról sohasem kénytelen elemelkedni.[9]9 Az ízület tehát lényegileg korlátolt szabad ízület.

Klinikai vonatkozások. 1. Amennyiben az art. sternoclavicularis ficama során a clavicula előrefelé dislocálódik, a m. sternocleidomastoideus a clavicula sternalis végét felfelé húzhatja. Amennyiben, rendszerint direct erőbehatásra, hátrafelé ficamodik a sternoclavicularis ízület, az elmozduló clavicula nyomhatja a tracheát, az esophagust vagy a nyaki nagyereket.

2. Az art. acromioclavicularis ficamodhat, ha a vállra súlyos erő hat, pl. vállra eséskor vagy egyes sportokban test–test elleni ütközések kapcsán. A ficamot gyakran kiséri a lig. coracoclaviculare szakadása. A clavicula elmozduló acromialis vége kitapintható.

6.2. A szabad felső végtag csontjai és ízületei

6.2.1. Karcsont (humerus)

Hosszú, csöves csont, diaphysise vagy teste *(corpus humeri)* felül kerek, alul lekerekített egyenlő oldalú háromszög alakú átmetszetű. Hátsó oldalán felül, medial felől lateral felé sekély spirális barázda száll le *(sulcus nervi radialis)* a nervus radialis belefekvésére. Felső és középső harmada határán oldal felé tekintő érdes felszín *(tuberositas deltoidea)* látható. Proximalis epiphysisének részei:

[9]9 Gyenge izomzatú, ún. aszténiás alkatú emberben, legközönségesebben sovány, csenevész gyermekben az izmok gyenge tónusa nem biztosítja a lapocka sima felfekvését a mellkasra. Az ennek következtében a vertebralis szélén elálló lapockát „scapula alatá”-nak nevezik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ a karcsont feje *(caput humeri),* a testhez képest medial felé, felfelé és kissé hátrafelé tekintő 1/3 gömbfelszín, amelyet üvegporc borít, és a proximalis végdarab felé sekély körkörös barázda *(collum anatomicum)* választ el;

♦ az előretekintő kis gumó *(tuberculum minus);*

♦ az oldalfelé tekintő nagy gumó *(tuberculum majus).*

A két gumóról a karcsont testére egy-egy csonttaraj húzódik lefelé *(crista tuberculi minoris et crista tuberculi majoris);* a kettő között mély, függőleges barázda *(sulcus intertubercularis)* keletkezik. A karcsont testét a proximalis végdarabtól az élesen körül nem határolható sebészi nyak *(collum chirurgicum)* választja el. Ez a collum anatomicumhoz viszonyítottan mintegy 60°-os, oldal felé nyílt szögletet zár be; a két nyak medial felé majdnem találkozik. A distalis végdarab elölről hátra összelapított háromszög alakú, medialis kiemelkedése *(epicondylus medialis)* kissé lentebbi helyzetű, mint a lateralis, tompább epicondylus lateralis. Az epicondylus medialis mögött és alatt mély barázda *(sulcus nervi ulnaris)* szolgál a hasonnevű ideg befekvésére. A végdarab két egységes porcborítású ízületi felszínnel bír. A medialis elhelyezkedésű és medial felé lejtő tengelyű, kissé elferdült cérnaorsóhoz hasonlító trochlea humeri a singcsonttal ízesül. Az oldalsó elhelyezkedésű, előre- és kevéssé distal felé tekintő, gömbnek megfelelő capitulum humeri az orsócsonttal való ízesülésre szolgál. (A kettőt együtt *condylus humeri* névvel jelöljük.) A trochlea előtt kis gödör *(fossa coronoidea),* mögötte nagy gödör *(fossa olecrani),* a capitulum előtt sekély mélyedés *(fossa radialis)* található, a megfelelő csontrészeknek a könyökízület szélső helyzeteiben való beilleszkedésre.

Klinikai vonatkozások. 1. A numerus törései: A váll bármily irányú dislocatiója a caput humeri törését eredményezheti. Törhet a collum anatomicum vagy a collum chirurgicum vonalában, de a tuberculumok izoláltan is letörhetnek. A corpus humeri törése esetén, ha a törésvonal a m. deltoideus tapadása felett van, a distalis törvéget a m. deltoideus felfelé húzza, a proximalis törvéget a m. pectoralis major és a m. latissimus dorsi medialis irányba dislocálja. Ha a törésvonal a m. deltoideus tapadása alatt van, akkor a proximalis törvéget a m. deltoideus abdukálja, a distalis törvéget a m. biceps és triceps brachii felfelé dislocálja. Az éles törvégek sérthetik a n. radialist és a vele futó érképleteket. A humerus distalis végének törései gyermekkorban gyakoriak. Ezek során sérülhet a n. medianus, ulnaris vagy radialis. A sérülés vagy helyi duzzanat okozta a. brachialis összenyomatás Volkmann-féle ischaemiás contracturát okozhat (lásd regio brachialis anterior). Erőszakos könyökizületi abductio hatására leszakadhat az epicondylus medialis humeri. Ennek során vagy a callusképződés folyamán sérülhet a n. ulnaris.

6.2.2. Vállízület (articulatio humeri)

A **vállízület** *(articulatio humeri)* gömb- vagy szabad ízület, amelynek alkotásában a lapocka cavitas glenoidalisa és a caput humeri vesz részt. A cavitas glenoidalist porcborítékának szélén körkörösen tapadó rostporcos gyűrű *(labrum glenoidale)* nagyobbítja és mélyíti. Az ízvápa felszíne az ízfejhez képest aránytalanul kicsiny (1:6), ami jelentékenyen hozzájárul az ízület mozgásszabadságához.

Az **ízület tokja** erős, de meglehetősen laza. Általában a labrum glenoidalén ered, de az ízvápa felső szélén az ízület üregébe foglalja a tuberculum supraglenoidalét, aminek megfelelően a m. biceps brachii hosszú fejének itt eredő ina egy szakaszon az ízületi üregen belül halad. A tok a humerus collum anatomicumán tapad, de a tuberculum majus és minus között egy kesztyűujjszerű hüvellyel *(vagina synovialis intertubercularis)* követi a biceps hosszú fejének az ízületből kilépő inát. A vállízületet körülvevő izmok (lásd vállizmok) közül többnek az ina szorosan összenőtt az ízületi tokkal, és köztük az ízülettel is nemritkán közlekedő nyálkatömlők fordulnak elő. A toknak néhány szalagszerű megerősített része is van, különösen a processus coracoideus tövéről ered egy erősebb köteg *(ligamentum coracohumerale).* Az ízülethez csupán mechanikai szempontból tartozó fontos szalag az acromion és a processus coracoideus közét áthidaló erős ligamentum coracoacromiale. E szalag és az acromion együttesen boltozatot képez a humerus feje fölött, tehát szinte másodlagos, nagyobb ízvápát alkot a humerus számára. Ez mechanikailag igen fontos, mert megakadályozza, hogy a karcsont tengelye irányában ható erő – pl., amikor merevített karokkal kezünkre vagy behajlított könyökünkre támaszkodunk – a humerus fejét felfelé kimozdítsa az ízvápából.

A **vállízület mechanizmusa**.Működésének megértéséhez a vállízület speciális anatómiai szerkezetéből adódó két fontos körülményt kell figyelembe venni:

1. Az ízületi tok lazasága és speciális összetartó szalagok hiánya folytán ezt az ízületet nem ízületi tényezők, hanem a vállat kúppalástszerűen körülvevő izomköpeny tartja egybe. Az izmok eltávolítása vagy élőben bénulásuk után az ízfej magától elhagyja az ízvápát, és ún. subluxált (részleges ficam) helyzetbe kerül.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. A vállízület mozgásai a valóságban sokkal korlátozottabbak, mint ezt karunk minden irányban való szabad mozgathatóságából gondolnánk. Ez azért van, mert a vállízület mozgásaihoz mindig hozzáadódnak a vállöv mozgásai is. A vállízület mozgásainak elemzéséhez ezért a kulcscsontot és a lapockát rögzítenünk kell.

A mozgások elemzésére a vállízület alap- vagy normál helyzetéből, azaz a függőlegesen lelógó kar helyzetéből kell kiindulnunk. Bár az ízület gömbízület, és így végtelen sok tengely körül mozgatható, mégis a tér három fő irányába eső mozgást ragadunk ki.

A kart távolítjuk a törzstől *(abductio),* illetve hozzá közelíthetjük *(adductio)* az elölről hátra haladó *(sagittalis)* tengely körül. A szigorúan frontalis síkban végzett abductio során rögzített váll mellett a kar nem éri el a vízszintest, ha azonban a kart nem a frontalis síkban, hanem kissé előrefelé eső irányban távolítjuk, a kar szélső helyzetben eléri a vízszintest, vagyis az abductio maximális ívértéke így 90°. Tovább a kar nem távolítható, mert a tuberculum majus beleütközik a lig. coracoacromialéba, és ez, mint az abductio gátlókészüléke, megakadályozza az ízület további mozgását. Rögzítetlen váll mellett a kart akár függőlegesen felfelé is nyújthatjuk, ezt azonban úgy érjük el, hogy a lapockát egy elölről hátrafelé haladó tengely körül úgy forgatjuk, hogy az ízvápa felfelé és alsó szöglete oldal felé fordul. Az adductio a frontalis síkban a függőlegesen túl nem folytatható, mert a kar beleütközik a törzsbe, kissé előreemelt kar mellett azonban a törzs elé vihető a közelített kar.

A kart előre lendíthetjük *(anteflexio)*, illetve a függőleges helyzeten túl nagyon kis mértékben hátra is lendíthetjük *(retroflexio)* a jobbról balfelé haladó (haránt) tengely körül. Rögzített váll mellett az anteflexio csak mintegy 60°-ig vihető, tehát még nem is a vízszintesig – a retroflexio meg éppenséggel minimális (5°). Rögzítetlen váll mellett a kar természetesen jóval a vízszintes fölé emelhető; előrefelé és hátrafelé is tekintélyes mértékben lendíthető a kar. Ezt az teszi lehetővé, hogy a kulcscsont tengelye körül forogva biztosítja a lapocka megfelelő elmozdulásait.

A humerus függőleges irányú tengelye körül végzett forgómozgás a *rotatio.* Ilyenkor a humerus egy, a caput közepét a capitulummal összekötő tengely körül forog. A normál helyzetből befelé és kifelé is tudjuk rotálni a kart; rögzített váll mellett a rotatio szélső ívértéke 90°. Szabad mozgáskor háromféle rotatióból adódik össze a felső végtag rotatiója: úm. vállövi rotatio a kulcscsont tengelye körül, a vállízületi rotatio és a könyökrotatio az alkar tengelye körül. Ha e három tengelyt egy vonalba hozzuk, pl. úgy, hogy karunkat oldal felé teljesen kinyújtjuk, a kéz összes rotatiója 360° lehet, tehát egy teljes körforgást tud végezni.

A vállízület, szabad ízület lévén, mozgásait tetszés szerint tudjuk kombinálni egymással. Az abductio, az adductio és az anteflexio-retroflexio lehetőségeinek szélső kihasználásával a kart egy kúppalást mentén körül tudjuk hordozni *(circumductio).* A circumductio által meghatározott határok között – illetve az így leírt kúpon belül – a kar minden közbülső helyzetet elfoglalhat. Közben a karcsont distalis vége természetesen egy gömbfelszínen mozog, amelynek sugara a caput humeri központjától a humerus legdistalisabb pontjáig mért távolságnak megfelelő.

A vállízület mozgásait általában nem ízületi tényezők korlátozzák, hanem az ízületet szorosan, csaknem hézagmentesen körülvevő izomkúp egyes részeinek megfeszülése. Az egyetlen ízületi gátlókészülék a lig. coracoacromiale, melybe maximális abductiókor a tuberculum majus humeri beleütközik. A vállízületet körülvevő izompalást nem képes azonban megvédeni a vállízületet a humerus tengelye mentén ható erő ellen, ha a vállízület nem olyan állású, hogy a fej megtámaszkodhassék az ízvápában. Ez a helyzet a már említett esetben, amikor a vállízület normál helyzetében vagy ahhoz közel álló helyzetben a karon támaszkodunk. Ilyenkor az ízfej felfelé kicsúszna az ízvápából, amit csak az akadályoz meg, hogy néhány milliméter után felfelé beleütközik az acromion és a lig. coracoacromiale által alkotott boltozatba. Ez tehát a vállízületnek egy speciális passzív mozgásformája, mely a már elemzett aktív mozgási mechanizmusokhoz még hozzájárul.

Klinikai vonatkozások. 1. A vállízület a leggyakrabban ficamodó nagyízületünk. A ficam történhet előre-lefelé. Abducált kart érő hirtelen erőhatások a caput humerinek az alul leggyengébb capsula articularis részlet felé való ficamát okozhatják. Az erős flexorok és adductorok a luxált humerusfejet előrefelé és felfelé húzzák. A ficam történhet hátrafelé, a humerus fejét elölről érő közvetlen erőhatás következményeként. A cavitas glenoidalis alá elmozduló caput humeri sértheti a n. radialist, vagy a hiatus axillaris lateralis képleteit, pl. a n. axillarist.

6.2.3. Alkarcsontok (ossa antebrachii)

Singcsont *(ulna).* Az alkarcsontok közül a rögzítettebb, proximalis végdarabja tömegesebb, míg középdarabja distal felé fokozatosan vékonyodik, és distalis végdarabja már egészen kis fejecskében végződik. A proximalis

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

része villáskulcsra emlékeztető idomú, amelynek előretekintő, hengerded, porccal borított bevágása *(incisura trochlearis)* a trochlea humerival való ízesülésre szolgál. Nem tiszta hengerfelszín, mert közepén egy dorsovolaris irányban futó léc halad végig, gyengén csavarmenetszerű emelkedéssel. Ez a léc beilleszkedik a trochlea hasonló irányú bevágásába, és így megakadályozza a humerus és az ulna között az ízület tengelyirányba eső elcsúszását. A bevágás hátsó (proximalisabb) végét hatalmas kampószerű csontvég, az *olecranon* határolja, míg elöl (distalisabb) végét kisebb kiemelkedés: a *processus coronoideus* jelzi. Lateral felé kis, félhold alakú ízületi bevágás csatlakozik az incisura trochlearishoz, ez az orsócsont fejét befogadó *incisura radialis.* A két ízületi felszín porcborítéka összefolyik. Az ulna teste háromszögletű átmetszetű, elülső és hátsó lekerekített éllel csak oldalfelé tekint egy élesebb csonttaraj *(margo interosseus)* a hasonnevű csont közötti hártya eredésére. A test és a proximalis végdarab határán elöl a m. brachialis tapadására szolgáló érdesség *(tuberositas ulnae)* látható. Az ulna hátsó éle egész hosszban kitapintható az alkar bőre alatt. A distalis végdarab kicsiny, gömbszerű, porccal borított fejecs *(caput ulnae),* amelyből dorsal és medial felé kis csonttövis, a *processus styloideus* nyúlik lefelé.

Klinikai vonatkozások. 1. Az olecranon törése következhet be hajlított könyökre eséskor, és a letört csontdarabot a m. triceps brachii dislocálhatja.

2. *Monteggia-féle* törés: hátulról ható erő következtében az ulna diaphysise törik előre irányuló szögletképződéssel és a lig. anulare radii szakadása mellett a caput radii előrefelé való dislocatiójával.

Orsócsont *(radius).* A két alkarcsont közül a kevésbé rögzített, az ulnánál rövidebb, jóval lejjebb kezdődik, de valamivel distalisabbra ér. Az ulnával ellentétben proximalis vége karcsú, a distalis jóval tömegesebb. A csont mozgékonysága folytán mindennemű rá vonatkozó irány- és helymegjelölés csak előre- (vagy felfelé) fordított tenyerű kéztartásra érvényes. Proximalis végdarabját a porccal borított korongszerű fej *(caput radii)* képezi. Ennek proximal felé tekintő sekély tányérszerű vájulata (fovea capitis) a capitulum humerihez illeszkedik. A korong szélét kerékabroncsszerűen körülvevő lapos hengerfelszín *(circumferentia articularis)* az ulna incisura radialisába illeszkedik. A fej alatt a radius karcsú nyakká *(collum radii)* vékonyodik el, amely egy előre- és medial felé tekintő dombszerű érdességgel *(tuberositas radii)* megy át a testbe. Fontos megjegyeznünk, hogy a fej és a nyak közös tengelye a csont hossztengelyével lateral felé nyíló tompaszöget alkot (lásd a könyökízületnél az alkar konstrukciós tengelyét; **4/6. ábra)**.A radius teste egy medial felé tekintő él kivételével *(margo interosseus)* lekerekített (átmetszete tehát csepp alakú). A distalis végdarab kivételével a csontnak nincs a bőrön keresztül közvetlenül kitapintható része. Distalis végdarabja a kéz síkjában kiszélesedik, a dorsalis oldalon domború felszínű, rajta a kézháti inak befekvésére hosszanti lécek által határolt barázdák láthatók. Lateralis (a hüvelykujj felé eső) oldalán széles alapú, de gúlaszerűen kicsúcsosodó nyúlvány, a processus styloideus található. A csont distalis ízfelszíne *(facies articularis carpea)* nem nagyon szabályos homorú tojásfelszín háromszög alakú része. A processus styloideuson kezdődve az egész distalis véget elfoglalja. Az ulna felé eső oldalon az ulnafej beilleszkedésére ugyancsak porccal borított vájulat *(incisura ulnaris)* szolgál.

Klinikai vonatkozások. 1. Extendált karra esés következménye lehet a caput radii törése. 2. Hasonló esetben törhet a radius nyaka is, főleg fiatal egyénekben. 3. A radius diaphysise törhet egyedül vagy az ulnával együtt. A radius proximalis csonkja rendszerint supinált, a distalis pronált helyzetbe kerül. 4. *Galeazzi-féle* törés: A radius proximalis része törik és az ulna distalis epiphysise dislocálódik az articulatio radioulnaris distalisban. 5. *Colles-féle* törés (lásd regio antebracii volaris). 6. *Smith-féle* törés: a kéz hátoldalára való eséskor törhet a radius distalis vége a distalis törvég volaris dislocatiójával.

6.2.4. Könyökízület (articulatio cubiti)

A **könyökízület** *(articulatio cubiti)* három csont (humerus, ulna és radius) ízvége által alkotott trochoginglymus mechanizmusú ízület. A csontvégek mindegyike másik két csonttal ízesül, ezért voltaképpen három részízületet kellene figyelembe vennünk. Mechanizmusa szempontjából azonban lényegében csupán két vezetőízület kombinációjából áll. A könyök hajlításában–feszítésében a humerus és az ulna közötti kapcsolat a lényeges, és a radius szerepe az alárendelt. A kéz és az alkar forgatásában (pronatio–supinatio) az ulna és a radius összeilleszkedése a lényeges, a radius és a humerus közti kapcsolat pedig az alárendelt.

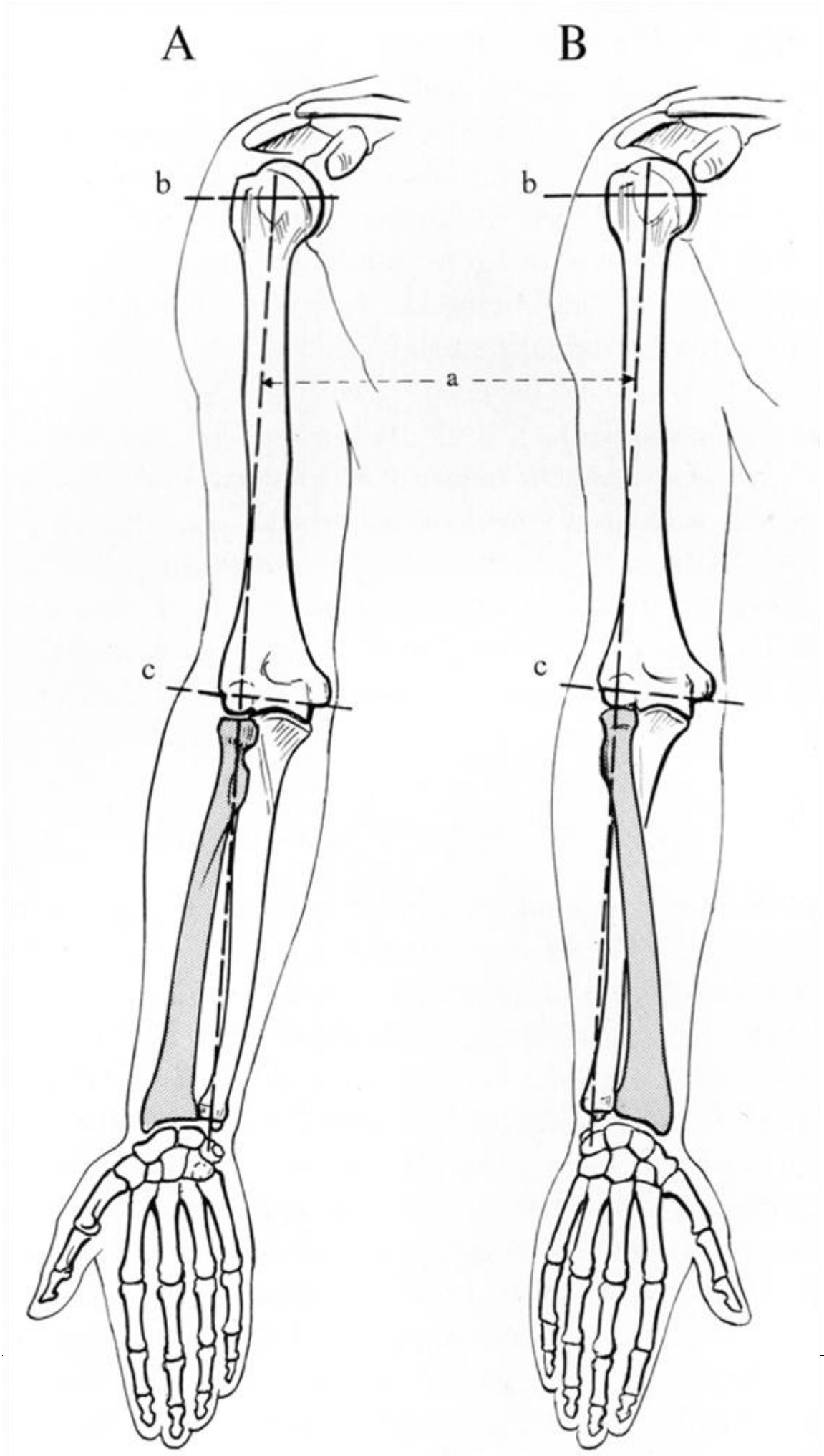
A trochlea humeri az ulna incisura trochlearisával oly módon illeszkedik egybe, mint tengely a csapágyba *(articulatio humeroulnaris).* Az ulna ízfelszínén leírt dorsovolaris irányú léc, beilleszkedve a trochlea humeri közepébe bevágó hasonló irányú vályúba, megakadályozza a két ízfelszín tengelyirányú elcsúszását. A trochlea tengelye nem pontosan derékszögben áll a kar hossztengelyére, hanem medial felé kissé lejt. Ennek

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

következtében nyújtott kar mellett az alkar és a felkar kifelé nyíló tompaszöget képez[10]10 (a léc, ill. a vályú gyengén csigavonaljellege folytán a maximálisan behajlított alkar nem esik be pontosan a felkar síkjába, hanem attól enyhén kifelé tér el, ti. a kéz a váll külső oldalára kerül). A fovea capitis radii a capitulum humerihez illeszkedik, és ott gömb- vagy szabad ízületet képez *(articulatio humeroradialis),* de mozgásait a rögzített ulna mozgási lehetőségei szorosan korlátozzák. A radiusfej circumferentia articularisa az ulna incisura radialisába illeszkedik be, mint kerék a keréknyomba *(articulatio radioulnaris proximalis).*

[10]10 Ez a könyök ún. „fiziológiás abductiója". Figyeljük meg, hogy a tompaszög befelé tekintő csúcsa épp beleesik a csípő behúzódásába, tehát a kar szorosan a test oldalsó felszíne mellett akadálytalanul lendíthető előre, hátra. A nő szélesebb medencéjéhez logikusan csatlakozik, hogy alkarjának tengelye jobban eltér a felkarjáétól.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.


A
B
b
b
a
c
c

4/6. ábra. A felső végtag fő ízületi tengelyei Braus szerint A: a tenyér előrefordított (supinatiós) és B: hátrafordított (pronatiós) helyzetében. Rövidítések: a: a felső végtag konstrukciós, b: a vállízület anteflexiós-retroflexiós és c: a könyökízület flexiós-extensiós tengelye

Az **ízületi tok** közös üregbe fogja az ízületet; általában a porc-felszínek szélén ered és tapad, de az ízület üregébe foglalja be a fossa olecranit, a fossa radialist és a fossa coronoideát, ezzel megelőzve a tok becsípődését az ulna szélső helyzeteiben. A radius nyaka körül a radius később leírandó gyűrűszalaga alatt a tok zsákszerű kiöblösödéssel tapad, ami biztosítja a radius saját tengelye körüli forgásait.

Az **ízület szalagai** mechanizmusának megfelelő oldalszalagok. A *ligamentum collaterale ulnare* az epicondylus medialisról az ulna incisura trochlearisának medialis széléhez húzódik, legyezőszerűen szétterjedve. A hátsó, az olecranonhoz, és az elülső, a processus coronoideushoz haladó részei a legerősebb nyalábok. A *ligamentum collaterale radiale* az epicondylus lateralis humeriről ered, de természetesen nem a radiuson tapad – különben ennek forgásait lehetetlenné tenné –, hanem fordított T-alakban elágazódva, a radius nyakát körülhurkoló *ligamentum anulare radii*bamegy át, s ezzel együtt az incisura radialis elülső és hátsó vége előtt, ill. mögött tapad az ulnán. E szalagkészülék tehát két oldalról szorosan összefogja a numerust és az ulnát oly módon, hogy a trochlea tengelye körüli forgáson kívül semmiféle mozgást nem enged meg, míg a radiust csak másodlagosan fogja be ebbe az összeköttetésbe, megengedve annak hossztengelye körüli forgását. Az ulna és a radius egymás felé tekintő éles margo interosseusait inas lemez *(membrana interossea)* köti össze, mely az alkar feszítő- és hajlítóizmait elválasztja, és részben eredésükre is szolgál.

Az ízület kiegészítő része az alkar distalis végén levő *articulatio radioulnaris distalis* a caput ulnae és a radius incisura ulnarisa között. Mint már említettük, az ulna kissé magasabban végződik, mint a radius. A radius distalis ízületi felszínéhez itt ulnar felé egy háromszögletű rostporcos *discus articularis* csatlakozik, amely az ulnát elválasztja a kéztőcsontoktól. Így az ulna feje radial felé a radius bevágásával, distal felé a discusszal érintkezik. Az ízület mechanizmusa szerint forgóízület, és működése a könyökízület forgóízületi részével egyben vizsgálandó.

A könyökízület mechanizmusa. Két ízületi mechanizmus kombinációja: a két alkarcsont együttes flexiója és extensiója egy csuklós *(ginglymus)* mechanizmusnak, valamint a radius és az ulna közötti pronatiós–supinatiós mozgások egy forgó *(trochoid)* ízületi mechanizmusnak felelnek meg.

1. Az alkar *flexió*ja és *extensió*ja a trochlea humeri tengelye körül történik. A könyök maximális kinyújtásánál a kar és az alkar csontjai közös (frontalis) síkba esnek (azaz 180°-ot zárnak be). Maximális behajlítás egyénileg változó, általában 140° terjedelmű. Akadályát a felkar és az alkar elülső lágyrészeinek összetorlódása képezi, ezért erős izomzatú vagy erősebb zsírpárnával bíró egyén kevésbé tudja hegyesszögig hajlítani karját, mint gyengébb izomzatú vagy gracilisabb tagokkal rendelkező. Az ulna processus coronoideusa és a radius fejének elülső pereme nemigen ütközik bele a humerus megfelelő csontgödreibe, még passzív hajlításnál sem. Az extensio végső határát ugyan az olecranonnak a fossa olecraniba való beütközése képezi, de normális viszonyok közt ez a csontos ütközés sem nagyon szerepel mint gátlókészülék, mert a hajlítóizomzat és az ízületi tok elülső részeinek megfeszülése már előbb elakasztja a feszítést. Minthogy az oldalszalagok az epicondylusokon, tehát az ízület forgási tengelyének két végpontján erednek, ezért sem a feszítést, sem a hajlítást nem akadályozzák. Minden helyzetben eléggé feszesek ahhoz, hogy megakadályozzák az ízfelszínek egymástól való eltérését; oldalirányú elhajlítás nyomokban sincs. Minthogy azonban a szalagok nem ideális geometriai képződmények – azaz nem egy pontból eredő vonalak –, nyilvánvaló, hogy az aránylag vaskos köteg egyes nyalábjai az ízület különböző helyzeteiben feszülnek meg. Így pl. a legyező alakú lig. collaterale ulnare elülső nyalábjai feszítéskor, míg a hátsók inkább hajlításkor feszülnek meg, és hozzájárulnak a mozgások gátlásához. A radius e mozgásokban teljesen passzívan követi az ulna mozgásait, de a humerus fejecsének gömbalakja folytán a könyök bármely helyzetében a radius megőrzi saját tengelye körüli szabad forgathatóságát.

2. Az alkar *pronatió*jaés *supinatió*ja – azaz a tenyér lógó kar mellett hátra- vagy előrefordítása – az alkarnak ún. konstrukciós tengelye körül történik. E tengely a radius fején levő tányérszerű mélyedés közepétől indul el, a fej és a radiusnyak tengelyében halad lefelé, majd a tuberositas radii tájékán a radius hossztengelyének említett megtörése folytán elhagyja a radiust. Gondolatban vagy rajzon folytatva ezt a tengelyt, ez diagonalisan keresztezi az alkart (4/6. ábra), és az ulna fején keresztülhaladva kb. a processus styloideusa tájékán hagyja el az alkart. E tengelybe két ízület esik: a proximalis és a distalis radioulnaris ízület. Minthogy a két alkarcsont közül az ulna a rögzítettebb, míg a radius feje szabad, ezért nyilvánvaló, hogy a radius foroghat a konstrukciós tengely körül. Feje és nyaka saját tengelye körüli forgást végez ugyan, de a radius distalis része fokozatosan eltérvén a forgási tengelytől, minden distalisabb pontja mind nagyobb ívben forog a tengely körül. Végül is a processus styloideus radii a processus styloideus ulnae körül a kézcsukló szélességének megfelelő sugarú íven forog. Mint a továbbiakban látni fogjuk, a kéz teljes egészében a radiushoz és a hozzá ulnar felé csatlakozó rostporcos

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

discushoz ízesül; az ulnától a discus teljesen elválasztja. Ebből érthető, hogy a radius körívű forgása során distalis vége magával viszi a kezet. Ezt a mozgást tisztábban tudjuk elemezni behajlított könyök mellett, mert ilyenkor nem járulhat hozzá a kar rotatiója a vállízületben. Behajlított alkar mellett a tenyér felfelé fordítását supinatiónak, lefelé fordítását pronatiónak nevezzük. Az előbbinél a két alkarcsont párhuzamosan fekszik, az utóbbinál egymást keresztezi. A pronatio–supinatio teljes mértéke maximálisan 140°. Látszólag a kezet jobban tudjuk pronálni és supinálni behajlított könyök mellett; ezt a kéz kisfokú torsiójával adjuk hozzá. A mozgások gátlásában a lágyrészek és az ízületi tok megfeszülése, ill. pronatiókor összetorlódása szerepel. Nyújtott könyök mellett az alkarpronatióhoz hozzájárul a vállízületi rotatio is, ezért ívértéke közel 300°-ra emelkedik. Nyújtott könyök mellett az alkar említett konstrukciós tengelye ugyanis egybeesik a karcsont konstrukciós tengelyével, amely a caput humeri központját a capitulum humeri központjával köti össze (4/6. ábra). Abducált vállízület mellett ehhez járul még a vállöv rotatiója (a kulcscsont tengelye körül) is, ami ilyenkor a kéz teljes körívében való körbeforgatásában jelentkezik. A rotatiós mozgások példáján érthetjük meg legjobban, hogy az emberi felső végtag több tényező csodálatos harmóniában való összegződése folytán milyen páratlanul sokoldalú mozgékonyságú és hatósugarú testrész.

Klinikai vonatkozások. 1. A könyökízület ficama gyakori. Kinyújtott karra esést dorsalis irányú ficam követi. Elsősorban gyermekekben fordul elő, és az epicondylus medialis humerinek a leszakadásával kombinálódhat, mert ebben az életkorban a lig. collaterale mediale erősebb, mint a külön csontosodási maggal fejlődő csontok közötti kapcsolat. 2. A n. ulnaris sérülése követheti a könyökízület ficamát, vagy törését. 3. Bursitis olecrani: ismételt mechanikai hatás az olecranon feletti subcutan bursa krónikus gyulladását eredményezheti. 4. „Dada-könyök” (lásd regio antebrachiahs anterior).

6.2.5. A kéz csontjai (ossa manus)

A kéz csontos váza proximodistalis irányban három részre tagozódik: **kéztő** *(carpus),* **kézközép** *(metacarpus)* és **ujjak** *(digiti).* Ezt a beosztást visszük át a kéz lágyrészeinek leírására is.

A **kéztő csontjai** *(ossa carpi)*. A kéztőcsontok apró, egészben köbös, de a részletekben változatos idomú csontok, amelyek egy proximalis és egy distalis sorba rendeződnek. A proximalis sor csontjai radial felől (a hüvelykujj felől), a **sajkacsont** *(os scaphoideum)* radioulnaris irányban álló csónakhoz hasonló; a **holdas csont** *(os lunatum)* dorsovolaris görbületű, félholdra emlékeztető alakú, domborulata proximal felé, homorulata distal felé néz; az os triquetrum csonka piramis alakú; végül nevének megfelelő alakú a **borsócsont** *(os pisiforme).* Aproximalis sor a radius, illetve az ulna discusa felé együttesen tojásdad alakú ízfelszínt képez.

A distalis csontsor tagjai radioulnaris irányt követve: os *trapezium,* majd az *os trapezoideum,* mindkettő csonkagúlához hasonló; az *os capitatum* proximal felé az *os lunatum* vájulatába illő fejjel bír, dorsal felől nézve durván 8-as idomú. A **horgas csont** *(oshamatum)* tenyéri oldalán ulnar felől horogszerű nyúlvány *(hamulus ossis hamatt)* emelkedik ki belőle.

A distalis kéztőcsontsor a proximalissal erősen hullámos ízületi vonalban találkozik, amelynek ulnaris vége distal felé, középső része az os capitatum fejének megfelelően erősen proximal felé domborodó. Distal felé a négy distalis kéztőcsont az öt kézközépcsont felé öt – ti. az os hamatum kettőt a IV. és az V. kézközépcsont számára –, csaknem lapos ízületi felszínt fordít. Csupán az os trapeziumnak a hüvelyk kézközépcsontja felé fordított felszíne valódi nyeregfelszín.

A **kézközép csontjai** *(ossa metacarpalia).* Akézközépcsontok rövid csöves csontok proximal felé tekintő gyengén ék alakú basisokkal, amelyek lapos ízfelszínei a kéztőcsontok és a szomszédos kézközépcsontok felé tekintenek. Hengeres középrészük a kézhát felé gyengén domború. Distalis végrészük gömb alakú, melyet azonban két oldalról volar felé divergáló dorsovolaris síkok lemetszenek, ezért distal felől nézve a tenyér felé szélesedő ék alakúnak tűnnek.

A II–V. ujj kézközépcsontjának általános alakjától eltér a hüvelyk kézközépcsontja, amelynek basisa valódi nyeregfelszín, a szomszédos II. kézközépcsont basisával nem érintkezik, distalis végrésze nem gömb, hanem hengerfelszín, azaz trochlea jellegű. Alakja inkább ujjperchez hasonló, valóban inkább a hüvelyk alappercének felel meg (ha úgy tekintjük, hogy ennek az ujjnak nincs kézközép csontja).

Az **ujjak csontjai** *(ossa digitorum manus).* A **hüvelyk** *(pollex)* két ujjpercből: egy alap- *(phalanx proximalis)* és egy körömpercből *(phalanx distalis)* áll, illetve – mint láttuk – úgy is felfogható, hogy metacarpusa az igazi

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

alapperc.[11]11 A többi ujjnak (**mutató-** [II.: *index*], **középső** [III.: *digitus medius*], **gyűrűs-** [IV.: *digitus anularis*]és **kisujj** [V.: *digitus minimus*] három perce van, alap- *(phalanx proximalis),* közép- *(phalanx media)* és körömperc *(phalanx distalis).* Minden ujjperccsontnak van kivájt ízületi felszínt képező basisa és – a körömperc kivételével – domború hengerfelszínt képező fejük. Rövid, dorsovolaris irányban kissé összelapított csöves csontok. A basisok a II–V. ujj alappercén kivájt gömbfelszínek a metacarpusfejek gömbfelszínei számára. A hüvelyk alappercének és a többi perccsontnak a basisa vájt hengerfelszín a kéz síkjába eső haránttengellyel, dorsovolaris vezető vályúval. A körömpercek kúposan kihegyesedő végének volaris felszínén szív alakú érdes lapocskához hasonló gumó (tuberositas distalis) látható, mely az ujjbegy bőrének függőleges kötőszöveti kötegeivel való szoros rögzítésére és közvetve a köröm megtámasztására szolgál.

6.2.6. A kéz ízületei

A kéztőcsontok proximalis sora a radiusszal a **kézcsuklóízület**et *(articulatio radiocarpea)*, a két kéztőcsontsor egymással az *articulatio intercarpeá*t,a distalis kéztőcsontsor a középcsontokkal az *articulationes carpometacarpeá*t képezi. Az utóbbiak közül kitüntetett az *articulatio carpometacarpea pollicis.* Ametacarpuscsontok az alappercekkel az *articulationes metacarpophalangeae*t és a perccsontok egymással az *articulationes interphalangeae*t alkotják.

Kézcsukló *(articulatio radiocarpea).* Tojásízület, amelynek ízvápáját a radius distalis ízfelszine (facies articularis carpea) és a hozzá ulnar felől csatlakozó discus articularis képezi. Az ulna feje az ízületben közvetlenül nem vesz részt, csak a róla eredő szalagok révén. Az ízfejet a proximalis kéztőcsontok közül a szalagokkal szorosan összetartott os scaphoideum, lunatum és triquetrum képezi. (Az os pisiforme a triquetrummal különálló kis ízületet képez.) Az ellipszoid két görbülete közül a dorsovolaris a jóval kisebb, a radioulnaris a nagyobb sugarú.

A csontokat összetartó **szalagok**nak az ízület felé tekintő felszínei is porccal borítottak, úgyhogy az ízfej porcborítása egységes.

Az **ízület tokja** elég szoros, volarisan–dorsalisan erős szalagokkal megerősített, oldal felé lazább. A volaris oldalon a radiusról eredő szalag *(ligamentum radiocarpeum palmare)* a kéztőcsontokon ulnar felé, az ulnáról eredő szalag *(ligamentum ulnocarpeum palmare),* a kéztőcsontokon radial felé sugárzik ki. Dorsalisan csak a radiusról indul el erősebb szalag *(ligamentum radiocarpeum dorsale),* amely a kéztő-csontokra szintén ulnar felé sugárzik ki.

Mechanizmusa az ízfelszínek alakjának megfelelően kéttengelyű tojásízület. A radioulnaris irányú tengely körül a kezet mind dorsal felé *(dorsalflexio),*[12]12 mind volar felé *(volarflexio)* tudjuk hajlítani, éspedig nem egészen derékszögig. Így a kéz egész dorsovolaris excursiója 160–170° ívértékű. Ebben azonban részt vesznek a két kéztőcsontsor közötti, sőt kismértékben a kéztőcsontok és a kézközépcsontok közti feszes ízületek is. Ennek az a következménye, hogy maximálisan behajlított csukló mellett a csuklótájékon nem mutatkozik éles megtörés, hanem egyenletes domborulat, ami a csukló volaris és dorsalis oldalán áthaladó inak áthajlása és húzóereje szempontjából is fontos. A kéz síkjára merőleges dorsovolaris tengely körül (a tojásidomú ízfej nagyobb görbületének megfelelően) *radialis* és *ulnaris abductiót* tudunk végezni (a harmadik ujjtól való távolítás). A két elhajlítás közül az ulnaris nagyobb terjedelmű, mintegy 40°. A szalagkészülék megfeszülése következtében mind dorsal felé, mind volar felé elhajlított csukló mellett abductio már nem lehetséges, de ilyenkor nincs is rá szükség, mert pronatióval-supinatióval a kéz ugyanezt egyszerűbben éri el. Abductiós mozgások során a kéztőcsontok – a röntgenképek tanúsága szerint – egymáshoz viszonyítottan elég jelentékeny mértékben átrendeződnek.

A **kéztőcsontok közti ízület** *(articulatio intercarpea).* Egységes üreggel ellátott feszes ízület, amelynek fő részét a két kéztőcsontsort elválasztó, előbb említett hullámos ízületi felszínrendszer alkotja. Az üregből mindkét sor egyes csontjai közé kisebb-nagyobb rések szögellnek ki distal és proximal felé, anélkül azonban, hogy az ízületi üreg összefüggésbe kerülne a radiocarpalis ízülettel. Distal felé viszont összeköttetésbe kerül rendszerint a közös carpometacarpalis ízülettel. A szomszédos kéztőcsontokat volarisan, dorsalisan és részben a csontok között is számos **szalag** köti össze. Az **ízületi tok** mindenütt feszes. **Mechanizmusa:** feszes ízület, amely azonban az előbbi ízület mechanizmusában már említett módon jelentősen hozzájárul a kézcsukló

[11]11 A hüvelyk metacarpusának fejlődésmódja is arra utal, hogy valóban ujjperc, ugyanis a II-V. ujj metacarpusának nincs proximalis, a hüvelykének, a phalanxokhoz hasonlóan, nincs distalis epiphysise.
[12]12 Zavaró, hogy ezt a mozgást magyarul röviden a csukló feszítésének (extensio) nevezzük, és a mozgást az alkar „feszítő izmai” végzik. Szigorúan logikus az volna, ha a kéz nyújtott helyzete felé irányuló mindkét mozgást „feszítésnek” mondanánk, de akkor az izmok elnevezésével jutnánk bajba.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

mozgásához; kiegészíti annak mozgásait, s a kéztő bizonyos fokú képlékenységével hozzájárul a kéz erős elhajlításakor keletkező szögletek elsimításához.

A kéztőcsontok és szalagok által alkotott legnevezetesebb szerkezet: a kéztőcsatorna *(canalis carpi).* Úgy jön létre, hogy mindkét kéztőcsontsor mind ulnarisan, mind radialisan volar felé pillérszerűen kiemelkedik. A radialis pillért proximalisan az os scaphoideum, distalisan az os trapezium gumószerű kiemelkedése, ulnarisan az os pisiforme – mely a triquetrumhoz volar felől illeszkedik – és a hamulus ossis hamati képezik. E pillérek közt mély proximodistalis barázda *(sulcus carpi)* keletkezik, amely az ujjhajlító izmok inait fogadja be. A két pillért volar felől erős szalag *(retinaculum flexorum)* hidalja át, és a barázdát kéztőcsatornává *(canalis carpi)* egészíti ki.

6.2.7. Kéztő–kézközépcsont ízület(articulatio carpometacarpea)

Kitüntetett helyzetű és lejjebb külön tárgyalandó hüvelykízület kizárásával ugyancsak feszes ízület. Distal felé gyengén domború ízületi vonalnak megfelelően a II–V. kézközépcsontok basisainak lapos felszínei hozzáilleszkednek a distalis kéztőcsontsor distalis ízfelszíneihez. Az ízületi üreg főleg distal felé benyúlik a kéztőcsontok basisai által egymás felé alkotott ízületi felszínek közé. Erős **szalagkészülék** fogja össze mind a kéztőcsontokat a kézközépcsontokkal, mind az utóbbiak basisait egymással, mégpedig mind dorsalisan, mind volarisan, mind a csontok között.

Az **articulatio carpometacarpea pollicis** külön nyeregízület az os trapezium és az I. metacarpus basisa közt. Igen bő ízületi tokja és szalagok hiánya folytán majdnem szabad ízület, mégis a nyeregfelszínek mentén két főtengely körül végezhetők mozgások. A tenyér síkjában a hüvelykujjat a többi négy ujjhoz közelíthetjük *(adductio)* és tőlük távolíthatjuk *(abductio).* Egy másik, az előbbi mozgás tengelyéhez viszonyított rézsútos állású tengely körül a hüvelyk metacarpusát kiemeljük a tenyér síkjából, és szembehelyezzük a többi ujj bármelyikével. Ezt ezért *oppositió*nak, ellentétét (ti. a hüvelyk visszahelyezését a tenyér síkjába) *repositió*nak nevezzük. Magasabb rendű emlősök közt ez a mozgás az emberre specifikus, ezzel válik a kéz harapófogó- vagy csipeszszerű működésű „műszervégtaggá”[13]13.

Kézközépcsont–ujj ízületek *(articulationes metacarpophalangeae).* Itt ismét a hüvelyké eltérő a többiétől, és azonos szerkezetű a következő pontban tárgyalt ujjperc közi ízületekével. A II–V. ujj metacarpophalangealis ízületei korlátolt szabad ízületek. Az ízfej kétoldalt levágott gömb alakú, az ízvápa az alappercek lapos tányérszerű mélyedése.

Tokja főleg dorsalisan igen bő, papírszerűen vékony, de az ujjfeszítőizmok inaitól védett. Volarisan a tokba rostporcos lemez épül be *(ligamenta palmaria),* melyeken volar felől proximodistalis irányú sekély barázda látható az ujjhajlító inak befekvésére.

A szomszédos ízületek (persze az I. kivételével) e palmaris lemezeit erős **szalag** *(ligamentum metacarpeum transversum profundum)* köti össze egymással, így mintegy összefogja a kézközépcsontok fejeit. Legfontosabbak az oldalszalagok *(ligamenta collateralia),* amelyek a kézközépcsontok fejeinek levágott oldalfelszíneiről dorsalisan erednek, és legyezőszerűen kiszélesedve húzódnak az alappercek két oldalához. Nyújtott ujjak mellett igen lazák.

Mechanizmusai elég szabadok. Az ujjak alappercei derékszögnél kissé jobban behajlíthatók *(flexió),* és egyénileg változó módon feszíthetők *(extensio),* illetve (inkább a nőké) dorsal felé is túlfeszíthetők (ti. a nyújtott helyzeten túl is, *hiperextensio*);ennek gátját a volaris szalagok képezik. A tenyér síkjában az ujjakat szétterpeszthetjük *(abductio)* és összezárhatjuk *(adductio),* sőt kissé eltérő síkba helyezett ujjakat – főleg a II.-at és az V.-et a többivel – keresztezhetjük is. Ezt a laza oldalszalagok engedik meg. Behajlított ujjak mellett azonban ez az abductio-adductio teljesen megszűnik a dorsalisan – tehát excentrikusan – eredő oldalszalagok megfeszülése miatt. Ehhez járul még, hogy a metacarpusfej volar felé szélesedik, tehát behajlított ujj mellett az oldalszalagok még a fej szélesebb részét is körül kell hogy öleljék. Aktív rotatio a metacarpophalangealis ízületben nincs, passzív is nagyon kevés.

Ujjpercek közti ízületek *(articulationes interphalangeae)* és a **hüvelyk kézközép-ujj ízülete** *(articulatio metacarpophalangea pollicis).* Az ujjpercek közötti ízületek szalagkészülék és az ízületi tok szerkezeti viszonyai tekintetében teljesen azonosak a leírt metacarpophalangealis ízületekkel, azzal a különbséggel, hogy a ligamenta collateralia feszesek, és az ízfej tengelyében erednek. Az ízvégek alakja azonban nem gömb-, hanem

[13]13 A majmok keze – még az emberszabásúaké is – hosszú II–V. ujjai folytán horogszerű működésű „kapaszkodó” kéz, hüvelykje a tenyérhez képes szorítani – kapaszkodás közben is – apróbb tárgyat; igazi fogó szerepe azonban nincs.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

típusos hengerfelszín (trochlea), dorsovolaris vályúval és beleillő léccel. Mechanizmusa ennél fogva tiszta ginglymus, tehát egyetlen haránttengely körüli *flexio* és *extensio;* oldalirányú eltérés még passzívan sincs. A proximalisabb ízület 90°-nál valamivel jobban, a körömperc ízülete valamivel kevésbé hajlítható be. A hajlítást a lágyrészek összetorlódása, a feszítést a volaris rostporcos szalagbetétek akadályozzák. A hüvelykkörömperc sok embernél az egyenesen túl hátrafeszíthető, a többi ujjé általában kevésbé.

Az **emberi kéz** műszerszerű, a legfinomabb manipulációkat magában foglaló tevékenységhez való bámulatos alkalmazkodását az izomrendszer és a kéz egyéb lágyrészeinek ismertetésénél (lásd kéz és ujjak tájanatómiai vonatkozásai, bőr és származékai) még részletesebben lesz alkalmunk tárgyalni. Nem csupán az emberi munkatevékenység legfontosabb szerve, hanem az ember arca után – helyesebben mellett – legkifejezőbb testrésze. A kéz nemcsak taglejtésével (gesztikuláció) válik kifejezővé társalgás, szónoklás és legmagasabb művészi fokon a pantomim és a színészi alakítás során, hanem akár nyugalomban is jelzi birtokosának korát, nemét, lelkiállapotát, temperamentumát; sok esetben jelleméről, és utoljára, de nem utolsósorban, foglalkozásáról vagy „hobbi”-járól is sok mindent elárul. (Az persze már babona vagy csalás, hogy a kézből az ember jövendő sorsára következtetés lenne levonható.) A kéz művészi ábrázolása a képzőművészet egyik legigényesebb feladatköre. Stilizált, perspektíva nélküli, sztereotip kézábrázolásaival is az óegyiptomi művészet a kifejezések utolérhetetlen gazdagságú tárházát teremtette meg, mégis az európai kultúrkörben a kéz valódi apoteózisát a gótikus művészet nyújtja, részben talán a kézművességnek a városi kultúrában elfoglalt kulcshelyzete miatt is. A reneszánsz nagy művészeinél (lásd pl. Leonardo da Vinci „Utolsó vacsorája”) a kéz ábrázolása inkább az „általánosabb emberi” kifejezésére törekszik. Más irányú, de egyenértékű az indiai és főleg a hátsó-indiai művészi meglátás az emberi kézről, és kifejezésre való használatáról. E kultúrkörben a táncban, helyesebben inkább a mozdulatművészetben a kézmozdulatok kifejező ereje jut el a művészi kifejezés egyik kultúrtörténeti csúcspontjára.

4.7 . AZ ALSÓ VÉGTAG CSONTJAI ÉS ÍZÜLETEI

Az alsó végtag a felsővel analóg módon medenceövből és szabad alsó végtagból áll. A szabad végtag részei: a **comb** *(femur),* a **lábszár** *(crus)* és a **láb**[14]14*(pes).*

A medenceöv a vállövvel ellentétben páratlan csontrészt is tartalmaz: a gerinchez tartozó keresztcsontot, amely a két medencecsonttal együtt teljesen zárt csontgyűrűt alkot. Ez döntő szerkezeti különbség a vállövhöz képest, ahol a konstrukció leglényegesebb vonása a szabad végtag minél szabadabb és sokoldalúbb mozgása. A medenceöv konstrukciós vezérelve a gerinccel szilárdan egybeépített, meghatározott, és csupán kevés változásnak alávetett statikájú szerkezet létrehozása. A szabad végtag mozgathatósága szűkebb korlátoknak alávetett. Az egész alsó végtag döntően statikai konstrukció, aránylag kevesebb, erősen sztereotipizált mozgásforma és testhelyzet számára.

A szabad végtag a csípőízületben illeszkedik a medenceövhöz, amely a vállízülethez hasonló, de jóval korlátozottabb mozgású, és egyben szilárdabban egyben tartott gömbízület. A comb vázát egy, a lábszárét két párhuzamos csöves csont alkotja. Ezek testünk legnagyobb, legbonyolultabb, és a hosszú csontok folytán (nagy erőkarok) a legnagyobb passzív erőhatásoknak kitett ízületében, a térdben találkoznak. A láb a lábszárhoz a bokaízületben rögzül, a kézhez elvileg hasonló vázzal bír, azaz lábtőre, lábközépre és lábujjakra tagozódik. Más főemlősökkel (Primates) szemben, amelyeknek alsó végtagja kapaszkodó kéz jellegű tagrészben végződik, az ember lába specifikus járó- és futólábbá alakult. A legtöbb emlős járólábával szemben azonban az ember lába a talajon nem a körmeire vagy lábközépcsontok fejeire, hanem egész talpára, helyesebben ennek egyes pilléreire: a sarokcsontra (lábtő), a lábközépcsontfejekre és lábujjbegyekre támaszkodik. Annak ellenére, hogy az alsó végtag vázszerkezetében (és izomzatában is) statikus „szempontok” állnak előtérben, a szabad alsó végtag a felsőhöz hasonlóan bámulatosan karcsú idomokba tömörít be hatalmas erők átvitelére, szinte hihetetlen kezdősebességek elérésére alkalmas (a „dobbantás” különböző atlétikai ágazatokban, pl. az ugrásban), nem utolsósorban pedig a mozdulatnak tökéletes lendületet és harmonikus szépséget nyújtani tudó szerkezeteket.

6.3. A medenceöv csontjai és összeköttetései

Keresztcsont *(os sacrum).*A gerinccel kapcsolatban már ismertettük. A medenceöv páratlan csontrésze, mely a medence hátsó, helyesebben a medence előredőlt helyzete miatt a valóságban felső zárókövét alkotja.

Medencecsont *(os coxae).* Nagyméretű páros csont; alakban durván emlékeztet olyan 8-as idomra, amelynek felső hurka az alsóhoz viszonyítva síkban elfordított, a felső hurok egyben nagyobb és kitöltött, míg az alsó

[14]14 A közhasználat a „láb” kifejezést helytelenül az egész szabad végtagra vagy legalábbis ennek térden aluli részére is alkalmazza. Megkülönböztetésül a distalis végtagrészt „lábfej”-nek nevezik. Erről jobb leszoknunk, és lábon konzekvensen csak a „pes”-t érteni.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

valóban lyukat fog közre *(foramen obturatum).* A két „hurok” találkozásánál van a csont legvaskosabb része, mely egyben kifelé tekintő félgömb alakú gödröt, a csípőízület ízvápáját alkotó acetabulumot foglalja magában. Itt találkozik össze az a három különálló csont, amelyből a medencecsont fejlődése során összeáll: a **csípőcsont** *(os ilium);* az **ülőcsont** *(os ischii)* és a **szeméremcsont** *(os pubis).*

A három csontot gyermekben az *acetabulum* területén Y alakú porclemez választja el; teljes összecsontosodása csak a 16–18. évben fejeződik be. Az os ilium a 8-as felső hurkának felel meg, az os ischii az alsó hurok hátsó, az os pubis pedig ennek első részét képezi. Mindhárom csontnak az acetabulum területén összeforró része a legtömegesebb, és ezért a csontok testének (corpus ossis ilii + ischii + pubis) nevezzük.

A **csípőcsont** *(os ilium).* A három csont részletes ismertetése után egyben ismertetendő acetabulum alkotásában részt vevő testen kívül a 8-as felső hurkát alkotó csípőlapátból *(ala ossis ilii)* áll. Ez lapos, előre- és medial felé sekélyen kivájt, de felülről nézve gyengén S alakú csontlemez. Felső megvastagodott csontkeretét a csípőtaréj *(crista iliaca)* alkotja, melyen három párhuzamosan futó érdességet, egy külső, ajakszerűen kiforduló, egy belső hasonló és köztük egy keskenyebb érdes vonalat különböztetünk meg, amelyek a széles hasizmok három rétegének tapadására, ill. eredésére szolgálnak. A csípőtaraj elülső része tövisszerű kiugrásban az élőben is jól kitapintható felső csípőtövisben *(spina iliaca anterior superior)* ér véget. Innen a csípőlapát elülső széle lefelé húzódik, és sekély bevágás után egy kisebb spina iliaca anterior inferiort alkot, majd pedig a testet elérve egy, már az os pubisra eső, tompa kiemelkedésbe *(eminentia iliopubica)* megy át. Hátrafelé a csípőtaraj hasonló módon sekély bevágással elválasztott két hátsó csípőtövisben *(spina iliaca posterior superior et inferior)* ér véget. Innen a csípőlapát hátsó széle széles mély kivágással húzódik előre, majd lefelé. Ezt a mély kivágást már az ülőcsonttal együtt alkotja; neve: *incisura ischiadica major.* A csípőlapát belső felszínének csak elülső 2/3-a sima kivájt csontfelszín, ez a hasüreg alsó részét alkotó *fossa iliaca.* Ez lefelé, részben már a test területén, ugyancsak sima csontfelszínnel a medence bemenetét alkotó ívelt lapos csontmegerősödésbe *(linea arcuata)* megy át. A belső felszín hátsó 1/3-a a gyengén S alakú hajlású csípőlapát hátsó görbületének megfelelően érdes területet képez. Ennek elülső részén hátrafelé fordított fülhöz hasonló, lapos, de igen dudoros porcfelszín *(facies auricularis)* van a keresztcsonttal való ízesülésre. Emögött durva érdes terület (tuberositas iliaca) található a keresztcsontot a medencecsonttal összekötő erős szalagkészülék tapadása számára. A csípőlapát külső felszíne egységes sima csontfelszín, amelyen három érdes vonalat *(linea glutea anterior, posterior és inferior)* okoznak a farizmok eredései. Lefelé a felszín az acetabulum felső peremébe megy át.

Az **ülőcsont** *(os ischii)* az acetabulum alkotásában részt vevő *corpus ossis ischiin* kívül szögletben megtört, előbb leszálló, majd előreirányuló *ramus ossis ischii*ből áll. A megtörés helyén hátra- és lefelé tekintő nagy kiterjedésű és a szár megvastagodását előidéző érdes terület az ülőgumó *(tuber ischiadicum)* található. Az érdességet a comb flexor izmainak eredése okozza. Az érdesség felett a test és szár határán hátul mély bevágás, az *incisura ischiadica minor* látható, melynek sima csontfelszíne jelzi, hogy a csontot itt vékony porcfelszín borítja. E porcfelszín az incisurán horogszerűen megtörő m. obturator internus inának súrlódásmentes mozgását teszi lehetővé. E bevágás felső határán – már a test területén – erős csonttövis ugrik elő hátra- és befelé irányulva. Ez az ülőtövis *(spina ischiadica),* mely egyben a csípőcsontnál már leírt incisura ischiadica majort elválasztja az incisura ischiadica minortól.

A **szeméremcsont** *(os pubis)* teste *(corpus ossis pubis)* az acetabulum területének alsó sectorát alkotja: ebből előrefelé, medial felé és lefelé indul el a csont V alakú szára *(ramus ossis pubis).* A „V” felső szára a medence bemenetének elülső keretét képezi. Ennek felső oldalán izom eredetére szolgáló csontél *(pecten ossis pubis),* alsó oldalán egy, a foramen obturatum felső keretébe bevágott, és a medencecsont belső felszínéről a külsőre felülről lefelé és kissé előreirányuló vályú *(sulcus obturatorius)* vezet. A felső szár medialis végéhez közel érdes gumó, a *tuberculum pubicum* található. A kétoldali szeméremcsont a középvonalban már az alsó szárra eső ovális vagy orsó alakú lapos, enyhén érdes csontfelszínnel *(facies symphysialis)* illeszkedik össze. Az alsó szár innen közel vízszintesen halad hátra- és oldalfelé az ülőcsont szárával való találkozásig. Az ülő- és szeméremcsont szárai így a medencecsont ablakszerű nyílását, a *foramen obturatum*ot fogják közre. A nyílás csontkeretét felül hátul és elöl elég vaskos csontrészek képezik; az alsó keret keskeny függőleges állású abroncs, de a keret belső széle a sulcus obturatoriusnak megfelelő rész kivételével mindenütt elég éles.

A medencecsont három része közösen alkotja a csípőízület íz-vápáját; az *acetabulum*ot. Oldalfelé tekintő félgömb alakú bemélyedés, amelynek csontkeretét egy lefelé és kissé előretekintő bevágás *(incisura acetabuli)* szakítja meg. Az egész félgömb alakú területnek csupán egy felülről zárt félhold alakú részét borítja üvegporc *(facies lunata).* Az acetabulum közepét az incisura felé nyíló érdes felszínű gödör foglalja el; e gödröt teljes ízületen szalag és körülötte levő zsírtest tölti ki.

Klinikai vonatkozások. A tuber ischiadicum felett bursa található, melynek gyulladásos megbetegedését okozhatja akut vagy krónikus trauma, urátkristályok lerakódása vagy fertőzés. A folyamatot *bursitis*nek nevezik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A medence szalagos és ízületes összeköttetései. A medence csontjait a kétoldali articulatio sacroiliaca és elöl a symphysis pubica tartja össze, ezenkívül azonban a medencének több fontos önálló szalaga is van, amelyek a medence üregének körülzárásában döntő módon részt vesznek.

Medenceízület *(articulatio sacroiliaca).* Akeresztcsont és a medencecsont fül alakú dudoros ízfelszínei *(facies auricularis)* közt keletkező feszes ízület.

Az ízületi rések sagittalis állásúak, de felülről lefelé mégis gyengén divergálnak. Az ízfelszíneket üvegporc helyett rostos porc borítja, ami a két ízfelszín egymásba illeszkedő dudorai, ill. mélyedései folytán jelentkező lap szerinti („nyíró" jellegű) erőkhöz való alkalmazkodásként fogható fel. Az ízület tokja igen szoros, szalagkészüléke főleg hátul (dorsalisan) igen erős. Elöl szinte nincs is szalag, csupán maga az ízületi tok, illetve felette a két csont közét áthidaló csonthártya megerősödése. Hátul ezzel ellentétben a két tuberositast *(sacralis* és *iliaca)* rövid, de kiterjedt szalagkészülék tartja össze. Minthogy a két csont érdessége közt csak keskeny hasadék marad fenn, e szalagokat *ligamenta sacroiliaca interosseá*nak nevezik. E szalagok dorsal felől nem láthatók, mert a keresztcsont és a csípőcsont hátsó felszíneit még egy erős szalagrendszer: a *ligamenta sacroiliaca dorsalia* kötik össze, melynek mélyebb rétegében haránt irányban rövidebb, felületesebb (hátsó) rétegében a medencecsontról a keresztcsont alsó részéhez leszálló hosszabb kötegek vannak.

Symphysis pubica. A szeméremcsontok facies symphysialisának a medence középvonalában elöl való egybeilleszkedése. Nem valódi ízület, hanem inkább synchondrosis; a két csontfelszínt ugyanis egy discus *interpubicus* nevű, elöl és felül kissé vastagabb – tehát némileg ék alakú – rostporcogós lemez köti össze. A discus belsejében már gyermeken sagittalis rés szokott keletkezni, amely valamelyest emlékeztet a valódi ízületek üregére, ezért egyes leírások a symphysist a valódi (feszes) ízület és a synehondrosis közötti átmenetnek fogják fel. A két szeméremcsont csonthártyája a porckorong felett elöl, hátul, de főleg felül és alul szalagszerű megerősödéssel megy át egymásba.

6.4. A medence saját szalagai

(1) *Ligamentum iliolumbale,* a 4. és az 5. ágyékcsigolya harántnyúlványát *(processus costarius)* a crista iliaca hátsó részéhez köti, és így kiegészíti a hasüreg alsó részének hátsó falát.

(2) *Ligamentum sacrospinale,* közel vízszintes lefutású erős szalag, amely a spina ischiadicát az alsó keresztcsonti csigolyák (és részben a farkcsont) oldalsó széléhez köti.

(3) *Ligamentum sacrotuberale,* legyezőszerűen, szélesen a hátsó csípőtövisekről és a keresztcsont oldaláról dorsalisan eredő szalag, mely az előbbi külső oldalán vele kereszteződve húzódik le az ülőgumóhoz, amelyen sarlóalakban előrehúzódó szegéllyel végződik. A két utóbbi szalag az incisura ischiadica majort és minort *foramen ischiadicum majus*szá és *minus*szá egészíti ki.

(4) *Membrana obturatoria,* a foramen obturatumot elzáró hártyaszerű lemez. Felül a sulcus obturatoriusnak megfelelően lyukat hagy ki a hártyát kívülről és belülről is fedő hasonnevű izmokkal együtt alkotott ér-ideg csatorna *(canalis obturatorius)* számára.

A 2–4. alatt felsorolt szalagok a medence falát és főleg annak alsó nyílását (ún. kimenetét) körülvevő hiányos csontfalat egészítik ki.

6.4.1. A medence egészben

Medence *(pelvis).* Gyűrű alakú csontszerkezet (medenceöv), amelyet a keresztcsont és a két medencecsont alkot. A szorosabb értelemben vett csontgyűrű által közrefogott teret, a tulajdonképpeni medencét elkülönítjük a csípőlapátok és az ágyéki gerinc által hátulról, oldalról és alulról határolt, előre- és felfelé nyílt tértől, amely a hasüreg alsó részének felel meg. Egyes leírásokban az előbbit kismedencének *(pelvis minor),* az utóbbit nagymedencének *(pelvis major)* nevezik. Az egyértelműség érdekében a következőkben jelző nélkül, medencét fogunk említeni.

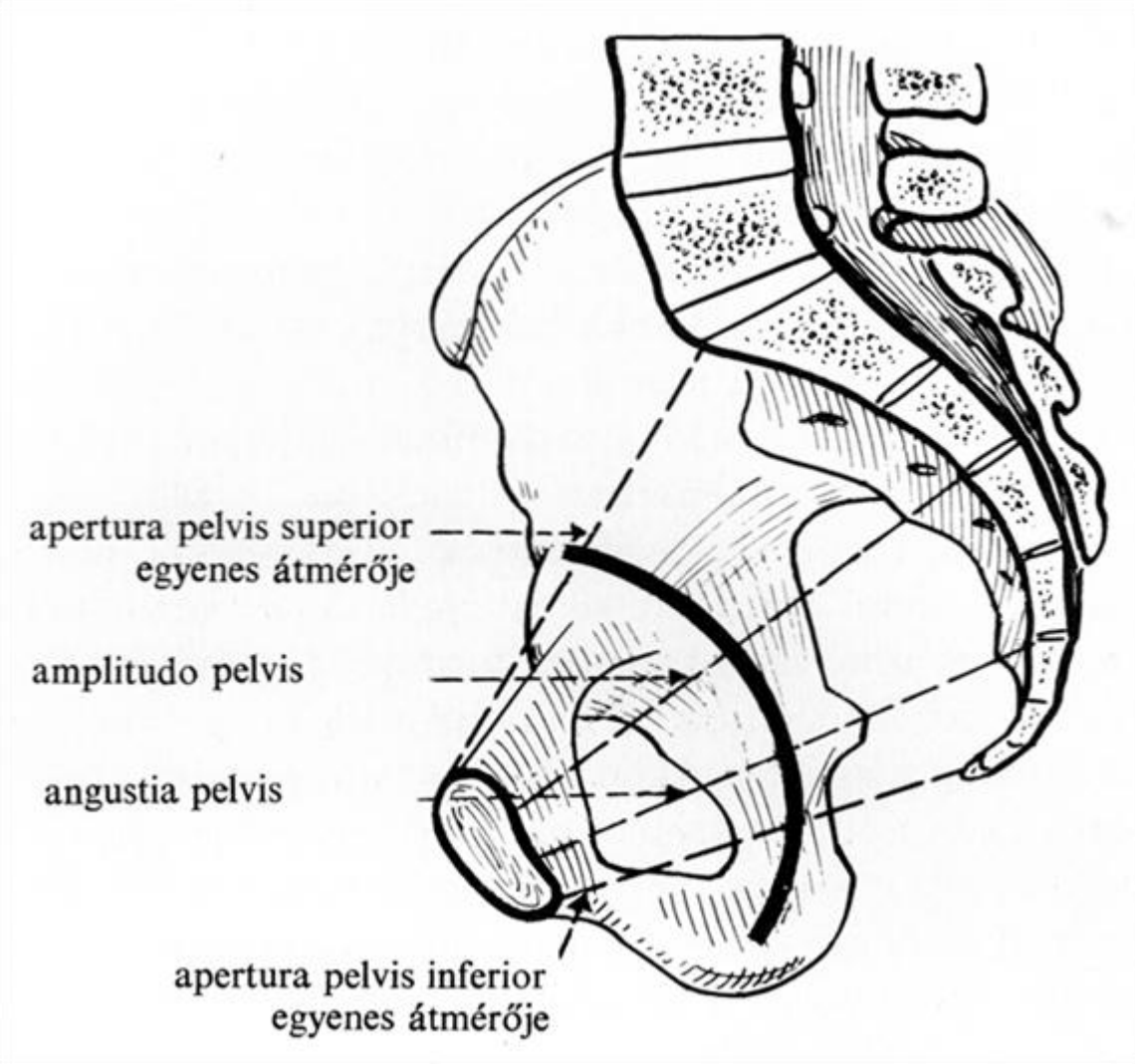
A medence felső határa a vízszintestől kb. 60–65°-kal eltérő síkban futó vonallal *(linea terminalis)* határolt sík, ez egyben a medence bemenete *(apertura pelvis superior)* is. A linea terminalis hátul a középvonalban a keresztcsont promontoriumán kezdődik, majd partes lateralisain folytatódik, és a medencecsont linea arcuatájába, végül pedig a szeméremcsont pecten ossis pubisába megy át.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A medence ürege kályhacsőkönyökhöz hasonlítható tér, amelynek homorulatát elöl a symphysis, domborulatát felül és hátrafelé a keresztcsont medencei felszíne határolja. Oldalfala csak felső részében csontos, alsó részében falát elöl a membrana obturatoria és hátul a ligamentum sacrospinale és sacrotuberale, valamint a később ismertetendő belső csípőizmok alkotják. A linea terminalis által alkotott és az előző szakaszban már leírt bemeneti síkkal szemben a kimenet *(apertura pelvis inferior)* síkja közel vízszintes, habár álló emberben a farkcsont csúcsa 1-2 cm-rel magasabban áll, mint a symphysis alsó széle. A kimenet rombusz alakú, melynek elülső csúcsát a symphysis alsó szöglete, két elülső oldalát a szeméremcsont és az ülőcsont szárai, valamint az ülőgumók alkotják. Két hátsó oldalát a két ligamentum sacrotuberale alsó széle határolja, hátsó csúcsa kb. a farkcsont közepére esik. A farkcsont vége előrefelé beugrik a rombusz hátsó szegletébe. A medenceüreg átmetszete nem pontosan kör alakú, hanem a bemenetnél harántul ovális, majd az üreg közepe felé közel kör alakúvá válik, a spina ischiadicák magasságában elég erősen beszűkül, és a kimenetig fokozatosan felveszi sagittalis irányban megnyúlt rombuszidomát. A medence átmérői nőben (a nemi különbségeket lásd a következő szakaszban) szülészeti szempontból fontosak. Általában háromféle átmérőt különböztetünk meg: sagittalis irányút, harántot és két ferde átmérőt. A bemenet síkjában legfontosabb a legrövidebb *sagittalis átmérő* (11 cm) a promontorium közepe és a symphysis felső szélének belső szöglete között *(conjugata).* Valamivel hosszabb a két *ferde átmérő* (12 cm) az articulatio sacroiliaca ízületi vonalától a másik oldal eminentia iliopectineáig. Leghosszabb (13,5 cm) a bemenet *harántátmérő*je. A medence üregének középső harmada a legtágabb, a symphysis közepétől a 2. keresztcsigolyához átfektetett síkot *amplitudo pelvis*nek nevezik, ennek minden átmérője 12 cm-nél hosszabb, leghosszabb (13 cm) a ferde. Közvetlenül alatta, az alsó harmadban, az üreg erősen összeszűkül, és a spina ischiadicákon, a symphysis alsó részén és a keresztcsont csúcsán átfektetett sík a medence legszűkebb része *(angustia pelvis);* a spinák közötti haránttávolság 10 cm-nél alig nagyobb. A medence kimenetének rombuszidoma miatt, és minthogy nagy részét lágyrészek alkotják, csupán a sagittalis átmérő lényeges. Ez a beugró farkcsont miatt csak 9,5 cm hosszú, de szülésnél a farkcsont hátrafelé elhajolva, ez a távolság 2 cm-nyit tágulhat. Érdemes megjegyezni az egyes szakaszok leghosszabb átmérőit. Ezek a bemenet haránt-, az üreg ferde és a kimenet egyenes átmérője. A születés során a magzat feje úgy halad keresztül a medencén, hogy leghosszabb átmérője, rendszerint a frontosuboccipitalis átmérő, sorra illeszkedik a bemenet, az üreg és a kimenet leghosszabb átmérőibe. Ezért az áthaladás közben a fej 90°-os forgást végez.

Ha a medence leírt síkjainak sagittalis átmérőit sémásan ábrázoljuk **(4/7. ábra)** és középpontjaikat összekötjük, parabola alakú vonalat nyerünk: ez a medence tengelye *(axis pelvis).* A szülészetben majd sokkal részletesebben ismertetendő tényleges szülőcsatorna a parabola folytatásába lefelé és előrefelé görbülve még lényegesen meghosszabbodik a medencefenék lágyrészeinek a magzat által történő ki-„hengerlése” során. A medencetengely fontossága abban van, hogy a magzat feje központjának a képzeletbeli parabola mentén kell haladnia.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



4/7. ábra. Női medence sagittalis metszete fontosabb átmetszeti síkjainak és ezek sagittalis átmérőinak jelölésével. A sagittalis átmérők középpontjait összekötő parabolaszerűen ívelt vastag vonal a medenceüreg tengelyét ábrázolja

Nemi különbségek. A férfimedence pontos idoma orvosi szempontból kevéssé érdekes: bemenete a vízszintes síkhoz viszonyítottan 60° dőlésű, az erősen beugró promontorium miatt kártyaszív alakú. Ürege hosszú, lefelé tölcsérszerűen beszűkül, a szeméremcsontok szárai egymással 75° körüli hegyesszöget *(angulus pubis)* képeznek. A medencecsontok reliefje durvább, az izmok erős dudorokat okoznak rajtuk.

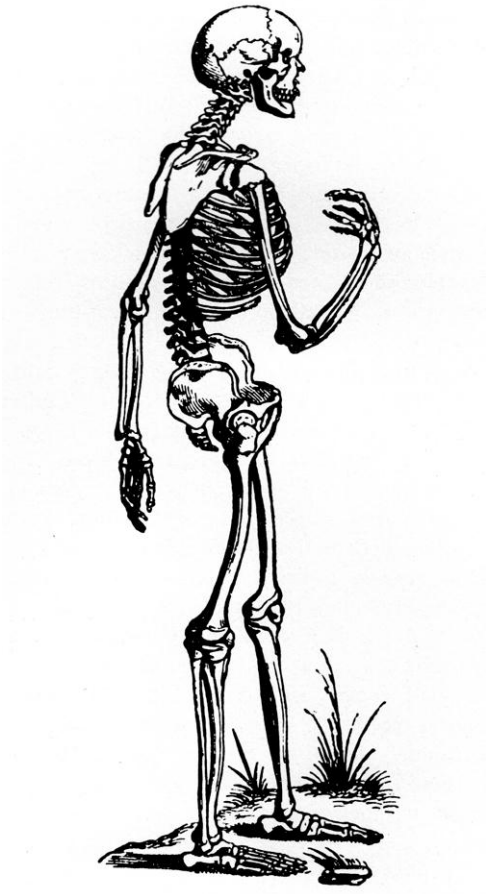
A női medence csontjai gracilisabbak, a csípőlapátok széjjelállóbbak, a bemenet síkja erősebben (65°) dől előre, harántul ovális, a promontorium alig ugrik be. Ürege tágabb és rövidebb, alsó részében beszűkülése csak jelzett, a kimenet elülső részét a két szeméremcsont alsó szára a symphysis alatt tág ívben *(arcus pubis)* határolja. A farkcsont sohasem csontosodik össze a keresztcsonttal (terhességre alkalmas életkorban). Nemritkán előfordulnak a medence torzulásai, csontmegbetegedések, a csontváz statikai elferdülései (ízületi merevség, egyik végtag rövidebb volta), serdülőkorban hosszas ágyban fekvés és a nemi alkat rendellenességei folytán. Ezekkel szülészeti patológiai jelentőségük folytán a szülészeti tanulmányokban lesz alkalmunk részletesen megismerkedni.

A medence statikája. Az egész alsó végtag – mint már említettük –, de főleg a medence, elsősorban statikai funkciójú szerkezet, így alakját és felépítését kizárólag statikai megfontolásokból érthetjük meg. Ezért azt kell megvizsgálnunk, hogy a test medence feletti részének súlyát a medencén keresztül az alsó végtagra közvetítő gerinc miképpen támaszkodik a medencén. A 4/3. ábrán oldalnézetben vázlatosan bemutatott álló csontvázon jól látható, hogy a gerinc leírásában már ismertetett módon a test súlyvonala ismételten metszi a gerincet, utoljára a sacrumot az articulatio sacroiliacákat összekötő vonalban. Ugyancsak jól látható, hogy ugyanez a vonal az acetabulum, illetve a combcsont feje központjának frontalis síkjába esik. Ennek logikusan így kell lennie, hiszen

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

egyébként az egyenes testtartást a csontváz önmaga nem biztosítaná, illetve azt csak jelentékeny izomerővel lehetne fenntartani. Így azonban a tökéletesen kiegyenesített csontváz labilis bár, de mégis egyensúlyban levő szerkezet. Ehhez azonban az kell, hogy a medence bemeneti síkja erősen (60–65°) előredőljön *(inclinatio pelvis).*

Érdekes tény, hogy az orvostudomány csak igen későn jött rá arra, hogy egyenesen álló emberben a spina iliaca anterior superior és a szeméremcsontok előrefelé legkiugróbb pontja, a tuberculum pubicum azonos frontalis síkba esnek. A régi anatómusok 1825-ig a medencét bemeneti síkjával közel vízszintesen ábrázolják; pl. Vesalius 1538-ban megjelent Tabulae anatomicae című munkájában ábrázolt csontváza **(4/8.ábra)**.Látjuk, hogy itt a gerinc a medencére sokkal hátrább támaszkodik, mint az acetabulumokat összekötő vonal. Vesalius zsenialitásával nyilván megérezhette, hogy itt valahol valami képtelenség van, és ezért későbbi nagy művében (De humani corporis fabrica) sokkal művészibb és megoldottabb csontvázainál kissé javított ezen a szemet bántó statikus abszurdumon, de sem ő, sem utána közel 300 évig senki sem ismerte fel a valódi helyzetet. Érdekes, hogy Leonardo da Vinci páratlan „mérnöki" szemével a spina iliacákat és a szeméremcsont elejét, illetve a test súlyvonalát és az acetabulum közepét egy függőleges síkba hozza több vázlatában is **(4/9. ábra).**A medence tényleges állását 1825-ben Naegele német nőorvos abból ismerte fel, hogy álló nőkön kimérte a symphysis alsó szélének és a farkcsont csúcsának távolságát a talajtól.



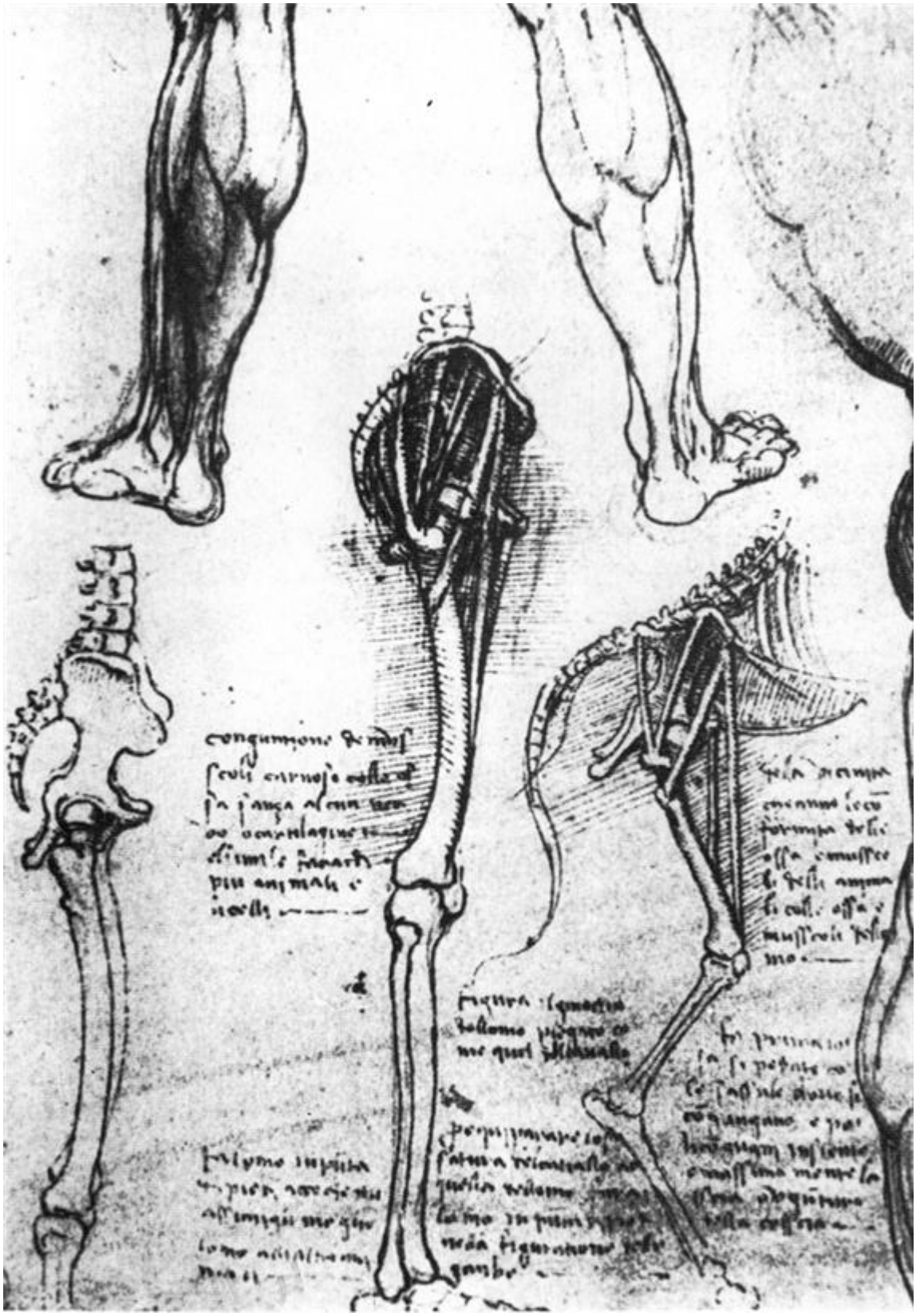
4/8. ábra. Vesalius 1538-ban megjelent Tabulae anatomicae-jében ábrázolt emberi csontváz. A medence vízszintes helyzetű bemenetével statikai abszurdum, hiszen a törzs súlyát a gerinc medence hátsó részében közvetíti, viszont az alsó végtag a medencét elöl támasztja alá

A 4/7. ábrán látható, hogy a keresztcsont közel vízszintes fekvésű. Ebből mindjárt az a lényeges statikai következmény adódik, hogy bár a test súlyvonala a sacrumot a medenceízület területén metszi, a tényleges súlyt átvivő ágyéki gerinc az ettől jóval előrébb álló promontiumon (ill. a sacrum basisán) terheli a sacrumot. Így a sacrum a valóságban kétkarú emelő szerepét tölti be, ti. a medenceízületeket összekötő vonalban van alátámasztva. Az ágyéki gerinc az elülső kart terheli, míg a hátsó kart a lig. sacrotuberale és sacrospinale rögzíti a medencecsonthoz. Ez a kétkarú emelő mérlegszerű játékával már egymagában is rugalmas szerkezetet alkot.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Végül még azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a sacrumra nehezedő felső testrész súlya miként vitetik át a medence boltozatos szerkezetével a combcsontokra. Ezt a test súlyvonalába eső frontalis metszeten **(4/10. ábra)** érthetjük meg. Az építészetben alkalmazott boltozatos szerkezetekkel ellentétben, ahol a boltozatot záró kövek természetesen lefelé keskenyedő ék alakúak, itt az articulatio sacroiliaca ízületi vonalai lefelé inkább divergálnak. A sacrum mégsem csúszik be a két medencecsont közé, mert a dorsalis szalagkészülék megfeszülve annál jobban szorítja mintegy „satuba" a sacrumot, mennél nagyobb súly nehezedik a boltozat zárókövére, a sacrumra. Így a szerkezet a csontboltozat saját rugalmasságán túl is rugalmassá válik. Figyelemre méltó, hogy voltaképpen két egymáson nyugvó frontalis boltozatos szerkezet van: az egyik a medence boltozata, melyet a sacrum és a csípőcsontok képeznek, és amely a másik, az acetabulumok útján a combcsontfejek és -nyakak által alkotott szélesebb boltozaton nyugszik. Felismerhető ebből, hogy a szerkezet egyben messzemenően kielégíti a rugalmas alátámasztás igényeit.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

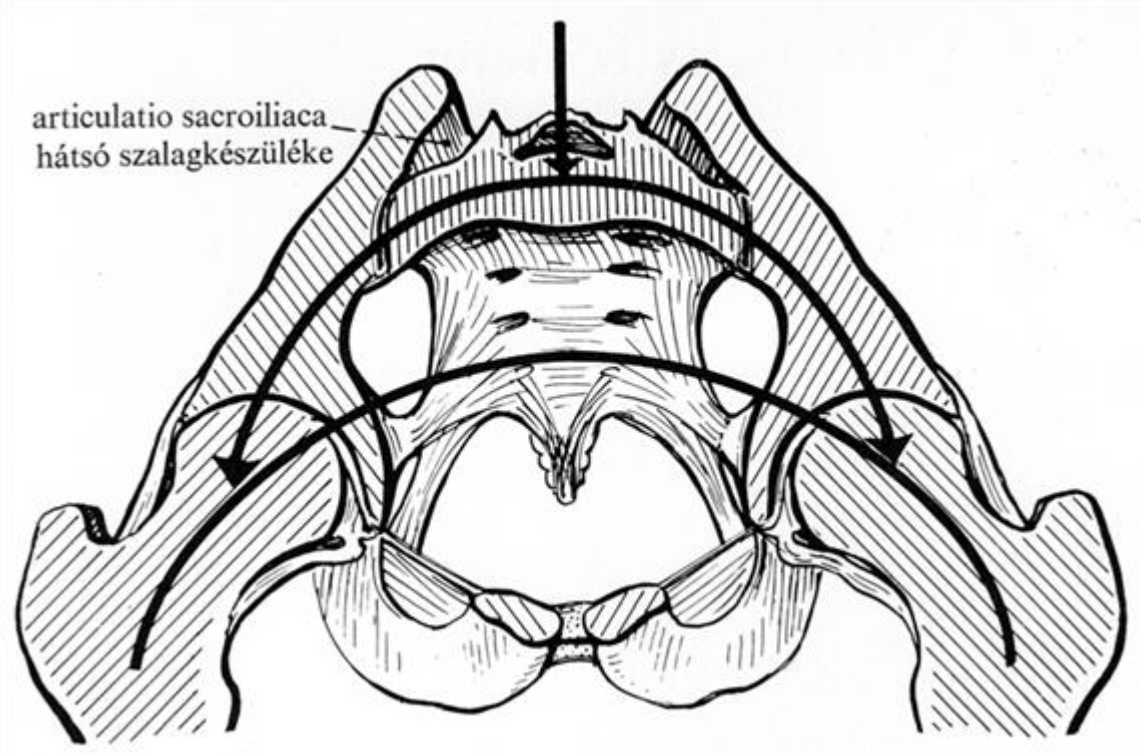


4/9. ábra. Leonardo da Vinci jóval Vesalius előtt kifogástalan statikával ábrázolja a medencét. A két alsó vázlaton (balra és középen) a spina iliaca anterior superior és a symphysis azonos frontális síkba esik

Orvosgyakorlati szempontból lényeges, hogy a keresztcsont útján a medencére nehezedő súly a medence alsó záró ívét (a szeméremcsontokat) szétfeszítő erőket hoz létre mind álló, mind ülő helyzetben. Ezek az erők fontosak a medence alakjának meghatározásában is. Ezért főleg a növekedés korában szükségessé váló hosszas

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

ágyban fekvés (ma ritkábban fordul elő a gümőkóros megbetegedések ritkább előfordulása és sokkal fejlettebb kezelési lehetőségei folytán) a medencére torzító hatással jár.



4/10. ábra. A medence és a csípőízületek kettős boltozatos szerkezete, mely a törzs tömegét (függőleges nyíl) az alsó végtagok felé közvetíti (a medence és a csípőízületek frontalis metszete)

Ülő helyzetben a medence a két ülőgumóra támaszkodik, bemeneti síkja a vízszinteshez közelebb kerül. A sacrum a függőlegeshez közelebb áll, és ék alakban benyomul a két medencecsont közé, fokozva ezzel a symphysisre gyakorolt szétfeszítő hatást.

Az európai civilizációban az egyiptomi és asszír–babilóniai kultúrákból átvett „széken” ülés szokása biológiai szempontból előnytelenebb, mint a közép- és kelet-ázsiai életformákban általános, ún. „törökülés” vagy „yogiülés”, és még inkább, a főleg nők által gyakorolt guggoló vagy térdeplő helyzetben „sarkon ülő” testhelyzet. Ilyen helyzetben naphosszat eldolgoznak házi vagy háziipari munkában a nők, és ez (Indonéziában és Japánban) időskorig biztosítja a test rugalmasságát és a zsigerek előnyösebb helyzetét.

6.5. A szabad alsó végtag csontjai és ízületei

6.5.1. Combcsont (femur)

A **combcsont** *(femur)* test legnagyobb – főleg leghosszabb -csöves csontja; három részből áll: testből, proximalis és distalis végdarabból. Proximalis végdarabját a kb. 5 cm átmérőjű gömb alakú *caput femoris* képezi. Üvegporccal borított felszíne egy teljes gömbfelszínnek mintegy kétharmada; a fennmaradó egyharmad a combcsont nyakába *(collum femoris)* megy át. A nyak tengelyének irányában a fej felszínén szalag tapadására szolgáló likacsos alapú mélyedés *(fovea capitis femoris)* látható. A fej alatt a nyak meglehetősen elkeskenyedik, elölről hátra összelapított, majd a combcsont teste felé kiszélesedik. A nyak és a fej együttes tengelye a testtel medial felé és lefelé nyíló 125°-os tompaszögben találkozik. A test és a nyak átmeneténél két hatalmas csontgumó helyezkedik el: a nagy- és a kistompor *(trochanter major* et *minor).* Az előbbi a nyak és a test ferde összeolvadási vonalának felső lateralis végén van, csúcsa kissé hátra- és befelé görbül, s a nyakkal mély gödröt *(fossa trochanterica)* fog közre. A trochanter minor a nyak és a test összeolvadásának alsó medialis végpontján helyezkedik el, de inkább hátrafelé tekint. A két tomport hátul a test–nyak határnak megfelelően erős csontléc *(crista intertrochanterica)* köti össze. Elöl, vele szemben, ugyanebben a vonalban, de kissé közelebb a fejhez, érdes ferde vonal *(linea intertrochanterica)* húzódik. Medial felé ez a vonal a trochanter minor alatt elfutva mint *linea pectina* folytatódik a combcsont testének hátsó felszínére.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A combcsont teste erős compact csontállományból álló, előre gyengén domború ívű hengerded cső, amelyen hátrafelé erős érdes él *(linea aspera)* emelkedik ki. Ez a test felső harmadában kettéválva medial felé a linea pectineában folytatódik, lateral felé a trochanter majorhoz húzódik fel. Lefelé a linea aspera az alsó harmadban medialis és lateralis ajakra válva húzódik a distalis végdarab epicondylusai felé.

A combcsont a comb izomtömegét ferdén járja át oly módon, hogy egyenes állásnál a két distalis végdarab medialis szélei a lágyrészekkel együtt épp érintkeznek egymással.

A distalis végdarab a felnőtt csontján nem válik el élesen a testtől. Fokozatosan szélesedik ki haránt irányban, és két hatalmas, porccal borított bütyökben *(condylus medialis* et *lateralis)* végződik. A két – megközelítően közös, harántállású tengellyel bíró – condylus lényegében két párhuzamos állású lapos henger, amelyek elöl csontosan összeolvadnak. Összeolvadásuk elülső, gyengén kivájt, lefelé ékalakban keskenyedő felszínét ugyancsak üvegporc borítja; ez a térdkaláccsal összeilleszkedő *facies patellaris.* Ezt a felszínt a condylusok hengerfelszínétől V alakú sekély léc, illetve az e mögé eső vályú választja el. Hátrafelé mind a két condylus jelentősen túlnyúlik a combcsont hátsó oldalán.

A két széttérő condylus között lefelé és hátrafelé nyíló mély gödör, a *fossa intercondylaris* foglal helyet. Oldalról nézve a condylusok csigavonalat mutatnak. Felszínük tehát nem valódi hengerfelszín, hanem annyiban eltérő, hogy a felszín görbületi sugara hátrafelé rövidül, előrefelé pedig hosszabbodik. A csigavonal központját az *epicondylus medialis* és *lateralis* jelzi. A condylusok – és egyben a térdízület – tengelye a két epicondylust összekötő vonal. Elölről nézve a medialis condylus jóval lejjebb látszik érni, mint a lateralis, de ha a combcsontot álló emberben elfoglalt ferde helyzetbe hozzuk, a két condylus legmélyebb pontja ugyanabba a vízszintes síkba esik. Distal felől nézve feltűnik, hogy bár a lateralis condylus tömegesebb, a medialis condylus elölről hátrafelé mégis kissé hosszabb, és elöl lateral felé irányuló megtörést mutat.

E részletek mind igen fontosak a térdízület mechanizmusának megértése szempontjából.

Klinikai vonatkozások. A trochanter major feletti bursa gyulladásos elváltozása duzzanattal, fájdalommal jár.

6.5.2. Csípőízület (articulatio coxae)

A **csípőízület** *(articulatio coxae)* gömb- vagy szabad ízület, amelynek ízvápáját az acetabulum, ízfejét a caput femoris képezi. Az acetabulum porcos ízfelszíne csak a facies lunatára terjed ki, azaz egy félgömbfelszín C alakú kivágásának felel meg. Az incisura acetabulit egy erős szalag: a *ligamentum transversum acetabuli* hidalja át. Az acetabulum szélét 5–6 mm magas rostporcos ajak *(labrum acetabulare)* veszi körül körkörösen – tehát a lig. transversumot is –, a félgömb ekvatorán valamivel túlmenően mélyítve az ízvápát. A fossa acetabulit zsírtest tölti ki. Az ízvápa a combcsont fejét a labrum acetabulare révén kissé annak ekvatorán túl fogja be, az ízület tehát voltaképpen dióízület *(enarthrosis)*, és az ízfej minden külön (szalag vagy ízületi tok révén biztosított) rögzítés nélkül is benntartatik az ízvápában. Nagyobb erő a labrum rugalmasságának legyőzésével persze kiemelheti az ízfejet az ízvápából.

Az ízületnek igen erős tokja van, amelyet teljes terjedelmében szalagok borítanak. Három külső szalagot különböztetünk meg:

1. *Ligamentum iliofemorale,* a test legerősebb szalaga, az acetabulum feletti területről ered, és lefelé fordított V alakban szétterjedve a linea intertrochantericán tapad.

2. *Ligamentum pubofemorale,* a szeméremcsont felső szárán ered, és a combnyakat alsó oldalán megkerülve arra a trochanter minor felett spirálisan hátrafelé csavarodik fel.

3. *Ligamentum ischiofemorale,* az ülőcsont szárának tövén eredve, a combcsont nyaka mögött felfelé és előrefelé futva csavarodik rá spirálisan. Rostjai a fossa trochanterica tájékán tapadnak.

Mindhárom szalag mélyebb rostjai hozzájárulnak a combcsont nyakát parittyaszerűen körüljáró mélyebb rostköteg *(zona orbicularis)* alkotásához. E szalagokban az a figyelemre méltó, és az ízület mechanizmusa szempontjából jelentős, hogy valamennyien azonos irányban: elölről lefelé és hátulról felfelé csavarodnak rá a combcsont nyakára. Az ízületnek van egy belső szalaga, mely mechanikai szempontból jelentéktelen, de a combcsont fejének vérellátása szempontjából igen fontos: a lig. transversum acetabuliról leváló és az ízfej egy részét félkör alakban körülölelő, végül a fovea capitis femorison tapadó *ligamentum capitis femoris.*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Orvosgyakorlati jelentősége az előrehaladottabb korban gyakori combnyaktöréseknél van. A combnyakon keresztül ugyanis a combfej nem kap elég vérellátást ezt a lig. capitis femorisban futó erek pótolják. Sajnos ez a vérellátás nem mindig kielégítő.

A csípőízület mechanizmusa. Mint minden szabad ízületnél, itt is a tér három fő tengelye körüli mozgásokat vesszük figyelembe. A combcsont fejének középpontját a trochanter major csúcsával összekötő haránttengely körül történik a comb *flexiója* és *extensiója.* Itt jelentkezik az erős külső szalagoknak a combnyakra való egyirányú spirális rácsavarodás folytán kialakult gátló szerepe flexióban a szalagok a combnyakról lecsavarodva meglazulnak; extensióban ellenkezőleg, rácsavarodva megfeszülnek. A szalagok extensióban maximálisan akkor feszülnek meg, amikor a comb a törzs hossztengelyével éppen 180°-os szöget zár be, azaz maximálisan nyújtott csípőnél. Ezen túlmenő hátrafelé való retroflexio gyakorlatilag nincs is. Viszont előrefelé a comb kiadósan flectálható – igaz, hogy a hátsó combizmok megfeszülése miatt csak behajlított térd mellett –, majdnem annyira, hogy a comb elülső felszíne eléri a has elülső felszínét. Ez természetesen függ a bőr alatti zsírpárnától és a has elődomborodásától. E mozgás lehetséges terjedelme egyénileg egyébként is nagyon változó.

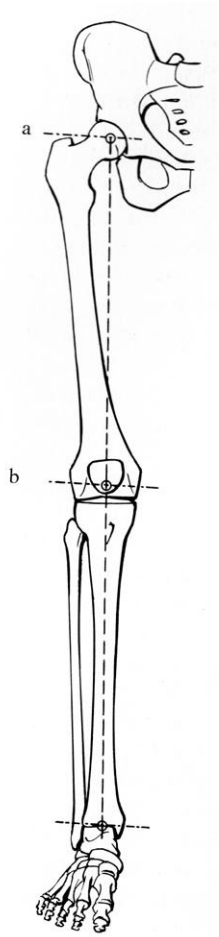
A combcsont fejének középpontján sagittalis irányú tengely körül végzett mozgás az *abductio* és az *adductio.* Az előbbi egyénileg, kor, nem és testgyakorlás szerint igen változó, átlagban 40° körül lehet, tehát maximális terpeszállásnál a két comb 80°-ban térhet el. Adductio nyújtott csípőízület mellett csak a combok összeütközéséig vihető, üléskor különböző fokban behajlított combjainkat egymással a középvonalon túl keresztezzük, sőt ezt pihentető testtartásnak érezzük.

A combfejek középpontját a fossa intercondylarisszal összekötő függőleges tengely körül végezzük a comb *kifelé* és *befelé* irányuló *rotatióját* **(4/11. ábra)**. Nyújtott csípő mellett ez a rotatio kisebb fokú, behajlított csípő mellett eléri a 90°-ot. A rotatiót magunkon megfigyelhetjük, ha nyújtott térd mellett a lábcsúcsot ki-, majd befelé fordítjuk. A trochanter major, de még a combcsont teste is, rotatiókor ívben előre-hátra forog, amiről a trochanterra vonatkozóan a tompor tapintásával könnyen meggyőződhetünk.

Valamennyi mozgás egymással kombinálódhat, a flexio és extensio, valamint az ab- és adductio szélső határainak kihasználásával a combot előre- és kissé oldalfelé irányuló kúppalást mentén *circumdukálhatjuk.*

Különböző torna, sport- és főleg balettmozdulatok esetében úgy tűnik, hogy a mozgást végző személy combját a fent megadott terjedelmeken messze túlmenően mozgatja. Korcsolyázásnál, talajtornában és a balettművészetben gyakori mozdulatforma a comb csaknem vízszintes kinyújtása hátrafelé. A valóságban az e mozgást végző, a támaszkodó végtag csípőízületében erősen előrehajlítja a medencét, így nem csoda, hogy a másik csípőízületében a combot hátrafelé felemelheti. Törzsét az ágyéki gerincben felemelve, azt a látszatot keltheti, hogy retroflectálta a combot. Hasonló, de bonyolultabb magyarázata van a balettban alkalmazott „spárga” elnevezésű mozdulatnak vagy helyesebben testhelyzetnek, amikor úgy tűnik, hogy a táncosnő combjait közel 180°-ban szétterpeszti, pedig az egyik oldalon maximális flexio, a másikon maximális extensio járul az abductióhoz. Persze, hosszan tartó gyakorlat és a normális mértéken felül ellazítható izmok nélkülözhetetlenek az ilyen mozdulatokhoz.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



4/11. ábra. Az alsó végtag konstrukciós tengelye. A vízszintes szaggatott vonalak a csípőízület (a), a térdízület (b) és a bokaízület (c) flexiós-extensiós mozgásainak tengelyét jelzik

Klinikai vonatkozások. 1. A csípőízület stabilitását egylábon álláskor több tényező biztosítja: a) Működőképes m. gluteus medius et minimus. b) A caput femoris és az acetabulum normálisan fejlett és ép. c) A collum femoris ép és a femur testével bezárt szöge normális. Ha bármelyik tényező eltér a normálistól, a medence a felemelt láb oldala felé billen, a beteg pozitív *Trendelenburg-tünetet* mutat. 2. A csípőízület gyulladása esetén a beteg fájdalmas ízületét enyhén flectált, abducált és kifelé rotált helyzetben tartja, mert így a legkisebb az intraarticularis nyomás. 3. A csípőízület osteoarthritise gyakori megbetegedés, mely az ízület fájdalmával, merevségével és deformitásával társul. A fájdalom a térdízületre is kisugározhat, mert mindkét ízületet a n. obturatorius látja el érző idegrostokkal. Az ízület merevségét a fájdalom által kiváltott izomspasmus okozza. Tartós fennállás után ez akár az érintett izmok contracturájához is vezethet.

6.5.3. Térdkalács (patella)

A térdkalács *(patella)* a térdízület tokjába elöl, de egyben a comb feszítőizmainak inába is beágyazott szelídgesztenyéhez hasonló alakú, de annál laposabb csont. Felfelé tekintő lapos basisa, lefelé tekintő csúcsa van. Hátrafelé tekintő, gyenge függőleges léccel elválasztott ízfelszíne a combcsont facies patellarisával ízesül.

Lábszárcsontok (ossa cruris)

A lábszárban az alkarhoz hasonlóan két hosszú csöves csont van, a medialis elhelyezkedésű *tibia* (sípcsont) és a lateralis *fibula* (szárkapocs). Mint magyar neve is mutatja, ez utóbbi mint hordozószerkezet alárendelt jelentőségű, csupán alátámasztja a tibia lateralis condylusát. Jelentősebb a szerepe a distalis végen, ahol a tibiánál lejjebb érve, a külső bokát képezi, és az előbbivel együtt a bokavillába fogja a lábtő ugrócsontját. Ezenkívül a szárkapocs jelentősége az is, hogy az erős lábszárizmok eredéséül szolgál.

Sípcsont *(tibia).* Hosszú csöves csont, amelyen háromszögletű hasábhoz hasonló testet, tömegesebb proximalis és karcsúbb distalis végdarabot különböztetünk meg.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A proximalis végdarab dór oszlopfőszerűen kiszélesedik két condylusszá *(condylus medialis* et *lateralis).* Ezek felfelé vízszintes állású, gyengén kivájt kettős ovális porcfelszínnel *(facies articularis superior)* borítottak. A kettős porcfelszín egymás felé tekintő oldalai lelapultak, és felfutnak a felszínek között kiemelkedő dombra, az *eminentia intercondylaris*ra. Az eminentiát voltaképpen két gumó, egy medialis és egy lateralis alkotja. Előtte és mögötte a porcfelszín két felét egy-egy érdes, porccal nem borított csontfelszín választja el. A lateralis condylus hátsó-alsó oldalán a fibula fejével való ízesülésre szolgáló lapos porcfelszín *(facies articularis fibularis)* található. Ettől ferdén le- és medial felé futó érdes vonal *(linea musculi solei)* húzódik a csont középdarabjára.

A testen három felszínt találunk. Az egyik a lábszár bőre alatt végig szabadon fekszik, és előre-, medial felé tekint; a másik felszín oldalfelé, a harmadik pedig hátrafelé. A két utóbbi izmokkal borított. E három felszín élben találkozik: egy elülső, végig kitapintható – felső részén közvetlenül a proximalis végdarab alatt egy nagy érdesség *(tuberositas tibiae)* tűnik fel –, egy hátsó, a lábszár belső oldalán szintén kitapintható és egy rejtett, oldalfelé tekintő: a *margo interosseus.*

A distalis végdarab négyszögletűen kiszélesedve elölről hátrafelé haladó görbületű, porccal borított, vájt hengerfelszínnel végződik *(facies articularis inferior)* az ugrócsonttal való ízesülésre. Medialis oldalán a csont a medialis bokanyúlványban *(malleolus medialis)* folytatódik, amelynek lateralis oldalára az ízületi felszín ráterjed.

Szárkapocs *(fibula).* Két, bunkósan megvastagodott végdarabja kivételével izmok közé rejtett karcsú pálcaszerű csont. Proximalis végdarabja a felfelé kicsúcsosodó *caput fibulae,* amely medial felé előre- és felfelé néző lapos ízfelszínnel *(facies articularis capitis fibulae)* illeszkedik a tibia lateralis condylusához. A fej alatt a csont nyakszerűen összeszűkülve megy át a középdarabba. A diaphysis durván háromszögletű hasábnak megfelelő, de rajta több csontos él látható; közülük egy – a medial felé tekintő *margo interosseus* – megjegyzésre méltó. Distalis vége megvastagodva a lateralis bokát képezi *(malleolus lateralis).* Ez több mint 1 cm-rel lejjebb ér, mint a medialis boka. Distal felé ízfelszíne nincsen, csupán medial felé tekintő, majdnem függőleges állású ízfelszíne az ugrócsont trochleájának oldalsó felszíne számára *(facies articularis malleoli).*

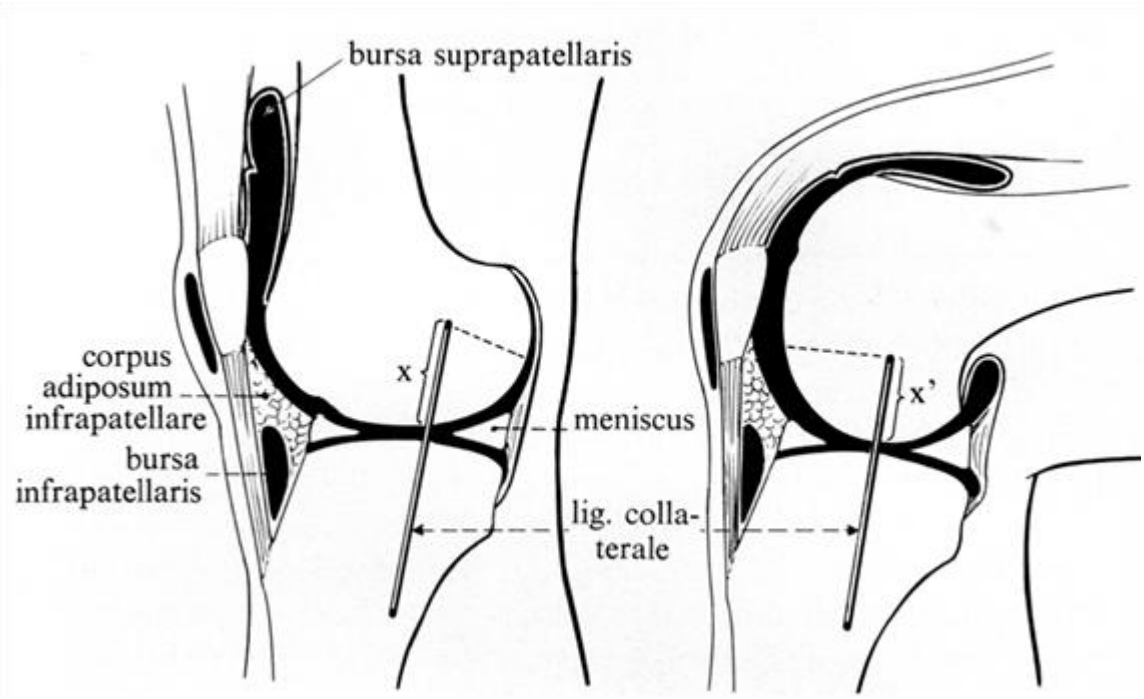
6.5.4. Térdízület (articulatio genus)

A **térdízület** *(articulatio genus)* az emberi test legnagyobb méretű és egyben legbonyolultabb felépítésű ízülete. Az ízületet alkotó nagy csontvégeket, erős szalagkészüléket és sokféle speciális kiegészítő berendezést érthetővé teszik az ízület lágyrészekkel nem védett volta és az ízületre ható nagy passzív erők, ti. az itt ízesülő igen hosszú csontok nagy erőkarokat képeznek.

Mechanizmusa szerint szigorúan véve trochoginglymus, de felépítése szerint inkább a tiszta ginglymushoz hasonló. Az ízület alkotásában közvetlenül csak a comb- és a sípcsont, valamint a patella vesz részt, a fibula csak a fején tapadó szalag révén másodlagosan.

Ízfelszínek. A condylus medialis et lateralis femoris mind sagittalis, mind frontalis irányban kisebb sugarú görbülettel bír, mint a condylus medialis et lateralis tibiae vájulata. Így az ízfej és az ízvápa nem illeszkedhetnek össze egymással nagyobb területen, mint amit a porcfelszínek természetes összenyomhatósága, illetve a két görbület egymáshoz való viszonya megenged. Mind elöl, mind hátul, mind pedig a condylusok oldalain egy-egy ék alakú terület marad szabadon az érintkező ízfelszínek között, amit az ízület rostporcos *meniscusai* töltenek ki **(4/12. ábra).** Mindkét meniscus C alakú, a *meniscus medialis* félholdhoz hasonló, és sagittalis irányban nagyobb átmérőjű, mint a *meniscus lateralis,* amely majdnem zárt gyűrűt képez. Függőleges átmetszetben a meniscusok ék alakúak, erősen vájt felső felszínnel. A lateralis meniscus mindkét és a medialis meniscus hátsó csúcsa az eminentia intercondylarishoz rögzített; a medialis meniscus elülső végét egy harántul futó szalag *(ligamentum transversum genus)* rögzíti a lateralis meniscus elülső széléhez. A medialis meniscus külső keskeny felszíne végig, a lateralisé egy kisebb rész kivételével rögzül az ízületi tokhoz.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



4/12. ábra. A térdízület sagittalis metszete sémásan, nyújtott és behajlított helyzetben. A kettős vonallal jelzett lig. collateralénak nyújtott helyzetben a condyluson az X-szel jelzett, behajlított helyzetben X'-sal jelzett szakaszt kell áthidalnia. Minthogy a femur condylusainak csigavonalú oldalprofilja miatt X>X', nyújtott ízület mellett az oldalszalagoknak meg kell feszülniük

A meniscusok nem csupán kiegyenlítik a két ízfelszín közötti *incongruentiá*t (az egybevágóság hiányát), hanem a térdízület minden helyzetében más helyzetbe kerülnek, és más alakot vesznek fel. Behajlított térdízület mellett ugyanis a femur condylusainak sokkal kisebb sugarú hátsó része kerül szembe a tibia ízfelszínével, mint nyújtottabb helyzetben. A C vagy sarló alakú meniscusok végei behajlított helyzetben egymáshoz közelebb kerülve, nyújtott helyzetben kissé távolodva töltik ki a condylus körül szabadon maradó ék alakú teret. Ugyanakkor a femur két condylusának előre convergáló jellege és a medialis condylus megtört volta azt is igényli, hogy a térd különböző hajlítási helyzeteiben a meniscusok a tibia condylusain lap szerint is el tudjanak tolódni. A patella hátsó ízfelszínével nyújtott térdízület mellett a femur facies patellarisához illeszkedik; behajlított térdnél a helyzete más, de ezt majd a térdízület mechanizmusával kapcsolatban ismertetjük.

Ízületi tok. Igen kiterjedt és bonyolult ízületi üreget zár körül. Hátul közvetlenül a femur condylusai felett ered, és ráfeszülve a condylusok hátsó felszínére, összenő a meniscusok hátsó részével, ezután közvetlenül tapad a tibia condylusainak széléhez. A tok itt általában vaskos és feszes, s akadályozza a térdízület túlfeszítését (lásd a mechanizmusnál). Oldalt a tok a combcsont porcfelszíneinek a szélén ered, a medialis oldalon szorosan összenőtt a meniscus medialisszal, a lateralis oldalon is, de csak ennek elülső részén. Hátul az ízületi tokot egy darabon egy izom *(m.popliteus)* helyettesíti; itt a lateralis meniscus külső oldala szabad. A meniscusok alatt a tok azonnal rögzül a tibia porcfelszíneinek külső széléhez.

Elöl a legbonyolultabb a tok viselkedése. A facies patellaris felső részén eredve előbb felfelé türemkedik. Nyújtott térdnél, mintegy 8 cm-rel emelkedik a patella fölé a comb feszítő izmai mögött. E kitüremkedést *bursa suprapatellaris*nak nevezik. Eredete kettős: alsó része az ízületi tok kitüremkedése, vagyis *recessus suprapatellaris,* ez olvad össze a felette lévő, és eredetileg különálló bursával. Innen boltozatosan visszavonul, és a combfeszítők alatt lefelé haladva részben tapad a patella ízfelszíne felső részén, részben a patella két oldalán lefelé húzódik. A patella felszíne az elülső tok ablakába van mintegy beillesztve. A patella alatt az ízületi tok igen elvékonyodik, és azt a patella alsó csúcsát körülölelő zsírtest *(corpus adiposum infrapatellare)* redő alakjában az ízület ürege felé bedomborítja. E zsírtestnek nyújtott térd mellett nincs különösebb szerepe, de miként a mechanizmusnál kitűnik, hajlított térd mellett annál inkább. Végül a meniscusok érintésével az ízületi tok a tibia condylusainak elülső szélén tapad. A térd voltaképpen a két condylusnak megfelelően két külön ízületből áll. Sok emlősállatban az ízületet egy sagittalis állású sövény két külön (bal és jobb) félre osztja. E sövény emberben csak csökevényesen marad meg a femur fossa intercondylarisa elülső részétől az elülső tok patella alatti részéhez húzódó gyenge synovialis redő *(plica synovialis infrapatellaris)* alakjában.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Szalagok. Mint minden ginglymusnak, a térdízületnek is a legjellemzőbb szalagai az oldalszalagok: *ligamentum collaterale mediale* et *laterale.* Az előbbi a femur epicondylus medialisa tájékáról eredő, az ízületi tokkal és a meniscus oldalával összenőtt lapos szalag, amely a sípcsont medialis bütykén tapad. A lig. collaterae laterale zsinegszerű önálló szalag, amely a femur epicondylus lateralisától a fibula fejének csúcsához feszül ki; az ízületi toktól és a lateralis meniscustól független. Alatta egy izom *(m.popliteus)* ina halad el, amely egy szakaszon az ízület lateralis falát is képezi. Annak megfelelően, hogy a térd voltaképpen nem egy, hanem két párhuzamos állású és közös tengelyű ginglymus, van két belső „oldal"-szalag is: ti. a lateralis condylus medialis oldalszalaga és a medialis condylus lateralis oldalszalaga. E szalagokat a *ligamentum cruciatum anterius* és a *ligamentum cruciatum posterius* képviseli. Valóban a femur két condylusának a fossa intercondylaris felé eső felszínéről erednek, de nem egyszerűen lefelé haladnak, hanem az egyik előre-, a másik hátrafelé tart az eminentia intercondylaris előtti, ill. mögötti érdes, kissé bemélyedt területhez. A lig. cruciatum anterius a lateralis condylus medialis felszínén ered, s előre- és lefelé halad az eminentia intercondylaris elé, a lig. cruciatum posterius a medialis condylus lateralis felszínéről ered, és hátra száll le az eminentia intercondylaris mögé; egy kis nyalábja a meniscus lateralis hátsó szélébe olvad be (*ligamentum menisci lateralis,* Robert-féle szalag). A két szalag egymással kereszteződik, innen a nevük. Az ízület hátsó tokjába a tibia medialis condylusa felől erős szalag sugárzik felfelé és lateral felé; ez a *ligamentum popliteum obliquum;* voltaképpen egy izom tapadó inából *(m.semimembranosus)* ered. Szigorú értelemben nem a térdízület szalaga, hanem a comb feszítő izmainak ínrendszeréhez tartozik a *ligamentum patellae,* mely a patellát a tuberositas tibiaehoz rögzíti. Két oldalán még további inas szalagos készüléket találunk *(retinaculum patellae mediale* et *laterale),* amely hozzájárul ugyan a patella oldalirányban való rögzítéséhez, de mégsem ízületi szalag, hanem a patellán tapadni már nem tudó medialis és lateralis combfeszítő izomrészeknek a tibia elülső felszínén rögzülő ínrostozata. A zömében hosszanti rostkötegek közé, főleg a mélyebb rétegben, keveredő haránt rostrendszer bizonyos jogosultsággal az ízülethez sorozható.

Nyálkatömlők. Az előzőkben már említett bursa suprapatellarison kívül a térdízület körül számos önálló (az ízület üregével össze nem függő) nyálkatömlő van. Nevezetesebbek: a *bursa prepatellaris,* amely a térdkalács előtt három rétegben elterülő, egymással részben közlekedő, részben önálló lapos tömlő a bőr, a felületes pólya (fascia) és a patella előtt elfutó ínrostok alatt; továbbá a *bursa infrapatellaris,* amely a lig. patellae alatt, közte és a térdízület említett zsírteste közt fekszik.

Mechanizmus. Ginglymus jellegéből eredően a térdízület mechanizmusa látszólag egyszerű ugyan, de a valóságban igen bonyolult. Mozgásai szerint trochoginglymus a lábszár kétféle mozgási lehetőségével, azaz flexio-extensiójával és a lábszár tengelye körüli rotatióval.

A *flexio-extensio* haránttengely körül történik (4/11. ábra), amely a combcsontot az epicondylusoknak megfelelően fúrja át. (A combcsont két condylusa a mozgásban elvileg úgy vesz részt, mint az egytengelyes kétkerekű kordé kerekei.) A térdízület sémás oldalnézetén (4/11. ábra) kitűnik, hogy a condylusoknak a combcsontnál leírt spirális görbülete folytán behajlított térd mellett kisebb sugarú részük kerül szembe a tibiával. Minthogy a lig. collateralék a spiralis görbület hátsó központjában levő epicondylusokon erednek, nyilvánvaló, hogy behajlított térd mellett aránylag lazán hidalják át az eredésük és a tapadásuk közti távolságot, míg extensiónál a condylus nagyobbodó radiusa miatt fokozatosan megfeszülnek. Ez a feszülés normális erősségű szalagok mellett a térd 180°-os, azaz nyújtott állása mellett oly fokot ér el, hogy az extensiót tovább nem engedi. Ugyanebben a helyzetben a facies patellarist a condylusok tulajdonképpeni felszínétől elválasztó megemelt szél összetalálkozik a meniscus külső peremének felső elével. Még két tényező járul hozzá az ízület nyújtott helyzetében a további (előrefelé való) hyperextensio (vagy inkább – „anteflexio") gátlásához: az erős hátsó ízületi tok és a ligg. cruciata bizonyos kötegeinek megfeszülése. Így tehát – mint a természetben oly általánosan – több tényező találkozik össze egyetlen döntő mozzanatban a térd túlfeszítésének hirtelen meggátlására.[15]15

A ligg. cruciata ferde lefutásukkal úgy hidalják át a femur és a tibia közötti távolságot, hogy egyes kötegeik úgyszólván a térd minden helyzetében eléggé feszesek, tehát az oldalszalagok ellazult helyzete mellett is összetartják a comb- és a sípcsontot. Erősebb megfeszülésük – más kötegeikben – a térd nyújtott és igen erősen behajlított helyzetében következik be. A flexiót voltaképpen csak a keresztszalagok egyes részei gátolják, de a hátsó lágyrészek összetorlódása és az elülsők megfeszülése már előbb kb. 130–140°-os állásnál, akadályozza a hajlítást.

Ebben nagy egyéni különbségek vannak; főleg leánygyermekek órákig eljátszanak ún. guggoló helyzetben, azaz sarkukra ülve. Kelet- és Délkelet-Ázsiában és több afrikai népnél is, mint említettük, ez a nők tradicionális

[15]15 Ezt saját térdünkön könnyen kipróbálhatjuk. Feszítése nyújtott helyzetig könnyen megy, majd minden átmenet nélkül – rugalmasan bár, de – elakad.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

testtartása (részben a férfiaké is). Hogy ebben mennyire a tradíció által a gyermekkortól begyakorolt szokás, és mennyire szerepel e népeknek az európaiakénál gracilisabb csontozata és karcsúbb izomzata, azt nehéz volna eldönteni.

Flexiókor a patella az erős lig. patellae rögzítő hatása miatt (4/12. ábra) nem követheti a felfelé kiforduló combcsonti condylusokat. Kicsúszva a facies patellarisból, fokozatosan belefekszik az előre kerülő fossa intercondylarisba. Ilyenkor fontos szerepe van a térdízület zsírtestének, a corpus adiposum infrapatellarénak, amely a patella alsó része körül betüremkedve párnaszerűen körülágyazza a patellát, s kiegyenlíti a patella ízfelszínei és a condylusok előrekerült alsó felszínei közötti incongruentiákat. Térdelő helyzetben a patella és a térdízület zsírteste kitölti azt a gödröt, amely itt egyébként keletkezne, és egyben legömbölyíti a térdet. E vonatkozásban a patella a könyök olecranonjának felel meg, azzal a különbséggel, hogy nem csontosan rögzül a tibiához. Egyébként a patella az ízület mechanizmusában nem vesz részt, és mechanikai szerepe szerint a comb feszítő erejét a tibiára közvetítő csiga *(hypomochlion).* A helyzet a lábszár és az alkar között azonban nem analóg, mert a sípcsont az orsócsontnak és a szárkapocs az ulnának felel meg.

A térdízület *rotatiója* a lábszár hossztengelye körüli forgó mozgás. Akaratlagos rotatio csak behajlított térd, azaz ellazult oldalszalagok mellett lehetséges. Nyújtott térd mellett egyébként is az egész szabad alsó végtagot a csípőízületben rotáljuk. Nyújtott térd mellett a lábszáron tapadó izmok húzási iránya sem volna megfelelő; csak behajlított térd mellett kerülnek a comb hajlítóizmai abba a helyzetbe, hogy a lábszár medialis oldalán tapadók a lábszárat gyeplőszerűen medial felé, a lateralis oldalán tapadók kifelé forgassák. A behajlított térd összes rotatiója (befelé és kifelé) 50–60° körüli. A rotatio tengelye a medialis condyluson átmenő függőleges tengely.

Az akaratlagos rotation kívül a térdízületben van egy passzív *kényszerrotatio* is. A passzív rotatio oka a ligg. cruciata extensio végén történő megfeszülésében, és a két condylus femoris közti nagyságbeli különbségben keresendő. Az extensio vége felé a tibia condylusai már legördültek a femur condylusainak egyenlő hosszúságú felszíneiről, és a keresztszalagok feszesek. Ugyanakkor a femur medialis condylusanak lateralis irányba hajló toldalékdarabja még szabad. Az extensorok további feszítő hatására a lateralis condyluson áthaladó, annak felszínére merőleges tengely körül elfordulva a tibia medialis condylusa rácsúszik e toldalékdarabra *(végrotatio).* A flexio kezdetekor az előbbi tengely körül a tibia medialis condylusanak előbb a femur medialis condylusának toldalékdarabjáról le kell csúsznia, és csak ezt követően kezdődhet el a tibia condylusainak a flexio során bekövetkező gördülőmozgása (kezdeti rotatio).

Klinikai vonatkozások. 1. A térdízület stabilitását erős szalagrendszer és a m. quadriceps femoris biztosítja. A jól fejlett izom egyes szalagok sérülése esetén is képes stabilizálni a térdízületet. 2. Az ízületi felszínek, meniscusok és szalagok sérülése a synoviális hártya izgalmát váltja ki és ennek következtében megnő a synoviális nedv mennyisége az ízületben. 3. A collateralis és keresztszalagok sérülése a leggyakoribb a térdízületi sérülések közül. A lig. collaterale mediale szakadását eredményezheti az ízület erőszakos abductiója. A szakadás helyétől függően vagy a femuron, vagy a tibiin való tapadás helye nyomásérzékeny. A lig. collaterale laterale sérülését az ízület erőltetett adductiója okozhatja. Ritkább mint a medialis oldalszalag sérülése. A szakadás helyétől függően vagy a fibula fején, vagy a femur epicondylus lateralisán tapasztalható nyomásérzékenység. A keresztszalagok sérülését okozhatja minden a térdízületet érő túlzott erőbehatás. Leggyakoribb az elülső keresztszalag szakadása. A keresztszalag-szakadás igen gyakran más térdízületi sérüléssel társul, pl. oldalszalagok és/vagy az ízületi tok szakadása. A keresztszalag szakadása esetén az ízületi üreg gyorsan bevérzik *(hemarthrosis)*, az ízület duzzadt. Az elülső keresztszalag szakadása esetén vizsgálatkor a tibia jelentősen előre húzható a femuron, ha a hátsó keresztszalag szakadt a tibia hátrafelé tolható a femuron a normális elmozdíthatóságot meghaladó mértékben. A keresztszalagok sérülése esetén a térdízület rögzítése és a m. quadriceps femoris erősítése gyógyuláshoz vezethet, amennyiben azonban oldalszalag vagy ízületi tok sérülés is fennáll, elkerülhetetlen a műtéti megoldás. 4. Meniscussérülés. A meniscusok szakadása gyakori, főleg olyan torsiós erőbehatásokra, melyek az enyhén hajlított és megterhelt térdízületet érik. Leggyakrabban a medialis meniscus sérül. Ha a behasadt meniscusdarab becsípődik, az ízület további mozgása lehetetlenné válik, az ízület „kiakad". Vizsgálatkor az ízületi rés vonala nyomásérzékeny. A sérült meniscus sebészi eltávolítása előbb-utóbb elkerülhetetlen. 5. *Arthroscopia.* Kis metszésen keresztül optikai eszköz vezethető az ízületbe és az ízület ürege áttekinthető diagnosztikus céllal. Az eszközön keresztül műtétek is elvégezhetők. 6. *Bursitis.* A térdízület környékén lévő bursak gyulladásos elváltozásai gyakoriak.

6.5.5. A tibia és a fibula összeköttetései

A fibula fejét a tibia külső condylusához feszes ízület, az *articulatio tibiofibularis* rögzíti. Distalisan nincs ízület, a két csont distalis részét egy *syndesmosis tibiofibularis* elöl és hátul erős szalagokkal fogja össze. A tibia és a fibula margo interosseusait egy köztük kifeszülő rostos lemez, a *membrana interossea,* köti össze. Erek átbocsátására e hártya felső részén nagyobb, alsó részén néhány kisebb nyílás van.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.5.6. A láb csontjai

Az emberi láb vázszerkezete a kézhez hasonló: **lábtő**ből *(tarsus)*, **lábközép**ből *(metatarsus)* és **ujjak**ból *(digiti)* áll. A kéz vázának sokoldalú mozgékonyságra irányuló felépítésével szemben a láb váza elsősorban egységes statikai szerkezet. Ujjai rövidek, és a kéznél jóval kevésbé mozgékonyak, mégis a láb az ember egyenes testtartása melletti járáshoz, futáshoz stb. bámulatosan adaptált mozgékonyságú testrész. A két végtaggal való járás, futás, ugrás, sőt fára stb. való mászás igénye igen speciális követelményeket támaszt a láb vázszerkezetével szemben, ezért nem csodálható, hogy az emberi lábhoz akár csak megközelítően hasonló megoldás az állatvilágban nem található. Az emberi kézhez, számos eltérés ellenére, a majomkéz, sőt több sokkal alacsonyabb rendű emlős és gerinces (pl. kétéltűek) „keze" elvileg hasonló, az emberi láb ezzel szemben egészen specifikusan emberi (némileg hasonlatos hozzá a medve lába).

A láb a lábszárral a bokaízületben ízesül, a kéz vázával ellentétben azonban csak egyetlen lábtőcsont, az ugrócsont révén. A lábtő a lábnak mind tömegben, mind hosszban a legnagyobb részét képezi, a vele egységes statikai struktúrát alkotó lábközép az egész lábhoz viszonyítva körülbelül azonos arányú, mint a kézen. Az ujjak váza – különösen a középpercek tekintetében – majdnem csökevényesnek mondható az öregujj *(hallux)* kivételével, amely a kéz hüvelykénél rövidebb, de vaskosabb, és működés szempontjából is elsődleges fontosságú része a lábnak.

A **lábtő csontjai** *(ossa tarsi).* A lábtő hét csontja semmiféle didaktikailag hasznos rendszerbe nem foglalható. Bármilyen rendszerezés megtanulása ugyanannyi megerőltetést igényelne, mint rendszer nélküli megismerésük.

Ugrócsont *(talus)* Zömök csont, amelyen testet *(corpus tali),* nyakat *(collum tali)* és lapos gömbszelet alakú fejet *(caput tali)* különböztetünk meg. A testen felfelé tekintő, domború, porccal borított hengerfelszín tűnik fel *(trochea tali),* amellyel a lábszárcsontok ízesülnek. A hengerfelszín harántirányú vízszintes tengely körül elölről hátragörbül, előrefelé kiszélesedik, és – mint a domború ízületi hengerfelszínek általában – a hengerfelszín görbületére merőleges irányban kissé homorított, azaz két széle kissé kiemelkedő, közepe besüppedt. A trochlea medialis oldalára a porcfelszín kisebb, lateralis oldalára nagyobb mértékben kiterjed a lábszárcsontok bokanyúlványaival való ízesülésre. A test alsó felszínén a talust harántul futó mély barázda *(sulcus tali)* osztja ketté. Hátsó részén egy hátulról, medialról előre, lateral felé haladó görbületű homorú ízületi hengerfelszín *(facies articularis calcanea posterior)* látható. E hengerfelszín tengelye a lábtövet elölről, medial felől hátra- és lateral felé fúrja át. A sulcus tali előtt a testen még egy gyengén domború ízületi felszín *(facies articularis calcanea media)* látható, és ezzel összefüggően, a nyakra, sőt a fejre is ráterjedően még egy hasonló domború ízfelszín van a sarokcsont számára *(facies articularis calcanea anterior).* A nyak rövid, előreirányuló, csak felső oldalán látható, mint a fej mögötti behúzódás. A fej ízületi porccal borított gömbszelet; a porcborítás a fej alsó oldalán átmegy a talus elülső sarokcsonti ízfelszínére. A talusnak lateral felé van egy nyúlványa *(processus lateralis tali),* és egy hátrafelé kettéosztott végű hátsó nyúlványa *(processus posterior tali),* melynek bevágása az alsó felszínen mint *sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi* húzódik le. A talus a boltozatos konstrukciót képező lábtő és lábközép felső zárkövét alkotja; erre nehezedik a test egész tömege. Ezt a tömeget az alatta levő, de kissé lateral felé eltolt sarokcsontra, és előre, a sajkacsontra viszi át.

Sarokcsont *(calcaneus).* A talusnál hosszabb, oldalirányban összenyomott téglaidomú, elég szabálytalan csont. Legtömegesebb és aránylag legszabályosabb része a hátrafelé kiugró sarokgumó *(tuber calcanei),* amelynek a talajon támaszkodó hátsó része előrefelé két különálló – medialis és lateralis – gumóra válik szét. A gumó hátra- és kissé felfelé tekintő érdes felszínén tapad a lábszár nagy hajlító izmainak ina: az *Achilles-ín.* Felső felszínén a talusnál leírt három alsó ízfelszínnek megfelelő ízületi ellenfelszíneket találjuk. A hátsó *(facies articularis talaris posterior)* domború hengerfelszín elölről-medial felől hátra-lateral felé irányuló tengellyel. Ettől medial felé és előre, lényegében a calcaneus nagy medialis nyúlványán: a sustentaculum talin találjuk a gyengén homorú ovális *facies articularis talaris mediá*t. A két felszín közt a talus harántbarázdájának megfelelő irányú ellenbarázdát *(sulcus calcanei)* látunk.

Ez a valóságban nem tisztán harántul, hanem kissé előre- és lateral felé irányuló vályú a talus hasonló barázdájával a lateralisan kissé előreirányuló, tölcsérszerűen nyíló *sinus tarsi*t fogja közre. A csatorna medialis nyílása kissé hátrább nyílik, és nem olyan szembetűnő.

A calcaneus felső felszínének elülső részén van a középsőhöz hasonlóan homorú *facies articularis talaris anterior,* és a calcaneus elülső felszínén gyengén nyereg alakú lapos ízfelszín: a *facies articularis cuboidea* tekint a köbcsont felé. A calcaneus alsó felszínén a konzolszerűen medial felé kiugró *sustentaculum tali* tűnik szembe, amely – nevének megfelelően – főleg középső ízfelszínével a talus alátámasztására szolgál. Tövének alsó oldalán folytatódik a talusnál már említett ínbarázda: a *sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi.*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Klinikai vonatkozások. Hosszútávfutók gyakori megbetegedése az Achilles-ín és a calcaneus közötti bursa gyulladása.

Sajkacsont *(os naviculare).* Nevét alig megérdemlő ovális, proximalis irányú homorulatú csont. A talus fejével sekély homorú gömbfelszín részlettel, distal felé lapos, lefelé tekintő homorulatú félhold alakú, jelzetten három részre osztott ízfelszínnel illeszkedik a három ékcsonttal. Medial felé és lefelé kiugró érdes gumója *(tuberositas ossis navicularis)* a lábon kitapintható tájékozódási pont. Keskeny felső felszíne domború, hasonló, de érdesebb alsó felszíne homorú.

Ékcsontok *(ossa cuneiformia).* Nevüknek igazán a középső *(os cuneiforme medium)* felel meg, a lateralis *(os cuneiforme laterale)* csak megközelítően ék alakú, lefelé tekintő éllel. Az *os cuneiforme medium* jóval rövidebb, mint a többi, ezért a három cuneiforméval ízesülő I–**III.** metatarsus közül a II. mélyen beugrik a lábtő felé. Az *os cuneiforme mediale* inkább függőleges állású félholdhoz hasonlít. Proximal felé az os navicularéval, oldalfelé egymással és a lateralis az os cuboideummal, distal felé a lábközépcsontok basisaival ízesülnek lényegében lapos ízfelszíneik révén. Az os cuboideummal együtt kifejezett haránt irányú boltozatos szerkezetet képeznek, amelynek medialis végpontja a medialis os cuneiforme egyben legmagasabb, lateralis végpontja az os cuboideum egyben legmélyebb pontja is.

Köbcsont *(os cuboideum).* A köbcsont szabálytalan, kissé megnyúlt kocka alakú. Proximal felé lapos nyereg alakú felszínnel a calcaneusszal, distal felé a két oldalsó metatarsus (IV. és V.) basisával, medial felé kis ízületi felszínnel az oldalsó cuneiforméval ízesül. Plantaris felszínének oldalsó proximalis részén lapos gumó *(tuberositas ossis cuboidei)* emelkedik ki, mely medial felé és előrehaladó lécbe megy át. Ez előtt vele azonos irányban eléggé mély vályú *(sulcus tendinis musculi peronei longi)* húzódik a hasonnevű ín belefekvésére.

A **lábközép csontjai** *(ossa metatarsalia).* Az I–V. lábközépcsont a kéz metacarpuscsontjaihoz hasonlító; az első kivételével karcsú csöves csontok, proximalis irányba tekintő lapos ízfelszínekkel bíró basissal, kétoldalt erősen levágott gömb alakú fejekkel. A II–V. metatarsuscsontok középdarabjai harántirányban erősen összenyomottak, a talp felé éles élt képeznek. Az I. metatarsus rövid vaskos, a kéz I. metacarpusánál jóval erősebb csont, amelynek basisa függőleges állású, félhold alakú, lapos felszínnel illeszkedik az I. cuneiforme distalis ízfelszínéhez. A II–IV. metatarsus basisai lefelé keskenyedő alakúak, a szomszédos metatarsus basisai is ízesülnek, az V-é oldalfelé erősen kiugró gumóval *(tuberositas ossis metatarsalis V.)* bír. Az I. metatarsus vége vaskos függőleges irányban vájolt hengerfelszínnel rendelkezik, amelynek plantaris oldalán rendszeresen találunk két lencsecsontot *(ossa sesamoidea)* az ízület erős plantaris szalagjában.

A **lábujjak csontjai** *(ossa digitorum pedis).* Elvben a kéz ujjperceihez hasonló, de azoknál jóval csökevényesebb, kezdetlegesen kidolgozott idomú csontok. Számuk azonos a kéz ujjperceivel. Különösen a középpercek a II–V. ujjon igen rövid bab-borsó nagyságú csontocskák; a körömperc az V. ujjon csökevényes. Az öregujj *(hallux)* két ujjperce a kéz hüvelykénél általában rövidebb, de sokkal vaskosabb, a kéz hüvelykperceihez hasonló ízfelszíneik kidolgozottabbak a többi lábujjéinál.

6.5.7. A láb ízületei

Bokaízület *(articulatio talocruralis).* Az ízület alakításában a tibia és a fibula distalis részei által alkotott bokavilla és a lábtő részéről a trochlea tali vesznek részt. Csuklóízület, azaz ginglymus, amelynek haránttengelye a fibula által alkotott és lejjebb eső malleolus lateralis csúcsát köti össze egy kb. 1,5–2 cm-nyire a tibia malleolus medialisa alatti ponttal. Az ízfejet a trochlea tali alkotja, melynek felső hengerfelszíne a tibia facies articularis inferiorjával, medialis irányba tekintő kisebb és lateralis nagyobb oldalfelszíne a megfelelő bokákkal ízesülnek.

Tokja főleg elöl, de hátul is papírvékonyságú, eléggé bő hártya, oldalt az erős oldalszalagokkal összenőtt, ezért külön nem látható.

Jellegének megfelelően igen erős **oldalszalagok**kal bír, amelyek a belső és a külső bokáról legyezőszerűen sugároznak szét az ugrócsontra, a sarokcsontra és medialisan még a sajkacsontra is. A medialis oldalszalag *(ligamentum deltoideum)* igen erős, egészében legyezőszerű szalagrendszer, amelynek legelülső rostnyalábja az os naviculare dorsalis részéhez, ez utáni erősebb nyalábja a talus trochleája medialis oldalához, további felületesebb nyalábja a calcaneus sustentaculum falijához és egy külön hátsó nyalábja a talus hátsó nyúlványának medialis részéhez vonul. A lateralis oldalszalag nem egységes, hanem három különálló, sugárszerűen széttérő szalagból áll:

♦ a ligamentum talofibulare anterius a külső bokáról előre és kissé felfelé irányulva megy a talus nyakához,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ a ligamentum calcaneofibulare a fibula alsó végéről lefelé és hátrafelé húzódik a calcaneus oldalához, végül

♦ a ligamentum talofibulare posterius a fibula bokanyúlványáról hátul vízszintesen halad medial felé a talus hátsó nyúlványa lateralis oldalához. Ez utóbbi szalag az ízületi tok egy mély redőjében szinte az ízület üregét hidalja át. Láthatóvá tételéhez vagy az ízületi tokot kell hátul eltávolítani, vagy a tok redőjét óvatosan hátulról szétválasztani.

Mechanizmusa. Egytengelyű csuklóízület, amelynek haránttengelye körül (4/11. ábra) a lábszárhoz egyenes álláskor derékszögben álló lábat dorsal felé 15°-nyira, plantar felé 40°-nyira hajlíthatjuk. Az előbbi mozgást orvosi konvenció szerint *dorsalflexió*nak, az utóbbit *plantarflexió*nak nevezzük.

Zavart okozhat, hogy a dorsalflexiót létrehozó izmok a lábszár extensorai és a plantarflexiót létrehozók a lábszár flexorai. Fokozza az elnevezések zavarát, hogy élettani szempontból extensiónak csak olyan mozgást volna szabad nevezni, amely a végtagot hosszabbítja, flexiónak pedig olyat, amely rövidíti.

A trochlea tali előrefelé szélesedvén, dorsalflectált helyzetben a szélesebb elülső része szétfeszíti a bokavillát, és ezzel szilárdabbá teszi az ízületet. Ellenkezőleg: lábujjhegyen állva a hátsó keskenyebb trochlearész ízesül a bokával, így az ízület ilyen állásban kissé lazább. Rendes járáskor a talajt a kissé dorsalflectált láb sarka éri el. Ilyenkor tehát az ízület stabilabb, mint a talajt éppen elhagyni készülő plantarflectált lábé. A talaj elhagyásakor azonban annak felszínét már kitapasztaltuk, és esetleges egyenlőtlenségeihez a megfelelő izmok összehúzódásával alkalmazkodhattunk.

Klinikai vonatkozások. 1. A bokaízület rándulása. A lateralis boka rándulását eredményezi a láb túlzott plantarflexiója és supinatiója, Szakad a lig. talofibulare anterius és a lig. calcaneofibulare, ennek következtében a lateralis boka duzzadt és fájdalmas. A medialis boka rándulása az erősebb szalagok miatt ritka, a láb túlméretezett pronatiója okozhatja, és gyakran társul hozzá a malleolus lateralis törése. 2. A boka törése gyakran következik be a láb túlméretezett kifelé irányuló rotatiója és pronatiója következményeként. A kifelé rotálódó talus spirális törésvonallal lefeszíti a malleolus lateralist. Ha ez az erő tovább hat, a lig. deltoideum letépi a malleolus medialist is. Még tovább ható erő a talust nagy erővel préseli a tibia alsó végének hátsó pereméhez és azt lefeszíti. Torsiótól mentes pronatiós erő a lateralis boka, supinatiós erő a medialis boka haránttörését okozhatja.

Lábtőízületek *(articulationes intertarseae).* A lábtő egészben feszes ízületek által összetartott szerkezet. Mégis az ugrócsontnak a többi lábtőcsonttal alkotott ízületei (**alsó ugróízület**, *articulatio talotarsalis*)nem feszes, hanem korlátozott mozgékonyságú egytengelyű ízületet képeznek.

Voltaképpen két teljesen különálló ízületről van szó, melyeket egymástól a sinus tarsi választ el.

Articulatio talocalcaneonavicularis. A talus feje és a fej ízületi felszínével a talpi oldalon gyakorlatilag összefolyó elülső és középső calcanearis izfelszíne praktikusan közös gömbfelszínt alkotnak. Az ízvápát a sajkacsont proximalis, vájt izfelszíne és a sarokcsont elülső és középső talaris ízfelszínei alkotják, de ez a két csont nem érintkezik egymással, így köztük tág hézag marad. Ezt a hézagot a talp egyik legerősebb, s egyben legfontosabb szalaga: a *ligamentum calcaneonaviculare plantare* hidalja át. A calcaneus testének és sustentaculum talijának alsó felszínén eredve előre- és medial felé húzódik az os naviculare talpi felszínéhez. A szalag felső felszínén rostos, majd befelé fokozatosan üvegporccá alakuló porcbetét van, mely révén a calcaneus két első talaris izfelszíne és az os naviculare proximalis izfelszíne egységes, vájt gömbfelszínné válik. E gömbízületet tokja egységes üregként zárja körül, de csekély mozgékonyságának megfelelően a tok elég szoros. Szalagai és mechanizmusa közös a következő ízületével.

Articulatio subtalaris. A talus hátsó, vájt calcanearis és a calcaneus hátsó talaris domború hengerfelszíne közti ízület. Mint a csontok leírásánál említettük, a hengerfelszínek tengelye elölről medialról, hátra lateral felé irányul. Tokja külön ízületi üreggé zárja körül, általában elég szoros.

Az **alsó ugróízület** közös szalagkészüléke az előzőleg már említett talpi szalagokon kívül több, a talust és a calcaneust összekötő szalagból áll. Legerősebb köztük a *ligamentum talocalcaneum interosseum,* amely a sinus tarsin belül a sulcus calcanei és a sulcus tali falait köti össze.

Mechanizmusát az az általános elv határozza meg, hogy két, részben ugyanazon csont közt alkotott ízület mechanizmusa közös kell hogy legyen, azaz a mozgási tengelynek mindkét ízület geometriai viszonyait ki kell elégítenie. Minthogy az articulatio subtalaris olyan hengerfelszín, amelynek tengelye a lábtőt ferdén elölről medialról, hátra lateral felé fúrja át, ezért a két ízület együtt eleve csak olyan irányban mozoghat, amelyik ennek a tengelynek megközelítően megfelel. Az articulatio talocalcaneonavicularis, gömbízület lévén, saját központja

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

körül szabadon mozoghatna. Ideális akkor volna a helyzet, ha a hátsó ízület tengelye az elülső gömbízület központján haladna át. Ez azonban nincs így, és ilyenkor a mozgás a két eltérő mozgási lehetőség között „kompromisszumos” megoldás, amely több igen eltérő tényezőből úgy adódik, hogy a két ízület együttesen leginkább egy olyan tengely körül foroghat (tehát megközelítően articulatio trochoidea), amely a talus nyakán elöl-felülről-medialról megy be, és a tuber calcanein hátul lateral felé és lefelé irányulva jön ki. E ferde tengely körül a láb **befelé rotálva** kissé plantarflectálódik, adductáltatik és supinálódik (a talp belső széle feljebb kerül, mint a lateralis), **kifelé rotatiókor** a láb dorsalflectálódik, abductáltatik és pronálódik (a belső talpszél mélyebbre kerül, mint a külső). E mozgásokat kissé nehéz elképzelnünk, de saját magán mindenki megfigyelheti őket. A valóságban a lábtő más ízületeiben való csekélyebb mozgások hozzájárulása folytán a láb ennél sokoldalúbb mozgásokat végezhet, és bámulatosan képes alkalmazkodni a talaj egyenetlenségeihez.

Articulatio calcaneocuboidea. Feszes ízület, amelyet a két csont egymás felé tekintő lapos nyeregfelszínei alkotnak. Mind dorsalis, mind plantaris oldalát erős szalagok biztosítják. Plantaris szalaga a talp erős hosszanti szalagának, a *ligamentum plantare longum*nak mélyebb része. Ez a calcaneus talpi felszínén a tuber előtt eredve előrehúzódik, és mint hídpilléren, a tuberositas ossis cuboidein tapad. Mélyebb rostjai itt véget érnek, de felületesebb rostjai továbbhaladva áthidalják, illetve csatornává zárják a sulcus tendinis musculi peronei longit, és szétsugároznak a II–V. metatarsuscsontok basisain.

A lig. plantare longum és az alsó ugróízületnél említett lig. calcaneonaviculare plantare a talp két mechanikailag is legfontosabb szalaga. Az ízület dorsalis szalaga a ligamentum bifurcatum, amely azonban közös szalaga egy, a következő szakaszban tárgyalandó közös ízületi vonalnak.

Articulatio tarsi transversa (Chopart). Nem önálló ízület, hanem orvosgyakorlati szempontból régente fontos, ma alárendeltebb, gyengén S alakú ízületi vonal. Az ízületi rést proximalisan a talus és a calcaneus, distalisan az os naviculare és cuboideum határolja. Az ízület medialisan distal felé, lateralisan proximal felé domborodik. Dorsal felől fő összetartó eleme a *ligamentum bifurcatum* (a Chopart-ízület kulcsa), amely a calcaneus dorsalis oldalán a sinus tarsi nyílása előtt ered, és V-alakban kettéválva, egyik része az os navicularén, a másik az os cuboideumon tapad.

Régebben a láb sebészetének fontos törekvése volt járásra alkalmas lábcsonk nyerése minden olyan esetben, amelyben a láb egy részét sérülés vagy betegség folytán eltávolították. A 18. század végén és a 19. század első felében, főleg a háborús sebészetben, számos műtéti megoldást dolgoztak ki ilyen járóképes csonk létrehozására. A Chopart-féle ízületi vonalban való csonkolás is idetartozik. Ma a fejlettebb művégtagkészítés folytán a helyzet más: ha egyszer a metatarsusfejek nem menthetők meg, a sebészek nem törekszenek mindenáron minél többet megtartani a lábból, mert a művégtag úgyis a lábszárra támaszkodik.

Articulatio cuneonavicularis. Az os naviculare és az ossa cuneiformia közti ízület.

Articulatio tarsometatarsea. Általában három különálló ízületi üreg, amelyek részben beterjednek proximal felé az ossa cuneiformia közé, részben distal felé a metatarsuscsontok basisai közé. Az ezen ízületekben részt vevő összes szomszédos csontot dorsalis, plantaris és részben interosseus szalagok kötik össze feszes szerkezetté. E szalagok neveit mechanikusan képezzük a két csont nevéből dorsale, plantare vagy interosseum jelzővel.

A tarsometatarsalis ízületi vonal a sebészetben mint *Lisfranc*-féle vonal még ma is jelentős bizonyos mértékben. A középső os cuneiforme rövid, és a II. metatarsuscsont hosszú volta folytán az egyébként medialtól lateral felé haladva gyengén proximal felé húzódó vonal itt erős szögletes beugrást mutat.

Az articulationes metatarsophalangeae és articulationes interphalangeae szerkezetileg megegyeznek a kéz analóg ízületeivel, de a csontokhoz hasonlóan ezek közül is több csökevényes.

Klinikai vonatkozások. Hallux valgus. Nem megfelelő méretű és szabású cipő tartós viselésének következtében az öregujj alapperce lateralis irányba deviál. Nőkben gyakoribb. Ha a folyamat elkezdődik, egyre jobban progrediál, mert az öregujj izmai lateralis irányba húzzák az ujjat. Az elváltozáshoz előbb-utóbb a metatarsophalangealis ízület osteoarthritise társul, ami fájdalommal és az ízület elmerevedésével jár (hallux rigidus).

6.5.8. A láb egészben

A láb boltozatos szerkezet, amelyen hosszanti és harántboltozatot különböztetünk meg.

A hosszanti boltozat hátsó sarokpillére a tuber calcanei, elülső pillérei a metatarsusok fejei. Kissé sémásan a boltozatot úgy is felfoghatjuk, hogy a sarokcsonton két, distal felé gyengén divergáló ív indul: a belső valamivel

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

magasabb, a sarokcsont medialis gumójától indul, és a taluson, az os navicularén, az os cuneiforme medialén át húzódva a metatarsus I.-on keresztül, annak fejéhez illeszkedő két sesamcsonton támaszkodik meg elöl.[16]16 A laposabb oldalsó ív a sarokgumó oldalsó kiemelkedéséből kiindulva, a sarokcsonton, az os cuboideumon és metatarsuson áthaladva az ötödik fejével támaszkodik. Természetesen hasonló, legyezőszerűen széttérő íveket szerkeszthetnénk minden metatarsuscsontnak megfelelően, de ezek fejei a lábnak a továbbiakban tárgyalandó harántboltozata és a közbeilleszkedő nagyobb lágyrésztömeg miatt kevésbé kerülnek közel a talajhoz. A lábboltozat hosszanti ívére nem az ív közepén, hanem az ennek hátsó részén és a kissé medialis oldalán levő ugrócsontra nehezedik az egész test tömege. A csontos ívet a lábtő és a lábközép szalagkészüléke oly szorosan tartja össze, hogy egészséges láb a test tömege alatt nem deformálódik észrevehető módon. Ennek ellenére a boltozatszerkezet kétségtelenül rugalmas, és a járás, ugrás stb. közben előforduló rázkódásokat csökkentő konstrukció. Fontos szerepe a boltozatos szerkezetnek, hogy főleg a medialis boka alatt nyomástól védetten engedi a talp területére belépni, s ott a metatarsusfejekig futni, ill. elágazódni a láb ereit és idegeit. A talp izmai is védettek a közvetlen összenyomástól. A hosszanti boltozat kritikus pontja a talus fejének alátámasztása a calcaneus elülső része és az os naviculare között.

Az itt a csontok közt levő hézagot a ligamentum calcaneonaviculare plantare hidalja át, amely a talus feje és alsó ízfelszínei számára egységes porccal bélelt ízvápát hoz létre a naviculare és a calcaneus elülső talaris ízfelszíneivel. Érthető, hogy a szalag alkati gyengeség, biológiailag célszerűtlen ácsorgó életmód (pincérek, sebészek, ápolónők, konyhai munkát végzők stb.) és túl nagy testtömeg folytán megnyúlik, és a talus feje lesüllyed a szétváló os naviculare és sustentaculum tali között. Legsúlyosabb fokán ez a medialis boka lesüllyedését okozza (a „lúdtalp” kifejezés helytelen erre az elváltozásra), úgyhogy végül a talus feje támaszkodik a talajon. Feltűnő tünete a nedves lábbal sima talajon okozott talplenyomat mély medialis „fülkéjének” megszűnése. A hosszanti lábboltozat fenntartásában az említett szalagon kívül a lig. plantare longum és a dorsalis szalagok közt a mélyen fekvő lig. bifurcatum visz fontos szerepet, de nyilvánvalóan a lábtő distalisabb apró szalagai összességükben hasonló fontosságúak. A boltozatok fenntartásában természetesen egyéb tényezők – főleg izmok és inak, valamint a talp aponeourosisa – is részt vesznek, erről majd a láb izmainál szólunk.[17]17

Az ékcsontok és a metatarsuscsontok basisainak lefelé elkeskenyedő ék alakja folytán a láb distalis részében harántirányú boltozatos szerkezet is keletkezik. A boltozat szimmetriás, belső végpontja jóval magasabban áll, mint külső végpontja: az os cuboideum. A boltozat legmagasabb pontja az os cuneiforme mediumra esik. Jelentősége, hogy a talp közepének lágyrészei a hosszanti boltozaton belül szinte még külön biztosított hosszanti csatornában juthatnak előre a lábközépcsontfejekig. Még a lábközépcsontok vonalában is érvényesül a harántboltozat oly módon, hogy a II–IV. metatarsuscsont fejei még terhelt lábon is magasabban állnak, mint az I. és az V. metatarsuscsont feje.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy rajtuk nincs teher. Annyit azonban igen, hogy az egyébként maximálisan a metatarsusfejek vonala közepén jelentkező teher egyenletesen oszlik meg az egész vonal mentén. Ez abból is felismerhető, hogy a harántboltozat kóros lesüllyedése (ez az igazi lúdtalp) folytán a középső metatarsusfejek alatti talpbőrön túlzott bőrkeményedés alakul ki, fokozott elszarusodás következtében. Az ujjakat ellátó idegek és erek a metatarsusfejek között létrejövő vályúban – viszonylag – védetten jutnak ki az ujjakra.

A lábujjak gyengén felfelé ívelt váza folytán csak az ujjbegyek érintkeznek a talajjal. Legfontosabb az öregujj, amelynek a járásban az a szerepe, hogy a hátul levő végtag „elrugaszkodását” biztosítsa a talajtól.

Az öregujj hajlító izma és ennek ina ennek megfelelően igen erős. A többi ujj inkább csak egyensúlyozó mozgást végez, a labilis egyensúlyban levő test ide-oda dőlését a lábujjak finom játéka billenti mindig vissza a függőleges helyzetbe. Az ujjak e szerepét a magasról lelépő láb reflexesen szétterpesztett ujjai is mutatják, amellyel mintegy megelőzendő a lelépéskor keletkező bizonytalan egyensúlyi helyzetet, nagyobb támasztási felületet igyekszik a láb nyerni. Funkciójának megfelelően általában az öregujj a leghosszabb; érdekes, hogy a görög szobrászok a II. ujjat ábrázolták hosszabbnak, ami tagadhatatlanul harmonikusabb alakot ad a lábnak, de az embereknek csak alig 10%-án fordul elő.

7. 4.8. A KOPONYA (CRANIUM)

Ó, a formák sejtelmes varázsa!

[16]16 A talpnak a talajon való megtámaszkodásában természetesen e működéshez alkalmazkodott lágyrészek is fontos szerepet játszanak, ezeket azonban majd csak a lábizomzat ismertetését követően tárgyaljuk.
[17]17 Szükségtelen itt kitérnünk arra, hogy a láb vázszerkezetének eltorzulása és normálisan nyomás alá nem kerülő lágyrészek összenyomása stb. milyen súlyos funkciós, statikus és szubjektív (fájdalom) zavarokat idéz elő.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Kövülete istengondolta nyomnak !...

...Titkos tartály, forrása jósigéknek,

méltó vagyok-e, hogy kezembe foglak?

GOETHE: SCHILLER KOPONYÁJA

(Vas István fordítása)

Nem véletlen, hogy az ember régtől fogva – még jóval, mielőtt az agyvelő működéséről racionális képzetek kialakulhattak volna – a koponyában látta összpontosítva az emberi test szerkezeti vázának kvintesszenciáját, akár az elmúlás riasztó vagy elgondolkozásra késztető szimbólumát, akár az állatvilágból való kiemelkedés és a lét magasabb rendű formájába való átmenet jeleit értékelte is benne. A művészeket a művészet kezdete óta megihlette és elragadtatta a koponya szerkezeti szépsége, és részleteinek a lágyrészeken is minduntalan áttűnő sokoldalúan kifejező volta. A legkülönbözőbb kifejezőeszközökkel: mintázó ujjal, vésővel és ecsettel, de nemritkán a szó bámulatos megelevenítő erejével[18]18érzékeltették az őskortól kezdve az emberi fej és arc ábrázolásában a mögötte rejlő legfontosabb meghatározó szerkezeti tényezőt is. Habár az orvos működésében a koponyával kapcsolatban általában konkrét részletismeretek a fontosak, mégis kívánatos a sok, önmagában igen fontos részlet tanulmányozása mellett szem elől nem téveszteni a koponyát mint egységes konstrukciót, amelynek szépsége és csodálatos szerkezeti harmóniája bőségesen kárpótol a megismeréséhez szükséges fáradságos munkáért.

Az általános orvosi működés szempontjából ma már nem szükséges megkívánnunk a koponyáról azokat az abszolút anatómiai ismereteket, amelyeket a klasszikus anatómiai anyag előírt. Helyette leírásunk arra törekszik, hogy az általános orvoslás gyakorlati igényei számára nélkülözhetetlen általános tájékozottság mellett súlypontilag azokat a részleteket ismertesse meg, amelyek nélkülözhetetlenek a koponyában elhelyezett agyvelő, érzékszervek, zsigeri szervek, úgyszintén ezek vérellátása és az agyidegek megértéséhez. E cél érdekében a minimumra redukáljuk az egyes koponyacsontok leírását, és e téren csak annyit adunk erősen sematizálva, amennyi az egész koponya főbb tereinek és összeköttetéseik megértéséhez szükséges.

A cél, amelyet minden hallgatónak e téren el kell érnie, a következő:

1. Teljes biztonsággal kell tájékozódni a koponyaüreg belső reliefjein, különös súlyponttal természetesen a koponyaalapén. Ezt természetesen nem öncélból, hanem döntően azzal az igénnyel, hogy a koponya belső felülete és a koponyaüreg lágyrészei közti viszonyokat később pontosan megértsük.

2. A koponya alapját átfúró minden nyílást vagy csatornát és a benne haladó képződményt ismerni kell, úgyszintén azt, hogy a csatornák vagy nyílások hová vezetnek.

3. Ismerni kell az arckoponya üregeinek falait, valamint az ezeket átfúró nyílásokat és csatornákat a bennük futó képződményekkel.

4. A koponya alapjának külső reliefjét (az azon levő nyílásokkal) elsősorban a koponyához rögzülő fontosabb lágyrészekhez való (orr-száj üregi zsigerek, a koponyából kilépő, illetve oda belépő idegek és erek, a rajta eredő fontosabb izmok) viszonyukban kell ismerni és érteni.

5. Jól kell ismerni a koponya légtartalmú üregeit és ezek nyílásait, valamint

6. a fogmedri nyúlványok szerkezetét és azok ér-, ill. idegcsatornáit.

7. A halántékcsontban elhelyezkedő hallószerv csontos anatómiai viszonyaival a koponya leírásakor részletesen nem foglalkozunk; ezeket a hallószerv leírása során ismertetjük.

8. Az állkapocs anatómiai leírása a rajta eredő és tapadó, ill. benyomatot okozó számos fontos képződmény érdekében a klasszikus anatómiai hagyományoknak megfelelően.

Ajánlatos a csonttan „első menetben” való tanulmányozása során a nem csontokra vonatkozó részeket csak mellékesen kezelni, semmi esetre sem kell ekkor bemagolni. A leírás e része a tanulás későbbi fázisára vonatkozik, amikor a megfelelő fejezetekből már megismertük a szóban forgó ereket és idegeket.

[18]18 A már idézett, inkább szimbólumok világában mozgó Goethe-vers mellett Rainer Maria Rilke Önarckép 1906-ból című versére gondolhatunk

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A koponya két részből áll: **agykoponyából (cranium cerebrale)** és **arckoponyá**ból *(cranium viscerale).* A kettőt megközelítően egy, a felső szemgödri szélektől a külső hallójáratokhoz haladó, ferde sík választja el.

Az agykoponya lényegében az agyvelőt körülvevő csontos tok. Felső része két oldalról összenyomott ellipszoid vagy gömbhéj, alsó részét elölről hátrafelé három, lépcsőzetesen mind mélyebbre szálló gödör *(fossa cranii anterior, media et posterior)* képezi. A felső szemgödri szélektől a koponya külső nyakszirti gumójáig fektetett vízszintes síkkal elválasztható felső agykoponyafelet koponyatetőnek *(calvaria),* az alsót koponyaalapnak *(basis cranii)* nevezik. Ez az elválasztás természetesen mesterséges, és nem esik egybe a koponyát alkotó csontok határaival.

Az arckoponya két előre divergáló, négyoldalú piramis alakú szemgödörből *(orbita)* áll, továbbá az előbbi kettő közé ékelődő, felül keskeny, de lejjebb kiszélesedő, sagittalis állású, középső sövénnyel páros üreggé szétválasztott orrüregből *(cavum nasi),* és az ettől vízszintes csontlemezzel elválasztott, lefelé és hátrafelé csontos fal nélküli szájüregből *(cavum oris).*

Az agykoponyát lényegében hét csont alkotja: két páros (két os parietale és két os temporale) és három páratlan (os frontale, os sphenoidale, os occipitale). A páros csontok egy felülről zárt, alul nyílt sagittalis ívet képeznek.[19]19

Az arckoponya alkotásában három páratlan csont (*os ethmoidale, vomer* és a mandibula) és hat páros csont *(maxilla, os zygomaticum, os lacrimale, os nasale, os palatinum, concha nasalis inferior)* vesz részt.

A koponyacsontok összeillesztés**éről általában.** A koponyacsontok, egyetlen kivételével – az alsó állcsontéval *(mandibula),* amely ízülettel illeszkedik a koponyához – úgynevezett varratokkal *(suturae),* illetve a koponyaalapon néhány synchondrosissal vannak elmozdíthatatlanul összenőve. Mechanikai szempontból legigényesebbek az agykoponyacsontok összeköttetései; itt zömében úgynevezett fogazott varratok *(sutura serrata)* fordulnak elő, melyek az asztalosiparban szokásos „összeeresztés” elvéhez hasonló módon rögzítik egymáshoz a csontokat. Előfordul – pl. a halántékcsont pikkelye és a falcsont közt –, hogy a csontszélek ferdén levágott, gyengén hullámos érintkezési felszínekkel, halpikkelyszerűen fekszenek össze; ezt az illeszkedést pikkelyvarratnak *(sutura squamosa)* nevezik. Az arckoponyacsontok azon összeilleszkedései, melyek a normális életfunkciók során nem kerülnek nagyobb mechanikai terhelés alá (a szemüregben, orrüregben) ún. sima varratok *(sutura plana).*

A koponyaalapon néhány csont vaskosabb érintkező felszínét synchondrosis köti össze. Közülük egyesek az élet során hamar elcsontosodnak *(synchondrosis sphenooccipitalis),* mások (a halántékcsont sziklarésze körüliek) időskorig porcosak maradnak. A varratok többsége az élet során végig megmarad, bár egyes részek közt kisebb elcsontosodások már a húszas évektől jelentkezhetnek. A csontok összeillesztése már gyermekkortól olyan, hogy kívülről ható nyomás a gömbhéj statikai elveinek megfelelően inkább szorosabban összerója a varratokat, semmint szétfeszítené őket. Belülről kifelé ható nyomás – főleg fiatalabb korban – aránylag könnyen szétfeszítheti a varratokat, de ilyen erőhatás normális életkörülmények közt nem fordul elő (lásd majd az igazságügyi orvostanban a koponyasérülések mechanizmusait).

7.1. Az agykoponya csontjai

7.1.1. Falcsont (os parietale)

A **falcsont** *(os parietale)* szabálytalan gömbhéj négyszögletes része, ennek megfelelően négy széle és négy szöglete van. Felső széle a másik oldali falcsonttal a nyílvarratot *(sutura sagittalis)* képezi.

A koponyaüreg felé tekintő oldalon a két csont együtt egy sekély nyílirányú barázdát fog közre *(sulcus sinus sagittalis superioris)* a hasonnevű nagy vénás öböl belefekvésére. E barázda két szélét főleg idősebb korban szabálytalan bemélyedések kísérik *(foveolae granulares),* amelyeket az agy egyik lágyburkának, a pókhálóhártyának sajátságos bolyhai okoznak (lásd agyburkok). Elülső széle a homlokcsont pikkelyével a koronavarratot *(sutura coronalis)* hozza létre. Hátsó széle a nyakszirtcsont pikkelyével a *sutura lambdoide*át, alsó, nem fogazott, hanem ferdén lemetszett éle a halántékcsont pikkelyével a *sutura squamos*át képezi. Az utóbbi csont széle ellentétes irányban ferdén lemetszett szélével kívülről, halpikkelyszerűen fekszik fel a falcsont alsó szélére. Alsó elülső szeglete az ékcsont nagy szárnyával, alsó hátsó szeglete a halántékcsont csecsnyúlványi részével találkozik. Ennek belső oldalán rövid darabon egy ívelt sekély barázdarész: a *sulcus*

[19]19 A pontosság kedvéért már itt meg kell jegyezni, hogy az orrüreg alkotásában részt vevő egyik csont, az os ethmoidale, kis területen szintén részt vesz a koponyaüreg alkotásában.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

sinus sigmoidei található. Belső felszínén faágszerűen elágazó barázdarendszert képez *(sulci arteriosi)* a keményagyhártyát ellátó arteria meningea media (lásd az a. maxillaris ágrendszerét).

7.1.2. Halántékcsont (os temporale)

A halántékcsont (os temporale) a legbonyolult idomú és felépítésű, több külön fejlődő rész összecsontosodásából létrejött csont. A külső hallónyílás körüli tájékon a koponya oldalfalát képezi, medial felé nyúló piramis alakú része ékalakban a nyakszirtcsont és az ékcsont közé nyomulva a koponyaalap alkotásában vesz részt. Járomnyúlványával az arckoponyáig nyúlik; az állkapocsízület ízvápáját alkotja. Különböző eredetű részei együttesen a hallószervnél részletesebben leírandó dobüreget fogják körül, piramis alakú koponyaalapi része a halló- és egyensúlyérzékszervet foglalja magába.

A csont egyes részei – *pars squamosa, pars petrosa, pars tympanica* – három külön részből fejlődnek, amelyekhez a második kopoltyúív hátsó része is hozzájárul – *pars hyoidea.*

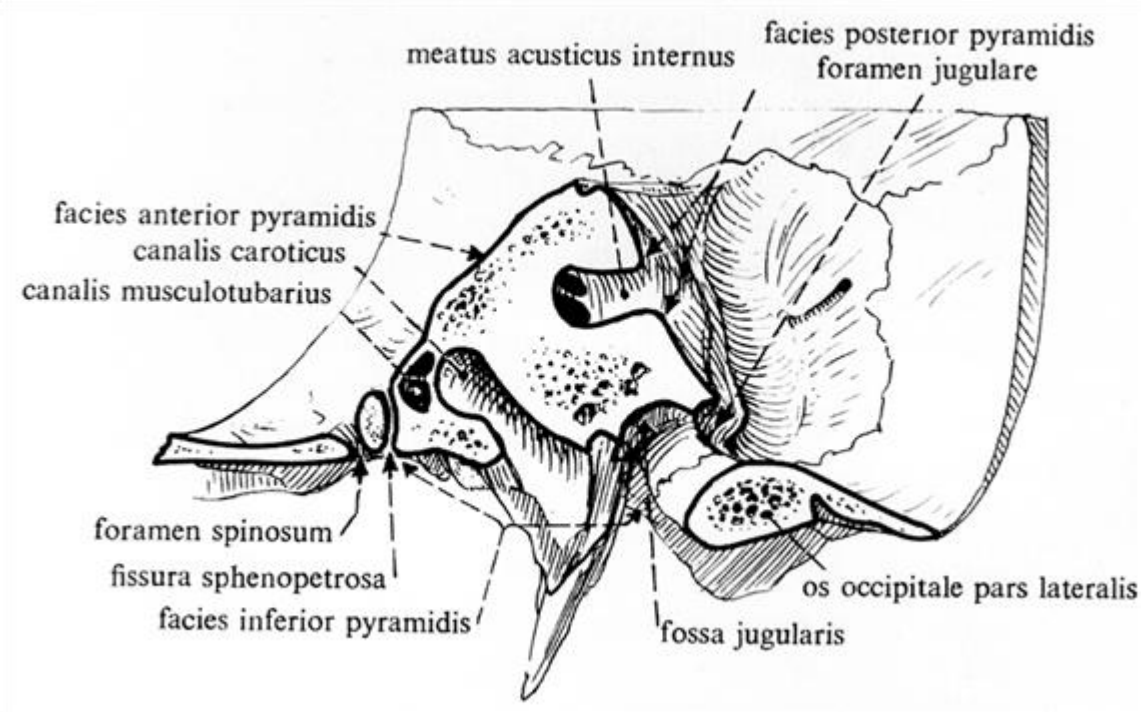
Pars squamosa. A halántékcsont pikkelye, enyhén domború, félkör alakú, gyengén csipkézett szélű, függőleges állású csontlemez, amely a külső hallónyílás felett és főleg ez előtt élesen átfordul medial felé a vízszintes síkba. A hallónyílás előtt egy darabon a koponyaalap alkotásában is részt vesz. Lefelé tekintő felszínén itt porccal borított ízületi árok *(fossa mandibularis)* található. Az ízületi felszín előrefelé felkúszik egy *tuberculum articulare* nevű, harántirányú hengerded csontkiemelkedésre. A csontrész függőlegesből vízszintesbe forduló éléből a külső hallónyílás felett előrefelé fokozatosan elemelkedő csontléc megy át a vízszintesen előreirányuló járomnyúlványba *(processus zygomaticus),* amely az arckoponya járomcsontjával a koponyából abroncsszerűen kiemelkedő járomívet *(arcus zygomaticus)* hozza létre. A pars squamosa előrefelé az ékcsont nagy szárnyával, felfelé a falcsont alsó szélével képez varratot. A falcsont hátsó alsó szeglete által kitöltött széles bemetszésnél megy át néha még látható elcsontosodott varrattal a pars petrosa azon részébe, mely a koponya csecsnyúlványi részét alkotja.

Pars petrosa. A halántékcsont sziklacsonti része. Voltaképpen háromoldalú karcsú piramishoz hasonlító, jelentékeny részben compact csontállományból álló csont (innen a neve), amelynek kifelé tekintő, meglehetős szabálytalan basisa a koponya fül mögötti oldalfalának alkotásához járul hozzá. A koponya külső felületén itt a fül mögött csonka kúphoz hasonlító, lefelé nyúló kiemelkedést látunk. Ez a csecsnyúlvány *(processus mastoideus),* amelyben a dobüreggel összefüggő légtartalmú üregrendszer foglal helyet. (Régebben a csecsnyúlványt, mint pars mastoideát önálló résznek fogták fel. Noha fejlődéstani szempontból ez nem indokolt, mégis célszerűbb volna didaktikai szempontból e rész elkülönítése.) Vele szemben a csont koponyaüregi felszínén mély, S alakú barázda *(sulcus sinus sigmoidei)* található. A csecsnyúlvány körüli csontrész durván fogazott varrattal egyesül a nyakszirtcsonttal.

A pars petrosa piramis alakú koponyaalapi része *(pyramis)* ferdén medial felé és előre halad. Csúcsa *(apex pyramidis*[20]20*)* az ékcsont nagy szárnya és a nyakszirtcsont basilaris része közt megközelíti az ékcsont testét, de tőle egy synchondrosis *(synchondrosis sphenopetrosa)* választja el. A háromoldalú piramis a koponyaalapban úgy helyezkedik el, hogy legszabálytalanabb alsó felszíne *(facies inferior pyramidis)* illeszkedik be egyedül a koponyaalap külső síkjába **(4/13. ábra)**, így a pyramis maga szükségszerűen ékalakúan beemelkedik a koponyaalap belső felületén. Itt természetes fejtartás mellett egy ferdén előrelejtő elülsőnek nevezett *(facies anterior pyramidis)* és egy majdnem függőleges állású hátsó *(facies posterior pyramidis)* felszíne keletkezik.

[20]20 A PNA a „pyramis" és a vele kapcsolt kifejezéseket elvetette, s helyette a „pars petrosa" kifejezést vezette be. Ez a meggondolatlan nómenklatúrái újítás jellemző példája. A „pars petrosa" önállóan még éppenséggel elmegy, de a soron következő felszínjelzéseknél feltétlenül félreérthető. A pars petrosa több mint a pyramis, így nem a pars petrosának, hanem a pyramisnak van csúcsa, elülső, hátsó és alsó felszíne. Didaktikai szempontból is abszurdum bonyolult térbeli alakulás leírásánál elvetni oly plasztikus hasonlatot, mint a „pyramis" kifejezés. Ezért itt, eltérve a PNA-tól, megtartjuk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



4/13. ábra. A halántékcsont pyramisának beilleszkedése a koponyaalapba (paramedian sagittalis metszés)

E két, a koponyaüreg felé tekintő felszín által alkotott él a koponyaalap két nagy gödrét, a középső és hátsó koponyagödröt *(fossa cranii media et posterior)* választja el egymástól.

A pyramis elülső felszínén található fontosabb képletek a következők

♦ a pyramis csúcsán ujjbenyomathoz hasonló bemélyedést *(impressio trigemini)* okoz az V. agyideg *(n.trigeminus)* itt fekvő érződúca;

♦ az elülső felszín közepe táján két kis nyílásból (*hiatus canalis nervi petrosi majoris* et *minoris,* az előbbi kissé hátrább fekszik) két párhuzamos vályú *(sulcus nervi petrosi majoris* et *minoris)* húzódik medial felé előre, majd az ékcsont nagy szárnya és a pyramis csúcsi része közt levő tág szaggatott nyílásnál *(foramen lacerum)* mindkettő véget ér;

♦ az előbbi nyílásoktól oldalt gömbölyded dombszerű kiemelkedést okoz a labyrinthus (lásd hallószerv) felső ívjárata *(eminentia arcuata);*

♦ ettől előrefelé az elülső felszín áttetsző, sőt sokszor likacsossá válik; ez a pars petrosa alapi részébe elölről és oldalról barlangszerűen bevájt dobüreg (részletesen lásd a hallószervnél) teteje *(tegmen tympani).*

A pyramis hátsó felszínén található fontosabb képletek:

♦ Oldalfelé irányuló – tehát a pyramis hátsó felszínével medial felé hegyesszöget képező – kb. 3 mm tágasságú járat, a belső hallójárat *(meatus acusticus internus),* amelynek nyílását porus acusticus internusnak nevezzük. A hallóideget (VIII. agyideg) és az arcideget (VII. agyideg), valamint a belsőfül ereit tartalmazó közös járat néhány milliméter után véget ér, és külön idegcsatornákra és likacsokra bomlik, amelyek részletes ismertetése a hallószervre tartozik.

♦ Az előbbi nyílástól oldalra az említett eminentia arcuata alatt lapos gödörben tűszúrásnyi, ferdén lefelé irányuló nyílással nyílik a belsőfül egy járata: az *aquaeductus pestibuli.* A pyramis e felszínét határoló két élen egy-egy barázdát találunk: felül a *sulcus sinus petrosi superiori*st, alul a nyakszirtcsont basilaris részével közösen alkotott *sulcus sinus petrosi inferiori*st a hasonnevű venás öblök befekvésére.

A pyramis érdes, gödrös alsó felszíne a koponyaalap felől látható. Fontosabb képletei a következők:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ Oldalsó részén tűszerűen hegyes nyúlvány *(processus styloideus)*[21]21ugrik elő (könnyen letörik, ezért sok koponyán csonka).

♦ Ettől oldalra és kissé hátrafelé a processus mastoideus irányában függőleges csatornanyílása *(foramen stylomastoideum)* látható. Ez a csatornáknál külön említendő facialis csatorna külső nyílása.

♦ A processus styloideustól medialisan igen változékony alakú és nagyságú sima falú gödör *(fossa jugularis)* tűnik fel. A pyramis hátsó éle és a nyakszirtcsont oldalsó része közt mindkét csont egy-egy bemetszéssel *(incisura jugularis)* alkotott nyílás *(foramen jugulare)* tartozéka; részletes ismertetését összefüggéseiben a koponyaalap leírásánál adjuk.

♦ A fossa jugularius előtt és kissé medialisan tág, kerek nyílással indul a könyökszerűen mindjárt élesen előre és medial felé forduló *canalis caroticus,* a belső fejverőér csatornája.

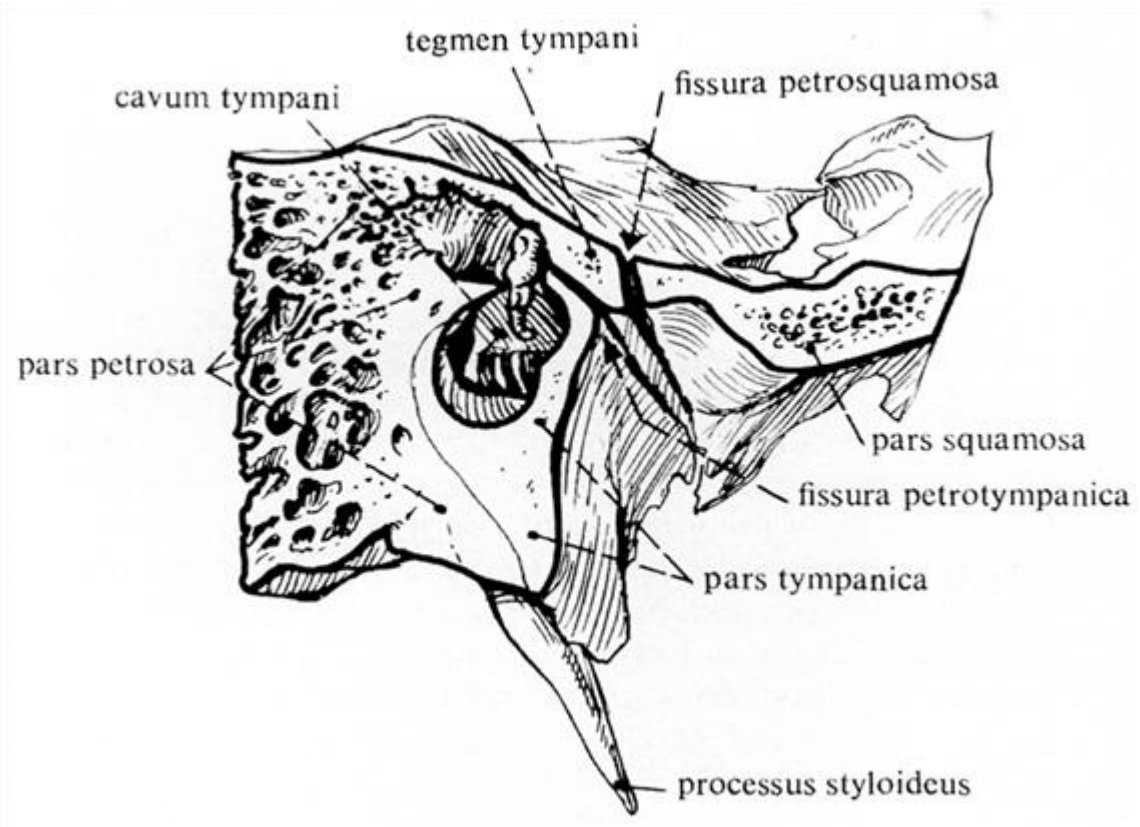
♦ A fossa jugularis és a canalis caroticus nyílása közt apró szabálytalan gödörből *(fossula petrosa)* egy, a dobüregbe vezető csatorna *(canaliculus tympanicus)* nyílik.

Pars tympanica vagy dobüregi rész megértéséhez magzat vagy újszülött koponyáját kell megnéznünk.[22]22 Itt jól látható, hogy ez voltaképpen egyszerű csontos gyűrű *(anulus tympanicus),* amely felfelé nyitott kivágásával a pars squamosa alsó felszínéhez, a processus zygomaticus gyökeréhez illeszkedik. Lényegében a dobhártya csontos keretét képezi. Később elsősorban kifelé növekedve, felfelé nyílt vályúszerű csontlemezzé alakul, és a külső hallójáratot *(meatus acusticus externus),* külső pereme pedig a külső hallónyílást *(porus acusticus externus)* fogja közre a pars squamosával. A pyramis oldalsó részén előrefelé tekintő barlangszerű gödröt dobüreggé *(cavum tympani)* zárja le.

A **4/14. ábra** sémás sagittalis metszetben mutatja, hogy a halántékcsont különböző részei hogyan illeszkednek egybe. Különösen azt érdemes megfigyelni, hogy a pars petrosa tegmen tympanija, azaz a dobüreg tetőlemezének elülső széle a pars tympanica elülső és a pars squamosa medial felé beforduló részének hátsó széle közé ékelődik. Így itt két hasadék keletkezik. Az elülső, amely a koponyagödörbe vezet *(fissura petrosquamosa),* nem fontos, de annál jelentősebb a dobüregből kivezető [*fissura petrotympanica* (Glaseri)], amelyen a *chorda tympani* (lásd n. facialis) halad át.

[21]21 Fejlődése szempontjából teljesen különálló része a halántékcsontnak; a dobüregben levő egyik hallócsonttal a kengyellel együtt a II. kopoltyúív származéka. Gondosabb megtekintéskor látni is, hogy mintegy a pyramis többi részébe csak beékelt idegentest.
[22]22 Kiss–Szentágothai: Anatómiai atlasz, 1. köt. 21. ábra.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



4/14. ábra. A halántékcsont paramedian sagittalis metszete (lateralisabban, mint a 4/13. ábrán) a három fő rész (pars petrosa, pars squamosa és pars tympanica) illeszkedésének magyarázatára

A halántékcsonton áthaladó és a belsőfül részeivel kapcsolatban nem álló nevezetesebb **csatornák** a következők:

Canalis facialis. Az arcideget (VII. agyideg) tartalmazó csontcsatorna, mely a meatus acusticus internus fenekéről indul, és eleinte a pyramis hossztengelyére merőlegesen halad. Rövid lefutás után eléri az elülső felszínt, amely alatt lateral felé hajlik *(geniculum canalis facialis).* Itt a csatornának kis nyílása van; ez a már említett hiatus canalis nervi petrosi majoris, az arcideg egy ágának *(n. petrosus major)* leadására. A canalis facialis innen a pyramis tengelyével párhuzamosan hátrafelé és oldalfelé halad a dobüreg medialis falán kiemelkedést okozva. A dobüreg hátsó és medialis fala szögletében lefelé fordul, és függőleges irányban futva a foramen stylomastoideummal nyílik a pyramis alsó felszínén. Utolsó szakaszából vékony csatorna *(canalicus chordae tympani)* indul, amely a dobüreg hátsó falán nyílik.

Canaliculus tympanicus. Vékony csatornácska, mely a pyramis alsó felszínéről, a fossuk petrosából indulva bejut a dobüregbe, annak alsó és medialis fala szögletében. Az utóbbin mint elágazó barázdarendszer követhető, és végül mint az említett hiatus canalis nervi petrosi minoris átfúrja a dobüreg tetejét. A IX. agyideg *(n. glossopharyngeus)* egyik ága van benne.

Canalis musculotubarius. Vékony, vízszintes csontlemezzel tökéletlenül elválasztott kettős csatorna, melynek felső részében *(semicanalis musculi tensoris tympani)* a dobüreg egyik izma *(m. tensor tympani),* alsó részében *(semicanalis tubae auditivae)* a dobüreget a garattal összekötő nyálkahártyával bélelt fölkürt (Eustach-féle kürt *tuba auditiva*)csontos része halad. A dobüreg elülső falának felső részéből veszi eredetét, és a pyramis elülső élén voltaképpen nem is él, hanem keskeny, de külön le nem írt felszín nyílik az agyalapon.

Canalis caroticus. A pyramis alsó felszínén a már említett módon felfelé induló, kb. 5 mm tágasságú csatorna. Rövid lefutás után megtörve, a pyramis tengelyében fut előre- és medial felé, majd a pyramis csúcsán nyílik, a csúcs és az ékcsont által közrefogott belső nyílással. A felső fejverőér e csatornán keresztül lép be a koponyába.

7.1.3. Nyakszirtcsont (os occipitale)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A **nyakszirtcsont** *(os occipitale)* páratlan agykoponyacsontokból álló sagittalis, felfelé nyílt csontív hátsó tagja. A koponyának részben alapját, részben nyakszirti tájékát alkotja. Pikkelyrészét a két falcsont fogja közre a lambda-varrattal, ettől előre a halántékcsontok csecsnyúlványi részei, majd előrébb pyramisai határolják. Előrefelé korán elcsontosodó synchondrosissal függ össze az ékcsont testével. Kagyló alakú részei a koponya öreglikát *(foramen magnum)* fogják körül. Ez tág, ovális nyílás sagittalis irányú hossztengellyel; síkja természetes fejtartás mellett közel vízszintes. A foramen magnumon keresztül függ össze a nyúltvelő a gerincvelővel, de itt lép be a koponyaüregben még két nagy verőér – a páros arteria vertebralis – és a két XI. agyideg alsó része. Részei: az öreglik előtt elhelyezkedő *pars basilaris,* az előbbit két oldalról közrefogó *partes laterales* és a koponya nyakszirti részét képező pikkely *(squama occipitalis).*

A *pars basilaris* a foramen magnum elülső pereme felé mintegy 45°-ban lejtő rövid, téglalap alakú csontrész. A koponyaüreg felé harántirányban gyenge vájulatot mutat. Felfelé felnőttkoponyán alig látható zegzugos harántvonalnak megfelelően megy át az ékcsont testének hátsó felszínén levő dorsum sellaebe (lásd az ékcsontnál). E vonalnak megfelelően 16 éves korig az ékcsont testét a pars basilaristól a *syndrochondrosis sphenooccipitalis* választja el. A két csontrész által alkotott lejtőt *clivus*nak nevezik. A pars basilaris külső felszíne hasonlóképp sima, harántul gyengén domború, középső és hátsó harmada között a középvonalban gyenge gumó *(tuberculum pharyngeum)* látható. Két oldala nem varrattal, hanem egy-egy synchondrosis *petrooccipitalis*szal illeszkedik a pyramis csúcsi részének hátsó éléhez. A belső oldalon itt a két érintkező csont közösen alkotja a már említett barázdát *(sulcus sinus petrosi inferioris).*

A *partes laterales* belső felszínén, mindjárt a pars basilaristól való eredésüknél egy-egy lapos dudor *(tuberculum jugulare)* emelkedik ki. Ez alatt a foramen magnum belső pereméből elég tág csatorna *(canalis hypoglossi)* ered, amelyen keresztül a XII. agyideg hagyja el a koponyaüreget. A tuberculum jugularétól oldalt a pars lateralis oldalsó szélénél mély bevágás látható *(incisura jugularis)*, amely a pyramis hátsó élének átellenes, kevésbé feltűnő bevágásával együtt nagy nyílást *(foramen jugulare)* fog közre. A nyílást mindkét bemetszésen levő, de rendszerint szabálytalan beugrás *(processus intrajugularis)* jelzetten 8-as idomúvá teszi, medialis és kissé előrébb levő kisebb, s lateral felé és hátrább eső nagyobb részre osztva a foramen jugularét. Az előbbin a IX., a X. és a XI. agyideg, az utóbbin a koponya venás vére hagyja el a koponyaüreget. Az incisura jugularis mögött a pars lateralistól medial felé domború ívű, mély és széles barázdarész *(sulcus sinus sigmoidei)* látható, mely a halántékcsontnál említett hasonnevű barázda folytatása. A partes laterales külső koponyaalapi felszínén feltűnő képződmény a két *condylus occipitalis.* Előre gyengén konvergáló, cipőtalphoz hasonló két domború felszín, amelyek együttesen harántul fekvő hossztengelyű tojásidom részeinek felelnek meg. Oldaluk elülső részén nyílik a canalis hypoglossi, melynek lefutása tehát oldalfelé és előrefelé irányul.

A *squama occipitalis* a nyakszirtcsont legnagyobb, kagylóhéj alakú része. Külső domború felszíne közepén erős, élőben is kitapintható kiemelkedés látható *(protuberantia occipitalis externa).* Belső felszínét egy kereszt alakú, magasított barázda vagy részben csontlécrendszer négy gödörre választja szét. A két felső gödörbe a nagyagyféltekék nyakszirti lebenyei, a két alsóba a kisagyféltekék illeszkednek be. – A kereszt alakú kiemelkedés középpontját a külső protuberantiának átellenes helyzetű *protuberantia occipitalis interna* képezi. Ettől a középvonalban felfelé húzódó sekély barázda a *sulcus sinus sagittalis superioris,* amely a két falcsont által közösen alkotott hasonnevű barázda folytatása. A protuberantia occipitalis internától vízszintes síkban jobbra és balra futó két magasított barázda a *sulcus sinus transversi.* Ezek a nyakszirtcsont lateralis szélein túl a falcsont hátsó-alsó szögletére folytatódnak, ahol már *sulcus sinus sigmoidei* a nevük. A középvonalban lefelé haladó elég éles csontléc *(crista occipitalis interna)* az öreglik hátsó pereménél két ágra válik szét.

7.1.4. Ékcsont (os sphenoidale)

Az **ékcsont** *(ossphenoidale)* repülő denevérre vagy rovarra emlékeztető csont, amely a koponyaalap központi részét képezi; innen ered a neve is (közbeékelt). Nem csupán az agykoponya alkotásában vesz részt, hanem elülső felszínei és lefelé irányuló nyúlványai révén az arckoponyának is fontos alkotórésze.

Részei: a páratlan **test** *(corpus)* és a páros **kis szárnyak** *(ala minor),* **nagy szárnyak** *(ala major)* és **röpnyúlványok** *(processus pterygoideus).*

A *corpus ossis sphenoidalis* kocka alakú, elülső részében nagyobb üreget *(sinus sphenoidalis)* magában foglaló, többi részében szivacsos csontrész. Alakjának megfelelően hat felszínét különböztetjük meg.

Elülső felszíne az orrüreg felső része felé tekint, s ennek felfelé és hátrafelé zárt szögletének (lásd csontos orrüreg) hátsó falát alkotja. Vékony csontlemezek képezik, amelyeket középen függőleges léc választ el a csontos orrsövénnyel való összeilleszkedésre. A léctől kétoldalt a sinus sphenoidalis egy-egy változatos

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

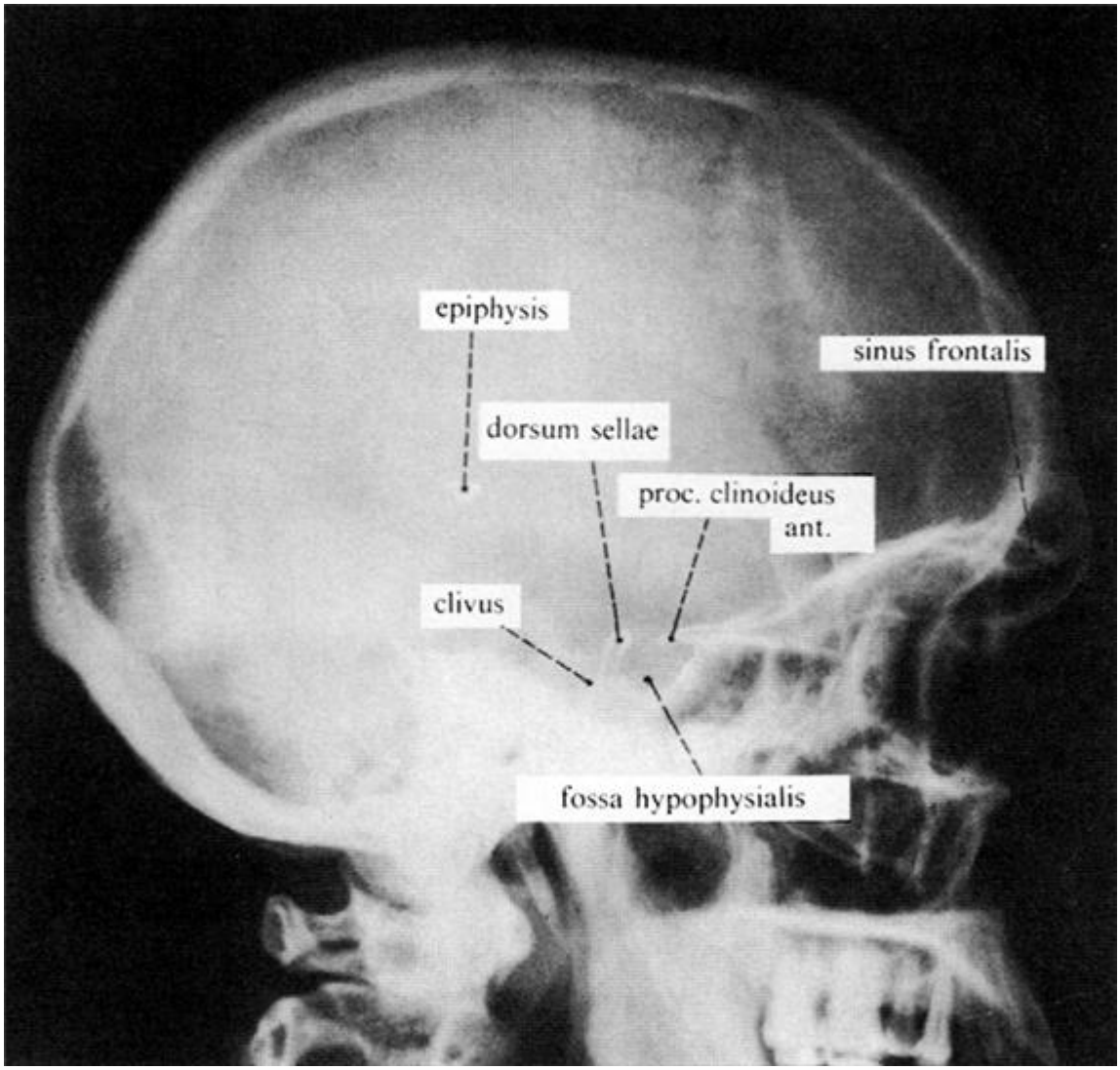
tágasságú nyílással *(apertura sinus sphenoidalis)* közlekedik az orrüreg fentebb említett szögletével. A sinus sphneoidalist rendszerint nem pont a középvonalban sagittalis sövény választja két részre.

Alsó felszíne vízszintes, és a csontos orrüregnek hátrafelé való – valóságban a garatba vezető – kijáratát *(choana)* felülről határolja. Oldalsó részétől száll le a két röpnyúlvány, közepéhez az orrsövény alsó hátsó részét alkotó ekecsont *(vomer)* illeszkedik.

Hátsó felszíne jobbára a nyakszirtcsont pars basilarisával összeilleszkedő, ill. felnőttben összenőtt.

Oldalsó felszínei elülső alsó részéből indulnak el a nagy szárnyak, ezért rejtettek; hátsó részén mély, közel függőlegesen futó barázda *(sulcus caroticus)* a pyramis csúcsával zárja közre a carotis csatorna koponyaüregbe való belépését.

Felső felszíne a legbonyolultabb és orvosgyakorlati szempontból rendkívül fontos. Elülső része a rostacsont lamina cribrosájával alkotott varrat mögött vízszintes felszínt képez, amely oldalfelé simán megy át a kis szárny felső felszínébe. Emögött harántbarázda halad *(sulcus chiasmatis),* amely fölött közvetlenül a látóidegek kereszteződése fekszik. A barázda hátsó szélét középen lépcsőfokszerű kiugrás határolja, a *tuberculum sellae.* Ezzel kezdődik az ék-csont – illetve az egész koponyaalap – egyik legfontosabb része: a töröknyereg *(sella turcica).* Ez lényegében a tuberculum sellae mögött elhelyezkedő két oldalra nyílt gödör *(fossa hypophysialis),* amelyet hátulról a *dorsum sellae,* a clivusból ferdén felfelé nyúló csontlemez határol **(4/15. ábra).** A dorsum sellae két széle felfelé két kis gumóban *(processus clinoideus posterior)* végződik, amelyek onnan nyerik a nevüket, hogy a kis szárny hátrafelé kiugró *processus clinoideus anterior*jaival a sella mélyedését mint régi típusú ágy négy oszlopa határolják.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4/15 ábra. A koponya oldalirányú röntgenfelvétele (a SOTE Radiológiai Klinikájának anyagából). Számos, csupán a radiológiából megismert részlet közt kiemelkedő általános orvosi jelentőségű a sella turica kontúrvonala

Nem lehet eléggé kiemelni a koponya e részének fontosságát. A töröknyereg oldalnézet, kontúrvonalát minden orvosnak pontosan mernie kell, és képesnek kell lennie emlékképének pontos visszaidézésére.

Ala minor. Az ékcsont kis szárnya a test felső felszínéből eredő. vékony, kardszerű vízszintes csontlemez, amely elöl varratban egyesül a homlokcsont orbitalis részének hátsó szélével. Hátrafelé szabad széle a koponyaalap elülső és középső gödrei közti határt képezi. Az ékcsont testéről eredő két gyökere a látóideg és a szemüreg arteriája átlépésére szolgáló *canalis opticus*t fogja közre. A kis szárny alsó felszíne és a nagy szárny felső széle között hosszú hasadék: a *fissura orbitalis superior* látható.

Az *ala major* a test oldalsó felszínén ered, és három felszínével, a koponya különböző tereinek alkotásában vesz részt.

Belső, a koponyaüreg felé tekintő homorú felszíne *(facies cerebralis)* a középső koponyaárok alkotásában vesz részt. A kis szárnnyal hosszú, keskeny, a szemüregbe vezető rést *(fissura orbitalis superior)* fog közre, amelyen a III., a IV. és az V. agyideg első ága, valamint a VI. agyideg és a szemüreg felső venája halad át. Tövén a test mellett kerek átmetszetű csatorna *(foramen rotundum)* vezet előre, ezen az V. agyideg 2. ága lép ki a koponyaüregből. Ettől hátra- és lateral felé, már a nagy szárnynak a halántékcsont pyramisa és pars squamosája közé beszögellő hátsó kihegyesedő részén van egy nagyobb ovalis nyílás *(foramen ovale)* az V. agyideg 3. ága számára, s egy kisebb nyílás, a *foramen spinosum,* amelyen a keményagyhártya fő verőere *(a. meningea media)* lép be a koponyaüregbe.

Külső felszíne a koponya oldalsó falának alkotásában vesz részt, amely egyben a koponya halántéki és halánték alatti gödre is. Egy elölről hátrafelé haladó csontos taréj *(crista infratemporalis)* ezt a felszínt megtöri, és egy felső, függőleges *facies temporalis*ra, valamint egy alsó, vízszintes, lefele néző *facies infratemporalis*ra osztja.

Előre- és kissé medial felé néző lapos rombusz alakú felszíne, a facies orbitalis, a szemüreg oldalfalának alkotásában vesz részt. A rombusz felső és alsó oldalát egy-egy rés, a felső és az alsó szemgödri hasadék *(fissura orbitalis superior et inferior)* határolja. Oldalsó határát a homlokcsonttal és a járomcsonttal alkotott varrat jelzi.

A nagy szárny tövének van egy kis előre-, a felső állcsont felé tekintő felszíne, a *facies maxillaris,* amelyen a foramen rotundum nyílik. Ez a felszín az arckoponya nevezetes kis üregét: a fossa pterygopalatinát határolja.

A *processus pterygoideus* a test és a nagy szárny találkozási területéről függőlegesen lefelé irányuló kettős csontlemez. A két röpnyúlvány határolja két oldalról az orrüreg hátsó nyílását *(choana).* Két lemeze *(lamina medialis* et *lateralis processus pterygoidei)* elöl összefüggve hátrafelé nyílt gödröt *(fossa pterygoidea)* fog közre.

A lamina lateralis szélesebb, de rövidebb, a lamina medialis keskenyebb, de hosszabb, és vége horogszerűen kifelé hajlik *(hamulus pterygoideus).*

A medialis lemez hátsó széle a röpnyúlvány töve felé karcsú csónakszerű vájulatra oszlik szét *(fossa scaphoidea),* melybe a fülkürt porcos része fekszik bele. A processus pterygoideus tövét hátulról előre vékony csatorna járja át *(canalis pterygoideus),* amely elöl a nagy szárny maxillaris felszínén nyílik.

7.1.5. Homlokcsont (os frontale)

A **homlokcsont** *(osfrontale)* a nyakszirtcsontnak mintegy ellenpólusát képezi, annyi különbséggel, hogy kisebb részben vesz részt a koponyaalap elülső részének alkotásában. Jókora pikkelyrésze az agykoponya homloki oldalát foglalja el. Kifejezetten kagylóhéj alakú, az os occipitalénál erősebb homorulatú csont.

Részei: a pikkely *(squama frontalis),* a szemüregi rész *(pars orbitalis),* és az orrgyöki rész *(pars nasalis).* A szemüregi rész páros, a másik kettő egy, eredetileg a középvonalban haladó varratban még gyermekkorban egységes csonttá olvad össze; a varrat alsó része az orrgyök fölött még később is felismerhető, kivételesen az egész élet során megmarad.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Squama frontalis. Hátsó széle a falcsontok elülső szélével a *sutura coronalis*t alkotja. Az ékcsont nagy szárnyát elérve a csont hátsó széle ferdén előre- és lefelé halad a nagy szárny felső szélével varratot képezve, majd a homlokcsontnak az arckoponya felé átmenő oldalsó pillérét képező *processus zygomaticus*ba folytatódik.

Elülső felszíne sima, egyénileg igen változó domboruságú, rajta a két szemüreg felett eredeti csontosodási pontjainak helyét két. változatos fejlettségű, nőben és gyermekben kifejezettebb dudor *(tuberfrontale)* jelzi. A szemüreg felső szélénél, ennek felső peremét alkotó *margo supraorbitalis*szal határos a squama a szemüregi résszel. A margo supraorbitalis medialis pillére az orrgyöki részbe, oldalsó pillére a már említett processus zygomaticusba megy át. Közepétől kissé medial felé kb. 1 mm tág lyuk [*foramen supraorbitale* (lehet incisura is)] vezet ki a szemüregből. Ettől kb. 1 cm-nyire medial felé – már az orrgyöki rész közelében – a szemüreg peremén sekély bevágás [*incisura frontalis* (ritkán *foramen)*]jelzi a szemüregből a homlokra kifutó medialisabb ér- és idegcsoport kilépési helyét.

A squama belső felszínén a középvonalban változatos élességű csonttaraj *(crista frontalis)* halad, mely felfelé hamarosan magasított barázdára válik szét; ez a *sulcus sinus sagittalis superioris* kezdete.

Partes orbitales. A koponyaalap felé erkélyszerűen beugró, felfelé domború, háromszög alakú, meglehetősen vékony csontlemezek, amelyek közt a közepén téglalap alakú bevágás *(incisura ethmoidalis)* fogadja be a rostacsontnak a koponyaalap alkotásában részt vevő szitalemezét. Hátrafelé a pars orbitalisok az ékcsont kis szárnyával alkotnak varratot.

Pars nasalis. A két orrgyök felé összetérő felső szemüregperem közt pillérszerűen lefelé kiugró zegzugos varratszélekkel végződő kiemelkedés. Ehhez illeszkednek alulról a középvonal két oldalán az orrcsontok *(os nasale),* majd az arckoponya medialis pillérét képező felső állcsonti homloknyúlványok. Az orrcsontok támasztékául és a csontos orrsövény felső részének hozzáilleszkedésére szolgál egy változatos alakú, lefelé is kissé előreirányuló tövis: a *spina nasalis.*

A varratok mögött szabálytalan gödrök között egy elég tág nyílás tűnik fel kétoldalt az orrgyöki rész alsó felszínén, amely a homlokcsont pikkelyébe, szemüregi és orrgyöki részébe igen változatos mértékben beterjedő homloköbölbe *(sinus frontalis)* vezet (4/15. ábra). Ez az üreg is az orrüreg nyálkahártyával bélelt légtartalmú melléküregeihez tartozik; középen rendszerint aszimmetrikusan sagittalis sövénnyel teljesen szétválasztott. Említett nyílása a pars nasalis alsó felszínén még nem képezi egyúttal az öböl kijáratát. Ez a nyílás a rostacsont lefelé tölcsérszerűen szűkülő járatába *(infundibulum ethmoidale)* megy át, és csak a rostacsonton nyílik az orrüregbe.

A homlokcsont alakja nemek szerint jellegzetesen változó. Nőben az erősebb tuber frontalék miatt a homlok síkja függőlegesebb állású, majd a tuber fölött élesebben megtörve megy át a koponyatetőbe.

Férfiban a tuber frontale gyengébb fejlettsége és főleg a felső szemhéjperem, illetve annak medialis része felett néha ereszként kiugró két *arcus superciliaris*nak nevezett csontkiemelkedés miatt a homlok kissé jobban hátradől, és enyhébb görbülettel megy át a fejtetőbe. A homlokcsont elülső reliefje fontos tényezője a férfias arcélnek, de az arcus superciliarisok túl erős fejlettsége primitív ősemberi vagy éppenséggel állatias kifejezést kölcsönöz az arcnak. Régebben a „bűnöző egyik típusát" vélték ebben felismerni, míg a magas, domború homlok a magasabb rendű szellem külső jelének számított. Ez természetesen romantikus, minden tudományos alapot nélkülöző képzet.

7.2. Az arckoponya csontjai

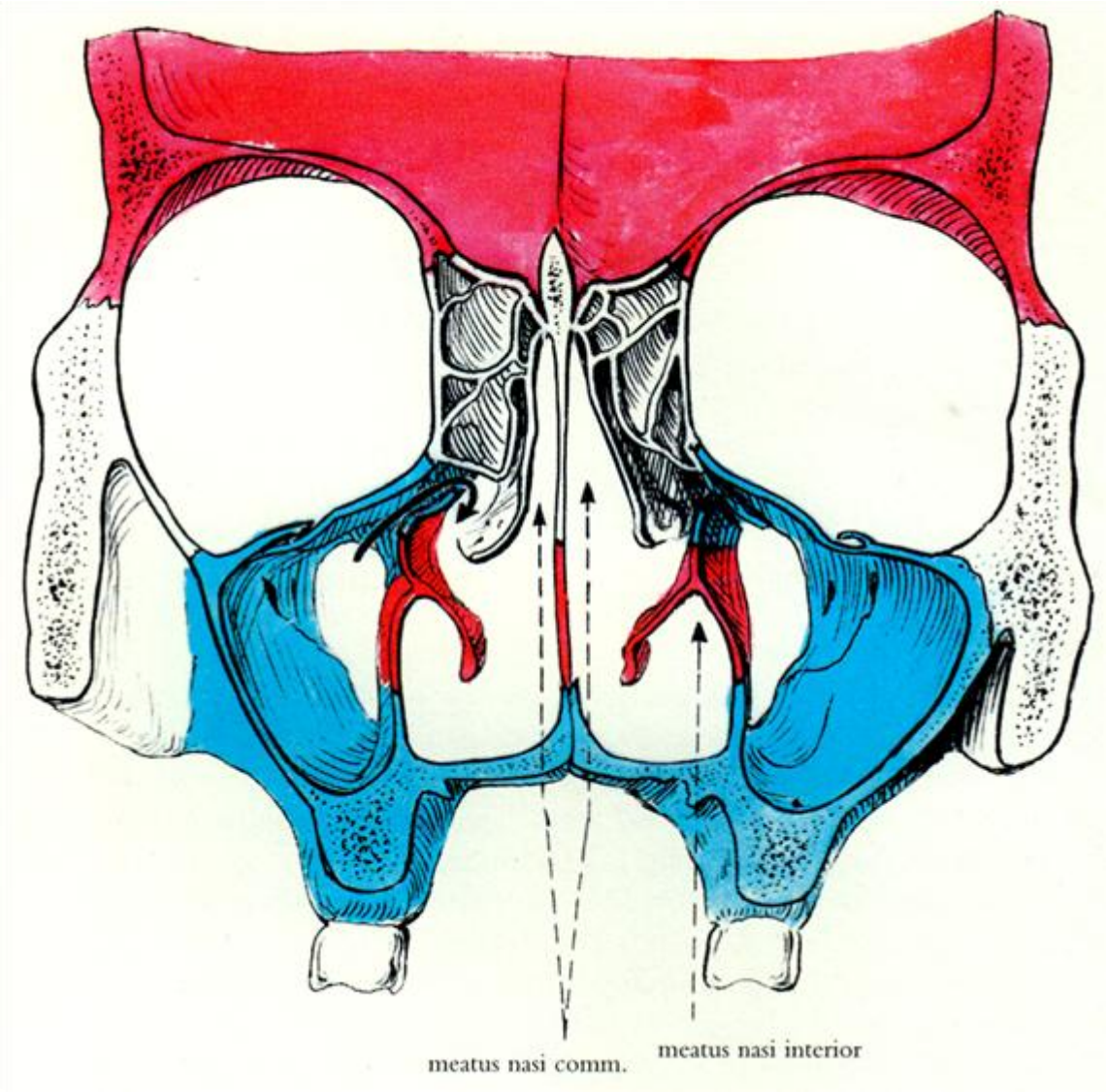
7.2.1. Rostacsont (os ethmoidale)

A **rostacsont** *(osethmoidale)* a két szemüreg közét elfoglaló, egészében kocka alakú, nagyobbára papírvékony csontlemezekből felépített és légtartalmú üregeket magában foglaló páratlan csont. Az orrüreg felső részét alkotja, és oldalsó falaival a szemüreg medialis falának képzésében vesz részt. Szerkezete legjobban frontalis metszetéből érthető meg **(4/16. ábra).**

Gerincét két, keresztben álló – sagittalis és horizontalis állású – csontlemez képezi. A sagittalis középsíkban elhelyezkedő függőleges lemeze *(lamina perpendicularis)* az orrsövény felső részét alkotja. E lemez a vízszintes helyzetű *lamina cribrosa*ntúlterjedve tarajszerűen benyomul a koponyaüregbe *(crista galli).* A *lamina cribrosa* vagy rostalemez – ez adja a csont nevét az os frontale incisura ethmoidalisát tölti ki, hátrafelé az ékcsont testével képez varratot. Mindkét oldalon két, eléggé szabálytalan sorban helyezkednek el likacsai, melyeken keresztül a szaglóidegszálak lépnek be a koponyaüregbe. A rostalemez két oldalán „függnek" a rostacsont téglaidomú

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

labyrinthusai *(labyrinthus ethmoidalis).* Ez légtartalmú, nyálkahártyával bélelt üregek egymással összefüggő rendszere, melyeket cellulae ethmoidales néven foglalnak össze; az orrüreg melléküregeihez tartoznak. A rostacsont-labyrinthus üregeit oldalfelé papírvékonyságú csontlemez *(lamina orbitalis)* zárja le a szemüreg felé.



4/16. ábra. A csontos orrüreg frontalis metszete. Piros: a homlokcsont, a vomer és az alsó orrkagyló. Kék: a felső állcsont (a nyíl az ábra bal oldalán a sinus maxillaris kijáratát jelzi)

A labyrinthus medialis oldala egyúttal az orrüreg lateralis falát képezi. A rostasejteket itt bezáró csontlemez ugyan jobbára egységes, de igen bonyolult domborzatú. E falról emelkedik el két kagylóhéjszerűen lefelé görbülő csontlemez: a felső és a középső orrkagyló *(concha nasalis superior et media).* A középső orrkagyló alatt egy nagyobb, félgömbszerűen előmborodó rostasejtet *bulla ethmoidalis*nak nevezünk, ezt elölről ívszerűen körüljárja egy karcsú, nyelvszerű csontnyúlvány, a *processus uncinatus.* A kettő között az orrüreg oldalfalának nevezetes rése, a *hiatus semilunaris* keletkezik. Jobban megérthetjük majd ezeket a viszonyokat az orrüreg leírása nyomán.

A lamina orbitalis és az orrüreg felé tekintő csontlemez nem képes lezárni valamennyi rostasejtet; számos sejt szabadon nyílik azokon a felszíneken, amelyekhez más csontok illeszkednek. A rostasejtek lezárásához ezek a csontok járulnak hozzá, elsősorban az os frontale orbitális és nasalis része, a könnycsont, az ékcsont teste, a felső állcsont és a szájpadcsont. Ezt jól megérthetjük az arckoponya frontalis metszetének sémás rajzából (4/16. ábra). A homlokcsontnál leírt sinus frontalis a rostacsont-labyrinthuson átvezető tölcsérszerű infundibulum ethmoidale útján vezet a hiatus semilunaris területére, ahol az orrüregbe nyílik.

7.2.2. Felső állcsont (maxilla)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

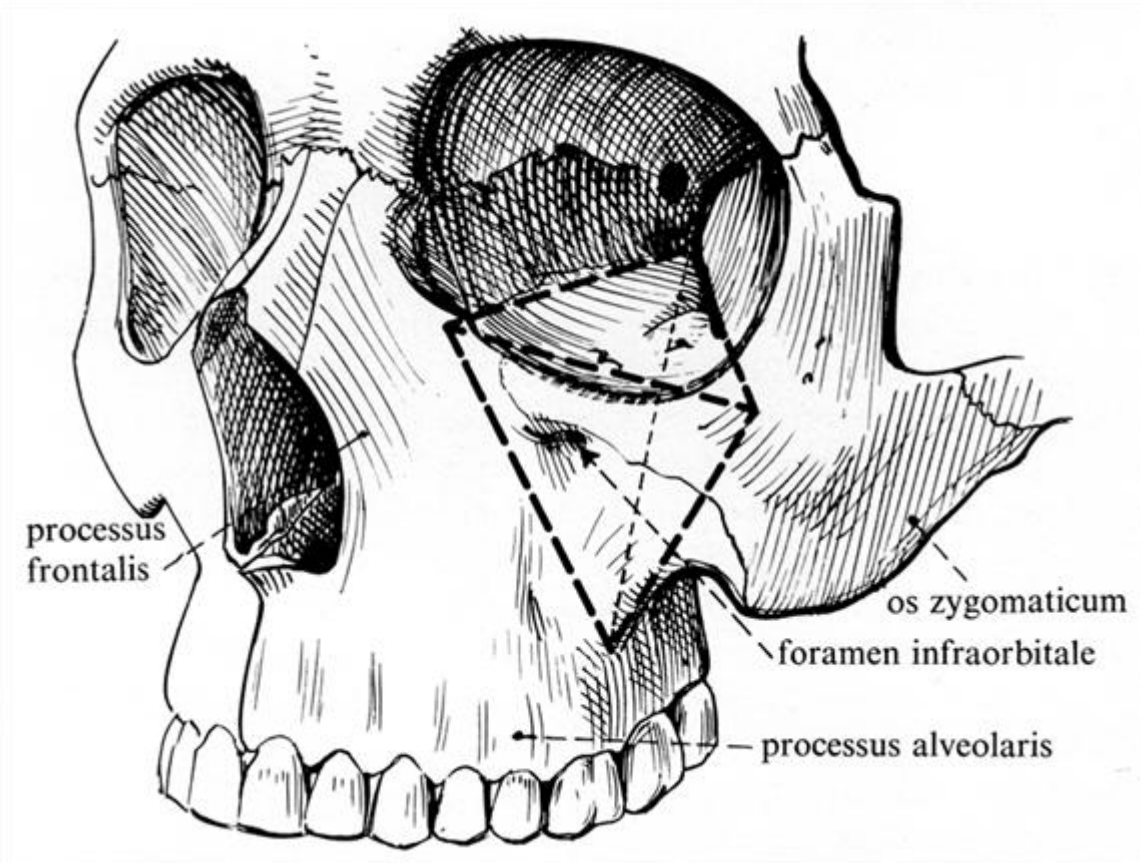
A **felső állcsont** *(maxilla)* igen szabálytalan, páros csont, amely az arckoponya elülső felszínének tekintélyes részét és a szemüreg alsó falát alkotja. A homloknyúlványával a szemüreg medialis csontkeretét és a csontos orrnyílás keretének kétharmadát képezi, fogmedernyúlványában a felső fogakat hordozza, vízszintes, lemezszerű nyúlványával a kemény szájpad jelentős részét alkotja.

Részei a tetraéder alakú **test** *(corpus maxillae)* és a nyúlványok: a **homloknyúlvány** *(processus frontalis)*, a **járomnyúlvány** *(processus zygomaticus)*, a **fogmedri nyúlvány** *(processus alveolaris)* és a **szájpadnyúlvány** *(processus palatinus).*

Corpus maxillae. Az egész bonyolult alakú csont megértésének kulcspontja. A róla eredő nagy nyúlványok mögött a tetraéderidomú test felismerése **(4/17. ábra)**. Ennek megfelelően négy egyenlő oldalú háromszöghöz hasonlító felszín határolja.

Az arc eleje felé tekintő *facies anterior* felső oldala a *margo infraorbitalis* egy részét alkotja, ennek lateralis részére azonban a járomcsont hegyes nyúlványa húzódik reá. A felszín közepétől kissé felfelé a *foramen infraorbitalé*val nyílik a *canalis infraorbitalis.* Alatta már részben a fogmedri nyúlványra kiterjedő gödör a *fossa canina.*

Felső, közel vízszintes, de kissé oldalfelé lejtő felszíne a szemüreg fenekét alkotja *(facies orbitalis).* Ez medialisan a könnycsonttal, majd a rostacsont lamina orbitalisával képez sima varratot, hátsó csúcsához a szájpadcsont szemüregi nyúlványa illeszkedik. Oldalsó szélének hátsó kétharmada az alsó szemüregi hasadékot határolja *(fissura orbitalis inferior)*, előrébb a járomcsonttal képez varratot. Az alsó szemgödri hasadékból sagittalis irányban széles vályú *(sulcus infraorbitalis)* húzódik előre, mely hamarosan csatornává *(canalis infraorbitalis)* záródik.



4/17. ábra. A maxilla testének tetraéderidomát magyarázó séma

Hátsó felszíne *(facies infratemporalis)* az előbbi felszín oldalsó szélével a fissura orbitalis inferiort alkotó élben találkozik. Medialis részéhez alul az ékcsont processus pterygoideusa szorosan odanőtt, feljebb a kettő közt felfelé szélesedő hasadék *(fissura pterygomaxillaris)* tátong. Ettől kissé oldalt, a hátsó felszínen dombszerű dudor látható: a *tuber maxillae.* Gyakorlati fontossága abban van, hogy alsó részén kezdődik egy-két likaccsal *(foramina alveolaria)* a hátsó felső fogazathoz vezető ideg-ér csatornák sora *(canales alveolares).* Hasonló ideg-

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

ér csatornák erednek a sulcus infraorbitalisból a középső és a canalis infraorbitalisból az elülső fogak számára. E csatornák a test infratemporalis és elülső felszínét alkotó csontlemezben haladnak le a fogmedri nyúlványhoz.

Legkevésbé látható az orrüreg oldalfalának alkotásában részt vevő *facies nasalis,* már csak azért is, mert a felszín legnagyobb részét nagy nyílás, a *hiatus maxillaris* foglalja el, amely bevezet a testet csúcsai kivételével kitöltő felső állcsonti öbölbe (*sinus maxillaris, Highmore-féle* öböl). Ez az orrüreg legnagyobb mellékürege. Sértetlen koponyán a valóságban az arckoponya egyéb csontjai egy kis felső nyílás kivételével csontosan elzárják a hiatus maxillarist. Teljesen kiszabadított, de egyébként sértetlen maxillán az orrüregi felszínből csak keskeny perem van meg. Elöl a felfelé irányuló homloknyúlvány mögött e felszínen mély függőleges barázdát látunk, amelyet a könnycsont és az alsó orrkagyló canalis nasolacrimalisszá egészít ki.

Processus frontalis. Karcsú, felfelé szálló pillér, amely felfelé a homlokcsonttal és előrefelé az orrcsonttal képez varratot. Hátsó széléhez közel éles taraj *(crista lacrimalis anterior)* húzódik felfelé, amely az orbita medialis falán a könnytömlőt magába foglaló gödröt határolja elölről. A nyúlvány hátsó széle a könnycsonttal alkot sima varratot.

Processus zygomaticus. Nem annyira nyúlvány, mint inkább érdes, az alsó szemgödri szélbe áthajló felszín, amely a járomcsonttal képez varratot. Voltaképpen megfelel a tetraéder három oldalsó (a nasalis kivételével) felszíne által alkotott csúcsnak. E csúcsból lefelé az első zápfog irányába erős csontív húzódik a fogmedri nyúlványhoz; ez a felső fogsor legfőbb támasztópillére.

Processus alveolaris. Fél patkó alakú vízszintes ívet alkot, amely a másik oldali csont azonos nyúlványával a középvonalban varratot képezve létrehozza a felső fogmedri ívet *(arcus alveolaris).* Ennek mély, kúpszerű mélyedéseibe *(alveoli dentales)* vannak beékelve a fogak gyökerei. A szomszédos alveolusokat egymástól a *septa interalveolaria,* a többgyökerű fogak gyökereit egy alveoluson belül a *septa interradicularia* választják el egymástól. Főleg az első fogak gyökerei a maxilla külső felszínén is látható kiemelkedéseket *(juga alveolaria)* okoznak.

A fogmedri és a homloknyúlvány együttesen éles széllel határolják el a csontos orrnyílás *(apertura piriformis)* alsó szélesebb részét. A középvonalban a két fogmedri nyúlvány előre kiugró tövisben *(spina nasalis anterior)* találkozik az orrnyílás alatt.

Processus palatinus. Vékony, a fogmedri nyúlványból a medial felé kiemelkedő, ellipszis kvadráns alakú csontlemez, amely a szemben levő száj padnyúlvánnyal a *sutura palatina medianá*ban,a szájpadcsont vízszintes részével pedig harántvarrattal *(sutura palatina transversa)* illeszkedik össze. A sutura palatina medianában a két szájpadnyúlvány az orrsövény felé kiemelkedő csontlécet *(crista nasalis)* alkotja.

7.2.3. Járomcsont (os zygomaticum)

A **járomcsont** *(os zygomaticum)* az arc idoma alakításának, de egyben az arckoponya statikájának legjelentősebb tényezője. Ez viszi át és osztja szét a felső fogakra nehezedő nyomást az arckoponya (és a szemgödör) oldalsó pillérére és hátsó támasztó pillérére: az *arcus zygomaticus*ra. Egyben a szemüregi nyílás *(aditus orbitae)* külső keretét alkotja. Oldalsó arci felszíne képezi az arc pofagumóját, amely egyénileg, de főleg népfajok szerint, változó formát kölcsönöz az arcnak. Felfelé nyúló processus frontalisa az os frontale processus zygomaticusával, hátrairányuló processus temporalisa a halántékcsont processus zygomaticusával képez varratot; az utóbbi két processus a járomívet *(arcus zygomaticus)* alkotja.

Alsó felszíne medial felé ívelő és a szemüreg alsó keretét képező hegyes csúcsban végződő kiugrással a maxilla processus zygomaticusához rögzül.

Arci felszínén kívül szemüregi felszíne az orbita lateralis fala, hátsó, temporalis felszíne pedig a halántékárok *(fossa temporalis)* alkotásában vesz részt. A szemüregből kiindulva Y alakú finom ideg–ér csatornája apró nyílással az arci és a temporalis felszínen nyílik.

7.2.4. Könnycsont (os lacrimale)

A **könnycsont** *(os lacrimale)* vékony[23]23, körömhöz hasonló csontlemez, amely a maxilla homloknyúlványa mögött a szemüreg medialis falát alkotja. Első harmada függőleges fél barázdát *(sulcus lacrimalis)* képez, amelyet hátrafelé csontél *(crista lacrimalis posterior)* határol. Az utóbbi képlet hátulról fogja közre a maxilla

[23]23 A koponyakészítmények legtörékenyebb része; ezért ne fogjuk meg a koponyát a szemüregekbe dugott két ujjunkkal!

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

homloknyúlványával alkotott *fossa sacci lacrimalis*t, a könnytömlőt befogadó gödröt. Alsó széléről előugró horogszerű nyúlványa a maxilla teste nasalis felszínén levő barázdát egészíti ki, felső részében a maxillánál már említett könnycsatornává *(canalis nasolacrimalis).* A csont medialis felszíne részt vesz néhány elülső rostasejt oldalfelé való lezárásában.

7.2.5. Orrcsont (os nasale)

Az **orrcsont** *(os nasale)* páros, téglalap alakú csontocska, mely a csontos orrhát alkotásában vesz részt. Felül a homlokcsonttal, középen a másik oldali os nasaléval, oldalfelé a maxilla homloknyúlványával képez varratot, lefelé a csontos orrnyílást *(apertura piriformis)* határolja. Belső oldalán az orrháton kifutó érzőideg okoz finom barázdát *(sulcus ethmoidalis).*

Ekecsont (vomer)

Az **ekecsont** *(vomer)* sagittalis állású, ekevasra emlékeztető, rombusz alakú csont; a csontos orrsövény alsó és hátsó részét alkotja. Szárnyszerűen széttérő hátsó-felső széle *(ala vomeris)* az ékcsont teste alsó felszínének közepéhez támaszkodik. Ferdén előre és lefelé futó elülső széle a rostacsont lamina perpendicularisával képez sima varratot. Ezzel párhuzamos hátsó széle a csontos orrüreg hátsó nyílását osztja ketté. Alsó széle a szájpadnyúlványok által alkotott crista nasalishoz rögzül.

7.2.6. Alsó orrkagyló (concha nasalis inferior)

Az **alsó orrkagyló** *(concha nasalis inferior)* önálló, tavikagyló héjához hasonló vékony csontlemez, amely felső részével a rostacsont középső kagylója alatt az orrüreg oldalfalához rögzül, és azzal párhuzamosan futva, emelkedik be az orrüregbe.

Horogszerűen befelé forduló *processus maxillarisa* a hiatus maxillaris alsó peremével képez varratot, egyben a felső állcsonti öböl nyílását erősen beszűkíti. *Processus lacrimalisa* előrébb, a maxilla sulcus nasolacrimalisa alsó részét egészíti ki canalis nasolacrimalisszá. Felfelé irányuló apró nyúlvánnyal *(processus ethmoidalis)* a rostacsont processus uncinatusával létesít kapcsolatot.

7.2.7. Szájpadcsont (os palatinum)

A **szájpadcsont** *(os palatinum)* nyomtatott nagy L betűhöz hasonló csont, amely sagittalis állású függőleges *(lamina perpendicularis)* és vízszintes *(lamina horizontalis)* lemezből áll.

A *lamina perpendicularis* a maxilla nasalis felszíne és az ékcsont processus pterygoideusának medialis lemeze közti hézagot hidalja át és zárja le az orrüreg felé. Egyben azonban főleg alsó részében belülről ráfekszik a maxilla teste nasalis felszínének egy részére is, és ezzel hozzájárul a hiatus maxillaris csontos beszűkítéséhez. Belső felszínén levő két lécszerű kiemelkedéséhez rögzül feljebb a középső, lejjebb az alsó orrkagyló hátsó vége. Felfelé az ékcsont teste alatt egy bevágás *(incisura sphenopalatina)* két részre osztja ezt a lemezt. Az elülső rész az ékcsont teste elülső felszínével való érintkezésen kívül előrefelé is nyúlik, és a szemüreg feneke alkotásához járul hozzá. E része, a *processus orbitalis,* gyakran egy rostasejtet is segít itt elzárni. A hátsó nyúlvány *(processus sphenoidalis)* az ékcsont testének alsó felszínéhez rögzül, amely így az incisura sphenopalatinát *foramen sphenopalatinum*máegészíti ki.

A *lamina horizontalis* a maxilla szájpadnyúlványa mögött hozzájárul a csontos szájpad hátsó részének alkotásához. A két lemez közti szöglet varrattal egyesül a maxilla medialis felszíne és fog-medri nyúlványa hátsó része közti területtel, hátrafelé nyúlva pedig a processus pterygoideus két széttérő lemeze közti rést tölti ki.

A szájpadcsont függőleges lemeze a maxilla testének hátsó tompa élével és a processus pterygoideus elülső felszínével együtt, egy függőleges leszálló csatornát *(canalis palatinus major)* fog közre.[24]24 E csatorna a kemény szájpadon a szájpadcsont horizontális lemeze és a fogmedri nyúlvány által közösen alkotott nyílással *(foramen palatinum majus)* nyílik.

A főcsatorna mellékágai *(canales palatini minores)* hátrafelé leválva, az os palatinum szájpadi felszínén hátrább nyílnak kisebb nyílásokkal *(foramina palatina minora).* Felfelé a canalis palatínus major a processus

[24]24 Voltaképpen itt mindhárom csonton van egy barázdarészlet, de csak az os palatinum függőleges lemezének külső oldalán elég mély ahhoz, hogy külön nevet (sulcus palatínus major) érdemeljen.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

pterygoideus tövénél az ékcsont, a felső állcsont és az os palatinum által alkotott tágasabb üregbe *(fossa pterygopalatina)* megy át, melyről orvosgyakorlati jelentősége miatt külön szólunk.

7.2.8. Állkapocs (mandibula)

Az **állkapocs** *(mandibula)* vaskos, igen erős compact csontállománnyal borított abroncs alakú csont, amelyen elülső, parabolaszerűen lapjára hajlított testet (corpus mandibulae) és ennek mindkét végén kb. 125° szögű élirányban való megtöréssel felfelé szálló laposabb ágat *(ramus mandibulae)* különböztetünk meg. Eredetileg a mandibula páros csont, elöl a középvonalban futó varrattal, mely a legtöbb emlősben megmarad. Emberben még a csecsemőkorban teljesen összenő a két fél.

A **test** alsó, vaskosabb részét *basis mandibulae*nak, felső, keskenyebb részét *pars alveolaris*nak nevezzük. A pars alveolaris széle, a limbus alveolaris hordozza a fogmedreket *(alveoli dentales),* amelyeket a felső állcsont fogmedri nyúlványához hasonlóan septa *interalveolaria* választanak el egymástól. A zápfogak két gyökerének medrét *septa interradicularia* választják el.

Az állcsúcsot háromszögletű, lefelé tekintő alapú kiemelkedés *(protuberantia mentalis)* alkotja. Ettől kétoldalt a két kisőrlő fog gyökerének jugum alveolaréja közt eléggé tág nyílást találunk *(foramen mentale);* itt nyílik a mandibula ér–ideg csatornája *(canalis mandibulae).*

Az állcsúcs belső oldalán az itt eredő nyelv és nyelvcsont feletti izmok eredésére szolgáló tövisszerű kiemelkedések *(spina mentalis)* találhatók. Ettől oldalt a nyelv alatti mirigy idéz elő sekély benyomatot, illetve alatta az állcsúcs alsó széléhez közel a musculus digastricus mandibulae elülső hasának eredése vált ki érdességet. A kettő közötti területtől a test belső felszínén elég kifejezett, lécszerűen kiemelkedő érdes vonal *(linea mylohyoidea)* húzódik hátra- és felfelé. Ez a vonal a hasonnevű izom – a szájfenék legfőbb zárólemeze – eredésére szolgál.

A mandibula teste és ága közti szögletet *angulus mandibulae*nak nevezzük. Mind külső, mind belső oldalán egy-egy rágóizom eredése által okozott érdességet látunk: a külső a *tuberositas masseterica,* a belső a *tuberositas pterygoidea.* A két ramus mandibulae a testnél jóval laposabb, síkjaik előrefelé konvergálnak. A ramus felfelé két nyúlványba: a hátsó ízületi nyúlványba *(processus condylaris)* és az elülső éles *processus coronoideus*ba megy át. A kettőt mély bevágás, az *incisura mandibulae* választja el. A processus condylaris a ramus felszínére merőleges hossztengelyű henger- és tojásidom közti átmenetnek megfelelő ízfelszínnel borított *caput mandibulae*ban ér véget. A fej alatt a nyúlvány összeszűkül *(collum mandibulae),* elülső felszínén izom tapadására szolgáló bemélyedés található *(fovea pterygoidea).* A ramus belső felszínének középmagasságában, a hátsó széléhez valamivel közelebb elég tág nyílással *(foramen mandibulae)* indul el a mandibula már említett ér-ideg csatornája *(canalis mandibulae).* Ezt elölről egy, a nyílás alsó-elülső peremétől felfelé húzódó, nyelvhez hasonló csontlemez védi *(lingula mandibulae).* A foramen mandibulae alsó peremétől lefelé és előre sekély, de eléggé feltűnő barázda *(sulcus mylohyoideus)* húzódik a hasonnevű ideg befogadására.

7.2.9. Nyelvcsont (os hyoideum)

A **nyelvcsont** *(os hyoideum)* a mandibula alakjára kissé emlékeztető csontocska, mely a nyak elülső kontúrvonalán a vízszintes szájfenéki és a függőleges, de az ádámcsutka kiemelkedése folytán kissé előrefelé haladó vonal közti határra esik. Az ádámcsutka felett végig jól kitapintható.

Középső, csak gyengén előredomborodó téglalap alakú testet *(corpus)* és ennek kétoldali folytatásába eső, hátragörbülő nagy szarvakat *(cornu majus)* különböztetünk meg. Felnőttben csontos, de a testtel synchondrosisban egyesül, csak öregkorban csontosodik vele össze. A test és a nagy szarv határáról felfelé és kissé hátrafelé irányul a kis szarv *(cornu minus),* mely általában porcos, csak előrehaladottabb korban tartalmaz csontszövetet.

Ne mulasszuk el előbb saját magunkon, majd más személyen begyakorolni a nyelvcsont kitapintását. A nyakon a legfontosabb tájékozódási elem. Váratlan szituációban (sürgős műtétek, elsősegélynyújtás stb.) élet és halál kérdése lehet az orvos biztos tájékozódása ezen a területen.

7.3. A koponya egészben

A koponyacsontok egyenként való leírása csupán azt a célt szolgálja, hogy a koponyát egészében, illetve annak orvosgyakorlati szempontból fontos üregeit és tereit megértsük. Ezt a fontos ismeretanyagot az alábbi fejezetben foglaljuk össze.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7.3.1. Koponyatető (calvaria)

Határa a koponyaalappal csak mesterségesen vonható meg a felső szemgödri szél felett 1–2 mm-rel kezdődő és a protuberantia occipitalis externáig körben futó vonallal. Alkotásában a falcsontok és a homlokcsont squamája majdnem egészen, a nyakszirtcsont pikkelyének felső része és kétoldalt a halántékcsont pikkelyének kis felső szakasza vesz részt. Félbevágott tojáshéjhoz hasonló azzal a különbséggel, hogy elülső (homloki) része nem olyan hegyes.

Külső felszíne sima, rajta elöl a két tuber frontale és oldalt a két tuber parietale jelzi a homlokcsont két és a falcsontok egy-egy csontosodási pontjának a helyét (lásd a koponya fejlődése). Erősen fogazott varratai a koponyatetőt igen szilárd, főleg összenyomásnak ellenálló szerkezetté teszik. Közepén a falcsontok közötti nyílvarrat *(sutura sagittalis),* a falcsontok és a homlokcsont közötti koronavarrat *(sutura coronalis),* hátul pedig a squama occipitalist közrefogó, a nyílvarrattal együtt fordított Y alakú lambda-varrat *(sutura lambdoidea)* húzódik; mind erősen fogazott. A falcsont alsó határán a sutura squamosa valódi pikkelyvarrat, amelyben a halántékcsont kívülről széles peremmel felfekszik a falcsont kisebb sugarú alsó peremére, így ez is kellő mechanikai védelmet nyújt.

A varratok korai (a növekedés teljes lezárulása előtti) elcsontosodásának az a következménye, hogy a koponya az elcsontosodott varratra merőleges irányban nem tud növekedni *(Virchow*-féleszabály). Legközönségesebb a sutura sagittalis korai elcsontosodása esetén fellépő csónakfejűség *(scaphokephalia),* mert a koponya csak a sutura coronalisnak és lambdoideának megfelelően tud nőni. A sutura coronalis korai elcsontosodása nyomán a növekedés a koponyaalap körül futó (a sphenoidaléval, temporaléval és a nyakszirtcsonttal alkotott) varratokban csak felfelé irányulhat; az így létrejött koponyaalak a toronyfejűség *(turricephalia).*

Belső felszínén a középvonalban a homlokcsonton magasítva és keskenyen kezdődő és a protuberantia occipitalis internára felfutó, itt már jóval szélesebb barázda: a *sulcus sinus sagittalis superioris* fut a hasonnevű koponyaűri venás öböl befogadására. Ezt főleg a falcsonti területen kétoldalt a már említett szabálytalan gödrök *(foveolae granulares)* kísérik, amelyeket az agyhártyának az agy–gerincvelői folyadék levezetésében fontos képződményei vájnak ki maguknak.

A falcsont és részben a homlokcsont területén faágszerűen elágazó rajzolatot *(sulci arteriosi)* okoznak a keményagyhártyát ellátó verőerek elágazódásai. A legfontosabb barázda – a nagy középső agyhártyaverőér *(a. meningea media)* számára – az os sphenoidale nagy szárnya hátsó csücskén kezdődik a foramen spinosummal, részben a squama temporalison, részben ismét az ékcsont nagy szárnyán halad, majd elágazódva felér a falcsontra és a homlokcsont pikkelyére. Orvosgyakorlati szempontból (lásd később) a koponyatető legfontosabb képződménye.

A koponyatető csontjai egységes belső felépítésűek. Kívül-belül egy-egy kompakt csontállományból álló lemezből *(lamina externa* és *interna)* és a köztük levő szivacsos csontállományból *(diploe)* épülnek fel. A diploét vörös csontvelő tölti ki, benne haladó nagyobb venák csatornákat *(canales diploici)* képeznek.

A koponyatető eme szerkezetéből érthető, hogy külső erőhatások következtében a csont rugalmassága folytán bizonyos torzulás (befelé való horpadás) a csont törése vagy repedése nélkül is bekövetkezhet, de rendszerint csak az erőhatás idejére. Az erőhatás jellege és körülményei, valamint a csont egyénileg is változó minősége szerint (lásd az igazságügyi orvostanban és a traumatológiában) igen változatos formában következhetnek be törések, amelyek a gömbhéjszerű konstrukció folytán leggyakrabban csupán repedések. Sajnos a sulci arteriosiba bemélyedt verőerek ilyen repedések során elszakadhatnak. Sőt a koponyát kívülről érő erőművi hatás, ha csak pillanatnyilag is, befelé horpasztja a csontot, és a csont külső lemeze meg sem kell hogy sérüljön, de a lamina interna megrepedhet, és elszakíthatja valamelyik arteriás ágat. Az így keletkezett vérömleny *(epiduralis haematoma)* az agy összenyomása miatt életveszélyes állapothoz vezet. Csak a kórfolyamat idejében való felismerése és a vérző arteria lekötése mentheti meg a sérült életét.

7.3.2. Koponyaalap (basis cranii)

A koponyaalap fogalma a koponyaüreg felszíne felől nézve egyértelmű *(basis cranii interna),* azaz az egész koponya területét elfoglaló egységes kivájt felszín. Alsó felszínén *(basis cranii externa)* a helyzetet bonyolítja, hogy az agykoponya elülső részéhez hozzánőtt arckoponya elfedi az agykoponya basisának külső felét. Itt a koponyaalap a szemüreg és az orrüreg tetejét alkotja, és csak a processus pterygoideusok tövétől hátrafelé válik szabadon áttekinthetővé. Minthogy a szemüreg és az orrüreg leírásában külön foglalkozunk a két üreg tetejével, a basis cranii externa leírását csak a processus pterygoideusok vonalától hátrafelé adjuk meg.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Koponyalap belső felszíne *(basis cranii interna).* A koponyaalap belső felszínét elölről hátrafelé lépcsőzetesen süllyedő három koponyagödör: elülső *(fossa cranii anterior),* középső *(fossa cranii media)* és hátsó *(fossa cranii posterior)* képezi.

Az **elülső koponyaárok** *(fossa cranii anterior)* az agyvelő homloklebenyeit és bulbus olfactoriusait foglalja magába; a homlokcsont squamájának belső felszínétől az ékcsont ala minorainak hátsó éléig, és középen a sulcus chiasmatisig tart. Oldalsó részei a szemgödrök tetejének domborúsága miatt bedomborodnak a koponyaüreg felé. A középvonalban, a crista gallival elválasztott mély nyílirányú árokká süpped be a koponya alapja, melynek fenekén a rostacsont likacsos rostalemeze *(lamina cribrosa)* látható. E likacsokon a szaglóideg szálai *(fila olfactoria)* lépnek be az orrüreg felső részéből a koponyaüregben a rostalemez felett elhelyezkedő bulbus olfactoriusba. A rostalemezen ezenkívül a szemüregből idegek és erek lépnek át (n. és *a. ethmoidalis anterior),* amelyek az agyhártya elülső részét és főleg az orrüreg felső részét látják el.

A rostalemezt középen elválasztja a sagittalis állású és a koponyaüregbe változatos módon beugró crista galli. Előtte kis vak mélyedést látunk, amelynek nincs jelentősége.

Az elülső koponyagödör hátsó határa – az ékcsont kis szárnya -a középvonal felé ívszerűen hátrafelé halad, majd a középvonaltól mintegy 1,5 cm távolságnyira a hátrafelé kiszögellő processus clinoideus anteriort képezi. Innen a határ élesen előrefut, és a canalis opticus koponyaüregi nyílásnak felső peremét alkotja. A szem látóidegét *(n. opticus)* és verőerét *(a. ophthalmica)* magába záró csatorna, mely a szemüregbe vezet, voltaképpen inkább a középső koponyagödörhöz tartozik, de túl részletes leírás elkerülésére érdekében célszerűbb az elülső és a középső gödör határaként felfogni. A csatornát a kis szárnyaknak az ékcsont testén eredő két gyökere fogja közre és a kétoldali csatorna koponyaüregi nyílásait a gyengén hátrafelé domborodó lefutású sulcus chiasmatis köti össze. Nevével ellentétben a szemidegek kereszteződése *(chiasma opticum)* nem fekszik bele a csont vályújába, hanem középen kb. 1 mm-rel feljebb található. Oldalfelé azonban a széttérő szemidegek fokozatosan belefekszenek a vályúba, és az említett verőérrel együtt elég szorosan kitöltik a canalis opticust.

A **középső koponyaárok** *(fossa cranii media)* az agyvelő két halántéki lebenyét magába fogadó, két különálló gödörből áll, amelyeket mintegy hídszerűen a csontos koponyaalap közepén elhelyezkedő mélyedés, a töröknyereg fossa hypophysialisa köt össze. A valóságban ilyen összeköttetés azonban nincsen, mert a processus clinoideus anterior és posterior közt mindkét oldalon kifeszülő keményagyhártya-kettőzet a középső koponyagödröt két félre osztja, és középen az agyfüggelékmirigy befogadására szolgáló külön kisebb zárt üreget hoz létre. Gyakorlati fontosságuk miatt is a két oldalsó és a középső gödör alakját külön kell ismertetnünk. A tulajdonképpeni középső koponyagödör elülső határát az ékcsont kis szárnyának hátsó széle, hátsó határát a halántékcsont pyramisának beugró éle képezi. Közvetlenül a kis szárny és az ékcsont nagy szárnya közt hatalmas felkiáltójelre emlékeztető rés, a fissura orbitalis superior tátong. Mint nevéből kitűnik, ez a szemüregbe *(orbita)* vezet. Az ékcsont testével határos a felkiáltójel pontja, „csóvája" oldalfelé és felfelé irányul. E résen halad át a szemizmok három mozgatóidege *(n. oculomotorius* [III.], *n. trochlearis* [IV.] és *n. abducens* [VI.]) a szem, valamint felső és medialis környezetének érzőidege *(n. ophthalmicus;* V/1) és a szemüreg felső venája *(v. ophthalmica superior).* Közvetlenül a szemüregi rés medialis része mögött az ékcsont nagy szárnya tövét hátulról előrefutó irányban egy kb. 3 mm átmérőjű nyílás *(foramen rotundum)* – helyesebben inkább rövid csatorna – fúrja át. Ezen az orrüreg, a felső állcsont és fogak, felső ajak, alsó szemhéj és orrszárnyi terület fő érzőidege: a *n. maxillaris* (V/2) halad át. E nyílás az arckoponya később tárgyalandó fontos résszerű üregébe, a fossa pterygopalatinába vezet. Emögött, de kissé lateral felé jóval nagyobb ovális nyílás látható: a foramen ovale. Ez közvetlenül a koponyaalap külső felszínére vezet, és a n. trigeminus harmadik ágát (V/3, *n. mandibularis;* a rágóizmok mozgató- és az alsó állcsont, alsó fogak, alsó ajkak, nyelv stb. érzőidege) tartalmazza. E mögött és ismét kissé lateralisabban, már az ékcsont nagy szárnyának hátrafelé kiszögellő csúcsán *(spina ossis sphenoidalis)* egy kb. 1 mm tágasságú nyílás, a foramen spinosum szolgál a keményagyhártya fő (középső) verőerének belépésére *(a. meningea media).* A nyílástól oldalfelé és részben előrehaladó barázda a halántékcsont squamája, és az ékcsont nagy szárnya belső felszíne érintésével éri el elágazódva a koponyatető sulci arteriosi rendszerét. A halántékpikkely és az ékcsont nagy szárnya által alkotott vékony koponyafal az a terület, ahol ez a verőér a legkönnyebben sérül. A foramen ovale és spinosum tájéka a középső koponyagödör legmélyebb pontja, innen hátrafelé ismét emelkedik a feneke. Az ékcsont nagy szárnya és a halántékcsont pyramisának elülső széle közt szabálytalan, szaggatott rés tátong, amely a pyramis csúcsa és az ékcsont teste közt legtágabb. Ezt a szabálytalan nyílást *foramen lacerum*nak nevezik; szűkebb, résszerű része a *fissura sphenopetrosa.* Mindkettőt rostos porc tölti ki, úgyhogy nem macerált koponyán itt a valóságban két rendkívül finom idegcsatorna kivételével nincsen nyílás. A két csatornán a *n. petrosus major* (VII. agyideg ága) és a *n. petrosus minor* (IX. agyideg ága) lép ki a koponyából. A pyramis felső felszínének leírásánál említettük, hogy két hasonnevű vályú a pyramis elülső szélénél véget ér, azaz lebukik a fissura sphenopetrosába. Az ékcsont teste és a pyramis csúcsa tág, kerek nyílást, a *canalis caroticus* belső nyílását fogja közre. Ez csak

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

macerált koponyán látszik kivezetni közvetlenül a koponyaalapra, a valóságban a csatorna mindjárt elfordul a pyramis tengelye irányában, mint ahogy ezt a halántékcsontnál már leírtuk. A csonton tátongó nyílásnak a csatorna környékétől lefelé eső részét a rostos porc tökéletesen kitölti, tehát a koponyaüreg itt a valóságban teljesen zárt. A pyramisnak e részletektől hátraeső elülső felszínén medialisan a n. trigeminus (V. agyideg) érző dúca által okozott benyomat *(impressio trigemini)* és az említett két idegcsatorna nyílása *(hiatus canalis nervi petrosi majoris* et *minoris)* érdemel említést. A középső koponyagödör határát alkotó, hegyesszögben beugró pyramisélen helyenként jól látható barázda, a sulcus sinus petrosi superioris vonul végig. Külön kell foglalkoznunk a középső koponyagödör középső részének, a töröknyeregnek *(sella turcica)* kontúrvonalával. Ezt a koponyaalap tanulmányozása mellett legjobban a koponyaalap oldalirányú röntgenfelvételén (4/15. ábra) láthatjuk. Orvosgyakorlati jelentősége miatt nem lehet eléggé jól bevésni emlékezetünkbe ezt a kontúrvonalat, amely az ékcsont testének a kis szárnyak közé eső vízszintes felületéről indul, majd a sulcus chiasmatis okoz rajta lefelé irányuló bevágást. A következő lépcsőfokszerű kiemelkedés a tuberculum sellae, majd innen indul el a fossa hypophysialis mély vájulata, melynek fenekéről a csont ismét felemelkedik a dorsum sellaebe – ez a nyereg kápáját képezi –, és végül hátrafelé a clivus ferde síkjába fordul át. Főleg az erősen hátranyúló processus clinoideus anterior és részben a posteriorok is kissé belevetülnek ebbe a kontúrvonalba, de a csont alakjának ismételt tanulmányozása és a röntgensugarak haladási irányának figyelembevételével ezek a vetülések könnyen érthetővé válnak. Az anatómia gyakorlati értéke az orvos számára voltaképpen ott kezdődik, ahol egyes szervek vagy részletek különböző vetületeit érti. Nem csupán a röntgenvizsgálatban, de sok egyéb vizsgálatnál és beavatkozásnál is az orvosnak elsősorban azt kell tudnia elképzelni, hogy a mélyen fekvő részek hogyan vetülnek a felszínre.

A **hátsó koponyaárok** *(fossa cranii posterior)* gömbcikkely alakú egységes tér, amelyet elölről a pyramisok derékszögnél valamivel tompább szögben egymás felé konvergáló hátsó felszínei határolnak. Ezek a felszínek a középvonalban a clivus enyhén kivájt ferde felszínében találkoznak. A határvonal a középső és a hátsó koponyagödör között a dorsum sellae felső élén, majd oldalsó szélein át a pyramis felső élére vezet, végül elérve a koponya oldalfalát, itt hátrafordul az os occipitale sulcus sinus transversijébe, és végül a két határvonal összetalálkozik a protuberantia occipitalis internában. Mint majd a keményagyhártya leírásából meglátjuk, ezt a térséget a kisagysátor *(tentorium cerebelli)* nagyobbrészt ténylegesen elrekeszti a koponya belső terének többi részétől. A hátsó koponyagödör legnagyobb és egyben legfontosabb nyílása a foramen magnum, amelyen keresztül, mint az os occipitale leírásánál említettük, a nyúltvelő összefügg a gerincvelővel, alulról belép a koponyaüregbe a két *arteria vertebralis* és a **XI.** agyideg *(n. accessorius)* gerincvelői gyökere. A koponyaüreg belső venás rendszere is kisebb fonatok útján közlekedik itt a gerinccsatorna venás fonatával. A foramen magnum elülső keretéből oldalra és előreirányul a két canalis hypoglossi a hasonnevű **XII.** agyideg kilépésére. Ettől oldalt a nyakszirtcsont partes lateralisai és a pyramisok hátsó éle egy-egy mély, egymással szemben fekvő bevágása *(incisura jugularis)* létrehozza a koponyaüreg második legnagyobb nyílását: a foramen jugularét (4/13. ábra). Mindkét csont bevágásán, bár rendszerint szabálytalanul, egy-egy kis tövis *(processus intrajugularis)* van, amely megszakítja a bevágást, és azt 8-as idomúvá teszi. A tökéletlenül elválasztott nyílás medial felé és előreeső kisebb részén a **IX.,** a **X.** és a **XI.** agyideg *(n. glossopharyngeus, vagus* et *accessorius),* míg a lateralis-hátsó nagyobb nyíláson a koponyaüreg venás vérének nagy része lép ki a koponyaüregből. Oldalfelé a nyílásból jól követhetjük a sulcus sinus sigmoidei S alakú lefutását; előbb egy kis szakaszon a nyakszirtcsont oldalsó részén, majd a halántékcsont csecsnyúlványi része belső felszínén, végül a falcsont hátsó alsó szögletének belső felszínén, ahol a sulcus sinus transversiba fordul át medial felé. Említésre méltó, hogy a sulcus sinus sigmoidei kezdeti szakasza környékén és közvetlenül a vége előtt a nyakszirtcsonton, sok koponyán eléggé változatos helyen egy-egy mellékjárat vezet ki a koponya külső felszínére. Az előbbi a csecsnyúlvány mögött nyílik, benne találjuk a v. emissaria mastoideát, az utóbbi a condyli occipitales mögötti gödörbe nyílik, benne a v. emissaria condylaris fut. (Ezek voltaképpen „biztosítószelepek", amelyeken keresztül a venás vér a foramen jugulare vagy az onnan kezdődő fő nyaki vena elzáródásakor „egérutat" nyerhet. Ezért is oly változatosak ezek a nyílások, olykor teljesen hiányozhatnak, máskor szinte helyettesítik a foramen jugularét.)

Érdemes a koponyaalap külső-belső megtekintésével gondolatban követni a sinus sigmoideusban lefelé haladó vér útját. Könnyű megérteni, hogy a gyors áramlás bonyolult és egyénileg változó örvényléseket hoz létre, ami a pyramis alsó felszínén oly változatos alakban kivájja a fossa jugularist, ahonnan azután a vért elvezető vena *jugularis interna* kezdődik.

Az általános csonttanban említettük, hogy a csont igen gyenge, de állandó mechanikai hatásnak enged, így nem kell csodálkoznunk azon, hogy a vénás öböl kötőszövetes falán keresztül érvényesülő folyadéksodrás és -örvénylés az olvadó hó vagy nyári zápor által okozott alakító munkához hasonlót végez a csontban.

A pyramis csúcsi része és a pars basilaris ossis occipitalis nem rendes varrattal, hanem egy synchondrosis petrooccipitalisszal függnek össze a csúcstól a foramen jugularéig. Érdekes, hogy a hallószervet tartalmazó pyramis csúcsi része nem csontosan függ össze a koponyával, hanem synchondrosisok útján.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Emberben csak alapjához közeli része forr egybe csontosan más koponyacsontokkal, sok állatban még itt sem. Feltehetőleg ez csökkenti a hang csontos vezetését a fogazat felől. A *synchondrosis petrooccipitalis* mentén húzódik a *sulcus sinus petrosi inferioris.* A pyramis felső éle mentén haladó felső sinussal együtt e barázdában fekvő venás öböl a töröknyereg környékén meggyűlő vénás vért a sinus sigmoideushoz szállítja. A pyramis hátsó felszínén látható a halántékcsontnál leírt porus acusticus internus és az apertura aquaeductus vestibuli.

A **koponyaalap külső felszíne** *(basis cranii externa).* Nehezebben áttekinthető, mint a belső felszín. A processus pterygoideus tövénél a medialis lemez szétválva képezi az orsó alakú fossa scaphoideát. Megközelítően ennek folytatásába esik egy, az ékcsont nagy szárnyának hátsó széle mentén haladó vályú, a *sulcus tubae auditivae,* melybe a fülkürt porcos része fekszik bele. Ha a koponyát úgy tartjuk ferdén a kezünkben, hogy az egyik oldali fossa scaphoidea alsó vége felől végigtekintünk ezen és a sulcuson, akkor épp belátunk a pyramis elülső élén nyíló canalis musculotubariusba. E vonal mutatja egyben a fülkürt útját, amely a processus pterygoideus medialis lemeze mögött nyílik a garat felső részébe (lásd a garatnál és a hallószervnél). A processus pterygoideus medialis lemezének felső vége felett, már voltaképpen a foramen lacerum területéről egy vékony csatorna veszi kezdetét, ez a canalis pterygoideus, amely vízszintesen átfúrja a röpnyúlvány tövét, és a fossa pterygopalatinába vezet. A röpnyúlvány lateralis lemeze irányában hátra- és lateral felé látható a foramen ovale, majd a foramen spinosum.

A röpnyúlványnak a töve mögött húzódik ferdén a foramen lacerum, amelyet nem áztatott koponyán itt alulról tökéletesen kitölt a *synchondrosis sphenopetrosa* porca. A foramen spinosumtól lateral felé látható a halántékcsont pikkelyrészéhez tartozó tuberculum articulare. Erre a mögötte levő fossa mandibularisról ráhúzódik az állkapocsízület porcfelszíne. A tuberculum articularéból ered oldalfelé egyik gyökerével a járomnyúlvány, a processus zygomaticus.

A fossa mandibularis hátsó pereme és a pars tympanica csaknem függőleges elülső felszíne között keskeny csontél tűnik fel; ez a pars petrosának a halántékcsontnál leírt és metszetben sémásan ábrázolt nyúlványa, mely benyomult a pars squamosa és tympanica közé (4/14. ábra). A csontél előtti *fissura petrosquamosa* nem bír jelentőséggel, annál fontosabb a mögötte levő és a dobüregbe vezető rés a *fissura petrotympanica* (Glaseri), amelyen a *chorda tympani* (*n. facialis* ága) lép elő. A halántékcsont pyramisának alsó felszínét már részletesen leírtuk; itt csupán felsoroljuk a fontosabb részleteket. A processus mastoideus és a processus styloideus közt látható a foramen stylomastoideum, a facialis csatorna *(canalis facialis)* külső nyílása. A processus styloideustól medial felé látható a canalis caroticus külső nyílása, köztük és mögöttük a fossa jugularis. A fossa jugularis és a carotiscsatorna közt medial felé a foramen jugulare medialis elülső része előtt látható a fossula petrosa, melybe a IX. agyideg *(n. glossopharyngeus)* alsó érződúca fekszik bele, és amelyből tűszúrásnyi nyílással indul a halántékcsontnál leírt canaliculus tympanicus. A pyramis hátsó éle és a nyakszirtcsont pars lateralisa közt keletkező foramen jugularétól medialisan a condylus occipitalis oldalsó felszínének elülső részén nyílik a canalis hypoglossi.

A koponyába belépő, illetve onnan kilépő nagy erek és idegek egymáshoz való viszonyának megértése szempontjából fontos jól emlékezetbe vésni a foramen jugulare és a carotiscsatorna pontos helyzetét. A sinus sigmoideus vérét magába fogadó nyaki fő vena *(v. jugularis interna)* a foramen jugulare hátsó és a fossa jugularis elülső peremén ered, de kihagyja a foramen jugulare nyolcasának elülső medialis hurkát. Közvetlenül a koponyaalapnál a vena jugularis interna előtt kissé medialisan van a IX., a X., a XI. agyideg, tőle medialisan a XII. Lateralisan 5–6 milliméternyire a VII. agyideg lép ki a koponyából, továbbá közvetlenül a foramen jugulare előtt a belső fejverőér, az *a. carotis interna* belép a koponyába. A foramen magnum elülső pereme és a processus pterygoideusok töve közötti, illetve oldalt a fissura sphenopetrosák által közrefogott sima csontfelszínen (a pars basilaris ossis occipitalis alkotja) csupán a tuberculum pharyngeum okoz kis kiemelkedést. Közvetlenül előtte vonul el harántul a garat hátsó falának eredési vonala (lásd garat). A foramen magnum mögötti nyakszirtcsonti squama rész gyakorlatilag vízszintes, csak egy harántléc után domborodik felfelé.

7.3.3. Szemüreg (orbita)

A **szemüreg** *(orbita)* arckoponya páros, lekerekített élű, négyoldalú piramis alakú ürege, mely a látószervet és a látóideget, valamint a segédkészülékeket, elsősorban a szemizmokat fogadja magába. A négyoldalú piramis tengelye a canalis nervi opticival kezdődik, s előre- és gyengén oldalfelé haladva a szemüreg elülső nyílása *(aditus orbitae)* közepén lép ki a szemüregből.

Az orbiták tengelyei a sagittalis síktól kb. 20–25°-nyira oldalfelé térnek, medialis falaik közel párhuzamosak, oldalsó falaik erősen széttérnek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Felső fala erősen boltozott, a homlokcsont partes orbitalesei és hátul az ékcsont kis szárnya alkotják. A felső fal hátsó oldalsó határát a fissura orbitalis superior képezi.

Medialis falát hátulról előre kis darabon az ékcsont teste, a rostacsont lamina orbitalisa, előrébb a könnycsont és legelöl a maxilla processus frontalisa alkotja. A lamina orbitalis és a homlokcsont közti varratban két nyílás *(foramina ethmoidalia)* szolgál ideg-ér csatornák nyílásául. Elöl a könnycsont crista lacrimalis posteriorja és a maxilla homloknyúlványának crista lacrimalis anteriorja mély árkot *(fossa sacci lacrimalis)* fog közre, amely lefelé folytatódik a *canalis nasolacrimalis*ba.

Alsó falát nagyobbára a maxilla teste képezi, amelyhez hátul az ékcsont testével alkotott szögletben az os palatinum nyúlványa is hozzájárul. Az alsó felszínt az oldalsótól hátul az alsó szemgödri hasadék *(fissura orbitalis inferior)* választja el. Ez hátul hegyesszögben összetalálkozik ugyan a *fissura orbitalis superior*ral, de maga nem vezet be a koponyaüregbe, hanem hátul a fossa pterygopalatinába és előrébb a halánték alatti árokba *(fossa infratemporalis).* Az alsó felszínen nagyjából sagittalis irányban a fissura orbitalis inferiortól induló vályú *(sulcus infraorbitalis)* húzódik előre, mely azután canalis infraorbitalisszá zárul, és a foramen infraorbitaléval nyílik a maxilla arci felszínén. A maxillánál ismertettük a vályúból és a csatornából a felső fogakhoz haladó ér-ideg csatornákat.

Oldalsó falát az ékcsont nagy szárnya és elöl a járomcsont orbitalis felszíne alkotja.

A szemüreg **nyílása** *(aditus orbitae)* erős csontos kerettel bír: ezt felül és medialisan a homlokcsont, oldalt és részben alul a járomcsont, alul medialisan a felső állcsont teste és medialisan annak homloknyúlványa alkotja. Érdekes, hogy a szemüregből előre kilépő erek és idegek csak egy esetben lépnek ki magán az adituson, ti. az orrgyök oldalán látható incisura frontalison a hasonnevű erek és idegek. A foramen infraorbitalén és supraorbitalén előlépő hasonnevű ér-ideg csoportok a perem átfúrásával kerülnek ki az orbitából az arcra. Hasonló, de vékonyabb csatorna van a járomcsonton is, amely azonban elágazódva annak mind arci, mind halántéki felszínén egy-egy nyílással nyílik.

Az orbita **összeköttetéseit** és a bennük haladó képleteket a **4/1. táblázat** tartalmazza.

5.1. táblázat - Az orbita összeköttetései - 4/1. táblázat

A nyílás neve	**Hova vezet?**	**Mi fut benne?**
canalis opticus	fossa cranii anterior és media határa	n. opticus (II.), a. ophthalmica
fissura orbitalis sup.	fossa cranii media	n. oculomotorius (III.) n. trochlearis (IV.) n. ophthalmicus (III/1.) n. abducens (VI.) v. ophthalmica sup.
fissura orbitalis inf.	fossa pterygopalatina fossa infratemporalis	n. et a. infraorbitalis n. zygomaticus
foramen ethmoidale ant.	fossa cranii ant.	n. et a. ethmoidalis ant.
foramen ethmoidale post.	cellulae ethmoidales	n. et a. ethmoidalis post.
canalis nasolacrimalis	meatus nasi inf.	ductus nasolacrimalis
foramen infraorbitale	fossa canina	n. et a. infraorbitalis

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

incisura frontalis	homlok	n. et a. frontalis
foramen supraorbitale	homlok	n. et a. supraorbitalis
canalis zygomaticus	arc lateralis része (canalis n. zygomaticus ágai zygomaticofacialis), fossa temporalis (canalis zygomaticotemporalis)	
aditus orbitae	arc	

7.3.4. Orrüreg (cavum nasi)

Az **orrüreg** *(cavum nasi)* a median sagittalis síkban elhelyezkedő csontos orrsövénnyel *(septum nasi osseum)* szimmetrikusan elválasztott,[25]25 felső részében keskeny, sagittalis résszerű, lefelé fokozatosan táguló, nyálkahártyával bélelt üreg (lásd a nyálkahártyával bélelt orrüreg leírását a légzőszerveknél), amelynek jelentékeny méretű, ugyancsak nyálkahártyával bélelt melléköblei vagy üregei *(sinus paranasales)* nyomulnak be a szomszédos koponyacsontokba. Előrefelé az arckoponya elülső felszínén körte alakú, éles szélű **nyílás**sal *(apertura piriformis)* nyílik, amelyet a porcos vázú orr egészít ki előrefelé. Hátrafelé a csontos orrsövénynek az ekecsont által alkotott hátsó élével kettéválasztva, közel függőleges állású, kettős téglalap alakú nyílásokkal *(choanae)* megy át a garatba (pharynx), egy, a koponyaalapon felfüggesztett, frontális állású lapos zsákszerű zsigeri szervbe. A choanákat felülről az ékcsont testének alsó felszíne, oldalról a röpnyúlványok medialis lemezei, alulról a szájpadcsontok laminae horizontalesei határolják.

Az orrüreg **felső fal**a többszörösen megtört csontfelszín. Elöl az orrcsontoknak megfelelően a fal hátrafelé és felfelé halad, egy darabon a homlokcsont pars nasalisa is alkotja, majd valódi tetejét a rostacsont rostalemeze, a *lamina cribrosa* képezi. Ennek likacsain keresztül két-két (egy medialis, sövény melletti és egy oldalsó) sorban lépnek be az orrüreg felső részéből a szaglóidegszálak *(fila olfactoria)* a koponyaüregbe[26]26. Hátul az ékcsont testéhez érve, ennek vékony csontlemezek által alkotott függőleges fala a rostalemezzel lefelé és előrefelé nyíló derékszögű szögletet zár be; ez az orrüreg *recessus sphenoethmoidalisa.* Ezután a felső fal vízszintesen folytatódik az ékcsont testének alsó felszínén, ahol a choanáknál véget ér, illetve a garatnak a koponyaalap által alkotott felső falába megy át.

Alsó falát a kemény szájpad alkotja. Ez gyengén harántul vájolt, sima, a felső falnál jóval szélesebb csontfelszín, amelyet középen a *crista nasalis* választ el. Ehhez támaszkodik a csontos orrsövény alsó része. A kemény szájpadot a felső állcsont processus palatínusa és a szájpadcsont horizontális lemeze képezi kereszt alakú varrattal. A crista nasalis előre- és hátrafelé is egy-egy tövissel *(spina nasalis anterior* et *posterior)* ugrik ki az apertura piriformis alsó peremén és a choanák között.

A **csontos orrsövény** *(septum nasi osseum)* az orrüregfelek közös **medialis fal**át képezi. Két csont alkotja; felül és inkább előrébb a rostacsont lamina perpendicularisa, amely elöl az orrcsontok belső felszínére, hátul az ékcsont testének középvonalára támaszkodik. Hátsó és alsó részét az ekecsont *(vormer)* képezi, amely hátsó-felső kiszélesedett részével *(ala vomeris)* az ékcsont teste alsó felszínéhez rögzül, míg alsó széle a csontos szájpad crista nasalisára támaszkodik. A két csontlemez előrefelé nyílt derékszöget hagy szabadon, amelyet a porcos orrsövény *(septum nasi cartilagineum)* tölt ki. Nemritkán a két csontlemez nem érintkezik egymással, hanem a porcos orrsövény keskeny nyúlványa nyúlik el egészen az ékcsont testéig.

Lateralis fala a legbonyolultabb. A róla elemelkedő orrkagylók *(conchae nasales)* által ugyanis nagyobbrészt fedett és a tulajdonképpeni oldalfal csak a középső és az alsó orrkagyló eltávolítása után tűnik elő. Az oldalfal elülső részét teljes magasságban a maxilla processus frontalisának belső felszíne alkotja. Közvetlenül e mögött felül a rostacsont labyrinthusát beborító medialis vékony csontfal kezdődik, amelyről a felső és a középső orrkagyló ered. Ez a csontfal hátrafelé egészen az ékcsont testéig terjed. A felső orrkagyló *(concha nasalis*

[25]25 Igen közönséges eset, hogy az orrsövény csontjai nem fekszenek pontosan a median sagittalis síkban, hanem egyik vagy másik irányban eltérnek (deviatio septi nasi), minek következtében az egyik orrüreg fél túl szűkké, a másik túl tággá válik. Mindkét alaki eltérés súlyosan zavarja az orrnyálkahártya működését.

[26]26 Az egyiptomi múmiakészítők a holttest e csontlemezét törték át, és speciális eszközökkel távolították el az agyvelőt, majd a koponyát belülről is konzerválták és szárították.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

superior) eredési vonala legfelül inkább már a recessus sphenoethmoidalisban van, felfelé domborodó ívben; alatta találjuk a hátsó rostasejtek nyílását. A középső orrkagyló *(concha nasalis media)* eredési vonala egészen elöl a maxilla homloknyúlványán kezdődik, majd hirtelen felemelkedés után hátrafelé fokozatosan süllyedve éri el a szájpadcsont függőleges lemezének felső részét, ahol szintén egy kis csontlécen tapad. Közepe alatt egy nagyobb rostasejt félgömbszerűen kiemelkedő csontfala, a bulla ethmoidalis emelkedik ki a labyrinthus medialis felszínéből. Ez előtt és alatt húzódik felfelé irányuló homorulattal a rostacsont processus uncinatusa. A bulla ethmoidalis és a nyúlvány közötti félhold alakú rés, a hiatus semilunaris marad szabadon. Minthogy a bulla alsó része és főleg a processus uncinatus már a hiatus maxillaris fölé nyomul, a hiatus semilunaris hátsó része bevezet a sinus maxillarisba. Elülső részében nyílik a sinus frontalisnak a rostacsont-labyrinthuson átvezető kijárata. A rostacsont első része alatt, közvetlenül a maxilla homloknyúlványa mögött a könnycsont hamulus lacrimalisa is részt vesz az orrüreg oldalfalának alkotásában, befelé lezárva a canalis nasolacrimalist. A rostacsont alatt az orrüreg oldalfalát a maxilla testének medialis felszíne alkotja, de ennek nagyobb része a nagy hiatus maxillaris. Mint azt már a maxillánál leírtuk, a nyílás bezárásához nagymértékben hozzájárul a concha nasalis inferior processus maxillarisa. A hiatus maxillaris jelentős mértékben fedett részben az alsó orrkagyló e nyúlványával, részben a szájpadcsont függőleges lemeze révén. Az alsó orrkagyló tapadási vonala felett azonban a processus uncinatus és az alulról felnyúló alsó orrkagyló nem képes csontosan zárni a sinus maxillarist. Ezt a hézagot csupán nyálkahártya fedi. Előrébb az alsó orrkagyló legmagasabban felnyúló tapadó széle hozzájárul a canalis nasolacriminalis bezárásához, így e csatorna az alsó orrkagyló alatti alsó orrjáratba nyílik. Az oldalfal hátsó részét teljes magasságban a szájpadcsont függőleges nyúlványa, majd a processus pterygoideus medialis lemeze képezi. A függőleges szájpadcsontlemez két felső nyúlványa közti incisura és az ékcsont teste a foramen sphenopalatinumot zárja közre.

Az orrüreg belső terének megértéséhez feltétlenül szükséges frontalis átmetszetének ismerete (4/16. ábra). Ilyen átmetszetből világosan kitűnik, hogy az orrsövény mellett mindkét oldalon keskeny sagittalis rés marad szabadon, ez a közös orrjárat *(meatus nasi communis).* Azoldalfalról kagylóhéjszerűen beemelkedő orrkagylók mindegyike alatt pedig egy-egy orrjárat, felső, középső és alsó *(meatus nasi superior, medius* és *inferior)* keletkezik. A rostacsont felépítése is csak ilyen frontalis metszeten érthető meg; elsősorban azt kell felfogni, hogy a szemüreg medialis fala és az orrüreg oldalsó fala közé a rostasejteket magában foglaló rostasejt-labyrinthus ékelődik.

Orrmelléküregek *(sinus paranasales).* Az orrüregnek három nagy páros mellékürege van: a homloküreg *(sinus frontalis),* az arcüreg *(sinus maxillaris),* az ékcsonti üreg *(sinus sphenoidalis)* valamint a rostacsont labyrinthusához tartozó rostasejtek: *cellulae ethmoidales.*

A **homloküreg** *(sinus frontalis)* a homlokcsont squamájában és partes orbitalesében igen változó mértékben beterjedő üreg, szintén többnyire aszimmetriás válaszfallal. Mindkét üregfél a pars nasalison keresztül tölcsérszerűen szűkülő kivezető résszel áthalad a rostacsont-labyrinthus elülső részén, és a hiatus semilunaris elején nyílik a középső orrjáratba.

Az **arcüreg** [felső állcsonti *(Highmore-)* üreg] *(sinus maxillaris)* a felső állcsont testét csaknem teljesen kitölti. Macerált koponyán az alsó orrkagyló fölött szabálytalan réseken keresztül közlekedik a középső orrjárattal, de nyálkahártyanyílása szabályosan csak a hiatus semilunaris hátsó végébe szájadzik.

Az **ékcsonti üreg** *(sinus sphenoidalis)* az ékcsont testének elülső részét teljesen kitölti. Sagittalis állású csontlemez osztja rendszerint aszimmetrikusan két üregre. Mindkét üreg nyílása aránylag felül van a recessus sphenoethmoidalis hátsó falán (vagyis az ékcsont teste elülső falán).

A **rostasejtek** *(cellulae ethmoidales)* egymással részben közlekedő, nyálkahártyával bélelt, vékony csontlemezek által határolt csontfülkék bonyolult rendszere. Felfelé beterjednek a homlokcsont pars orbitalisába, előrefelé a könnycsont alá, néha hátra az ékcsont testébe és a szájpadcsont függőleges lemeze felső részébe is. Hátsó csoportjuk a felső orrjáratba, elülső csoportjuk a hiatus semilunaris középső részébe nyílik a bulla ethmoidalis alsó oldalán.

Valamennyi orrmelléküreg nyálkahártyával bélelt, és légterük az orrüregével közlekedik. Szerepük vitás, leginkább mint a hangadás rezonálóterei jelentősek.

Az orrüreg összeköttetéseit és a bennük haladó képletek felsorolását a **4/2. táblázat**ban találjuk meg.

5.2. táblázat - Az orrüreg (cavum nasi) összeköttetései - 4/2. táblázat

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A nyílás neve	Hová vezet?	A benne futó képletek
apertura piriformis	arc	–
choana	pars laryngea pharyngis	–
foramen sphenopalatinum	fossa pterygopalatina	a. sphenopalatina et nn. nasales postt.
hiatus semilunaris	sinus maxillar	–
infundibulum ethmoidale	sinus frontalis	–
apertura sinus sphenoidalis	sinus sphenoidalis	–
canalis nasolacrimalis	orbita	ductus nasolacrimalis
canalis incisivus	cavum oris	a. sphenopalatina végága és n. nasalis post. med.

7.3.5. Szájüreg (cavum oris)

Szájüregről *(cavum oris)* a szó szoros értelmében nem szólhatunk, mégis a táplálócsatornánál leírandó szájüreg anatómiájának elsajátításához fontos falainak az ismerete. Ezek összezárt fogsorok mellett felül csontos szájpad *(palatum osseum),* az ezt parabola alakú peremként körülvevő felső fogmedri nyúlvány, a felső fogak belső felszíne, az alsó fogak belső felszíne és a mandibula belső felszíne a linea mylohyoideáig. Ettől lefelé a mandibula belső felszíne már a szájfeneket elzáró izomréteg *(m. mylohyoideus)* alá esik, tehát a szájüregen kívüli, állcsont alatti térséghez tartozik.

A csontos szájpad elején, a két középső metszőfog alveolusa mögött egy csatorna nyílik *(canalis incisivus),* amely elágazódva egy-egy orrüregfélbe vezet. A felső bölcsességfogtól medialisan nyílik a szájpadcsonton a canalis palatínus major a hasonnevű foramennel, és mögötte több apró nyílással a canales palatini minores. A mandibula ramusának belső felszínén levő foramen mandibulae már kívül esik a lágyrészes szájüreg határain.

7.3.6. Fossa temporalis et infratemporalis

A *fossa temporalis* a koponya oldalfalának sekély benyomatát kitöltő lapos, főleg elől kissé bemélyedt terület, amelyet részben kitölt a rágóizmokhoz tartozó *m. temporalis.* Felső határát egy ívelt kettős csontvonal képezi *(linea temporalis superior et inferior),* mely elöl a homlokcsont processus zygomaticusán kezdődve felfelé domború ívben a homlokcsonton, falcsonton, végül a halántékcsont pikkelyrészén visszatér a halántékcsont járomnyúlványának hátsó gyökerébe a külső hallónyílás felett.

A járomív és az os sphenoidale nagy szárnyának crista infratemporalis a által meghatározott síkban a fossa temporalis lefelé átmegy a jóval tágabb *fossa infratemporalis*ba, melyet elölről a maxilla testének hátsó felszíne, medial felől a processus pterygoideus oldalsó felszíne határol. Medialis részén az ékcsont nagy szárnyának infratemporalis felszíne a gödör felső falát is alkotja egy darabon. Medialis falán tág, V alakú rés tátong: felső, közel vízszintes szára a fissura orbitalis inferior, függőleges szára a röpnyúlvány és a maxilla teste közötti fissura pterygomaxillaris. (Erről később részletesebben szólunk a fossa pterygopalatinánál.) A fossa infratemporalis koponyaalapi felszínének hátsó részén nyílik a foramen ovale és a foramen spinosum. A gödör hátsó határaként az állkapocsízületet tekinthetjük.

Az egész árok ismerete fontos, mert az arc orvosilag legfontosabb mély tájékát képezi.

7.3.7. Fossa pterygopalatina

A *fossa pterygopalatina* az arckoponya mélyén elhelyezkedő tölcsérszerű üreg, amelyet hátulról az ékcsont nagy szárnyának elülső felszíne (facies maxillaris), processus pterygoideusának töve, elölről a maxilla teste és

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

belülről az os palatinum lamina perpendicularisa zár közre. Leginkább a fossa infratemporalis felől tekinthető át, amellyel a felfelé tág fissura pterygomaxillaris útján közlekedik.

Orvosi jelentősége abban van, hogy itt ágazik el a n. trigeminus második ága: a *n. maxillaris* (V/2), valamint az orrüreget és a szájpadot, a felső fogakat és a felső ajkat ellátó hasonnevű verőér végső szakasza. Itt helyezkedik el egy fontos feji vegetatív idegdúc *(ganglion pterygopalatinum)* is.

Összeköttetéseit és a bennük haladó képleteket a **4/3. táblázat** foglalja össze.

5.3. táblázat - A fossa pterygopalatina összeköttetései* - 4/3. táblázat

A nyílás neve	**Hová vezet?**	**A benne futó képletek**
foramen rotundum	fossa cranii media	n. maxillaris (V/2.)
canalis pterygoideus	külső koponyaalap (a foramen lacerum elülső széle)	n. petrosus major
fissura pterygomaxillaris	fossa infratemporalis	a. sphenopalatina (az a. maxillaris végága), nn. alveolares supp. postt.
foramen sphenopalatinum	orrüreg (hátsó részének lateralis falán)	a. sphenopalatina et nn. nasales postt.
fissura orbitalis inferior	szemüreg**	n. infraorbitalis, n. zygomaticus (az V/2 ágai)
canalis palatinus major	(és szájüreg a belőle leágazó ... minores)	n. palatinus major et nn. palatini minores, a. palatina descendens

* A táblázat harmadik oszlopát a csonttan tanulmányozásakor még nem kell megtanulni (csak tudat alatt „megbarátkozni” a fogalmakkal). A teljes táblázat az ismeretek „szintéziséhez” kell.

** Nem egyértelmű azért, mert a fissura orbitalis inferiornak csak a hátsó része közlekedik a fossa pterygopalatinával, elülső része már a fossa infratemporalisszal. Az itt áthaladó képleteket (a. infraorbitalis) azért nem említjük.

7.3.8. Állkapocsízület (articulatio temporomandibularis)

Az állkapocsízület *(articulatio temporomandibularis)* a koponya egyetlen ízülete, páros korlátolt szabad ízület. Minthogy a jobb és a bal ízületnek mind az ízvápája, mind pedig az ízfeje ugyanahhoz a szilárd konstrukcióhoz tartozik (ti. a koponyához, ill. az állkapocshoz), a kétoldali ízület egymástól nem függetlenül, hanem egységes mechanizmussal működik. Minthogy legfontosabb funkciója a rágással kapcsolatos mozgások, ezért rágóízületnek is nevezik.

Ízfelszínei. Az ízvápát a halántékcsont ízárka *(fossa mandibularis)* alkotja. Ízfelszínét nem a szokásos üvegporc, hanem rostos porc képezi, amely előrefelé ráterjed az ízárok előtti tuberculum articularéra, egy közel haránt irányú sáncszerű kiemelkedésre.

Az ízfejet a kétoldali caput mandibulae alkotja. Ezek az ízvápánál jóval kisebb méretű, jelzetten a tojásidom felé átmenetet képező hengerek, amelyek tengelyei medial felé meghosszabbítva a foramen magnum előtt metszik egymást.

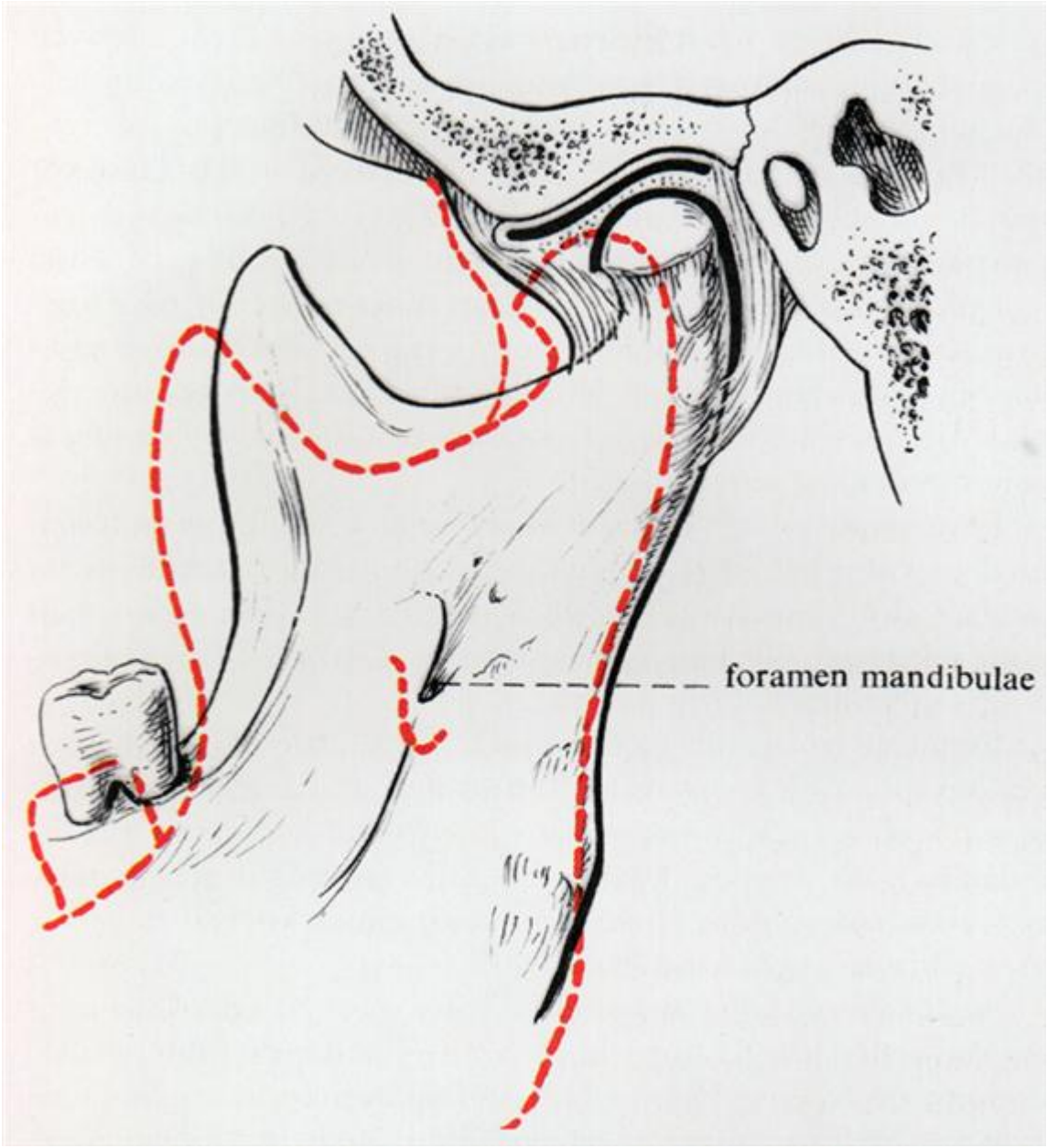
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az ízületi árok és fej nagymértékben inkongruens alakját az ízületet vízszintesen elválasztó rostporcos discus articularis egyenlíti ki. Ez sagittalis irányú metszetben S alakú, ugyanis előrefelé a tuberculum articulare ráterjed. Középen jóval vékonyabb, mint elöl vagy hátul; néha itt lyukas is, tehát meniscus jellegű.

Ízületi tokja meglehetősen bő, magában foglalja a tuberculum articulare nagy részét. Körös-körül össze van nőve a discus szélével. Hátul a tok fissura petrotympanica előtt ered, és a mandibula nyakából egy darabot bezár az ízületbe.

Szalagkészüléke laza, a tokot még leginkább külső részén erősítik szalagszerű rostok.

Mechanizmusa. Mozgásai nem olvashatók le az ízfelszínek alakjáról, bonyolultak és egyénileg változatosak, és messzemenően alkalmazkodnak a fogazat esetleges rendellenességeihez vagy hiányaihoz. Erősen sematizálva megkülönböztetjük a száj nyitó- és zárómozgásait, az állkapocs szimmetrikus előre-hátra mozgását és az őrlő mozgásokat.



4/18. ábra. A mandibula mozgása a száj nyitásakor (piros). A capitulum előresiklik a tuberculum articularéra; a foramen mandibulae helye alig változik

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A száj nyitása és zárása. Eltérően attól, amit az ízület alakjából következtethetnénk, a száj – helyesebben a fogsorok – nyitása-zárása nem a két caputot összekötő haránttengely körül történik, hanem egy ettől jóval lejjebb eső haránttengely körül **(4/18. ábra)**, amely a mandibula mindkét ágát a foramen mandibulae tájékán fúrja át. Ennek megfelelően a száj nyitásakor a mandibula feje előre, záráskor ívben hátra kellene hogy mozogjon. Erről könnyen meggyőződhetünk, ha két mutatóujjunkkal szorosan a külső hallójárat előtt benyomva a bőrt, nyitjuk a szánkat. Ilyenkor jól érezzük, hogy a mandibula feje előre eltér, majd a száj zárásakor visszatér a helyére. A mandibula fejével együtt a discus is előrecsúszik. A mozgás azonban korántsem ilyen ideális geometriai jellegű, mert bár az ízfej a discus miatt nincs mélyen benn a fossa mandibularisban, mégis ahhoz, hogy a száj nyitásakor előrecsúszhasson, a mandibula fejének lefelé domborodó ívben kell mozognia. Mindenesetre a száj erős feltárása során az ízfej végül a tuberculum articulare tetejére kerül.

Egyes embereknél erős ásításkor, és még inkább nyitott száj melletti külső behatásra, a mandibula feje még a tuberculum articulare elé is csúszhat, és az ilyen (szigorú sebészeti értelemben nem tökéletes) állkapocsficam esetén az illető csak orvosi segítséggel tudja újra bezárni a száját.

Ennek az ízületi mechanizmusnak nyilvánvaló előnye, hogy a koponyából a foramen ovalén kilépő nervus mandibularis (V/3) és nagyobb ágának, a n. alveolaris inferiornak a foramen mandibularéba való belépése közti nem nagy távolság a száj nyitása-zárásakor nem változik lényegesen, tehát ennek következtében az ideg vonaglása nem fordulhat elő.

Az állkapocs szimmetrikus előre-hátra mozgása *(anteductio-retroductió)* szintén megkívánja, hogy az ízfej a tuberculumon lefelé domborodó ívben csússzon előre. Az ízfej ilyenkor is magával viszi a discust. Saját magunkon megfigyelhetjük, hogy normálisan illeszkedő fogazat mellett, ti., hogy a felső metszőfogak kissé az alsók elé zárnak, állkapcsunkat kb. 1 cm-nyire előretolhatjuk. A nyugalmi (zárt fogsoros) helyzettől hátrafelé az állkapcsot alig 1 mm-nyire húzhatjuk hátra, mert az ízfej beleütközik a külső hallójáratba.

A rágásban igen fontos az *őrlő mozgás,* amelynek lényege, hogy a mandibula két feje nem azonos irányban, hanem ellentétesen mozog. Erősen egyszerűsítve úgy írhatjuk le a dolgot, hogy a mandibulát függőleges tengely körül forgatjuk. Ezt a függőleges tengelyt szabadon helyezzük át a két mandibulafejet összekötő vonal bármely pontjára. Mégis, van a függőleges tengelynek két kitüntetett helyzete, mégpedig az egyik, amikor az egyik mandibulafejen megy át, a másik, amikor a másikon. Ilyenkor az egyik mandibulafej csak saját függőleges tengelye körül forog, a másik ívben előre-hátra. Egészséges fogazató ember váltakozva helyezi a függőleges tengelyt hol az egyik, hol a másik oldalra. A valóságban valószínűleg sokszor használjuk a két szélső helyzet közti függőleges tengelyt, amikor mindkét mandibulafej alternálólag előre-, ill. hátrafelé mozog.

Az őrlő mozgás e nagyon leegyszerűsített leírásnál a valóságban sokkalta bonyolultabb, hiszen a fogak egyenetlenségei miatt, de a falatnak a fogsorok közé juttatásához is, a mandibula ívmozgásaihoz kisfokú nyitó-záró mozgásnak is kell járulnia. A rágás mechanizmusának jobb megértéséhez természetesen előbb még meg kell ismernünk a rágóizmokat, sőt a fogak anatómiáját is. Nem is tökéletesen ismert még e mechanizmus minden finomsága, noha a fogpótlásban és főleg a fogszabályozásban ennek elsőrendű jelentősége van.

7.3.9. A koponya fejlődése

A koponya alkotásában döntően az agytelepet körülvevő embryonalis kötőszövet vesz részt. Az első három ősszelvény mesenchymája csupán a foramen magnum körüli rész kiképzéséhez járul hozzá, ami az első nyakcsigolyának az os occipitaléba való asszimilációjában (részleges vagy teljes beolvadása) vagy fordítva: egy atlas előtti occipitalis csigolya manifesztációja (jelentkezése vagy önállósodása) alakjában mutatkozhat. Ugyancsak hozzájárul a koponya kiképzéséhez a két első kopoltyúív mesenchymája (lásd részletesebben a meso- és endoderma származékainak leírásánál –, a külső testalak kialakulásánál – és a hallószerv fejlődésénél). Ez utóbbit az agytelepet körülvevő *neurocranium*nak szemben *splanchnocranium*nak (zsigeri koponya) nevezik.

Amint a **4/19. ábrából** kitűnik, a koponya embryonalis kötőszövete csak részben alakul át porcos teleppé: ez a koponyaalap alakját ábrázoló, teknőszerűen kivájt lemez, és ehhez előrefelé csatlakozó kettős, oldalirányban összenyomott, de alulról nem teljesen zárt porcos cső, az **orrtok**.Ezt a porctelepet együttesen *cranium primordiale*nak nevezzük, és az ún. *chondrocranium* telepe.

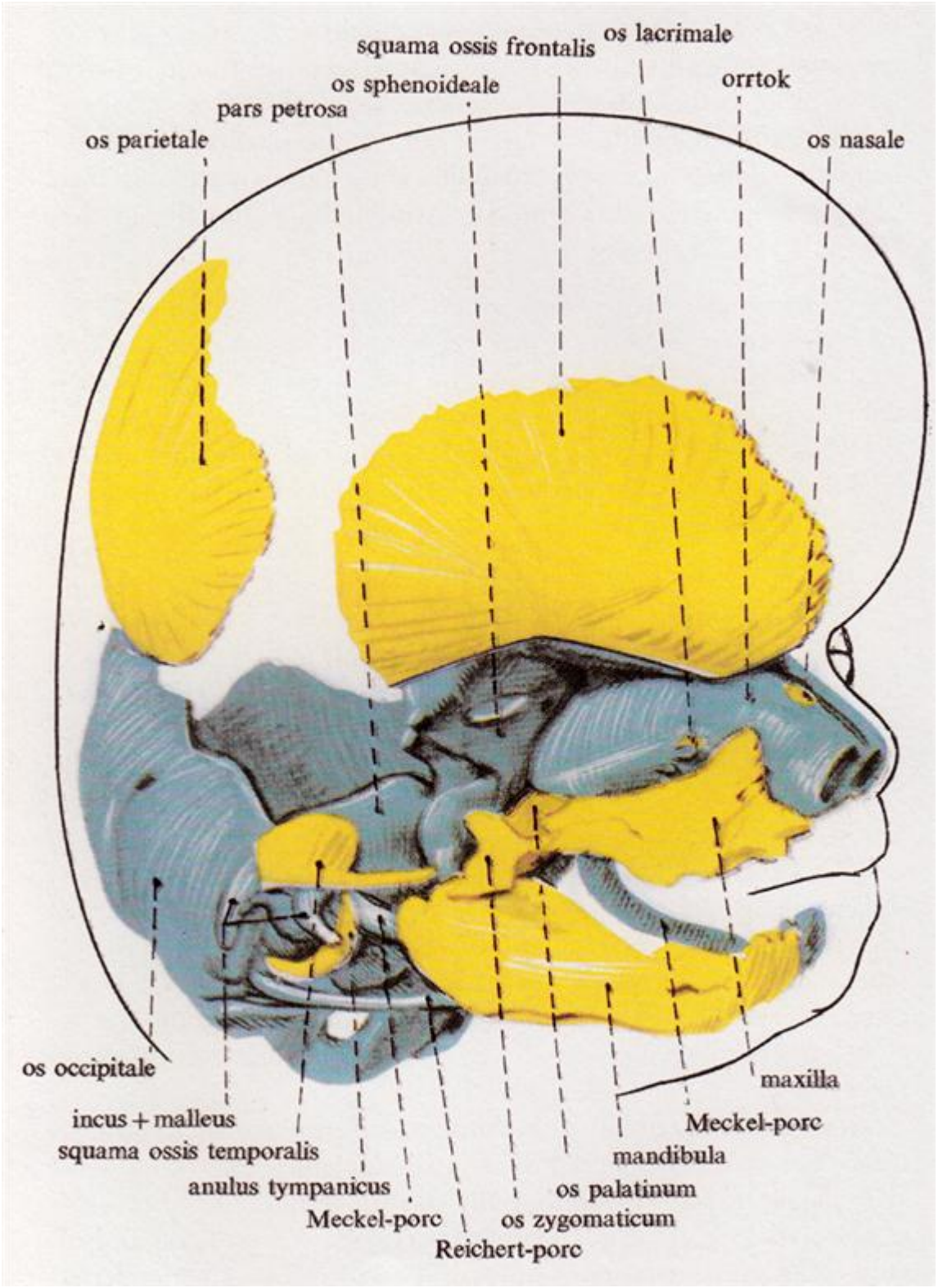
A chorda dorsalis a foramen magnum helye előtt nyomul be a porctelepbe, és az ékcsont későbbi teste területén éri végét. Ebből a porctelepből alakul ki enchondralis csontosodással az os occipitale (squamája felső részének kivételével), a halántékcsont pars petrosája, mely még előzőleg körülnőtte az ectoderma helyi betüremkedése és annak lefőződése útján keletkezett hallóhólyagot, az ékcsont teste, szárnyai és röpnyúlványainak lateralis (!) lemeze. A porctelep orrtoki részéből lesz a rostacsont és az alsó orrkagyló. Az orrtok porcosan maradó részeinek

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

maradványai az orr porcai (lásd légzőszervek). A koponyacsontok másik része – az ún. *desmocranium* – részben az agytelep kötőszöveti tokjának desmogen csontosodása révén alakul ki. Az első csontosodási magvak a tubera frontalia és parietalia helyén jelennek meg; a csontosodás kötőszöveti rostkötegek mentén sugarasan terjed szét e csontok varratai felé. Hasonló módon alakul ki az os temporale squamája és a felül nyílt gyűrűként megjelenő anulus tympanicus, amely a pars tympanicát adja. Az arc orrtokon kívül eső csontjai is, sőt egyesek belül is, mintegy az orrtok porctelepe és a szemtelepek által alkotott „kaptafára" kívülről (ill. belülről) rakódnak rá ugyancsak kötőszövetes csontosodással, úm. az os nasale, lacrimale, maxilla, zygomaticum, palatinum és a proc. pterygoideus medialis lemeze.

A kötő- és támasztószöveteket általánosan ismertető fejezetekben leírtak nyomán érthetővé válik, hogy porcos csonttelep ott alakult ki a gerincesek filogenezise során, ahol a csont szövettelepének expanzív fejlődésére van szükség ahhoz, hogy az illető testrész idoma és növekedési iránya mintegy meghatároztassék. Ahol más, már korábban kifejlődő és expanzív növekedésre képes szervtelep határozza meg az idomot, ilyen porctelepre nincs szükség, hanem az alakot meghatározó „idomdarab" által kifeszített külső kötőszöveti burok közvetlenül is csonttá alakulhat. Így az agyvelő gyorsan növekvő telepe megfelelő belső idomdarab ahhoz, hogy külső tokjának nagy része közvetlenül alakulhasson át csonttá.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



4/19. ábra. A koponya fejlődése (Fischel nyomán). A koponya porcosan előképzett részei a teknőszerű koponyaalap és az arckoponya kettős csőszerű tokja (kék). Porcos telepe van az 1. és 2. kopoltyúívnek is, de nem az 1. kopoltyúív alakul át mandibulává, hanem erre kötőszövetes csontosodással a mandibula állománya kívülről rakódik rá. A koponyatető és az arc külső fedőcsontjai kötőszövetes telepből csontosodnak (sárga)

Ugyanezt a szerepet tölti be az arckoponya felső részén a porcos orrtok, amelyre kívül az ún. fedőcsontok kötőszövetesen épülnek rá. – Ezekből a fejlődési viszonyokból fejlődési rendellenesség két irányban lehetséges. Az egyik esetben a porctelepek genetikusan meghatározott, tökéletlen fejlődése *(ún. chondrodystrophia)* az ok.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Ilyenkor nem csupán a végtagcsontok hossznövekedése marad súlyosan vissza, hanem a koponyaalap és az orrtok sem fejlődik kielégítő mértékben. Ennek következménye az ilyen törpék mélyen beesett orrgyöke, hatalmas, léggömbszerűen kidudorodó agykoponyája, és erősen kiugró arccsontjai.[27]27 Ellenkező szövetfejlődési hiba a kötőszövetes telepű csontok tökéletlen csontosodása, amikor is főleg a koponyatető csontjai és a kulcscsont fejlődnek rosszul *(dysostosis cleidocranialis).*

A *splanchnocranium* eredetileg az első és a második kopoltyúív porcos telepéből alakul ki. Mindkettő a koponya halántékcsonti részéhez rögzülő páros ív alakú porctelep, amelyek másodlagosan elöl az állcsont és a nyelvcsont középvonalában egy közbeeső szövettelep segítségével tapadnak össze.

Az első kopoltyúív porca a *Meckel-féle* porc, a másodiké a *Reichert-féle* porc. A Meckel-féle porc a porcos halakon még az ősi állkapocsízületet alkotja a halántékcsont porcos részével. E hátsó rész a filogenezis során azután átalakul két hallócsontocska, a kalapács és az üllő telepévé (lásd a hallószerv fejlődése). A Meckel-porc elülső részére ismét, mint egy támasztó „kaptafára", a mandibula csontosodik rá a körülvevő kötőszövet közvetlen elcsontosodása révén. Ez a kötőszöveti eredetű csont képezi ki a halántékcsont ugyancsak desmogen squamájával az állkapocsízületet.

A második kopoltyúív porctelepe, a Reichert-féle porc hátsó végéből a processus styloideus és a harmadik hallócsont, a kengyel alakul ki. Közbülső része kötőszövetesen átalakul szalaggá *(ligamentum stylohyoideum),* és elülső része a nyelvcsont kis szarvát és a teste felső részét adja, míg a nagy szarv és a test alsó fele a harmadik kopoltyúívből fejlődik (lásd a gége fejlődését).

7.3.10. A magzati koponya kutacsai (fonticuli)

Szülészeti és csecsemőgyógyászati jelentőségük miatt külön foglalkozunk a magzati és a csecsemőkoponya kutacsaival. A koponyatető és csontjainak fejlődésmódjáról érthető, hogy az elsődleges csontosodási magvakból sugárirányban szétterjedő csontosodás ív alakú, csipkézett frontban halad előrefelé. Amikor a különböző csontok ezen ívszerű szélei egymással összetalálkoznak, szükségszerűen kell, hogy eleinte csontmentes szögletek maradjanak fenn a koponya kötőszövetes burkán. Ezek a **kutacsok** *(fonticuli).*

A két falcsont és az ilyenkor még kétrészes homlokpikkely összetalálkozásánál elöl szabadon maradó nagykutacs *(fonticulus anterior seu major)* rombusz, ill. papírsárkány alakú sagittalis hossztengellyel. A két falcsont és az egységes nyakszirtcsonti pikkely közt viszont a háromszögletű kiskutacs *(fonticulus posterior seu minor)* marad hártyásan.

A fenti két kutacs mellett van még két oldalsó kutacs is a falcsont elülső alsó szöglete és az ékcsont nagy szárnya közt: a *fonticulus sphenoidalis,* valamint hátsó alsó szöglete és a halántékcsont között: a *fonticulus mastoideus.*

A kutacsok nagy jelentőségűek a tekintetben, hogy helyzetük kitapintásával az orvos a szülőutakon belül meggyőződhet a fej pontos helyzetéről. A fejnek a szülőcsatornán való áthaladása közben a koponyacsontok egymással szemben elég jelentékeny mértékben eltolódhatnak, és ezzel a fej áthaladására előnyösebb idomot adhatnak. Az agyvelő arteriáinak pulzációja a kutacsok látható pulzációját okozza, illetve a kutacsok pulzációja tapintható. Elhúzódó szülések során ez a pulzáció eszközösen monitorizálható, ily módon folyamatosan információ nyerhető a magzat szívműködéséről. A kutacsok elődomborodása fokozott koponyaűri nyomást, behúzódása folyadékvesztést (dehidrációt) jelez.

A kutacsok közül a nagykutacs – népies nyelven a csecsemő, „feje lágya" – a második év közepén záródik el teljesen, a többi az első hónapok során. A későbbi varratoknál a csontok eleinte elég simán fekszenek össze. Itt az általános csonttanban említett Krompecher-féle primaer angiogen csontosodás folyik, ugyanis nincs már preformált kötőszövetes telep, amely elcsontosodjék. A növekvő agy növekvő térigényével bámulatos harmóniában, lényegében minden feszítő hatás nélkül – eltekintve a koponyára kívülről ható, teljesen átmeneti nyomóerőktől, mechanikailag közömbös viszonyok között – feltehetőleg a növekvő varratokban levő erekből származó mesenchymasejtek rakódnak fel a csontok széleire. Közben a varrat fokozatosan felveszi jellemző, mechanikailag is kiváló ellenálló képességű fogazott voltát.

Mesterséges hatásokra, pl. a csecsemő korai, „fekvő" korszakában a fejét különböző irányban „elfekheti", ez később a csecsemő mászkáló-, üldögélő-korában és felálláskor teljesen megszűnik. Régi civilizációkban, főleg Közép- és Dél-Amerikában általános volt a csecsemőkoponya mesterséges torzítása a fejnek két deszka közé

[27]27 Lásd Velazquez Las meninas c. híres festményét a spanyol udvar törpéiről

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szorításával vagy valamilyen szövet szoros feltekerésével. Hazánk területén sem volt ritka régebbi népeknél és a honfoglaláskori magyarságnál. Sok esetben az uralkodó réteg kiváltsága volt.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6. fejezet - 5. fejezet. Az izomrendszer

1. 5.1. BIOLÓGIAI BEVEZETŐ

Az állatvilág egyetlen szervrendszere sem olyan egyöntetű akár elemi felépítés, akár működési elvek tekintetében, mint az izomrendszer.

Az állati szervezetek törzsfájának már alacsony szintjén kialakultak igen gyors és nagy erejű contractióra képes nagyobb – sok szét nem vált sejtből álló – szöveti egységek: a harántcsíkos izomrostok. A contractilis szöveti egységek rendeződése azonban nagymértékben függ a váz szerkezetétől. Külső vázzal – ectoskeletonnal – bíró állatokban [az ízeltlábúakban és egyes puhatestűekben (kagylók)] a contractilis szövetelemek nagyobb egységekbe (izmokba) való összefogása aránylag igénytelen feladat, ezért ezekben a contractilis szövet specifikus differenciálódása van előtérben. Főleg az ízeltlábúakban rendkívül specializált differenciáltságú izmokat találunk, amelyek működés tekintetében (sebesség, ritmus, beidegzés) hihetetlenül sokfélék. Az endoskeletonnal bíró gerincesekben a contractilis elemek célszerű mechanikai elrendezése és főleg védelme (túlnyújtás, szakítás stb. ellen) rendkívül igényes és sokoldalú probléma. Ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy a gerincesek izomrendszerében a specifikus contractiót végző szövet egyféle megoldása mellett előtérbe kerülnek a contractilis elemeket nagyobb szerv jellegű egységekbe (izmokba) összefoglaló kötőszöveti apparátusok: inak, ínhüvelyek, fasciák, perimysium és az izomrostoknak ezeken belüli speciális rendeződései. Mindezekkel az általános izomtan, sőt a részletes izomtan különböző fejezeteiben találkozunk.

A gerinctelen állattörzsekéivel szemben a gerincesek izomzatának beidegzése jóval egyszerűbb és egyöntetűbb. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy működésük is egyszerűbb. A különbség csupán az, hogy a gerincesek nagyobb központi idegrendszerébe kerül be az izmok működtetésével összefüggő minden kapcsoló művelet (tónusos vagy fázisos működések, ritmusok, gátlás stb.), amelyek közül gerinctelen állatokban több magában az izomban található meg.

2. 5.2. ÁLTALÁNOS IZOMTAN

A contractilis szövetekről általában már szóltunk a 2. fejezetben. Itt most azzal a kérdéssel kell foglalkoznunk, hogy a contractilis elemek miképpen hoznak létre nagyobb működési egységeket. A simaizomszövet kevés kivétellel cső alakú vagy üreges szervek contractilis falait alkotja, egységes rétegeket képez *(tunicae musculares),* amelyekben a sejtek lehetnek egy irányban vagy hálózatosan rendezettek, de mindenesetre nem képeznek önálló szerv jellegű contractilis egységeket. A simaizomzat leírásának ezért általában a cső alakú és az üreges szervek (erek, bél-, vizeled és nemzőcsatorna stb.) ismertetésénél van helye. Az ugyancsak sejtes organizációjú szívizom, amely a vázizomhoz hasonló contractilis állománnyal (myofibrillumok) bír, speciális hálózatos szerkezetű, réteges falakat és azokból kiemelkedő gerendákat alkot, de ugyancsak nem hoz létre önálló szerv jellegű egységeket.

Az ún. vázizomzat rostos organizációjú és szerv jellegű önálló anatómiai és funkciós egységeket alkot: ezek az izmok *(musculi).* Néhány zsigerben, főleg a táplálócsatorna kezdetén és végén, a vázizomzathoz hasonló harántcsíkos izomszövet részt vehet cső alakú zsigerek falának kiképzésében (garat, a nyelőcső felső része), gyűrűs záróizmokat alkothat (sphincterek, pl. a végbél, a húgycső körül), vagy akár tömör izomszerveket is képezhet (nyelv). Ezeket értelemszerűen nemaz izomtanban, hanem a zsigerek leírásában ismertetjük. A vázizomzathoz mindenben hasonló néhány érzékszervi izom leírása, speciális helyzetük és működésük folytán, az érzékszervek (látószerv, hallószerv) ismertetéséhez tartozik. Viszont fordítva: a vázizomzatnál tárgyaljuk az ember néhány bőrizmát, amelyeket szigorú értelemben nem lehetne idesorolni.

A következő fejezetekben először általánosságban foglalkozunk az izmok felépítésével, alaki, szerkezeti és ebből folyó működési sajátosságaival. Az izmok mellett orvosi jelentőségük folytán speciális fontosságúak az őket körülvevő izompólyák *(fasciae),* melyek egyes izmok vagy gyakrabban izomcsoportok számára önálló rekeszeket (izompáholyokat) képeznek. Fasciák nemritkán a csontváz különböző részeivel (csontokkal és szalagokkal) együttesen képeznek rekeszeket izmok és inak számára, ilyenkor osteofibrosus terekről szólunk. Említésre kerülnek az izmok mozgásait megkönnyítő speciális súrlódáscsökkentő berendezések az ínhüvelyek *(vaginae tendinum)* és a nyálkatömlők *(bursae synoviales)* is.

2.1. Az izmokról általában

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az aktív mozgásrendszert képező izomzat szerkezeti és működési egysége az **izom** *(musculus).* Ezen egységes kötőszöveti vázzal és többnyire gyenge burokkal *(perimysium)* összetartott és meghatározott irányokban rendezett izomrosttömeget értünk, amely a csontváz egyik részéről ered (origo = eredés), és az esetek többségében tömött rostos kötőszövetből álló ín *(tendo)* közvetítésével rögzül (insertio = tapadás) annak más részén.

Az izom alakja leggyakrabban orsónak, hasábnak vagy pántnak megfelelő, tehát valamilyen megnyúlt idomhoz hasonlít, de nem ritkák, főleg a törzsön, az aránylag széles, lapos, lemez alakú izmok. Az izom húsos – azaz izomrostokból álló – részét izomhasnak *(venter)* nevezzük. A két, három vagy négy résszel eredő, de azután összeolvadó és közös ínnal tapadó izmok különálló részeit fejeknek *(caput)* nevezzük, és ezek száma szerint többfejű izmokról szólunk (m. biceps, m. triceps, m. quadriceps).

Ha az izom hasát közbülső ín szakítja meg, és a két has nem esik egymás folytatásába, akkor kéthasú izomról (m. digastricus, m. biventer) szólunk. Ha az izomhas iránya nem változik meg, akkor nem beszélünk külön izomhasakról, hanem az inas megszakítást *intersectio tendinea*nek nevezzük.

Az izom két vége közül eredésnek anatómiai konvenció szerint a törzs középvonalához közelebb esőt, illetve végtag esetében a proximalisabbat nevezzük. Minthogy ezek egyidejűleg az izmok viszonylagosan rögzítettebb végét *(punctum fixum)* jelentik, olyan izmokra, amelyekre a fenti szabály nem vonatkoztatható (pl. sok fejés nyakizomra), az eredést az izom mozgásainál rögzítettebb végre alkalmazzuk. A punctum fixum ellentéte a *punctum mobile.* A két pont a mozgás jellege szerint természetesen igen változó lehet: szabadon a levegőben mozgatott tag esetében nyilvánvaló, hogy az izom összehúzódása során két rögzítési pontja közül a distalisabbat fogja a testrész tömegesebb részében helyet foglaló proximalishoz közelíteni. Mindjárt megfordul a helyzet, ha – mint sok tornaműveletnél – a kéz rögzített (pl. tornaszeren), és az izmok a proximalisabb csontokat, sőt ezeken keresztül az egész testet mozgatják. Még közönségesebb eset ez az alsó végtag izmainál, annak következtében, hogy sok mozgásnál a láb támaszkodik – tehát rögzül a talajon.

A legtöbb izom húsosan, tehát közvetlenül izomrostjaival ered. Ez logikusan következik abból, hogy az eredés a proximalisabb (törzs közeli) vázrészen van, azaz ott, ahol nagyobb felület áll rendelkezésre. Előfordul azonban nemritkán az is, hogy az izom ín közbevetésével ered, vagy pedig az izomrostok egy része az izomnak ilyen esetben ínszerűen megvastagodott kötőszöveti burkán vagy szomszédos izompólyán ered.

Bár számos izom közvetlenül, azaz húsosan is tapad, mégis – főleg a végtagokon – általánosabb, hogy az izomhas ínba megy át. Az ín tömött kollagén rostos kötőszövetből álló, fehér, selyemfényű, igen hajlékony képződmény, amely az izomhasnál lényegesen vékonyabb. Az izom erejét ezek a nagy szakítási szilárdságú, gyakorlatilag nem nyújtható karcsú pánt- vagy kötélszerű képződmények jelentős távolságokra – pl. az alkarról az ujjak végeire – közvetíthetik. Ennek nagy előnye, hogy az izomrendszer a karcsú ujjak végére viszi át azokat az aránylag jelentős erőket, amelyek kifejtéséhez az alkar (vagy a lábszár) felső tömegesebb részében elhelyezett, aránylag nagy izomhasakra van szükség.

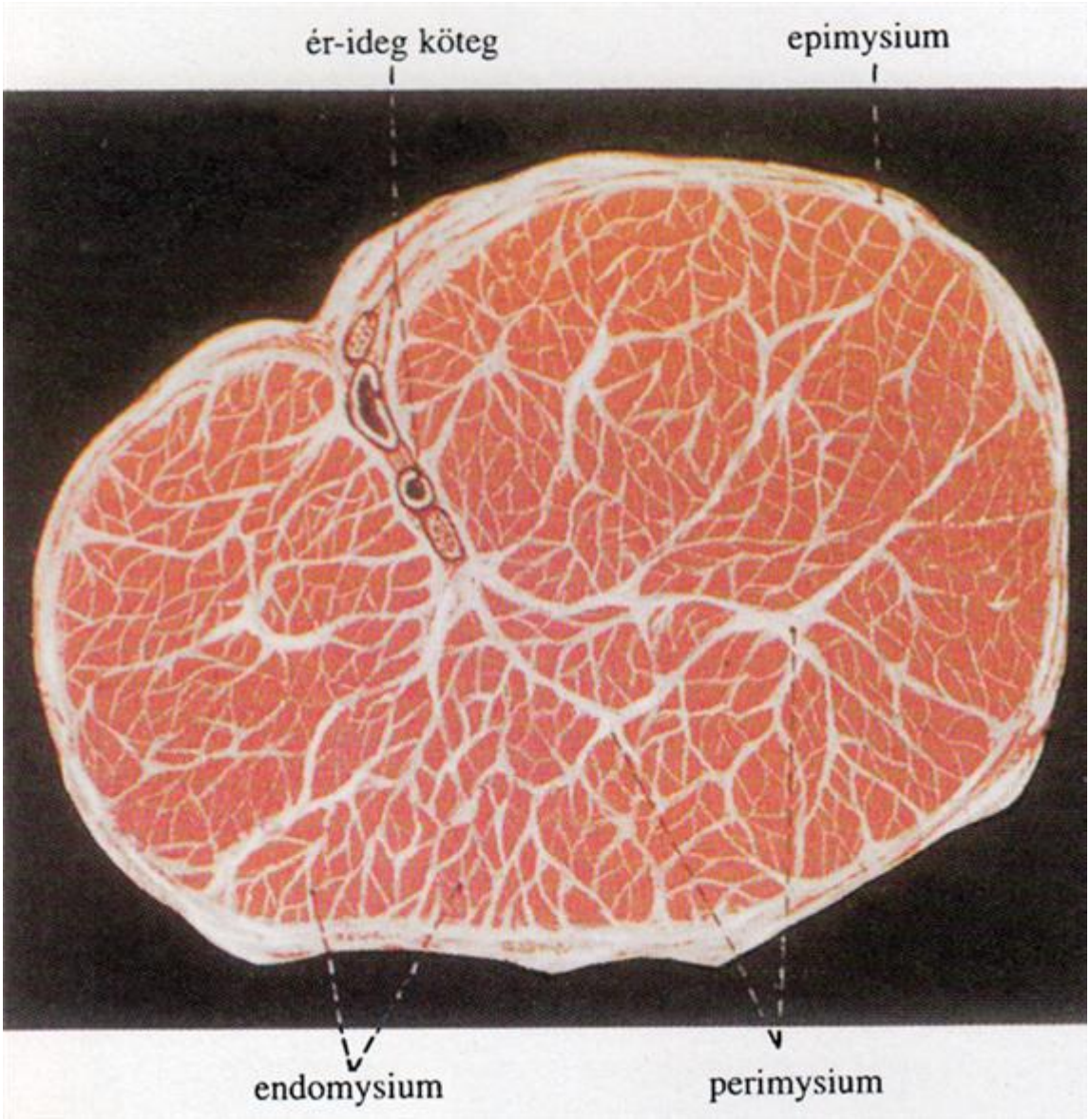
Az inak alakja az izmokéhoz hasonlóan mind vastagság, mind hosszúság és keresztmetszetük alakja tekintetében igen változatos. Lapos, lemez alakú izmok sokszor hasonló inas lemezbe mennek át; ezeket *aponeurosis*nak nevezzük. Előfordul, hogy az izom ina egy csontos vagy porcos horgon (trochlea) megtörik, és mint csigán átvetett kötél, más irányban húz, mint az izom. Az izomrostok és az ín sok esetben nem mennek át egyszerűen egymás folytatásába, hanem változatos, és az izom működése szempontjából igen fontos, speciális rendezettséggel bírhatnak. Igen általános rendezettségi elv az izomrostok ún. tollazott (pennatus) elhelyezkedése. Ez főleg a végtagizmokon fordul elő, amikor az izom hosszan ered valamelyik hosszú csöves csont testéről, és rostjai nem párhuzamosan futnak az izom hossztengelyével, hanem ferdén, majd aránylag rövid lefutás után az izomba magasan benyúló ínon tapadnak. Ha valamennyi rost az izom egyik oldalán ered, és a másik oldalán elhelyezett ín felé halad, az izmot egyszer tollazottnak *(unipennatus)* nevezzük, ha pedig az izomrostok egy közbülső elhelyezkedésű ín felé tartanak – mint a madártoll pihéi a toll szára felé –, akkor kétszer tollazott *(bipennatus)* izomról szólunk.

2.1.1. Perimysium és peritendineum

Az izom és – bár az első pillantásra furcsának tűnhet – maga a tömött kötőszövetből álló ín is sajátos kötőszöveti vázzal és ennek a felületre eső részét képező burokkal bír. Az izom húsos részének e vázát *perimysium*nak nevezzük. Szerkezetét az izom keresztmetszetének mikroszkópos nagyítású (lupe) képén érthetjük meg **(5/1. ábra)**. A perimysiumnak az izom felületét borító burokszerű részéből sövények hatolnak be az izom belsejébe, és vaskosabb elsődleges, majd mind finomabbá váló másod- és harmadlagos sövényekből álló hálóval osztják fel mind apróbb rekeszekre az izmot. Természetesen csak keresztmetszetben háló, a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

valóságban a háló hézagai csőszerű terek. Végül minden egyes izomrost külön saját rekeszbe kerül, mégis funkcionális jelentősége miatt külön egységként szoktuk tekinteni az izom ama szabad szemmel még jól felismerhető rostkötegeit, amelyek az izom húsrostjainak rendezettségét – fasciculatióját (például az előző szakaszban említett tollazottságot) – mutatják.



5/1. ábra. Izom keresztmetszete lupenagyítással a kötőszövetes tokok feltüntetésére

A perimysium különböző részeit külön nevekkel szokták ellátni: a külső tok *epimysium* vagy *perimysium externum* a nagyobb sövény: *perimysium internum,* végül a legkisebb fasciculusokon belüli sövény: *endomysium.*

A perimysium mennyisége és a különböző sövények vastagsága változó. Vannak durva kötőszöveti vázú (durván köteges) izmok – pl. a nagy fanzom (m. gluteus maximus) és igen finom kötőszövetes vázú izmok, ilyen a m. psoas major. A perimysium sövényeiben haladnak és ágazódnak el az izom nagyobb erei; a legfinomabb sövényekben gazdag capillarishálózatot találunk. Ugyanitt ágazódik el az izom idege is.

A perimysium az ínba való átmenetnél lényeges változás nélkül megy át a *peritendineum*ba. Ennek szerepe hasonló a perimysiuméhoz. Hálószerű felépítésével az ínnak már a tömött kötőszöveteknél leírt köteges szerkezetét szorosan egybetartja, és nem engedi elemeire felrostozódni. A peritendineumban ágazik el az ín kevés ere és idege.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az erőátvitel mikroszkópos módján régen igen sokat vitatkoztak – ez ma sem teljesen tisztázott –, de bizonyos, hogy az izomfibrillumok nem mennek át az ín kollagénfibrillumaiba. Képletesen a legjobban, de nem biztos, hogy leghelyesebben szoros gumikesztyűben levő ujjainkkal magyarázhatnánk el, amelyekről a kesztyűt az ujjvégeken való húzással semmiképpen sem húzhatjuk le; sőt minél jobban húzzuk a kesztyűt, annál szorosabban tapad ujjunkhoz az elvékonyodó gumi.

A sarcolemma két rétegből áll: az egyik az izom sejthártyája, a másik egy ehhez mindenütt szorosan hozzáfekvő, a lamina basalisokhoz hasonló és az izomnak ínba átmenő kötőszöveti vázával összefüggő, még elektronmikroszkóp alatt is egységesnek tűnő hártya. Anélkül, hogy a kettő közt speciális összeköttetést keresnénk, elképzelhető az egyes izomrost húzóerejének átvitele a két hártyafelszín egyszerű adhaesiója révén. – Mindenesetre akár húsosan, akár inasan ered vagy tapad is az izom, rögzülési helyén az erőt végül is kötőszöveti (kollagén) rostok viszik át a csontra, melybe az ínrostok vagy a perimysium rostjai sokszor ún. Sharpey-rostok formájában vannak mintegy „lehorgonyozva”.

2.2. Izompólyák *(fasciae)*

Izmok többnyire nem szabadon helyezkednek el a laza kötőszövetben, hanem egyesével vagy csoportosan erősebb kötőszöveti lemezek által alkotott rekeszekben (izompáholyokban). A rekeszeket alkotó kötőszöveti lemezeket nevezzük, **izompólyák**nak *(fascia).* Különösen erősek ezek a fasciarekeszek a végtagokon, elsősorban az alsón. Itt, mint később látni fogjuk, a venás keringés támogatásában fontos szerepe van a zárt terekben összehúzódó, azaz a teret hol szorosabban, hol lazábban kitöltő izmoknak. Sok esetben az izomrostok egy része ered is vagy tapad az izompólyák egyes részein, amelyek ilyenkor ínszerűen megvastagodnak, úgyhogy nehéz eldönteni, vajon fasciának vagy inkább aponeurosisnak kell-e tekintetnünk őket.

Orvosi (sebészeti) szempontból a fasciák és az általuk körülvett rekeszeik szinte nagyobb fontosságúak, mint a bennük levő izmok, mert egyrészt a rekeszek alkalmas teret képeznek kóros (fertőző) folyamatok terjedésének, és ezért sebészi kezelésükhöz az egyes terek ismerete nélkülözhetetlen. Másrészt, nagyobbára kollagén kötőszövetből állván, folytonosságuk megszakításai kifogástalanul gyógyulnak, és ezért a sebész, ha csak lehet, kötőszöveti lemezeken keresztül hatol be mélyebb területre, és ezek helyreállítására alapozza az eredeti szerkezetet és működést legjobban megközelítő rekonstrukciót.

2.3. Súrlódáscsökkentő berendezések

Az izom segédszervei közé tartoznak és az izmok közötti, ill. izom/szalag, izom/csont közötti súrlódásokat csökkentik az izomtömlők *(bursae synoviales)* és az ínhüvelyek *(vaginae tendinum).*

2.3.1. Izomtömlők (bursae synoviales)

Az **izomtömlők** külső rostos burokból és belső felszínükön az izületek synovialis felszíneihez hasonló sejtdús rétegből álló, résszerű üregükben az íznedvhez hasonló nyúlós, de egyúttal sikamlós nedvet tartalmazó, lencse alakú képződmények.

A lencseidom két külső felszíne az egymáshoz súrlódó felszínekhez rögzül, belső sima felszíneik a tömlő nedve által mintegy „zsírozva”, egymáshoz viszonyítva könnyen elcsúsznak. A lencse peremén természetesen a két egymásba átmenő felszínnek mozgás közben bizonyos egymásba való „áthengeredése” fordul elő. Érthető, hogy ilyen bursák elsősorban a nagyobb ízületek (térd, váll) körül fordulnak elő, sokszor a bőr és az alatta fekvő csont között is (pl. *bursa prepateliaris subcutanea).* Egy másik jellemző helyük inak hegyesszögben való tapadása esetén a csont és ín közti szöglet. Ez biztosítja, hogy megfeszített ín mellett is a csont az ín húzási irányára merőleges síkban elmozdulhat; ti. a hegyes szögletben elhelyezkedő bursa megengedi az ín és a csont közötti lap szerinti elcsúszást.

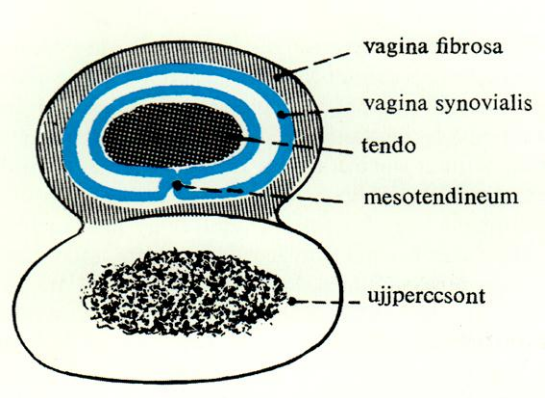
2.3.2. Ínhüvely (vaginae tendinum)

Ínhüvelynek nevezzük a végtagok állandó (boka) vagy gyakori (csukló, ujjak) megtörési helyein, rendszerint erős leszorítószalagok *(retinaculumok)* alatt átfutó inakat körülvevő csőszerű, könnyű elcsúszást biztosító hüvelyeket. A valóságban bonyolultabb felépítésűek, mint a felületes szemlélő számára tűnnek. Csupán külső rostos burkuk [*vagina fibrosa (tendinis)*]valóban cső alakú, ezt azonban kettős falú belső synovialis hüvely béleli [*vagina synovialis (tendinis)*]. Az utóbbi külső lemeze a rostos burok belső felszínéhez tapad, belső lemeze pedig az ín felszínéhez nőve synovialis felszínét kifelé fordítja.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az ínnak a hüvelyben való ide-oda csúszását a két egymás felé fordított synovialis felszín és a köztük levő sikamlós nedv biztosítja. A két synovialis felszín az ínhüvely mindkét végén átfordul egymásba, és ezért az ín valamilyen irányban való mozgásához az egyik végén a külső réteg tűrődik át a belsőbe, a másikon fordítva.

Az ínhüvely keresztmetszetéből **(5/2. ábra)** kitűnik, hogy a két synovialis réteg nem csupán az ínhüvely két végén megy át egymásba, hanem a nagy savós hártyáknál megismerendő módon a külső lemez kettőzet útján *(mesotendineum)* is áthajlik a belső synovialis rétegbe. E kettőzet mindig a belső rostos hüvelynek a csontos vagy ízületes alaphoz rögzülő oldaláról indul el, tehát a mesotendineum mindig az ínnak a csontok és az ízületek felé fordított oldalát éri el.



5/2. ábra. Az ínhüvely keresztmetszete sémásan. Igen bonyolult viszonyok vannak az ujjak hajlító oldalán levő ínhüvelyekben, ahol a két – felületes és mély – ujjhajlító izom ina ugyanabban a hüvelyben fut, sőt egyik ín átbújik a másik ín nyílásán. E viszonyok gondos tanulmányozása néhány felnyitott ínhüvelyen ezért különösen fontos feladat

Gyakorlati jelentősége, hogy e kettőzet viszi az ínhoz a kisszámú, de mégis nélkülözhetetlen ereket. Bár az ín mozgathatóságának biztosítására e kettőzetek elég lazán kötik össze az inat az ínhüvely basisával, mégis fontos megjegyeznünk, hogy az ínhüvely gyulladásainál szükségessé vált műtéti feltárásakor semmi körülmények közt sem szabad felemelni az inat az ínhüvely alapi (ti. a csonthoz és az ízülethez rögzített) részéről. Ezzel ugyanis elszakadna a rendkívül vékony hártyaszerű mesotendineum, és vérellátási zavar folytán az ín elhalna.

2.4. Általános izommechanika

Az izmok működésének általános elemzésénél látni kell, hogy azok többféleképpen vehetnek részt a test, ill. egyes részeinek a mozgatásában.

(1) Az izmok nagy része működésével az eredési és a tapadási pontot közelíti egymáshoz. Magától értetődik, hogy a két pont nem ugyanazon a csonton, hanem 1 vagy 2 ízülettel elválasztott, ill. összekapcsolt csontokon van. Ebben az értelemben az izmok működhetnek nyílt láncban és zárt láncban attól függően, hogy a végtag vége szabadon áll vagy rögzített (pl. láb a talajon vagy függeszkedés során a kéz). Fontos azt tudni, hogy az ín melyik oldaláról kerüli meg az ízületet vagy halad el mellette, mert ez meghatározza az izom működését. Egynél több ízületet átugró izom működése lényegesen összetettebb, és ilyenkor az izom neve vagy funkcionális csoportba sorolása csak töredékét jelzi a valóságos funkciónak.

Az előbbi állítást egy egyszerű példán demonstrálhatjuk. A comb hátsó oldalán levő térdhajlító flexorok) szabadon mozgó végtag esetén (pl., ha ülő helyzetben hajlítjuk és feszítjük térdünket) valóban összehúzódnak, azaz tapintható módon megkeményednek a térd hajlítása közben, és elernyednek (tapinthatóan ellazulnak) a térd feszítése közben. Ilyenkor az izmok „nyílt láncban” működnek. Guggoló helyzetből való felemelkedés közben viszont – tapintással könnyen meggyőződhetünk róla – a térdhajlítók épp ellenkezőleg, a térd extensiója közben húzódnak össze erősen. Az **5/3. ábrán** látható sémából könnyen érthetővé válik, hogy a zömben az ülőgumó tájékáról eredő és a lábszárcsontok felső végén tapadó térdhajlítók két ízületet (a csípőt és a térdet) ugorva át, a talajon támaszkodó láb és a felülről ránehezedő testtömeg között „zárt láncban” működő térdet hátrafeszítik; azaz ebben az esetben nem hajlítják a térdet, hanem feszítik.

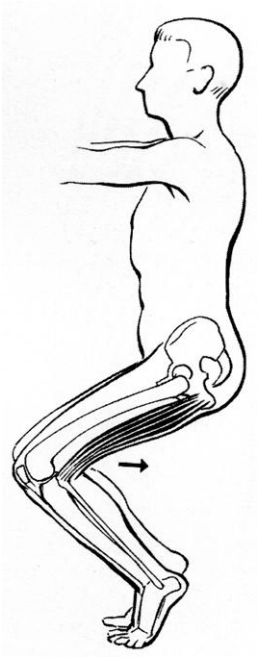
(2) Az izmok sokszor egy végtagot vagy a törzs ízületeit rögzítik bizonyos megkívánt helyzetekben. Ehhez az ellentétes hatású (*antagonista,* szemben az azonos irányban ható, *synergeta)* izmok egyidejű összehúzódása szükséges. Ennek kapcsán jegyezzük meg, hogy a végtagokon az antagonista izmok rendszerint a végtag

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

dorsalis-ventralis oldalán helyezkednek el, pl. a lábszáron elöl levő extensor izmok antagonistái a hátul lévő flexor izmok, és viszont. A törzs esetében ez az elrendeződés annyiban módosul, hogy az egyik oldali izmok antagonistái gyakran az ellenkező oldalon helyezkednek el.

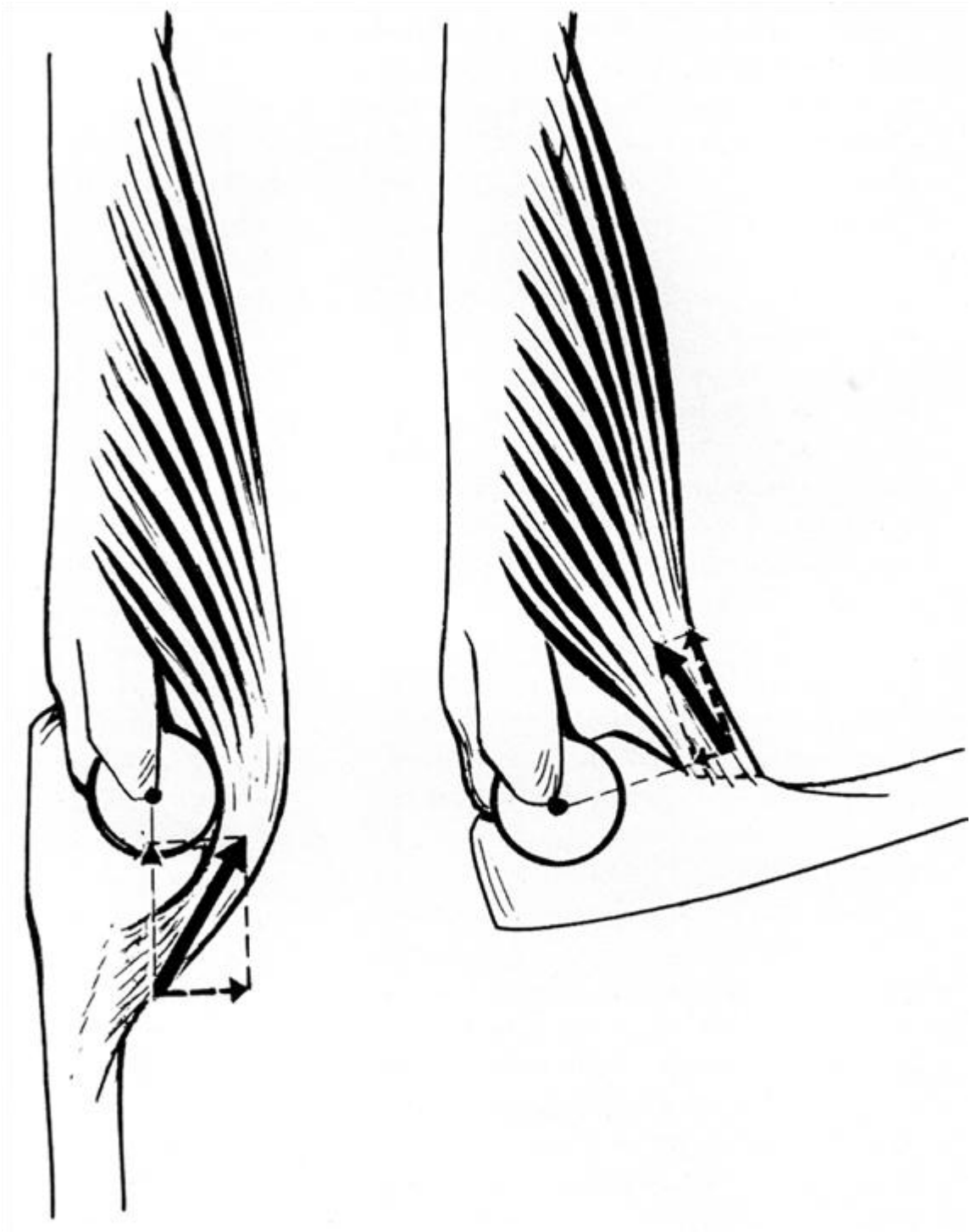
(3) Az izmoknak egy további működési formája a végtag egyenletes visszaengedése, amire lépcsőn lefelé járáskor látunk példát. Itt a különböző izomcsoportok tónusának fokozatos csökkentése jelenti az izom működését.

Mindezeket azért írjuk le itt ilyen részletesen, hogy megvilágítsuk az izom tisztán mechanikai működéséből is adódó számos bonyolult problémát, és felhívjuk a figyelmet egy-egy izom működésének sokoldalú lehetőségeire, nem is szólva több izom együttműködésének szinte megszámlálhatatlan sokféleségű kombinációira. Ismereteink e téren még igen kezdetlegesek, pedig sportorvosi, a sportokban oly fontos „stílus”-elemzési és -fejlesztési törekvések fontos alapismereteit képezhetik. Az izmok valódi összjátékát csak különböző testmozgások során végzett lassított filmfelvételek segítségével és több izom aktivitását egyidejűleg regisztráló elektromiográfiai felvételekből lehet megállapítani.



5/3. ábra. Séma annak érzékeltetésére, hogy térdhajlított helyzetből való felemelkedéskor a zárt láncban működő, két ízületet átugró combflexorok a térdet hátrahúzzák, tehát feszítők

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

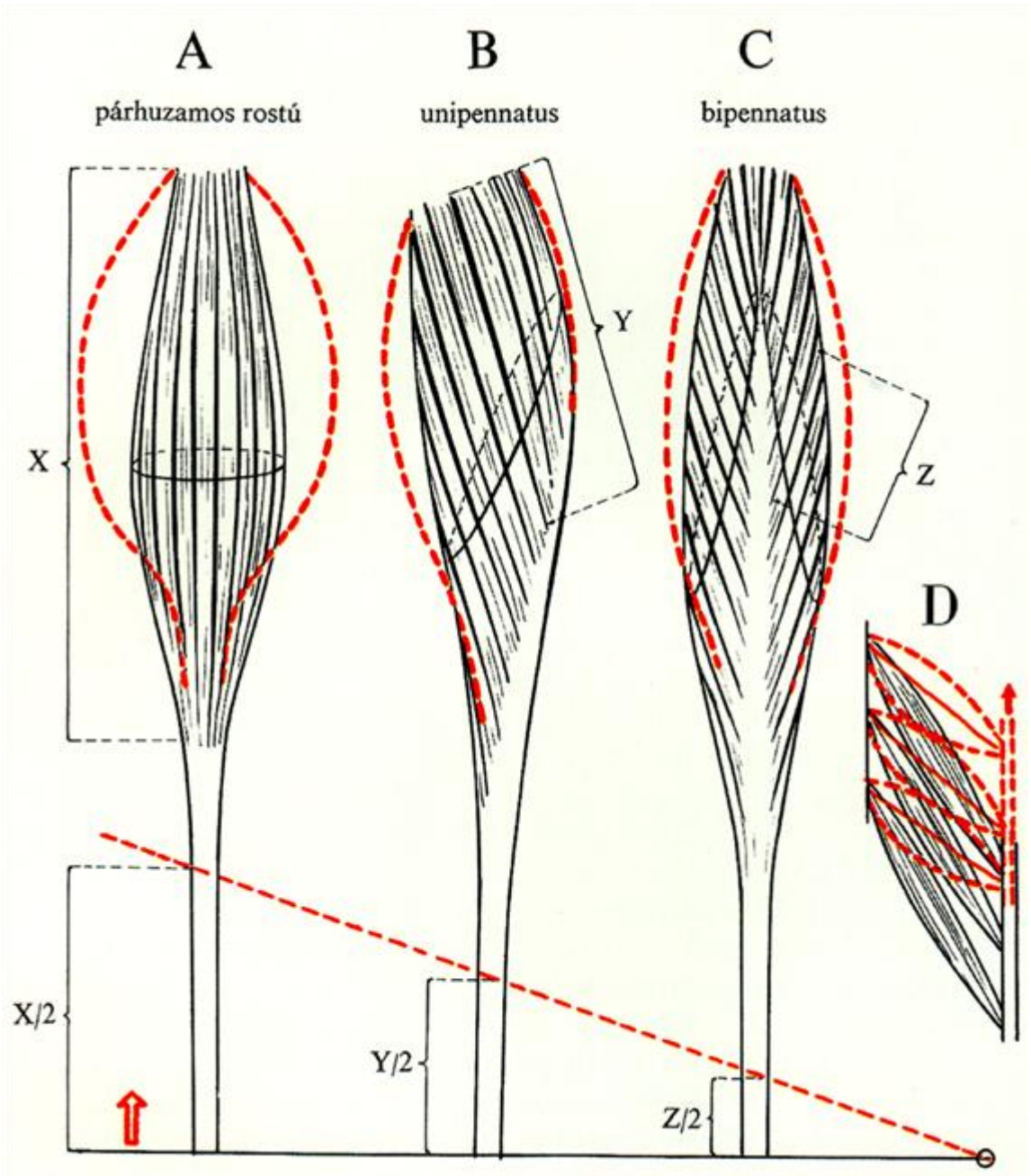


5/4. ábra. A m. brachialis húzóerejének felbontása. Nyújtott könyök mellett a m. brachialis húzóerejének nagyobbik komponense az alkarcsont tengelyirányában hat, tehát a hajlítás szempontjából elvész. Behajlított könyök mellett a húzóerő gyakorlatilag teljes mértékben érvényesül

Az izomnak az ízületre kifejtett hatása attól is függ nagymértékben, hogy húzási iránya milyen viszonyban van az ízület tengelyéhez. Az **5/4. ábrából** látható, hogy teljesen kinyújtott kar mellett a sémásan jelzett m. brachialis húzóerejének jelentékeny része elvész az ulna tengelyirányban való húzására, és csak aránylag kis része használtatik fel a hajlításra. Behajlított könyök mellett a húzóerő sokkal nagyobb mértékben érvényesül. A térdízülettel kapcsolatban említettük, hogy a patella csigaként *(hypomochlion)* szerepel a térd feszítőizmai erejének átvitelében, mert rajta ezeknek az izmoknak a húzása megtörik és a lig. patellae kissé hátrafelé haladva éri el a tibiát. Így e rostok előnytelen tapadási viszonya, legalábbis részben kiegyenlítődik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az izom fascicularis felépítése is rendkívül fontos tényező az izom működésének meghatározásában. Vegyük figyelembe az **5/5. ábrán** bemutatott alakra és méretre teljesen egyforma három izmot, és fontoljuk meg, hogy miben különbözhet a működésük. Ehhez tudnunk kell egy, az élettanban majd megismerendő tényt, hogy az izomrostok az élő szervezetben maximális nyugalmi hosszuk felére képesek megrövidülni. Az A jelzésű izomban az izomrostok vagy húsos fasciculusok hossza az izomhas hosszával (x) egyenlő, az izom rövidülése tehát x/2. A B jelzésű izom unipennatus, ferde lefutású fasciculusai jóval rövidebbek (y), az izom rövidülése tehát y/2. A C jelzésű izom bipennatus, fasciculusai még rövidebbek (z), az izom rövidülése tehát z/2. Nézzük meg már most az izommunka másik tényezőjét, az erejét. Nem nehéz átlátni, hogy az izomrostokat egyforma vastagnak fogva fel, az összehúzódással kifejtett erő független az izomrostok hosszától, de a számukkal arányos. Azaz az izom ereje a keresztmetszetétől függ, de olyan keresztmetszettől, amely minden rostját valóban átmetszi. Ezért az izom ún. „anatómiai (haránt) keresztmetszete” mellett a „fiziológiai keresztmetszet” fogalmát is be kell vezetnünk. Fiziológiai keresztmetszeten olyan síkot értünk, amely az izom minden rostját keresztben metszi. Ez unipennatus izomnál az izomhasat ferdén átmetsző sík, amely nyilvánvalóan jóval nagyobb átmetszetet ad, mint az A izom harántmetszete. A bipennatus izom fiziológiai keresztmetszete még ennél is lényegesen nagyobb, nyilvánvalóan nagyobb tehát maximálisan kifejthető ereje is. Munkavégző képesség tekintetében nincs a három izom közt lényeges különbség; ez az izomállomány tömegétől függ.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5/5. ábra. Séma az izom fascicularis rendeződése és ereje, valamint rövidülőképessége közötti összefüggésről. A séma D ábrája a tollazott izomszerkezetnek azt az előnyét illusztrálja, hogy összehúzódásakor a vastagodó rostok számára tágabb tér keletkezik (részletesebb magyarázatot lásd a szövegben

Nyilvánvaló ugyanis, hogy a pennatus típusú izmok nagy erővel rövid szakaszon, a párhuzamosak kisebb erővel hosszabb szakaszon tudnak összehúzódni. Nem csodálkozhatunk ezek után azon, hogy pennatus izmok főleg a lábszáron és az alkaron, a mélyebb rétegekben fordulnak elő, ahol főleg az előbbi esetében nagymérvű rövidülésre nincs is lehetőség, viszont igen nagy erőkre van szükség. A felületesebb helyzetű izmok az ízületek tengelyétől általában távolabb erednek és tapadnak, mint a mélyebbek, tehát az utóbbiaknál az erőkarok is rövidebbek, azaz rövidülési lehetőségeik kisebbek, és egyúttal nagyobb erőt kívánnak.

Fordítva: a felületesebb és proximalisabb comb-, kar-, váll-, medence- és törzsizmok inkább a párhuzamos rostú típusokhoz tartoznak. Itt ugyanis jelentékeny méretű megrövidülésekre van szükség, és ha nagy erők kellenek is, az izom vastagsága az amúgy is tömegesebb testrészeken növelhető.

Egyes izmokban, mint pl. a lábikra nagy izmaiban *(m.gastrocnemius, m. soleus),* a pennatus-elv igen bonyolult rostszerkezettel érvényesül, és ezek az izmok méreteikhez képest óriási erőket képesek kifejteni (pl. „dobbantás" az ugrómozgásoknál). A pennatus izomrost-elrendeződés külön előnye még az is, hogy az 5/5. ábra D sémájából érthetően az izom összehúzódásakor táguló izomrostok közötti közök helyet adnak a megvastagodott rostok elhelyezésére, míg a párhuzamos rostú izmok rostjai egymást szükségszerűen zavarják.

Az izom hossza és erőkifejtése közti összefüggés az izomműködés lényeges oldala. Maximális erőkifejtésre az izom a test nyugalmi helyzetében elfoglalt „nyugalmi hosszában" képes. Ennél nyújtottabb, illetve rövidültebb helyzetben ereje eleinte lassan, majd bizonyos határon túl gyorsabban csökken, míg a szélső nyújtottság, ill. összehúzódottság közelében fokozatosan a zérushoz közeledik (Ernst). Passzív erők hatására létrejött szélső ízületi helyzetekben sok izom már akcióra képtelenné válik. Ezt alkalmazzák pl. gyermekek, amikor társuktól összeszorított öklében elrejtett tárgyat igyekeznek úgy elvenni, hogy felhasználva a csukló gyengébb feszítőizmait, a tenyér felé törik be az ellenfél csuklóját, amikor is passzív behajlított helyzetében az ujjhajlító izmok túlságosan megrövidülnek, és nem képesek többé szorosan behajlítva tartani az ujjakat. A birkózósportoknak is fontos eleme az izomműködés eme ténye. Az izom ideális erőkifejtő hosszának megválasztása természetesen lényeges vonása minden nagyobb erőt igénylő mozgásnak, mind a sportokban, mind számos munkafolyamatban. Ezeknek az alapvető tényeknek különleges jelentőségük van minden olyan orvosi tevékenységben, amely sérült vagy bénult testrészek működésének akár műtéti, akár más (konzervatív) módon (pl. speciális gyógytorna) való rehabilitációjára (helyreállítására) törekszik.

2.5. Izom és ideg

Az izomösszehúzódás és az izomtónus kérdéseivel az élettan foglalkozik. Itt csak röviden utalunk néhány anatómiai alaptényre.

A simaizommal és a szívizommal szemben, amelyeknek minden idegellátástól független automatikus működésük is van, a harántcsíkolt izom csak idegimpulzusra húzódik össze, sőt minimális saját rugalmasságán felüli, ún. tónusa is idegimpulzusok beérkezésétől függ. (Az izom rugalmassága nagyobbrészt nem az izomrostoknak, hanem a kötőszövetes váznak a rugalmassága.) Minden harántcsíkolt izom lényeges anatómiai adata tehát az ún. beidegzése. Ezen általában az izom mozgatóidegét értjük, mert az izom leírásához hozzátartozik, hogy mozgató idegrostjait mely ideg vagy idegfonat szolgáltatja. A gerincvelő és a gerincvelői idegek leírásából az is kitűnik, hogy a legtöbb izom nem egy, hanem két vagy három, ún. gerincvelői szelvényből kapja idegrostjait, függetlenül attól, hogy ezek a rostok mely környéki idegen keresztül érik el az izmot. Az orvos számára mindkét adat fontos, tehát hogy egy-egy izmot mely környéki ideg és mely gerincvelői szelvények idegzik be. Ezért külön említjük az izom ún. *peripheriás* és *szelvényes beidegzésé*t. Az anatómiai tanulmányok során konkrétan megkívánják minden izom peripheriás beidegzésének ismeretét, míg a szelvényes beidegzésnek csupán az elvét kell ismerni. Ez utóbbi beosztás a legtöbb ideggyógyászati szakkönyvben közölt táblázatokból néhány másodperc alatt leolvasható, feltéve hogy az illető érti az elvet.

Az izom idege általában az izomhas közepén vagy attól kissé proximalisan lép be az izomba. Az izomhasban az ideg a perimysiumban fonatot képez, rendszerint az izom eléggé körülírt területén. Párhuzamos rostú izmokban ez a terület meglehetősen kicsi, ugyanis minden izomrost gyakorlatilag végighalad az izom egész hosszán, és minden izomrost csak egyetlen idegvéglemezzel bír, ezért elég, ha az idegelágazódás az izom egyetlen keresztmetszeti területén történik. Pennatus, főleg pedig bipennatus izmokban az ideg elágazódásának jóval nagyobb területre kell kiterjednie ahhoz, hogy minden izomrostot elérjen. Az izomrostok mozgató véglemezéről a 2. fejezetben az idegszövet általános leírásában szóltunk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az izom mozgató beidegzésének fontos fogalma a *motoros egység*. Egy-egy gerincvelői vagy agytörzsi mozgató idegsejt egyetlen idegrostot küld ugyan a mozgatóidegekbe, de az izmon belül ez az idegrost ismételten elágazódik, és több izomroston végződik mozgató véglemezzel. Minthogy a mozgató idegroston keresztül beérkező idegimpulzus egyformán tovább terjed a rost minden ágán, és minden véglemezén keresztül minden vele összefüggő izomrostot összehúzódásra bír, az ugyanazon idegsejt által beidegzett izomrostok nem külön-külön, hanem mindig csak együtt húzódhatnak össze. Ezért az egy mozgató idegsejt által ellátott összes izomrostot motoros egységnek nevezzük. Egyes izmokban a motoros egységek igen kicsinyek: pl. a külső szemizmokban egy idegsejt átlagosan 2,5 izomrostot lát el. Fordítva: a nagy proximalis végtagizmokban az egységek igen nagy méretűek, egy idegsejt 4–500 izomrostot is elláthat. Minthogy az idegimpulzus és az elemi izomcontractio egységnyi (minden vagy semmi) jellegű működésűek, és nincsenek fokozataik, az izomműködés fokozatait az idegrendszer azzal éri el, hogy különböző számú és elrendeződésű motoros egységet „vet be” egyidejűleg. Ezért nyilvánvaló, hogy igen kis izmokban a motoros egységek kicsik kell hogy legyenek, míg nagy izmokban, amelyeknek nincsenek finomabb működési fokozataik, a nagy motoros egységek a gazdaságosak. Ettől függetlenül is azonban a szemizmok kis motoros egységeit – azaz a kis izmot ellátó motoros idegsejtek szélsőséges nagy számát – ezen izmok elképzelhetetlenül precíz működése is indokolja.

Nem térhetünk ki arra a fontos tényre, hogy a mozgató neuronok közt vannak ún. fázisos és ún. tónusos működésűek; az előbbiek inkább a tényleges mozgásokat, mások inkább az izom tónusát szolgálják, de ez a különbség csak viszonylagos. Vannak egész izmok, amelyek inkább tónusos működésűek, mások inkább rövid gyors összehúzódásra képesek. Az előbbiek rostjai felépítésükben – a sarcoplasma és a fibrillumok mennyiségi arányában – és színükben, is eltérőek, ún. vörös izmok, az utóbbiak fehérebbek. Emberben az izmok többsége kevert rostozatú, mind működés, mind szerkezet tekintetében.

A tónusos izomműködés egyébként az izomműködés legbonyolultabb kérdése, melynek tárgyalásába még legelemibb szinten sem bocsátkozhatunk e Helyen. Elsősorban nagyon sokféle tónus létezik szinte minden izomban más a mindenkori testhelyzettől és több más tényezőtől függően. Az Általános izommechanika c. alfejezetben az ízületrögzítő izomműködésekről mondottakból logikusan következik, hogy minden testhelyzethez tartozik a legtöbb izomnak valamilyen speciális összehúzódottsági állapota, ami abban a testhelyzetben rögzíti a rögzítendő ízületeket.

*Izomtónus*on voltaképpen az izmok feszülési (contractiós) állapotát értjük. Ezt az illető izmokat beidegző mozgató idegsejtek egy részének tartós izgalmi állapota – azaz a mozgató idegrostokon az izmokhoz állandó sorozatban küldött impulzusok – tartja fenn. Elektromiográfiás eljárásokkal kapott eredményekből, azaz a működő izmok bioelektromos jelenségeinek tanulmányozásából újabban mindinkább kitűnik, hogy a természetes testtartásokban és a mozgásokban (pl. járás) az idegrendszer bámulatos gazdaságossággal működteti az izomrendszert. Amikor csak – akár néhány tized másodpercre is – teljesen ki lehet kapcsolni egy-egy izom működését a mozgás vagy testhelyzet bizonyos fázisában, az izom működése (tónusa is) gyakorlatilag a zérusra csökken. Ez teszi lehetővé, hogy gyakorlott ember naphosszat végezhet megerőltető folyamatos fizikai munkát anélkül, hogy (általános és egészséges fáradtságon kívül) ez a működtetett izomra káros hatással lenne. Nem áll az természetesen a gyakorlatlan és izmait célszerűtlenül használó, úgyszintén a lelki feszültség alatt, hajszoltan stb., azaz nem kiegyensúlyozottan – nem „tempósan” – dolgozó emberre. Igazán pihentető az az alvás, amelynél a legtöbb izom tónusa a minimumra, sőt a zérusra csökken. Ennek előfeltétele a fejet éppen csak a törzs tengelyében tartó minél kisebb párnán kívül a tökéletes vízszintes, nem túl lágy (süppedő) fekhely.

Az izom érző beidegzésének jelentősége, amint ez a gerincvelői reflexek ismertetésénél fog elsősorban kitűnni, igen nagy. Az érző végkészülékek között két specifikus izomreceptort is említettünk: az *izomorsó*t és a *Golgi-féle ínorsó*t. Ezek tájékoztatják az idegrendszert az izom passzív (izomorsó), illetve nettó (aktív és passzív; ínorsó) feszültségi állapotáról. Ezek mellett az izomban általános érző, pl. fájdalomérző idegvégződések is vannak. Ezek az érzőrostok az izmot ellátó motoros rostokkal együtt lépnek be az izomba.

2.6. Az izom működési alkalmazkodása

Más szövetekhez hasonlóan az izomszövet is gyorsan alkalmazkodik a funkciós igénybevételhez. Közismert, hogy rendszeres gyakorlattal az izmok teljesítménye jelentős mértékben fejleszthető. Az izom ily módon növelhető ereje több tényezőből adódik. Az egyik – valószínűleg jelentősebb – csoportja e tényezőknek nem izom eredetű, hanem azzal függ össze, hogy a gyakorlott ember motoros idegmechanizmusai jobb időzítésben tudják bevetni egy-egy izom motoros egységeit; az egy-egy mozgásban együttműködő izmainak működését jobban koordinálja és gazdaságosabban (azaz több közbülső pihentető teljes ellazítással) működteti izmait. Ezen túlmenően azonban az izomnak van valódi *aktivitási hypertrophiá*ja.A rendszeresen működtetett izom rostjai vastagságban megnőnek, de számban nem szaporodnak. Fehérje-összetétele és anyagcseréje is megváltozik; a myofibrillumok változásairól nincsen megbízható adatunk, de nem zárható ki, hogy a fibrillumok vagy felépítő

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

filamentumaik szaporodnak. Az aktivitási hypertrophia nem hajszolható a végletekig: rendszeres működtetéssel az izom bizonyos szintig hypertrophisál, majd ez a folyamat megáll, és további erőltetés ezután negatív funkciós eredménnyel jár: az izom teljesítménye gyorsan visszaesik. Érthető, hogy ezeknek az összefüggéseknek döntő sport- és munka-egészségügyi jelentőségük van (pl. tréning tervezése, irányítása és felügyelete).

Az aktivitási hypertrophiák gyógyító orvosi szempontból sokkal fontosabb jelenségei a simaizmokon és főleg a szívizmon jelentkeznek.

Orvosi szempontból fontosabb jelenség az izom *inaktivitási atrophiá*ja. Az akárcsak rövid ideig is teljes nyugalomba helyezett testrész izmai (csonttörések, ízületi megbetegedések esetén) igen gyorsan – szinte napok alatt – sorvadnak; rostjaik elvékonyodnak, fehérje-összetételük, anyagcseréjük megváltozik, erejük és hasznos erőkifejtő hosszúsági tartományuk csökken. Ezzel rokon, de még súlyosabb atrophia következik be az izom „túlrövidülése” – pl. ínszakadás, tartós ízületi ficam, rosszul gyógyult törés stb. – esetében.

Speciális esete az izomatrophiának a motoros idegének a bénulása vagy folytonosságának megszakadása nyomán fellépő *bénulásos atrophia.* Ez az ún. elfajulási reakció az izom ingerlékenységének súlyos elváltozásával járó, az izomszöveteknek az inaktivitási atrophiánál mélyrehatóbb valódi „elfajulása” (degeneratiója). Az orvos tevékenysége az atrophiák körül arra kell hogy irányuljon, hogy megtalálja a nyugalomba helyezés szükségessége, és az izom működésének fenntartása, ill. helyreállítása (masszázs, elektroterápia, gyógytorna) közti helyes kompromisszumot. Különösen átmenetinek ígérkező idegbénulások során fontos az elfajulás megelőzése vagy hátráltatása az izmok elektromos ingerlésével, ami ideig-óráig helyettesítheti az idegi ingereket.

3. 5.3. RÉSZLETES IZOMTAN

3.1. A törzs izmai

A törzs izmait négy csoportra oszthatjuk:

1. a gerincen eredő (és tapadó) izmok;

2. a légzőizmok;

3. a hasizmok;

4. a medencefenék izmai.

Az 1. csoport izmait további két alcsoportra lehet bontani, úgymint felületes (a gerincről eredő, de máshol tapadó) és mély (a gerincen eredő és a gerincen, a bordákon vagy a koponyán tapadó) izmokra. A felületes izmok megegyeznek a *felületes hátizomzat*tal, míg a mélyebb elhelyezkedésű izmok alkotják az *axialis törzsizomzat*ot.

3.1.1. Felületes hátizomzat

Az idesorolt izmok tapadásuk révén a felső végtag mozgatásában vesznek részt *(spinohumeralis izmok),* elhelyezkedésük alapján viszont a hátizmok közé tartoznak. Mind a négy idesorolt izom az embryo ventralis oldalán fejlődik ki, és csak másodlagosan vándorolnak a hátra. Ezt bizonyítja, hogy beidegzésüket, egy kivételével, amelyet a XI. agyideg lát el, a gerincvelői idegek ventralis ágaiból kapják. Az izmokat összefoglalóan az **5/1. táblázat** tartalmazza.

6.1. táblázat - 5/1. Táblázat - Spinohumeralis izmok

Neve	Alak; részei	Elhelyezkedés	Ered	Tapad	Fő működése	Beidegzés
(1) m. trapezius (csuklyásizom)	barátcsuklya (függőleges hossztengelyű rombusz)	felületesen tarkón és a háton	a protuberantia occipitalis externától a hát középvonalán	a spina scapulaen, acromionon és a clavicula	a lapocka emelése, süllyesztése és rögzítése,	n. accessorius (XI.); plexus cervicalis

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

			(proc. spinosusokon és szalagaikon) a 12. hátcsigolyáig	oldalsó harmadán	befelé és kifelé történő rotáció; fejfordítás	
(2) m. levator scapulae (lapockaemelő izom)	karcsú pántszerű	a m. trapezius elülső-felső széle alatt	a felső 4 nyakcsigolya harántnyúlványán	lapocka felső szöglete	a lapockát emeli (kelletlen belenyugvást jelző vállmozdulat)	n. dorsalis scapulae
(3) m. rhomboideus (rombuszizom)	rhomboideus minor, major	a m. trapezius alatt	6–7. nyakcsigolya és 1–4. hátcsigolya proc. spinosusa	a scapula margo medialisa	hátra és kissé felfelé húzza a scapulát; lapockarögzítő	n. dorsalis scapulae
(4) m. latissimus dorsi (széles hátizom)	lapos legyezőszerű lemez	felületes; felső része a m. trapezius alá nyúlik; a scapula alsó szögletét leszorítja	thoracalis (6–12.) és lumbalis (1–5.) csigolyák proc. spinosusán; fascia thoracolumbalis felületes lemezén; crista iliaca külső ajkán; a sacrum dorsalis felszínén; három alsó bordán	crista tuberculi minoris humeri	a kart adducálja, retroflectálja és befelé rotálja	n. thoracodorsalis

Trigonum lumbale. A m. latissimus dorsi elülső széle, a m. obliquus abdominis externus (lásd később) hátsó széle és a crista iliaca által alkotott háromszöget nevezzük *trigonum lumbalé*nak, amelynek alapját egy másik széles hasizom, a m. obliquus abdominis internus alkotja. A hiányos izomfal miatt ágyéksérv *(hernia lumbalis)* alakulhat itt ki.

3.1.2. Mély (axialis) izomzat

A gerinc két oldalán hátul, a processus spinosusok és az oldalfelé nyúló processus costariusok, ill. transversusok által alkotott vályút (sulcus dorsi) több izomból álló vaskos izomcsoport tölti ki **(mély hátizmok)**.A nyak területén ehhez az izomköteghez olyan izmok is társulnak, amelyek a koponyát rögzítik, ill. mozgatják (**tarkó-** és mély **nyakizmok**).

M. erector spinae. A keresztcsont hátulsó felszínén és a crista iliaca medialis részén eredő vaskos izomköteg neve *m. erector spinae,* amely egy medialis és egy lateralis nyalábra válva halad függőlegesen a gerinc mögött. A lateralis nyaláb a *m. iliocostalis* az alsó nyakcsigolyák magasságáig, a medialis nyaláb, *m. longissimus* a processus mastoideusig követhető (legfelső része, a *m. longissimus capitis,* szinte különálló izom). Mindkét izomnyalábból csigolyánként ferdén felfelé haladó izomrostok válnak le, és a csigolyák különböző pontjain *(processus accessorius, costarius, transversus),* ill. a bordákon tapadnak. A m. iliocostalis hasonló lefutású izomrostokat vesz fel a thoracalis szakaszon.

Nevének megfelelően ez az izom a gerinc legfőbb egyenesen tartója.

Beidegzés: a gerincvelői idegek dorsalis ágai.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

M. spinalis. Az előbbi izom nyalábjaival egy síkban található közvetlenül a középvonal két oldalán. A *m. spinalis* rostjai processus spinosusokon erednek és azokon is tapadnak. A felső ágyékcsigolyáktól az alsó nyakcsigolyákig található meg.

Beidegzés: a gerincvelői idegek dorsalis ágai.

Transversospinalis izmok. A m. erector spinaetől takartan elhelyezkedő izomköteg olyan izomrostokból áll, amelyek egy harántnyúlványról egy feljebb lévő tövisnyúlványhoz futnak.

Felületesebb rétegeiben az izom nyalábjai 5-6 csigolyát hidalnak át, lefutásuk tehát meredek, ezek neve *m. semispinalis.*

A következő mélyebb rétegben az izomrostok már csak 3-4 csigolyát hidalnak át, ezek neve *m. multifidus* (m. multifidus = sokba hasadt izom). Végül a legmélyebb rétegben vagy egy csigolyát hagynak csak ki, vagy az eggyel feljebb lévő csigolya tövisnyúlványához húzódnak, ezek a *mm. rotatores.* Ezen utóbbi izmok már inkább harántul futnak, és mindinkább rotáló hatásúak a csigolyákra.

A *m. semispinalis* legfelső része *(m.semispinalis capitis)* képezi a tarkónak jól látható két függőleges izompillérét. A kétoldali izmok közti barázda fenn tarkógödörré szélesedik ki.

A *m. semispinalis cervicis* a felső thoracalis csigolyák harántnyúlványain ered, rostjai elérik az axis tövisnyúlványát.

Az axialis izomzat mélyén találjuk a tövisnyúlványok között húzódó izmokat *(mm. interspinales)* és a szomszédos harántnyúlványok között kifeszülő izmokat *(mm. intertransversarii).*

Beidegzés: a gerincvelői idegek dorsalis ágai.

Fascia thoracolumbalis. Felszínes és mély részből álló, vastag, aponeurosisszerű lemez. A felszínes lemez a keresztcsonton és az ágyékcsigolyák tövisnyúlványain ered, és oldalfelé fordulva a m. erector spinae mögött halad el. A mély lemez az ágyékcsigolyák processus costariusán ered, a két lemez a fenti izom lateralis szélénél egyesül egymással. Így a gerinc oldalsó vájulatával együtt szoros osteofibrosus tokba zárja a fascia a mély hátizomzatot. Felfelé a hát közepén a fascia fokozatosan elvékonyodik. Nevezetes, hogy róla ered több hasizom *(m. obliquus abdominis internus* és *m. abdominis transversus)*, hátizom *(m. latissimus dorsi),* sőt az alsó végtag egyes izmai is (*m.gluteus maximus* egy része). A hasüreg tökéletes izmos körülzárásában is fontos mechanikai szerepe van.

A koponyát rögzítő és mozgató tarkó- és mély nyakizmok több rétegben, nagyrészt a nyaki gerinc körül helyezkednek el.

M. splenius. A középső és az alsó nyakcsigolyák mögötti lig. nuchaeról és a felső hátcsigolyák tövisnyúlványáról ered. Az izomrostok felfelé és oldalfelé haladnak, és részben a 3 felső nyakcsigolya harántnyúlványán *(m. splenius cervicis),* részben az os occipitalén tapadnak *(m.splenius capitis).*

Beidegzés: a gerincvelői idegek dorsalis ágai.

Mm. suboccipitales. Az első két nyakcsigolya magasságában, a fascia nuchae mély lemeze alatt a következő négy apró izom helyezkedik el.

A *m. rectus capitis posterior major* felfelé és lateral felé haladva az axis tövisnyúlványa és az os occipitale között húzódik.

A *m. obliquus capitis superior* az atlas harántnyúlványáról indulva az előbbi izomtól lateralisan tapad az os occipitalén.

A *m. obliquus capitis inferior* az axis tövisnyúlványa és az atlas harántnyúlványa között húzódik.

A fenti három izom határolja a *trigonum suboccipitalé*t, melyen keresztülhalad az a. *vertebralis,* és itt lép elő az első cervicalis ideg dorsalis ága *(n. suboccipitalis).*

A *m. rectus capitis posterior minor* a másik egyenes izomtól medialisan halad az atlas hátulsó gumójától az os occipitaléhoz.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az izmok a fej felemelésében és forgatásában vesznek részt.

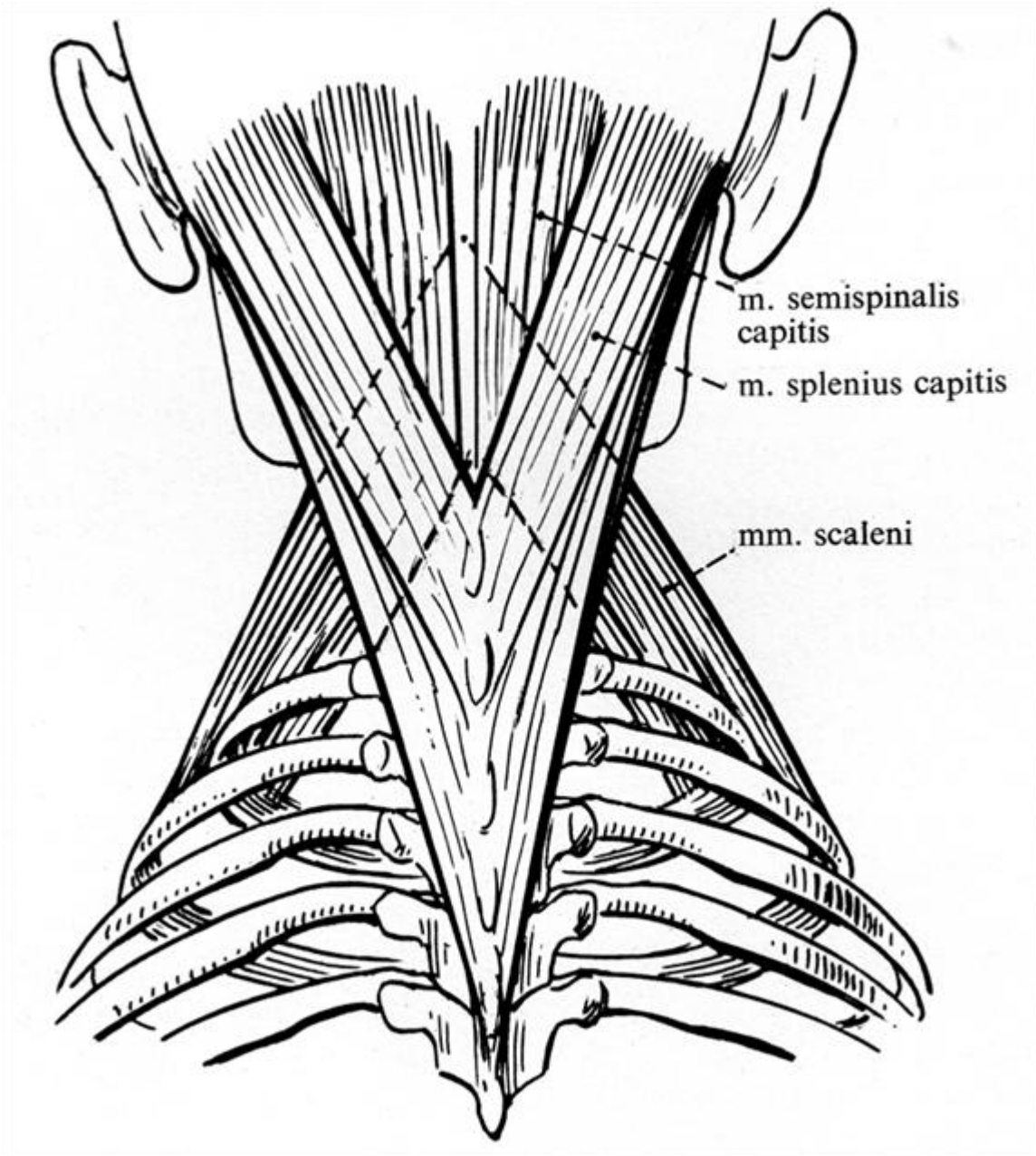
Beidegzés: nagyrészt a n. suboccipitalis.

A gerinc előtt közvetlenül két izom található, a *m. longus colli,* amely a felső thoracalis csigolyáktól az atlas elülső gumójáig terjed, és a *m.longus capitis,* amelynek csipkéi az alsó nyakcsigolyák harántnyúlványain erednek, az izom a tuberculum pharyngeumon tapad.

Az atlas és az os occipitale között feszül ki a *m.rectus capitis anterior* és a *m. rectus capitis lateralis.* Valamennyi izmot a plexus cervicalis ágai látják el.

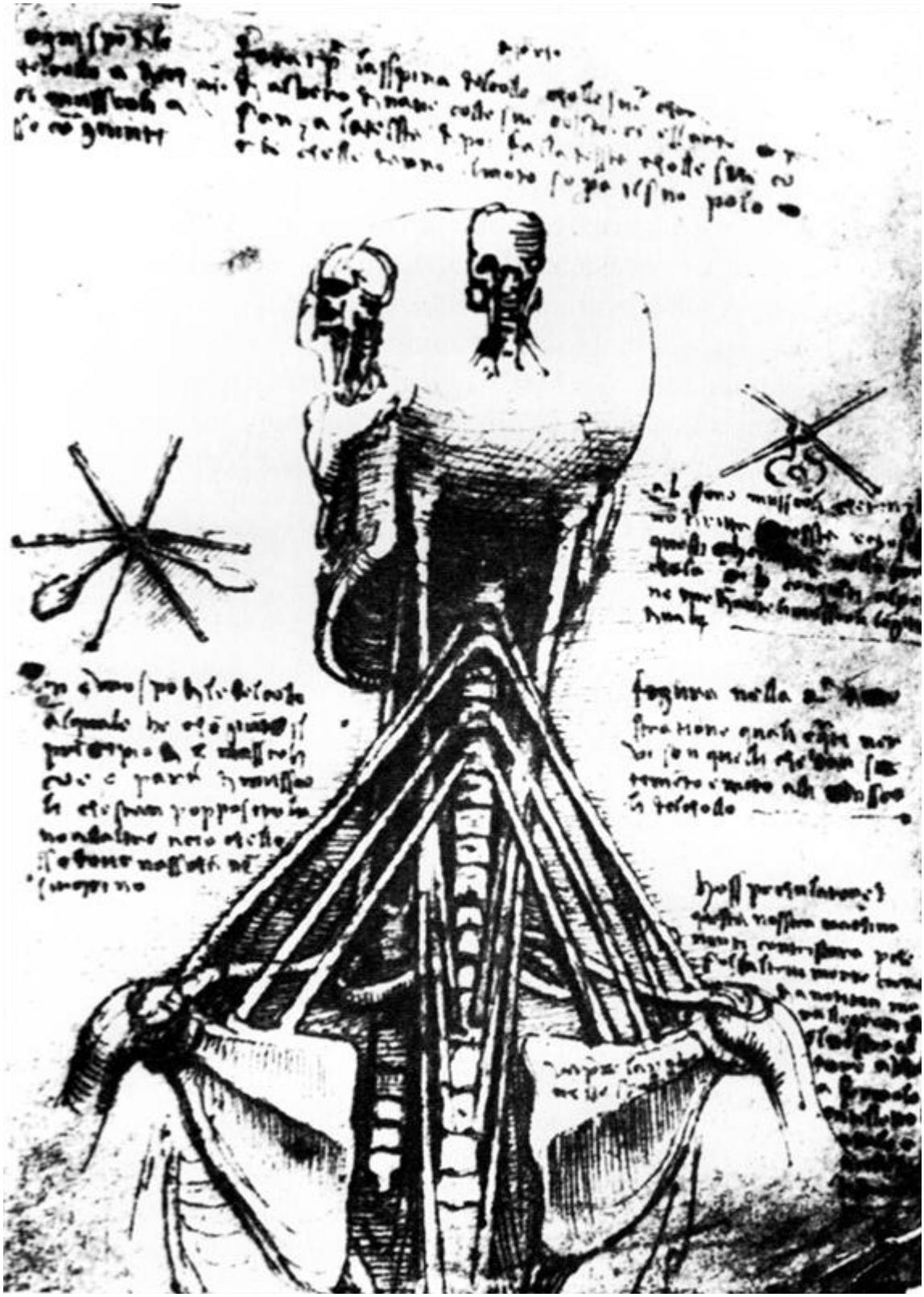
Fascia nuchae. Felületes lemeze a m. spleniust és semispinalist borítja, mély lemezéről már szóltunk a suboccipitalis izmokkal kapcsolatban.

Az **axialis izomzat működése** bonyolult. A gyakorló orvos számára elegendő azonban annyi ismeret, amennyi egy kis okoskodással és az eredési-tapadási viszonyok, valamint a közrefogott ízületek mozgáslehetőségeinek az ismeretében kikövetkeztethető.



5/6. ábra. A nyaki axialis izomzat által alkotott homokóraszerű kettős izomkúp (sémásan)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



5/7. ábra. Leonardo da Vinci az anatómiai részletek nagyvonalú és erővonalszerű kezelése ellenére a tarkóizomzat szerkezeti elvét világosan ábrázolja

A nyak és a fej természetes tartását és mozgásait biztosító axialis izomzat szerkezeti elve legegyszerűbben és legszemléletesebben két egymás felé fordított csúcsú és sokszorosan egymásba ékelt izomkúppal magyarázható **(5/6. és 5/7. ábra)**. Az alsó izomkúp elemei – m. semispinalis cervicis, m. splenius cervicis, m. longus colli és mm. scaleni (lásd később a nyakizmoknál) – kipányvázzák a felső nyakcsigolyákat a bordákhoz, ill. az alsó

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

nyak- és a felső thoracalis csigolyákhoz. A felső izomkúp elemei – m. splenius capitis, m. semispinalis capitis, m. longissimus capitis, m. longus capitis – az alsó izomkúp elemei által rögzített vagy mozgásban tartott nyaki gerinchez képest a koponyát képesek rögzíteni vagy mozgatni. Természetesen a koponya mozgatásában nemcsak a fenti négy izom vesz részt.

3.1.3. Légzőizmok

A légzőmozgások szolgálatában vagy velük többé-kevésbé szoros kapcsolatban álló izmok általános orvosi szempontból az izomrendszer legfontosabb csoportját képezik. Egy részüket egyéb egységes működési, ill. topográfiai izomcsoportokhoz való tartozásuk miatt nem volna célszerű itt ismertetni, ezért ezeket mint légzési segédizmokat, illetve a légzéssel koordinált működésű izmokat ezen alfejezet végén külön szakaszban soroljuk fel. Nem tekinthetők pusztán légzési segédizmoknak a következő alfejezetben tárgyalt hasizmok, noha ezek összességükben a kilégzés legfőbb tényezői. Szorosabb értelemben légzőizmoknak tekintjük a bordaközi izmokat *(mm. interoctales)* és a rekeszizmot *(diaphragma).*

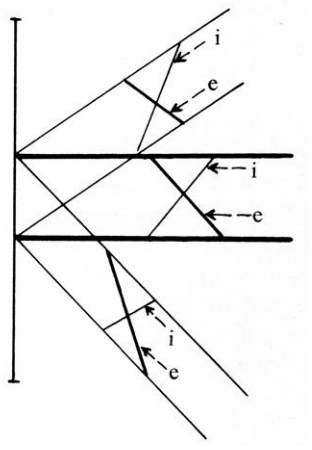
Bordaközi izmok *(mm. intercostales).* A bordaközöket két rétegben töltik ki, mint külső borda közti izmok *(mm. intercostales externi)* és belső borda közti izmok *(mm. intercostales interni).*

A külső izomrétegben az izmok felülről lefelé egyúttal a bordák sternalis végei felé tartanak. Az izomrostokat elöl, a bordaporcok között vékony, szalagszerű kötőszövetes lemez váltja fel.

A belső izomrétegen a rostok a külső izomrotokkal kereszteződve alulról felfelé és egyúttal a bordák sternalis végei felé haladnak. Ez az izomréteg csak a bordaszögletnél kezdődik, de előre beterjed a bordaporcok közé is. Tapadáshoz közel az izom két lemezre válik, és a két lemez a borda alsó élén tapadva közrefogja a sulcus costaet és a benne haladó képleteket.

Mindkét izmot a borda közti idegek idegzik be.

Működésükről a 18. század eleje óta szinte napjainkig éles vita folyt. Az első próbálkozás arra vonatkozóan, hogy az egyes borda közti izmok a légzés melyik szakaszában működnek, *Bayle*től származik (1691). Az ő nézetét védték és támadták azután a későbbi időkben. Elképzelését egy egyszerű modellen is igazolta **(5/8. ábra)**, ahol egy függőleges vonal jelzi a gerincet és az ebből kiágazó két, egymással párhuzamos és az előbbire merőleges vonal két szomszédos bordát. A „bordákat” a borda közti izmok lefutásának megfelelően két vonal köti össze: a m. intercostalis externus (*e*) és a m. intercostalis internus (*i*). Ha a „bordapárt” a lap síkjában fölfelé mozgatjuk (belégzési helyzet), akkor az „e”-vonal rövidül meg, ha pedig lefelé (kilégzési helyzet), akkor az „i”-vonal lesz rövidebb. Ezzel a jelenséggel azt magyarázta, hogy belégzéskor a külső borda közti izmok működnek, míg a kilégzést a belső borda közti izmok támogatják.



5/8. ábra. A borda közti izmok működését magyarázó Bayle-féle séma (részletesen lásd a szövegben) (e: m. intercostalis externus, i: m. intercostalis internus)

Nem lehet elmarasztalni azonban teljesen azokat sem, akik A. *Haller* óta (1708–1777) az Általános izommechanika c. alfejezetben az izmok tónusos „tartó”, sőt „visszaengedő” funkciójáról mondottak értelmében ezt nem látták bizonyítva, és a két izmot együttesen tekintették belégzőnek, és az igazi kilégzőknek a hasizmokat tartották.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Számtalan indirekt, és valahol mindig vitatható és kibúvót adó kísérlet és vizsgálat után *Sears* (1963) angol neurofiziológus a megfelelő borda közti izmokat beidegző motoros idegsejtek akciós potenciáljait vizsgálva kimutatta, hogy a külső borda közti izmokhoz tartozó idegsejtek a belégzés alatt működnek, kilégzés alatt nem, míg a belső borda közti izmokhoz tartozó idegsejteknél a működés ennek fordítottja. (A belső izomrétegnek a bordaporcok közötti része, minthogy a porcok a bordákkal közel 90 fokos szöget zárnak be, inkább a belégzést segíti.)

Az előbbiekkel összhangban azt mondhatjuk, hogy a bordák (és ezzel együtt a mellkas) felfelé való elmozdulását előidéző izmok belégzőizmok, a bordákat süllyesztő izmok pedig kilégzőizmok.

Így a belégzést segítik a külső borda közti izmok mellett az első két bordán eredő és a nyakcsigolyákon tapadó *scalenus* izmok (lásd a nyakizmoknál), a sternoclavicularis ízületet és a processus mastoideust összekötő *m. sternocleidomastoideus* (lásd a nyakizmoknál), a hátcsigolyák processus transversusáról lateral felé és lefelé húzódó és az eggyel lejjebb elhelyezkedő bordán tapadó *mm. levatores costarum,* az alsó nyak- és a felső hátcsigolyák tövisnyúlványáról lefelé és lateral felé húzódó és a felső bordákon tapadó *m. serratus posterior superior* és a *thoracohumeralis izmok* nagy része (lásd később).

A kilégzésben a *hasizmok* (lásd később), az alsó thoracalis és a felső lumbalis csigolyák tövisnyúlványáról felfelé és lateral felé húzódó és az alsó bordákon tapadó *m. serratus posterior inferior,* és a mellkas belső felszínén, a proc. xiphoideustól a 2–5. borda csontos végéhez haladó *m. transversus thoracis* segíti a belső borda közti izmokat.

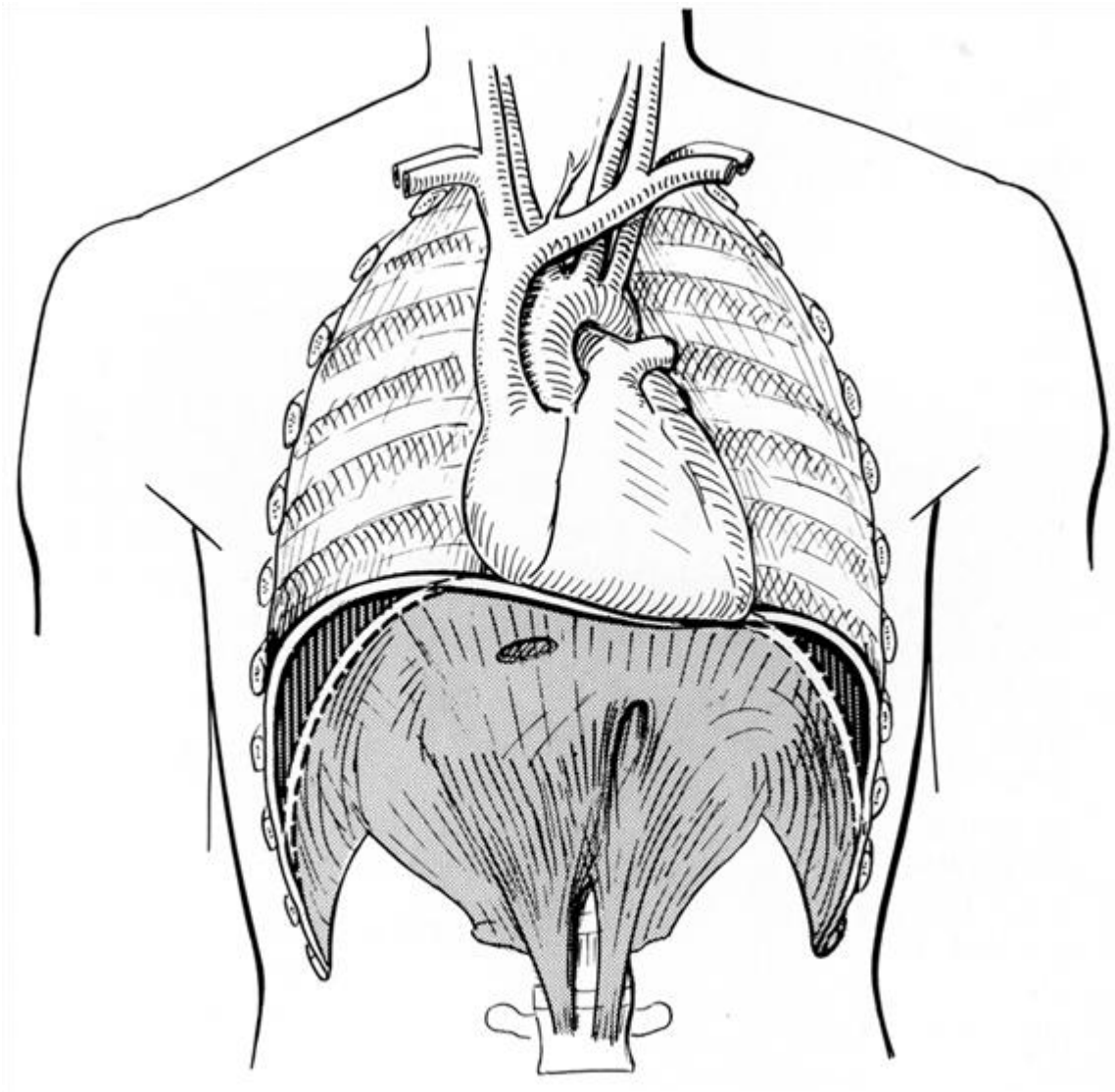
Rekeszizom *(diaphragma).* A mellüreget a hasüregtől elválasztó, a mellkas terébe gyengén kettőzött kupola alakjában magasan felboltosuló izmos lemez. Jobb kupolája, melybe alulról a máj nyomul bele, valamivel magasabban áll, mint a bal. Két részből áll: középső, háromlevelű lóherére emlékeztető alakú inas lemezből *(centrum tendineum)* és a törzs csontos szalagos faláról belül körkörösen eredő, gömbhéjszerűen ívelt izmos peremből. A centrum tendineum három kör alakú „levele" közül kettő hátrafelé irányul a mellkas bab alakú keresztmetszetének megfelelő két hátsó kiboltosulásba, egy pedig előre. A húsos perem rostjainak eredése szerint három részből (pars lumbalis, pars costalis és pars sternalis) áll.

A *pars lumbalis* a középvonal két oldalán mélyen lenyúlik, és az ágyékcsigolyák testén (jobb oldalt a 4-en, bal oldalt a 3-on) ered. Ettől oldalfelé az izomrostok meredeken felszálló vonalban erednek a 2. ágyékcsigolya testének alsó széléig. Itt fontos megjegyeznünk, hogy egy erősebb izomcsipke a 2. ágyékcsigolya teste alsó szintjében egymástól elválaszt két fontos rést, amelyek közül a medialison jobboldalt a *v. azygos,* baloldalt a *v. hemiazygos* halad át, mindegyik a sympathicus idegekhez tartozó *n. splanchnicus* major kíséretében. A lateralisabb résen a *truncus sympathicus* mellkasi része megy át a hasi részébe. A 2. ágyékcsigolya testétől a harántnyúlványáig, majd onnan a 12. borda csúcsáig kettős inas ív *(arcus lumbocostalis medialis et lateralis)* hidalja át medialisan a csigolyatestekről eredő *m. psoas majort* és lateralisan a m. *quadratus lumborum*ot. Erről a kettős inas ívről erednek a pars lumbalis lateralisabb izomnyalábjai. A pars lumbalis két medialis szára az 1. ágyékcsigolya teste előtt hegyesszögben kereszteződik, és egy csúcsíves ablakra emlékeztető nyílást, a *hiatus aorticust* hagy szabadon a leszálló főverőér *(aorta descendens)* és a fő nyirokvezeték *(ductus thoracicus)* számára. A két kereszteződött izomszár hurok alakjában újabb nyílást hagy szabadon kb. a 11. hátcsigolya magasságában; ez a *hiatus esophageus,* amelyen a nyelőcső és előtte a bal, mögötte a jobb *n. vagus* (X. agyideg) lép be a hasüregbe.

A *pars costalis* rostjai a 6 utolsó borda porcainak belső felszínéről eredve eleinte függőlegesen szállnak felfelé, szorosan hozzásimulva a mellkas belső felszínéhez, majd befelé ívelve sugarasan tapadnak a centrum tendineum szélén. E rostok képezik a két rekeszkupola ormait, a centrum tendineum szélei már ezektől befelé a középső, kissé besüppedt rész felé esnek.

A *pars sternalis* néhány gyenge rostnyaláb, amelyek a processus xiphoideus hátsó felszínén eredve sokkal kevésbé meredeken szállnak felfelé, és elölről belesugárzanak a centrum tendineumba. A bordai és szegycsonti részt mindkét oldalon keskeny rés választja el, melyen az *a. epigastrica superior* lép át.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



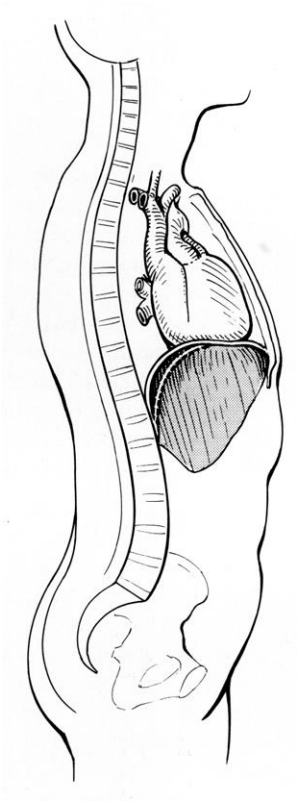
5/9. ábra. A rekesz mozgásai a mellkas frontalis metszetén. A rekeszkupoláknak az izom összehúzódása folytán előálló lelapulása a függőleges sávozású területtel megnagyobbítja a mellüreg űrterét

A centrum tendineum két alsó karéja találkozásának jobb oldalán nagy ovális nyílás szolgál az alsó főgyűjtőér átlépésére *(foramen venae cavae inferioris).* Orvosi szempontból különösen fontos a rekesz vetületének, vagy ami ezzel gyakorlatilag egyértelmű: a törzs frontalis és sagittalis átmetszetem való jelentkezésének megértése.

Bár a rekesz állásáról és mozgásairól az egyszerű fizikális vizsgálat (kopogtatás) is tájékoztat, sokkal pontosabb információt ad a röntgenvizsgálat. Ennél a rekesznek frontális és sagittalis vetülete közel megegyezik a törzs frontalis és sagittalis metszetén jelentkező képével.

A fentiekből válik érthetővé a rekesz **működése** is. Ezeket az **5/9.** és az **5/10. ábra** szemlélteti. A rekeszkupola belégzés és kilégzés közti középhelyzetben az 5. borda porcának felső széle magasságában, baloldalt annak alsó széle magasságában helyezkedik el. Fekvéskor a rekesz magasabbra kerül, mint álláskor, oldalt fekvéskor a lejjebb eső oldalon magasabban van, mint az ellenkezőn. Üléskor a legalacsonyabb helyzetű. A törzs frontalis metszetén látható a rekeszkupola oldalsó izmos falának hozzásimulása a mellkasfalhoz. A sagittalis metszeten kitűnik, hogy ez az odasimulás csak hátul jelentősebb, elöl a szegycsonti részen nem mutatkozik. Az így keletkező, kilégzéskor zárt, belégzéskor megnyíló, ún. rekeszi sinusokról a mellhártya leírásakor szólunk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



5/10. ábra. A rekesz mozgásai a mellkas sagittalis metszetén. Csupán a rekesz lumbalis részén van érdemleges lelapulás (fekete terület), a sternalis rész közel vízszintes lefutása folytán az összehúzódásával nyerhető tér minimális

A rekesz működésének lényege ugyancsak az 5/9. és az 5/10. ábrából érthető. A centrum tendineum helyzetét rendes légzésnél alig változtatja, ami fontos is, mert ezen nyugszik a szív. Viszont a mellkas belső faláról sugárirányú ívekben a centrum tendineumhoz futó izomnyalábok összehúzódásukkor megrövidülnek, és szükségszerűen laposabb ívekben kell hogy összekössék két végpontjukat. Ennek megfelelően a rekesz kupolái körös-körül – de leginkább oldalfelé és legkevésbé elöl – lelapulnak. A rekesz így csonka kúphoz hasonló idomot vesz fel, és az átmetszeten sávozott területeknek megfelelő terekkel megnő a mellkas űrtere. A rekesz tehát a belégzés jelentős tényezője.

A pars costalis a centrum tendineum viszonylagos rögzítettsége miatt felfelé húzza a bordákat, ami ugyancsak hozzájárul a mellkas üregének nagyobbításához (lásd a légzés bordamechanizmusa); tartósan erőltetett légzéskor a rekesz tapadási vonalának megfelelően kívülről látható barázdában deformálódnak a bordák.

A rekesz lelapulásával a hasüreg elvesztett űrterét a hasfal tágulásával kell kiegyenlítenie. Nyugodt, mély belégzéskor a hasfal jól látható módon előredomborodik, kilégzéskor lelapul, mert a hasizmok összehúzódva – ez a kilégzőszerepük – visszapréselik a zsigereket a rekesz újra jobban domborodó kupolái felé. Hirtelen erős belégzéskor, főleg ha a levegő beáramlása nem tudja elég gyorsan követni a mellkasnak a bordamechanizmussal (tehát a mm. intercostales externi által) előidézett tágulását, a rekesz domborulata paradox módon fokozódhat, és a hasfal inkább behúzódik. Hasonló paradox rekeszmozgás keletkezik másodlagosan a rekesz bénulásakor. A röntgenvizsgálat alkalmával a légutakban levő akadályok, a tüdőszövet konzisztenciájának és elaszticitásának megváltozásai, bénulások és a mellhártya összenövései folytán jelentkező paradox rekeszmozgások természetesen rendkívül fontosak, és helyes elemzésükhöz patológiai ismeretek mellett az anatómiai viszonyokból eredő számos tényező megértése nyilvánvaló alapfeltétel.

A légzés két alapvető mechanizmusát, a bordai vagy a mellkasi és a rekesz mozgásaival biztosított ún. hasi légzést a két nemhez tartozók eltérő arányban használják. A nőben inkább a mellkasi légzés kerül előtérbe, részben a bordaporcok nagyobb és későbbi életkorig megmaradó elaszticitása folytán is, míg a férfi eleve hajlamosabb a hasi (rekeszi) mechanizmus jobb hasznosítására. Fejlett légzéstechnikát igénylő sportokban (úszás) és művészi tevékenységben (ének) a hasi légzés tudatos fejlesztése különösen fontos, mert a mellkas adott méretei révén határozottabban determinált bordai légzéssel szemben a rekeszhasizom mozgásokban vannak a kifejleszthető lehetőségek és tartalékok.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Beidegzése: *n. phrenicus* a nyaki idegfonatból (főleg a C_4-szelvényből).

3.1.4. Hasizmok

A hasizomzat az egyik nagy testüreg, a hasüreg *(cavum abdominis)* elülső, oldalsó és részben hátsó falát alkotja. A hasizmok zömükben széles, lapos izomlemezek, inaik aponeurosis jellegűek. Az izmok több rétegben és egymással kereszteződő irányú rostokkal zárják körül a hasüreget. Nagy általános orvosi jelentőségük az alábbi körülményekből adódik:

1. Az orvos a hasfalon keresztül tapintással győződik meg több hasüregi zsiger helyzetéről, méretéről, konzisztenciájáról, érzékenységéről, esetleg kóros képződményekről.

2. A hasizmok reflexes védekezése tapintásnál fontos figyelmeztető tényező a hasüregben lezajló kóros folyamatokra.

3. A hasizmok együttes működése, a hasprés, az egyik legfontosabb általános mozgási mechanizmus.

4. A hasfalnak fejlődéstani okokból magyarázható gyenge pontjai sérvkapukat képeznek, amelyeken keresztül a hasüreg tartalma gyakran sérvek formájában kitüremkedik.

5. A sebészeti beavatkozások jelentős része a hasfalon keresztül történik, ezek helyének célszerű megválasztásában és főleg a hasfal rekonstrukciójában anatómiai megfontolások kiemelkedő szerepet visznek.

A hasizmok közé soroljuk az oldalt és elől elhelyezkedő **széles hasizmokat (külső-** és **belső ferde hasizom, haránthasizom)** és az elöl elhelyezkedő **egyenes hasizmot**.Ebben a fejezetben tárgyaljuk a hátsó hasfalat alkotó izmot, a *m. quadratus lumborum*ot is.

Külső ferde hasizom *(m. obliquus externus abdominis).* A külső ferde hasizom a nyolc alsó borda külső felszínén ered a m. serratus anterior utolsó négy csipkéjével és a m. latissimus dorsi bordákon eredő csipkéivel alternáló fogazással. Hátsó széle a m. latissimus dorsi elülső szélével a csípőtaraj felett kis háromszögletű területet *(trigonum lumbale)* hagy szabadon, amelynek fenekét csak a két másik széles hasizom tölti ki.

Rostjai ferdén lefelé és előrefelé haladnak, s kétféle módon tapadnak. Hátsó-alsó rostjai húsosan tapadnak a crista iliaca külső ajkának elülső felén egészen a spina iliaca anterior superiorig. A többi rost egy oldalfelé néző L alakú vonal mentén ínba megy át *(aponeurosis m. obliqui abdominis externi).* Az L függőleges szára az emlőbimbó vonalában halad lefelé, majd oldalra fordul, azaz átmegy a vízszintes szárba. Ez utóbbi egészen a spina iliaca anterior superiorig húzódik. Ez a derékszögű vonal a férfi torzón (törzsidom) jellemzően jelentkezik a felületen, amit a görögök óta a szobrászok előszeretettel ábrázolnak.

Az aponeurosis közvetítésével az izom két helyen tapad: egyrészt a *linea albá*ban, másrészt a csípőcsonton. (A linea alba kialakulására a fejezet végén még visszatérünk.) A csípőcsonti tapadás érdekessége, hogy az aponeurosis alsó szabad széle a spina iliaca anterior superiortól a legrövidebb úton, tehát nem a csont kontúrját követve, húzódik a tuberculum pubicumhoz. Ezt a szabad szélt nevezzük *lig. inguinalé*nak, a lig. inguinale és a csípőcsont között fennmaradó harántoválisrést *hiatus subinguinalis*nak. Mint később látni fogjuk, a lig. inguinalétól indul ki lefelé a comb erős fasciája, *a. fascia lata,* és hátrafelé a lig. inguinaléhoz rögzül a hasfal belső fasciája, *a fascia transversalis*. A hiatus subinguinalison keresztül izmok, erek és idegek lépnek ki a hasüregből a comb elülső felszínére.

Az aponeurosison, annak medialis-alsó részén egy, kb. ujjbegyet befogadó nyílás található, ez a lágyékcsatorna külső nyílása *(anulus inguinalis superficialis).* Anyílás pereméről elinduló vékony, csőszerű kötőszöveti burok (férfiban a fascia cremasterica, nőben nincs külön neve) a nyíláson kilépő ondózsinór *(funiculus spermaticus)* burka közé tartozik (lásd később).

Az izmot beidegzik az alsó borda közti idegek ($Th_{5–12}$) és az ágyéki fonat.

Belső ferde hasizom *(m. obliquus internus abdominis).* Abelső ferde hasizom képezi a hasfal középső izomrétegét. Ered a csípőtaraj középső érdes vonalán, kissé hátrább terjedve, mint a külső ferde hasizom tapadása, ezért alkotja a trigonum lumbale fenekét. Egyes rostjai a gerinc mögötti nagy axialis törzsizomköteget körülvevő fascia thoracolumbalisról indulnak. Eredése előrefelé a spina iliaca anterior superioron túl még egy darabon ráterjed a lig. inguinale lateralis részére is. Hátrább eredő rostjai ferdén felfelé és előrefelé húzódnak, derékszögben keresztezve a külső ferde hasizom rostozatát, de előrébb eredő rostjai legyezőszerűen széttérve fokozatosan vízszintes irányban, sőt a lig. inguinalén eredők még kissé leszálló irányban is haladnak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Leghátsó (és egyben legfelső) rostjai húsosan tapadnak a három borda alsó szélén. Az izom többi része bőnyébe megy át, amely lap szerint két lemezre válva közrefogja a m. rectus abdominist, majd végül a linea albában tapad. Az izom–aponeurosis közti határ valamivel medialisabban található, mint a külső ferde hasizom hasonló része, és a határ itt egyenetlen vonalnak felel meg. Fontos azt kiemelnünk, hogy a belső ferde hasizomnak azok a rostjai, amelyek a lig. inguinale lateralis részén erednek, medial felé fordulva a szalag felett húzódnak. A legalsó izomrostok, vagyis az izom alsó szabad széle és a lig. inguinale között egy kb. 0,6–0,8 cm széles, mediolateralis irányban elnyújtott, kötőszövettel kitöltött rés keletkezik.

Az izmot beidegzi a 10–12. borda közti ideg és az ágyéki fonat ágai *(n.iliohypogastricus, n. ilioinguinalis).*

Haránthasizom *(m. transversus abdominis).* Aharánt hasizom rostjai – az izom nevének megfelelően – vízszintes irányban haladva képezik a hasfal belső izomrétegét. Eredése bonyolultabb, mint a két előbbié. Felső rostjai a hat alsó borda belső felszínén erednek oly módon, hogy eredő csipkéi a rekesz pars costalisának felfelé eredő csipkéivel fogódznak össze. Középső rostjai a fascia thoracolumbalis elülső lemezén, illetve ennek közvetítésével az ágyékcsigolyák processus costariusán erednek. Alsó rostjai a csípőtaraj belső érdes ajkán, a spina iliaca anterior superioron és a lig. inguinale oldalsó harmadán erednek.

Valamennyi rostja bőnyébe megy át, amely a linea albában tapad. A bőnye-izom átmenet lateral felé domború, félhold alakú vonal. A lágyékcsatorna falainak megértéséhez ennél az izomnál is látnunk kell, hogy a lig. inguinale lateralis részéről eredő izmok medial felé haladtukban a lig. inguinale felett húzódnak. Az izom alsó széle és a lig. inguinale között így egy kb. 0,3–0,5 cm széles, kötőszövettel kitöltött rés található.

Az izmot beidegzi az alsó hét borda közti és az első két ágyéki ideg *(n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis).*

Egyenes hasizom *(m. rectus abdominis).* Az egyenes hasizom a hasfalnak az előbbi széles hasizmok által csak bőnyésen zárt elülső részét hidalja át két, a középvonal két oldalán haladó függőleges pánt alakjában. Három csipkével ered, az 5., 6. és 7. borda porcának elülső felszínén a sternum teste és processus xyphoideus közti átmenet magasságában, illetve oldalfelé még kissé feljebb emelkedve is. Az izmok a köldöktől lefelé fokozatosan keskenyedve tapadnak a szeméremcsont felső szárának medialis részén a symphysistől kétoldalt. Lefutásuk felső kétharmadában az egyenes hasizom rostjai a széles hasizmok által alkotott inas hüvelybe, a rectushüvelybe vannak ágyazva.

Az izomhasat négy, kissé zegzugos, de egészében harántirányú inas betét *(intersectio tendinea)* szakítja meg. Ebből a három állandóbb az izom eredése és a köldök magassága közé esik, míg a negyedik, amely gyakran hiányzik, vagy csak az izom lateralis részét szakítja meg, a köldök alatt kb. három harántujjnyira fekszik. Ezek az inas megszakítások hozzárögzítik az izmot a rectushüvelynek főleg elülső falához, és ezzel megakadályozzák a hosszú és passzív nyújtásban ízületek által nem korlátozott izom túlnyújtását. Az izom egyes szakaszai így mintegy külön-külön inakkal lévén biztosítva, külön is összehúzódhatnak anélkül, hogy az izom más részeit passzíve ki tudnák nyújtani.

Figyelembe véve az Általános izommechanikában erről mondottakat, ezen izom túlnyújtásának veszélye speciális anatómiai körülményeiből következően igen nagy lenne. Így is meglehetősen gyakori ennek az izomnak az elszakadása villámgyors, előre kiszámíthatatlan és kevéssé sztereotipizálható testmozgásokat igénylő sportokban (pl. tenisz) vagy az egyensúly visszanyerésére irányuló gyors reflexes mozgásokban (jégsportok vagy egyszerűen elcsúszáskor).

Beidegzi (az intersectiones tendineae által elválasztott öt szakaszt külön-külön) az utolsó hat (7–12.) bordaközti ideg *(nn. intercotales)* és az első ágyéki ideg ágai.

Rectushüvely *(vagina musculi recti abdominis).* A rectushüvelyt a széles hasizmok aponeurosisai alkotják oly módon, hogy a külső ferde hasizom aponeurosisa a rectus előtt, a haránt hasizomé az izom mögött fut el; a belső ferde hasizom aponeurosisa pedig az egyenes hasizom lateralis szélénél lap szerint szétválva elülső lemezével elölről, hátsó lemezével hátulról fogja körül az izmot. A középvonalban a rectushüvelyt alkotó bőnyék a két kéz alternálóan összekulcsolt ujjaival könnyen ábrázolható módon úgy fonódnak össze, hogy az egyik oldali hüvely elülső falának rostjai X-alakban kereszteződve a másik oldali hüvely hátsó falának rostjaiba mennek át, és viszont. A rectushüvely tehát mind medialis, mind lateralis szélén külön-külön zárt tokot képez a két m. rectus abdominis számára, amelynek főleg első falával az izom inas betétei össze vannak nőve. A köldök alatt mintegy három harántujjnyira a rectushüvely hátsó fala egy felfelé domborodó ívelt vonal *(linea arcuata)* mentén megszűnik, és mindhárom széles hasizombőnye egyetlen lemezzé összenőve a m. rectus előtt vonul el.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Linea alba. A *linea alba* nem más, mint a kétoldali hasizom-bőnyék fentebb leírt X alakú rostkereszteződései által a középvonalban okozott, a processus xiphoideustól a symphysisig vonuló, inas varratvonal. Szigorú értelemben nem éles vonal, hanem főleg a köldök feletti területen inkább kb. egy ujjnyi széles sávban kereszteződnek az aponeurosisok rostjai.

A köldökerek áteresztésére a magzatban a köldöknél az ínrostok egy rombusz alakú, belülről lekerekített nyílást hagynak szabadon, ez a köldökgyűrű *(anulus umbilicalis).* Itt a hasfalnak hiányzik mind az izmos mind a bőnyés fala, valamint a bőr alatti zsírszövetrétege is.

A köldökereknek a köldökzsinór elszáradása és lelökődése után marad egy kis darabja a hasfalon kívül, amit a köldökzsinór kb. 1-2 cm hosszú, bőrrel borított része (ún. bőrköldök) von be. A köldökereknek ez a szakasza összehegesedik a bőrköldök bőrével, és gömb alakú dugószerű heges zárat képez. Ez a dugó csecsemőkorban még csak igen lazán zárja el az anulus umbilicalist, ezért ilyen korban még közönségesen előfordul az ún. köldöksérv, amikor a köldökgyűrűn keresztül, főleg erős sírás alkalmával, a hasüreg tartalma kissé előboltosulhat. A csecsemő növekedésével azonban az összezsugorodó köldökerek testen belüli szakasza nem tud lépést tartani, tehát a relatíve rövidülő érkötegek mintegy behúzzák ezt a dugót a köldökgyűrűbe. Ennek megfelel a köldök szerkezete a felnőttben, ahol a köldököt a hasfal körkörös bőrredőjének mélyén található heges, aránylag rögzített csomó képezi.

Előrehaladott terhességben vagy nagyobb hasüregi elhízásnál a köldök erősen előddomborodik, gyengébb szerkezete mellett a gyűrű annyira kitágul, hogy köldöksérv keletkezik. Nőben – érthető módon – jóval gyakoribb.

M. quadratus lumborum. Téglalap alakú izom, amely a crista iliaca hátsó részét összeköti a 12. bordával. Egyes rostjai az 1–4. ágyékcsigolyán is rögzülnek. A hasfal hátsó falának alkotásában vesz részt. Felső részét a rekesz oldalsó, lumbalis szárának eredésére szolgáló arcus lumbocostalis hidalja át.

A hasizmok együttes **működése** igen sokoldalú. Az összes hasizom együttes működése a hasüreget nyomás alá helyezi; ez a **hasprés.** Sokféle életműködésben van szerepe, úgy mint a kilégzésben, vizelet- és székletürítésében, szülésekor, köhögéskor, tüsszentéskor, hányáskor.

A vizelés kezdetén normális viszonyok között csak minimális hasprés kell a vizeletsugár megindításához; a székelésnél a bélsár konzisztenciájától és a végbél, valamint a sigmabél simaizmainak összehúzódásától függően nagyobb vagy kisebb hasprést kell kifejteni. A szülésnél a magzat kihajtásában a hasprésnek jelentős szerep jut. A légutak tisztító (védekező) reflexeiben (köhögés, tüsszentés) a haspréssel zárt gége mellett reflektorikusan erős nyomást létesítünk, majd a nyomás maximumán a gégét hirtelen megnyitjuk, és a nyomás alatt levő levegőt robbanásszerűen kiengedve, ez a légcsőben és hörgőkben levő tüsszentésnél az orrüregben levő nyákot magával ragadja. Ugyancsak reflexesen működik a hasprés hányáskor.

Végül meg kell jegyeznünk, hogy rendkívül fontos szerepe van a hasprésnek minden nagyobb izomerő kifejtéskor – pl. nehéz tárgy felemelésekor –, amikor zárt gége mellett a haspréssel nyomás alá helyezett has- és mellüregtartalom felfújt autókerékhez hasonlóan szilárdabb szerkezetté teszi a törzset. Ez nélkülözhetetlen a végtagizmok nagyobb erőkifejtéséhez (főleg a felső végtagokéhoz), amelyek valami szilárd szerkezeten kell hogy rögzüljenek.

A hasizmok összehúzódása a m. transversus nélkül és a hátizmok egyidejű elernyedése mellett a törzs előrehajlításához vezet. Ebben a m. rectus abdominis visz fő szerepet. A rectushüvely biztosítja, hogy a törzs előrehajlításakor a m. rectus abdominis bennmarad a hasfal síkjában. Az egyik oldalon húzódva össze a hasizmok a törzset a maguk oldalára hajlítják. Az ellentétes oldali m. obliquus externus és obliquus internus együttes összehúzódása a törzset az utóbbi izom oldala felé fordítja; ha a test felső része rögzített, akkor a medencét fordítja a m. obliquus externus oldala felé. E mozgásokban persze a hátizmok megfelelő együttműködése is szükséges.

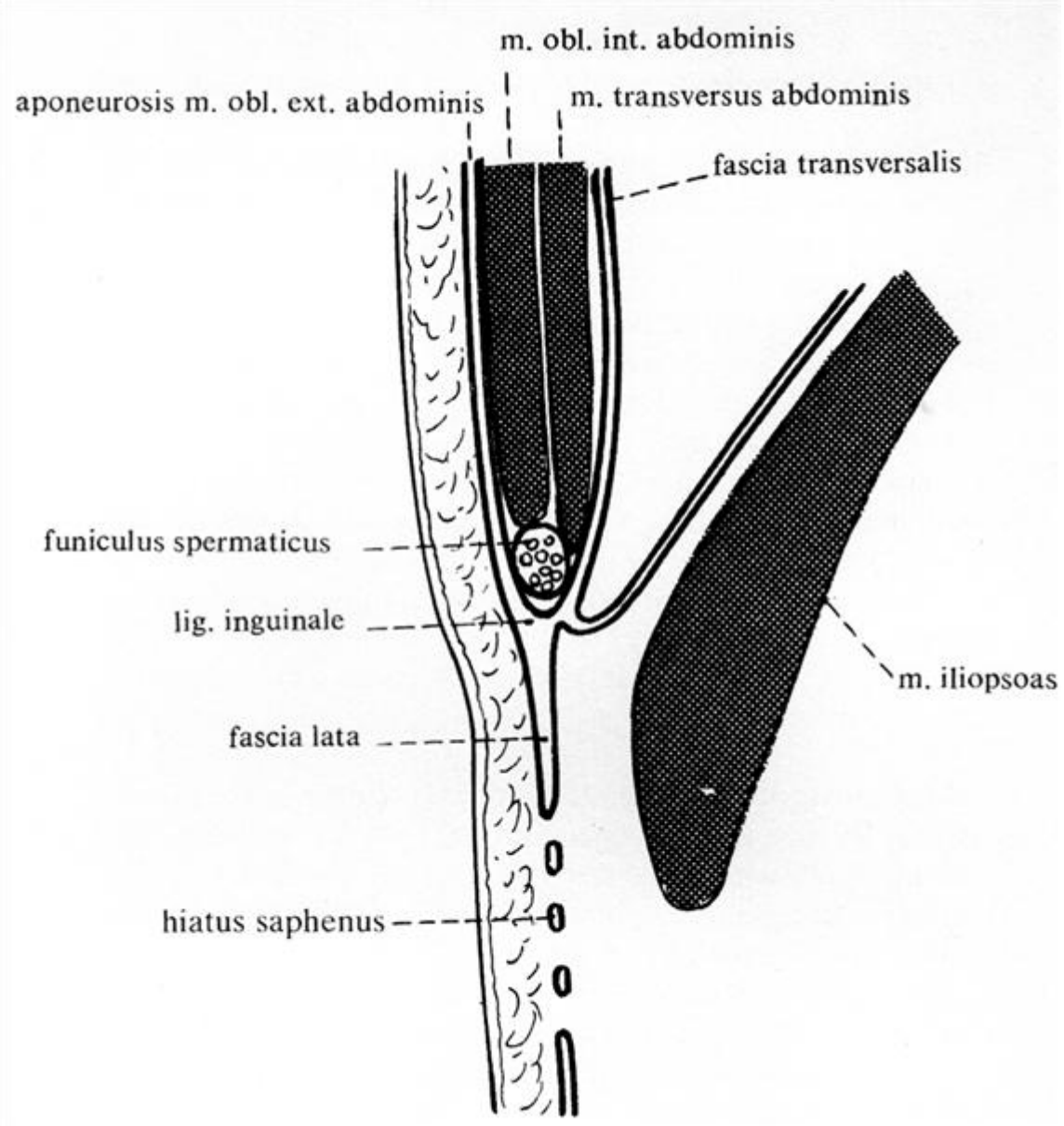
Hasizompólyák. A hasfal izmait és azok bőnyéit kívülről aránylag gyenge felületes fascia borítja, melynek a canalis inguinalis külső nyílásának felkeresésében van (pl. sérvműtéteknél) jelentősége. Itt ugyanis és a hímvessző tövénél erősebben fejlett, az utóbbit hurokszerűen körül is veszi.

Nevezetesebb a hasizmokat belülről borító *fascia transversalis,* amely részben a m. transversus abdominis belső felszínét – innen a neve – részben a rectushüvely hátsó falának megszűnésétől lefelé a m. rectus abdominis hátsó felszínét borítja. Lefelé a lig. inguinalében összenő a m. obliquus externus bőnyéjével, de itt voltaképpen nem ér

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

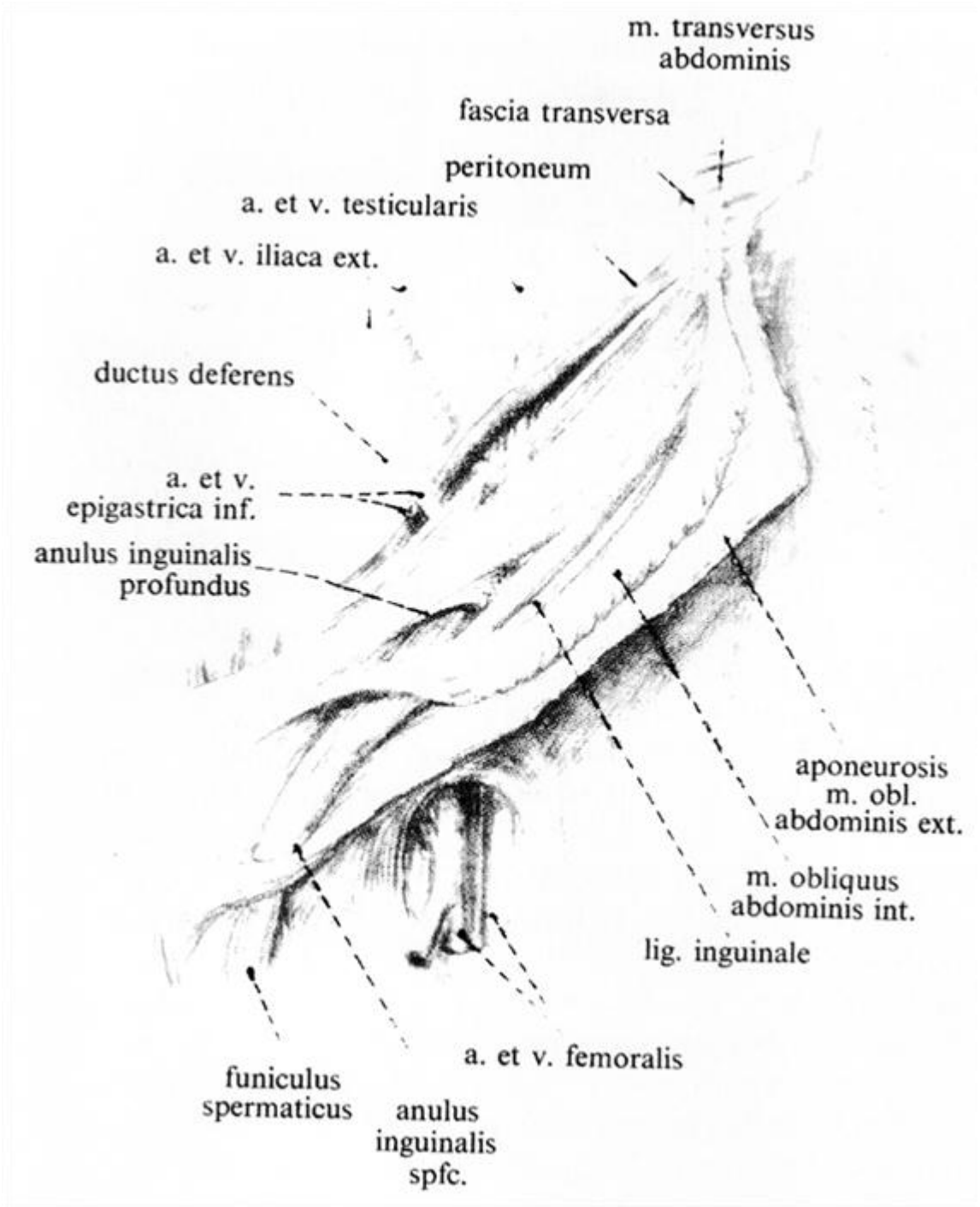
véget, hanem vékony lemezben folytatódva hegyesszögben visszacsap a csípőcsont belső felszínét bélelő izmokra, és ezzel a hasüreg hátsó falára húzódik fel.

Lágyékcsatorna *(canalis inguinalis).* A lágyékcsatorna a lig. inguinale közepe és medialis része felett, a szalaggal párhuzamosan futó, kb. 3-4 cm hosszú csatorna. A csatornán keresztül egy köteg (férfiban és nőben más és más összetevőkkel) jut ki a hasüregből a lágyéktájék bőre alá. A köteg kijutását két körülmény teszi lehetővé: egyrészt a külső ferde hasizom bőnyéjén levő nyílás, másrészt az a tény, hogy a belső és a haránt hasizmok csak a lig. inguinale lateralis egyharmadán rögzülnek, medial felé haladva az izmok alsó szabad széle és a szalag között egy nyílás marad fenn. A két izom és a lig. inguinale által alkotott nyílások lényegében összeesnek.



5/11. ábra. Az alsó hasfal paramedian sagittalis metszete a canalis inguinalis átmetszetével. A lágyékcsatornát a funiculus spermaticus tölti ki (férfiban)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



5/12. ábra. Canalis inguinalis (sémás rajz) A külső ferde hasizom aponeurosia és a belső ferde hasizom kihajtva került ábrázolásra. Az 5/11. ábra kiegészítéseként itt jól látszik a canalis inguinalis két nyílása: az angulus inguinalis superficialis mint a külső ferde hasizom bőnyéjén levő nyílás, valamint az anulus inginalis profundus mint az a. és a v. epigastrica inferiortól lateralisan levő terület

A csatorna falait különböző síkokban készült sémás rajzok mutatják **(5/11. és 5/12. ábra)**. Elülső fala: a külső ferde hasizom bőnyéje, alsó fala: a lig. inguinale, hátsó fala: a fascia transversalis és felső fala: a belső ferde hasizom és a haránthasizom alsó szabad széle. Az utóbbi lejjebb ér, mint a belső ferde hasizom, ezért részben a hátsó falat is képezi.

Az 5/11. ábrán jól látható, hogy a külső ferde hasizom aponeurosisa a lig. inguinaléban összetalálkozik a hasfal belső rétegét képező fascia transversalisszal, és az átmetszeten Y-alakban lefelé folytatódik a comb fascia latájában.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A csatorna külső nyílása *(anulus inguinalis superficialis)* a külső ferde hasizom bőnyéjének a tuberculum pubicum felett elhelyezkedő nyílása, melyet a bőnye szétnyíló rostjai medialisan felül és lateralisan alul egy-egy erősebb rostköteggel *(crus mediale* et *laterale)* határolnak. Keresztben futó rostok felül és alul lekerekítik a résszerű nyílást. E nyíláson lép elő az ondózsinór (nőben a kerek méhszalag), és egy rajtuk fekvő ideg, a *n. ilioinguinalis.*

A csatorna belső nyílása *(anulus inguinalis profundus)* a külső nyílástól lateralisan és felfelé található a hasfal belső oldalán. A lig. inguinalét belső oldalán keresztezi egy arteria, az *a. epigastrica inferior,* amely a szalag alatt a külső csípőverőérből ered, felfelé és medial felé haladva a rectushüvely hátsó fala és a m. rectus abdominis közé bújik be. Ez az arteria be van ágyazva a fascia transversalis szövetébe, azaz a lágyékcsatorna hátsó falába, sőt pont a canalis inguinalisszal való kereszteződésnél pillérszerű erős szalag: a *lig. interfoveolare* veszi körül. Az arteria és a szalag a fascia transversalis szövetét redőszerűen beemeli a hasüreg felé, ezt a redőt *plica umbilicalis lateralisnak* nevezik. A redő a lig. inguinale fölött két sekély gödröt választ el egymástól. A lateralisabbat *(fossa inguinalis lateralis)* tekintjük a lágyékcsatorna belső nyílásának. Ez voltaképpen a fascia transversalis tölcsérszerű kitüremkedése, mely csőalakban kíséri a csatornába itt belépő és a here ereitől kísért ondóvezetéket. A redőtől medialisan fekvő gödör *(fossa inguinalis medialis)* a hasfalnak aránylag gyenge pontja, mert szemben fekszik a lágyékcsatorna külső nyílásával.

Fejlődése során a lágyékcsatornában halad a here, hogy a hasüregben történt kialakulása után végleges helyére, a herezacskóba kerüljön. A lágyékcsatorna arra is alkalmat nyújt, hogy a csatornán keresztül a hasüregből a nagycseplesz vagy ritkábban a belek kerüljenek ki a bőr alá (lágyéksérv, hernia inguinlis) Mind a normális fejlődési folyamatra, mind a lágyéksérvek kialakulásának anatómiai feltételeire még visszatérünk a zsigertan fejezetben.

3.2. A medencefenék izomzata

A medence kimenetét *(apertura pelvis inferior)* két, fasciákkal megerősített izomlemez zárja el úgy, hogy azon a medencét lefelé elhagyó képletek (végbél, hüvely, húgycső, erek és idegek) átjutása biztosítva legyen. A két izomlemez a *diaphragma pelvis* és a *diaphragma urogenitale.* A két izomlemezen kívül harántcsíkolt izmokat találunk még a végbélnyíláshoz, ill. a külső nemi szervekhez kapcsolódva, ezek a megfelelő zsigertani fejezetekben kerülnek majd említésre.

Diaphragma pelvis. A medencefenék felső izmos zárórétegét képezi. Egy lapos teknő alakú izomból (**végbélemelő izom**, *m. levator ani*) és azt belülről és kívülről borító fascialemezekből *(fascia diaphragmatis pelvis superior és inferior)* áll.

Az izom rostjai olyan vonal mentén erednek, amely vonal a symphysistől kb. 1 centiméternyire oldalt indul az os pubison, innen hátrafelé folytatódik a m. obturator internus fasciáján *(fascia obturatoria)* és a spina ischiadicáig tart. A fascia obturatorián az eredésnek megfelelően erős inas ív *(arcus tendineus musculi levatoris ani)* található. Az elülső rostok sagittalisan hátrafelé haladnak, majd egy részük kereszteződik az ellenkező oldali rostokkal, és így egy sagittalis irányú nyílást *(hiatus genitalis)* fognak közre a symphysis mögött. A kereszteződött rostok szétválnak, majd hátrafelé ismét kereszteződnek, és így újabb nyílást *(hiatus analis)* hagynak szabadon. Az elülső nyíláson a húgycső (és nőben a hüvely), az utóbbin a végbél halad keresztül. A rostok végül a farokcsont csúcsán tapadnak. A fascia obturatoriától eredő rostok legyezőszerűen összetérve már mind a végbélnyílás mögött haladnak el. Egy részük a farkcsont csúcsa előtt összefonódik a másik oldal hasonló rostjaival. Az összefonódásnál keletkező, a farkcsont csúcsát a végbélnyílással összekötő erősebb kötőszöveti izomvarratot *lig. anococcygeum*nak nevezik. A rostok többsége már hátrább, a farkcsont oldalsó szélén tapad. A spina ischiadicán eredő rostok nagy része elválaszthatatlanul összeszövődik a lig. sacrospinusommal, és így a farok-keresztcsonti átmenet oldalsó széléhez halad. Az izomnak ezt a részét, mint *m. coccygeus*t,a nómenklatúrák elkülönítik. Az izmot belülről és kívülről borító, aránylag vékony fascialemezek erősítik diaphragmaszerű szerepében. A felső fascialemez a medence bonyolult belső fasciarendszerének *(fascia pelvis)* része, és részletes leírására a medencei tájanatómiai viszonyok ismertetése során még visszatérünk.

Összevetve ezt a leírást a csontos szalagos medencéről írottakkal, kitűnik, hogy a medence ürege lefelé három terület kivételével teljesen elzárt. A foramen ischiadicum majust a csípőizmoknál leírandó m. piriformis tölti ki nagyjából. Az izom által szabadon hagyott réseken *(hiatus suprapiriformis és infrapiriformis)* erek és idegek haladnak át. A hiatus analisszal ér véget a végbél *(anus).* A m. levator ani medialis szárai közötti rést *(hiatus genitalis)* a szeméremcsontok alsó szárai közt kifeszülő diaphragma urogenitale hidalja át.

Diaphragma urogenitale. Álló testhelyzetben közel vízszintes (gyengén hátrafelé lejtő) trapéz alakú lemez, amely a szeméremcsontok alsó szárai közt feszül ki. Nagyobbára kötőszövetes, de fontos izomrészeket

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

tartalmazó, elég merev lemez. Felső és alsó fasciaszerű lemezét szokták megkülönböztetni *(fascia diaphragmatis urogenitalis superior et inferior),* melyek közét főleg hátsó részében harántul fekvő izomnyalábok töltik ki *(m. transversus perinei projundus).*

Elöl a lemez nem éri el a symphysis alsó szélét, hanem erek és idegek átlépésére hézagot hagy szabadon. Magát a lemezt is több ér fúrja át. A húgycsövet, amely a diaphragma urogenitalét kb. a közepén fúrja át, a harántcsíkolt izomrostokból álló *m. sphincter urethrae* gyűrűszerűen veszi körül. Nőben e mögött, a diaphragma harántrésén a hüvely *(vagina)* halad át úgy, hogy fala szorosan összeszövődik a lemez kötőszövetével és izomrostjaival. A diaphragma hátsó szélének közepén a medencefenék több izmának összeszövődése helyén erősebb kötőszövetes csomópont, a *centrum tendineum* keletkezik, amely mintegy az egész medencefenéki izomzat központját képezi. A diaphragma urogenitale a m. levator ani elülső része alatt hidalja át a medence kijáratát, és a kettő között a medence fontos, laza kötőszövettel kitöltött rése *(fossa ischiorectalis)* keletkezik. E részletekkel egységesen foglalkozunk még a gát *(perineum)* leírásánál.

Működésük: a medencefenék izmai ugyanannak a csontos ívnek (medence) különböző részein erednek és tapadnak, így működésük nem ízülettel összekapcsolt csontok egymáshoz közelítése vagy távolítása. Működésük lényeges oldala a medencei zsigerek helyben tartása, ezért a zsigertani fejezetben az izomlemezek működésére még vissza kell térnünk.

Beidegzés: a medencefenék izmait a keresztcsonti idegfonat ágai látják el.

3.3. A felső végtag izmai

A felső végtag izmait a következő csoportosításban tárgyaljuk:

1. a vállízület mozgatását végző izmok;

2. a könyökízület mozgatását végző izmok;

3. a csukló- és a kézízületeket mozgató izmok.

A korábban felületes hátizomcsoportba sorolt izmok is az 1. csoporthoz tartozóknak látszanak, de az elhelyezkedésük miatt ésszerűbbnek látszott azokat különválasztani. A 2. csoport izmait **karizmok**nak is hívják. A 3. csoport izmait a klasszikus leírások az izmok elhelyezkedése alapján **alkarizmok**raés **a kéz izmai**ra osztják.

3.3.1. A vállízület mozgatását végző izmok

Az izmok egy csoportja a mellkason ered, és a vállöv különböző csontjain (clavicula, scapula, numerus) tapad **(thoracohumeralis izmok)**. Ezek az izmok főleg rögzítik a felső végtagot, ill. annak nagy kiterjedésű mozgásaiban vesznek részt. Egyesek rögzített felső végtag mellett légzési segédizomként is működnek.

6.2. táblázat - 5/2. Táblázat - Thoracohumeralis izmok

Neve	Alak; részei	Elhelyezkedés	Eredés	Tapadás	Főbb működés	Beidegzés
(1) m. pectoralis major (nagy mellizom)	legyező; p. clavicularis p. sternocostalis p. abdominalis	az elülső mellkasfalon	clavicula med. felén sternum, 2–6. bordaporcon rectushüvely elülső lemezén	a humerus crista tuberculi majorisán	az oldalfelé felemelt (abducált) kart erőteljesen addukálja, befelé rotálja és előrehúzza, légzési segédizom	nn. pectorales
(2) m. pectoralis	majdnem zárt legyező	az előbbi alatt	3–5. borda elülső végén	proc. coracoideus	a lapockát előre- és lefelé	nn. pectorales

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

minor (kis mellizom)					húzza; főleg rögzíti	
(3) m. subclavius (kulcscsont alatti izom)	vékony orsó	a kulcscsont alatti vályúban	1. borda medialis végén	a kulcscsont oldalsó részén alul	a kulcscsontot rögzíti; csak topográfiai jelentősége miatt (lásd fasc. clavipectoralis), fontos	n. subclavius
(4) m. serratus anterior (elülső fűrészizom)	legyezőszerű nagy körfűrészre emlékeztető csipkékkel	a mellkas oldalfalára fekszik rá, a lapocka alatt	1–9. bordán alul, a m. obl. ext. abdominisszal alternáló csipkékkel	a scapula margo medialisán	a lapocka alsó szögletét előre húzza, a cavitas glenoidalisát felfelé fordítja (a kar vízszintes fölé emeléséhez) lapockarögzítő, légzési segédizom	n. thoracicus longus

Az izmok másik csoportja nagyrészt a lapockáról ered, és a numerus proximalis végdarabján tapad **(vállizmok).** Kúp alakú köpeny módján körülveszik a vállízületet, és jelentékeny mértékben hozzájárulnak a bő és laza tokkal bíró ízület összetartásához. Kiterjedtebb bénulásuk esetében a vállízület ízvégei eltávolodnak egymástól, az ízület ún. subluxált (félficam) állapotába kerül. Az izmok önmagukban nem képesek a szabad felső végtagot mozgatni, csak ha a lapockát a felületes hátizmok és a thoracohumeralis izmok rögzítették.

A *thoracohumeralis izmok* részletes leírása az **5/2. táblázatban** található.

A *vállizmok* részletes leírása a **5/3. táblázatban** található meg.

Sulcus deltoideopectoralis. A m. pectoralis major felső-oldalsó széle és a m. deltoideus sekély barázdát, *(sulcus deltoideopectoralis)* fog közre, mely a clavicula alatt kis gödörré mélyül. A felső végtag egyik felületes venája *(v. cephalica)* fut benne.

Hónaljárok *(fossa axillaris).* Elemelt kar mellett a thoracohumeralis izmok néhány vállizommal és a m. latissiumus dorsival együtt négyoldalú piramis idomú, alapjával a hónaljbőr felé tekintő gödröt fognak közre. Ez a hónaljárok *(fossa axillaris).* Elülső falát a m. pectoralis major és minor képezik, az előbbinek alsó széle alkotja az elülső hónaljredőt. A hónaljárok medialis falát a m. serratus anterior alkotja; hátsó falát a m. latissimus dorsi a m. teres majorral, az előbbi alsó széle a hátsó hónaljredőt képezi. Lateralis fala keskeny, kevésbé határozott, a kar flexorainak és a humerus felső részének medialis felszíne képezi. A négyoldalú piramis csúcsa a clavicula és a mellkas közötti rés medialis része felé irányul, alapját a behúzódó hónaljbőr és alatta a mell- és a hátizmok felületes fasciáit összekötő *fascia axillaris* képezi. Ebbe felülről sugárzik be a *fascia clavipectoralis,* amely a claviculán ered, behüvelyezi a m. subclaviust, majd a m. pectoralis minort. A fascia axillarist mintegy odahorgonyozza a kulcscsonthoz.

6.3. táblázat - 5/3. táblázat - Vállizmok

Név	**Alak (a); elhelyezkedés (e)**	**Eredés**	**Tapadás**	**Főbb működés**	**Beidegzés**
(1) m. deltoideus	(a) háromszögletű (delta) alakú durva rostos, többszörösen	(1) clavicula oldalsó harmadán;	a karcsont tuberositas deltoideján	abducálja a kart, e helyzetben előre-hátra viszi, elülső része	n. axillaris

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

	bipennatus rostfelépítésű izom (e) a vállat oldalról; elölről és hátulról borítja	(2) acromionon; (3) a spina scapulaen, hátul eredő inas lemezzel		előre-, a hátsó hátrafelé rotálja a kart	
(2) m. supraspinatus	(a) rövid vaskos (e) fossa supraspinatában, ina az acromion alatt fut el	fossa supraspinata scapulae	a tuberculum majus humeri felső izombenyomatán, ina összenőtt a vállízület tokjának hátsó felszínével	abducálja és kifelé rotálja a kart	n. suprascapularis
(3) m. infraspinatus	(a) háromszögletű (e) fossa infraspinata	a fossa infraspinata, kihagyva a scapula lateralis szélét és alsó szögletét	a tuberculum majus humeri középső izombenyomata	adducálja és kifelé rotálja a kart	n. suprascapularis
(4) m. teres minor (kis görgeteg)	(a) karcsú orsó (e) az előbbi lateralis széle mentén	margo lateralis scapulae	a tuberculum majus alsó izombenyomata	kifelé rotálja a kart és addukál	n. axillaris
(5) m. teres major (nagy görgeteg)	(a) valamivel erősebb, mint az előbbi izom (e) alul csatlakozik a (3) és a (4) alatti izmokhoz, de a humerus nyakát elölről kerüli meg	angulus inferior scapulae	a crista tuberculi minoris, a m. latissimus dorsi inával együtt	befelé rotálja a kart, adducálja és hátrahúzza	n. subscapularis
(6) m. subscapularis	(a) háromszögletű vaskos izomlemez (e) a lapocka elülső kivájt felszínét tölti ki	a lapocka elülső felszínén	tuberculum minus humeri, ina összenőtt a vállízület tokjának elülső felszínével	befelé rotálja a kart; elősegíti az abducált kar adductióját	n. subscapularis

Lateralis és medialis hónaljrés *(hiatus axillaris lateralis* és *medialis).* A humerus sebészi nyakát hátulról megkerülő m. teres minor és az elölről megkerülő m. teres major V-alakban széttérve, a humerus sebészi nyakának medialis oldalával keskeny háromszög alakú rést fognak közre. A két izom közt áthaladó m. triceps brachii hosszú feje ezt a rést háromszögletű medialis alsó és négyszögletű lateralis felső részre osztja. A medialis hónaljrést *(hiatus axillaris medialis)* a m. teres major et minor és a caput longum m. tricipitis határolják, áthalad rajta az *a. circumjlexa scapulae.* A lateralis hónaljrést *(hiatus axillaris lateralis)* az előbbi három izmon kívül még a humerus sebészi nyaka is határolja, elölről hátrafelé átlép rajta a *n. axillaris* és az a. *circumjlexa humeri* posterior.

6.4. táblázat - 5/4. Táblázat - Karizmok

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Név	Alak (a); elhelyezkedése (e)	Eredés	Tapadás	Főbb működés	Beidegzés
(1) m. biceps brachii	(a) két karcsú feje közül a hosszú rövidebbnek tűnik, orsó alakú, lateralisan fekszik a laposabb rövid fejhez viszonyítva (e) az elülső izomrekesz felületes izma	(1) caput longum a vállízületen áthaladó hosszú ínnal a tuberculum supraglenoidalén; (2) caput breve a proc. coracoideuson	hengerded ínnal a tuberositas radiin; az ínról medial felé leváltó és a fossa cubitit áthidalva az alkari fasciába sugárzó aponeurosis m. bicipitis brachiival	a vállízületben mindkét fej anteflectál és befelé rotál; a caput longum abducál, míg a caput breve adducál; a könyökízületet hajlítja, a pronált helyzetű alkart supinálja	n. musculocutaneus
(2) m. coracobrachialis	(a) karcsú, lapos (e) az előbbi rövid feje alatt	proc. coracoideus	a humerus medialis élén, közepétől felfelé	anteflectálja, adducálja és befelé rotálja a kart	n. musculocutaneus, mely átfúrja az izmot
(3) m. brachialis	(a) széles, elülső felszínén lelapult (e) a m. biceps alatt a három fej együtt a	szélesen a humerus elülső felszínén	tuberositas ulnae	tiszta könyökhajlító	n. musculocutaneus
(4) m. triceps brachii	humerus hátsó felszínét körülölelő félhengert képez	(1) caput longum a scapula tuberculum infraglenoidaléjá n; (2) caput laterale a humerus sulcus n. radialisától oldalt és proximal felé eső hátsó felszínén; (3) caput mediale ugyanott a sulcus n. radialistól lefelé és medial felé eső területen;	olecranon ulnae	a könyök extensora, hosszú feje a kart hátrahúzza	n. radialis
(m. anconcus)	a caput laterale különvált része, mely lecsúszott az alkarra	epicondylus lateralis humeri	az ulna lateralis felszíne, az olecranonon és alatta	könyökextensor	n. radialis

Nyálkatömlők. A válltájékon több, gyakorlati szempontból fontos nyálkatömlő található. Legnevezetesebb és legtöbbször okoz súlyos panaszt a *bursa subdeltoidea* a tuberculum majus és a deltaizom közt. Az acromion alatt a m. supraspinatus inának mozgásait biztosítja a *bursa subacromialis;* a vállízület tokjára ráhúzódó m. subscapularis és m. infraspinatus, valamint a tok között rendszerint szintén van egy-egy hasonnevű bursa.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A thoracohumeralis izmok légzési segédizmokként is működhetnek. Rögzített karok mellett a bordákon eredő thoracohumeralis izmok, azaz a m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. serratus anterior a bordákra emelő hatással bírnak, tehát hozzájárulnak a belégzéshez. A nehézlégzésben szenvedő betegek szinte maguktól jönnek rá, hogyha az ágyban félig ülő helyzetben erősen megfogódznak az ágy szélében, a légszomjukat csökkenteni tudják. Ilyenkor, minden anatómiai tudás nélkül, a thoracohumeralis izomcsoport említett tagjait használják fel a belégzés fokozására. Egyéb izmok működése is koordinált a légzéssel: pl. a m. nasalis pars alarisa – az orrszárnyat mozgató (orrnyílást tágító) izom – és a hangrést tágító m. cricoarytenoideus posterior. Ezek a légutak szűkebb szakaszainak tágításával segítik elő a légzést. Emberben az orrszárnyi légzés normális körülmények közt nem vehető észre, de nehézlégzésnél, főleg csecsemőben és kisgyermekben a jól látható módon fellépő orrszárnyi légzés figyelmezteti az orvost a nehézlégzésre.

3.3.2. A könyökízület mozgatását végző izmok (karizmok)

A **karizmok** flexor és extensor csoportra oszthatók. Az előbbiek a kar elülső, az utóbbiak a kar hátsó felszínén, külön-külön izomrekeszben találhatók. A vállízületre gyakorolt hatásuk minimális. A karizmok jellemző adatait az **5/4. táblázat** tartalmazza.

A m. biceps brachii hosszú fejének eredő ina a vállízületben a rostos és a synovialis tok között fut, az utóbbitól szinte teljesen körülvéve. Az ízület üregét elhagyva, az ín átfúrja a rostos tokot. A synovialis tok 1-2 mm hosszan az ízület üregén kívül is kíséri az inat *(vagina synovialis intertubercularis)*, majd egy tartalékredőt képezve visszafordul a rostos tok belső felszínére. Így az ízületi üreg sehol sem nyitott, a tartalékredő pedig lehetővé teszi, hogy az ízület helyzetétől függetlenül az izom szabadon tudjon működni.

A kar izomrekeszei. A karizmokat szorosan körülvevő *fascia brachii* két izom közti sövényt bocsát a humerus medialis és lateralis éléhez *(septum intermusculare brachii mediale* et *laterale),* amelyek az elülső flexorokat a hátsó extensoroktól teljesen elválasztják. Az izom közti sövényeken a m. brachialis és triceps sok izomnyalábja ered, úgyszintén a felületes radialis helyzetű alkarfeszítők közül is több. Topográfiai szempontból fontos, hogy a m. biceps medialis oldalán a fascia brachiitől takartan egy sekély barázda keletkezik *(sulcus bicipitalis medialis),* amelyben a kar fontos ér- és idegkötege fekszik.

3.4. A csukló- és kézízületeket mozgató izmok

3.4.1. Alkarizmok

Az **alkarizmok** két antagonista izomcsoportot képeznek: a kéz és az ujjak flexorait és extensorait. Elhelyezkedésük azonban nem olyan egyszerű, mint a karon, ti. hogy a flexorok volarisan és az extensorok dorsalisan lennének. Az extensorok ugyanis körülvéve az radiust, ennek volaris oldalára is átnyúlnak, míg a flexorok tömege inkább az ulna körül csoportosul. Ezt eredésük okozza, mely némi sematizálással úgy fogalmazható meg, hogy a flexorok tömege a humerus epicondylus medialisáról, az extensoroké az epicondylus lateralisról ered. Ez ugyan – mint az **5/5. és az 5/6. táblázatból** kitűnik – nem egészen igaz, de működésük megértéséhez elég.

Az izmok pontos elhelyezkedését és topográfiai szerepét az alkar keresztmetszetén tanulmányozzuk **(5/13. ábra)**.A flexorok két réteget alkotnak, felületest és mélyet, amelyek mindegyike ismét két részre oszlik. Az extensorok szintén felületesekre és mélyekre oszlanak. Az utóbbiak (az 5/6. táblázat 8., 9., 10., és 11. izma) inai azonban az alkar alsó harmadában a felszínre törnek, s a felületes izmokat radialis (1., 2., 3.) és ulnaris csoportra (4., 5., 6.) választják szét.

Könyökárok *(fossa cubiti).* A könyökárkot a kar flexorai, valamint az alkar flexorai és extensorai hozzák létre a könyöktájék elülső oldalán. Lefelé tekintő csúcsú háromszög alakú gödör, amelynek felfelé éles határa nincsen, lefelé fokozatosan mélyül.

Alapját a m. brachialisnak a könyökízület előtt elhaladó és az ulna tuberositasán tapadó része képezi. Ulnar felől határát az alkarflexorok, elsősorban azok legradialisabb tagja, a m. pronator teres két eredése, alatta a m. flexor digitorium superficialis eredéseit összekötő inas ív képezi. Radial felől az alkar extensorai, a m. brachioradialis, alatta a m. extensor carpi radialis longus széle és a gödör fenekén a m. supinator eredése határolják. A m. biceps izomhas-ín átmenete bizonyos mértékig felülről lezárja, de az izmot két szélén határoló sulcus bicipitalis medialis et lateralis egyenesen beletorkollik a könyökárokba. A biceps ina a könyökárkot két, valamivel nagyobb, medialis és szűkebb, lateralis részre osztja. Medial felé az alkar flexorok fasciájába besugárzó *aponeurosis m. bicipitis* a könyökárok medialis rekeszét a felszín felé lezárja.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6.5. táblázat - 5/5. Táblázat - Alkarflexorok

	Név	Elhelyezkedés	Eredés	Tapadás	Főbb működések	Beidegzés
FELÜLETES	(1) m. pronator teres	a felületes réteg legradialisabb tagja, a fossa cubitit határolja; két eredése közt átfúrja a n. medianus	epicondylus medialis humeri és az ulna proc. coronoideusa	a radius testén a középtől kissé feljebb	az alkart pronálja, a könyököt hajlítja	n. medianus
	(2) m. flexor carpi radialis	a felületes réteg második tagja (ulnar felé végig felületes marad); kúpszerűen összeszorított ujjak mellett a csukló volaris inai közt a legradialisabb kiemelkedést okozza	epicondylus medialis humeri	a canalis carpin áthaladva ina a II. metacarpus basisán tapad	a könyökizületben hajítás és pronatio; a flexor carpi ulnarisszal a kéztő volarflectálja, az extensor carpi radialisokkal együtt a kéztőt radialisan abducálja	n. medianus
FELÜLETES	(3) m. palmaris longus	a felületes réteg harmadik tagja, gyakran (25%) hiányzik; kúpszerűen összeszorított ujjak mellett a csuklótájékon ina zsinegszerűen kiugrik	epicondylus medialis humeri	ina a canalis carpi felett belesugárzik az aponeurosis palmarisba	az aponeurosis palmaris megfeszítésével elősegíti a tárgyak biztos megragadását	n. medianus
	(4) m. flexor carpi ulnaris	a felületes réteg legulnarisabb tagja, az ulna medialis oldalát foglalja el	epicondylus medialis humeri és az ulna medialis felszínén az olecranontól az ulna közepén túl	az os pisiforme közvetítésével az V. kézközépcsont basisán és ulnaris kéztőn (os hamatum); az ina megfeszített izom mellett a csukló volaris ulnaris szélén kitapintható	a kéztőt a flexor carpi radialisszal együtt volarflectálja, az extensor carpi ulnarisszal együtt ulnar felé abdukálja	n. ulnaris, az ideg a két eredő fej között lép be az izom alá

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

	(5) m. flexor digitorum superficialis	a felületes réteg egyetlen mélyebb tagja, alsó felszínéhez rögzülve fut a n. medianus	az epicondylus medialis humeri és a tőle a proc. coronoideus ulnaehoz, majd a radius teste proximalis részéhez húzódó inas íven; az ív alá lép be az ulnaris és a n. medianusa.	négy ínra válva II–V. ujj középső perceinek basisán, inai a canalis carpiban felületesen haladnak át	a II–V. ujj flexora	n. medianus
	(6) m. flexor pollicis longus	a mély réteg medialis tagja	a radius volaris oldalán, kis nyalábot vesz fel az előbbi izom numerusból eredő részétől	a hüvelyk körömpercének basisán; a canalis carpi mélyén radialisan fut külön ínhüvelyben, amely az inat tapadásig kísér	a hüvelyk flexora, addukál és opposiót eredményez	n. medianus
MÉLY	(7) m. flexor digitorum profundus a radius testén a középtől kissé feljebb	a mély réteg ulnaris tagja, a felületes ujjhajlító alatt fekszik, mellyel közrefogja a n. medianust, a kettő által ulnarisan alkotott vályú és a medial felől rájuk fekvő m. flexor carpi ulnaris az ulnaris ér-ideg köteget zárja közre	az ulna elülső felszínén a tuberositastól a distalis negyedig, valamint a csontközti hártyán	a II–V. ujj körömpercének basisán négy ina a canalis carpi mélyében halad a felületes ujjhajlító inak alatt, velük közös ínhüvelyben	a II–V. ujj flexora	n. medianus et ulnaris
	(8) m. pronator quadratus	négyszögletes, lapos izom, a mély réteg distalisan legmélyebb fekvésű tagja	az ulna distalis részének medialis szélén	a radius distalis részének volaris felszínén	az alkar pronatora	n. medianus

6.6. táblázat - 5/6. táblázat - Alkarextensorok

	Név	Elhelyezkedé	Eredés	Tapadás	Főbb	Beidegzés

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

		s			**működés**	
Felületes radialis csoport	(1) m. brachioradialis	a felületes feszítők radialis csoportjának legradialisabb tagja; nagyobbára a volaris oldalon helyezkedik el, oldalról határolja a fossa cubitit	a humerus oldalsó részén az epicondylus lateralis felett	a proc. styloideus radiin	helyzetéből következtetve könyökhajlító, a supinált alkart pronálja a középső helyzetig; elektromiográfiai vizsgálatok alapján inkább ízületstabilizáló izom, azaz ellentétes irányú mozgásokban (pl. flexio és extensio) egyaránt részt vesz	n. radialis
	(2) m. extensor carpi radialis longus	az előbbitől részben takartan és kissé hátra, ulnar felé fekszik	a humerus epicondylus lateralisa felett	a II. metacarpus basisán a kézháti oldalon	dorsalflectálja a kezet az extensor carpi ulnarisszal; a flexor carpi radialisszal radial felé abdukál	n. radialis
	(3) extensor carpi radialis brevis	az előbbitől ulnarisan; a felületes feszítők radialis csoportjának legulnarisabb tagja	epicondylus lateralis humeri	a III. metacarpus basisán dorsalisan	a kéz dorsalflexiója	n. radialis
	(4) m. extensor digitorum	a felületes feszítők ulnaris csoportjának legradialisabb tagja	epicondylus lateralis; több rostnyaláb az erős dorsalis alkar fasciáról	négy ínra válva a II–V.ujj dorsalis oldalán a közép- és körömperc basisán (lásd részletesen az ujjak inainál)	az ujjak extensora	n. radialis
	(5) m. extensor digiti minimi	az előbbi izom része, mely distal felé önállósítja magát	epicondylus lateralis humeri	az V. ujj dorsalis inába megy át	az V. ujj extensora	n. radialis
	(6) m.	a felületes	epicondylus	az V.	a m. extensor	n. radialis

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

	extensor carpi ulnaris	feszítők ulnaris csoportjának utolsó (legulnarisabb) taga	lateralis humeri; felületes alkarfascia; az alkar dorsalis felszíne	metacarpus basisának dorsalis oldalán	carpi radialisokkal együttműködve dorsalflectálja a kezet, a m. flexor carpi ulnarisszal ulnarisan abdukál	
	(7) m. supinator	a mély feszítők legproximalisabb tagja, a felületes extensorok ulnaris csoportja eredő részei alatt fekszik	epicondylus lateralis humeri, a könyökízület tokja; az ulna lateralis része proximalisan	a radius nyakára és felső részére volar felé rácsavarodva, annak elülső felszínén a m. pronator tapadásáig	az alkar supinatora	n. radialis; az ideg mély ága az izmot rostjaira merőleges lefutású spiralis csatornában átfúrja
	(8) m. abductor pollicis longus	a felületre törő mély extensorok (legproximalisabb és legradialisabb) tagja; ez és a következő (9) izom keresztezi és leszorítja a felületes extensorok radialis csoportjához tartozó izmok inait	az ulna középső harmadán dorsalisan és a csontközti hártyán	a hüvelyk metacarpusának basisán	nevének megfelelő; a kéztő mozgásaiban sokoldalú korrekciós, ill. ízületrögzítő szerepű	n. radialis
Mély réteg	(9) m. extensor pollicis brevis	az előbbihez közvetlenül csatlakozik distalisan; az izomhasat nehéz az előzőétől elválasztani	a membrana interossea és a radius középső és alsó harmada határán	a hüvelyk alappercének basisán	a hüvelyk extensora és abductora	n. radialis
	(10) m. extensor pollicis longus	az előbbiekhez distalisan csatlakozik, de meredekebben száll lefelé, lejjebb a radius distalis végdarabja	az ulna középső harmada; csontközti hártya	a hüvelyk körömpercének basisán	a hüvelyk extensora, a carpometacarpalis ízületben abducáló hatású	n. radialis

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

		felett válik felületessé, a csuklóízület szintjében keresztezi felülről a m. ext. carpi radialisok inát				
	(11) m. extensor indicis	a mély feszítők legdistalisabb tagja az előbbivel párhuzamos	az ulna alsó részén	csatlakozik a II. ujj dorsalis inához	a II. ujj extensora	n. radialis

Az alkarizmok kézre kifutó inai a volaris oldalon egy közös csatornában haladnak *(canalis carpi),* míg a dorsalis oldalon hat különálló rekeszben.

Canalis carpi. A kéztőnél már leírt csontos-szalagos csatornában az alkar hajlító izmainak inai haladnak át, két izom inának kivételével (m. palmaris longus, m. flexor carpi ulnaris). Az alkar ér–ideg képletei közül csak a *n. medianus* halad a canalis carpiban, felületesen a m. flexor carpi radialis és a flexor digitorum superficialis II. ujjhoz menő ina közt.

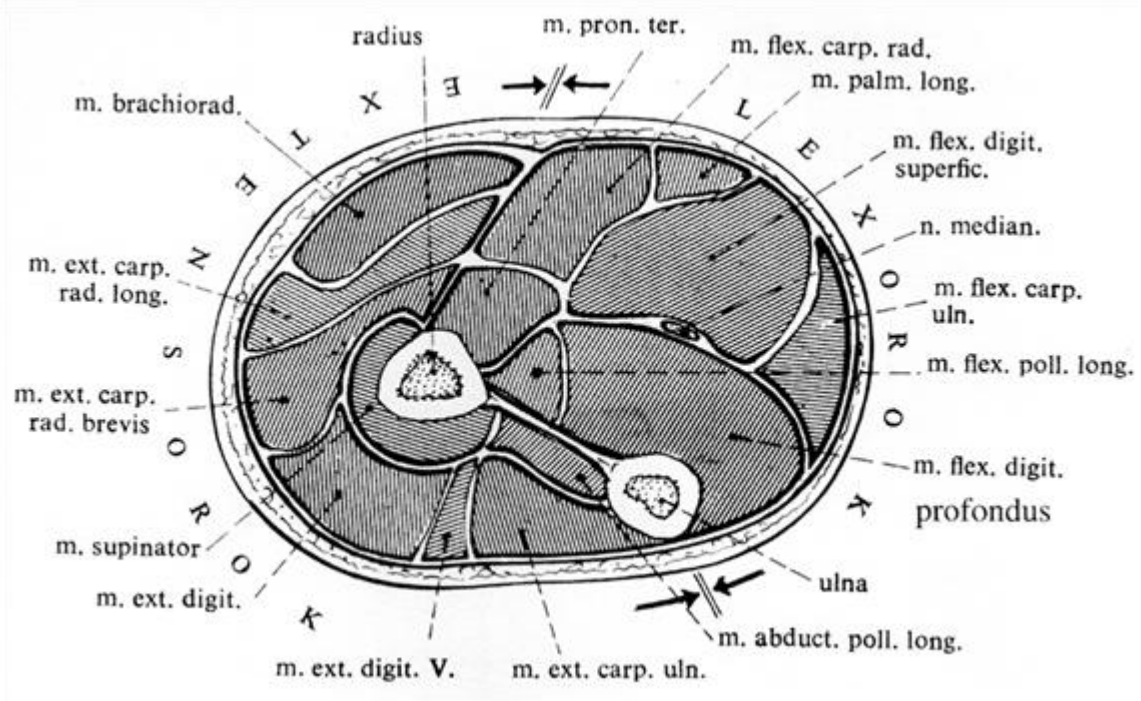
A canalis carpiban haladó valamennyi inat ínhüvely veszi körül. Összesen három ilyen ínhüvely van: a m. flexor carpi radialis önálló ínhüvelye, amely a csatorna distalis részében szorosan belefekszik az os scaphoideum és trapezium erre szolgáló barázdájába; a m. flexor pollicis longus külön ínhüvelye; a m. flexor digitorum superficialis et profundus inainak egy közös ínhüvelye *(vagina synovialis communis musculorum flexorum).* Ez utóbbi a kisujjhoz menő inak mentén végigkíséri az inakat tapadásukig.

A tenyéren található ínhüvelyek orvosgyakorlati jelentőségét már Hippokratész ismerte, aki kiemelte, hogy a kisujj és a hüvelyk volaris gyulladásos folyamatai *(panaritium)* különösen veszedelmesek, ti. ezen ujjak ínhüvelyei közlekedvén a kéztő ínhüvelyével, gennyes megbetegedéseik ráterjedhetnek a kéztőre, ami az akkori viszonyok mellett végzetes volt.

Dorsalis carpalis inak és hüvelyek. Az alkarfeszítőknek a kézhátra leszálló inait erős kötőszövetes áthidalás, a *retinaculum extensorum* rögzíti az alkarcsontok distalis részéhez és a kéztőízületek dorsalis felszínéhez. A retinaculum extensorum különálló rekeszeket hoz létre egyes inak vagy csoportjaik számára, ezzel biztosítva a csukló mozgásai ellenére állandó áthaladási helyüket és ezzel állandó húzási irányukat. A rekeszeket elválasztó pillérek a radius dorsalis felszínén feltűnő inbarázdák közti csontléceken rögzülnek. Az inakat a rekeszeken való áthaladásuk közben és még ezen túl distalis felé terjedő szakaszukon is ínhüvelyek veszik körül. A dorsal carpustájékon hat ínrekesz és hat ínhüvely található: radial felől az első rekeszben a m. abductor pollicis longus és extensor pollicis brevis ina halad. A második és a harmadik rekesz egymást keresztezi, a másodikban a m. extensor carpi radialis longus et brevis inai haladnak mélyebben, a harmadikban a m. ext. pollicis longus ina. A negyedik – legnagyobb – rekeszben a m. extensor digitorum és extensor indicis inai, az ötödikben a m. extensor digiti minimi és a hatodikban a m. extensor carpi ulnaris ina halad.

Foveola radialis. A hüvelyk abductiójakor és extensiójakor a csukló radialis oldalán a m. extensor pollicis brevis és abductor pollicis longus inai radial felől, és a m. extensor pollicis longus ulnar felőlráncban kiemeli a bőrt. A két ránc közt keletkező gödör a foveola radialis, amelyet hívnak tabatiére-nek is, mert a dohányzás előtti, sokkal ártalmatlanabb tubákolásnál a „burnót” felszippantásához ide töltötték a csipetnyi port.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



5/13. ábra. Az alkar átmetszete valamivel a közepe felé

Az **alkar izomrekeszei** nem különülnek el oly világosan, mint a karon találhatók. Az alkar fasciája a dorsalis oldalon főleg proximalisan igen erős, és az alkar ulnarisabb extensorai is erednek róla. Az ulna dorsalis élével végig össze van nőve. A volaris oldalon a radiális képleteket kísérő lemez nem határozott sövény, hanem inkább laza kötőszövet tömörülése, amely folytatódik mind a flexorok, mind az extensorok két fő rétege közé (5/13. ábra).

3.4.2. A kéz izmai

A kéznek csak a tenyéri oldalán vannak izmok. A csont közötti izmok teljesen kitöltik a metacarpuscsontok közötti hézagokat; de nem terjednek át a kézháti oldalra, legfeljebb erős összehúzódásukkor kissé bedomborodnak a kézhát felé.

A tenyér izmait felosztjuk:

1. a hüvelykpárna (thenar),

2. a kisujjpárna (hypothenar) és

3. a tenyérközép (mesothenar) izmaira, ill. inaira.

(1) **A hüvelykpárna izmai** *(thenarizmok).* Ahüvelykpárna a kéz és a láb két-két analóg izomcsoportja közül az egyetlen, amely teljes izomgarnitúrával rendelkezik. A szélső ujjak mozgását ugyanis metacarpusukat dorsal felé hiányos kúppalást alakjában körülvevő rövidebb, de elég erős izmok biztosítják. Egy teljes ilyen „izomkúp” négy izomból áll: abductorból, opponensből, flexorból és adductorból. Csak a hüvelykujjon teljes a garnitúra. A thenarizmok a radialis kéztőcsontokon és szalagkészülékükön erednek, volar felé erősen előmdomborodó valódi izompárnát képeznek, amely az izmok összehúzódásából folyó és nevükben kifejezett működésükön kívül nélkülözhetetlen a tárgyak biztos megragadásához; ez képezi a tenyér satuszerű működésének egyik „pofáját”. Ezek az izmok az opponens kivételével, amely a metacarpus egész hosszában tapad, a metacarpophalangealis ízület tokjában volarisan beépített két lencsecsonton tapadnak.

A legfelületesebb izom a *m. abductor pollicis brevis,* alatta radialisan a *m. opponens pollicis,* ulnarisan a *m. flexor pollicis brevis* található, amely utóbbinak két (mély és felületesebb) feje vályúszerűen magában fogadja a m. flexor pollicis longus ínhüvelybe zárt inát. Legmélyebben, már a tenyérközépbe benyúlva, a *m. adductor pollicis* helyezkedik el, amelynek ferde feje az os capitatumról és szalagjairól ered, harántfeje pedig a III. metacarpus egész hosszában, a két részlet közösen tapad a hüvelyk ulnaris lencsecsontján.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Beidegzés: a m. adductor pollicis és a m. flexor pollicis brevis mély részét a *n. ulnaris* látja el. A thenar többi izmának motoros idege a *n. medianus.*

(2) A **kisujjpárna izmai** *(hypothenarizmok).* Akisujjpárna izomzata a hüvelykpárna izmaihoz hasonló felépítésű. Tagjai: a felületes *m. abductor digiti minimi,* alatta radialisan a *m. flexor digiti minimi* és ulnarisabban a *m. opponens digiti minimi.* A kisujj adductióját az egyik volaris interosseus izom végzi (lásd később).

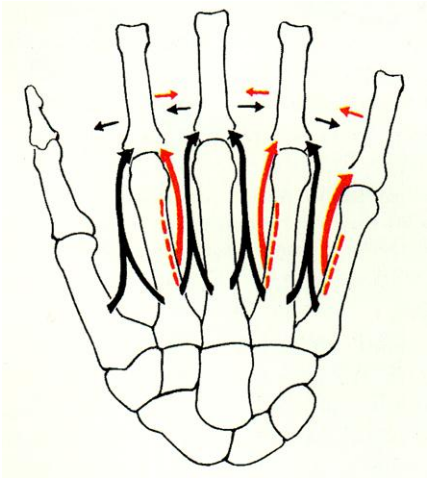
Az izmok az os pisiformén, valamint a hamulus ossis hamatin és szalagaikon erednek, a kisujj metacarpophalangealis ízületéhez ulnarisan hozzáfekvő sesamcsonton, illetve az opponens az V. ujj metacarpusán tapad. Az izmok a kisujjat mozgatják.

Beidegzésük: *n. ulnaris.*

(3) A **tenyérközép izmai** *(mesothenar izmai).* Tenyérközépnek a lig. carpi transversumtól distal felé szélesedő és a széttérő hüvelyk- és kisujjpárnák által kétoldalt határolt területet nevezzük, amelyet distal felé az ujjak töve zár be. Felületesen főleg a tenyér aponeurosisát és az alkar közös ujjhajlítóinak inait tartalmazza; izmai a terület mélyebb rétegét képezik.

Gilisztaizmok *(mm. lumbricales).* Négy ilyen izom van, az első a mutatóujj hoz menő mély flexorín radialis oldalán ered, és vékony cérnaszerű ina ugyanezen ujj radialis oldalán a kézháti oldalra áthajolva az ujj dorsalis inán tapad. A többi gilisztaizom sorban a III., IV. és V. ujjhoz menő mély flexorinak szétágazási szögletében ered, és az articulatio metacarpophalangeát radial felől megkerülve a III., IV. és V. ujj dorsalis inas lemezében tapad. Az első kettőt a *n. medianus,* a két ulnarist a *n. ulnaris* idegzi be. A gilisztaizmok érdekessége, hogy ínról erednek és egy másik ínon tapadnak, miközben áthidalnak egy ízületet. Működésük, így az articulatio metacarpophalangea flexiója, és az extensor ín meghúzásával az interphalangealis ízületek extensiója. Az sem zárható ki, hogy az izmok nem is annyira az ízületekben okoznak elmozdulást, mint inkább az ujjak helyzetéről és főleg a rájuk gyakorolt feszítőerőkről tájékoztatják az idegrendszert. Erre utalhat a mm. lumbricales gazdag érzőideg-ellátása.

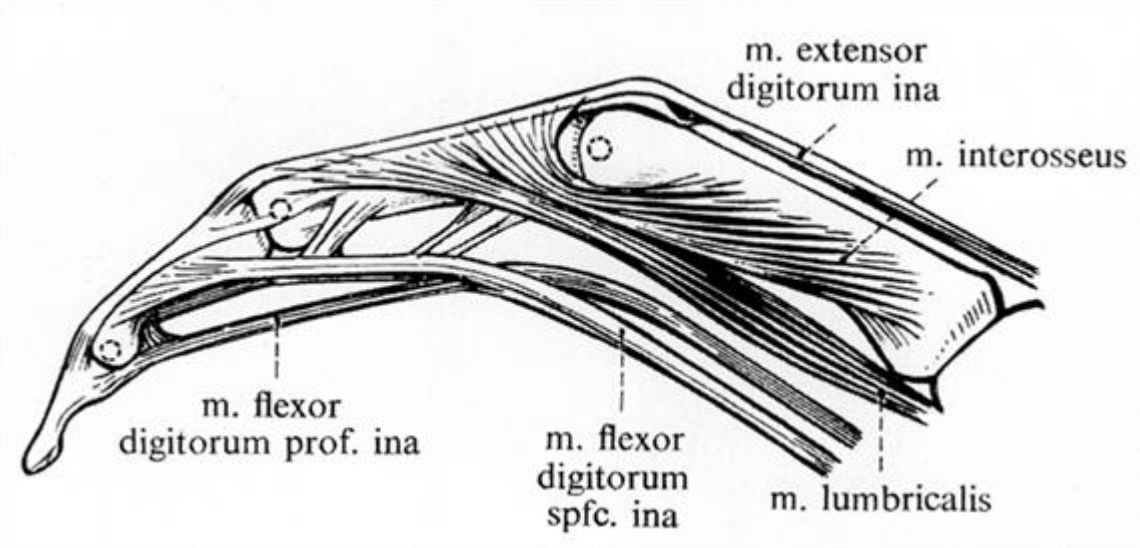
Csont közti izmok *(mm. interossei).* Az ujjhajlítók inai alatt a tenyér legmélyebb rétegében találjuk a kéz csont közötti izmait. Ezekből összesen hét van, mégpedig három *m. interosseus volaris* és négy m. *interosseus dorsalis.*



5/14. ábra. A kéz interosseus izmainak vázlata. Az ábrából könnyen leolvasható az interosseus volaris izmok (piros) és az interosseus dorsalis izmok (fekete) eredési, tapadási és működési viszonyai

A volaris csontközti izmok unipennatus jellegűek, amelyek mindig egy metacarpus testének egyik oldalán erednek, és ugyanazon ujj ugyanazon oldalán az ujjfeszítő inakon tapadnak. Az első a mutatóujj metacarpusának ulnaris oldalán ered, és ugyanezen ujj ulnaris oldalán hajlik át a dorsalis oldalra, s ina lapos háromszögletű lemezt alkotva belesugárzik a mutatóujj feszítő inába, ennek ulnaris oldalán **(5/14. ábra)**. A második a IV. ujj radialis oldalán ered, és ugyanezen ujj radialis oldalán ugyanígy tapad, hasonlóképpen a harmadik az V. ujj radialis oldalán ered, és ugyanezen ujj radialis oldalán tapad.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



5/15. ábra. Az ujjak hajlító, feszítő, interosseus és lumbricalis izmainak tapadása. Figyeljük meg a m. interosseus és lumbricalis tapadási helyét a metacarpophalangealis és interphalangealis ízületek tengelyéhez viszonyítva

A dorsalis csontközti izmok bipennatus jellegű izmok, amelyek valamennyi metacarpuscsont egymás felé tekintő oldalán erednek, majd rostnyalábjaik egy középső ínba konvergálnak. Az inak a volarisokéihoz hasonlóan viselkednek, mégpedig: az első dorsalis interosseus a mutatóujj radialis oldalán, a második a III.ujj radialis, a harmadik a III.ujj ulnaris, a negyedik a IV. ujj ulnaris oldalán tapad az ujjfeszítő ínon. Az izmok lefutását sémásan az **5/15. ábra** mutatja.

Fő működésük az 5/14. ábrából könnyen megérthető; a dorsalisak az ujjakat szétterpesztik, helyesebben az első és a negyedik dorsalis csont közti izom a mutató- és a gyűrűsujjat távolítja a III.ujjtól, míg a második és a harmadik izom ezt az ujjat ide-oda hajlítja, illetve mereven rögzíti. A volarisok viszont fordítva: a mutató- és a gyűrűsujjat a harmadikhoz és a kisujjat a gyűrűsujjhoz zárják, tehát adductorok. Látjuk, hogy a hüvelykujjon interosseus nem tapad, de ennek van a thenarban saját abductora és adductora. (Az első interosseus dorsalisnak a hüvelyk metacarpusán eredő része hozzájárul a mutató- és a hüvelykujj összezárásához.) A kisujjnak pedig saját abductora végzi a távolítást, míg a közelítést a harmadik volaris interosseus. Így minden ujjat végül is a tenyér síkjában mindkét irányban eltérít egy-egy izom.

Nem tűnik ki az előbbi sémából az interosseusok egy másik fontos és az emberre specifikus működése. Az **5/15. ábrán** látszik, hogy a mm. interossei inai a metacarpophalangealis ízületek tengelyétől volarisan haladnak el és érik el az ujjfeszítő inat. Logikusan tehát az ujjakat a metacarpophalangealis ízületben hajlítják, viszont a feszítő ín meghúzásával a két interphalangealis ízületet feszítik. Ezzel az ujjakat az ún. „hegedűvonó-tartásba” hozzák. Ez biztosítja egyúttal, hogy nyújtott ujjainkat tudjuk szembehelyezni a hüvelykkel, és ezzel válik kezünk alkalmassá csipeszszerű finom mozgások végzésére.

Valamennyi interosseus izmot a *n. ulnaris* mély ága idegzi be.

Aponeurosis palmaris. A m. palmaris longus tenyérbe belépő inának legyezőszerű, háromszögletű szétsugárzása. Ha hiányzik ez az izom, az aponeurosis változatlanul megvan, de a retinaculum flexorumról veszi eredetét. Csak a mesothenarnak megfelelően igazi aponeurosis, a hüvelyk- és a kisujjpárna elvékonyodva fasciaszerűen húzódik rá. Hosszanti rostkötegei sugaras irányban az ujjak volaris felszínén folytatódnak; az ujjtövektől kissé proximalisabban harántul futó kötegek tartják össze. Az aponeurosis oldalsó részéről kis lapos izom *(m.palmaris brevis)* sugárzik a hypothenar ulnaris szélének bőréhez. Az aponeurosis palmaris jelentősége a tenyérben futó inak, erek és idegek mechanikai védelmében áll.

Régebben főleg az asztalosok foglalkozási betegsége volt az aponeurosis palmaris zsugorodása (ún. Dupuytren-contractura), amelyet a gyalu sarka (ill. véső) által évtizedeken át okozott mechanikai traumák okoztak; ma ritka és nem traumás eredetű.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az ujjak inai és ínhüvelyei. A II–IV. ujjhoz tartozó ujjhajlító izmok inai az ujjak tövétől kezdve tapadásukig ínhüvelyekbe burkoltan az ujjak volaris oldalán futnak. A hüvelyk- és kisujj inait carpalis ínhüvelyük végigkíséri tapadásukig.

Minden ínhüvely két rétegből áll: a külső, rostos *(vaginae fibrosae digitorum manus)* és a belső, synovialis *(vaginae synoviales digitorum manus)* rétegből (5/2. ábra). Az utóbbi elemi felépítéséről már az általános izomtanban szóltunk. A proximalis phalanx közepe táján a felületes ujjhajlító ín szétválik, a két ínrészlet között átbújik, azaz felszínessé lesz a mély ujjhajlító ina. A felületes ujj hajlító inának két szára először hengerköpenyszerűen fogja körül a mély hajlító inat, majd az első interphalangealis ízület magasságában a mély ín alatt a szárak kereszteződnek *(chiasma tendinum),* és a középperc basisán tapadnak. A mély ujjhajlító inak továbbfutnak, és a körömperc basisán tapadnak. Az ínhüvelyek felületes falának eltávolítása és az inak igen óvatos felemelésekor (ez az, amit élőben az ínhüvely műtéti feltárásakor semmi körülmények között sem szabad megtenni) jól láthatók a mesotendineum selyempapírfoszlányaira emlékeztető szalagai *(vincula tendinum),* amelyek az ínhüvelynek a csontokhoz és az ízületi tokokhoz hozzáfekvő faláról hozzák az inak nélkülözhetetlen tápláló ereit. Ha ilyenkor meghúzzuk az inakat, megfigyelhetjük, hogy a vinculák elég hosszúak ahhoz, hogy kövessék az inaknak az ujjak hajlításakor és feszítésekor jelentkező elmozdulásait.

A közös ujjfeszítő izom négy részre vált inait a kézháton rézsútos hidak kötik össze. Ezek a kötegek akadályozzák az ujjak önálló, a többi ujjtól független mozgatását (a legnagyobb nehézséggel a IV. ujj mozgatható, a legmozgékonyabb a II. ujj). A II. és az V. ujj önálló extensorizmának az ina az ujjak tövénél csatlakozik a közös ujjfeszítő megfelelő inához.

A proximalis ujjperc magasságában a feszítő inak háromszögletű, aponeurosisszerű lemezekké szélesednek ki, amelyek hengerpalást formájában borítják az ujjperc dorsalis, medialis és lateralis felszínét. Ebben a lemezben tapadnak proximalisan az interosseus izmok, distalisabban a mm. lumbricales inai (5/15. ábra). Az aponeurosis distalis irányban elkeskenyedő csúcsa három nyalábra válik szét a proximalis interphalangealis ízület magasságában. A középső nyaláb a középső ujjperc basisán tapad. A két szélső nyaláb összetalálkozik, és együttesen tapad a distalis ujjperc bázisán.

Az ujjak és a tenyér bőr alatti kötőszövete. Ez a kérdés nem tartozik szorosan ide ugyan, mégis a kéz mozgásaival való szoros kapcsolata miatt itt tárgyaljuk. Míg a bőr más testrészeken általában nem rögzül szorosan alapjához, a tenyér és az ujjak volaris felszínén a bőrnek alapjához való elasticus rögzítése mind mechanikai szempontból, mind a tapintás érdekében fontos követelmény. A tapintás finomságához és a tárgyak alakjának, méreteinek stb. megítéléséhez szükséges, hogy a bőrben levő idegvégződések helye a kéz vázához viszonyítva aránylag állandó legyen.

Bármilyen tárgyat csak úgy tudunk biztosan megragadni, ha a bőr némileg idomul ugyan a megfogott tárgy alakjához, de egyúttal az izmok erejét átvivő csonthoz viszonyítva nemigen mozdul el. Ennek megfelelően a bőrt függőleges kötőszöveti sövények kötik a tenyéren az aponeurosis palmarishoz. Még határozottabban nyilvánul meg ez a körömpercen, ahol az ujjbegy bőrét az említett függőleges sövények a körömperc patkó alakú érdességéhez kötik. A sövények által kocka alakú rekeszekre szabdalt bőr alatti kötőszövetet zsírszövet tölti ki, mely elasticus töltőanyagként tartja feszesen az ujjbegyeket. A körmök fontossága mechanikailag az, hogy az ujjbegyeknek erős háttámaszt adnak.

Orvosi szempontból fontos, hogy a bőrre merőleges kötőszöveti sövények az ujjbegyekben levő fertőzési folyamatokat a mély felé terelhetik, emiatt gyakoriak az ujjakon a mélybe hatoló gennyedések *(panaritiumok).*

Különböző izomcsoportok idegellátásából válik érthetővé a felső végtag nagyobb idegeinek bénulási képe.

A *n. radialis* idegzi be a kar és az alkar összes extensorait, ennek az idegnek a bénulása lehetetlenné teszi a könyök, a csukló és az ujjak aktív feszítését, viszont a hajlításuk lehetséges. Az extensor izomtömegek sorvadtak.

A *n. medianus* bénulásának jellemző következménye az alkari flexor izomtömeg erős reductiója, bár itt a n. ulnaris által részben beidegzett mély ujjhajlító révén bizonyos ujjhajlító működés a IV–V. ujjon megmarad. A thenarizmok nagyobb részének erős sorvadása miatt a kéz a majmok gyenge hüvelykű kezéhez válik hasonlóvá (ún. „majomkéz").

A *n. ulnaris* bénulása az alkaron kevéssé jelentkezik, mert ott csak a flexor carpi ulnarist látja el teljesen. Annál feltűnőbb a kézen, ahol az interosseusok sorvadása folytán a kézhát bőre a spatium interosseumnak megfelelően mélyen beesik („csontvázkéz"), a hüvelyk távolításán kívül az ujjak közelítése és távolítása lehetetlenné válik,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

és az interosseusok kiesése folytán nyújtott ujjak alappercben való behajlítási lehetősége („hegedűvonó-tartás”) megszűnik. Ezzel a kéz, bár az ujjaknak mind hajlítása, mind feszítése megtartott, a madárláb tartására válik emlékeztetővé – ún. „karomtartás” (ti. a metacarpophalangealis ízület feszített, az interphalangealisok hajlított állapotba kerülnek).

6.7. táblázat - 5/7. táblázat - Belső csípőizmok

Név	Alak (a); elhelyezkedés (e)	Eredés	Tapadás	Működés	Beidegzés
(1) m. iliopsoas (a) m. psoas major (nagy horpaszizom)	(a) hosszú hengerded (e) az ágyéki gerinc csigolyatesteinek két oldalán, majd a medence linea terminalisa előtt húzódik lefelé és előre	a 12. hát- és 1–4. ágyékcsigolya testén és proc. costariusán	trochanter minor femoris; a hasüregből a lig. inguinale alatti hiatus subinguinalison jut ki a combra	a csípőízület egyetlen igazi flexora; rögzített alsó végtag mellett a törzset előrehajlítja	az ágyéki idegfonat a m. psoas két eredése közt fekszik, ennek ágaiból (L_2–L_3)
(b) m. iliacus	(a) háromszögletű, legyezőszerűen összetérő (e) a csípőlapát elülső felszínét béleli	a csípőlapát elülső vájt felszíne felső részén			
(c) m. psoas minor (jelentéktelen)					
(2) m. piriformis	(a) inkább kúp alakú (e) a keresztcsont belfelületéről indul, és a foramen ischiadicum majuson hagyja el a medencét	a keresztcsont facies pelvináján a 2–4. keresztcsonti nyílástól oldalt	a trochanter major femoris csúcsán	a csípőízület abductora, kis fokban extensora és kifelé rotál	belső felületén fekszik a test legnagyobb idegfonata – a plexus ischiadicus –, ebből kap ágakat
(3) m. obturator internus	(a) majdnem teljes körré szétsugárzó legyező (e) a foramen obturatum belső felszínén; a foramen ischiadicum minuson hagyja cl a medencét	a foramen obturatum csontkeretén belül; a membrana obturatoria belső felszínén	ina az incisura ischiadica minoron irányt változtat, majd a fossa trochantericában tapad	a csípőízületben kifelé rotálja a combot	plexus ischiadicus

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3.5. Az alsó végtag izmai

Az alsó végtag izomzatát, a felső végtagéhoz hasonlóan, a különböző ízületekre kifejtett hatásuk alapján, a következő felosztásban tárgyaljuk:

1. a csípőízület mozgatását végző izmok;

2. a térdízület mozgatását végző izmok;

3. a bokaízületet és a láb ízületeit mozgató izmok.

E csoportosítás magával hozza, hogy egymástól távol elhelyezkedő izomcsoportok kerülnek azonos funkcionális csoportba. Így az 1. csoportban a **csípőízület izmai** közül az extensorok, a flexorok és az abductorok magát az ízületet fogják körül, míg az adductorok a combon találhatók. A 2. csoport izmai, a térdízület extensorai és flexorai, a **comb izmai**talkotják. A 3. csoportot a felső végtaghoz hasonlóan, itt is az elhelyezkedés szerint **lábszár-** és **lábizmok**ra osztjuk. A lábszárizmok inai általában több ízületet hidalnak át, így a bokaízületen kívül a láb ízületeiben is mozgatnak.

Az alsó végtag előtérbe kerülő statikai szerepének megfelelően az izmoknak ízületrögzítő szerepe, illetve az e szerephez való alkalmazkodás feltűnőbben jelentkezik (pennatus rostszerkezet, tónusos működésű izomrostok).

6.8. táblázat - 5/8. táblázat - Külső csípőizmok

Név	Alak (a); elhelyezkedés (e)	Eredés	Tapadás	Működés	Beidegzés
(1) m. gluteus maximus (nagy farizom)	(a) vaskos, durva rostú izomlemez (e) fartájék erős kiemelkedését okozza	a csípőtányér linea glutea posterior mögötti területe; fascia thoracolumbalis; az articulatio sacroiliaca dorsalis szalagkészüléke; lig. sacrotuberale	rostjai medialról felülről lateral felé és lefelé haladnak; felső rostjai a fascia lata tractus iliotibialisán, alsó rostjai a femur oldalsó felszíne felső harmadában	a csípőízület feszítője és ezzel az egyenes testtartás egyik legfőbb biztosítéka; lépcsőn járáskor, emelkedő vagy süllyedő talajon erélyesen működik	n. gluteus inferior
(2) m. gluteus medius	(a) legyező alakú lapos izom (e) a m. gluteus maximus csak részben fedi	a csípőtányér linea glutea anterior és posterior közti területén	trochanter major femoris	a comb abductora, elülső része a combot befelé rotálja	n. gluteus superior
(3) m. gluteus minimus	(a) legyező alakú (e) a (2) alatt fekszik	a linea glutea anterior és inferior között	a trochanter major elülső részén	a csípőízület abductora, a combot befelé rotálja	n. gluteus superior
(4) m. tensor fasciae latae	(a) hosszúkás erős izom (e) a m. gluteus medius előtt a fascia lata kettőzetében	a spina iliaca anterior superior külső oldalán	felülről lefelé és kissé hátrafelé haladva a fascia lata megerősödésében – tractus iliotibialis – tapad	a combot kifelé rotálja, hajlítja és abducálja; a térdízületet feszíti	n. gluteus superior

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

(5) m. quadratus femoris	(a) téglalap alakú izom (e) a m. gluteus maximus alatt	tuber ossis ischii	crista intertrochanterica femoris	a combot kifelé rotálja	n. ischiadicus
(6) m. obturator externus	(a) legyező alakú (e) a m. quadratus femoris alatt	a foramen obturatumcsontkerete és a membrana obturatoria külső felszínén	fossa trochanterica	a combot kifelé rotálja	n. obturatorius
(7) m. gemellus superior	(a) vékony pánt (e) a m. obturator int. felett	spina ischiadica	fossa trochanterica	a combot kifelé rotálja	n. ischiadicus
(8) m. gemellus inferior	(a) vékony pánt (e) a m. obturator int. alatt	tuber ischiadicum	fossa trochanterica	a combot kifelé rotálja	n. ischiadicus

3.5.1. A csípőízület mozgatását végző izmok

Elhelyezkedésük alapján az izmokat három csoportban találjuk: **belső csípőizmok, külső csípőizmok** és **a combadductorok** csoportjában.

Belső csípőizmok. A *belső csípőizmok* a gerinc elülső, ill. a medence belső felszínén erednek, és funkcionálisan heterogén csoportot alkotnak. Részletes jellemzésük az **5/7. táblázatban** található.

Külső csípőizmok. A *külső csípőizmok* csoportja az előbbi izomcsoportnál tömegesebb izomcsoport. Nagyrészt a medence külső felszínén erednek, és a femur proximalis végén tapadnak. Elhelyezkedésük alapján hívják az izomcsoportot **farizomzatnak** is. Az izmok részletes leírása az **5/8. táblázatban** található.

Hiatus supra- és *infrapiriformis.* A m. piriformis és a foramen ischiadicum majus pereme között kialakuló felső és alsó nyílás, amelyeken erek és idegek jutnak ki a medencéből a fartájékra *(regio glutea),* a külső csípőizmok közé. A hiatus suprapiriformison fut keresztül az a. és a *v. glutea superior,* valamint a *n. gluteus superior.* A hiatus infrapiriformison az *a.* és a *v. glutea inferior,* a *n. gluteus inferior,* a *n. ischiadicus,* a *n. cutaneus femoris posterior,* az *a.* és a *v. pudenda interna* valamint a *n. pudendus* halad keresztül.

Fascia obturatoria. A m. obturator internus eredő részét borítja medial felől; erős, aponeurosisszerű lemez. Rajta, felső harmadában egy sagittalis irányú megerősödés található *(arcus tendineus m. levatoris ani),* mely a m. levator ani jelentős részének eredésére szolgál. A fascia obturatoria e felett a vonal felett a medence oldalsó falát alkotja, míg a megerősödéstől lefelé eső része a fossa ischiorectalis lateralis falát képezi. Az arcus tendineus m. levatoris ani alatt a fascia kettőzetébe foglalva találjuk a foramen ischiadicum minuson a gátra kerülő pudendalis képleteket (a. és a v. pudenda interna, n. pudendus). A fascia lefelé a lig. sacrotuberale állományában vész el.

A m. *gluteus medius* különösen fontos szerepet kap járáskor. A támaszkodó alsó végtag oldalán erősen összehúzódva nem engedi meg, hogy a medence a lengő végtag oldalára billenjen. Ez biztosítja, hogy a törzs és a mindenkori támasztó láb egységes szilárd szerkezetet képezzen. Veleszületett csípőízületi ficamnál a caput femoris az ízvápából felfelé mozdul ki, és ott kialakít egy második ízvápát. Ezáltal a m. gluteus medius eredése és tapadása egymáshoz közeledik, s az izom elveszti a normális működéshez szükséges „előfeszítését", és elsorvad. Ezzel magyarázható, hogy a csípőízületi ficamos a m. gluteus medius kiesésének a pótolására kénytelen minden lépésnél a törzs súlypontját a lengő végtaggal ellentétes oldalra „átdobni" (kacsázó járás).

A csípőízület adductorai. A comb medialis oldalát foglalják el, az elöl helyezkedő extensorok és a hátul található flexor izomcsoport közé ékelődve. Az izmok részletes leírását az **5/9. táblázatban** találjuk meg.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Hiatus subinguinalis. A hasizmoknál már leírt hiatus subinguinalis a spina iliaca anterior superior és a tuberculum pubicum között kifeszülő lig. inguinale és a csípőcsont között található. A nyíláson izmok, erek és idegek lépnek ki a hasüregből a combra. Oldalt a hiatus subinguinalisban a m. iliopsoas található; együtt halad vele a nyílás lateralis szögletében a n. cutaneus femoris lateralis, a comb oldalsó részének bőridege. Az izom elülső felszínén található egy erősebb ideg, a n. femoralis. Az izom- és idegátlépés miatt a nyílásnak ezt a lateralis részét *lacuna musculonervosának* hívják. Medial felé a m. iliopsoas fasciájának megerősödése, az *arcus iliopectineus* választja el a lateralis lacunát a középső, ún. *lacuna vasorumtól.* Ezen utóbbiban lép át az a. és a v. femoralis olyan elrendeződésben, hogy a vena az arteria medialis oldalán fut. Éles határ nélkül következik medial felé a nyirokereket és nyirokcsomókat tartalmazó *lacuna lymphatica.* Tekintettel arra, hogy a hiatus subinguinalisnak ez a kb. ujjbegynyi nyílása egy sérvcsatornának, a canalis femoralisnak a belső nyílása, hívják *lacuna herniosá*-nak is (hernia = sérv).

A hiatus subinguinalis medialis szögletét egy szalag, a *lig. lacunare* kerekíti le. Ugyanezen a területen, a hiatus subinguinalis alsó, csontos keretén (pecten ossis pubis) ered a m. pectineus. Így az izom, ellentétben a szokványos ábrázolással, nem halad át a hiatus subinguinalison, hanem annak síkjából indulva húzódik a combra.

6.9. táblázat - 5/9. Táblázat - A comb adductorai

Név	Alak (a); elhelyezkedés (e)	Eredés	Tapadás	Működés	Beidegzés
(1) m. pectineus	lapos, lefelé keskenyedő izom, mely a m. iliopsoas tapadáshoz közeli részével mély vályút (fossa iliopectinea) fog közre	pecten ossis pubis	linea pectinea femoris	adducáló hatása gyenge, hajlítja (emeli) a combot és kissé kifelé rotálja	n. femoralis
(2) m. adductor longus	karcsú izom, mely a m. vastus medialisszal együtt a fossa iliopectinea folytatásában eső vályút fogja közre	a tuberculum pubicum alatti területen	a linea aspera medialis ajkán a comb középső harmadában	adducálja, hajlítja és kissé kifelé rotálja a combot	n. obturatorius
(3) m. adductor brevis	a m. pectineus és adductor longus között és mögött	a szeméremcsont alsó szárán	a linea aspera medialis ajkán a comb felső harmadában	adducálja és kissé kifelé rotálja a combot	n. obturatorius
(4) m. gracilis	igen karcsú, lapos izom a comb medialis felszínén; a fascia lata külön hüvelyszerű kettőzetbe foglalja	a ramus inferior ossis pubis medialis részén	a tuberositas tibiae medialis oldalán levő hármas ínban (pes anserinus)	adducálja a combot, a behajlított térd mellett befelé rotálja a lábszárat	n. obturatorius
(5) m. adductor magnus	legyezőszerűen szétsugárzó vaskos	az ülőgumótól kezdve előre az ülőcsont alsó	legfelső rostjai a m. obturator externushoz	a comb legerősebb adductora, feszíti	n. obturatorius

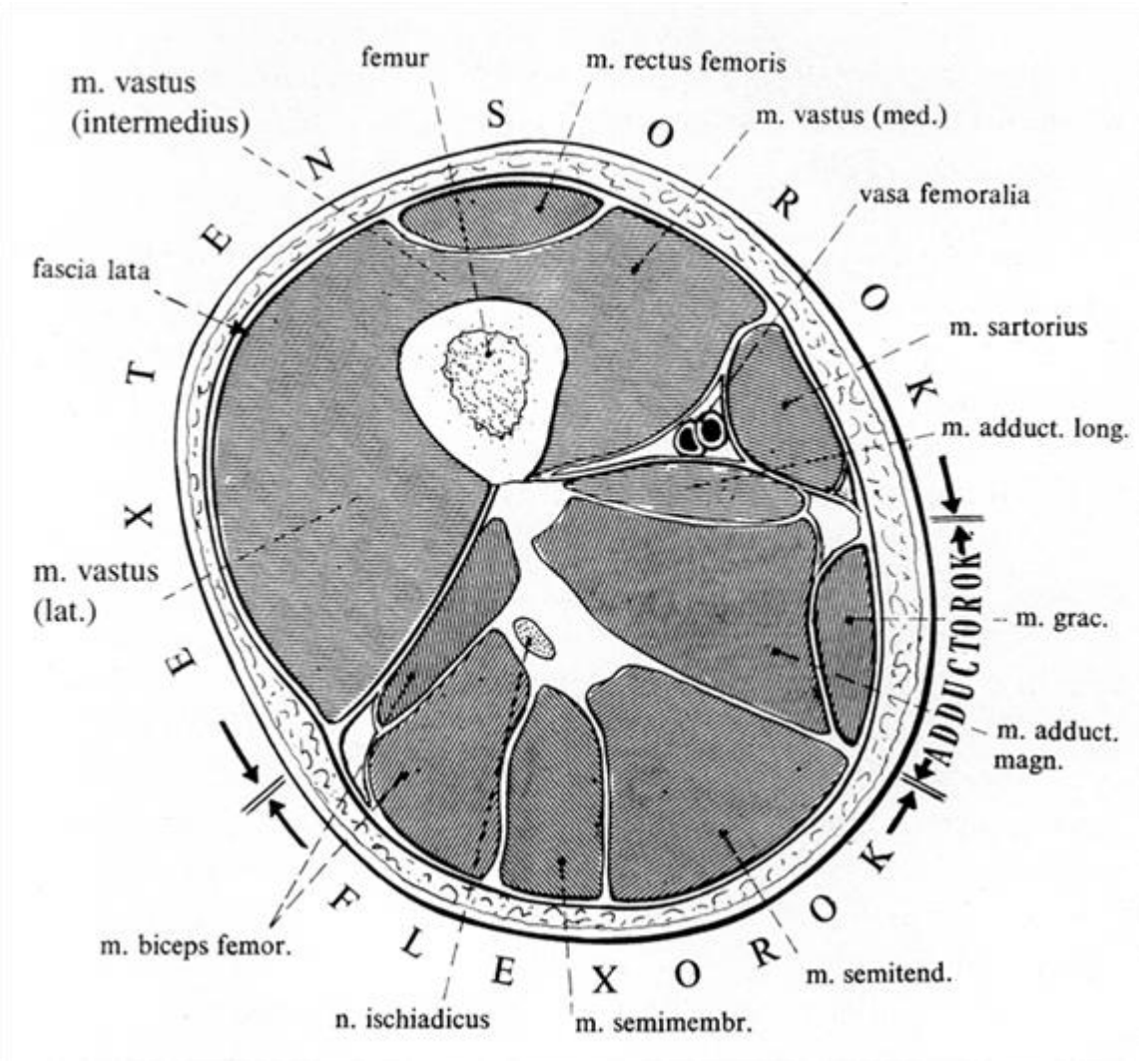
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

	háromszögletű izom; az adductorok között a legmélyebb, középső részének tapadását a comb elülső feléből hátrafelé haladó arteriák (aa. perforantes) fúrják át	szárán	csatlakozva majdnem vízszintesen haladnak a linea aspera medialis ajkához; további rostjai fokozatosan inkább lefelé haladnak ugyanezen vonal alsó részéhez, végül hasadékszerű nyílással *(hiatus adductorius)* elválasztott inas része az epicondylus medialis femorison	és kifelé rotál a csípőízületben	

3.5.2. A térdízület mozgatását végző izmok

A térdízület fő mozgásainak megfelelően az izmok extensor- és flexorcsoportba rendeződnek. A kisfokú rotatiót a flexorok végzik. Az extensor- és a flexorizmok a csípőízület már tárgyalt adductoraival együtt alkotják a **combizomzatot (5/16. ábra)**.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



5/16. ábra. A comb közepe tájának keresztmetszete

A térdízület extensorait részletesen az **5/10. táblázatban**, a flexorokat pedig az **5/11. táblázatban** találjuk.

Fascia lata. A combot körülfogja egy erős fascialemez, a fascia lata. Fenn elöl a lig. inguinalénál indul, hátul a m. gluteus maximust borító fascia folytatása. A fascia lata kezdetét a m. gluteus maximus és a combizmok közti harántbarázda *(sulcus gluteus)* jelzi. A térdnél a fascia lata a *fascia popliteá*ba, majd a *fascia crurisba* folytatódik. Lateralisan a fascia lata 1-2 cm széles megerősödése, a *tractus iliotibialis* található, amely a tibia lateralis condylusáig húzódik, és azzal összenő. A fascia lata három izmot – *m. gracilis, m. sartorius, m, tensorfasciae latae* – teljesen körülvesz (behüvelyez). A teljes fasciaborítás az izmokat rögzíti, és megakadályozza, hogy összehúzódáskor az izmok kiemelkedjenek a comb felszínéről. A hosszú, két ízületet is áthidaló m. sartorius esetében ez különösen indokolt.

6.10. táblázat - 5/10. táblázat - A comb (térd) extensorai

Név	Alak; elhelyezkedés	Eredés	Tapadás	Működés	Beidegzés
(1) m. sartorius (szabóizom)	a comb elülső felületét leszállás közben ferdén körüljáró izom	spina iliaca anterior superior	a tuberositas tibiaen; a lapos, háromosztatú ín egyik tagjaként	a csípőt és a térdízületet kissé hajlítja, némi rotáló hatása is van mindkét ízületre;	n. femoralis

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

				lényeges, hogy járáskor az előrelendülő végtag függesztője, a lépés egyik fázisában csak ez az egyetlen izom van contractióban	
(2) m. quadriceps femoris(a) m. rectus femoris	orsó alakú bipennatus, a négyfejű combizom felületes tagja	a spina iliaca anterior inferior tájékán	nagyobbrészt a patella basisán; az arról leszoruló izomrostok kétoldalt a retinaculum patellae hosszanti rostjaiba mennek át; a lig. patellae közvetítésével a tuberositas tibiaen, ill. attól kétoldalt a tibián	a térd extensora, a m. rectus femoris némileg hajlítja a csípőízületet; a patella előnyösebbé n. femoralis teszi a quadriceps húzási irányát	
(b) m. vastus medialis		a combcsont medialis felszínén a linea pectinea alatt			
(c) m. vastus intermedius	egységes, nehezen elválasztható izomtömeg, rostjai a térdkalács felé konvergálnak	a combcsont elülső felszínén			
(d) m. vastus lateralis		a combcsont oldalsó felszínén a trochanter major alatt; az oldalsó izomközti ösvényen			

A comb medialis felső részén a fascia latát átfúrja a *v. saphena magna.* Afascián lévő nyílás neve *hiatus saphenus.*

Fossa iliopectinea. Alateralisan elhelyezkedő m. iliopsoas és a tőle medialisan lévő m. pectineus által közrefogott árok, amelyet a két izom egyesült fasciája *(fascia iliaca + fascia pectinea = fascia iliopectinea)* bélel. Az árkot elölről a fascia lata fedi be. Az árokba felülről a hiatus subinguinalison keresztül a n., a. és v. femoralis, valamint zsírszövetbe ágyazottan nyirokerek kerülnek be. A fascia lata átfúrásával *(hiatus saphenus)* jut ide a v. saphena magna, és ezen területen ömlik bele a v. femoralisba. Az árok lefelé keskenyedő csúcsán lép ki az a. és a v. femoralis, valamint a n. femoralis végága, hogy az adductor csatornában haladjanak tovább distalis irányban.

6.11. táblázat - 5/11. Táblázat - A comb (térd) flexorai

Név	**Alak; elhelyezkedés**	**Eredés**	**Tapadás**	**Működés**	**Beidegzés**
(1) m. semitendinosus	karcsú, orsó alakú izom, mely a comb középső harmadában vékony kötélszerű ínba	tuber ischiadicum	a tuberositas tibiae medialis oldalán levő hármas in (pes anserinus)	térdhajlító; behajlított térd mellett befelé rotálja a lábszárat; a csípőízületet	n. ischiadicus

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

	megy át			feszíti	
(2) m. semimembranosus	hosszú lapos ínnal ered, mely hengerpalástszerűen körülöleli a m. semitendinosus hasát; a térdhajlat alatt megy át rövid ínba	tuber ischiadicum	a tibia medialis condylusán, ínrostjai részben ferdén felfelé és lateral felé besugároznak a térdízület tokjába	térdhajlító; behajlított térd mellett befelé rotálja a lábszárat; a csípőízületet feszíti	n. ischiadicus
(3) m. biceps femoris	két fejből (caput longum et caput breve) egyesül a comb alsó részében; hosszú feje ferdén keresztezi medialról lateral felé a combot	caput longum: tuber ischiadicum, caput breve: a linea aspera lateralis ajkán és az oldalsó izomközti sövényen a comb középső harmadában	capitulum fibulae	térdhajlító; behajlított térd mellett a lábszárat kifelé rotálja; a csípőízületet feszíti	n. ischiadicus

Combcsatorna *(canalis femoralis).* A hasüregből a comb elülső felszínére vezető, függőleges irányú, kb. 1,5–2,0 cm hosszú, a fossa iliopectinea medialis részében elhelyezkedő, főleg zsírszövettel kitöltött virtuális rés.

A csatorna belső nyílása *(anulus femoralis)* megfelel a hiatus subinguinalis lacuna lymphatica részének. Határa felül a lig. inguinale, alul az os pubis megvastagodott csonthártyája, lateralisan a v. femoralis, medialisan a lig. lacunare. A hasüreg felől ezt a nyílást a fascia transversalis lyukacsos lemeze *(septum femorale)* zárja le, amely a lig. inguinalét elhagyva visszacsap a fossa iliacát beborító m. iliopsoasra.

A csatorna külső nyílása a fascia latán lévő *hiatus saphenus,* amelyet oldalfelé a fascia lata erős, sarló alakú széle határol, míg medialis oldalán a fascia lata ferdén a mélybe bukva a m. pectineus fasciájába megy át. A hiatus saphenust egy szitaszerűen átlyuggatott lemez *(fascia cribrosa)* tölti ki. Lyukacsosságát az okozza, hogy az alsó végtagról és a hasfal alsó feléről eredő felületes nyirokerek ezen keresztül nyomulnak a mélybe, ahol összetalálkoznak az alsó végtag mély nyirokereivel.

A csatorna falait elölről a *fascia lata,* hátulról medialisan a *fascia pectinea,* lateralisan a *v. femoralis* képezik. A falak normális körülmények között összefekszenek, közöttük laza kötőszövet, a has-üreg felé haladó nyirokerek és nyirokcsomók találhatók. A csatorna mélyén, a septum femorale comb felőli felszínéhez közel fekszik egy kisebb nyirokcsomó *(Rosenmüller-féle nyirokcsomó),* melynek efferens erei már átérnek a hasüregbe. Kóros körülmények között, a csatorna kitágult belső nyílásán át a hasüreg tartalma (nagycseplesz, ritkábban belek) a csatornába kerülhet, és a hiatus saphenusban a bőr alatt megjelenhet (combsérv, *hernia femoralis*).

Világosan kell látni, hogy a két ismertebb sérvcsatorna (canalis inguinalis és canalis femoralis) között lényeges különbség van. A canalis inguinalis egy mindenkin meglévő csatorna, melynek rendeltetése abban van, hogy rajta képletek haladjanak át. Canalis femoralis egészséges emberen nincs. Csak akkor beszélhetünk canalis femoralisról, ha az anulus femoralison keresztül a hasüreg említett képletei kipréselődnek, és bekerülnek az egyébként összefekvő fascialemezek közé.

Adductor csatorna *(canalis adductorius).* A comb közepén a medialis felszínen induló és a térd alatti árokban *(fossa poplitea)* véget érő csatorna, amelyen keresztül az a. és a v. femoralis kerül át a comb elülső felszínéről a hátsó felszínre (a fossa iliopectineából a fossa popliteába).

A csatorna bejáratát hátulról a m. adductor longus, elölről-lateralisan a m. vastus medialis, medial felől a fenti két izom közti vályút lezáró aponeurosisszerű lemez, a *lamina vastoadductoria* határolja. A csatorna ürege medial felől hátra és lateral felé csavarodik. Falait a m. vastus medialis, a m. adductor longus, majd annak megszűnése után a m. adductor magnus és a lamina vastoadductoria elkeskenyedő része alkotja. Kijárata a m. adductor magnusnak a femur medialis epicondylusán tapadó ina, az izom alsó húsos széle és a femur diaphysise által közrefogott függőlegesen elnyújtott nyílás *(hiatus adductorius).*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

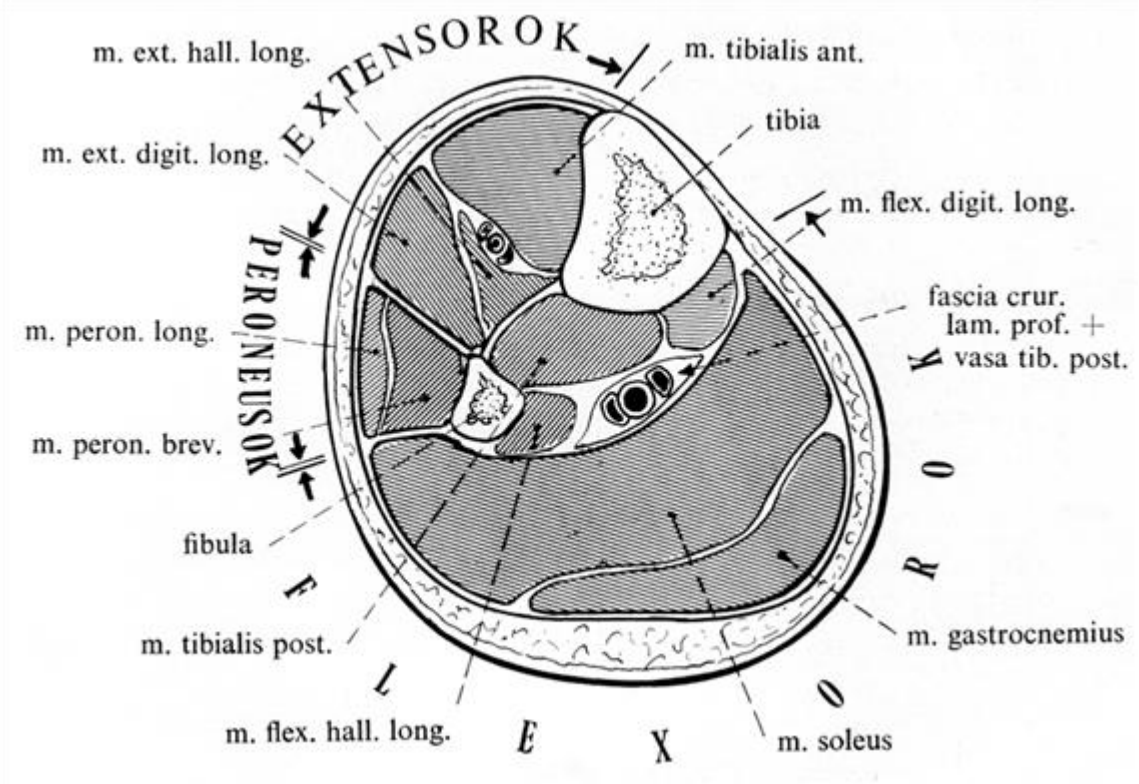
Az a. és a v. femoralisszal együtt a n. femoralis érző végága belép a csatornába, és a lamina vastoadductoriát átfúrva mint *saphenus* kerül ki onnan.

3.6. A bokaízületet és a láb ízületeit mozgató izmok

3.6.1. Lábszárizmok

Három izomcsoport helyezkedik el a lábszáron: extensorok, flexorok és peroneusok. A legtöbb lábszárizom hatása mind a bokaízületen mind a láb ízületein érvényesül.

Részletes leírásunk az **5/12.,**az **5/13.** és az **5/14. táblázatban** olvasható.



5/17. ábra. A lábszár közepe tájékának átmetszete

6.12. táblázat - 5/1 2 . Táblázat - Lábszárextensorok

Név	Elhelyezkedés	Eredés	Tapadás	Működés	Beidegzés
(1) m. tibialis anterior	az extensor rekesz legmedialisabb izma	a tibia condylus lateralisán és oldalsó felszínének felső részén; a fascia crurison	a medialis ékcsonton és az I. metatarsus basisán	dorsalflectálja és supinálja n. peroneus profundus a lábat	n. peroneus profundus
(2) m. extensor hallucis longus	az extensor rekesz középső izma, rövidebb, mint az (1) és (3), és nagyrészt rejtett	a membrana interosseán és a fibulán	az öregujj 2. percének basisán dorsalisan	feszíti az öregujjat és dorsalflectálja a lábat	n. peroneus profundus

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

(3) m. extensor digitorum longus	az extensor rekesz oldalsó tagja	a tibia lateralis condylusán, a fibula fején és felső részén, a csontközti hártyán és a fascia crurison	a II–V. ujj dorsalis inában; erős ina megy *(m.peroneus tertius)* az V. metatarsus basisához	ujjfeszítő, dorsalflectálja a lábat és a m. peroneus tertius részével pronálja	n. peroneus profundus	

6.13. táblázat - 5/13. Táblázat - Lábszárflexorok

	Név	**Elhelyezkedés**	**Eredés**	**Tapadás**	**Működés**	**Beidegzés**
	(1) m. triceps surae (a) m. gastrocnemius medialis	a lábikra nagy izomtömegét alkotó háromfejű izom, a medialis fej hosszabb, mint a lateralis fej	a femur epicondylus medialisán, a térdízület tokjával összenőve			n. tibialis
	(b) m. gastrocnemius lateralis		a femur epicondylus lateralisán, eredésében van a Vesalius-féle sesamcsont			
Felületes réteg	(c) m. soleus	lapos halhoz hasonló idomú	a fibula fején és innen a tibia hátsó felszínére ferdén lefelé húzódó inas íven, majd a tibia hátsó felszínén medial felé és lefelé húzódó érdes vonalon *(linea m.solei)*	mindhárom fej együtt tapad az Achilles-ínban a sarokcsont gumóján	a láb plantarflexora és supinatora; a m. gastrocnemius a térdízületet hajlítja	
	(d) m. plantaris	jelentéktelen csökevényes izmocska a m. gastrocnemius lat. feje alatt	epicondylus lat. femoris			
	(2) m. popliteus	háromszögletű lapos izom a m. soleus eredése felett a tibia hátsó felszínén	a combcsont oldalsó bütyke felett, majd a lig. collaterale laterale alatt bújik át, és itt egy darabon a térdízület tokját	a tibia hátsó felszínén a linea poplitea feletti területen szétsugározva	térdhajlító	n. tibialis

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

			alkotja			
	(3) m. flexor digitorum longus	karcsú bipennatus típusú izom a mély réteg medialis szélén	a tibia hátsó felszíne	a II–V. lábujj körömpercén	a II–V. ujj hajlítója, plantarflectál és supinál	n. tibialis
Mély réteg	(4) m. tibialis posterior	karcsú, inkább unipcnnatus jellegű a (3) és (5) izom közt mélyebben	a tibia és a fibula egymás felé tekintő hátsó felszínén, membrana interossea	az os naviculare talpi gumóján mint központon, és szétsugározva a környező csontokra és ízületi szalagokra	a láb supinatora, adductora, főleg a talus alátámasztója	n. tibialis
	(5) m. flexor hallucis longus	jóval erősebb, mint (3) és (4); a fibula hátsó felszínén; jellemző bipennatus szerkezetű izom	a fibula hátsó felszínének alsó 2/3-ában a hátsó izomközti sövényen	az öregujj körömpercén	az öregujj hajlítója, a talus és a calcaneus medialis nyúlványa alatti sulcus tendinis m. flexoris hallucis longiba belefekvő ín parittyaszerűe n alátámasztja e két csontot	n. tibialis

Az extensorok és a flexorok elnevezése körül zavaró, hogy a flexorok a lábat a talp felé hajlítják, tehát a végtagot hosszabbítják, azaz voltaképpen extensorok. Fiziológiai szerepük és idegmechanizmusaik szerint is extensorok. Fordítva: az extensornak nevezett izmok a lábat dorsal felé hajlítják, azaz rövidítik, tehát valójában flexorok. Ezt a zavart a régóta begyökerezett anatómiai fogalmak és a lábszárnak az alkarral való logikusnak tűnő, de lényegében téves analogizálása – ti. az alkaron az a flexor oldal, amely közvetlenül folytatódik a tenyérbe, és ezt visszük át a lábszárra – okozza, és megnyugtató rendezésére nemigen lehet számítani.

A **lábszár fasciarekeszei**.A három izomcsoportot a *fascia cruris* veszi körül. Az izomcsoportokat vagy azok felületes, ill. mélyrétegeit a fasciáról induló sövények választják szét **(5/17. ábra)**. A tibia elülső éléről lateralis irányban indulva a fascia beborítja a három extensorizmot. A fibulát elérve, ahhoz két sövényt küld: *septum intermusculare cruris anterius* és *posterius.* Az előbbi sövény az extensor és a peroneus izmok, az utóbbi a peroneus és a flexor izmok közti határ. A fascia cruris a lábszár hátsó részén halad tovább, és ívben eléri a tibia hátsó élét. Itt hátul alakul ki a flexorrekesz, amelyet a fascia frontalis helyzetű lemeze felületes és mély részre oszt. Az extensor- és a flexorrekesz elkülönítését a tibia és a fibula között kifeszülő membrana interossea teszi teljessé.

6.14. táblázat - 5/14. táblázat - Peroneusok

Név	Elhelyezkedés	Eredés	Tapadás	Működés	Beidegzés
(1) m. peroneus longus	a fascia cruris által a fibulával	a fibula fején és a peroneus	a medialis ékcsont és az I.	a lábat plantarflectálja és	n. peroneus superficialis

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

	alkotott oldalsó izomrekesz felületes izma; ina a külső boka mögött hajlik le a lábra, majd a sulcus ossis cuboideiben a talpra hajlik és azt a mélyben keresztezi	izomrekesz hártyás falán	metatarsus basisa talpi felszínén	pronálja	
(2) m. peroneus brevis	a fibularis fasciarekesz mély izma	a fibula oldalsó felszínén és az izomközti sövényeken	az V. metatarsus basisán	azonos, mint az előző izomé; szerepüket lásd még a lábboltozat és az izomműködés c. szakaszban	n. peroneus superficialis

Térdalji árok *(fossa poplitea).* A térdalji árok izmok és inak által határolt, függőleges hossztengelyű, rombusz alakú gödör.

Felül medialisan a m. semimembranosus izomhasa által közrefogott m. semitendinosus ina, lateral felől a m. biceps femoris izomhasának alsó része és ina, alulról-medialról a m. gastrocnemius medialis, lateralról pedig lateralis feje fogja közre. A felső határt képező inak a térd gyengén behajlított helyzetében jól kitapinthatók.

A gödör felfelé a flexorok és az adductorok közt magasan felterjedő résbe megy át. Fenekét felül a combcsont linea asperájának széttérő ajkai közt levő lapos felszín és a medialis ajakhoz tapadó m. adductor magnus alsó része képezi. Itt nyílik a hiatus adductoriusszal az adductor csatorna. (A fossa popliteába ér-ideg kötegek felülről két bejáraton léphetnek be, az egyik a flexorok közt a combon lévő rés folytatása, a másik a canalis adductorius.) Lejjebb a gödör fenekét a térdízület hátsó tokja, majd még lejjebb a m. popliteusnak a tibia hátsó felszínén szétsugárzó, fasciával bevont felszíne alkotja.

A fossa poplitea alsó határát a mélyben a m. soleus inas íve és eredése adja. Az inas ív alatt van az árok kijárata a tibialis ér-ideg köteg számára, mégpedig egyrészt a mély flexorréteget borító mély fascia cruris lemez alá, részben a membrana interossea itt levő nyílásán keresztül át az extensorok fasciarekeszébe. A fossa popliteát a felszín felé a fascia lata és a fascia cruris átmenetét képező fascia poplitea zárja le, melyet a lábszár hátsó bőr alatti vénája (v. saphena parva) fúr át nyirokerek kíséretében.

Nyálkatömlők. A lábszárizmok körüli jelentősebb bursák a mm. gastrocnemii eredő fejei és a térdízület tokja közti, illetve az Achilles-ín tapadása alatti *(bursa tendinis calcanei)* nyálkatömlők.

Bokák körüli osteofibrosus rekeszek és ínhüvelyek. Az extensor izmok inai mindegyikének külön ínhüvelye van; legmagasabban, már néhány centiméterrel a bokák felett kezdődik a m. tibialis anterior inának hüvelye, ez is végződik a legmagasabban. Csak közvetlenül a bokák felett kezdődnek a m. extensor hallucis és digitorum longus hüvelyei, melyek a lábhát közepén túl érnek le. Erős szalagszerű retinaculumrendszer *(retinaculum mm. extensorum superius* et *inferius)* szorítja le az inakat. Közülük a felső a bokák felett van; az alsó Y vagy ritkábban X alakú, az inakat a láb dorsalis szalagkészülékhez rögzülő erős sövényekkel a lábhát vázának proximalis részéhez rögzíti, minden ín és hüvely számára külön rekeszt biztosítva.

A peroneusizmoknak közös hüvelyük van a lateralis bokát megkerülő lefutásukban. A két izom ina egy erős *retinaculum mm. peroneorum superius* által leszorítva úgy helyezkedik el, hogy a m. peroneus brevis ina a longus ina elé kerül. A lateralis boka alatt a lábhátra kanyarodva a calcaneus oldalsó felszínén az inak egy kettős barázdába fekszenek, ahol egy *retinaculum mm. peroneorum inferius* erősen odaszorítja őket a csonthoz; itt a peroneus brevis ina dorsalisabb helyzetű, mint a longusé. A m. peroneus longus inának a tuberositas ossis cuboidei körül a talpra kanyarodó részétől tapadásáig külön plantaris ínhüvelye van, amelyet külön retinaculum nem kell hogy leszorítson; ezt ugyanis a lig. plantare longum biztosítja.

A flexoroknak a belső boka mögött lekanyarodó inait kísérő ínhüvelyei az inak kereszteződései miatt bonyolultabbak. A kereszteződéseknél az ínhüvelyek rendszerint közlekednek. A m. flexor digitorum longus

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

ina, amelynek az izom medialis eredése és az inak lateralisabb tapadásai miatt a másik két izom inát kereszteznie kell, mindkét kereszteződésben felületesen van, azaz a másik ín mögött, ill. alatt fut el. ínhüvelye magasan a medialis boka felett kezdődik, majd még itt keresztezi (hátulról) a m. tibialis posterior ínhüvellyel borított inát. Legmélyebben, de ugyancsak a medialis boka felett kezdődik a m. flexor hallucis longus ínhüvelye. Ez az ín fut legmélyebben, a talusnál és a calcaneusnál leírt csontvályúkba mélyedve; ínhüvelye a leghosszabb, a talp közepénél lejjebb ér. Már a talpon kereszteződik a m. flexor digitorum longus inával, az utóbbi felett (azaz mélyebben) elfutva. E kereszteződésben is gyakori az ínhüvelyek közlekedése. A medialis boka és a sarokcsont gumója közt erős *retinaculum mm. flexorum* szorítja le a flexorok inait; ez a mélybe bocsátott sövényekkel az inak rekeszeit részben el is választja. Erről ered a talpon az öregujj abductora.

3.6.2. Lábizmok

Ellentétben a kézháttal, a lábháton két kisebb izom található: ezek a *m. extensor hallucis brevis* és a *m. extensor digitorum brevis.* Am. extensor digitorum longus szétsugárzó inai alatt fekvő, elég jelentéktelen izmocskák. A calcaneus oldalán erednek a sinus tarsi bejárata előtt, majd ferdén medial felé és előrehaladva inaik csatlakoznak az ujjak háti oldalához haladó hosszú ujjfeszítők inaihoz. Támogatják a hosszú ujjfeszítők működését, de ferdén oldalra irányuló húzásuk miatt némileg helyesbítik ezek húzási irányát.

Állás közben, amikor a lábszár és a láb izmai váltakozó összehúzódási játékukkal egyensúlyozzák a test labilis egyensúlyban ide-oda lengő hossztengelyét, egy-egy pillanatra jól látható a két ferdén kereszteződő íncsoport a bőrön keresztül is.

Erősebben összehúzódva az oldalsó lábujjakat kissé szétterpesztik. Beidegzésüket a n. peroneus profundus adja. A lábháton erős felületes fascia – *fascia dorsalis pedis* – borítja az inakat és az izmokat. Egy mélyebb csont közötti fascia az ossa metatarsi közt levő hézagokat dorsal felé teljesen lezárja.

Aponeurosis plantaris és a talp osteofibrosus rekeszei. A talpat, a tenyérhez hasonlóan, erős aponeurosis jellegű lemez, az *aponeurosis plantaris* védi mechanikai behatásoktól. A tuber calcanein veszi kezdetét, és előrefelé, a tenyérhez hasonlóan legyezőszerűen szétsugárzik az ujjak töveire. Oldalsó részei jóval erősebbek, mint a tenyérnyi aponeurosiséi, és másképpen is viselkednek. Egyrészt erős fasciaszerű tokként körülölelik a talp medialis és lateralis izomcsoportját, s végül a láb vázának medialis és lateralis szélén rögzülnek. Egyúttal azonban a talp középső hosszanti izomkiemelkedése két szélén az aponeurosis két sövényt küld a láb vázának talpi felszínéhez. Ez a két hosszanti sövény barázdaszerűen behúzza az aponeurosist, és a két talpbarázdát *(sulcus plantaris medialis et lateralis)* okozza. E két barázda mélyén egy-egy ér-ideg köteget találunk; de egyben elválasztják a talp izmait egy medialis, egy közbülső és egy lateralis izomcsoportra. Ezeket az aponeurosis és két sövénye egyben három többé-kevésbé elválasztott osteofibrosus csatornába zárja be.

A vastag talpbőr és az aponeurosis plantaris közt ugyanolyan különleges a viszony, mint a tenyéren. Függőleges irányú sövények a bőrt szorosan odakötik az aponeurosis alkotta alaphoz, és közben kis rekeszekbe zárják a zsírszövetet, amely ilyen körülmények között igen jó rugalmas bőr alatti párnát képez.

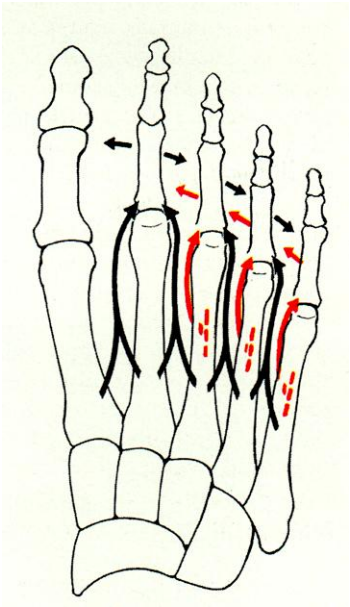
Érthető, hogy a járás lehetetlen volna, ha a talpbőr alapja fölött – a valóságban persze alatta – ide-oda mozoghatna. Hasonlóan fontos természetesen az ujjbegyek bőrének rögzítettsége.

Az **öregujji izomcsoport**ban *(eminentia plantaris medialis)* a kéz thenarján talált teljes garnitúrával szemben egy izom, az opponens hiányzik. Így a *m. abductor hallucis, m. flexor hallucis brevis* és *m. adductor hallucis* helyezkedik el benne. A m. abductor hallucis a sarokgumó medialis oldalán és a hosszú flexorok inait leszorító retinaculum mm. flexorumon ered, sőt még e szalag elülső végpontján az os navicularén is. Tapad a metatarsophalangealis ízület alatti medialis sesamcsonton. A m. flexor hallucis brevis elég jelentéktelen izom, amely a kéz megfelelő izmához hasonlóan két feje közti barázdájába fogja a hosszú öregujjhajlító izom inát; a talp középső részének medialis felén – főleg az ékcsontokon – ered, és a metatarsophalangealis ízület alatti sesamcsontokon, valamint a proximalis ujjperc basisán tapad. A m. adductor hallucis a kéz hüvelykujj-közelítőjéhez hasonlóan ferde és harántfejből áll. Az előbbi a II–III. metatarsuscsontok basisa körül a talp vázán, az utóbbi a III-V. metatarsophalangealis ízület plantaris szalagkészülékén ered; mindkét fej az öregujj alapízületének lateralis sesamcsontján tapad. Az öregujji izomcsoport beidegzése hasonló a hüvelykpárnához, az abductort és a flexor brevis medialis fejét a talp medialis idege (n. plantaris medialis), a többit a talp összes további izmával együtt lateralis idege (n. plantaris lateralis) látja el.

A **kisujji izomcsoport** *(eminentia plantaris lateralis)* ugyancsak hiányos izomgarnitúrájú, azonos izmokkal, mint a kéz hypothenarja. A *m. abductor digiti minimi* a sarokgumó oldalsó érdességén ered, és a kisujj alapízületének lateralis oldalán tapad. A *m. flexor digiti minimi brevis* a lig. plantare longumon ered, és az V. ujj

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

alappercén tapad. A m. *opponens digit minimi* nem állandó, csökevényes izom, a nómenklatúra újabban el is hagyja.



5/18. ábra. A lábujjak interosseus izmainak elhelyezkedése és működése sémásan ábrázolva. Fekete: mm. interossei dorsales, piros: mm. interossei plantares (vö. az 5/14. ábrával)

A **talpközép izmai** *(eminentia plantaris intermedia)* a legerősebbek. Legfelületesebb izma a *m. flexor digitorum brevis* a sarokgumó érdességén ered, az aponeurosis plantarisszal szorosan összenőtt, négy vékony ínra válva a II–V. lábujj középpercén tapad az alkar m. flexor digitorum superficialis inaiéval azonos módon. Efelett, azaz mélyebben (álló emberben elfoglalt helyzetére gondolva; alatta, ha a talp felől nézzük) található a m. flexor digitorum longus ina, mely a belső boka és a sarokgumó közt a talp területére belépve ferdén előre- és oldalfelé haladva négy ágra válik, és a II–V. ujj körömpercén tapad az alkar m. flexor digitorum profundus inaihoz hasonló módon. A hosszú ujjhajlító inak közeiből, illetve a II. ujjhoz menő ín medialis oldalától erednek a *mm. lumbricales,* amelyek a kéz gilisztaizmaihoz mindenben hasonlóan viselkednek. A hosszú ujjhajlító inainak ferde, a talpat átlósan keresztező, lefutását mintegy kompenzálja a *m. quadratus plantae,* mely a hosszú ujjhajlítónak szinte ki-egészítő eredése; a sarokgumón ered két csipkével, és oldalról ferdén hozzátapad a hosszú ujjhajlító még el nem oszlott inához. Ezen izmok, illetve a m. adductor hallucis, eltávolítása után tűnnek fel a láb csont közti izmai: három *m. interosseus plantaris* és négy *m. interosseus dorsalis.* Eredési és tapadási viszonyait az **5/18. ábra** mutatja sémásan.

E sémából kitűnik, hogy voltaképpen két izom cserél helyet a kézen leírt helyzettel szemben, ti. az I. interosseus plantaris a II. ujj kisujj felőli oldaláról átkerül a III. ujj öregujj felőli oldalára, és cserében a II. interosseus dorsalis tapadása a III. ujj radialis oldaláról a lábon átkerül a II. ujj lateralis oldalára. Elvileg a helyzet nem változik, csupán a középső tengely, amelyhez, illetve melytől ad-, ill. abdukáljuk az ujjakat, a kézen a III., a lábon a II. ujj. Tapadásuk egyébként azonos a kéz interosseusainak tapadásával.

A kisujji izomcsoport és a talpközép izmait mind a *n. plantaris lateralis* látja el. Működésük azonos a kéz megfelelő izmaiéval, azzal az eltéréssel, hogy az ujjak mozgása jóval korlátozottabb lévén, itt inkább statikus tartó (lásd később A lábboltozat és az izomműködés c. szakaszt), a lumbricalisoké pedig döntően helyzet- és feszültségmérő funkció, mint erre a kéznél már utaltunk.

A **láb inai, ínhüvelyei.** A kéz inaihoz hasonlóan a lábon is kétféle ínhüvelyt kell megkülönböztetnünk. Egyik csoportjuk az inaknak a bokaízület körül a lábra lekanyarodó részét fogja körül, ezek a már leírt boka körüli ínhüvelyek. Másik csoportjuk az inaknak a láb flexorainak inait fogja körül az ujjak talpi felszínén. Ellentétben a kézen tapasztaltakkal, a kétféle ínhüvely a lábon sehol sem függ össze. Az ínhüvely felépítése egyébként azonos a kéznél leírtakkal.

A lábboltozat és az izomműködés. A klasszikus anatómiai leírásokban a lábszár- és a lábizmok szinte legfontosabb szerepét a lábboltozat megtartásában látták. Az ízületi és a szalagkészüléket, amelyhez nem jelentéktelen tényezőként még az aponeurosis plantaris szerepe is csatlakozik, a lábboltozat passzív

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

tényezőjeként szembeállítják az izmokkal mint aktív tényezőkkel. Sokféle megfontolás támogatja ezt az elképzelést: az erős, kidolgozott izomzatú emberek kevésbé hajlamosak bokasüllyedésre és lúdtalp kialakulására; a megfelelő lábtorna, az egyenetlen, érdes szúrós talajon (tarlón) mezítláb járás főleg gyermekkorban előnyös hatású stb. Az a tény, hogy primitív természeti viszonyok között ritkábban fordulnak elő statikai zavarok, önmagában még nem sokat bizonyít, mert az ilyen körülmények közt élő emberek egyrészt nem szenvednek egyik legsúlyosabb civilizációs bajunktól: a túlságosan nagy testtömegtől, másrészt azonban nem is terhelik „ácsorgó" életmóddal annyit alsó végtagjukat, mint civilizált életünk.

A legmeggyőzőbb e tekintetben mégis a lábszárfeszítő izmok, a peroneusok és a mély lábszárhajlítók inainak viselkedése a lábon. Nem csupán az inak lefutási iránya és a láb vázához való viszonyuk olyan, hogy tónusukkal és összehúzódásukkal mintegy alátámasztanak egyes csontokat (m. flexor hallucis longus), áthidalnak boltozatokat (m. peroneus longus, m. abductor hallucis et digiti minimi, m. flexor digitorum brevis stb.), hanem inas parittyákat vagy kengyeleket képeznek, pl. a m. peroneus longus ina a m. tibialis anterior inával, amely két ín valóságos kengyelt képez a talp számára. Medialisan a m. tibialis anterior és a m. tibialis posterior a medialis cuneiforme végponttal alkot parittyát, lateralisan a m. extensor digitorum longus ún. *m. peroneus tertius* ina és a m. peroneus brevis képeznek hurokszerű, a lábboltozat külső részét tartani látszó szerkezetet.

Sajnos e nagyon meggyőző okoskodásokat az újabb idők elektromiográfiai vizsgálatai nem látszanak igazolni. Kitűnt ugyanis, hogy a lábra való teljes ránehezedés pillanatában mindezek az izmok tónusos aktivitása a minimumra süllyed, és csak akkor lépnek akcióba, ha a test labilis egyensúlya valamelyik irányba elbillenni készül. Állás közben a lábszár- és a talpizmok finom játéka tartja fenn az egyensúlyt. Az egyes izmokra nehezedő terhelés minimális változása már elég információt ad az idegrendszernek ahhoz, hogy a megfelelő izmok összehúzódásának fokozásával az egyensúlyi helyzet helyreállíttassék. Ebben természetesen nem csupán a lábtőn tapadó izmok, hanem az ujjhajlítók és ujjfeszítők is fontos szerepet visznek.

Lehet, hogy a lábboltozatok fenntartásában az elektromiográfiás megfigyelések és az előző anatómiai megfontolások közt a valóságban nincs is ellentét. A láb tisztán passzív terhelése csak rövid pillanatokra előforduló helyzet, és ilyenkor az izmoknak az általános izommechanikában tárgyalt rövid, teljes kikapcsolása az izomerőkkel való gazdálkodás fontos tényezője lehet. Az állás közbeni egyensúly folytonos elvesztése és az izomzatnak ennek megfelelő finom, de nagy erejű kompenzáló játéka lehet hivatva az elmondott anatómiai tényezőkkel mindig újra helyreállítani a lábboltozat passzív terheléssel deformálódó szerkezetét. (Deformálódáson nem durva anatómiai deformálódást kell feltétlenül értenünk, hanem a lábboltozat passzív csont- és ízületi tényezőinek molekuláris értelemben fellépő deformációit, amelyek mindig újra való helyreállításához az izmok játéka szükséges.)

Összehasonlítva a kéz és a láb oly messzemenően hasonlító izomzatát, lehetetlen észre nem venni a láb elsősorban járási funkciókhoz való bámulatos alkalmazkodását. Csak egy-két mozzanatra kívánunk itt rámutatni.

Az ember hatalmas triceps suraeja az egész lábat plantarflectáló hatásával a járáskor hátra kerülő, ún. támasztó végtagon megadja az előrehajtó döntő erő részét. A továbbiakban azonban, amikor ez a végtag kellőképpen hátra került, a láb elülső része, elsősorban a metatarsusfejek vonala a reájuk feszített lágyrészekkel együtt valóságos hengerfelszínt képez, amellyel a láb mintegy „lehengeredik" a talajról. E mozgásnak döntő mozzanata a láb elválása a talajtól – amikor az addig támasztó végtag lengő végtaggá válik –, ebben döntő szerepet visz a hatalmas erejű (bipennatus) m. flexor hallucis longus. Ez a „hengeredő" mozgás végén, amely alatt inkább tónusos működésű támasztó szerepe volt, gyors végső összehúzódásával adja azt az erőt, amellyel a láb elválik a talajtól. A többi lábujj e működésben csak másodlagos szerepű; csak mintegy biztosítják a lábat az oldalra való eldőlés ellen. Ez a mechanizmus csak járásnál zajlik le aránylag ilyen egyszerűen; futásnál az előredőlt testtengely folytán a helyzet lényegesen módosul.

3.7. Nyakizmok

Nyakizmoknak nevezzük a nyak elülső részén elhelyezkedő izmokat, szembeállítva a nyak hátulsó részén elhelyezkedő tarkóizmokkal. A nyakizmok egy felületes és egy mély csoportra oszthatók. A **felületes nyakizmok** háromszög alakú tereket fognak közre **(nyaki háromszögek).** A nyakizmokat a **nyaki fascia** *(fascia cervicalis)* három lemeze borítja, ill. hüvelyezi be.

3.7.1. Felületes nyakizmok

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A nyelvcsonthoz való helyzetük alapján nyelvcsont feletti és nyelvcsont alatti izmok csoportjára oszthatók fel. Külön kell foglalkoznunk a nyak elülső-oldalsó részén felületesen húzódó fejbiccentő izommal (m. sternocleidomastoideus).

Fejbiccentő izom *(m. sternocleidomastoideus).* A fejbiccentő izom a szegycsont markolatán és a kulcscsont sternalis harmadán ered, felfelé és lateral felé haladva síkja spirálisan elcsavarodik, és tapad a halántékcsont csecsnyúlványa külső felszínén és innen vízszintesen hátrafelé terjedő vonalban.

Beidegzi a *n. accessorius* (XI. agyideg), amely a felső és a középső harmad határán át is fúrja az izom medialis részét.

Működés. Az atlantooccipitalis ízület haránttengelyéhez való viszonya olyan, hogy a fejnek ebben való előre-hátra billentésében nincsen szerepe, ezért magyar neve nem szerencsés. Az egész nyaki gerincre azonban erős előrehúzó hatása van, pl. a fej felemelése fekvő helyzetben. Az egyik oldalon működve a fejet függőleges tengelye körül fordítja – az arcot az összehúzódó izommal ellentétes oldal felé –, de ebben az axialis nyakizomzattal együtt kell működnie. Önmagában összehúzódva a fültájékot a váll felé közelíti. Az izom bénulása, ill. sérülésből eredő zsugorodása (az izom szülési sérülése a magzat medencevégű fekvésénél régebben gyakori volt) a fej jellemző ferde tartását okozza.

Élőn való jó kitapinthatósága folytán ez az izom igen fontos a nyakon való tájékozódás szempontjából. A felfelé V-alakban széttérő két izom között a manubrium sterni felett a nyakon gödör látható; ez a torkolati mélyedés a *jugulum* vagy *fossa jugularis.* Ettől felfelé, a nyak elülső felszínén, fokozatosan emelkedik ki a nyaki zsigerek által okozott függőleges hengerszerű domborulat, amely férfiban az ék alakú „ádámcsutka" kiszögellésébe megy át. Innen felfelé rendes fejtartás mellett a nyelvcsontnak megfelelő behúzódás után a csaknem vízszintes, gyengén hátra és lefelé lejtő szájfenéki tájék következik.

Felemelt áll mellett a mm. sternocleidomastoidei és a mandibula együtt rombusz alakú területet fognak közre, melynek közepén az így egy vonalba eső szájfenék és nyaki zsigerek okozta kiemelkedés húzódik végig.

3.7.2. Nyelvcsont feletti izmok (mm. suprahyoidei)

M. mylohyoideus (más néven *diaphragma oris*). A szájfenék legfontosabb izma. Ered a mandibula linea mylohyoideáján, illetve ennek folytatásában előre a középvonalig. Rostjai gyengén összetérő irányban futnak, a középvonalban összetalálkozva izomvarratot *(raphe mylohyoidea)* alkotnak, majd a nyelvcsont testén tapadnak. Az izom vékony, de erős, lefelé gyengén domború, a szájüreg felé vájulatot mutató lemez, amely a 3. zápfogig a szájüreg fenekét tökéletesen lezárja. A *n. trigeminus* 3. ágából (V/3) eredő hasonnevű ideg idegzi be.

M. digastricus mandibulae. Az állcsont kéthasú izma, melynek hátsó hasa *(venter posterior)* a csecsnyúlvány belső oldalán rejtetten ered, egy darabig a m. sternocleidomastoideus belső oldalán húzódik lefelé és előre, ahol rövid, szögletben tört ínba megy át. Elülső hasa *(venter anterior)* a mandibula belső szögletén levő kissé bemélyedt érdes területen ered, innen ferdén hátra és lefelé húzódik a m. mylohyoideus külső felszínén, mígnem az említett közbülső ínban találkozik a hátsó hassal. A közbülső inat hurokszerűen körülfogó aponeurosisszerű lemez szorítja oda a nyelvcsont teste és nagy szarva határához. A hátsó izomhasat a *n. facialis* (VII. agyideg) az elülsőt a *n. mylohyoideus* (az V/3. agyidegből) idegzi be.

M. stylohyoideus. A processus styloideuson ered, a digastricus hátsó hasával megközelítőleg párhuzamosan fut annak belső oldalán. Rostjai szétválva, közrefogják az előbbi izom hátsó hasának ínba átmenő részét, s az izom a nyelvcsont nagy szarva és teste határán tapad. Beidegzi a *n. facialis* (VII. agyideg).

M. geniohyoideus. Sagittalis irányú, a m. mylohyoideus felett vízszintesen futó izom, amely a mandibula csúcsán a spina mentalis mellett ered, és a nyelvcsont testén végződik. Beidegzi a *n. hypoglossus* (XII. agyideg).

Működésük. Igen sokoldalú; más nyak- és fejizmokkal különböző kombinációkban összehúzódva a száj nyitásában, nyelésben, hangadáskor és vízivásban, ill. a csecsemő szopásában visznek döntő szerepet. Ezek részben zsigeri működések lévén, itt csak utalunk rájuk, és később részletesen rátérünk funkciós anatómiai elemzésükre.

A száj aktív nyitásához (feltárásához) az elülső nyelvcsont feletti izmok (m. mylohyoideus, m. digastricus elülső hasa, m. geniohyoideus) együttműködnek a nyelvcsont alatti izmokkal. Nyeléskor az összes nyelvcsont feletti izom összehúzódik, és felemeli a nyelvcsontot, ill. ezzel együtt a gégét. Hasonlóképpen magasabb hangok létrehozásához a nyelvcsont feletti izmok együtt húzódva össze feljebb emelik a szájfeneket és a gégét, s ezzel kisebb rezonáló teret létesítenek a szájüregben és a garat felső részében. Folyadék ivásakor és főleg a csecsemő

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szopásánál a megfeszített szájfeneket a nyelvcsont alatti izmok a nyelvcsont útján lefelé húzzák, és így légritkított teret hoznak létre a szájüregben.

6.15. táblázat - 5/15. táblázat - Nyelvcsont alatti izmok

Név	Elhelyezkedés, részek	Eredés	Tapadás	Beidegzés
(1) m. sternohyoideus	felületes; a nyak középvonalának két oldalán	a szegycsont belső oldalán és a szegy-kulcscsonti ízület tokján	a nyelvcsont testén	
(2) m. sternothyroideus	az előbbinél mélyebb rétegben; szélesebb, körülöleli a pajzsmirigyet	a szegycsont belső felszínén az előbbi izom alatt részben az 1. borda porcán belül	a pajzsporc linea obliquáján	
(3) m. thyrohyoideus	rövid, téglalap alakú izom	a pajzsporc linea obliquáján	a nyelvcsont testén és nagy szarva tövén	ansa cervicalis
(4) m. omohyoideus	kéthasú izom, tompaszögben való megtörésük helyén lapos közbülső ínnal	venter inferior: az incisura scapulaet áthidaló szalagon, venter superior: a nyelvcsont testén és nagy szarva tövén	közbülső inát a középső nyaki fasciához tartozó háromszögletű erősebb lemez köti a szegy-kulcscsonti ízület belső oldalához és a v. subclaviához	

3.7.3. Nyelvcsont alatti izmok (mm. infrahyoidei)

Vékony pántszerű párhuzamos rostú izmok, amelyek egy kivételével a nyelvcsont és a szegycsont markolatának belső felszíne közti teret hidalják át.

Mintegy tokot képeznek a nyaki zsigerek számára. Részletes leírásuk az **5/15. táblázatban** található.

Működésük egységes, és a nyelvcsont feletti izmokkal összhangban száj nyitásban, vízivásban, szopásban működnek közre (lásd nyelvcsont feletti izmok). Nyeléskor inkább elernyednek, de ennek bizonyos fázisaiban és főleg hangadáskor ellentartó – a gégét rögzítő – szerepük (a hangmagasság szerint változó helyzetben) fontos. Magas hangoknál a m. thyrohyoideus erősen összehúzódva a nyelvcsonthoz közelíti a gégét (nyeléskor is). A m. omohyoideusnak fontos szerepe van a nyaki venák tágan tartásában és kiürítésük biztosításában (lásd nyaki gyűjtőerek).

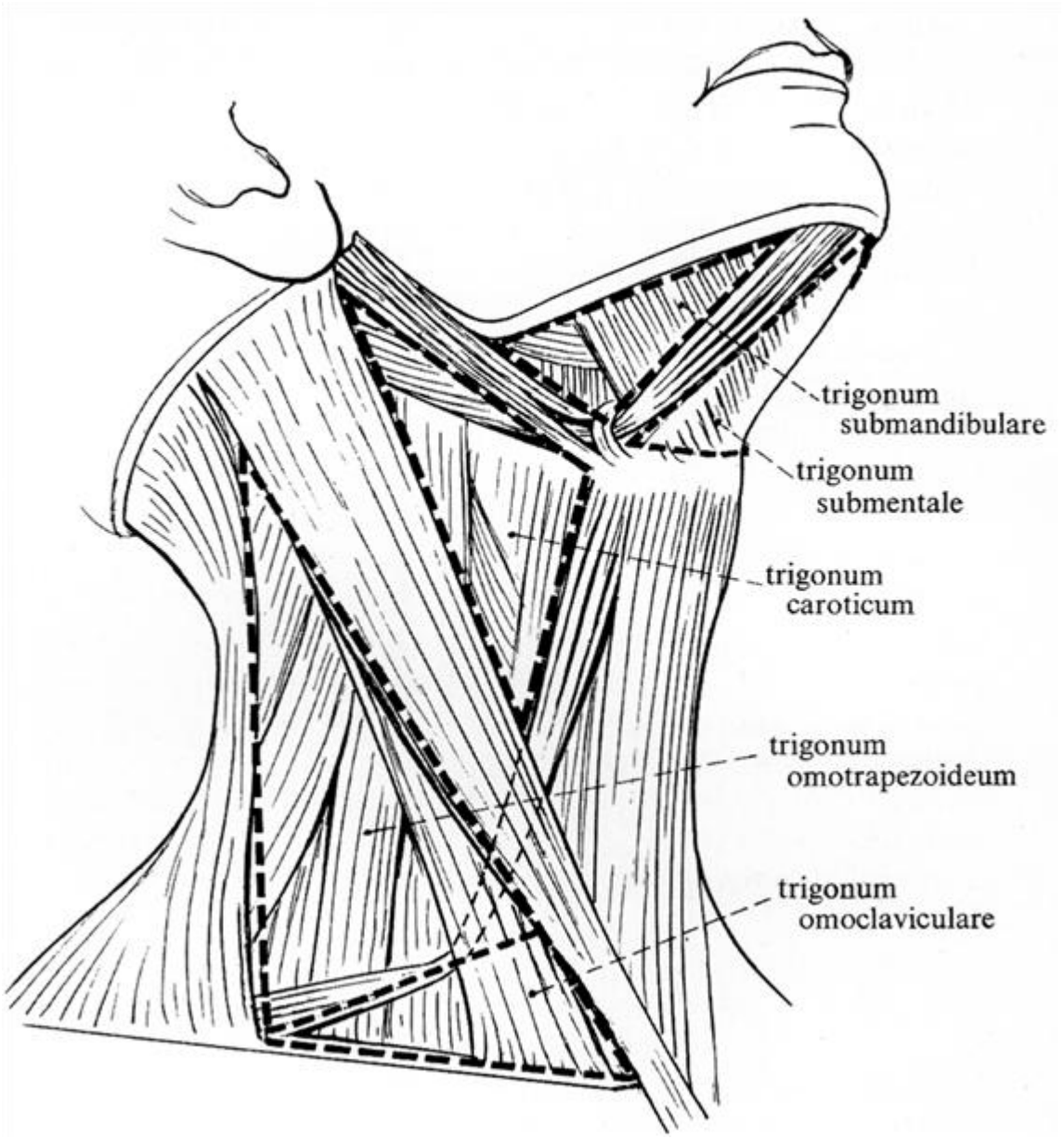
3.7.4. Nyaki izomháromszögek

A nyakon való tájbonctani tájékozódás szempontjából nagy jelentőségűek az alábbi izomháromszögek **(5/19. ábra)**.

Kulcscsont feletti háromszög *(trigonum supraclaviculare).* Elölről a m. sternocleidomastoideus, alulról a clavicula és hátulról a m. trapezius elülső széle határolja. A háromszög alapját a mély nyakizmok és az őket borító lamina prevertebralis képezi. A kulcscsont feletti háromszög azonban részletes tájékozódásra túl nagy, ezért a m. omohyoideus alsó hasa által elválasztott két háromszögre osztjuk a területet:

(1) *Trigonum omotrapezoideum.* Elölről a m. sternocleidomastoideus hátsó, hátulról a m. trapezius elülső széle, alulról a m. omohyoideus alsó hasa határolják. A nyaki idegfonat *(plexus cervicalis)* ágai bújnak elő belőle.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



5/19. ábra. A nyaki izomháromszögek a nyak oldalnézetén

(2) *Trigonum omoclaviculare.* Elölről a m. sternocleidomastoideus hátsó széle, felülről a m. omohyoideus alsó hasa, alulról a clavicula határolják. A nyak felületesebb arteriáit tartalmazza, ill. mélyebben a háromszögön keresztül közelítjük meg a hiatus scalenin kilépő a. subclaviát és a plexus brachialis truncusait.

Állcsont alatti háromszög *(trigonum submandibulare).* Felülről az állkapocs basisa, elölről a m. digastricus elülső, hátulról ennek hátsó hasa határolja. Alapját elöl a m. mylohiyoideus, hátrább a m. hyoglossus (lásd a nyelvizmoknál) képezi, végül emögött a terület alapja már nem egységes – itt találjuk a processus styloideusról lefelé húzódó izmokat. A háromszöget az állkapocs alatti mirigy *(glandula submandibularis)* tölti ki.

Állcsúcs alatti háromszög *(trigonum submentale).* Páratlan háromszög. Két oldalról a két m. digastricus elülső hasai határolják, basisát a nyelvcsont teste képezi. A háromszög fenekét a m. mylohyoideus alkotja. Egy-két nyirokcsomó található a háromszögben.

Trigonum caroticum. Hátulról a m. sternocleidomastoideus elülső széle, elölről felülről a m. digastricus hátsó hasa, elölről alulról a m. omohyoideus felső hasa határolják. Majdnem teljesen szimmetrikus, lapos, egyenlő szárú háromszög, amelynek basisa a m. sternocleidomastoideus. Feneke nem egységes, de a csúcsától közel vízszintesen hátrafelé haladó nyelvcsont nagy szarva aszimmetrikusan kettévágja egy kisebb – felső – és egy nagyobb – alsó – háromszögre. A nyaki topográfia szempontjából talán legfontosabb terület.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3.7.5. Mély nyakizmok

Az axialis izomzat által alkotott kettős izomkúp elemeiként már említettük a scalenusizmokat *(mm. scaleni).* Az izmok az 1. és 2. bordán erednek, sátorszerűen kúpfelszínt képezve haladnak felfelé a nyakcsigolyákhoz, és ezáltal nagyrészt bezárják a mellkas bemenetét. Az általuk közrezárt kúp alakú térbe benyomul a mellhártya és a tüdő csúcsa. Az izmokat az **5/16. táblázatban** foglaltuk össze.

Nyaki fascia *(fascia cervicalis)*. A nyakizmokat bonyolult és gyakorlati szempontból igen fontos fasciarendszer, a fascia cervicalis fogja körül. Ennek egységes felületes lemezét *(lamina superficialis),* több lemezre, ill. rekeszre vált középső lemezrendszerét *(lamina pretrachealis)* és egységes mély lemezét *(lamina prevertebralis)* különböztetjük meg.

A *lamina superficialis* egységes lemezt alkot a nyak vékony bőrizomrétege *(platysma)* alatt. Felülről a mandibula alsó széléről, illetve hátrább az arc erős fasciájából – a *fascia parotideomassetericá*ból ered. A nyelvcsont feletti és alatti izomréteg előtt vonul el, és oldalt hüvelybe foglalja a m. sternocleidomastoideust. Különösen erős ez a fascia az állcsont szögleténél, ahol a m. sternocleidomastoideust szinte odarögzíti a fascia parotideomasseterica e területet borító lemezéhez. A m. sternocleidomastoideustól oldalt a fascia igen gyenge, alig preparálható, majd a m. trapezius felületére húzódik rá. A két sternocleidomastoideus közt lefelé viszont meglehetősen erős lemezként húzódik le a gége és a nyelvcsont alatti izmok előtt. Végül a szegycsont markolata felett kettéválva egy felületesebb réteggel a csont elülső, egy mélyebbel a hátsó felszínén rögzül. A két lemez közt laza kötőszövet és kevés zsírszövet helyezkedik el néha kisebb, harántul futó venával.

6.16. táblázat - 5/16. táblázat - Musculi scaleni

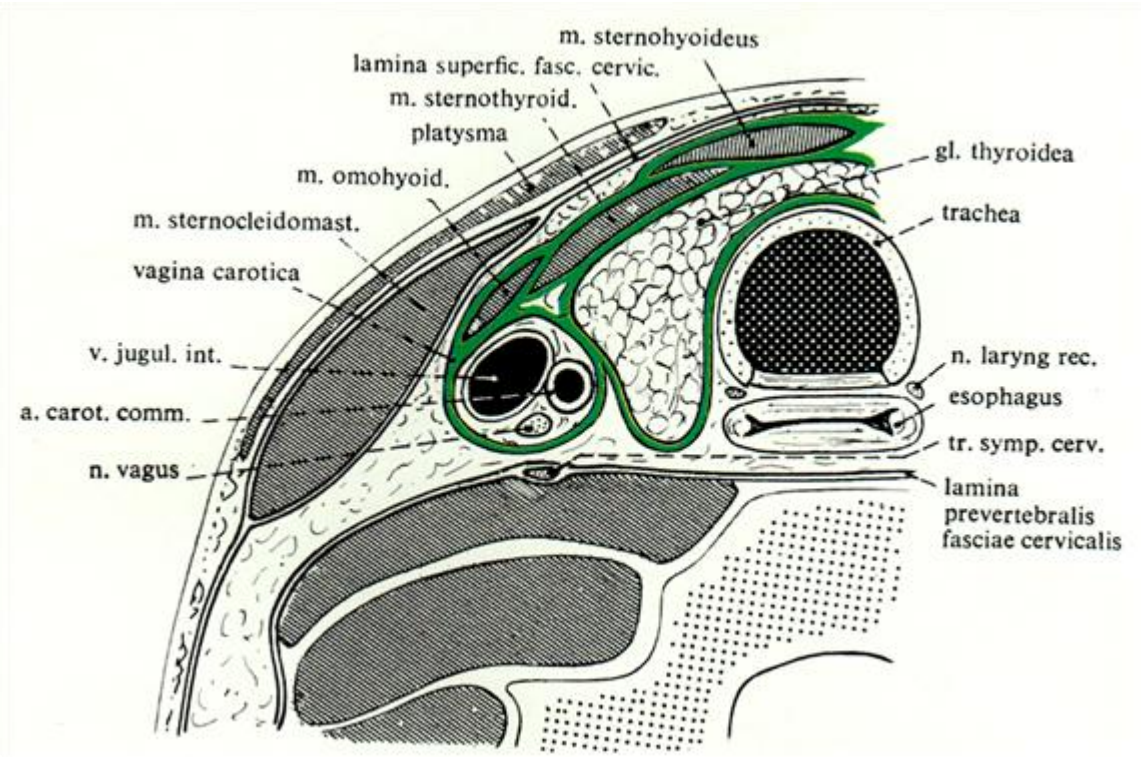
Név	Alak, elhelyezkedés	Eredés	Tapadás	Működés	Beidegzés	Topográfiai szerepük
m. scalenus anterior	karcsú, orsó alakú, a mellkas bemenete feletti izomsátor legelülső tagja	az 1. borda tuberculum m. scaleni anteriorisa	3–6. nyakcsigolya haránt-nyúlványának elülső gumóin	Együttesen előre-, az azonos oldalaik a saját oldalukra hajlítják a nyaki gerincet. Kisfokon fordító hatású a m. scalenus ant. Légzési segédizmok az 1. és a 2. bordára való emelő hatásuk folytán. Csak erőltetett légzéskor jelentős a szerepük	a karfonat (plexus brachialis) közvetlen izomágai (C_5–C_7)	Az izmok a mellkasbemenet és az alsó nyaki tájék topográfiáját meghatározó legfontosabb tényezők. Elöl a két scalenus anterior közt fennmaradó nyíláson mennek át a légcső, a nyelőcső és a nagy nyaki idegek és erek. A scalenus anteriornak és mediusnak az 1. bordán való tapadása közt fontos rés marad szabadon, a *hiatus scaleni.* Ezen a résen megy át a kulcscsont alatti verőér (a. subclavia) és a karfonat

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

						(plexus brachialis). A scalenusok által alkotott és a gerinc általuk közrefogott elülső felszínén levő izmok (m. longus colli et m. longus capitis) kúpját erős fascialemez borítja be *(lamina prevertebralis)*
m. scalenus medius	karcsú, orsó alakú, a mellkasbemeneti izomsátor középső tagja	az 1. bordán; sulc. arteriae subclaviae mögött	2–7. nyakcsigolya harántnyúlványának hátsó gumóin		(C_6-C_8)	
m. scalenus posterior	lapos, orsó alakú, izomsátor hátsó tagja	a 2. borda megvastagodásán	5–6. nyakcsigolya harántnyúlványának hátsó gumóin		(C_7–C8)	

A *lamina pretrachealis* bonyolult lemezrendszer **(5/20. ábra)**, amely külön-külön rekeszbe foglalja az összes nyelvcsont alatti izmot és a pajzsmirigyet, amelynek valóságos tokját képezi. A középvonalban, ahol nincs izom, erősebb lemezzé olvad össze, amelytől nevét is nyeri. Speciálisan erős, majdnem aponeurosisszerű lemezt képez a m. omohyoideus alsó hasa és a clavicula között. Főleg ennek medialis része, egy erősebb háromszögletű inas terület az, amely a m. omohyoideus közbülső inát rögzíti a sternoclavicularis ízület hátsó felszínéhez. A m. omohyoideustól lateral felé és a nyelvcsont felett a lamina pretrachealis gyakorlatilag megszűnik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



5.20. ábra. A nyak átmetszete a gége alatti magasságban a nyaki fasciák demonstrálására (a lamina pretrachealis rendszer zöld színben

Vagina carotica. Régebben vagina vasorum cervicaliumnak nevezték, és voltaképpen szintén a lamina pretrachealis rendszeréhez tartozik (5/20. ábra). A m. omohyoideust behüvelyező rekesz belső oldala ráterjed a nagy nyaki erekre (a. carotis communis és v. jugularis interna), és őket közös hüvellyel veszi körül, amelyben még hátul a n. vagus (X. agyideg) is halad. A vena jugularis interna kötőszövet közbejöttével rögzül a fasciahüvely belső falához, az arteria nincs összenőve vele.

A *lamina prevertebralis* a scalenusizmok által alkotott kúpszerű izomsátrat szorosan beborító és összefogó erős fascialemez. A két scalenus anterior közt kissé besüppedve a nyaki gerinc elülső izmait *(m.longus capitis et colli)* borítja be. Lefelé a fascialemez oldalsó része a scalenusokat kísérve rásugárzik a mellkas külső falára, és ott az izomsátor külső borítását képezi. A középen viszont a m. scalenus anterior medialis szélén befordul, és a gerinc felé húzódik. Hátul a gerinc elülső izmain egyszerűen leszáll a mellkas belső fasciájába.

A kétoldali scalenus kúp és a mellkas középső részének felfelé nyíló bemenete közti nyílást a fascia ferde lemezzel elzárja, így a csontos mellkas feletti teret három részre osztja: két, a mellüreghez tartozó kúp alakú térre, a két első borda által közrefogott félkör alakú nyílás felett és egy középső, a nyakról a mellkasba bevezető (a légcsövet, a nyelőcsövet és a nyaki ereket és idegeket befogadó) térre. Oldalt, a trigonum supraclaviculárében a nyaki fascia felszínes és prevertebralis lemeze egymáshoz közel kerül.

A nyaki fasciarendszer több szempontból is nagy gyakorlati fontosságú. Az általános izomtanban említettük, hogy a fasciarészek kóros folyamatok terjedése számára preformált tereket alkotnak. Bár, mint azt a lamina prevertebralis leírásából láttuk, a mellkas bemenetét ez a lemez sátorszerűen lezárja, mégis szabadon marad egy nagyobb középső nyílás a légcső és a nyelőcső belépése számára. E kettőt a nyakon a lamina pretrachealis és a lamina prevertebralis által elölről és hátulról határolt laza kötőszövetes rés veszi körül, amely a mellkas bemenetén keresztül folyamatosan összefügg a mellüreg ún. mediastinalis laza kötőszövetes terével. Érthető, hogy mindazon gyulladásos folyamatok, amelyek a garat és a nyelőcső falának sérüléseiből, illetve a kötőszövetes terekben elhelyezkedő nyirokcsomók gennyes beolvadásiból terjednek szét ezekben a laza kötőszövetes terekben, azok szinte akadálytalanul beterjedhetnek a mellüreg laza kötőszövetes tereibe is. Ezzel ellentétben a fascia cervicalis felületes lemeze feletti vagy a felületes és a pretrachealis lemez közti, sőt a pretrachealis lemez rekeszrendszerén belüli fertőző gennyes folyamatok a lemezeknek és az izmoknak a szegycsonton való tapadása folytán kevésbé fenyegetnek a mellkasba való betörés veszélyével.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A nyak izom-fascia viszonyainak másik nagy gyakorlati fontosságú vonatkozása a nyaki venákkal kapcsolatos. A mellkasban, főleg belégzés közben, de légzések közötti helyzetben, sőt még könnyed kilégzés közben is negatív (ti. a külnyomásnál alacsonyabb) nyomás uralkodik. Ez a negatív nyomás a venákban áramló vérre szívó hatást gyakorol. A nyaki venákban ezért a vér nyomása alacsonyabb a külnyomásnál. Ezek a venák össze is esnének – ami nehezítené a vér rajtuk keresztül való elfolyását –, ha a nyak homokóra alakú idoma és a fascia rekeszeinek a venák falával való kapcsolata nem biztosítaná azok űrterének nyitva tartását. A v. jugularis interna egész lefutásában össze lévén nőve a vagina caroticával, ez a hatás elsősorban ezen az éren jelentkezik. De a v. jugularis externa is, míg a v. jugularis internába való beömlése felé halad, szorosan össze van nőve a m. omohyoideus alsó hasát tartó fascialemezzel, és ez megakadályozza az ér összeesését. Az izmok tónusa és összehúzódásai a nyak homokóraidoma folytán logikusan ugyanilyen irányban hatnak, azaz tágan tartják a vénákat. Ennek következtében a nyaki vénák sérülése vagy műtét közben való véletlen megnyitásuk azzal a veszéllyel jár, hogy a külnyomásnál alacsonyabb belső nyomásuk folytán nem vér ömlik ki belőlük, mint minden más érsérülésnél, hanem ellenkezőleg: levegőt szívnak be. Ez, az ún. légembolia, életveszélyes állapot, és joggal rettegett komplikációja a nyakon végzett műtéti beavatkozásoknak.

3.8. A fej izmai

A fej izmai közül az izomrendszer keretében csak két fejlődéstani és funkciós szempontból is egységes csoporttal foglalkozunk: (1) az első kopoltyúívből származó rágóizomzattal és (2) a második kopoltyúívből származó mimikai izomzattal. Majd csupán a látószerv keretében foglalkozunk a fejlődés szempontjából is különálló szemizmokkal és a dobüreg két izmával, amelyek közül az egyik az első, a másik a második kopoltyúív származéka. A szájüregi és az orr-garat üreggel szorosabb kapcsolatban levő nyelv-, lágyszájpad- és természetesen a garatizmokkal e szervek leírásában (lásd zsigertan) foglalkozunk.

3.8.1. Rágóizomzat

Ehhez az izomcsoporthoz a szó szoros értelmében három páros izom tartozik, úm.: m. temporalis, m. masseter, m. pterygoideus medialis, amelyek mind a fogsorok összezárásában működnek közre, míg egy negyedik izompár, a m. pterygoideus lateralis, az előbbieknek antagonistája, amennyiben a száj nyitásához járul hozzá. Mégis rágóizom ez is az őrlőmozgásokban vitt nélkülözhetetlen szerepe folytán. Az igazi szájnyitó izmok, mint láttuk, a nyelvcsont feletti és a nyelvcsont alatti izmok.

Valamennyi rágóizmot a n. trigeminus (V. agyideg) 3. ága, a n. mandibularis motoros ágcsoportja idegzi be, az izommal azonos nevű ággal.

A rágóizmok részletes leírása az **5/17. táblázatban** található meg.

A rágóizmok működésének a táblázatban leírt rövid definícióiból is kitűnik, hogy voltaképpen a m. masseter és a m. pterygoideus medialis a két tiszta fogsorzáró izom. A m. temporalis ebben erélyesen közreműködik, de hátsó rostjai révén a m. pterygoideus lateralis antagonistája. E két izom (-rész) alternáló összehúzódásával a mandibula feje előre-hátra mozgatható, ami – mint ezt az állkapocsízület leírásában láttuk – az őrlőmozgás leglényegesebb tényezője.

A rágóizmokkal kapcsolatban két fasciáról kell megemlékeznünk. Az egyik a *fascia temporalis*, erős aponeurosisszerű lemez, amelyről a m. temporalis rostjainak egy része is ered. A két párhuzamos linea temporalis közül a felsőről ered, s lefelé két lemezre válva a járomív külső és belső felszínén tapad. A két lemez közt, valamint a mélyebb lemez és az izom közt laza kötő- és zsírszövet helyezkedik el. A m. temporalis számára csak lefelé, a fossa infratemporalis felé nyílt osteofibrosus rekeszt képez. Az izommal együtt a koponya oldalsó vékony falú felszínének fontos védő tényezője, ezért nem mindegy, vajon a koponyát érő mechanikai hatás összeszorított fogsor mellett éri-e azt, vagy ellazult izom mellett.

6.17. táblázat - 5/17. táblázat - Rágóizmok

Név	Alak	Eredés	Tapadás	Működés
(1) m. temporalis	ovális, lapos lemez, legyezőszerűen összetérő rostokkal	a koponya fossa temporalisáról a linea temporalis mentén és alatt	legyezőszerűen összetérő rostjai a járomív alatt áthaladnak; a	a fogsorokat összezárja, hátsó rostjai hátra húzzák a mandibulát

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

			mandibula proc. coronoideusán	
(2) m. masseter	vaskos téglalap, két különálló rétegű, felületesebb rostjai ferdében haladnak le- és hátrafelé, a mélyebbek közel függőlegesek	a járomív elülső részén és a járomcsonton	a mandibula szögletének külső felszínén	a fogsorokat összezárja
(3) m. pterygoideus medialis	vaskos téglalap	fossa pterygoidea	a mandibula szögletének belső felszínén	a fogsorokat összezárja
(4) m. pterygoideus lateralis	legyezőszerű, két különvált résszel ered	az ékcsont facies infratemporalisáról és a proc. pterygoideus külső lemezének lateralis felszínén	a mandibula nyakán elöl a fej alatti mélyedésben, a fovea pterygoideában	a mandibula fejet előre, a tuberculum articularéra húzza (a szájnyitás kezdeti fázisában)

A *fascia masseterica* a massetert, sőt hátsó szélén visszahajolva még a m. pterygoideus internust is szoros tokba zárja, előrefelé összetalálkozik a fültőmirigy külső tokját képező fascia parotideával úgy, hogy a mirigy előtti területen jóval vastagabb rétegben borítja az izmot.

3.8.2. Mimikai arcizomzat

A második kopoltyúív eredeti nyelvcsont körüli telepéből – amelynek mélyebb részéből a m. digastricus hátsó hasa és a m. stylohyoideus is származik – a nyak, az arc és a fej bőrébe szétsugárzó bőrizomrendszer. Fontos szerepe van az arc testnyílásainak nyitásában és zárásában, amely működések közül azonban emberben a fülkagylóra és a külső hallójárat nyílására hatók meglehetősen csökevényesek. Így ezeket csak éppen futólag tárgyaljuk.

A koponyát borító gyakorlatilag fontos sapkaszerű bőr-aponeurosis-izom együttessel (m. epicranius), a szem körüli izmokkal és a száj körüli izomzattal funkciós jelentőségük miatt részletesebben foglalkozunk.

M. epicranius – galea apouneurotica. Az egész koponyatetőt a linea temporalisok között, illetve a margo supraorbitalis és a protuberantia occipitalis externa magassága közt egy, a koponyatetőre szorosan rásimuló, de attól a laza kötőszövetes réssel jól mozgathatóan elválasztott aponeurosisszerű lemez: a *galea aponeurotica* borítja.

A galea a fejtető bőrével merőleges kötőszöveti kötegekkel szorosan összenőtt. A szerkezet itt némiképp hasonlít a tenyér- és talpbőrnél leírt viszonyokhoz, azaz a koponyatető lágy szövetei egységes szerkezetű rugalmas kérget – „skalp” – képeznek, amelynek mechanikai ellenálló képességét a merőleges sövényekkel körülzárt „zsírszövetcsomagok” biztosítják.

A fejtető bőrének sérüléseire (szövet közötti bevérzéseire) ezért is jellemző az aránylag hegyesen kiugró púpképződés. Ha a fejbőr diffúzan emelkedik az alapról, tudhatjuk, hogy az elváltozás (genny, vér) a galea aponeurotica alatt van.

Ezt a sapkát a galea aponeurotica és a koponyatető csontjai közötti laza kötőszöveti résben két páros izom mozgatja: a *m.epicranius venter frontalisa* és *venter occipitalisa.* Az előbbi a szemöldök bőrében eredő lapos izomlemez, amely kb. a homlok és a hajas fejbőr határánál tapad a galea aponeuroticában. Összehúzódása felhúzza a szemöldököt (a csodálkozás és felfigyelés mimikai gesztusa), harántul ráncolja a homlokot, és előrehúzza a fejbőrt.

Hátul a protuberantia occipitalis externa két oldalán oldalfelé húzódó legfelső vonalról ered két hasonló, de jóval rövidebb izom: a venter occipitalis, amelyek a galeával együtt a fejbőrt hátrahúzzák.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Kevés ember tudja olyan összerendezetten mozgatni a két izompárt, hogy fejbőrét eredményesen előre-hátra húzza; fiúknál gyakoribb, majomszerű komikus arcjátékot kölcsönöz az ilyen mozgásra képes egyén arcának. Skalpolásnál, amely nemcsak indián történetekben, hanem napjainkban is előfordul, főleg olyan baleseteknél, amelyekben gyorsan forgó géprész nagyobb hajtincset elkap, a hajas fejbőr a galeával együtt válik le a koponyatetőről.

Szem körüli izmok. Fő része a *m. orbicularis oculi,* vagyis a szem körizma. Kör alakú lapos izomlemez, amelynek külső, széles, gyűrű alakú része, a *pars orbitalis,* a szemgödör egész bemenetét körülveszi. Csak erős fény vagy légáram hatására, illetve por vagy ütés veszélyére jelentkező erős hunyorgatásnál lép működésbe, mintegy összegyűrve a szem védelmére a szomszédos bőrterületeket. Görcsös összehúzódása a szem fájdalmas gyulladásaiban állandósulhat. Belső része a szemhéjak bőre alatt elterülő *pars palpebralis,* két mandulahéj alakú vékonyabb izomlemez. Ezek a szemhéj könnyed összezárásakor, pl. pislogásnál húzódnak össze. Ez utóbbiak egyes rostjai medialisan a könnytömlő oldalsó falán eredve minden pislogásnál meghúzzák a könnytömlő hártyás falát, és ezzel szívó hatást gyakorolnak a szemhéjszélen végződő két könnycsatornácskára. Ezt az izomrészt ezért *pars lacrimalis*nak nevezik. A m. orbicularis oculi rostjai medialisan egy, a szemhéjaknál részletesebben leírandó szalagon: a lig. palpebrale medialén erednek, oldalt azonban sphincterszerűen a felső és alsó izomfél rostjai átmennek egymásba.

Az izomnak felfelé haladó nyalábjai a szemöldök medialis részét húzzák le *(m.depressor supercilii),* más, oldalfelé kisugárzó nyalábja a szemöldököket összehúzza, és függőlegesen ráncolja a homlokot *(m.currogator supercilii);* a koncentrált figyelem, gondolkodás és harag mimikai gesztusa.

Száj körüli izomzat. Felépítési elve: a szájnyílást oválisan vagy még inkább orsóalakban, de lényegében gyűrűként körülvevő izom *(m. orbicularis oris),* és minden irányból, azaz felülről, oldalról és alulról, sőt a mélyben hátulról is belésugárzó, nagyobb részben az arccsontokon, kisebb részben az arc bőrében eredő izmok együttese.

A m. orbicularis oris az ajkak méretének megfelelő szélességű lapos izomgyűrű, amelynek rostjai azonban csak kisebb részben fordulnak át sphincterszerűen egymásba, jelentős részük vagy véget ér a szájzugban levő kötőszövetes csomón, vagy a felső ajaktól jövők az alsókból jövőkkel kereszteződve a szájzugba besugárzó izmokba mennek át. Az ajakpírnak megfelelően az izomlemez széle kissé kifordul, és a kiforduló nyaláb vastagsága hozzájárul az ajak vastagságának meghatározásához. Az izomgyűrűt kívülről az ajkak bőre, belülről nyálkahártyafelszínük borítja. Az izom rostjai négy kis csipkével erednek a négy (mindkét oldalon felül és alul egy-egy) oldalsó metszőfog gyökerei által okozott jugumokon. Ezek a kis nyalábok a szájzug felé húzódnak, és itt csatlakoznak az izomgyűrűhöz. Összehúzódásukkor előrefelé csücsörítik az ajkakat („ü” betű ejtése, fütyülés, szopó mozgás, dohányzás stb.). A m. orbicularisnak egy középső csipkéje az orrsövény alsó szélével is összefügg, és ezt kissé lefelé húzza.

A felülről besugárzó izmok a felső ajak és a szájzug emelői. Medialról lateral felé haladva, ezek a *m. levator labii superioris,* amely voltaképpen három fejjel ered a szemgödör alsó peremén.

Medialis feje a *m. levator labii superioris alaequae nasi,* közbülső feje azonos nevű az egész izommal; az oldalsó a *m. zygomaticus minor.* Alatta fekszik és oldalfelé a szájzughoz megy a fossa caninában eredő m. levator anguli oris. Oldalról a pofagumóról száll le a szájzughoz a m. zygomaticus major (sovány, vékony arcbőrű férfiakon néha pántszerűen kiemeli az arcbőrt).

Alulról két izom sugárzik be az ajkakba: a háromszög alakú *m.depressor anguli oris,* amely a mandibula basisán veszi eredetét és a szájzugban végződik, valamint a medialisabb, az előbbitől részben fedett rézsútosan medial felé húzódó *m. depressor labii inferioris.*

Oldalról egy felületesebb tiszta bőrizom sugárzik be a szájzugba, ez a nevetőizom *(m. risorius),* amelynek összehúzódása az arcon a szájtól oldalra eső gödröcskéket okozza (leginkább fiatal nőkön régebben bécsiesen „grüberli”-nek nevezték). Funkcionális szempontból ennél jóval fontosabb – a valóságban a mimikai arcizomzat egyik legfontosabb része – a trombitásizom *(m. buccinator).* A pofa (bucca) vastagságának nagy részét képező lapos izom, amely hátul a tuber maxillaeról és a processus pterygoideus alsó részéről, illetve a mandibula ramusának belső oldaláról az utolsó zápfog külső oldalához húzódó ferde vonalban és a két csontrész között kifeszülő izomvarraton *(raphe pterygomandibularis)* ered. (Ugyanezen az izomvarraton ered hátrafelé a garatizomzat egyik tagja, tehát itt a maxilla és a mandibula közt a szájüreg oldalfala folyamatosan megy át a garat falába.) A m. buccinator rostjai előrefelé haladva, felül a maxilla, alul pedig a mandibula fogmedri nyúlványának széléhez rögzülnek még egy darabon, majd felső rostjai részben az alsókkal kereszteződve, a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szájzugban az alsó ajkak, az alsók pedig inkább a felső ajkak szélébe sugároznak be. Az izmokat egy külön fascia, a *fascia buccopharyngea* borítja.

A száj körüli izomzat funkciója igen sokoldalú: a m. orbicularis oris és a sugárszerűen mindenfelől besugárzó izmok különböző működési kombinációkkal az ajkaknak és a szájnyílásnak igen változatos alakot képesek adni.

E mozgások egy része a táplálkozással kapcsolatos, ti. a táplálék megragadása, folyékony táplálék felvételéhez az edény vagy kanál szélével és a folyadékfelszínnel megfelelő zár létrehozása, mely révén a szájüreggel előidézett légritkított tér hatása érvényesülhet. A csecsemő szopásában különösen fontos a mellbimbó körül az ajakkal létrehozott tökéletes zárógyűrű.

Az ajkak és a szájnyílás megfelelő alakítása nélkülözhetetlen a legtöbb magánhangzó kiejtésében, sok mássalhangzót az ajkak (p, b, m) vagy az ajkak és a fogak közt (f, v) létrehozott teljes zár vagy szűkület létrehozásával ejtünk ki. Az ajkakkal irányítható a szájon keresztül kifújt légáram, amellyel sokféle hatás hozható létre (por elfúvása, haj kifúvása az arc területéről, hűtés, dohányfüst kifúvása stb.). A száj egyben az arcmimika legkifejezőbb eszköze, a szájzugok fel- (és szét-) húzása általában a jókedv és jóérzés (nevetés), lehúzása a negatív hangulat (sírás, elkeseredés, megvetés, undor) különböző megnyilvánulásait jelzi. Az ajkak szopó mozgásait a magzat igen korán kialakuló alapvető idegmechanizmusai hozzák létre, ezeket egyéb jellegű táplálékfelvétel, beszéd és arcmimika reárakódó bonyolultabb idegmechanizmusai csaknem teljesen elfedik, de ekvivalenseik normális körülmények közt is minduntalan előbukkannak, mint pl. dohányzásban, a nemi izgalom tetőfokán; a magasabb rendű idegmechanizmusok kóros leépüléseiben rendszeresen megjelennek; az elmekórtanban fontos diagnosztikai ismérvek.

A száj körüli izmok közül speciális fontossága van a táplálkozásban a m. buccinatornak, amelynek működése nélkülözhetetlen a tápláléknak rágás közben a fogak közé rendezésében (a nyelvvel együtt). Bénuláskor a rágott táplálék minduntalan meggyűlik a pofa nyálkahártyája és a fogak közt. Rossz étvágyú, pszichésen kiegyensúlyozatlan vagy rosszul nevelt gyermekeknek (gyakoribb leányoknál) a szülőket kétségbeejtő szokása, hogy a táplálékot evés közben a pofazacskóban összegyűjtik. A m. buccinator, de az összes száj körüli izmok fontos szerepe, hogy tónusával a növekvő fogakat (ismét a nyelvvel együtt) helyes állásukba tereli.

Orrnyílás körüli izmok. Emberben elég csökevényesek, mégis a nehézlégzéskor jelentkező ún. orrszárnyi légzés – orrszárnyak jól látható mozgásai belégzéskor – fontos tájékoztatás az orvosnak. A *m. nasalis* a felső szemfog juguma körül ered a maxilián, és V alakban szétválva, egyik része az orrhátra sugárzik rá, másik az orrszárnyba, sőt a septum tövéhez is kisugárzik.

Még idetartozik egy függőleges izmocska az orrgyök és a homlok bőre közt, amely mosolygáskor, sokszor komikus gesztusként, az orrgyök feletti bőrt haránt ráncokba emeli.

A **fülkagylóhoz tartozó izmok** zömben csökevényesek, jelentőségük alig van. Három nagyobb izom elölről, felülről és hátulról húzódik a fülkagyló tövéhez; az előbbi kettő legyező alakú, az utóbbi keskeny pánt; még leginkább a hátsó jelentős. A fülkagyló apró saját izmai emberben teljesen jelentéktelenek. – Állatokban a fül (pl. macskafélék, ló) alakváltozásai zörejek eredetének és jelentőségének meghatározására (a fül hegyezése), illetve támadó és védekező gesztusként (a fül hátrafektetése), vízi állatokban a fül elzárása lényeges működések.

Az áll önálló izmaként érdemes megemlíteni a m. mentalist, amely az alsó metszőfogak jugumain eredve, lefelé sugárzik be az áll bőrébe. Ennek felhúzása teszi lehetővé az alsó ajak kifordítását (ajakbiggyesztés), ami az undorral vegyes megvetés, ill. a kisgyermek sírását bevezető mimika gesztusa.

A *platysma* a nyak bőre alatt kétoldalt gyengén divergáló irányban leszálló lapos bőrizomlemez. A mandibula basisa felett már az arcizmokkal részben összeszövődve ered, és a clavicula felett elhaladva, a mell bőrében sugárzik ki. Általában (pl. lóban) rovarok elzavarására használt izom. Emberben a nyaki venák tágan tartásán kívül szerepe alig lehet (működtetése egyeseknél ideges, külön jelentőség nélküli vagy türelmetlenséget jelző gesztus), fő okozója nőkben a nyak életkort eláruló és még a legügyesebb kozmetikával is alig leplezhető ráncosodásának. Elülső széle idősebb egyénen két feltűnő függőleges ráncot okoz.

Az egész mimikai izomzatot a második kopoltyúív idege: a *n. facialis* (VII. agyideg) idegzi be. Az ideg megbénulása ezért a funkcionális zavaron kívül súlyosan torzító következményekkel jár, ti. az ép oldali izmok tónusa a maguk oldalára húzza az arcbőr mozgékonyabb részeit, elsősorban a szájnyílást és az ajkakat. A funkciós következmények közül jelentősebbek a szemhéj lehunyásának tökéletlensége folytán fellépő zavarok a szem szaruhártyáján, valamint az ajkak és a pofa bénulásából eredő beszéd- és táplálkozási nehézségek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Fiatalabb egyénben a fogak kinövésében is rendellenességek jönnek létre az arcizomzat említett terelő-rendező működésének kiesése következtében.

3.8.3. Az arc fasciái és zsírteste

Az arcon temporalis tájék kivételével nincs összefüggő fascia. Csupán a m. massetert és ennek egy részét kívülről fedő fültőmirigyet *(glandula parotis)* borítja be egy részben különálló, elöl azonban közös lemezbe összeolvadó pólya, a fascia parotideomasseterica. A m. buccinatort egy, a garat falára hátra húzódó fascia, a *fascia buccopharyngea* fedi.

Az arc bőr alatti zsírszövete főleg fiatal egyénen meglehetősen vastag, és nem válik el lap szerint a lágyrészek mélyebb rétegétől, mint egyebütt, ahol ezeket rendszerint egy egységes felületes fasciaréteg fogja körül. Ellenkezőleg: minthogy az arcizmok jelentős része valahol mélyebben az arckoponyán ered, és a felületre jutva az arc bőrében tapad, a bőr alatti zsírszövet mindenfelé beterjed az arc mélyebb rétegeibe. Ez főleg a felső ajakba belesugárzó izmok körül teremt előnytelen szerkezeti viszonyokat abban a tekintetben, hogy a bőr szőrtüszőiből és faggyúmirigyeiből közönségesen kiinduló gennyes gyulladásos elváltozások *(furunculusok)* e területen inkább hajlamosak a mély szövetterek felé való tovaterjedésre. Különösen veszélyessé válhatnak ezek a kórfolyamatok akkor, ha az arc venáira is ráterjednek, amelyeknek a szemüreg venáin keresztül közvetlen összeköttetéseik vannak a koponyaüreg vénás sinusrendszerével (lásd az arc venáinál).

Az arc speciálisan fontos zsírteste a Bichat-féle zsírcsomó *(corpus adiposum buccae),* mely a m. masseter és a m. buccinator közti előrefelé nyíló zugot tölti ki. A zsírcsomó felett halad el a m. zygomaticus major. Hátrafelé és felfelé a zsírcsomó a mandibula ramusának alsó széle mentén keskeny rétegben felhúzódik a fascia temporalis és a m. temporalis közt a járomív felett szabadon maradó résig. Az egészséges érett újszülött pufók arcbőrének erős bőr alatti zsírszövete ezzel a zsírcsomóval mintegy alátámasztva biztosítja a pofa állományának a szopáshoz szükséges mechanikai ellenállását. Enélkül a szájfenék lehúzásával (lásd a szájüregnél) a szájüregben létesített erős légritkított tér (főleg a fogak hiányában) „behúzná" a pofákat az állcsontok közé, és ez teljesen lerontaná a szívó hatást. Felnőttben a zsírcsomónak ilyen döntő szerepe nincsen, mégis végig megmarad, sőt súlyos lesoványodásnál sem tűnik el teljesen.

4. 5.4. AZ IZOMRENDSZER FEJLŐDÉSE

Az izmok kevés kivétellel mesodermalis eredetűek, csupán a szem szivárványhártyájának két simaizma *(m. sphincter et dilatator pupillae)* származik az ectodermából. A harántcsíkos izmok azonban a mesodermának két teljesen eltérő részéből és eltérő módon fejlődnek:

1. míg az igazi törzsizmok, valamint a nyak- és a tarkóizmok túlnyomó többsége, sőt ezenkívül még a nyelv izmai is az ős-csigolyák izomszelvényeiből, az ún. myotomokból fejlődnek,

2. addig a végtagizmok, a thoracohumeralis izmok, a kopoltyúívek és medencefenék izomzata a mesoderma parietalis oldallemezéből, illetve az utóbbi kettő a fej és a farokbimbó az előbbivel nem biztosan identifikálható mesoderma részeiből alakulnak ki.

A harántcsíkos izomrostok korai hisztogenezise (szövet fejlődése) ezért kettős. A myotom eredetű izmok elemei eleitől fogva megőrzik hámjellegüket, az embryo testének, és ezzel összefüggésben a szelvények megnyúlásával hosszú oszlopszerű sejtekké válnak. Bennük a mag sorozatos oszlásai nyomán eleinte az oszlop tengelyében elhelyezkedő magoszlop keletkezik, majd külső cső alakú plasmaköpenyükben fokozatosan kialakulnak a myofibrillumok.

A mesoderma oldallemezéből származó harántcsíkos izomlemezek ezzel ellentétben mesenchymalisan átalakult sejtes anyagból fejlődnek ki, tehát olyan sejtekből, amelyek közben teljesen elvesztették hámjellegüket. Szöveti differenciálódásuk ezért azzal kezdődik, hogy a sejtek előbb párhuzamosan rendeződnek fokozatosan orsó alakúvá, majd teljesen elveszítve oldalirányú nyúlványaikat, oszlop alakúvá válnak. Csak ezután indul meg a magok elszaporodása és a fibrillaris anyag differenciálódása.

A myotomizomzat fejlődésében nevezetes mozzanat, hogy az ősszelvényhatárok – amelyek eredetileg mint myoseptumok átterjednek az izomszelvényekre, az ősszelvényeknek a gerinc fejlődésénél leírt átrendeződése folytán átkerülnek a csigolyaszelvények közepére (4/2. ábra). Ennek következtében minden izomszelvény eredetileg egyik csigolya közepétől a másik csigolya közepéig tart, aminek megint az a következménye, hogy minden eredeti izomszelvény két szomszédos csigolyát tud a maga oldala felé hajlítani. Mint az axialis

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

törzsizomzat leírásából láthattuk, csak nagyon kevés izom – ti. a legmélyebb hátizmok és a bordaközti izmok – őrzi meg ezt a csontszelvénytől csontszelvényig terjedő jellegét.

A legtöbb izom több szelvényből származó izomelemek összeolvadásából jön létre. A mély hátizomzat a myotomoknak e hosszanti összeolvadástól eltekintve, helyben maradt részéből fejlődik ki, míg az oldalsó és az elülső testfalizomzat (mm. supra- és infrahyoidei, m. scaleni, mm. intercostales és a hasizmok) a myotomok fokozatos ventralis kiterjedéséből jönnek létre. Az első (occipitalis) testszelvények myotomjaiból származnak a nyelv izmai, míg a fej mesodermájának egy, a hallóhólyag előtti és a myotomokkal bizonyos helyzeti analógiába hozható, differenciálatlan telepéből alakulnak ki a szemizmok.

Ez egyáltalán nem biztos, de indirekt erre kell következtetnünk abból a tényből, hogy a szemizmokat ellátó III., IV. és VI. agyideg és a nyelvizmokat ellátó XII. agyideg minden más idegtől eltérő és a gerincvelői idegek ama részével analógiába hozható képződmények, amelyek a törzs izmait idegzik be.

A rekesz izomelemei a negyedik nyaki szelvény myotomjából vándorolnak le végleges helyükre, magukkal vonszolván mozgató idegüket, a n. phrenicust.

A mesoderma parietalis oldallemezéből, tehát a mesenchymából kialakuló izmok a végtagbimbókban koncentrálódnak, de ugyanezek a telepek a felső végtagnál másodlagosan kapcsolatba lépnek a törzs vázával, ezek a thoracohumeralis izmok. Nem világos, hogy milyen eredetűek – myotomból vagy oldallemezből – a XI. agyideg által ellátott m. trapezius és m. sternocleidomastoideus. Ezek valamiféle átmenetet képeznek a myotomizomzat, a kopoltyúizomzat és az oldallamez eredetű thoracohumeralis izomzat közt.

Eredete szerint a kopoltyúívek izomzata sem osztályozható világosan a myotom eredetű vagy oldallemez eredetű izmok közé, de inkább mégis az utóbbival analóg.

Az első kopoltyúív mandibularis nyúlványának mesenchymájából alakulnak ki a rágóizmok, a nyelvcsont feletti izmok n. mandibularis által beidegzett tagjai, a m. tensor veli palatini és a m. tensor tympani; idegül a n. mandibularis.

A második kopoltyúív mesenchymájából alakulnak ki a mimikai arcizmok, a nyelvcsont feletti izmoknak a n. facialis által beidegzett tagjai és a m. stapedius; közös idegük a n. facialis.

Beidegzésükből következtethetőleg a harmadik kopoltyúívből alakulnak ki a felső garatizmok (n. glossopharyngeus) és a negyedik kopoltyúívből a gége- és az alsó garatizmok (n. vagus).

A kopoltyúívek mesenchymájával analóg, de jóval kevésbé differenciálódott, farki mesenchymából származik a medencefenék izomzata.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.